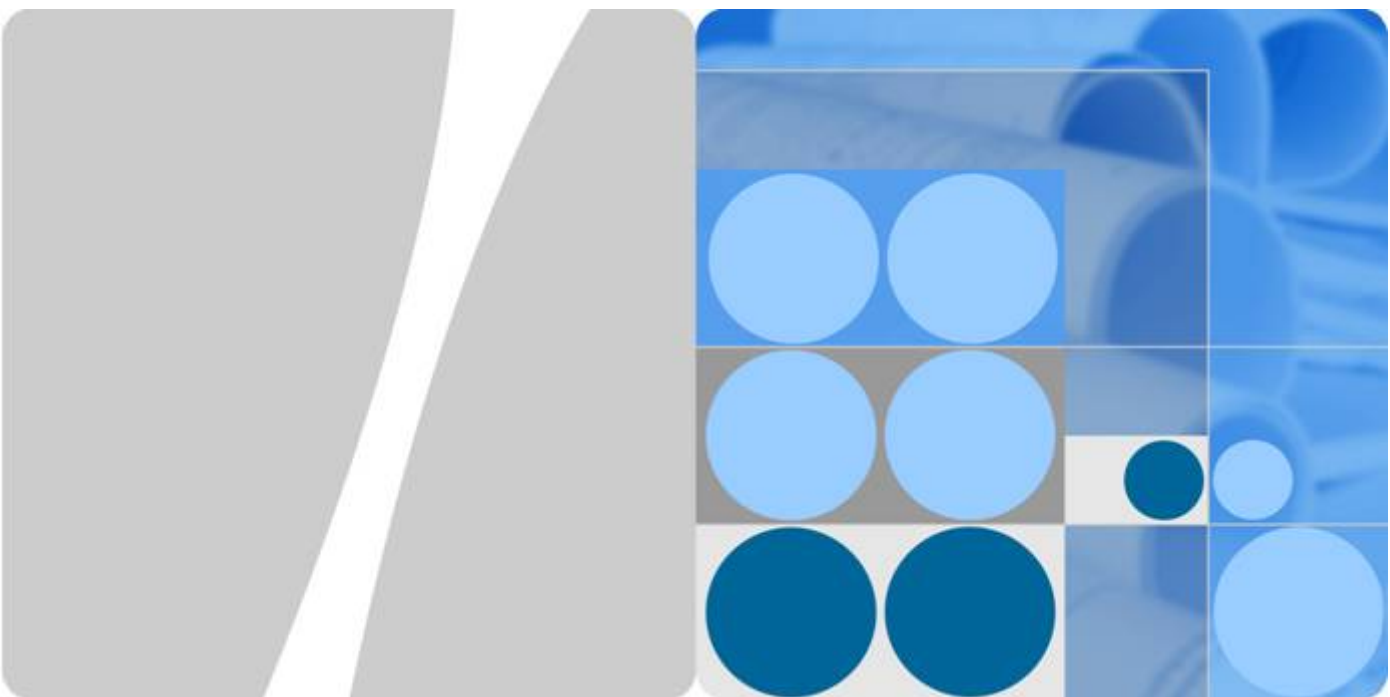




iManager U2000 统一网络管理系统

V200R014C60

北向 TL1 接口 用户指南

文档版本 10
发布日期 2016-09-10

版权所有 © 华为技术有限公司 2016。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<http://www.huawei.com>

客户服务邮箱：support@huawei.com

客户服务电话：4008302118

前言

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下所示。

产品名称	产品版本
iManager U2000	V200R014C60

读者对象

本文档针对iManager U2000统一网管系统的xPON FTTX业务开通、存量查询、告警管理和诊断测试，介绍了TL1北向接口涉及使用的各种命令和实例。

本指南主要适用于以下工程师：

- 应用开发人员
- 数据配置工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。
 警告	用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。
 小心	用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。

符号	说明
 注意	用于传递设备或环境安全警示信息，若不可避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “注意”不涉及人身伤害。
 说明	用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

命令行格式约定

在本文中可能出现下列命令行格式，它们所代表的含义如下。

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗 字体表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	表示用 “[]” 括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x y ...]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[x y ...] *	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。

图形界面元素引用约定

在本文中可能出现下列图形界面元素，它们所代表的含义如下。

格式	意义
“ ”	带双引号 “ ” 的格式表示各类界面控件名称和数据表，如单击“确定”。
>	多级菜单用 “>” 隔开。如选择“文件 > 新建 > 文件夹”，表示选择“文件”菜单下的“新建”子菜单下的“文件夹”菜单项。

修订记录

详细的修订记录参见 [1 修订记录](#)。

目 录

前 言.....	ii
1 修订记录.....	1
2 使用说明.....	9
3 接口概述.....	11
3.1 北向 TL1 接口简介.....	12
3.2 接口位置.....	12
3.3 使用协议.....	13
3.4 功能介绍.....	13
3.5 安全机制.....	14
3.6 性能指标.....	17
3.7 遵从的标准.....	17
4 License 项与接口的关系.....	18
5 安装和运行北向 TL1 接口.....	21
5.1 配置要求.....	22
5.2 安装北向 TL1 接口.....	22
5.3 检查北向 TL1 接口状态.....	22
6 维护北向 TL1 接口.....	24
6.1 对维护操作人员要求.....	25
6.2 例行维护操作.....	25
6.3 登录系统监控客户端.....	26
6.4 启动北向 TL1 接口.....	28
6.5 停止北向 TL1 接口.....	28
6.6 检查 U2000 License 状态.....	29
7 SSL 原理与配置.....	30
7.1 SSL 原理.....	31
7.2 申请 SSL 证书.....	31
7.3 更换 SSL 证书.....	32
7.4 吊销 SSL 证书.....	34
8 设置配置项.....	36
9 分布式部署模式.....	54

9.1 概述.....	55
9.2 维护北向 TL1 网关服务.....	56
9.3 设置配置项.....	57
10 命令格式.....	60
10.1 格式说明概述.....	61
10.2 命令格式说明.....	61
10.3 响应格式说明.....	63
10.4 资源变化通知格式说明.....	65
10.5 实时上报告警格式说明.....	66
11 会话控制.....	68
11.1 登录 U2000 (LOGIN)	69
11.2 退出 U2000 (LOGOUT)	70
11.3 握手命令 (SHAKEHAND)	70
12 业务开通接口.....	72
12.1 OLT.....	73
12.1.1 增加 PON 口 VLAN 信息 (ADD-PONVLAN)	73
12.1.2 激活 PON 口 VLAN 信息 (ACT-PONVLAN)	79
12.1.3 去激活 PON 口 VLAN 信息 (DACT-PONVLAN)	82
12.1.4 删除 PON 口 VLAN 信息 (DEL-PONVLAN)	85
12.1.5 激活 PON 口 (ACT-PONPORT)	88
12.1.6 去激活 PON 口 (DACT-PONPORT)	89
12.2 ONU.....	91
12.2.1 增加 ONU (ADD-ONU)	91
12.2.2 增加 POS 配置信息 (ADD-POS)	97
12.2.3 配置 ONU (CFG-ONU)	99
12.2.4 配置 POS 信息 (CFG-POS)	105
12.2.5 配置 ONU 上 WAN 参数 (CFG-WANINFO)	107
12.2.6 配置 ONU 上 WLAN 参数 (CFG-WLANINFO)	110
12.2.7 配置 ONU 本地 Web 用户密码 (SET-ONTUSERINFO)	113
12.2.8 配置 ONU 的 TR069 管理通道 (CFG-ACSSERVERINFO)	116
12.2.9 配置 ONU 带宽 (CFG-ONUBW)	120
12.2.10 下发命令行配置脚本到 MDU 设备 (CFG-MDUEx)	123
12.2.11 下发命令行配置脚本到设备 (CFG-DEVEX)	129
12.2.12 重启 ONU (RESET-ONU)	139
12.2.13 删除 ONU (DEL-ONU)	142
12.3 VLAN.....	144
12.3.1 增加 VLAN 信息 (ADD-VLAN)	144
12.3.2 修改 VLAN 信息 (MOD-VLAN)	147
12.3.3 删除 VLAN 信息 (DEL-VLAN)	151
12.4 宽带/IPTV 业务(LAN 端口).....	152
12.4.1 激活 LAN 端口 (ACT-LANPORT)	153

12.4.2 去激活 LAN 端口 (DACT-LANPORT)	156
12.4.3 配置 LAN 端口 (CFG-LANPORT)	159
12.4.4 配置 LAN 端口 VLAN (CFG-LANPORTVLAN)	164
12.4.5 删除 LAN 端口 VLAN (DEL-LANPORTVLAN)	170
12.4.6 增加 LAN 端口到组播 VLAN (ADD-LANIPTVPORT)	174
12.4.7 配置 IPTV 业务 (CFG-LANIPTVPORT)	178
12.4.8 删除组播用户 (DEL-LANIPTVPORT)	183
12.5 宽带/IPTV 业务(xDSL 端口).....	187
12.5.1 激活 xDSL 端口 (ACT-DSLPORT)	187
12.5.2 去激活 xDSL 端口 (DACT-DSLPORT)	189
12.5.3 配置 xDSL 端口带宽 (CFG-DSLPORTBW)	191
12.5.4 配置 xDSL 端口 VLAN (CFG-DSLPORTVLAN)	193
12.5.5 删除 xDSL 端口 VLAN (DEL-DSLPORTVLAN)	196
12.5.6 增加组播用户 (ADD-DSLIPTVPORT)	200
12.5.7 配置 IPTV 业务 (CFG-DSLIPTVPORT)	202
12.5.8 删除组播用户 (DEL-DSLIPTVPORT)	205
12.6 VoIP 业务.....	207
12.6.1 配置 VoIP 业务 (CFG-VOIPSERVICE)	207
12.6.2 激活 VoIP 端口 (ACT-VOIPPORT)	215
12.6.3 去激活 VoIP 端口 (DACT-VOIPPORT)	218
12.6.4 删除 VoIP 业务 (DEL-VOIPSERVICE)	221
13 存量查询接口.....	225
13.1 物理资源查询.....	226
13.1.1 查询 OLT 设备信息 (LST-DEVICE)	226
13.1.2 查询 ONU 设备信息 (LST-ONU)	228
13.1.3 查询机框信息 (LST-SHELF)	235
13.1.4 查询单板信息 (LST-BOARD)	239
13.1.5 查询 POS 配置信息 (LST-POS)	244
13.2 业务资源查询.....	247
13.2.1 查询 PON 端口 VLAN 信息 (LST-PONVLAN)	247
13.2.2 查询媒体网关信息 (LST-MG)	252
13.2.3 查询语音端口信息 (LST-POTS)	256
13.2.4 查询组播业务信息 (LST-IPTV)	260
13.2.5 查询以太网端口信息 (LST-LANPORT)	265
13.2.6 查询以太聚合组 (LST-LAG)	270
13.2.7 查询 xDSL 端口信息 (LST-DSLPORT)	272
13.2.8 查询端口 VLAN 信息 (LST-PORTVLAN)	275
13.2.9 查询 VLAN 信息 (LST-VLAN)	280
13.3 资源变化通知.....	283
13.3.1 注册资源变化通知 (SUBSCRIBE)	283
13.3.2 取消资源变化通知 (UNSUBSCRIBE)	284
13.3.3 查询资源变化通知 (LST-RESNOTIFY)	285

13.3.4 增加/修改/删除 OLT 设备通知.....	286
13.3.5 增加/修改/删除 ONU 设备通知.....	288
13.3.6 增加/删除单板通知.....	292
13.3.7 导出资源文件通知.....	294
13.3.8 即插即用部署完成通知.....	296
13.4 导出资源文件 (DUMP-RESOURCEINFO)	297
14 告警管理接口.....	301
14.1 订阅告警 (SUBSCRIBE)	302
14.2 启用告警过滤条件 (ACT-ALARM-FILTER)	303
14.3 禁用告警过滤条件 (DACT-ALARM-FILTER)	305
14.4 设置告警过滤条件 (CHG-ALARM-FILTER)	307
14.5 查看告警过滤条件 (LST-ALARM-FILTER)	309
14.6 查询告警 (LST-ALARM)	312
14.7 告警实时上报通知.....	322
14.8 确认告警 (ACK-ALARM)	328
14.9 反确认告警 (UNACK-ALARM)	330
14.10 清除告警 (CLR-ALARM)	332
15 诊断测试接口.....	335
15.1 ONU PING (PING)	336
15.2 宽带拨号仿真测试 (TEST-PPPOESIMULATION)	341
15.3 设备.....	347
15.3.1 查询网元信息 (LST-DEVINFO)	347
15.3.2 查询单板信息 (LST-BRDINFO)	352
15.3.3 查询风扇状态 (LST-DEVFANINFO)	356
15.4 xPON.....	358
15.4.1 查询 PON 端口信息 (LST-PONINFO)	358
15.4.2 查询 PON 链路统计信息 (LST-PONPERF)	360
15.4.3 查询 ONU 配置信息 (LST-ONUCFG)	366
15.4.4 查询 ONU 状态 (LST-ONUSTATE)	373
15.4.5 查询未注册的 ONU 设备信息 (LST-UNREGONU)	379
15.4.6 查询 PON 口和 ONU UNI 端口 MAC 地址表 (LST-PORTMACADDRESS)	384
15.4.7 查询网元学习到的 MAC 地址 (LST-DEVMACADDRESS)	389
15.4.8 查询 PON 光模块列表 (LST-PONSFP)	394
15.4.9 查询光模块 DDM 信息 (LST-OMDDM)	397
15.5 LAN 端口.....	403
15.5.1 查询 LAN 端口信息 (LST-ONULANINFO)	403
15.5.2 查询 LAN 端口限速 (LST-LANCAR)	408
15.5.3 查询 ETH 性能 (LST-LANPERF)	411
15.6 xDSL 端口.....	416
15.6.1 查询 ADSL2+端口信息 (LST-ADSLINFO)	416
15.6.2 查询 ADSL2+端口性能 (LST-ADSLPERF)	420
15.6.3 查询 ADSL2+端口统计信息 (LST-ADSLSTAT)	422

15.6.4 查询 VDSL2 端口信息 (LST-VDSLINFO)	425
15.6.5 查询 VDSL2 端口性能 (LST-VDSLPERF)	428
15.6.6 查询 VDSL2 端口统计信息 (LST-VDSLSTAT)	431
15.6.7 查询 xDSL 端口 PVC 信息 (LST-PVCINFO)	435
15.7 VLAN.....	437
15.7.1 查询 VLAN 转发情况 (LST-VLANFWDINFO)	437
15.8 IPTV.....	441
15.8.1 查询组播配置信息 (LST-IPTVCFG)	441
15.9 VoIP.....	445
15.9.1 查询语音质量统计信息 (LST-VOIPINFO)	445
15.9.2 查询 MG 配置信息 (LST-MGCFG)	448
15.9.3 查询 MG 接口信息 (LST-MGINFO)	453
15.9.4 查询端口传真参数 (LST-FAXINFO)	456
15.9.5 查询 POTS 端口信息 (LST-POTSINFO)	460
15.9.6 内线测试 (TEST-POTSCIRCUIT)	466
15.9.7 呼入仿真测试 (TEST-CALLEESIMULATION)	469
15.9.8 呼出仿真测试 (TEST-CALLERSIMULATION)	474
15.10 告警.....	480
15.10.1 过滤查询告警 (QUERY-ALARM)	481
16 xPON FTTH 业务场景介绍.....	493
17 xPON FTTH 业务发放示例 (SFU (二层桥接+语音))	496
17.1 xPON FTTH 业务概述.....	497
17.2 xPON FTTH 业务开通阶段.....	500
17.3 xPON FTTH 业务规划.....	500
17.4 xPON FTTH 业务预配置.....	506
17.4.1 模板介绍.....	508
17.4.2 预配置流程.....	511
17.4.3 预配置数据规划.....	513
17.4.4 上网业务预配置.....	528
17.4.5 IPTV 业务预配置.....	536
17.4.6 VoIP 业务预配置.....	545
17.5 xPON FTTH 业务对接命令.....	560
17.5.1 业务对接准备.....	560
17.5.2 登录 U2000.....	561
17.5.3 上网业务.....	561
17.5.3.1 上网业务流程.....	562
17.5.3.2 上网业务数据规划.....	563
17.5.3.3 开通上网业务.....	565
17.5.3.4 修改上网业务参数.....	567
17.5.3.5 拆除上网业务.....	568
17.5.3.6 上网业务移机.....	569
17.5.4 IPTV 业务.....	569

17.5.4.1 IPTV 业务流程.....	570
17.5.4.2 IPTV 业务数据规划.....	572
17.5.4.3 开通 IPTV 业务.....	574
17.5.4.4 修改 IPTV 业务参数.....	578
17.5.4.5 拆除 IPTV 业务.....	578
17.5.4.6 IPTV 业务移机.....	579
17.5.5 VoIP 业务.....	580
17.5.5.1 VoIP 业务流程.....	580
17.5.5.2 VoIP 业务数据规划.....	582
17.5.5.3 开通 VoIP 业务.....	585
17.5.5.4 修改 VoIP 业务参数.....	589
17.5.5.5 暂停 VoIP 业务.....	589
17.5.5.6 恢复 VoIP 业务.....	590
17.5.5.7 拆除 VoIP 业务.....	590
17.5.5.8 VoIP 业务移机.....	591
17.5.6 退出 U2000.....	592
18 xPON FTTH 业务发放示例（E8-C（HGU）/E8-C（SFU + HG），有 iTMS）	593
18.1 xPON FTTH 业务概述.....	594
18.2 xPON FTTH 业务开通阶段.....	597
18.3 xPON FTTH 业务规划.....	597
18.4 xPON FTTH 业务预配置.....	603
18.4.1 模板介绍.....	606
18.4.2 预配置流程.....	607
18.4.3 预配置数据规划.....	608
18.4.4 上网业务预配置.....	617
18.4.5 IPTV 业务预配置.....	627
18.4.6 VoIP 业务预配置.....	636
18.5 xPON FTTH 业务对接命令.....	643
18.5.1 E8-C 业务开通方案介绍.....	643
18.5.2 业务对接准备.....	647
18.5.3 登录 U2000.....	647
18.5.4 上网业务.....	648
18.5.4.1 上网业务流程.....	648
18.5.4.2 上网业务数据规划.....	651
18.5.4.3 开通上网业务.....	653
18.5.4.4 拆除上网业务.....	656
18.5.4.5 上网业务移机.....	657
18.5.5 IPTV 业务.....	657
18.5.5.1 IPTV 业务流程.....	658
18.5.5.2 IPTV 业务数据规划.....	661
18.5.5.3 开通 IPTV 业务.....	663
18.5.5.4 修改 IPTV 业务参数.....	667

18.5.5.5 拆除 IPTV 业务.....	667
18.5.5.6 IPTV 业务移机.....	669
18.5.6 VoIP 业务.....	669
18.5.6.1 VoIP 业务流程.....	670
18.5.6.2 VoIP 业务数据规划.....	672
18.5.6.3 开通 VoIP 业务.....	674
18.5.6.4 拆除 VoIP 业务.....	677
18.5.6.5 VoIP 业务移机.....	678
18.5.7 退出 U2000.....	678
19 xPON FTTH 业务发放示例（HGU,无 iTMS）	679
19.1 xPON FTTH 业务概述.....	680
19.2 xPON FTTH 业务开通阶段.....	683
19.3 xPON FTTH 业务规划.....	683
19.4 xPON FTTH 业务预配置.....	690
19.4.1 模板介绍.....	692
19.4.2 预配置流程.....	695
19.4.3 预配置数据规划.....	697
19.4.4 上网/IPTV/VoIP 业务预配置.....	705
19.5 xPON FTTH 业务对接命令.....	720
19.5.1 业务对接准备.....	720
19.5.2 登录 U2000.....	721
19.5.3 上网业务.....	721
19.5.3.1 上网业务流程.....	722
19.5.3.2 上网业务数据规划.....	724
19.5.3.3 开通上网业务.....	725
19.5.3.4 暂停上网业务.....	728
19.5.3.5 恢复上网业务.....	729
19.5.3.6 拆除上网业务.....	729
19.5.3.7 上网业务移机.....	730
19.5.4 IPTV 业务.....	731
19.5.4.1 IPTV 业务流程.....	731
19.5.4.2 IPTV 业务数据规划.....	734
19.5.4.3 开通 IPTV 业务.....	736
19.5.4.4 修改 IPTV 业务参数.....	739
19.5.4.5 暂停 IPTV 业务.....	740
19.5.4.6 恢复 IPTV 业务.....	740
19.5.4.7 拆除 IPTV 业务.....	741
19.5.4.8 IPTV 业务移机.....	742
19.5.5 VoIP 业务.....	742
19.5.5.1 VoIP 业务流程.....	743
19.5.5.2 VoIP 业务数据规划.....	745
19.5.5.3 开通 VoIP 业务.....	747

19.5.5.4 修改 VoIP 业务参数.....	751
19.5.5.5 暂停 VoIP 业务.....	751
19.5.5.6 恢复 VoIP 业务.....	752
19.5.5.7 拆除 VoIP 业务.....	752
19.5.5.8 VoIP 业务移机.....	754
19.5.6 退出 U2000.....	754
20 xPON FTTB 业务场景介绍.....	756
21 xPON FTTB 业务发放示例（全量部署型）.....	758
21.1 xPON FTTB 业务概述.....	759
21.2 xPON FTTB 业务开通阶段.....	762
21.3 xPON FTTB 业务规划.....	763
21.4 xPON FTTB 业务配置流程.....	771
21.5 xPON FTTB 业务预配置.....	772
21.5.1 模板介绍.....	777
21.5.2 预配置流程.....	778
21.5.3 预配置数据规划.....	780
21.5.4 上网/IPTV/VoIP 业务预配置.....	787
21.6 xPON FTTB 业务对接命令.....	799
21.6.1 业务对接准备.....	799
21.6.2 登录 U2000.....	800
21.6.3 上网业务（LAN 接入）.....	800
21.6.3.1 上网业务流程.....	800
21.6.3.2 上网业务数据规划.....	803
21.6.3.3 开通上网业务.....	804
21.6.3.4 公客改商客.....	805
21.6.3.5 商客改公客.....	808
21.6.3.6 拆除上网业务.....	810
21.6.3.7 上网业务移机.....	810
21.6.4 上网业务（xDSL 接入）.....	811
21.6.4.1 上网业务流程.....	811
21.6.4.2 上网业务数据规划.....	814
21.6.4.3 开通上网业务.....	816
21.6.4.4 公客改商客.....	817
21.6.4.5 商客改公客.....	820
21.6.4.6 修改上网业务参数.....	822
21.6.4.7 拆除上网业务.....	823
21.6.4.8 上网业务移机.....	823
21.6.5 IPTV 业务（LAN 接入）.....	824
21.6.5.1 IPTV 业务流程.....	824
21.6.5.2 IPTV 业务数据规划.....	827
21.6.5.3 开通 IPTV 业务.....	828
21.6.5.4 修改 IPTV 业务参数.....	829

21.6.5.5 拆除 IPTV 业务.....	830
21.6.5.6 IPTV 业务移机.....	831
21.6.6 IPTV 业务（xDSL 接入）	831
21.6.6.1 IPTV 业务流程.....	831
21.6.6.2 IPTV 业务数据规划.....	834
21.6.6.3 开通 IPTV 业务.....	835
21.6.6.4 修改 IPTV 业务参数.....	837
21.6.6.5 拆除 IPTV 业务.....	838
21.6.6.6 IPTV 业务移机.....	839
21.6.7 VoIP 业务.....	839
21.6.7.1 VoIP 业务流程.....	840
21.6.7.2 VoIP 业务数据规划.....	841
21.6.7.3 开通 VoIP 业务.....	842
21.6.7.4 修改 VoIP 业务参数.....	843
21.6.7.5 暂停 VoIP 业务.....	844
21.6.7.6 恢复 VoIP 业务.....	844
21.6.7.7 拆除 VoIP 业务.....	845
21.6.7.8 VoIP 业务移机.....	845
21.6.8 整机退网.....	846
21.6.9 退出 U2000.....	846
22 xPON FTTB 业务发放示例（轻量部署型）	847
22.1 xPON FTTB 业务概述.....	848
22.2 xPON FTTB 业务开通阶段.....	851
22.3 xPON FTTB 业务规划.....	851
22.4 xPON FTTB 业务配置流程.....	856
22.5 xPON FTTB 业务预配置.....	857
22.5.1 模板介绍.....	860
22.5.2 预配置流程.....	861
22.5.3 预配置数据规划.....	864
22.5.4 宽带/VoIP 业务预配置.....	869
22.6 xPON FTTB 业务对接命令.....	878
22.6.1 业务对接准备.....	878
22.6.2 登录 U2000.....	879
22.6.3 宽带业务.....	880
22.6.3.1 宽带业务流程.....	880
22.6.3.2 宽带业务数据规划.....	882
22.6.3.3 开通宽带业务.....	883
22.6.3.4 暂停宽带业务.....	886
22.6.3.5 恢复宽带业务.....	887
22.6.3.6 拆除宽带业务.....	887
22.6.3.7 宽带业务移机.....	889
22.6.4 VoIP 业务.....	889

22.6.4.1 VoIP 业务流程.....	889
22.6.4.2 VoIP 业务数据规划.....	891
22.6.4.3 开通 VoIP 业务.....	893
22.6.4.4 修改 VoIP 业务参数.....	896
22.6.4.5 暂停 VoIP 业务.....	896
22.6.4.6 恢复 VoIP 业务.....	897
22.6.4.7 拆除 VoIP 业务.....	897
22.6.4.8 VoIP 业务移机.....	898
22.6.5 整机退网.....	898
22.6.6 退出 U2000.....	899
23 xPON FTTB 业务发放示例（按需放装型）	900
23.1 xPON FTTB 业务概述.....	901
23.2 xPON FTTB 业务开通阶段.....	904
23.3 xPON FTTB 业务规划.....	904
23.4 xPON FTTB 业务配置流程.....	909
23.5 xPON FTTB 业务预配置.....	910
23.5.1 模板介绍.....	912
23.5.2 预配置流程.....	913
23.5.3 预配置数据规划.....	915
23.5.4 宽带/VoIP 业务预配置.....	920
23.6 xPON FTTB 业务对接命令.....	934
23.6.1 业务对接准备.....	934
23.6.2 登录 U2000.....	935
23.6.3 宽带业务.....	935
23.6.3.1 宽带业务流程.....	935
23.6.3.2 宽带业务数据规划.....	939
23.6.3.3 开通宽带业务.....	941
23.6.3.4 宽带业务移机.....	946
23.6.4 VoIP 业务.....	946
23.6.4.1 VoIP 业务流程.....	946
23.6.4.2 VoIP 业务数据规划.....	950
23.6.4.3 开通 VoIP 业务.....	952
23.6.4.4 VoIP 业务移机.....	957
23.6.5 整机退网.....	957
23.6.6 退出 U2000.....	958
A 定制命令列表.....	959
B xDSL 传输模式参数.....	961
C 告警列表.....	963
D 错误码列表.....	968
E 常见故障分类.....	970

F FAQ.....	971
F.1 用户控制.....	972
F.2 如何记录 TL1 用户日志.....	972
F.3 如何设置 TL1 命令返回错误时显示错误描述.....	972
F.4 如何修改 SN 的返回格式.....	973
F.5 ONU ID 是否必须存到资源系统中.....	974
F.6 如何提高激活工单的成功率.....	975
F.7 如何导入\修改清除电信 NBI 的告警相关性策略.....	975
F.8 如何设置 DGi、Losi 等告警信息中显示 ONU 名称和 ONU IP.....	979
F.9 如何调整 SID.....	980
F.10 使用了哪些类型的 Service Port.....	981
F.11 如何处理大量“H248 接口中断告警”.....	981
F.12 激活系统可以不处理哪些错误码.....	981
F.13 如何定期备份 ONU 配置数据.....	981
F.14 如何恢复 ONU 配置数据.....	982
F.15 设置侦听 IP 地址范围.....	983
F.16 字符串类型的参数支持哪些字符.....	983
G 常见故障处理.....	984
G.1 TL1 定位流程.....	985
G.2 OSS 系统无法连接 U2000.....	989
G.3 TL1 命令执行成功，但没有生成 xml 文件.....	990
G.4 第三方网管无法查看告警.....	991
G.5 常见错误码.....	991
G.5.1 IRC(ONUID/ONUNO/NAME/PWD/SVLAN/CVLAN).....	991
G.5.2 IRAE.....	992
G.5.3 IRNE.....	992
G.5.4 SEOF.....	993
G.5.5 SEOF.....	995
G.5.6 DDOF.....	996
G.6 收集故障信息.....	997
H 术语和缩略语.....	1000

1 修订记录

汇总了本文档的修订记录。

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

产品版本（V200R014C60SPC203）-文档版本 10 (2016-09-10)

第十次正式发布。相对于前一版本，文档内容更新如下：

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
12.3.2 修改VLAN信息（MOD-VLAN）	所有	新增该章节。	提供接口，通过该命令修改VLAN。
13.2.6 查询以太聚合组（LST-LAG）	所有	新增该章节。	提供接口，通过该命令查询OLT以太聚合组信息。

产品版本（V200R014C60CP2025）-文档版本 09 (2016-07-27)

第九次正式发布。相对于前一版本，文档内容更新如下：

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
12.2.1 增加ONU（ADD-ONU）	命令格式 输入参数	新增参数 “SPLITTER”和 “SPLITTERPN” 。	支持ONU增加到指定分光器。
12.2.2 增加POS配置信息（ADD-POS）	所有	增加该章节。	提供接口，通过该命令创建分光器。
13.1.5 查询POS配置信息（LST-POS）	所有	增加该章节。	提供接口，通过该命令查询分光器。

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
8 设置配置项	表8-2	增加配置项 “XPON_POS_DISPLAY_SWITCH”。	增加配置项，保证不同版本的TL1命令的兼容性。
15.4.5 查询未注册的ONU设备信息（LST-UNREGONU）	输入参数	增加输入参数 “ONUIDTYPE”和“ONUID”。	支持通过ONUIDTYPE和ONUID定位方式查找未注册的ONU信息。
12.2.4 配置POS信息（CFG-POS）	所有	增加该章节。	提供接口，通过该命令修改分光器。
12.2.3 配置ONU（CFG-ONU）	命令格式 输入参数	新增参数 “SPLITTER”和“SPLITTERPN”。	支持ONU移动到指定分光器。
8 设置配置项	表8-1	增加配置项 “OMCI_CONFIG_GLOBAL_SWITCH”的值。	增加配置项，支持以OMCI方式下发ONT语音参数。
15.9.2 查询MG配置信息（LST-MGCFG）	输出参数	补充输出参数 “PPPOEPWD”的参数说明。	当配置项“OMCI_CONFIG_GLOBAL_SWITCH”的值为1时，第三方GPON ONU不支持参数“PPPOEPWD”。
15.9.5 查询POTS端口信息（LST-POTSINFO）	输出参数	补充输出参数 “LineState”和“ServiceState”的参数说明。	补充输出参数 “LineState”和“ServiceState”的参数说明。

产品版本（V200R014C60CP2022）-文档版本 08 (2016-05-30)

第八次正式发布。相对于前一版本，文档内容更新如下：

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
8 设置配置项	表8-1	增加配置项 “PONTL1_CONVERT_LOID”。	增加配置项，保证不同版本TL1命令的兼容性。

产品版本（V200R014C60SPC202）-文档版本 07 (2016-03-10)

第七次正式发布。相对于前一版本，文档内容更新如下：

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
15.4.5 查询未注册的ONU设备信息 (LST-UNREGONU)	输出参数	补充输出参数“DT”的说明。	补充说明输出参数“DT”涉及的配置项。
8 设置配置项	表8-1	增加配置项“XPONCOMMON_THIRDDONT_EQUIPMENT_FORMAT”。	增加配置项，保证不同版本TL1命令的兼容性。
12.2.10 下发命令行配置脚本到MDU设备 (CFG-MDUEX)	使用说明	对命名规则中的FE电口数量进行补充说明。	对命名规则中的FE电口数量进行补充说明。
15.1 ONU PING (PING)	输入参数	增加输入参数“VLAN”。	已经支持参数“VLAN”，补充说明。
8 设置配置项	表8-1	增加配置项“ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION”的值。	增加配置项，保证不同版本TL1命令的兼容性。

产品版本（V200R014C60CP2011）-文档版本 06 (2015-11-20)

第六次正式发布。相对于前一版本，文档内容更新如下：

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
15.4.8 查询PON光模块列表 (LST-PONSFP)	所有	新增该命令。	支持查询指定设备上的光模块信息。
15.4.2 查询PON链路统计信息 (LST-PONPERF)	使用说明 输出参数	新增10G通道统计信息参数。	支持同时返回1G和10G通道链路统计信息。
8 设置配置项	表8-1	增加配置项“PON_SHOW_ALL_CHANNEL”。	增加配置项，保证不同版本TL1命令的兼容性。
15.4.4 查询ONU状态 (LST-ONUSTATE)	输出参数	补充输出参数“ONUACTUALBANDTYPE”的说明。	补充查询OLT PON口下单个或多个ONU状态、认证信息时，通过参数“ONUACTUALBANDTYPE”返回ONU的实际带宽类型。

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
13.1.2 查询ONU设备信息 (LST-ONU)	输出参数 使用实例	修改输出参数 “ONUBANDTYPE” 名字为 “BINDWIDTHTYPE”。再补充输出参数 “BINDWIDTHTYPE” 的说明。	修改查询OLT下所有ONU信息或指定ONU信息，通过参数 “BINDWIDTHTYPE” 返回ONU配置的带宽类型。
15.4.9 查询光模块DDM信息 (LST-OMDDM)	输出参数	补充输出参数 “10GTxPower”、 “10GTxPowerR” 、 “10GCurrTxBias” 、 “10GCurrTxBiasR” 的说明。	补充查询光模块DDM信息时，通过参数 “10GTxPower”、 “10GTxPowerR” 、 “10GCurrTxBias” 、 “10GCurrTxBiasR” 依次返回10G EPON发送光功率、10G EPON发送光功率是否正常、10G EPON偏置电流、10G EPON偏置电流是否正常四个信息。
15.4.3 查询ONU配置信息 (LST-ONUCFG)	输出参数	补充输出参数 “ONUBANDTYPE” 的说明。	补充从OLT上查询某个ONU的配置信息时，通过参数 “ONUBANDTYPE” 返回ONU配置的带宽类型。
8 设置配置项	表8-1	增加配置项 “PONTL1_SHOW_LENGTH_BANDTYPE”、 “PONTL1_SHOW_10GINFO”、 “PONTL1_SHOW_ONUBANDTYPE”、 “PONTL1_SHOW_BINDWIDTHTYPE”、 “PONTL1_RETURN_SUCCESS_WHEN_NO_ALARM” 。	增加配置项，保证不同版本TL1命令的兼容性。

产品版本（V200R014C60CP2211）-文档版本 05 (2015-09-25)

第五次正式发布。相对于前一版本，文档内容更新如下：

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
8 设置配置项	表8-1	配置项“LoadOffline”的默认值修改为“0”。	修改配置项默认值，与网管保持一致。
15.4.8 查询PON光模块列表（LST-PONSFP）	所有	新增该命令。	支持查询指定设备上的光模块信息。

产品版本（V200R014C60SPC201）-文档版本 04 (2015-08-30)

第四次正式发布。相对于前一版本，文档内容更新如下：

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
12.2.1 增加ONU（ADD-ONU）	使用说明	增加配置项“XPON_DEFAULT_DBA_WHEN_ADD_ONU”的说明。	支持通过配置项“XPON_DEFAULT_DBA_WHEN_ADDONU”来修改T-CONT1绑定的缺省DBA模板。
14.7 告警实时上报通知	输出参数	补充上报非法ONU注册告警时，参数“AdditionalInfo”的显示信息。	上报非法ONU注册告警时，通过参数“AdditionalInfo”返回ONU注册信息。
12.2.3 配置ONU（CFG-ONU）	命令格式 输入参数	新增输入参数“ONUTYPE”。	支持修改ONU的模板集。
12.6.4 删除VoIP业务（DEL-VOIPSERVICE）	命令格式 输入参数	增加“DELFLOW”参数。	FTTH场景下，支持删除语音业务流。
12.2.9 配置ONU带宽（CFG-ONUBW）	使用说明	增加配置项“PONTL1_CHECK_DBA_EXISTS”的说明。	线路模板绑定DBA模板情况下，支持通过该命令同时修改DBA模板和CAR模板。
	命令格式	修改“UPBW”为可选参数。	支持通过该命令仅修改CAR模板。
14.6 查询告警（LST-ALARM）	输出参数	补充查询非法ONU注册告警时，参数“AdditionalInfo”的显示信息。	上报非法ONU注册告警时，通过参数“AdditionalInfo”返回ONU注册信息。

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
13.1.4 查询单板信息 (LST-BOARD)	输出参数	参数 “BSERVICE” 新增 “COMBO” 取值。	支持查询COMBO单板。
15.3.2 查询单板信息 (LST-BRDINFO)	输出参数	将返回值 “16” 修改为 “Manualshutdown”，补充 “BSTAT” 参数支持的枚举值： Uninstall、Forbidde、Discovery、Config、Abnormal、Manualshutdown、Unknow。	修改功能实现问题，扩展支持单板状态类型。
	输出参数	参数 “BSERVICE” 新增 “COMBO” 取值。	支持查询COMBO单板。
13.1.2 查询ONU设备信息 (LST-ONU)	输入参数	“ONUIDTYPE” 参数新增枚举 “PASSWORD”。	支持通过PASSWORD定位方式查找对应的ONU信息。
15.10.1 过滤查询告警 (QUERY-ALARM)	输出参数	补充查询非法ONU注册告警时，参数 “AdditionalInfo” 的显示信息。	上报非法ONU注册告警时，通过参数 “AdditionalInfo” 返回ONU注册信息。
15.1 ONU PING (PING) 15.4.6 查询PON口和ONU UNI端口MAC地址表 (LST-PORTMACADDRESS) 12.2.11 下发命令行配置脚本到设备 (CFG-DEVEX)	使用说明	增加设备指纹校验的相关说明。	使用STelnet协议访问设备时，支持要对设备指纹进行校验。
F.16 字符串类型的参数支持哪些字符	所有	增加该章节。	增加字符串类型参数的支持字符说明。
8 设置配置项	表8-1	增加配置项 “XPON_DEFAULT_DBA_WHEN_ADD_ONU”、 “PONTL1_CHECK_DBA_EXISTS” 和 “OPERATION_MODE”。	增加配置项，保证不同版本TL1命令的兼容性。

产品版本（V200R014C60CP2001）-文档版本 03 (2015-05-19)

第三次正式发布。相对于前一版本，文档内容更新如下：

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
12.1.5 激活PON口（ACT-PONPORT）	所有	新增该章节。	新增此命令激活PON口。
12.1.6 去激活PON口（DACT-PONPORT）	所有	新增该章节。	新增此命令去激活PON口。
12.2.12 重启ONU（RESET-ONU）	所有	新增该章节。	新增此命令重启ONU。
15.4.7 查询网元学习到的MAC地址（LST-DEVMACADDRESS）	所有	新增该章节。	新增此命令查询网元学习到的MAC地址。
15.3.3 查询风扇状态（LST-DEVFANINFO）	所有	新增该章节。	新增此命令查询风扇状态。

产品版本（V200R014C60SPC200）-文档版本 02 (2015-02-28)

第二次正式发布。相对于前一版本，文档内容更新如下：

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
12.2.8 配置ONU的TR069管理通道（CFG-ACSSERVERINFO）	所有	新增该章节。	新增此命令配置ONU的TR069管理通道。

产品版本（V200R014C60）-文档版本 01 (2014-11-30)

第一次正式发布。相对于V200R014C50版本，文档内容更新如下：

章节	变更部分	变更描述	变更原因或影响
14.6 查询告警 (LST-ALARM)	使用说明	增加配置项 “PONTL1_ALARM _ROLETYPE_OF_D EVTYPE”	根据此配置项输出 “DTYPE”
13.3.8 即插即用部 署完成通知	所有	新增该章节。	ONU即插即用部署完成通 知。

2 使用说明

介绍北向TL1接口命令的使用注意事项。

- 为确保正常使用北向TL1接口，需满足如下条件：
 - 执行TL1命令前，需先通过“LOGIN”命令登录网管。
 - 响应信息中的“ENDESC”信息（即返回的错误描述）可能会随版本进行优化，不建议将“ENDESC”信息作为上层OSS系统匹配的关键值。
 - 安装U2000时，“部署域”选择了“接入域”。
 - 已经购买了相关License，具体请参见[4 License项与接口的关系](#)。
 - 当使用北向TL1接口的业务开通、存量查询和诊断测试功能时，需通过13027端口与U2000建立连接，确保系统监控客户端“BmsPonEmsTL1”和相关业务进程正常运行；当使用北向TL1接口的告警管理功能时，需通过13028端口与U2000建立连接，确保系统监控客户端“BmsPonAlarmTL1”和相关业务进程正常运行。
 - U2000与OSS系统默认使用TCP方式进行连接。切换到SSL/SSH方式（更安全）的方法请参见[3.5 安全机制](#)。
 - U2000上已存在TL1用户并赋予所需的权限。可以在网管用户管理界面单独创建TL1用户，也可以使用U2000客户端上现有的用户。

说明

集中式部署下U2000客户端的默认用户名为“admin”，分布式部署下U2000客户端的默认用户名为“ssoadmin”，admin用户和ssoadmin用户的初始密码均为Changeme_123，第一次登录要求修改密码。为保证系统安全，请及时修改密码，定期更新并妥善保管密码。

- 参见具体的TL1命令设置配置项。
- 下发TL1命令前，需在U2000执行同步操作，确保U2000侧和设备侧数据一致，否则容易导致命令下发失败。
- 了解北向TL1接口的[性能指标](#)和[命令格式](#)。
- 支持北向TL1接口的OLT仅MA5680T、MA5683T、MA5608T、MA5800-X17、MA5800-X7、MA5800-X15、MA5800-X2，不包括MA5600T、MA5603T、MA5606T、MA5603U。
- GPON模式下只支持模板模式。诊断模式下可通过**display xpon mode**查询GPON模式，如为离散模式则通过**xpon mode switch-to modetype profile-mode**修改为模板模式。



注意

切换xPON模式会导致系统重新启动。请慎用此命令。

- TL1命令中提供了两种定位方式：**ONUIP=onu-name|(OLTID=olt-name,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=onuid-type,ONUID=onu-index)**。其中**ONUIP=onu-name**针对有管理IP地址的ONU，如FTTB场景下的MDU；**(OLTID=olt-name,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=onuid-type,ONUID=onu-index)**针对没有管理IP地址的ONU，如FTTH场景下的ONT。
- OSS对接前调测TL1命令，可以在命令行窗口运行**telnet 网管服务器IP地址 13027**或**telnet 网管服务器IP地址 13028**，或者登录更安全的SSL/SSH客户端工具，输入网管服务器IP地址和13027或13028端口，连接到U2000北向TL1接口，执行TL1命令以调测命令正确性。
- 不正确使用仅用于内部调试或定制场景的TL1命令会导致下发失败或业务异常。因此本文档中不提供内部调试或定制场景的内部命令，如果有需要请向华为技术有限公司申请。
- TL1针对GPON和EPON的命令是相同的。

3 接口概述

关于本章

简要介绍北向TL1接口在网络中的位置、使用的协议、支持的功能、采用的安全机制、具有的性能指标和遵从的标准。

[3.1 北向TL1接口简介](#)

简要介绍北向TL1接口。

[3.2 接口位置](#)

介绍北向TL1接口在网络中的位置。

[3.3 使用协议](#)

介绍北向TL1接口使用的协议。

[3.4 功能介绍](#)

介绍北向TL1接口提供的功能。

[3.5 安全机制](#)

介绍北向TL1接口采用的安全机制。

[3.6 性能指标](#)

介绍北向TL1接口涉及的性能指标。

[3.7 遵从的标准](#)

介绍北向TL1接口遵从的标准。

3.1 北向 TL1 接口简介

简要介绍北向TL1接口。

北向TL1接口用于网元管理系统EMS（Element Management System）与运营支撑系统OSS（Operation Support System）或网络管理系统NMS（Network Management System）的对接。通过北向TL1接口，实现OSS或NMS对xPON FTTX宽带、IPTV和VoIP业务的开通和维护功能。

- U2000通过13027端口与自动激活系统对接，提供PON业务自动开通功能。
- U2000通过13027端口与服务保障类系统（综合资源/模块）对接，提供PON网络设备信息、业务配置信息查询等功能。
- U2000通过13027端口与服务保障类系统（综合测试系统/模块）对接，提供PON业务故障诊断、例行监测等功能。
- U2000通过13028端口与综合告警系统（服务保障系统）对接，提供PON网络告警主动上报、告警同步等功能。

3.2 接口位置

介绍北向TL1接口在网络中的位置。

北向TL1接口在网络中的位置如图3-1所示。

图 3-1 北向 TL1 接口在网络中的位置

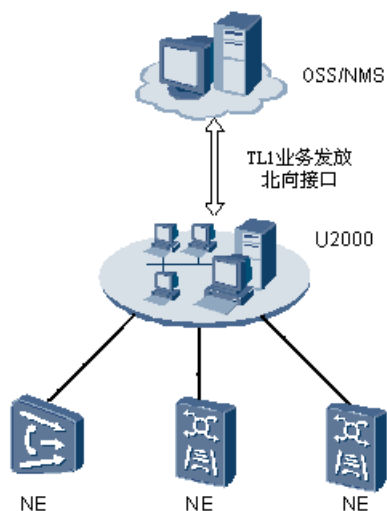


图3-1中各实体的功能如下：

- OSS/NMS：运营商业务支撑系统或网络管理系统，向U2000下发TL1命令，进行业务自动发放。
- 北向TL1接口：提供OSS/NMS接入U2000的接口，完成多种业务的下发、资源查询等功能。
- U2000：华为公司统一网管系统，具备强大的网元层、网络层管理功能，并对外提供北向接口。
- NE（Network Element）：网络中的设备，接受U2000的管理。

3.3 使用协议

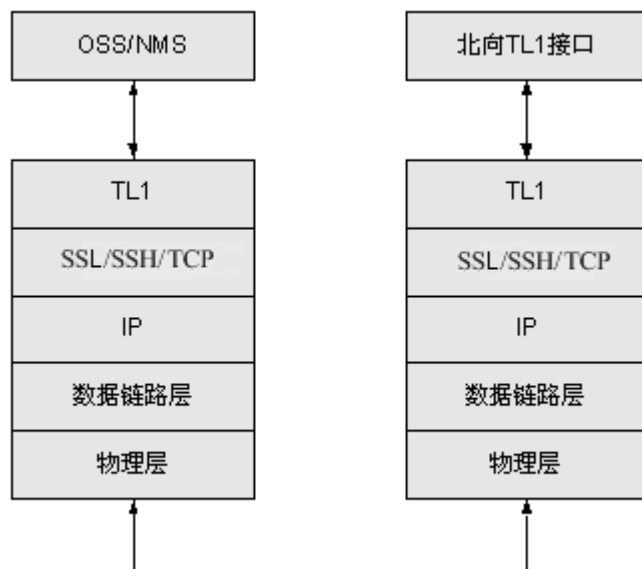
介绍北向TL1接口使用的协议。

OSS系统和U2000之间通过基于SSL/SSH/TCP/IP的套接字进行TL1命令的发送和响应。

1. OSS系统向U2000发起建立连接请求。
2. U2000作为服务器端提供可用的SSL/SSH/TCP SOCKET接口（业务开通、存量查询和诊断测试提供的默认端口为13027，告警接口提供的默认端口为13028），监听并接受OSS系统的连接请求，建立连接。
3. 当连接建立并通过登录鉴权后，OSS系统可以向U2000发起TL1命令，U2000执行相应命令并返回执行结果。

北向TL1接口使用的协议栈如图3-2所示。

图 3-2 北向 TL1 接口使用的协议栈



- OSS：运营支撑系统
- NMS：网络管理系统
- SSL：安全套接层
- SSH：安全外壳
- TCP/IP：传输控制协议/互联网协议

3.4 功能介绍

介绍北向TL1接口提供的功能。

北向TL1接口支持以下功能：

- 业务开通：支持FTTB和FTTH场景下宽带、IPTV、语音业务开通。

- 存量查询：支持物理资源、业务资源查询和资源变化通知。
- 告警管理：支持订阅告警、设置告警过滤条件、获取告警、确认告警、清除告警等。
- 诊断测试：支持对xPON线路、LAN端口、xDSL端口、语音业务等相关资源进行测试。

3.5 安全机制

介绍北向TL1接口采用的安全机制。

默认情况下，北向TL1接口使用网管自身的安全机制，需要在网管上增加北向接口用户，并设置登录网管服务器的ACL。

若需要设置OSS系统登录U2000时不受ACL控制，可通过如下方法实现：

1. 修改配置文件中的配置项，设置OSS系统登录U2000时不受ACL控制。

说明

U2000通过“BmsPonEmsTL1”提供接入xPON TL1业务发放、存量查询和诊断测试北向接口服务，“BmsPonAlarmTL1”提供xPON TL1告警北向接口服务。

“BmsPonEmsTL1”和“BmsPonAlarmTL1”提供的服务互相独立，可以根据实际情况设置OSS系统使用的功能不受ACL控制，如可以只设置xPON TL1告警北向接口服务不受ACL控制。

- 针对xPON TL1业务发放、存量查询和诊断测试北向接口服务：

将配置文件“oss\server\etc\oss_cfg\access\BmsPonEmsTL1.conf”中的配置项
**dynamic NICMWriterTask Service_Object *
bmsniconnectionmanage:_make_CNICMWriterTask() "-port 13027 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1"**修改为**dynamic NICMWriterTask Service_Object * bmsniconnectionmanage:_make_CNICMWriterTask() "-port 13027 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1 -enableACL 1"**。

- 针对xPON TL1告警北向接口服务：

将配置文件“oss\server\etc\oss_cfg\access\BmsPonAlarmTL1.conf”中的配置项
**dynamic NICMWriterTask Service_Object *
bmsniconnectionmanage:_make_CNICMWriterTask() "-port 13028 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1"**修改为**dynamic NICMWriterTask Service_Object * bmsniconnectionmanage:_make_CNICMWriterTask() "-port 13028 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1 -enableACL 1"**。

2. 在系统监控客户端重启“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，使配置生效。

- a. [登录系统监控客户端](#)。
- b. 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。
- c. 选择“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“停止服务”。
- d. 待“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程停止后，选择相应进程，单击右键，选择“启动服务”。

系统可同时接受的最大连接数为30个。

北向TL1接口的安全机制包括：

- 登录鉴权：OSS系统连接到北向接口后，首先需要发送LOGIN命令进行登录鉴权，成功后该连接上后续的命令才会被系统接受。其LOGIN的用户名、密码是U2000用户的用户名、密码，用户权限受TL1 License影响。



说明

集中式部署下U2000客户端的默认用户名为“admin”，分布式部署下U2000客户端的默认用户名为“ssoadmin”，admin用户和ssoadmin用户的初始密码均为Changeme_123，第一次登录要求修改密码。为保证系统安全，请及时修改密码，定期更新并妥善保管密码。

- 自动断开连接：如果某连接在10分钟内没有任何通信，则系统主动断开该连接。
- 侦听IP范围：默认侦听所有IP地址发送的消息。为保证网络安全，支持设置只侦听特定IP地址发送的消息，设置方法参见[F.15 设置侦听IP地址范围](#)。
- 通信协议：U2000北向TL1接口提供SSL/SSH/TCP的连接方式。U2000与OSS系统默认使用TCP认证方式进行连接。



说明

SSL协议比SSH/TCP协议有更多安全保证、使用范围更广、性能更好，建议配置协议时选择SSL协议。关于SSL的说明，请参考[配置安全证书](#)。

查看和修改连接方式的方式如下：

- a. 执行select CfgValue from BMSDB..bms_cfg_tab where strLocateName='AN.PONTL1FRAME' and CfgName = 'PROTOCOL'和select CfgValue from BMSDB..bms_cfg_tab where strLocateName='AN.NBI.PON.ALARM' and CfgName = 'PROTOCOL'脚本，查看当前的连接方式。
 - CfgValue=2，说明使用SSL协议。
 - CfgValue=1，说明使用SSH协议。
 - CfgValue=0（缺省值），说明使用TCP协议。
 - b. 执行数据库脚本，修改“CfgValue”的值设置成需要的协议。
 - SSL协议：update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue='2' where strLocateName='AN.PONTL1FRAME' and CfgName='PROTOCOL'和update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue='2' where strLocateName='AN.NBI.PON.ALARM' and CfgName='PROTOCOL'
 - TCP协议：update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue='0' where strLocateName='AN.PONTL1FRAME' and CfgName='PROTOCOL'和update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue='0' where strLocateName='AN.NBI.PON.ALARM' and CfgName='PROTOCOL'
 - SSH协议：update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue='1' where strLocateName='AN.PONTL1FRAME' and CfgName='PROTOCOL'和update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue='1' where strLocateName='AN.NBI.PON.ALARM' and CfgName='PROTOCOL'
- 其中，SSH支持密码认证和密钥认证两种方式。如果使用SSH密钥认证方式，还需要执行如下步骤。
- 1) 执行数据库脚本，将认证方式修改为pubkey：update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue='pubkey' where strLocateName='AN.PONTL1FRAME' and CfgName='AUTHENTICATION'和update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue='pubkey' where strLocateName='AN.NBI.PON.ALARM' and CfgName='AUTHENTICATION'。

执行select CfgValue from BMSDB..bms_cfg_tab where strLocateName='AN.PONTL1FRAME' and CfgName = 'AUTHENTICATION'和select CfgValue from BMSDB..bms_cfg_tab where strLocateName='AN.NBI.PON.ALARM' and CfgName = 'AUTHENTICATION'脚本，查看修改是否生效。

- CfgValue=pubkey，说明使用密钥认证。
- CfgValue=password（缺省值），说明使用密码认证。

2) 生成SSH客户端密钥对，准备公钥文件。

 说明

OSS系统在使用SSH协议访问U2000，使用密钥方式认证时，需要一对访问SSH客户端密钥对。

- 1) 建议使用**PUTTYGEN.EXE**密钥生成工具生成密钥对，包含公钥和私钥文件。
- 2) 在“Parameters”区域中，设置“Type of key to generate”为“SSH-2 RSA”，设置“Number of bits in a generated key”为“2048”。

 说明

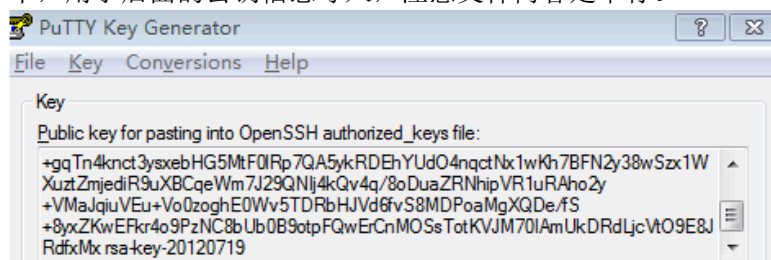
为保证安全，生成密钥对文件时，必须设置密码短语，密码短语要符合U2000密码策略要求，详细请参见《U2000联机帮助》中的“密码策略”。

- 3) 单击“Generate”，单击“Save public key”和“Save private key”，保存public key和private key。

 说明

为保证安全，建议您保存私钥文件并妥善保管。

- 4) 将公钥的内容从如下的窗口里面复制出来，保存到单个文件中，用于后面的公钥信息导入，注意文件内容是单行。



- 3) 将生成的公钥文件“Identity.pub”上传到U2000服务器上的“oss \server\etc\cipher\ssh”目录下。

 说明

公钥文件的名称必须为“Identity.pub”。

将公钥文件上传到Solaris和Linux操作系统时必须使用ossuser用户，且公钥文件必须为unix格式，建议权限为600，即只有ossuser用户对公钥文件具有读写权限，其他用户无可读权限。

- c. 在系统监控客户端重启“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，使配置生效。

i. **登录系统监控客户端。**

- ii. 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。

- iii. 选择“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“停止服务”。

- iv. 待“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程停止后，选择相应进程，单击右键，选择“启动服务”。

3.6 性能指标

介绍北向TL1接口涉及的性能指标。

北向TL1接口系统的各项性能指标如表3-1所示。

表 3-1 北向 TL1 接口性能指标

项目	指标
业务开通、存量查询和诊断测试功能接口同时接受的最大OSS连接数	● 小、中规模网络：20个 建议各功能接口的OSS连接数按如下分配： - 业务开通：15个 - 存量查询：2个 - 诊断测试：3个 ● 大、超大规模网络：30个 建议各功能接口的OSS连接数按如下分配： - 业务开通：20个 - 存量查询：2个 - 诊断测试：8个 说明 网络规模与服务器配置的对应关系请参见《iManager U2000 产品描述》。
告警管理功能接口支持的常连接数	1个
TL1请求命令的处理能力	每秒10条（仅配置类命令）。
TL1请求命令的响应时间	2分钟内（测试类命令除外）。

3.7 遵从的标准

介绍北向TL1接口遵从的标准。

北向TL1接口遵从GR（Generic Requirements）831标准。

4 License 项与接口的关系

介绍License与U2000 北向TL1接口的关系。

U2000 License以接口功能维度控制接口软件。

- 业务开通
- 存量查询
- 告警管理
- 诊断测试

在Solaris和Linux下以root用户登录，Windows下以Administrator登录，使用文本阅读工具软件查看“oss\server\etc\conf\license\”目录下后缀为.dat的License文件的内容。License控制项的详细说明如表4-1所示。

表 4-1 License 控制项说明

License控制项		功能说明	缩写	值域
业务开通	NBI-TL1业务发放每PON终端资源License-接入网	每个PON终端消耗一个License，定义了可正常使用PON业务发放功能的ONU资源数。	LNSDNELC R86	0~8000000
	NBI-TL1业务发放每宽带端口License-接入网	每个宽带端口消耗一个License，定义了可正常使用宽带业务发放功能的资源数。	LNSDPENE C29	0~8000000
	NBI-TL1业务发放每窄带端口License-接入网	每个窄带端口消耗一个License，定义了可正常使用窄带业务发放功能的资源数。	LNSDPENE C22	0~8000000
	TL1业务发放北向接口混合License-接入网	每个宽、窄端口消耗一个License，定义了可正常使用TL1业务发放功能的资源数。	LNSDNELC R77	0~8000000

License控制项		功能说明	缩写	值域
存量查询	NBI-TL1存量 每PON终端 资源License- 接入网	每个PON终端消耗一个License，定义了可正常使用PON存量查询功能的ONU资源数。	LNSDPENLC R87	0~ 8000000
	NBI-TL1存量 每宽带端口 License-接入 网	每个宽带端口消耗一个License，定义了可正常使用宽带存量查询功能的资源数。	LNSDPENE C27	0~ 8000000
	NBI-TL1存量 每窄带端口 License-接入 网	每个窄带端口消耗一个License，定义了可正常使用窄带存量查询功能的资源数。	LNSDPENE C09	0~ 8000000
	TL1存量北向 接口混合 License-接入 网	每个宽、窄端口消耗一个License，定义了可正常使用TL1存量查询功能的资源数。	LNSDPENLC R78	0~ 8000000
告警管理	NBI-TL1告警 每PON终端 资源License- 接入网	每个PON终端消耗一个License，定义了可正常使用PON告警管理功能的ONU资源数。	LNSDPENE C35	0~ 8000000
	NBI-TL1告警 每宽带端口 License-接入 网	每个宽带端口消耗一个License，定义了可正常使用宽带告警管理功能的资源数。	LNSDPENE C34	0~ 8000000
	NBI-TL1告警 每窄带端口 License-接入 网	每个窄带端口消耗一个License，定义了可正常使用窄带告警管理功能的资源数。	LNSDPENE C33	0~ 8000000
诊断测试	NBI-TL1测试 诊断(PON 112)每PON终 端资源 License-接入 网	每个PON终端消耗一个License，定义了可正常使用PON测试诊断功能的ONU资源数。	LNSDPENE C38	0~ 8000000
	NBI-TL1测试 诊断(PON 112)每宽带端 口License-接 入网	每个宽带端口消耗一个License，定义了可正常使用宽带测试诊断功能的资源数。	LNSDPENE C37	0~ 8000000
	NBI-TL1测试 诊断(PON 112)每窄带端 口License-接 入网	每个窄带端口消耗一个License，定义了可正常使用窄带测试诊断功能的资源数。	LNSDPENE C36	0~ 8000000

 说明

- 如需要使用TL1业务开通、存量查询、告警管理、诊断测试北向接口，则需要申请相应功能的License。比如执行业务开通中的**ADD-ONU**命令前，需确保已申请足够的“NBI-TL1业务发放每PON终端资源License-接入网”License。
- “TL1业务发放北向接口混合License-接入网”License只用于升级兼容，可折算成“NBI-TL1业务发放每宽带端口License-接入网”、“NBI-TL1业务发放每窄带端口License-接入网”的License使用。
- “TL1存量北向接口混合License-接入网”License只用于升级兼容，可折算成“NBI-TL1存量每宽带端口License-接入网”、“NBI-TL1存量每窄带端口License-接入网”的License使用。
- 窄带资源包括POTS端口，宽带资源包括ADSL、VDSL、下行ETH端口。
- ONT只消耗PON终端资源License，不消耗ONT下宽带端口和窄带端口资源License。
- MDU只消耗MDU下宽带端口和窄带端口资源License，不消耗PON终端License。
- License消耗完毕之后，对应的License超期，将不能执行对应的TL1命令。

5 安装和运行北向 TL1 接口

关于本章

使用本任务介绍在Windows操作系统和Solaris/Linux操作系统下，如何安装和运行北向TL1接口。

5.1 配置要求

U2000北向TL1接口与U2000服务器同机运行，不需要额外的配置。但是需要购买对应功能的License以启用北向TL1接口。

5.2 安装北向TL1接口

介绍如何安装北向TL1接口软件。

5.3 检查北向TL1接口状态

介绍安装完成北向TL1接口后检查TL1进程状态并确认申请的License项是否已生效。

5.1 配置要求

U2000北向TL1接口与U2000服务器同机运行，不需要额外的配置。但是需要购买对应功能的License以启用北向TL1接口。

说明

不同的U2000系统中，对于U2000的配置要求是不一样的，请参考相应的《iManager U2000 软件安装调测指南》。

硬件配置

U2000北向TL1接口和U2000服务器同机运行，要求机器配置能够安装运行U2000服务器，不需要额外的硬件配置。

关于U2000服务器的硬件要求请参考《iManager U2000 软件安装调测指南》的"配置要求"一节。

软件配置

U2000北向TL1接口已经集成在U2000安装软件中。所以安装U2000北向TL1接口不需要额外的软件配置。

关于U2000服务器的软件要求请参考《iManager U2000 软件安装调测指南》的"配置要求"一节。

License

U2000以License来控制北向TL1接口的功能和所能使用的资源。用户需要使用U2000北向TL1接口功能，则要购买相应的License。请在部署北向TL1接口前确认当前License支持该功能。

License的详细信息请参考[4 License项与接口的关系](#)。如果license没有支持所需功能或资源的License项，请联系华为工程师申请License。License的介绍和申请流程请参考《iManager U2000 管理员指南》的"申请和更新U2000 License"一节。

5.2 安装北向 TL1 接口

介绍如何安装北向TL1接口软件。

操作步骤

- 步骤1** 运行U2000安装程序，在选择“部署域”的步骤中，需选择“接入域”。
具体的安装步骤请参见《iManager U2000软件安装调测指南》。

----结束

5.3 检查北向 TL1 接口状态

介绍安装完成北向TL1接口后检查TL1进程状态并确认申请的License项是否已生效。

前提条件

U2000安装完成后，已经重启操作系统并启动U2000服务。

说明

若U2000服务未启动，则需手工启动U2000服务：

- Windows系统下，执行“oss\server\platform\bin\startnms.bat”文件。
- Solaris/Linux系统下，执行如下命令：
\$ cd /opt/oss/server/platform/bin
\$./startnms.sh

背景信息

对于U2000高可用性系统，在主站点上检查北向TL1进程状态。在主、备站点检查License项是否已生效。

操作步骤

步骤1 检查TL1进程状态。

1. [登录系统监控客户端](#)。
2. 在“服务监控”页签下，检查“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程是否处于运行状态。

说明

- “BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程处于“运行”状态。
- 若进程未启动，则选中“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“启动服务”。

步骤2 检查License项是否已生效。

1. 登录客户端。
2. 在主菜单中选择“帮助 > License管理 > License信息”（传统风格）或在“应用中心”中选择“系统管理”，再选择“License管理 > License信息”（应用风格）。
3. 在弹出的“License信息”对话框中，选择“资源控制项”。在“资源名称”列查看是否已包含所申请的License项，并查看对应的“容量”是否与申请的资源数一致。

----结束

6 维护北向 TL1 接口

关于本章

对北向TL1接口维护条件及日常工作提供指导性建议。介绍了维护北向TL1接口的基本操作。

6.1 对维护操作人员要求

介绍对维护人员的基本要求。

6.2 例行维护操作

通过例行维护操作，可以及时发现系统在运行过程中的功能失效等缺陷，并采取适当的措施及时予以处理，以消除隐患，预防事故的发生。建议以下维护操作每周进行一次。

6.3 登录系统监控客户端

介绍在Windows和Solaris/Linux操作系统下登录系统监控客户端的方法。

6.4 启动北向TL1接口

介绍如何使用系统监控客户端启动已处于“停止”状态的北向TL1接口。

6.5 停止北向TL1接口

介绍如何使用系统监控客户端停止北向TL1接口。

6.6 检查U2000 License状态

检查License状态可以了解License的使用情况，当网管系统需要扩容或使用时间到期之前，可及时向华为公司申请新的License文件。

6.1 对维护操作人员要求

介绍对维护人员的基本要求。

为保障维护工作的顺利进行，尽快地解决常见问题，要求维护操作人员有以下相关经验：

- 熟悉Windows、Solaris和Linux的基本操作。
- 对TL1技术有一定的理解。
- 了解TMN（Telecommunication Management Network）电信管理网基本概念，熟悉U2000系统组网的基本结构。
- 能熟练完成TL1接口的配置以及启停等常规维护操作。



说明

工作站维护请参见供应商提供的维护手册。

6.2 例行维护操作

通过例行维护操作，可以及时发现系统在运行过程中的功能失效等缺陷，并采取适当的措施及时予以处理，以消除隐患，预防事故的发生。建议以下维护操作每周进行一次。

检查 TL1 服务运行状态

- 在U2000单机环境下，用户可以登录U2000系统监控系统（System Monitor）的客户端，检查“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程运行状态。只有当“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程的运行状态显示为“运行”，才说明TL1服务运行正常。
- 在U2000高可用性系统中，登录主站点的系统监控系统（System Monitor）的客户端，检查“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程运行状态。



说明

- “BmsPonEmsTL1”提供接入xPON TL1业务发放、存量查询和诊断测试北向接口服务，“BmsPonAlarmTL1”提供xPON TL1告警北向接口服务。
- 主站点：用于高可用性系统。指物理上的主站点。主站点在安装的时候确定，不会随着系统的倒换而改变的。主站点大部分时间处于主用状态，备站点大部分时间处于非主用状态，对主站点起保护作用。

备份 TL1 接口相关日志

“BmsPonEmsTL1”进程相关日志如下：

- server/var/logs/Develop/BmsPonEmsTL1
- server/var/logs/mrblog/iMAPBase_p4007_%y%m%d_%H%M%S.*
- server/var/logs/mrblog/iMAPMrb_p2_%y%m%d_%H%M%S.*

“BmsPonAlarmTL1”进程相关日志如下：

- server/var/logs/Develop/BmsPonAlarmTL1
- server/var/logs/mrblog/iMAPBase_p4008_%y%m%d_%H%M%S.*

- server/var/logs/mrblog/iMAPMrb_p2_%y%m%d_%H%M%S.*

为避免生成的日志大量占用系统磁盘空间，需要用户定期对这些日志文件进行备份。这些日志文件中记录了U2000 TL1接口的运行信息，以及上层网管通过U2000 TL1接口所进行的操作的信息，因此当U2000 TL1接口运行出现错误时，用户可以通过这些日志文件来快速定位问题。U2000 TL1接口的日志信息，通过手工拷贝到指定目录的方式进行备份。

转储 TL1 操作日志

为避免生成的日志大量占用系统磁盘空间，需要用户对这些日志文件进行转储。

- 在U2000客户端上进行手工转储。
 - a. 在主菜单中选择“系统 > 任务计划 > 集中任务管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“系统管理”，再选择“任务计划 > 集中任务管理”（应用风格）。
 - b. 在“集中任务管理”窗口左边的导航树上，选择“手工转储 > 操作日志手工转储”。
 - c. 在“集中任务管理”窗口的任务列表中，右键单击手工转储任务，选择“执行”。
 - d. 在“执行”对话框中，设置转储参数。
 - e. 单击“转储”可进行转储。
- 在U2000客户端上设置溢出转储。
 - a. 在主菜单中选择“系统 > 任务计划 > 集中任务管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“系统管理”，再选择“任务计划 > 集中任务管理”（应用风格）。
 - b. 在“任务类型”导航树上，选择“溢出转储 > 操作日志溢出转储”。
 - c. 在“集中任务管理”窗口的任务列表中，双击日志转储任务。
 - d. 在“属性”对话框中，设置“公共参数”和“扩展参数”页签中的参数。
 - e. 单击“确定”。

6.3 登录系统监控客户端

介绍在Windows和Solaris/Linux操作系统下登录系统监控客户端的方法。

前提条件

- U2000服务器运行正常。
- 系统监控进程运行正常。
- U2000系统监控客户端和U2000服务器之间的网络通信正常。
- 操作员拥有合法的U2000用户帐号和密码。

背景信息

- 服务器的端口号缺省为31080，一般情况下不要修改，否则无法登录U2000服务器。
- 登录时可选择安全（SSL）模式或普通模式。选择安全（SSL）模式，则客户端和服务端之间的数据在传输时进行加密；而选择普通模式则不加密。为了保证数据传输的安全性，建议使用安全（SSL）模式。

- 使用普通模式登录和使用安全（SSL）模式登录的端口号是不一致的。普通模式的端口号是31030，安全（SSL）模式的端口号是31080。
- 缺省状态下，如果用户（集中式部署下的admin用户和分布式部署下的ssoadmin用户除外）超过60天没有登录系统监控客户端，U2000自动将该用户帐号暂停服务。
- 如果一个新建的用户帐号未登录过U2000服务器，U2000将不会对该帐号暂停服务或删除。

操作步骤

步骤1 启动U2000系统监控客户端。

- Windows操作系统下，双击桌面上的快捷图标启动U2000系统监控客户端。
- Solaris/Linux操作系统下，以ossuser用户登录，并执行如下命令启动U2000系统监控客户端。

```
$ cd /opt/oss/client
```

```
$ ./startup_sysmonitor_global.sh
```

步骤2 在“登录”对话框中，单击“服务器”右边的下拉列表，选择一个IP地址或主机名。

如果没有可供选择的服务器，则执行下面步骤：

1. 单击“服务器”右边的按钮。
2. 在“服务器列表”对话框中单击“增加”。
3. 在“添加服务器信息”对话框中输入名称和主机名（或IP地址），选择登录模式，单击“确定”。
4. 在“服务器列表”对话框中单击“确定”。

步骤3 在“登录”对话框中输入用户名及密码。

此处的用户名和密码与U2000客户端的用户名和密码相同。

说明

集中式部署下U2000客户端的默认用户名为“admin”，分布式部署下U2000客户端的默认用户名为“ssoadmin”，admin用户和ssoadmin用户的初始密码均为Changeme_123，第一次登录要求修改密码。为保证系统安全，请及时修改密码，定期更新并妥善保管密码。

步骤4 单击“登录”。

- 如果使用非SSL模式连接服务器，将弹出提示框，提示存在安全风险。
 - 如果要继续连接，单击“是”，登录客户端。如果不希望以后弹出该提示框，可以勾选“下次不再提醒”。

说明

当前所连接服务器的IP地址会被保存到“客户端安装目录\client\plugins\loginui\style\conf\loginui”目录下的“SysComServer.dat”文件中，所以“下次不再提醒”针对当前所连接的服务器有效。如果想要重新收到提醒，删除“SysComServer.dat”文件即可。

- 如果不需要继续连接，单击“否”返回“登录”对话框，重新选择与服务器通讯模式匹配的模式。
- 如果提示客户端不信任该服务器，则需要通过服务器证书信息确认该服务器是否是可信的。
 - 如果确认服务器可信，单击“是”，登录客户端。如果不希望以后弹出该提示框，请联系系统管理员配置可信的证书。

- 如果确认服务器不可信任，单击“否”返回“登录”对话框，并联系系统管理员处理。

----结束

6.4 启动北向 TL1 接口

介绍如何使用系统监控客户端启动已处于“停止”状态的北向TL1接口。

前提条件

- U2000服务器运行正常。
- 系统监控进程运行正常。
- U2000系统监控客户端和U2000服务器之间的网络通信正常。
- 操作员拥有合法的U2000用户帐号和密码。
- “BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程处于“停止”状态。

背景信息

- 对于U2000高可用性系统，在主站点上执行启动TL1接口的操作。
- “BmsPonEmsTL1”提供接入xPON TL1业务发放、存量查询和诊断测试北向接口服务，“BmsPonAlarmTL1”提供xPON TL1告警北向接口服务。

操作步骤

步骤1 [登录系统监控客户端](#)。

步骤2 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。

步骤3 选择“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“启动服务”。

----结束

6.5 停止北向 TL1 接口

介绍如何使用系统监控客户端停止北向TL1接口。

前提条件

- U2000服务器运行正常。
- 系统监控进程运行正常。
- U2000系统监控客户端和U2000服务器之间的网络通信正常。
- 操作员拥有合法的U2000用户帐号和密码。
- “BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程处于“运行”状态。

背景信息

- 对于U2000高可用性系统，在主站点上执行停止TL1接口的操作。

- 若“启动模式”为“自动”，下一次启动U2000时TL1接口进程会随着U2000一起启动。
- 若“启动模式”为“手工”，下一次启动U2000时TL1接口进程不会随之启动。
- “BmsPonEmsTL1”提供接入xPON TL1业务发放、存量查询和诊断测试北向接口服务，“BmsPonAlarmTL1”提供xPON TL1告警北向接口服务。



注意

停止服务会影响北向TL1接口功能使用，严禁随意操作。

操作步骤

步骤1 登录系统监控客户端。

步骤2 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。

步骤3 选择“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“停止服务”。

----结束

6.6 检查 U2000 License 状态

检查License状态可以了解License的使用情况，当网管系统需要扩容或使用时间到期之前，可及时向华为公司申请新的License文件。

背景信息

TL1使用的License项请参见[4 License项与接口的关系](#)。

操作步骤

步骤1 登录客户端。

步骤2 在主菜单中选择“帮助 > License管理 > License信息”（传统风格）或在“应用中心”中选择“系统管理”，再选择“License管理 > License信息”（应用风格）。

步骤3 在弹出的“License信息”对话框中，选择“资源控制项”，可查看License的使用情况。



说明

当资源数超过了购买的License容量，相应License记录将显示为红色，会影响License更新（更新License时，新申请License数量需要大于已消耗数量，否则更新失败）。License的介绍和申请流程请参见《iManager U2000 管理员指南》的“申请和更新U2000 License”一节。

步骤4 （可选）单击“导出”，可将License信息导出为*.xls、*.csv、*.txt、*.html、*.pdf、*.xlsx格式的文件。

----结束

7 SSL 原理与配置

关于本章

在和上层网管/OSS通讯的时候，为了信息安全，可以采用SSL加密机制。

7.1 SSL原理

本节介绍SSL的基本原理。

7.2 申请SSL证书

U2000提供了默认的SSL证书，用于加密和认证。建议客户替换为自己的安全证书，可自行向第三方SSL证书授权和颁发机构申请。北向TL1接口配置为SSL模式后，要求上层网管必须使用SSL方式和北向TL1接口进行通信，即必须使用证书、数字签名、加密算法等手段来保证系统之间通信的安全性。

7.3 更换SSL证书

U2000提供了默认的SSL证书用于加密和认证。建议客户替换为自己的安全证书，请向受信任的证书机构申请证书，然后使用自行申请的安全证书将原有的U2000 SSL安全证书替换。

7.4 吊销SSL证书

在安全证书过期或证书密钥泄漏时，建议用户可以手动吊销原证书并更换新的安全证书。

7.1 SSL 原理

本节介绍SSL的基本原理。

SSL（Security Socket Layer）即"安全套接层协议"，它是由Netscape公司推出的一种安全通信，通过使用数字证书SSL可以让客户机和服务器之间建立一条加密的安全通道，能保证所传输的信息不被他人非法窃取。

当采用了SSL加密机制后，客户机首先要与服务器建立通信连接，服务器会把数字证书和公开密钥发送给客户机，与客户机交换密码，一般选用的是RSA密码算法（也有选用Diffie-Hellman和Fortezza-KEA密码算法）。当身份验证确认后，这个公开密钥对用户的会话密钥进行加密并将其传送到服务器，服务器接到这个会话密钥后会对会话密钥进行解密，这时用户就和服务器建立了一条加密通信通道。

SSL的三要素包括：证书、数字签名、加密。关于SSL的概念和详细原理请参考相关的书籍和资料，这里不做详细描述。

7.2 申请 SSL 证书

U2000提供了默认的SSL证书，用于加密和认证。建议客户替换为自己的安全证书，可自行向第三方SSL证书授权和颁发机构申请。北向TL1接口配置为SSL模式后，要求上层网管必须使用SSL方式和北向TL1接口进行通信，即必须使用证书、数字签名、加密算法等手段来保证系统之间通信的安全性。

U2000 缺省的 SSL 证书

U2000提供了缺省的SSL证书，路径如表7-1所示。

表 7-1 SSL 证书和目录

证书	说明	路径
server.p12	服务端设备证书。文件编码格式PKCS12。其中包括私钥与设备证书。	server/etc/ssl/access/keyStore/PFX
client.p12	客户端设备证书。文件编码格式PKCS12。其中包括私钥与设备证书。	server/etc/ssl/access/keyStore/PFX
trust.cer	信任证书	server/etc/ssl/access/trust/PEM

自行申请 SSL 证书

在向第三方SSL证书授权和颁发机构申请SSL证书时，因北向TL1接口需要使用PFX编码格式，所以申请的U2000侧SSL证书需满足表7-2要求。同时因证书存在多种编码格式，建议根据上层OSS的类型申请合适的证书编码格式，避免进行证书的格式转换。



U2000默认发布的安全证书可以在安全性要求不高的情况下使用。如果希望使用更安全的证书，建议向第三方安全机构申请。

表 7-2 北向 TL1 接口 SSL 证书条件

证书类型	要求
服务端设备证书	● 文件编码格式PFX ● 使用RSA非对称加密算法 ● 私钥长度至少1024bits
客户端设备证书	● 文件编码格式PFX ● 使用RSA非对称加密算法 ● 私钥长度至少1024bits
信任证书	文件编码格式PEM



- 当前版本默认情况下将使用自带的SSL证书，不针对特定局点提供专有SSL证书生成、签名以及转换的服务。如果希望使用专有SSL证书，建议自行制作或向第三方SSL证书授权和颁发机构购买，转换为U2000可支持的格式后替换默认证书。
- 当使用U2000提供的默认证书时，OSS侧一般需要根据对证书格式支持的不同，将华为提供的证书转换为OSS可支持的格式。如需要技术支持并已购买相应集成支持服务，请与华为技术支持工程师联系。

7.3 更换 SSL 证书

U2000提供了默认的SSL证书用于加密和认证。建议客户替换为自己的安全证书，请向受信任的证书机构申请证书，然后使用自行申请的安全证书将原有的U2000 SSL安全证书替换。

前提条件

已申请P12格式的设备证书（*.p12）和信任证书(*.cer)。

背景信息

北向TL1接口只支持P12格式的设备证书和PEM格式的信任证书。

提供的默认证书及其路径如下：

表 7-3 SSL 证书和目录

证书	说明	证书文件及所有的目录
server.p12	服务端设备证书。文件编码格式 PKCS12。其中包括私钥与设备证书。	server/etc/ssl/access/keyStore/PFX/server.p12
trust.cer	信任证书,用于识别受信任的访问对象。	server/etc/ssl/access/trust/PEM/trust.cer

说明

新申请的设备证书被自动修改为“server.p12”替换原有证书保存在上述目录中。
新申请的信任证书的信任项会追加到原有信任证书中。

操作步骤

步骤1 将证书以binary模式上传到网管服务器的如下目录。

说明

对于分布式系统，只需上传到北向网关的如下目录中。

- Windows系统：“%IMAP_ROOT%\certs”
- Solaris或Linux系统：使用ossuser用户将文件上传到“\$IMAP_ROOT/certs”

步骤2 更换身份证书。

1. 执行更换证书的脚本。
 - 集中式Linux或Solaris系统：
 - i. 使用ossuser用户登录操作系统。
 - ii. 执行如下命令更换证书。

```
$ cd $IMAP_ROOT/nemgr/nemgr_access/tool/deployAccSSLCert
$ ./opt/oss/server/svc_profile.sh
$ . deployAccSSLCerts.sh
```
 - 集中式Windows系统：直接双击执行脚本“%IMAP_ROOT%/nemgr/nemgr_access/tool/deployAccSSLCert/deployAccSSLCerts.bat”
 - 分布式系统的北向网关：
 - i. 使用ossuser用户登录操作系统。

- ii. 执行如下命令更换证书。

```
$ cd $IMAP_ROOT/tools/deployAccSSLCer
```

```
$ ./opt/oss/server/svc_profile.sh
```

```
$ ./deployAccSSLCerts.sh
```

2. 输入新的身份证书的文件名，单击“Enter”。
3. 输入新的身份证书的证书密码，单击“Enter”。

说明

为保证系统安全，设置的密码请满足一定的复杂性要求，并请定期更新密码。

为防止密码被破解，保证系统安全，密码必须符合如下要求：

1. 密码长度至少8个字符，最多18个字符。
2. 不能和账号或者账号的倒写相同。
3. 密码必须包含如下至少三种字符的组合。

- 至少一个小写字母
- 至少一个大写字母
- 至少一个数字
- 至少一个特殊字符：=~@#^*-_+[{ }:./?

4. 输入新的信任证书的文件名，单击“Enter”。
5. 提示输入吊销证书的文件名，直接输入“N”，单击“Enter”，跳过这一步。

步骤3 等待10秒左右，提示更换成功后，需重启进程使之生效。

- 集中式系统：**停止北向TL1接口服务**，再**启动北向TL1接口服务**。
- 分布式系统的北向网关：参见**维护北向TL1网关服务**，停止TL1网关服务，再启动TL1网关服务。

----结束

操作结果

证书替换完毕，原有证书保存在“%IMAP_ROOT%/var/backup/deployssl/ssl/access/YYYY_MM_DD_HH_MM_SS”。

其中，“YYYY_MM_DD_HH_MM_SS”表示时间戳。

- YYYY：年
- MM：月
- DD：日
- HH：小时
- MM：分钟
- SS：秒

7.4 吊销 SSL 证书

在安全证书过期或证书密钥泄漏时，建议用户可以手动吊销原证书并更换新的安全证书。

前提条件

已经向CA中心申请或制作SSL安全证书的吊销文件，文件扩展名为crl，如trust.crl。

操作步骤

步骤1 将证书吊销列表文件以binary模式上传到网管指定目录下。



说明

对于分布式系统，只需上传到北向网关的如下目录中。

- Windows系统：“%IMAP_ROOT%\certs”
- Solaris或Linux系统：使用ossuser用户将文件上传到“\$IMAP_ROOT/certs”

步骤2 吊销证书。

1. 执行吊销证书脚本。

- 集中式Linux或Solaris系统：

- 使用ossuser用户登录操作系统。
- 执行如下命令更换证书。

```
$ cd $IMAP_ROOT/nemgr/nemgr_access/tool/deployAccSSLCert
$ ./opt/oss/server/svc_profile.sh
$ . deployAccSSLCerts.sh
```

- 集中式Windows系统：直接双击执行脚本“%IMAP_ROOT%/nemgr/nemgr_access/tool/deployAccSSLCert/deployAccSSLCerts.bat”

- 分布式系统的北向网关：

- 使用ossuser用户登录操作系统。
- 执行如下命令更换证书。

```
$ cd $IMAP_ROOT/tools/deployAccSSLCer
$ ./opt/oss/server/svc_profile.sh
$ . deployAccSSLCerts.sh
```

- 提示输入新的身份证书的文件名，直接输入“N”，按“Enter”，跳过这一步。
- 提示输入新的信任证书的文件名，直接输入“N”，按“Enter”，跳过这一步。
- 提示输入吊销证书的文件名，输入正确的吊销证书文件名后，按“Enter”。

步骤3 等待10秒左右，提示吊销成功后，需重启进程使之生效。

- 集中式系统：[停止北向TL1接口服务](#)，再[启动北向TL1接口服务](#)。
- 分布式系统的北向网关：参见[维护北向TL1网关服务](#)，停止TL1网关服务，再启动TL1网关服务。

----结束

8 设置配置项

介绍使用北向TL1命令前需要进行的配置操作。

这里的配置项是集中式和分布式部署下共有的，分布式部署下独有的配置项请参见[9.3 设置配置项](#)。

- **可视化配置项**

使用北向TL1命令前，请根据需要设置[表8-1](#)表中的配置开关。

 - a. 登录网络管理系统维护工具客户端。具体操作方法请参见《iManager U2000 V200R014C60 管理员指南》中“网络管理系统维护工具”章节的“启动网络管理系统维护工具服务器端进程”和“登录网络管理系统维护工具客户端”页面。
 - b. 在主菜单中选择“工具 > 配置项管理”。
 - c. 单击右上角的“过滤”，在弹出对话框中根据[表8-1](#)设置“配置项”，单击“确定”。
 - d. 登录系统监控客户端，按照[表8-1](#)重启相应的进程。

表 8-1 配置项说明

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
TL1_USER OPERLOG _SWITCH	0	不记录用户操作日志。	1	1	BmsPonEmsTL1 BmsPonAlarmTL1	详细信息请参见 F.2 如何记录TL1用户日志 。
	1	记录用户操作日志。				
PON_TL1_ADD_ERR MSG_SWITCH	0	不显示错误码描述信息。	0	1	BmsPonEmsTL1	详细信息请参见 F.3 如何设置TL1命令

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
	1	显示错误码描述信息。			BmsPonAlarmTL1	返回错误时显示错误描述。
ALARM_ADD_ONUNAME ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION	ALARM_ADD_ONUNAME=0	DGi、Losi等告警不会显示ONU名称和ONUIP信息。	ALARM_ADD_ONUNAME=0	ALARM_ADD_ONUNAME=1	trapr*_agent(多实例涉及多个进程)	详细信息请参见 F.8 如何设置 DGi、Losi 等告警信息中显示 ONU 名称和 ONU IP 、 F.7 如何导入\修改\清除电信 NBI 的告警相关性策略 。
	ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION=0	DGi、Losi等告警的附加信息中会显示ONU名称和ONUIP信息，ONUIP信息上报格式为ONU IP。	ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION=0	ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION=0	BmsPonAlarmTL1	

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
	ALARM_ADD_ON_UNAME=1	DGi、Losi等告警的附加信息中会显示ONU名称和ONUIP信息，ONUIP信息上报格式为ONUIP。				
	ALARM_ADD_ON_UNAME_ON_LOCATION=1	DGi、Losi等告警的附加信息中会显示ONU名称和ONUIP信息，ONUIP信息上报格式为ONUIP。				
USERLABEL_FROM_DEV_FLG	0	UserLabel以主机为准。	0	0	BmsAccess_*(多实例涉及多个进程)	-
	1	UserLabel以网管为准。				

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
BMS_USER_LABEL_CONSISTENCY_TYPE	0	不支持主机和网管 UserLabel 的一致性。	0	1	BmsAccess_*(多实例涉及多个进程)	-
	1	支持主机和网管 UserLabel 的一致性。				
MXU_AUTO_UPGRADE_SWITCH	0	表单预部署任务执行时，不通知网元软件管理进程自动升级 MxU 设备。	1	0	BmsAccess_*(多实例涉及多个进程)	-
	1	表单预部署任务执行时，通知网元软件管理进程自动升级 MxU 设备。				
ADD_MXU_CREATE_TASK	0	增加 MXU 不创建任务。	0	0	BmsAccess_*(多实例涉及多个进程)	-
	1	增加 MXU 创建任务。				
PON_TL1_ONT_SN_LENGTH	12	SN 返回格式是 12 位。	16	12	BmsPonEmsTL1	配置项涉及命令： LST-ONU 、 LST-PONVLAN 、 LST-ONUCFG 、 LST-ONUSTATE 、 LST-UNREGONU 、 DUMP-RESOURCEINFO 和增加/修改/删除 ONU 设备通知等
	16	SN 返回格式是 16 位。				

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
PON_TL1_SN_LENGTH_SPECIAL_ONUTYPE	ONU 类型，取值为 LST-ONU 命令查询到的“ONUTYPE”参数值。多个类型 ONU 之间用“,”连接，例如:HG8240A,HG8245A。	设置某些ONU类型返回的SN格式。当需要设置某些ONU返回的SN格式与“PON_TL1_ONT_SN_LENGTH”配置项定义的其他所有ONU类型的SN格式不同时，可使用此配置项。如“PON_TL1_ONT_SN_LENGTH”=16，表示SN统一返回16位，但HG8240A需要支持12位SN，则设置“PON_TL1_SN_LENGTH_SPECIAL_ONUTYPE”=HG8240A；反之，“PON_TL1_ONT_SN_LENGTH”=12，表示SN统一返回12位，但HG8240A需要支持16位SN，则设置“PON_TL1_SN_LENGTH_SPECIAL_ONUTYPE”=HG8240A。	-	-		
PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY	0	返回的OLT、ONU、告警信息、导出资源文件中不显示子网路径。	0	0	BmsPonEmsTL1 BmsPonAlarmTL1	配置项涉及命令： LST-DEVICE 、 LST-ONU 、 LST-ALARM 、 QUERY-ALARM 、告警实时上报通知和 DUMP-

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
	1	返回的OLT、ONU、告警信息、导出资源文件中显示子网路径。				RESOURCEINFO
BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW	0	LST-ALARM、QUERY-ALARM和告警实时上报通知中，告警ID名称为“EVENT_CODE”；LST-ALARM-FILTER中，告警ID名称为“ALARMCODE”。	0	1		配置项涉及命令：LST-ALARM-FILTER、LST-ALARM、QUERY-ALARM和告警实时上报通知
	1	告警ID名称为“ALARMID”。				
AddAuthInfoToAlarmLocationAtPortTL1ForCT 说明 当配置项BMS_TL1_ALARM_SWITCH=1(缺省值)或2时，该配置项才有效。修改“BMS_TL1_ALARM_SWITCH”取值的方法请参见BMS_TL1_ALARM_SWITCH设置。	0	“POSITION”参数不返回“AUTHINFO”信息。	0	1		配置项涉及命令：LST-ALARM、QUERY-ALARM和告警实时上报通知
	1	当ONU服务等级模板设置告警上报EPON MAC地址、GPON SN或LOID后，“POSITION”参数返回“AUTHINFO”信息。				

说明

当配置项BMS_TL1_ALARM_SWITCH=1(缺省值)或2时，该配置项才有效。修改

“BMS_TL1_ALARM_SWITCH”取值的方法请参见[BMS_TL1_ALARM_SWITCH设置](#)。

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
PONTL1_ALARM_ROLE_DEVTYPE	ON:DSLAM=MMA5100V1/MA5100V2/MA5300V1/MA5600V3/UA500(IPMB)/MA5615/MA5605/MA5105;AG=UA500(PVMV1)	输出的“DTYPE”就会根据冒号后面的配置显示成“DSLAM”或“AG”。	OFF:DSLAM=MMA5100V1/MA5100V2/MA5100V3/MA5300V1/MA55600V3/UA500(IPMB)/MA5615/MA55605/MA55105;AG=UA500(PVMV1)	OFF:DSLAM=MMA5100V1/MA5100V2/MA5100V3/MA5300V1/MA55600V3/UA500(IPMB)/MA5615/MA55605/MA55105;AG=UA500(PVMV1)		配置项涉及命令： LST-ALARM 、 QUERY-ALARM

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
	OFF: DSL AM= MA5 100V 1/ MA5 100V 2/ MA5 300V 1/ MA5 600V 3/ UA50 00(IP MB)/ MA5 615/ MA5 605/ MA5 105;A G=U A500 0(PV MV1)	关闭此配置，不影响“DTYPE”输出。				
ALARM_ADD_ONUNAME_ONLOCATION 说明 ALARM_ADD_ONUNAME=1时，该配置项才有效。 ALARM_ADD_ONUNAME=0时，返回参数中不显示ONUIP信息。	0	返回参数“AdditionalInfo”中的ONU IP字段显示为“ONU IP”。	0	0	trapr*_agent(多实例涉及多个进程) BmsPonAlarmTL1	配置项涉及命令：告警实时上报通知
	1	返回参数“AdditionalInfo”中的ONU IP字段显示为“ONU IP”。				
	2	返回参数定位信息中显示“ONU IP”。				

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
BMS_TL1_NBI_IP 说明 使用前需先修改配置文件“oss\server\etc\conf\setting.cfg”中的“ListenAllIp”配置项，设置为“disable”。	default	表示不设置侦听IP地址，此时侦听IP地址为浮动IP地址，即“oss\server\etc\conf\sysconfigure.xml”中配置项“floatServerName”的值。	default	default	BmsPonEmsTL1 BmsPonAlarmTL1	详细信息请参见F.15 设置侦听IP地址范围。
	配置为IP地址	● 若配置项值为有效IP地址，表示只侦听该IP地址发送的消息。 ● 若配置项值为无效IP地址，表示侦听IP地址为浮动IP地址，即“oss\server\etc\conf\sysconfigure.xml”中配置项“floatServerName”的值。				
XPON_LOID_SWITCH	0	允许真实LOID被替换成另一真实的LOID。	0	0	BmsAccess_*(多实例涉及多个进程)	配置项涉及命令： CFG-ONU
	1	不允许真实LOID被替换成另一真实的LOID。				
XPON_LOID_PREFIX 说明 与“XPON_LOID_SWITCH”配合使用，判断修改前后的LOID是否为真实LOID。	default	该LOID是虚拟LOID。	default	default		
	配置为虚拟LOID的前缀	配置虚拟LOID的前缀。当LOID前缀等于该配置项的值时，表示该LOID是虚拟LOID。				

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
LoadOffline	0	关闭TL1离线预部署开关。执行CFG-MDUEx命令后直接报设备离线错误。	0	0	BmsPonEmsTL1	配置项涉及命令： CFG-MDUEx
	1	打开TL1离线预部署开关。执行CFG-MDUEx命令会在调度中心生成调度任务，TL1命令作为子项加入这个调度任务，待MDU上电后统一顺序下发TL1命令。				
PON_TL1_SHOW_MA5683T_SWITCH	0	查询设备信息或导出资源文件中，MA5683T的设备类型显示为MA5680T。	0	1	BmsPonEmsTL1	配置项涉及命令： LST-DEVICE 、 LST-DEVINFO 和 DUMP-RESOURCEINFO
	1	查询设备信息或导出资源文件中，MA5683T的设备类型显示为MA5683T。				
TL1_LSTONUTYPE_SWITCH	0	● ONU第一次上线前，ONUTYPE返回为ONU绑定的模板集名称。 ● ONU上线后，ONUTYPE返回为OLT上报的ONU类型。	0	1	BmsPonEmsTL1 BmsPonAlarmTL1	配置项涉及命令： LST-ONU 和 DUMP-RESOURCEINFO

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
	1	● ONU第一次上线前，ONUTYPE 返回为ONU绑定的模板集名称。 ● 对于ONT，ONU 上线后，ONUTYPE返回为OLT上报的ONU类型。 ● 对于MDU（已增加到网管拓扑界面，有独立IP地址，挂接在OLT上并建立了关联关系），ONU上线后，ONUTYPE优先返回设备类型（格式如MA5620），如果无法获取到设备类型，才返回OLT上报的ONU类型（格式如5620）。				
XPON_LOID_OUTPUT_SWITCH	0	● LST-ONU: 对于GPON ONU，当ONU为LOID认证时，响应信息中“MAC”参数不返回SN信息。 ● DUMP-RESOURCEINFO: 当ONU为LOID认证时，导出资源文件中不返回GPON的SN或EPON的MAC地址。	0	1	BmsPonEmsTL1	

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
	1	● LST-ONU: 对于 GPON ONU, 当 ONU 为 LOID 认证时, 响应信息中 “MAC” 参数返回 SN 信息。 ● DUMP-RESOURCEINFO: 当 ONU 为 LOID 认证时, 导出资源文件中返回 GPON 的 SN 或 EPON 的 MAC 地址。				
ConvertInnerVlan	0	当 VLAN 为双层 VLAN、切换模式为 Default 时, 通过 “UV” 返回内层 VLAN 信息。	0	0	BmsAccess_*(多实例涉及多个进程)	配置项涉及命令: LST-PORTVLAN
	1	当 VLAN 为双层 VLAN、切换模式为 Default 时, 不返回内层 VLAN 信息。				
NBI_INVENTORY_DUMP_DIRECTORY 说明 仅集中式部署支持。分布式部署下的配置项 “DumpOutputDirVersion” 请参见 9.3 设置配置项 。	1	Solaris 和 Linux 系统下资源文件导出路径为 “(FTP/SFTP) 根路径/ftproot”, Windows 系统下资源文件导出路径为 “(FTP/SFTP) 根路径”。	2	2	BmsPortEmsTL1 BmsPortAlarmTL1	配置项涉及命令: DUMP-RESOURCEINFO
	2	Solaris 和 Linux 系统下资源文件导出路径为 “(FTP/SFTP) 根路径/ftproot/DUMP”, Windows 系统下资源文件导出路径为 “(FTP/SFTP) 根路径/DUMP”。				

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
PON_TL1_LSTUNREGONU_PONID_SWITCH 说明 当命令中存在“PONID”输入参数时，该配置项才有效。	0	响应信息中不返回PONID参数。	0	1	BmsPonEmsTL1 BmsPonAlarmTL1	配置项涉及命令： LST-UNREGONU
	1	响应信息中返回PONID参数。				
PONTL1_SHOW_ESN_SWITCH 说明 当命令中不存在“ESN”输入参数时，该配置项才有效。	0	响应信息中不返回ESN参数。	0	1	BmsPonEmsTL1	配置项涉及命令： LST-BOARD
	1	响应信息中返回ESN参数。				
XPON_DEFAULT_DB_A_WHEN_ADDONU	待绑定的全局侧DBA模板名称	T-CONT1绑定的DBA模板。	缺省为空，表示绑定DBA模板 dba-profile_1	缺省为空，表示绑定DBA模板 dba-profile_1	BmsAccess	配置项涉及命令： ADD-ONU
PONTL1_CHECK_DB_A_EXISTS	0	不忽略上行DBA模板，无法使用 CFG-ONUBW 命令修改下行MEF IP流量模板。	0	0	BmsAccess	配置项涉及命令： CFG-ONUBW

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
	1	忽略上行DBA模板，可通过 CFG-ONUBW 命令修改下行MEF IP流量模板。				
OPERATION_MODE	0	不校验网元SSH的指纹。	0	0	-	配置项涉及命令： CFG-DEVEX
	1	校验网元SSH的指纹。				
PON_SHOW_ALL_CHANNEL	0	不同时返回所有通道信息。	0	0	-	配置项涉及命令： LST-PONPERF
	1	同时返回所有通道信息。				
PONTL1_SHOW_LENGTH_BAN_DTYPE	0	如果命令中SHOWOPTION项未包含ONUACTUALBANDTYPE参数，响应信息中就不返回ONUACTUALBANDTYPE参数。	0	0	BmsPonEmsTL1	配置项涉及命令： LST-ONUSTATE
	1	不管命令中的SHOWOPTION项中的ONUACTUALBANDTYPE参数被不被使用，响应信息中都会返回ONUACTUALBANDTYPE参数。				

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
PONTL1_SHOW_10GINFO	0	如果命令中 SHOWOPTION项未使用10GTxPower、10GTxPowerR、10GCurrTxBias、10GCurrTxBiasR四个参数，响应信息中不返回10GTxPower、10GTxPowerR、10GCurrTxBias、10GCurrTxBiasR四个参数。	0	0	BmsPonEmsTL1	配置项涉及命令： LST-OMDDM
	1	不管命令中的 SHOWOPTION项中的10GTxPower、10GTxPowerR、10GCurrTxBias、10GCurrTxBiasR这四个参数被不被使用，响应信息中都会返回10GTxPower、10GTxPowerR、10GCurrTxBias、10GCurrTxBiasR参数。				
PONTL1_SHOW_ONUBANDTYPE	0	如果命令中 SHOWOPTION项未使用 ONUBANDTYPE参数，响应信息中不返回 ONUBANDTYPE参数。	0	0	BmsPonEmsTL1	配置项涉及命令： LST-ONUCFG
	1	不管命令中的 SHOWOPTION项中的 ONUBANDTYPE参数被不被使用，响应信息中都会返回 ONUBANDTYPE参数。				

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
PONTL1_S HOW_BIN DWIDTHT YPE	0	不显示输出参数 “BINDWIDTHTYPE”的信息。	0	0	BmsPo nEmsT L1	配置项涉 及命令： LST-ONU
	1	显示输出参数 “BINDWIDTHTYPE”的信息。				
PONTL1_R ETURN_S UCCESS_ WHEN_NO _ALARM	0	LST-ALARM 查询告警为空时命令返回成功，返回的告警列表为空。	0	0	BmsPo nAlar mTL1	配置项涉 及命令： LST-ALARM
	1	LST-ALARM 查询告警为空时报错 “the alarm does not exist”，错误码为2686058502。				
XPONCO MMON_T HIRDONT_ EQUIPME NT_FORM AT	0	CIGG厂商ONU的终端类型统一返回CIGG。	0	0	BmsPo nEmsT L1	配置项涉 及命令： LST-UNREGONU
	1	CIGG厂商ONU的终端类型返回ONU实际类型。				
OMCI_CO NFIG_GLO BAL_SWIT CH	0	不支持以OMCI方式下发ONT语音参数。	0	0	BmsA ccess	配置项涉 及命令： LST-MGCFG
	1	支持以OMCI方式下发ONT语音参数。				
PONTL1_C ONVERT_ LOID	0	不进行LOID到PWD的转换	1	1	BmsPo nEmsT L1	配置项涉 及命令： LST-ONU
	1	进行LOID到PWD的转换				

● 数据库BMSDB..bms_cfg_tab配置项

以修改“BMS_TL1_ALARM_SWITCH=3”为例，介绍在BMSDB..bms_cfg_tab修改配置项的方法。

- a. 执行如下SQL语句，查询当前配置项状态。

```
select CfgValue from BMSDB..bms_cfg_tab where CfgName =  
'BMS_TL1_ALARM_SWITCH'
```

- b. 若 “BMS_TL1_ALARM_SWITCH” 取值不为3，则执行如下SQL语句，设置 “BMS_TL1_ALARM_SWITCH=3” 。
- update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue = '3' where CfgName = 'BMS_TL1_ALARM_SWITCH'**
- c. 执行如下SQL语句，查看修改是否成功。
- select CfgValue from BMSDB..bms_cfg_tab where CfgName = 'BMS_TL1_ALARM_SWITCH'**
- d. 登录系统监控客户端，重启 “BmsPonAlarmTL1” 进程。
- e. 重新下发SUBSCRIBE命令订阅告警，查看上报的告警信息是否符合要求。

表 8-2 配置项说明

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
PROTOCOL 说明 仅集中式部署支持。分布式部署下的配置项“Protocol”请参见9.3 设置配置项。	0	U2000与OSS系统使用TCP协议通信。	0	2	BmsPonEmsTL1 BmsPonAlarmTL1	详细信息请参见3.5 安全机制。
	2	U2000与OSS系统使用SSL协议通信。				
BMS_TL1_ALARM_SWITCH	1	表示只上报电信集团定制的告警，并且按照电信规范要求上报。	1	1	BmsPonAlarmTL1	配置项涉及命令：告警实时上报通知
	2	表示上报所有告警。其中，电信集团定制的告警按照电信规范要求上报，其他告警的告警ID按照“告警分类”+“设备角色”+“0999-”+“厂商内部告警ID”格式上报。				
	3	表示上报所有告警，并且不对告警ID进行特殊处理。				
BMS_ALARM_SWITCH	1	表示U2000客户端按电信定制规则上报告警名称。	2	1	trap*_agent(多实	详细信息请参见F.7 如何导入\修改\清除

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值	推荐值	重启进程	备注
	2	表示U2000客户端按U2000默认规则上报告警名称。			例涉及多个进程)	电信NBI的告警相关性策略。
OnuDwlimit speed 说明 仅适用于V800R008C05以前版本的OLT设备配置GPON ONU单业务下行限速。	0	表示不配置基于业务流的ONU下行限。	0	0	-	配置项涉及命令： CFG-ONUBW
	1	表示配置基于业务流的ONU下行限速。				
UserVlan 说明 “OnuDwlimit speed=1”时，该配置项才有意义。	配置VL AN值	配置进行限速的业务流的UV取值。	41	根据业务规划		
XPON_POS_DISPLAY_SWITCH	0	LST-POS 命令响应信息不显示虚拟分光器信息。	1	1	BmsAccess	配置项涉及命令： LST-POS
	1	LST-POS 命令响应信息显示虚拟分光器信息。				

9 分布式部署模式

关于本章

分布式部署的U2000系统中，北向接口的部署方式、功能特性与集中式有所差异。本节主要介绍分布式部署模式下，北向TL1接口概述、北向TL1网关维护及配置项设置。

9.1 概述

介绍分布式部署模式下的北向接口网关位置、安装方式、用户创建、TL1安全证书以及TL1服务维护。

9.2 维护北向TL1网关服务

分布式系统的北向网关中，暂时不支持使用系统监控客户端维护北向TL1网关服务，需要手工启动、停止。

9.3 设置配置项

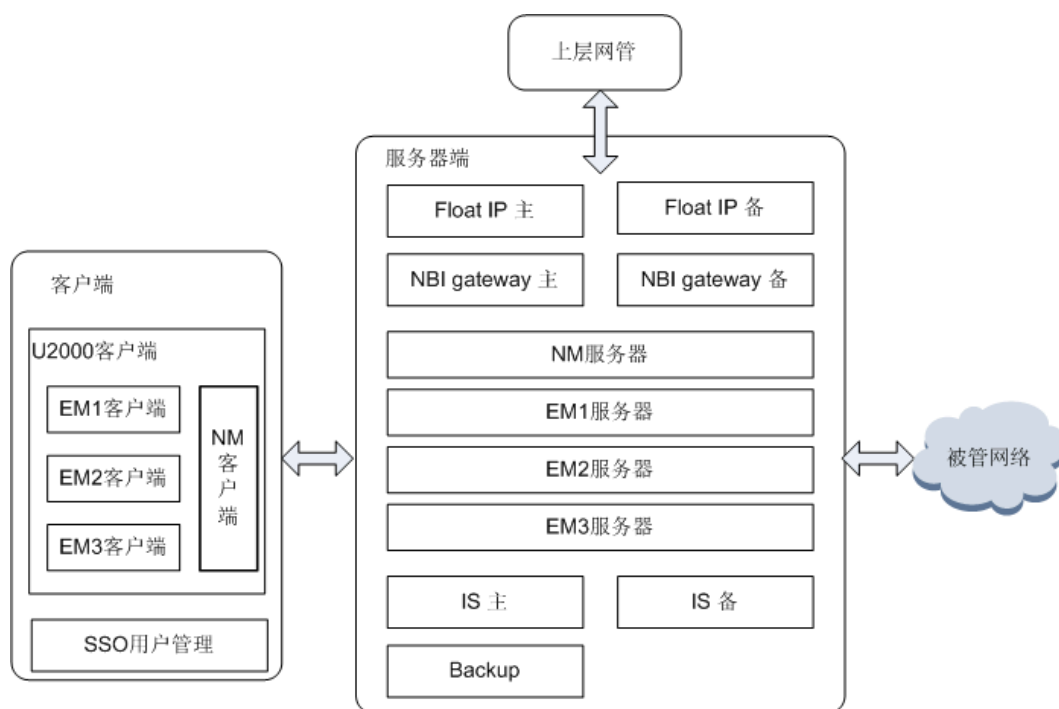
9.1 概述

介绍分布式部署模式下的北向接口网关位置、安装方式、用户创建、TL1安全证书以及TL1服务维护。

北向接口网关位置

上层OSS系统需要通过北向接口网关接入U2000进行管理。北向接口网关需要单独安装在服务器中，通过主、备节点进行双热保护，一个节点故障时可以自动连接到另一个节点上。北向接口网关在U2000分布式部署下的位置如所示。

图 9-1 北向接口网关位置



北向接口网关安装

北向接口网关的安装与分布式部署U2000的安装紧密相关。本指南默认已经安装完成北向接口网关，只描述配置步骤和参数。关于北向接口网关安装的软硬件配置、详细步骤，请参见《U2000分布式系统用户指南》。

北向接口网关用户

上层OSS通过北向接口网关的认证后方可访问U2000服务。需要为北向接口网关创建对应的用户，包括用户名、密码、IP地址等。详细方法请参见《U2000分布式系统用户指南》。

北向接口网关的 TL1 安全证书

北向接口网关的安全证书用于与上层OSS、EM或者NM的安全通信。客户可以选择默认的安全证书或者自行申请并替换相应的证书。

北向接口网关的连接数限制

北向网关的连接数限制为1000。每个EM没有连接数限制，系统处理任务的队列最大支持300个。

TL1 服务

分布式部署模式下，北向接口网关、EM和NM中都存在TL1服务。北向接口网关服务进程默认停止，需要登录北向接口网关服务器，手工启动网关服务。北向接口网关中，检查、启动、停止北向接口的方法请参见9.2 维护北向TL1网关服务。

9.2 维护北向 TL1 网关服务

分布式系统的北向网关中，暂时不支持使用系统监控客户端维护北向TL1网关服务，需要手工启动、停止。

前提条件

已安装北向TL1网关。关于北向接口网关安装的软硬件配置、详细步骤，请参见《U2000分布式系统用户指南》。

背景信息

本操作只适用于分布式系统的北向网关中启动、停止北向TL1网关服务。集中式系统或分布式系统的EM/NM中启动、停止TL1服务的方法请参见6.4 启动北向TL1接口和6.5 停止北向TL1接口。

操作步骤

- 手工停止北向TL1网关服务。
 - a. 以ossuser用户登录操作系统。
 - b. 停止北向TL1网关服务。

```
$ . /opt/oss/server/svc_profile.sh
$ svc_adm -cmd stopsvc PonEmsTL1GW
PonEmsTL1GW.....stopped
-----cost: 1(sec)-----
svc_adm : info : STOP finished.
$ svc_adm -cmd stopsvc PonAlarmTL1GW
PonAlarmTL1GW.....stopped
-----cost: 1(sec)-----
svc_adm : info : STOP finished.
```
 - c. 等待30秒后，执行如下命令查看北向TL1网关进程停止情况。

```
$ svc_adm -cmd status -f
```

显示如下类似信息说明进程停止成功。

Service Name	Agent Name	S	PID	M	Host
Naming_Service	Naming_Service	NR	-	A	127.0.0.1
Notify_Service	Notify_Service	NR	-	A	127.0.0.1
PonAlarmTL1GW	PonAlarmTL1GW	NR	-	A	127.0.0.1
PonEmsTL1GW	PonEmsTL1GW	NR	-	A	127.0.0.1

TL1GW	TL1GW	NR	-	A	127.0.0.1
XmlSoapGW	XmlSoapGW	R	11817	A	127.0.0.1
isagent	isagent	R	11863	A	127.0.0.1
nbigw_corba	nbigw_corba	NR	-	A	127.0.0.1
nbigw_xml	nbigw_xml	NR	-	A	127.0.0.1
ulogagent	ulogagent	R	11909	A	127.0.0.1

- 手工启动北向TL1网关服务。
 - a. 以ossuser用户登录操作系统。
 - b. 启动北向TL1网关服务。

```
$ ./opt/oss/server/svc_profile.sh
$ svc_adm -cmd startsvc PonEmsTL1GW
PonEmsTL1GW.....starting...
-----cost: 1(sec)-----
PonEmsTL1GW.....running
-----cost: 2(sec)-----
svc_adm : info : START finished.
$ svc_adm -cmd startsvc PonAlarmTL1GW
PonAlarmTL1GW.....starting...
-----cost: 1(sec)-----
PonAlarmTL1GW.....running
-----cost: 2(sec)-----
svc_adm : info : START finished.
```

- c. 等待30秒后，执行如下命令查看北向TL1网关进程启动情况。

```
$ svc_adm -cmd status -f

显示如下类似信息说明进程启动成功。
Service Name      Agent Name      S      PID M Host
=====
Naming_Service    Naming_Service  NR     -   A 127.0.0.1
Notify_Service    Notify_Service  NR     -   A 127.0.0.1
PonAlarmTL1GW     PonAlarmTL1GW  R      11671 A 127.0.0.1
PonEmsTL1GW       PonEmsTL1GW    R      11718 A 127.0.0.1
TL1GW             TL1GW          R      25455 A 127.0.0.1
XmlSoapGW         XmlSoapGW      R      11817 A 127.0.0.1
isagent           isagent        R      11863 A 127.0.0.1
nbigw_corba       nbigw_corba    NR     -   A 127.0.0.1
nbigw_xml         nbigw_xml      NR     -   A 127.0.0.1
ulogagent         ulogagent      R      11909 A 127.0.0.1
```

 **说明**

如果所有“Service Name”的“S”显示为“NR”，则执行以下命令，启动北向网关网管服务。

```
$ cd /opt/oss/server/bin/
$ ./startnms.sh
```

显示类似如下信息，说明北向网关网管服务启动正常。

Start GW NMS Successfully!

----结束

9.3 设置配置项

分布式部署下，与北向网关相关的配置项使用北向配置命令行工具设置，其他配置项请参考具体的TL1命令，在EM的“U2000 网络管理系统维护工具”中进行设置。

北向网关相关配置的设置方式如下：

1. 以root用户登录操作系统。
2. 启动网关节点上的北向配置命令行工具。

```
# cd /opt/oss/server/combine_service/nbigw
# ./opt/oss/server/svc_profile.sh
```

./startup_nbiconfigtool.sh

3. 显示支持的北向接口类型，输入2选择电信TL1，按“Enter”。

```
*****Welcome*****
Please input which NBI config you need dispaly or modify:
[1]:CommonTL1
[2]:TelTL1
[3]:SoapXml
[q]:Quit
Enter your value:
2
```

 说明

北向接口类型含义如下：

- [1]:CommonTL1，即使用9819端口的通用TL1。
- [2]:TelTL1，即使用13027和13028端口的电信TL1。这里必须选择[2]:TelTL1。
- [3]:SoapXml，即使用定制的MTOSI 1.1标准的北向XML接口。

4. 显示所有配置项及当前取值，如需修改，则输入Y，按“Enter”。

```
*****Current Value*****
DumpOutDirVersion(1/2) :. 2
Protocol(TCP/SSL) :. TCP
CharSet(UTF-8/ISO-8859-1/GBK) :. GBK
ACL :Not Config
*****
Do you want to modify config?(Y/N)
Y
```

表 9-1 配置项参数说明

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值
DumpOutDirVersion	1	Linux系统下资源文件导出路径为“(FTP/SFTP)根路径/ftproot”。	2
	2	Linux系统下资源文件导出路径为“(FTP/SFTP)根路径/ftproot/DUMP”。	
Protocol	TCP	OSS与北向网关之间采用TCP方式连接。	TCP
	SSL	OSS与北向网关之间采用SSL方式连接。	
CharSet	GBK	TL1字符编码使用GBK格式。	GBK
	UTF-8	TL1字符编码使用UTF-8格式。	
	ISO-8859-1	TL1字符编码使用ISO-8859-1格式。	

配置项	配置项值	配置项描述	配置项默认值
ACL	可设置单个IP地址或某个IP地址段，格式如下： ● 单个IP地址： 192.168.10.1 ● 某段IP地址： 192.168.10.1/24 或 0.0.0.0-255.255.255.255	北向TL1接口的访问控制列表。	-

5. 选择需要修改的配置项，例如输入**1**和**SSL**，设置OSS与北向网关之间采用SSL方式连接，按“Enter”。修改成功提示Success!
- ```
Which item you need modify?
[0] DumpOutDirVersion(1/2)
[1] Protocol(TCP/SSL)
[2] CharSet(UTF-8/ISO-8859-1/GBK)
[3] ACL
Please enter which item you need modify:(example 1)
1
Enter your item value:
SSL
Success!
```
6. **重启北向TL1网关服务。**

# 10 命令格式

---

## 关于本章

介绍命令格式、响应格式。

### [10.1 格式说明概述](#)

介绍北向TL1接口命令各部分的功能。

### [10.2 命令格式说明](#)

介绍北向TL1接口命令格式及参数说明。

### [10.3 响应格式说明](#)

介绍北向TL1接口命令响应格式及参数说明。

### [10.4 资源变化通知格式说明](#)

介绍北向TL1接口资源变化通知格式及参数说明。

### [10.5 实时上报告警格式说明](#)

介绍北向TL1接口实时上报告警格式及参数说明。

## 10.1 格式说明概述

介绍北向TL1接口命令各部分的功能。

### 命令格式

指用户输入命令的格式，执行命令时的匹配方式分为以下几种情况：

- 执行操作命令：对于所有字符串均作精确匹配。
- 执行查询命令：对于数据类型为字符串的可选参数作模糊查询，对于数据类型为字符串的必选参数作精确匹配。如果用户输入的过滤条件不能唯一标识一条记录，而是有多条记录符合查询条件，则北向接口把所有的记录以列表形式返回给用户。

### 响应格式

返回给用户的信息的格式，需要有相应的强制输入命令与它相联系。

### 注释说明

对于各种格式中出现的注释符号的说明，请参见表10-1。

表 10-1 注释符号说明

| 注释符号 | 说明                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <>   | 封装一个标识符，例如<int-num>可以表示任何一个整数。                                                                                                                                            |
| []   | 封装一个可选的符号或消息体。                                                                                                                                                            |
| ()   | 封装了一组必选的符号或消息体。<br><b>说明</b><br>命令格式中的字段如果未使用任何注释符号，则表示该字段必选。如命令格式LOGIN:::CTAG::UN=user-name,PWD=password;中，“UN=user-name”和“PWD=password”字段未加任何注释符号，说明该命令中“UN”和“PWD”参数必选。 |
| ^    | 空格。                                                                                                                                                                       |
| cr   | 回车。                                                                                                                                                                       |
| lf   | 换行。                                                                                                                                                                       |
|      | 用于隔开多个选项，表示只能在其中选择一项，例如a b c表示选择a或b或c。                                                                                                                                    |
| ::=  | 在一个语法规则里，将左右两边分开，例如<digit> ::= (0 1 ~ 9)，表示<digit>的值是从0到9（其中包括0和9）中的某一个数字。                                                                                                |

## 10.2 命令格式说明

介绍北向TL1接口命令格式及参数说明。

命令格式

```
<command_code>:<staging_blocks>:<payload_blocks>;
<command code>::=<verb>[-<modifier>[-<modifiers>]]
Staging Parameter Block::=[<target identifier>]:<access identifier(s)>:<ctag>;
```



注意

当某一个可选参数不存在时，注意不要省略参数后边与下一个参数之间的间隔符。例如：当<target identifier>不存在时，后边的冒号需要保留。

参数说明

命令格式中的参数说明，请参见[表10-2](#)。

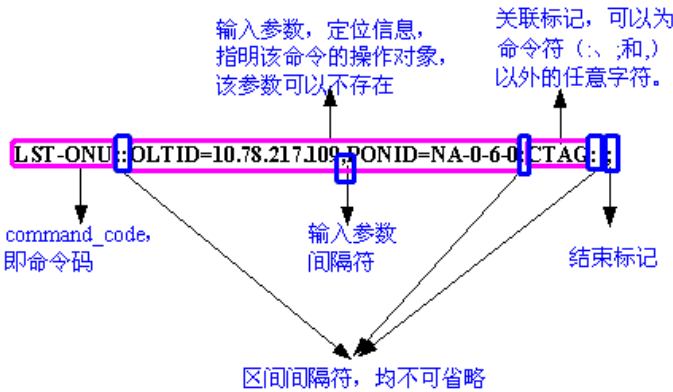
表 10-2 TL1 命令格式参数说明

| 参数名称           | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| command_code   | 命令码，表明要进行什么操作，一般遵循格式为：<verb>[-<modifier>[-<modifiers>]]。 <ul style="list-style-type: none"><li>● verb：必选参数，标明了命令的名称，一般是简单易懂描述动作类型的词汇或缩写。</li><li>● modifier：主要用于修饰输入命令，erb可以包含两个可选的modifier，并用“-”分开。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| staging_blocks | 命令参数，一般遵循格式为： [<target identifier>]:<access identifier(s)>:<ctag>:。 <ul style="list-style-type: none"><li>● target identifier：操作对象信息，这里不需要使用。</li><li>● access identifier：定位信息，用于标识命令作用的具体对象。</li><li>● ctag（correlation tag）：输入消息和响应消息之间的联系标志，可以为命令符（:、;和,）以外的任意值，响应消息与输入消息中的该值相同。</li></ul> <p><b>说明</b></p> <p>对于字符串类型（数据类型为OCTET STRING）的参数，支持的字符有：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 英文：26个大小写字母。</li><li>● 数字：0~9。</li><li>● 特殊符号：“（”、“）”、“_”、“-”、“+”、“/”、“\”、“.”和空格。</li></ul> <p>其中，部分命令允许别名（或某些字段）输入单引号"，表示将别名（或某些字段）置空。</p> |
| payload_blocks | 传递参数块，可为空，一般遵循格式为： datablock1,datablock2...。<br><br>其中，每个参数块（datablock）格式为： 参数名=参数值，采用“,”为间隔符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 举例

以LST-ONU命令为例来介绍命令格式。

**注意：**  
命令符（:、=、;和,）必须为英文，且命令码或输入参数与命令符之间不可出现空格，参数输入次序必须与命令格式中参数次序保持一致。



## 10.3 响应格式说明

介绍北向TL1接口命令响应格式及参数说明。

### 响应格式

主要包括如下两类响应格式：

- 操作类命令响应格式：

- <header><response\_id><response\_block><terminator>
- header::=<cr><lf><lf>^^^<sid>^<year>-<month>-<day>^<hour>:<minute>:<second>
- response\_id::=<cr><lf>M^<ctag>^<completion code>
- response\_block::=(<cr><lf>^^^<EN=error-code>^^^<ENDESC=error-description>)
- terminator::=<cr><lf>(;|>)

- 查询类命令响应格式：

- <header><response\_id><response\_block><terminator>
- header::=<cr><lf><lf>^^^<sid>^<year>-<month>-<day>^<hour>:<minute>:<second>
- response\_id::=<cr><lf>M^<ctag>^<completion code>
- response\_block::=(<cr><lf>^^^<EN=error-code>^^^<ENDESC=error-description>)[(<cr><lf>^^^<quoted line>)]
- quoted line::=<blktag=block-tag><cr><lf>^^^<blkcount=currentblock-count><cr><lf>^^^<blktotal=total-count><cr><lf><result>
- result::=<cr><lf><title><cr><lf>(<->\*)<cr><lf>(<attribs>(((values>)\*))(<->\*)<cr><lf><cr><lf>
- attribs::=<attrib>(((tab><attrib>)\*)<cr><lf>
- values::=<value>(((tab><value>)\*)<cr><lf>
- terminator::=<cr><lf>(;|>)

## 参数说明

命令响应结果中的参数说明，请参见表10-3。

表 10-3 TL1 命令响应结果参数说明

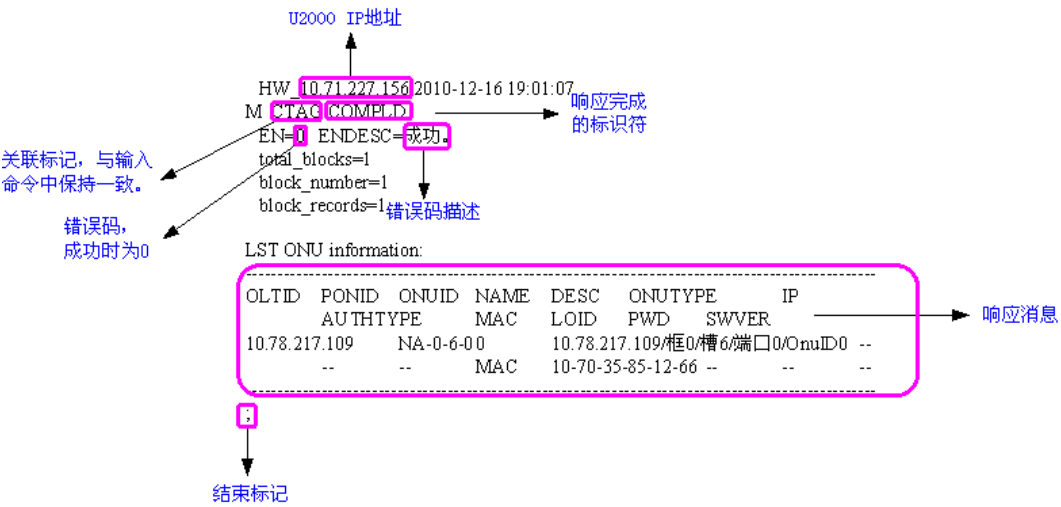
| 参数名称                    | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| header                  | <p>消息头，所有响应消息和自动上报消息的公共部分，包括设备ID（sid）、日期和时间。</p> <p>一般遵循格式为：&lt;cr&gt;&lt;lf&gt;&lt;lf&gt;^^^&lt;sid&gt;^&lt;year&gt;-&lt;month&gt;-&lt;day&gt;^&lt;hour&gt;:&lt;minute&gt;:&lt;second&gt;。其中，sid为厂家名缩写_网管服务器IP，即HW_网管服务器IP。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| response identification | <p>响应标识。</p> <p>一般遵循格式为：&lt;cr&gt;&lt;lf&gt;M^&lt;ctag&gt;^&lt;completion code&gt;。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>ctag</b>：输入消息和响应消息之间的联系标志，可以为命令符（:、;和,）以外的任意值，响应消息与输入消息中的该值相同。</li><li>● <b>completion code</b>：响应完成的标识符。取值范围：<ul style="list-style-type: none"><li>- COMPLD：命令执行正确；</li><li>- DELAY：命令被延迟执行；</li><li>- DENY：命令执行失败；</li><li>- PRTL：命令被部分执行；</li><li>- RTRV：返回命令中已测试的测试结果，其他项目正在测试。</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| text block              | <p>响应消息的正文。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>EN</b>：错误码。</li><li>● <b>ENDESC</b>：错误描述。如NDESC=EMS operation failed ErrorCode: 76546031（用户名或密码错误。）中的错误描述部分：ENDESC=EMS operation failed ErrorCode。</li></ul> <p><b>说明</b></p> <p>响应信息中的“ENDESC”信息（即返回的错误描述）可能会随版本进行优化，不建议将“ENDESC”信息作为上层OSS系统匹配的关键值。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>EADD</b>：对错误的进一步具体描述。如NDESC=EMS operation failed ErrorCode: 76546031（用户名或密码错误。）中的错误描述部分：76546031（用户名或密码错误。）。</li><li>● <b>quoted line</b>：返回参数，当查询信息数据量过大时，北向接口将查询数据分包发送给客户端。<b>total_blocks</b>表示总共有多少个数据包，<b>block_number</b>表示当前包是第几个数据包，<b>block_records</b>表示当前包包含多少条数据。</li><li>● <b>title</b>：字符串，结果的标题信息。</li><li>● <b>attrib</b>：字符串，属性名称。</li><li>● <b>value</b>：字符串，属性值。返回“--”表示当前设备不支持该属性或属性值无效。</li></ul> |



| 参数名称       | 参数说明                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| terminator | 用“>”或“;”表示。<br>“>”表示数据没有结束，还有下一个数据包，等待接收；<br>“;”表示数据全部发送结束，返回数据中只能有一个“;”。 |

举例

以LST-ONU命令的响应信息为例来介绍响应格式。



10.4 资源变化通知格式说明

介绍北向TL1接口资源变化通知格式及参数说明。

资源变化通知格式

```
<header><auto id>[<alarm_body>]<terminator>
header ::= <cr><lf><lf>^^^<sid>^<year>-<month>-<day>^<hour>:<minute>:<second>
auto id ::= <cr><lf> <almcde>^^<atag>^<verb>[<modifier1>[<modifier2>]]
body ::= <cr><lf><attrib>=<value>((<tab><attrib>=<value>)*<cr><lf>
terminator ::= <cr><lf>(;|>)
```

参数说明

资源变化通知格式中的参数说明，请参见表10-4。

表 10-4 资源变化通知格式参数说明

参数名称	参数说明
header	消息头，所有响应消息和自动上报消息的公共部分，包括设备ID（sid）、日期和时间。  一般遵循格式为：<cr><lf><lf>^^^<sid>^<year>-<month>-<day>^<hour>:<minute>:<second>。其中，sid为厂家名缩写_网管服务器IP，即HW_网管服务器IP。
auto id	自动上报消息的级别和状态，其中：     ● almcde：告警级别。根据上报消息的严重程度，取值分为：    - *C（严重告警）    - **（主要告警）    - *（一般告警）    - A（非告警信息）         <b>说明</b> 对于资源变更通知消息，almcde为A。     ● atag：自动上报产生的关联标签。由网管来分配，必须是连续的，并且必须被所有的自动上报消息所包含。它可以使上级网管将自动上报消息与触发它的通常的原因联系起来，也可以用来表明上级网管是否在收到消息时发生了错误。    ● verb：REPT。    ● Modifier1：RES。    ● Modifier2：资源变化类型。取值为：    - ADD/DEL/MOD_OLT：新增/删除/修改OLT网元    - ADD/DEL/MOD_ONU：新增/删除/修改ONU网元    - ADD/DEL_BOARD：新增/删除单板
terminator	应答消息结束标识有“>”和“;”两种。

10.5 实时上报告警格式说明

介绍北向TL1接口实时上报告警格式及参数说明。

实时上报告警格式

```
<header><auto id><alarm_body><terminator>
header ::= <cr><lf><lf>^^^<sid>^<year>-<month>-<day>^<hour>:<minute>:<second>
auto id ::= <cr><lf> <almcde>^<atag>^REPT^ALARM
alarm_body ::= <cr><lf><attrib>=<value>(((<tab><attrib>=<value>)*<cr><lf>
terminator ::= <cr><lf>(>|>)
```

参数说明

实时上报告警格式中的参数说明，请参见表10-5。

表 10-5 实时上报告警格式参数说明

参数名称	参数说明
header	消息头，所有响应消息和自动上报消息的公共部分，包括设备ID（sid）、日期和时间。 sid为厂家名缩写_网管服务器IP，即HW_网管服务器IP。
auto id	自动上报消息的级别和状态，其中：     ● almcde：告警级别。根据上报消息的严重程度，取值分为：    - *C（严重告警）    - **（主要告警）    - *（一般告警）    - A（非告警信息）        ● atag：自动上报产生的关联标签。由网管来分配，必须是连续的，并且必须被所有的自动上报消息所包含。它可以使上级网管将自动上报消息与触发它的通常的原因联系起来，也可以用来表明上级网管是否在收到消息时发生了错误。

# 11 会话控制

---

## 关于本章

介绍会话控制的命令和使用实例。

会话控制用于管理接入适配模块和U2000之间的SOCKET连接，为防止网上非法入侵者提供了一个安全层。建议在运行和维护阶段定期地修改用户ID和密码。

[11.1 登录U2000（LOGIN）](#)

[11.2 退出U2000（LOGOUT）](#)

[11.3 握手命令（SHAKEHAND）](#)

## 11.1 登录 U2000（LOGIN）

### 使用说明

当使用北向TL1接口的业务开通、存量查询和诊断测试功能时，需通过13027端口与U2000建立连接；当使用北向TL1接口的告警管理功能时，需通过13028端口与U2000建立连接。

OSS与U2000成功建立连接后，通过该命令登录到U2000网管系统。用户登录成功，就可以通过下发北向接口命令对设备进行操作。

### 命令格式

LOGIN:::CTAG::UN=user-name,PWD=password;

### 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	缺省值
UN	OCTET STRING	SIZE（20）	登录U2000的用户名。	-
PWD	OCTET STRING	SIZE（16）	登录U2000的密码。	-

#### 说明

集中式部署下U2000客户端的默认用户名为“admin”，分布式部署下U2000客户端的默认用户名为“ssoadmin”，admin用户和ssoadmin用户的初始密码均为Changeme\_123，第一次登录要求修改密码。为保证系统安全，请及时修改密码，定期更新并妥善保管密码。

### 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

### 输出参数

无。

### 使用实例

例如：OSS与U2000成功建立连接后，输入用户名**tester**和密码**Changeme\_321**，登录U2000网管系统。

- 下发命令  
**LOGIN:::1::UN=tester,PWD=Changeme\_321;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-07-27 14:32:06  
M 1 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

无。

## 11.2 退出 U2000（LOGOUT）

### 使用说明

无。

### 命令格式

LOGOUT:::CTAG::;

### 输入参数

无。

### 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

### 输出参数

无。

### 错误码

无。

### 使用实例

例如：当前用户退出U2000网管系统。

- 下发命令

**LOGOUT:::8::;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-07-27 14:32:06
M 8 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

## 相关命令

无。

## 11.3 握手命令（SHAKEHAND）

### 使用说明

如果某连接在10分钟内没有任何通信，则系统主动断开该连接。发送握手命令可以在不做任何操作的情况下维持连接。

## 命令格式

SHAKEHAND:::CTAG::;

## 输入参数

无。

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 错误码

无。

## 使用实例

例如：向系统下发握手命令。

- 下发命令

**SHAKEHAND:::8::;**

- 响应消息

```
HW_10. 71. 227. 225 2010-07-27 14:33:30
M 8 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

## 相关命令

无。

# 12 业务开通接口

---

## 关于本章

介绍了FTTB和FTTH场景下开通宽带、IPTV、VOIP业务的相关命令。

[12.1 OLT](#)

[12.2 ONU](#)

[12.3 VLAN](#)

[12.4 宽带/IPTV业务\(LAN端口\)](#)

[12.5 宽带/IPTV业务\(xDSL端口\)](#)

[12.6 VoIP业务](#)

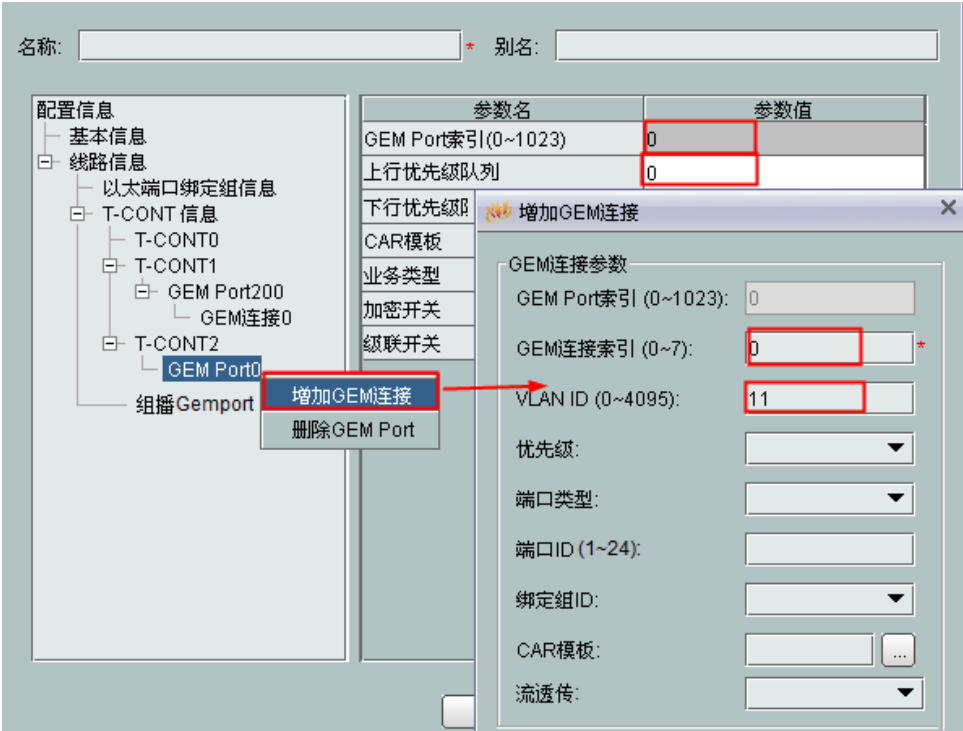


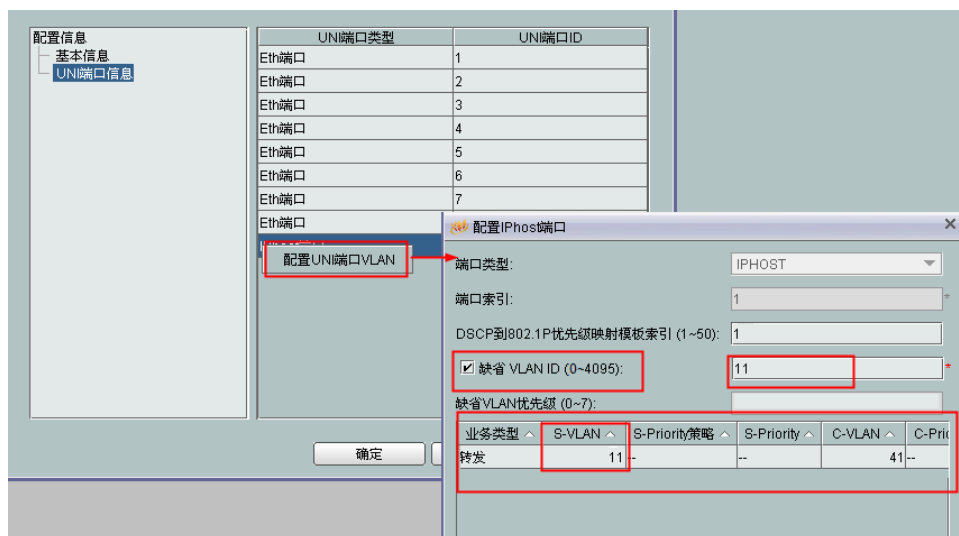
## 12.1 OLT

### 12.1.1 增加 PON 口 VLAN 信息（ADD-PONVLAN）

#### 使用说明

- 该命令用于配置用户侧为用户VLAN类型的Service Port。支持EPON和GPON。GPON不支持LAN-GPONONTLAN类型。
- 若OLT网络侧VLAN规划为双层VLAN，则OLT上配置VLAN的类型为Smart VLAN，属性为Stacking；若OLT网络侧VLAN规划为单层VLAN，则OLT上配置VLAN的类型为Smart VLAN，属性为Common。
- 对于MA5600V800R008C05之前版本的OLT，在GPON接入的E8-C（HGU）/E8-C（SFU + HG）场景下，若上网业务采用Untagged VLAN上行，即ONU出厂配置的上网WAN VLAN为untagged，则**ADD-PONVLAN**中配置UV=0或不输入UV，GPON线路模板中上网业务的GEM连接上的VLAN、GPON业务模板IHost端口的“缺省VLAN”和VLAN切换对，三者必须取值一致，取值与其他业务的WAN VLAN值不同即可。这里以VLAN ID=11为例，说明GPON线路模板和GPON业务模板上的配置。





- 对于MA5600V800R008C05及之后版本（MA5600V800R009除外）的OLT，若没有配置GEMPORT和GEM连接：
  - 当UV不是untagged时，创建端到端到ONT的流。
  - 当UV是untagged时，创建端到端到IPhost的流。

在GPON接入的E8-C（HGU）/E8-C（SFU + HG）场景下，若上网业务采用Untagged VLAN上行，即ONU出厂配置的上网WAN VLAN为untagged，按如下配置：

  - GPON线路模板只创建T-CONT0和T-CONT1，详细配置请参见[配置GPON线路模板](#)。
  - GPON业务模板的IPhost端口无需配置“缺省VLAN”和VLAN切换对，详细配置请参见[配置GPON业务模板](#)。
  - ADD-PONVLAN中配置UV=0或不输入UV。
- FTTB场景下按优先级映射模式建流时，若没有指定Gempport，则按照Gempport=0创建Service Port。
- 使用该命令的时候需要确保OLT上已经创建了相应的VLAN。对于EPBC/EPBD/GPON单板，需要保证网管上存在相应的MEF IP流量模板。
- 网管上已经创建名称为DEFAULT\_SCOSx\_CCOSy的MEF IP流量模板。其中  $0 \leq x, y \leq 7$ ，与该命令中“SCOS”和“CCOS”取值保持一致。包括如下三种情况：
  - MEF IP流量模板的“外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，“内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT\_SCOS1\_CCOS2”，对应TL1命令中输入 **SCOS=1,CCOS=2**；
  - MEF IP流量模板“外层优先级拷贝策略”为“拷贝外层COS域”，即不指定优先级；“内层优先级”为“2”，“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT\_CCOS2”，对应TL1命令中输入 **CCOS=2**。
  - MEF IP流量模板的“外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层COS域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT\_NOCOS”，对应TL1命令中SCOS、CCOS均不输入。
- 对于V800R010C00之前版本（不包含V800R008C05）的MA5680T和MA5683T，EPBA单板下将创建LAN-EPONONTLAN类型的Service Port，Service Port中的ONU-PORT会包含该ONU下的所有端口；对于V800R008C05或者V800R010C00及之后版本的MA5680T和MA5683T，EPBA单板将创建LAN-ONT类型的业务流。

- EPBC/EPBD单板下将创建LAN-EPON类型的Service Port。
- 非简化模式下配置GPON业务时，线路模板中必须创建Gemport 0，该命令才能执行成功。

命令格式

ADD-PONVLAN::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index:CTAG::  
[SVLAN=outer\_vlan, ]CVLAN=Inner\_vlan[, UV=user-vlan][, CID=Gemport-id][, UPBW=up\_bandwidth]  
[, DOWNBW=down\_bandwidth][, DESC=service\_description][, SCOS=outer\_qos][, CCOS=inner\_qos];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
SVLAN	INTEGER	1~4095	网络侧外层VLAN ID。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
CVLAN	INTEGER	1~4095	如果输入SVLAN，则为网络侧内层VLAN ID，否则表示网络侧单层VLAN ID。	-
UV	INTEGER	0~4095 other-all	ONT上行VLAN，对应于Service Port的用户侧VLAN，用于区分用户。  对于GPON端口，不输入UV参数或者输入UV=0，如果有默认VLAN则按默认VLAN来处理；如果没有默认VLAN，则按Untagged处理。	使用other-all时，有以下限制：      ● EPBA单板下，UV不支持输入other-all。     ● 当UV为other-all时，仅支持建立LAN-EPON和LAN-GPON的业务流，不支持端到端建流。     ● 当UV为other-all时，对应的网络侧VLAN，其属性只能为Stacking或QinQ。
CID	INTEGER	0~1023	业务流ID，即为GPON的GEMPort ID。  <b>说明</b> 该参数仅GPON支持。	GPON FTTB场景下，若线路模板的“映射模式”为“802.1p优先级”，使用此命令时需配置CID参数；若线路模板的“映射模式”为“VLAN”，使用此命令时不能配置CID参数，由网管根据UV参数反查线路模板中的GEMPort ID进行适配。
UPBW	OCTET STRING	SIZE(128)	Service Port的上行流量模板名称。	UPBW不能和SCOS、CCOS同时使用。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
DOWNBW	OCTET STRING	SIZE(128)	Service Port的下行流量模板名称。	DOWNBW不能和SCOS、CCOS同时使用。
DESC	OCTET STRING	SIZE(128)	Service Port别名。	-
SCOS	INTEGER	0~7	数据报文的外层VLAN的优先级。 数据报文的优先级，一共有8种优先级，主要用于当网络阻塞时，优先发送哪个数据报文。数值越大，优先级越高。	SCOS不能和UPBW、DOWNBW同时使用。
CCOS	INTEGER	0~7	数据报文的内层VLAN的优先级。 数据报文的优先级，一共有8种优先级，主要用于当网络阻塞时，优先发送哪个数据报文。数值越大，优先级越高。	CCOS不能和UPBW、DOWNBW同时使用。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例1：在EPBA单板上配置名称为10.78.217.109的设备0框6槽0端口下“ONUID”为1的ONU的VLAN信息。

- 下发命令  
ADD-PONVLAN::OLTID=10.78.217.109,PONID=NA-0-6-0,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=1:CTAG::SVLAN=2000,CVLAN=111,UV=123;
- 响应消息  
HW\_10.144.82.107 2010-11-26 09:54:45  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

例2：在EPBC/EPBD单板上配置名称为10.144.73.35的设备0框2槽0端口下“ONUID”为1的ONU的信息。

- 下发命令  
**ADD-PONVLAN::OLTID=10.144.73.35,PONID=NA-0-2-0,ONU\_IDTYPE=ONU\_NUMBER,ONU\_ID=1:CTAG::SVLAN=1716,CVLAN=111,UV=0,SCOS=1,CCOS=2;**
- 响应消息  
HW\_10.144.73.35 2010-11-26 09:54:45  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

12.1.2 激活 PON 口 VLAN 信息（ACT-PONVLAN）

使用说明

- 该命令用于激活OLT PON端口的VLAN信息。
- 对于V800R010C00之前版本（不包含V800R008C05）的MA5680T和MA5683T，EPBA单板下将激活LAN-EPONONTLAN类型的Service Port；对于V800R008C05或者V800R010C00及之后版本的MA5680T和MA5683T，EPBA单板将激活LAN-ONT类型的业务流。
- EPBC/EPBD单板下将激活LAN-EPON类型的Service Port。

命令格式

ACT-PONVLAN::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONU\_IDTYPE=onuid-type, ONU\_ID=onu-index:CTAG::  
[UV=user-vlan][, CID=Gempont-id];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
UV	INTEGER	0~4095	ONT上行VLAN，对应于Service Port的用户侧VLAN，用于区分用户。  对于GPON端口，不输入UV参数或者输入UV=0，如果有默认VLAN则按默认VLAN来处理；如果没有默认VLAN，则按Untagged处理。	-
CID	INTEGER	0~1023	业务流ID，即为GPON的GEMPort ID。  <b>说明</b> 该参数仅GPON支持。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

## 使用实例

例如：激活名称为**10.78.217.109**的设备0框6槽0端口下“ONUID”为**1**的ONU的VLAN信息。

- 下发命令  
**ACT-  
PONVLAN::OLTID=10.78.217.109,PONID=NA-0-6-0,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=1:CTAG::UV=0,CID=6;**
- 响应消息  
HW\_10.78.217.109 2010-06-05 17:55:34  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

无。

### 12.1.3 去激活 PON 口 VLAN 信息（DACT-PONVLAN）

#### 使用说明

- 该命令用于去激活OLT PON端口的VLAN信息。
- 对于V800R010C00之前版本（不包含V800R008C05）的MA5680T和MA5683T，EPBA单板下将去激活LAN-EPONONTLAN类型的Service Port；对于V800R008C05或者V800R010C00及之后版本的MA5680T和MA5683T，EPBA单板将去激活LAN-ONT类型的业务流。
- EPBC/EPBD单板下将去激活LAN-EPON类型的Service Port。

#### 命令格式

DACT-PONVLAN::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index:CTAG::  
[UV=user-vlan][, CID=Gempport-id];

#### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
UV	INTEGER	0~4095	ONT上行VLAN，对应于Service Port的用户侧VLAN，用于区分用户。  对于GPON端口，不输入UV参数或者输入UV=0，如果有默认VLAN则按默认VLAN来处理；如果没有默认VLAN，则按Untagged处理。	-
CID	INTEGER	0~1023	业务流ID，即为GPON的GEMPort ID。  <b>说明</b> 该参数仅GPON支持。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

## 使用实例

例如：去激活名称为**10.78.217.109**的设备0框6槽0端口下“ONUID”为**1**的ONU的VLAN信息。

- 下发命令  
**DACT-  
PONVLAN::OLTID=10.78.217.109,PONID=NA-0-6-0,ONUIDTYPE=ONU\_NUMB  
ER,ONUID=1:CTAG::UV=0,CID=6;**
- 响应消息  
HW\_10.78.217.109 2010-06-05 17:55:34  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

无。

### 12.1.4 删除 PON 口 VLAN 信息（DEL-PONVLAN）

#### 使用说明

- 该命令用于删除OLT PON端口的VLAN信息。
- 对于V800R010C00之前版本（不包含V800R008C05）的MA5680T和MA5683T，EPBA单板下将删除LAN-EPONONTLAN类型的Service Port；对于V800R008C05或者V800R010C00及之后版本的MA5680T和MA5683T，EPBA单板将删除LAN-ONT类型的业务流。
- EPBC/EPBD单板下将删除LAN-EPON类型的Service Port。

#### 命令格式

DEL-PONVLAN::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index:CTAG::  
[UV=user-vlan][, CID=Gempport-id];

#### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
UV	INTEGER	0~4095 other-all	ONT上行VLAN，对应于Service Port的用户侧VLAN，用于区分用户。  对于GPON端口，不输入UV参数或者输入UV=0，如果有默认VLAN则按默认VLAN来处理；如果没有默认VLAN，则按Untagged处理。	-
CID	INTEGER	0~1023	业务流ID，即为GPON的GEMPort ID。  <b>说明</b> 该参数仅GPON支持。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

## 使用实例

例如：配置名称为**10.78.217.109**的设备0框6槽0端口下“ONUID”为**1**的ONU的VLAN信息。

- 下发命令  
**DEL-PONVLAN::OLTID=10.78.217.109,PONID=NA-0-6-0,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=1:CTAG::UV=0;**
- 响应消息  
HW\_10.78.217.109 2010-06-05 17:55:34  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

无。

## 12.1.5 激活 PON 口（ACT-PONPORT）

### 使用说明

该命令用于激活PON口。

### 命令格式

ACT-PONPORT::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location:CTAG::;

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10



### 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

### 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

### 输出参数

无。

### 使用实例

例如：激活名称为**10.167.223.48**的OLT设备的0框1槽3端口。

- 下发命令  
**ACT-PONPORT::OLTID=10.167.223.48,PONID=NA-0-1-3:CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.78.217.81 2014-02-14 11:08:31  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

### 相关命令

无。

## 12.1.6 去激活 PON 口（DACT-PONPORT）

### 使用说明

该命令用于去激活PON口。

### 命令格式

**DACT-PONPORT::OLTID=olt-name,PONID=ponport\_location:CTAG::;**

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

例如：激活名称为**10.167.223.48**的OLT设备的0框1槽3端口。

- 下发命令  
**DACT-PONPORT::OLTID=10.167.223.48,PONID=NA-0-1-3:CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.78.217.81 2014-02-14 11:07:38  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

无。

# 12.2 ONU

## 12.2.1 增加 ONU（ADD-ONU）

### 使用说明

- 用户首次开通业务时，在OLT预部署完毕后，可在对应未配满ONU的PON口下发该命令。
- 使用该命令前需确保U2000上已经配置好全局侧模板集。
  - 建议按业务场景来规划模板集名称。如按“FTTB”、“FTTH\_E8C”、“FTTH\_SFU”来区分FTTB和FTTH下E8-C和非E8-C场景，还可以按“FTTH\_SFU\_HG”、“FTTH\_HGU”来进一步细分E8-C场景。
  - FTTB场景下，模板集中必须包含xPON线路模板。还可以绑定ONU服务等级模板来设置需要向U2000上报的PON线路相关告警，屏蔽大量非重要告警。
  - FTTH场景下，模板集中必须包含xPON线路模板和xPON业务模板。还可以绑定ONU服务等级模板来设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警；绑定ONT增值业务通用模板来配置语音业务。

对于某些类型、版本的ONU，若需要配置语音业务或三层上网业务，模板集中还需要包含ONT增值业务通用模板。ONT增值业务通用模板的使用场景请参见[使用场景](#)。

ONT增值业务通用模板与ONT增值业务配置模板的关系请参见[通用模板与配置模板关系](#)。
- 使用该命令增加GPON ONU时，如果ONU的线路模板中T-CONT1未绑定DBA模板，则U2000自动为该ONU的T-CONT1绑定名称为dba-profile\_1的DBA模板。该模板为OLT出厂即带有的缺省DBA模板，固定带宽为5M。如果需要修改T-CONT1绑定的缺省DBA模板，可以通过配置项“XPON\_DEFAULT\_DBA\_WHEN\_ADDONU”来修改T-CONT1绑定的缺省DBA模板dba-profile\_1。修改方法请参见[表8-1](#)。

## 命令格式

```
ADD-ONU::OLTID=olt-name, PONID=ponport_location:CTAG::[AUTHTYPE=auth-type,]ONUID=onu-index[, PWD=onu password][, ONUNO=onu-no][, NAME=name][, DESC=onu description], ONUTYPE=onu type[, VLAN=vlan-id][, IP=ip-address][, MASK=ip-mask][, GATE=ip-gate][, SNMPPROF=snmp-profile-name][, ROUTEIP=route-ip-address][, ROUTEMASK=route-ip-mask][, NEXTHOP=route-ip-gate][, IPGETMODE=EMSALLLOT][, BANDTYPE=BandWidthType][, SPLITTER=ont-splitter][, SPLITTERPN=ont-splitterport-id];
```

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00

设备类型	设备起始版本
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTI D	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PON ID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
AUTHYPE	OCTET STRING	● LOID     ● LOIDONCEON     ● MAC     ● PASSWORD     ● PASSWORDONCEON	认证方式。   默认为LOID的认证方式。   认证方式为LOIDONCEON时，当ONT第一次认证通过后将LOID与MAC信息进行绑定。   参数取值含义如下：       ● LOID：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，OLT将判断ONU上报的LOID是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。 MA5600V800R008C01版本开始支持LOID认证方式。     ● LOIDONCEON：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，只允许ONU上线一次，上线后不能再更换ONU；设置超时时间后，在该时间内ONU没有上线，则禁止上线。当ONT第一次认证通过后将LOID与MAC信息进行绑定。MA5600V800R008C01版本开始支持LOIDONCEON认证方式。     ● MAC：EPON ONU认证方式为MAC地址认证，GPON ONU认证方式为SN认证。此方式下，OLT将判断ONU上报的MAC地址/SN是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。     ● PASSWORD：EPON ONU认证方式为KEY(Always ON)认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD(Always ON)认证。     ● PASSWORDONCEON：EPON ONU认证方式为KEY(Once ON)认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD(Once ON)认证。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU ID	OCTET STRING	SIZE(64) <b>说明</b>     - 对于GPON ONU (MA5680 T为 MA5600V 800R008C 01SPC200 之前版本), 输入字符串长度: SIZE(11 ~ 24)。    - 对于GPON ONU (MA5680 T为 MA5600V 800R008C 01SPC200 及之后版本)或 EPON ONU, 输入字符串长度: SIZE(1 ~ 24)。	认证信息。     - 若AUTHTYPE=MAC, 则EPON ONU的ONU ID为MAC地址 (格式为: XX-XX-XX-XX-XX-XX), GPON ONU的ONU ID为SN (格式为: 12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXX)。     <b>说明</b> X代表十六进制字符0~9或A~F。    - 若AUTHTYPE=LOID或 LOIDONCEON, 则ONU ID为 LOID。    - 若AUTHTYPE=PASSWORD或 PASSWORDONCEON, 则EPON ONU的ONU ID为Key, GPON ONU的ONU ID为Password (格式为: 不大于10位的字符串XXXXXXXXXX)。	-
PWD	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU设备用于认证的密码。仅 AUTHTYPE=LOID或LOIDONCEON时才有效。  该参数对应CTC2.1设备规范中逻辑号认证方式的CheckCode字段。	-
ONU NO	INTEGER	0~255 <b>说明</b> UNI端口为 10G GPON或 10G EPON的范围为0~255; UNI端口为1G GPON或 1G EPON的范围为0~127。	ONU授权号。	-
NAME	OCTET STRING	SIZE(255)	ONU名称。 <b>说明</b> 确保在同一OLT下此参数唯一。	-
DESC	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU描述。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
VLAN	INTEGER	1~4095	管理VLAN。 <b>说明</b> MDU设备才支持输入此参数。 不输入“IPGETMODE”参数时，必须同时输入“SNMPPROF”、“VLAN”、“IP”、“MASK”参数。	-
IP	IPADDRESS	-	IP地址。 <b>说明</b> MDU设备才支持输入此参数。 不输入“IPGETMODE”参数时，必须同时输入“SNMPPROF”、“VLAN”、“IP”、“MASK”参数。	-
MASK	IPADDRESS	-	IP地址掩码。 <b>说明</b> MDU设备才支持输入此参数。 不输入“IPGETMODE”参数时，必须同时输入“SNMPPROF”、“VLAN”、“IP”、“MASK”参数。	-
GATE	IPADDRESS	-	默认网关。 <b>说明</b> MDU设备才支持输入此参数。	-
SNMPPROF	OCTETSTRING	SIZE(32)	SNMP模板。 <b>说明</b> MDU设备必须输入此参数。	-
ROUTEIP	OCTETSTRING	SIZE(32)	静态路由IP地址。 <b>说明</b> MDU设备才支持输入此参数。	-
ROUTEIPMASK	IPADDRESS	-	静态路由IP地址掩码。 <b>说明</b> MDU设备才支持输入此参数。	-
NEXTHOP	IPADDRESS	-	静态路由下一跳IP地址。 <b>说明</b> MDU设备才支持输入此参数。	-
IPGETMODE	OCTETSTRING	EMSALLOT	从IP地址池中获取MDU IP地址。 <b>说明</b>     - 输入此参数时，必须同时输入“SNMPPROF”参数。    - 不输入此参数时，必须同时输入“SNMPPROF”、“VLAN”、“IP”、“MASK”参数。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUTYPE	OCTET STRING	SIZE(32)	ONU类型信息，这里必须输入模板集名称。 <b>说明</b> 关于模板集的详细介绍，请参见 <a href="#">使用说明</a> 。	-
BANDTYPE	OCTET STRING	● 1G/1G    ● 10G/1G    ● 10G/10G    ● AUTO	ONU的下行/上行带宽类型。 <b>说明</b> 对于基于TPBC或TPBD单板的10G类型的EPON ONU，该参数必选。 参数取值左侧为下行带宽，右侧为上行带宽，如10G/1G表示ONU的下行带宽为10G，上行带宽为1G。 AUTO表示ONU NNI的类型是自动选择的。 单位：bit/s。	XEBD单板:AUTO
SPLITTER	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器名称，可选。	-
SPLITTERPN	INTEGER	0~128	分光器所在端口的编号，可选。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例1：在名称为**10.71.212.190**的OLT设备的0框4槽0端口下增加“ONUID”为**1000ddddddddd**的ONU，绑定名称为“240”的模板集，且“ONUNO”为10。

- 下发命令  
ADD-  
ONU::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-0:CTAG::ONUID=1000ddddddddd,  
ONUNO=10,NAME=kuang10,DESC=ILLW,ONUTYPE=240;
  - 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-05-05 09:50:33  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。
- ;



例2：在名称为10.71.43.41的OLT设备的0框4槽0端口下增加“ONUID”为Test0R25的ONU，ONU认证方式为LOID认证，绑定名称为“240”的模板集，且“ONUNO”为0，SNMP参数模板绑定名称为“mdu-snmp”的模板，选择IP自动分配模式，并且管理vlan为9。

- 下发命令  
ADD-  
ONU::OLTID=10.71.43.41,PONID=NA-0-4-0:CTAG::AUTHTYPE=LOID,ONUID=Test0R25,ONUNO=48,NAME=1TLI1\_SFU-LANHG2W\_GHBD,ONUTYPE=240,VLAN=9,SNMPPROF=mdu-snmp,IPGETMODE=EMSALLOT;
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-05-05 09:50:33  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
  
;

相关命令

DEL-ONU

12.2.2 增加 POS 配置信息（ADD-POS）

使用说明

通过该命令创建分光器。

命令格式

ADD-POS::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location:CTAG::NAME=pos-name[, ALIAS=alias], RATION=ration, TOPPOSID=top-pos-name[, TOPPOSPORT=top-pos-port][, POSPROV=vendor][, POSPCBVER=version][, POSTYPE=pos-type];

支持设备

设备类型枚举	设备类型
MA5600T	MA5600T V800R008C01
MA5680T	MA5680T V800R008C01
MA5606T	MA5606T V800R008C01
MA5603T	MA5603T V800R008C01
MA5603U	MA5603U V800R008C01
MA5608T	MA5608T V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5683T	MA5683T V800R008C01
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00

设备类型枚举	设备类型
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R017C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	缺省值
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT IP地址或名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
NAME	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器的名称。	-
ALIAS	OCTET STRING	SIZE(128)	可选参数，分光器别名。	-
RATION	INTEGER	1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256	分光比。	-
TOPPOSID	OCTET STRING	SIZE(128)	上级POS标识符	-
TOPPORT	INTEGER	0~128	可选参数，上联分光器的端口号。	-
POSPROV	OCTET STRING	SIZE(128)	可选参数，分光器所属厂商。如果输入，则返回结果包含相应的属性。默认不包含。	-
POSPCBVER	OCTET STRING	SIZE(128)	可选参数，分光器版本号。如果输入，则返回结果包含相应的属性。默认不包含。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	缺省值
POSTYPE	OCTET STRING	SIZE(128)	可选参数，分光器类型。如果输入，则返回结果包含相应的属性。默认不包含。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令应答格式。

输出参数

无。

错误码

无。

使用实例

例如：给10.71.42.65设备0框\11槽\15端口下增加一个二级分光器。

- 下发命令  
ADD-  
POS::OLTID=10.71.42.65,PONID=NA-0-11-15:CTAG::NAME=test,RATION=4,T  
OPPOSID=NA-0-11-15-1,POSPCBVER=test,POSTYPE=test;
- 响应消息  
HW\_10.185.164.180 2016-06-23 09:54:12  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

12.2.3 配置 ONU（CFG-ONU）

使用说明

更换ONU时，使用该命令修改ONU的认证方式、认证标识信息。

通过设置配置项“XPON\_LOID\_SWITCH”、“XPON\_LOID\_PREFIX”的取值，来控制修改ONU的LOID信息时，不允许真实LOID被替换成另一真实的LOID。修改方法请参见表8-1。

命令格式

CFG-ONU::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index:CTAG::  
[AUTHTYPE=auth-type][, AUTHINFO=onu-index][, BANDTYPE=BandWidthType][, PWD=onupassword][, ONUTYPE=onu  
type][, SPLITTER=ont-splitter][, SPLITTERPN=ont-splitterport-id];

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER    ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME：ONU名称。    ● MAC：GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。    ● LOID：ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER：ONU ID。    ● PASSWORD：GPON ONU的Password，EPON ONU的Key。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
AUTH TYPE	OCTET STRING	● LOID     ● LOIDONCEON     ● MAC     ● PASSWORD     ● PASSWORDONCEON	OLT对ONU设备进行认证时使用的方式。   参数取值含义如下：       ● LOID: ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，OLT将判断ONU上报的LOID是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。 MA5600V800R008C01版本开始支持LOID认证方式。     ● LOIDONCEON: ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，只允许ONU上线一次，上线后不能再更换ONU；设置超时时间后，在该时间内ONU没有上线，则禁止上线。当ONT第一次认证通过后将LOID与MAC信息进行绑定。MA5600V800R008C01版本开始支持LOIDONCEON认证方式。     ● MAC: EPON ONU认证方式为MAC地址认证，GPON ONU认证方式为SN认证。此方式下，OLT将判断ONU上报的MAC地址/SN是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。     ● PASSWORD: EPON ONU认证方式为KEY(Always ON)认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD(Always ON)认证。     ● PASSWORDONCEON: EPON ONU认证方式为KEY(Once ON)认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD(Once ON)认证。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
AUTH INFO	OCTE T STRI NG	SIZE(128)	认证信息。       ● 若AUTHTYPE=MAC，则EPON ONU的ONUID为MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX），GPON ONU的ONUID为SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXX）。     ● 若AUTHTYPE=LOID或LOIDONCEON，则AUTHINFO为LOID。     ● 若AUTHTYPE=PASSWORD或PASSWORDONCEON，则EPON ONU的AUTHINFO为Key，GPON ONU的AUTHINFO为Password。       输入ONUTYPE时，该参数可选；未输入ONUTYPE时，该参数必选。	-
BAND TYPE	OCTE T STRI NG	● 1G/1G     ● 10G/1G     ● 10G/10G     ● AUTO	ONU的下行/上行带宽类型。   <b>说明</b> 对于基于TPBC或TPBD单板的10G类型的EPON ONU，该参数必选。 参数取值左侧为下行带宽，右侧为上行带宽，如10G/1G表示ONU的下行带宽为10G，上行带宽为1G。 AUTO表示ONU NNI的类型是自动选择的。   单位：bit/s。	-
PWD	OCTE T STRI NG	SIZE(128)	ONU设备用于认证的密码。仅AUTHTYPE=LOID或LOIDONCEON时才有效。   该参数对应CTC2.1设备规范中逻辑号认证方式的CheckCode字段。       ● ONU使用LOID+Checkcode认证时，才支持修改该参数。     ● 如需将ONU的认证方式由LOID+Checkcode修改为LOID，则需设置PWD=""（两个单引号），置空CheckCode。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUTYPE	OCTET STRING	SIZE(32)	ONU新绑定的模板集名称。 <b>说明</b>     ● 适用于两种场景：    ● 之前只开通了二层宽带业务，ONU上未绑定增值业务通用模板。现在用户需新增增加开通语音业务，ONU需要绑定增值业务通用模板。    ● 由于业务需求，需要更换ONU上的线路模板、业务模板、增值业务通用模板、服务等级模板。        ● 需要先清除冲突的业务数据再更换模板，否则可能导致更换模板失败。    ● 下发ONUTYPE时，会将此模板集中的模板和ONU已经绑定的模板进行比较，只下发有变化的模板。	-
SPLITTER	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器名称，可选。	-
SPLITTERP N	INTEGER	0~128	分光器所在端口的编号，可选。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例1：配置OLTID为10.78.217.114的OLT设备的0框16槽1端口下“ONUID”为33的ONU认证方式为MAC认证，MAC地址配置为28-6E-D4-C7-20-1E。

- 下发命令  
CFG-  
ONU::OLTID=10.78.217.114,PONID=NA-0-16-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,  
ONUID=33:CTAG::AUTHTYPE=MAC,AUTHINFO=28-6E-D4-C7-20-1E;
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-05-05 09:50:33  
M CTAG COMPLD



```
EN=0 ENDESC=成功
;

例2：配置OLTID为10.71.43.41的OLT设备的0框4槽4端口下“ONUID”为0的ONU认证
方式为MAC认证，MAC地址配置为28-6E-D4-C7-20-1E，带宽类型为10G/10G。

● 下发命令
CFG-
ONU::OLTID=10.71.43.41,PONID=NA-0-4-4,ONUIDTYPE=ONU_NUMBER,ON
UID=0:CTAG::AUTHTYPE=MAC,AUTHINFO=28-6E-D4-
C7-20-1E,BANDTYPE=10G/10G;

● 响应消息
HW_10. 78. 224. 200 2011-12-01 16:42:21
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

相关命令

[ADD-ONU](#)

12.2.4 配置 POS 信息（CFG-POS）

使用说明

通过该命令配置分光器属性。

命令格式

CFG-POS::OLTID=olt-name, POSID=POS-id:CTAG::[NAME=pos\_name][, ALIAS=pos\_alias][, POSPROV=pos prov]  
[, POSPCBVER=pos version][, POSTYPE=pos type][, RATION=pos ration];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5600T	MA5600T V800R008C01
MA5680T	MA5680T V800R008C01
MA5606T	MA5606T V800R008C01
MA5603T	MA5603T V800R008C01
MA5603U	MA5603U V800R008C01
MA5608T	MA5608T V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5683T	MA5683T V800R008C01
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R017C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	缺省值
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT IP地址或名称。	-
POSID	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器ID，定位信息。格式为“设备ID-框-槽-端口号-分光器所在端口的编号（从0开始），设备ID可用NA代替，如0框0槽0端口分光器编号为0为NA-0-0-0-0。	-
NAME	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器名称。	-
ALIAS	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器别名。	-
POSPROV	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器所属厂商。	-
POSPCBVER	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器版本号。	-
POSTYPE	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器类型。	-
RATION	INTEGER	● 2  ● 4  ● 8  ● 16  ● 32  ● 64  ● 128  ● 256	分光比。 <b>说明</b> 表示1: RATION，例如输入128表示1:128分光比，其它枚举含义类似。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令应答格式。

输出参数

无。

错误码

错误编号	错误描述	处理措施
2686058552	资源不存在	请使用 <b>LST-POS</b> 命令查询检查输入的分光器定位信息是否存在。

使用实例

例如：修改10.185.214.194设备下0框5槽2端口下分光器端口为0的分光器属性。

- 下发命令  
**CFG-POS::OLTID=10.185.214.194,POSID=NA-0-5-2 -  
0:CTAG::NAME=name0,ALIAS=alias0,POSPROV=posprov0,POSPCBVER=posp  
cbver0,POSTYPE=postype0,RATION=256;**
- 响应消息  

```
HW_10.146.237.203 2016-07-14 20:15:42
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

相关命令

**LST-POS**

12.2.5 配置 ONU 上 WAN 参数（CFG-WANINFO）

使用说明

该命令用于配置ONU上路由类型的WAN参数。对于桥接类型的WAN口，在出厂时预配置WAN参数，无需调用该命令。

使用此命令前，需确保ONT增值业务通用模板中已经配置了对应WAN PPP接口。

命令格式

CFG-WANINFO::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index, WANIF=onu-wan-id:CTAG::[VLANID=vlanid][, PRIORITY=priority][, PPPOEUSER=pppoe user, PPPOEPWD=pppoe password];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00

设备类型	设备起始版本
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。 格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER    ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。    ● PASSWORD: GPON ONU的Password，EPON ONU的Key。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU ID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LÖID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	-
WAN IF	INTEGER	1~64	WAN接口实例号。	-
VLAN ID	INTEGER	1~4095	WAN口对应VLAN。	<b>注意</b> “VLANID”参数对应ONT增值业务通用模板中的WAN PPP接口参数“Vlan ID”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“Vlan ID”时， <b>CFG-WANINFO</b> 命令才配置该参数。
PRIORITY	INTEGER	0~7	WAN口对应优先级。	<b>注意</b> “PRIORITY”参数对应ONT增值业务通用模板中的WAN PPP接口参数“优先级”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“优先级”时， <b>CFG-WANINFO</b> 命令才配置该参数。
PPPOEUSER	OCTET STRING	SIZE(64)	PPPOE用户名。	仅对PPP类型的WAN连接有意义。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
PPP OEP WD	OCTET STRING	SIZE(64)	PPPOE密码。	仅对PPP类型的WAN连接有意义。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：配置名称为10.71.214.24的0框2槽0端口的WAN接口1的参数。

- 下发命令  
CFG-  
WANINFO::OLTID=10.71.214.24,PONID=NA-0-2-0,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBE  
R,ONUID=41,WANIF=1:1::VLANID=2,PRIORITY=3,PPPOEUSER=user01,PPP  
OEPWD=333333;  
- 响应消息  
HW\_127.0.0.1 2012-08-15 16:57:22  
M 1 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

12.2.6 配置 ONU 上 WLAN 参数（CFG-WLANINFO）

使用说明

使用此命令前，需确保ONT增值业务通用模板中已经配置了对应WLAN接口。

命令格式

CFG-WLANINFO::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-  
index, WLANIF=onu-wlan-id:CTAG::[SSID=ssid][, WEPKEY=wepkey][, PRESHAREDKEY=presharedkey];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00

设备类型	设备起始版本
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。 格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER    ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。    ● PASSWORD: GPON ONU的Password，EPON ONU的Key。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU ID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LÖID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识 PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示 GPON ONU的 Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的 Key。	-
WLAN IF	INTEGER	1~8	WLAN接口实例号。	-
SSID	OCTET STRING	SIZE(32)	WLAN口对应当前服务单元标识。配置前需要确保增值业务通用模板中对应的WLAN为运营商WLAN。	-
WEP KEY	OCTET STRING	SIZE(128)	WLAN口对应WEP密钥。配置前需要确保增值业务通用模板中对应的WLAN为运营商WLAN。	-
PRE SHA RED KEY	OCTET STRING	SIZE(64)	WLAN口对应预共用密钥。配置前需要确保增值业务通用模板中对应的WLAN为运营商WLAN。	-



响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：配置名称为10.144.195.36的OLT下0框13槽0端口的ONT WLAN接口2的参数。

- 下发命令  
CFG-  
WLANINFO::OLTID=10.144.195.36,PONID=NA-0-13-0,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=4,WLANIF=2:1::SSID=AAAA,WEPKEY=BBBB,PRESHAREDKEY=CCCC;
- 响应消息  
HW\_10.145.132.80 2013-10-15 19:38:06  
M 1 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

12.2.7 配置 ONU 本地 Web 用户密码（SET-ONTUSERINFO）

使用说明

使用此命令修改ONU本地Web管理员(用户名缺省为“telecomadmin”)和普通用户密码。

命令格式

SET-ONTUSERINFO::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index, USERTYPE=user-type:CTAG::PASSWORD=user-password;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01（不包含V800R008C05和V800R009C00版本）
MA5683T	MA5600 V800R008C01（不包含V800R008C05和V800R009C00版本）
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00

设备类型	设备起始版本
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。 格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER    ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。    ● PASSWORD: GPON ONU的Password，EPON ONU的Key。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU ID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LÖID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识 PON口的ONU。 MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。 PASSWORD表示 GPON ONU的 Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的 Key。	-
USER TYPE	OCTET STRING	● WEB ADMIN     ● COMMON USER	用户类型。 参数取值含义如下： WEBADMIN: WEB 管理员用户。 COMMONUSER: WEB普通用户。	-
PASSWORD	OCTET STRING	SIZE(127)	用户密码。 <b>说明</b> 该参数支持的字符有：      ● 英文：26个大小写字母。     ● 数字：0~9。     ● 特殊符号： “(”、“)”、 “_”、“-”、 “+”、“/”、 “\”、“.”、 “ ” 空格和“”。	-

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

例如：配置名称为**10.144.195.36**的OLT下0框13槽0端口的ONU Web用户。

- 下发命令  
**SET-  
ONTUSERINFO::OLTID=10.144.195.36,PONID=NA-0-13-0,ONUIDTYPE=ONU\_  
NUMBER,ONUID=4,USERTYPE=WEBADMIN:1::PASSWORD=AAAA;**
- 响应消息  
HW\_10.145.132.80 2013-10-15 19:38:06  
M 1 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 12.2.8 配置 ONU 的 TR069 管理通道（CFG-ACSSERVERINFO）

### 使用说明

通过该命令配置ONU的TR069管理通道。需确保ONU工作在CUC互通模式下。

### 命令格式

CFG-ACSSERVERINFO::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index:CTAG::[IPHOST=ip-host, IPMODE=ip mode, [IP=ip address, IPMASK=ip mask, IPGATEWAY=ip gateway, [DNSSERVER1=active DNS server, ][DNSSERVER2=standby DNS server, ]][PPPOEMODE=pppoe mode, [PPPOEUSER=pppoe user, PPPOEPWD=pppoe password, ][PPPOEAUTHMODE=pppoe authmode, ]][VLANMODE=vlan mode, ][VLANID=vlanid, [PRIORITY=priority, ]][TR069PROF=TR069 profile];

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R013C10
MA5683T	MA5600 V800R013C10
MA5608T	MA5600 V800R013C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	-
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
IPHOST	INTEGER	0~1 <b>说明</b> EPON 仅支持 输入0。	IP接口索引。	-
IPMODE	OCTET STRING	● DHCP     ● STATIC     ● PPPOE	IP获取方式。 参数取值含义是：      ● DHCP: DHCP方式获取IP     ● STATIC: 静态配置IP, 该方式下才允许输入IP、IPMASK、IPGATEWAY、DNSSERVER1、DNSSERVER2     ● PPPOE: PPPoE方式获取IP, 该方式下才允许输入PPPOEMODE、PPPOEUSER、PPPOEPWD、PPPOEAUTHMODE	-
IP	OCTET STRING	SIZE(32)	IP地址。	当“IPMODE”设置为“STATIC”时, 该参数必选。
IPMASK	OCTET STRING	SIZE(32)	IP地址掩码。	当“IPMODE”设置为“STATIC”时, 该参数必选。
IPGATEWAY	OCTET STRING	SIZE(32)	网关地址。	当“IPMODE”设置为“STATIC”时, 该参数必选。
DNSERVER1	OCTET STRING	SIZE(32)	主用DNS服务器地址。	当“IPMODE”设置为“STATIC”时, 该参数可选。
DNSERVER2	OCTET STRING	SIZE(32)	备用DNS服务器地址。	当“IPMODE”设置为“STATIC”时, 该参数可选。
PPPOEMODE	OCTET STRING	OLT	PPPoE用户帐户配置模式。	仅GPON支持该参数。当“IPMODE”设置为“PPPOE”时, 该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
PPPOEUSER	OCTET STRING	SIZE(32)	PPPOE用户名。	当“IPMODE”设置为“PPPOE”时，该参数必选。
PPPOEPWD	OCTET STRING	SIZE(32)	PPPOE密码。	当“IPMODE”设置为“PPPOE”时，该参数必选。
PPPOEAUTHMODE	OCTET STRING	● AUTO    ● PAP    ● CHAP	PPPoE鉴权模式。 参数取值含义如下：     ● AUTO：自适应    ● PAP：Password Authentication Protocol，口令验证协议。    ● CHAP：Challenge-Handshake Authentication Protocol，挑战握手验证协议。     缺省值：AUTO	仅EPON支持该参数。当“IPMODE”设置为“PPPOE”时，该参数可选。
VLANMODE	OCTET STRING	● TRANSPARENT    ● SINGLE	ONU管理VLAN属性。 参数取值含义如下：     ● TRANSPARENT：透传    ● SINGLE：单层VLAN	仅EPON支持该参数。EPON下该参数必选。
VLANID	INTEGER	0~4095	ONU管理VLAN。	-
PRIORITY	INTEGER	0~7	ONU管理VLAN优先级。	-
TR069PROFILE	OCTET STRING	SIZE(32)	TR069服务器模板名称。 输入"表示清空模板配置。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

## 使用实例

例如：配置名称为**10.144.194.155**的OLT设备上0框1槽0端口下“ONUID”为**0**的ONU的TR069管理通道。

- 下发命令

**CFG-**

**ACSSERVERINFO::OLTID=10.144.194.155,PONID=NA-0-1-0,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0:1::IPHOST=0,IPMODE=DHCP,VLANID=2,PRIORITY=2,TR069PROF=rewrwq;**

- 响应消息

```
HW_10.78.217.81 2013-11-29 14:07:19
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

## 相关命令

无。

### 12.2.9 配置 ONU 带宽（CFG-ONUBW）

#### 使用说明

- 使用该命令配置ONU上下行带宽。对于GPON ONU，需确保U2000上已经配置好全局侧DBA模板；对于EPON ONU，需确保U2000上已经配置好全局侧DBA模板和MEF IP流量模板。
- 仅EPON线路模板和GPON线路模板上未绑定DBA模板时，才支持通过**CFG-ONUBW**修改ONU的上行DBA模板。
- 仅EPON线路模板未绑定CAR模板，才支持通过**CFG-ONUBW**修改ONU的下行MEF IP流量模板。当线路模板上绑定DBA模板且通过该命令同时修改DBA模板和MEF IP流量模板时，通过配置项“PONTL1\_CHECK\_DBA\_EXISTS”可控制是否忽略DBA模板，只修改ONU的下行MEF IP流量模板。修改方法请参见表8-1。
- V800R008C05以前版本的OLT设备默认不支持配置GPON ONU下行限速。在E8-C场景下，如需对该ONU进行下行限速，请参见表8-2。

#### 说明

以下方法只支持对ONU单业务进行限速，若ONU存在多种业务，则无法对所有业务进行整体限速。对于EPON ONU和V800R008C05及以上版本的OLT设备、非GPBC单板下的GPON ONU支持配置下行流量模板限速，不需要使用此方法。

- a. 执行如下SQL语句，查询控制基于业务流进行ONU下行限速的配置项状态。

```
select * from BMSDB..bms_cfg_tab where CfgName = 'OnuDwlimitspeed'
```

“OnuDwlimitspeed”配置项对应的CfgValue默认为0。CfgValue为0表示不配置基于业务流的ONU下行限速，CfgValue为1表示配置基于业务流的ONU下行限速。

- b. 若CfgValue=0，执行如下SQL语句，配置基于业务流的ONU下行限速。

```
update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue = '1' where CfgName = 'OnuDwlimitspeed'
```

- c. 执行如下SQL语句，配置进行限速的业务流的UV取值（该UV缺省等于41）。

```
update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue = '43' where CfgName = 'UserVlan'
```



- d. 在网管上创建一个名字为“DEFAULT\_SCOSa\_CCOSb\_c”的MEF IP流量模板，其中“a”为业务流中外层VLAN优先级，“b”为业务流中内层VLAN优先级，“c”为CFG-ONUBW命令中参数“DOWNBW”的值。
- e. 执行ADD-PONVLAN命令，配置UV参数的取值和步骤3一致，例如UV=43。
- f. 执行CFG-ONUBW命令，配置“DOWNBW”参数的值为c。

命令格式

CFG-ONUBW::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index):CTAG::([UPBW=onu-up-bandwidth][, ][DOWNBW=onu-down-bandwidth]);

说明

- 配置ONU（MDU或ONT）带宽：  
CFG-ONUBW:: (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index):CTAG::UPBW=onu-up-bandwidth[, DOWNBW=onu-down-bandwidth];
- 配置MDU带宽（推荐使用通过(OLTID=olt-name,PONID=ponport\_location,ONUIDTYPE=onuid-type,ONUID=onu-index)来定位MDU的方式）：  
CFG-ONUBW::ONUIP=onu-name:CTAG::UPBW=onu-up-bandwidth[, DOWNBW=onu-down-bandwidth];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
UPBW	OCTET STRING	SIZE(32)	上行DBA模板名称。	-
DOWNBW	OCTET STRING	SIZE(32)	下行MEF IP流量模板名称。	对于MA5600 V800R008C05以前版本，仅EPON ONU支持该参数；对于MA5600 V800R008C05版本及之后版本，非GPBC单板下的GPON ONU和EPON ONU都支持该参数。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：配置名称为10.71.227.56的OLT下0框11槽0端口下的ONU的DBA模板和MEF IP流量带宽模板。

- 下发命令  
CFG-  
ONUBW::OLTID=10.71.227.56,PONID=NA-0-11-0,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-FF-FF-00-FF-00:CTAG::UPBW=1212,DOWNBW=PQ\_1;
- 响应消息  
HW\_127.0.0.1 2011-01-08 15:37:53  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

12.2.10 下发命令行配置脚本到 MDU 设备（CFG-MDUEX）

使用说明



为了避免敏感信息泄漏，请不要在配置文件中输入业务密码、电话号码等敏感信息。

- 该命令支持以文件加载方式执行命令行配置脚本（.cfg文件），将脚本中的命令行下发到设备。此方式下命令行配置脚本追加在原有配置文件中，不会覆盖设备原有的配置文件，且不需重启设备即可使配置生效。
- 命令行配置脚本的配置原则如下：

针对具有相同端口数的同一设备类型，通过命令行配置脚本+**CFG-MDUEx**命令的组合，可快速实现相同业务个性化参数的配置。命令行配置脚本是\*.cfg格式的文本，遵循以下配置规则：

- 命名规则

命名规则与**CFG-MDUEx**命令中的“PROFID”参数相关。MA5612、MA5616、MA5610三个设备类型文件命名规则为“设备类型-PROFID-版本.cfg”，其它设备类型文件命名规则为“设备类型-FE电口数量-PROFID-版本.cfg”，如果设备不存在FE电口，则“FE电口数量”为0。

- PROFID：对于宽带业务，“PROFID”须为HSI；对于语音业务，“PROFID”须为VOICE；其他通用配置，“PROFID”须为COMMON。
- 版本：“版本”长度为8，格式类似VxxxRxxx。当存在多个版本的配置脚本文件时，设备会自动匹配最接近其真实版本的配置文件，当不存在与其真实版本相同的配置文件时，会匹配较低版本的配置文件。例如有三个配置文件：MA5616-COMMON.cfg、MA5616-COMMON-V800R311.cfg、MA5616-COMMON-V800R313.cfg，若设备版本低于V800R311版本，则匹配MA5616-COMMON.cfg；若设备版本信息为V800R312，则匹配MA5616-COMMON-V800R311.cfg；若设备版本为V800R313，则匹配MA5616-COMMON-V800R313.cfg。

 说明

MA5612、MA5616、MA5610三个设备类型必须存在以“设备类型-PROFID.cfg”为命名规则的文件，其它设备类型必须存在以“设备类型-FE电口数量-PROFID.cfg”为命名规则的文件，如果设备不存在FE电口，则“FE电口数量”为0。例如对于MA5620V800R313上八个以太网端口的通用配置，“PROFID”为COMMON，则“\server\var\access\hostcfg”路径下必须存在“MA5620-8-COMMON.cfg”文件。

- 配置规则

命令行配置脚本是设备命令行的集合，需满足如下条件。

- 脚本文件中每条指令必须是完整的命令，且确保能在合适的模式下执行；
- 脚本文件中不存在交互式的命令，即一条命令在经过命令行校验正确后，提交给应用模块开始处理配置时，中途应用模块不得要求用户输入任何其他信息；
- 脚本文件中不能存在令系统复位的指令，不存放save、load、backup等非配置指令；
- 脚本文件中的各条指令都是合法的指令。如果是非法指令，则该指令的执行结果为失败，但不影响后续命令的执行；
- 脚本文件中允许存在#、<xxx>、[xxx]独占一行信息的情况，脚本忽略#和[xxx]的内容。对于<xxx>，如果xxx为数值，则认为是延时信息，否则同样忽略该行信息，不进行指令执行的处理。如果一条脚本指令超过255字节，则也不进行执行，直接写入到错误缓冲中，并说明命令超长；
- 脚本文件中允许存在@para1@、@para2@这样格式的字符串，表示个性化参数变量。通过该TL1命令中的“PARAS”参数值替换掉命令行配置脚本中@para@变量后，再把命令行配置脚本下发到设备。“PARAS”参数支持多个替换参数，参数之间以“#”号隔开，两个参数最长分别支持64个字符。如PARAS=10#20，则会把命令行配置脚本中的@para1@替

换为10，@para2@替换为20。当同一个个性化参数需要配置成A、A+1、A+2.....A+n这种系列的值，则可在命令行配置脚本中设置@para1@、(@para1@+1)、(@para1@+2).....(@para1@+n)，通过该TL1命令下发PARAS=A即可。

例如，存在如下命令行配置脚本：

```
board add 0/20 h801PRTA
alarm output alarmid 0x12345678
vlan @para1@-@para2@
vlan @para3@
<2>
sysname Huawei
...
```

当执行该TL1命令（其中PARAS=10#20#100）后，则下发到设备的命令行配置脚本为：

```
board add 0/20 h801PRTA
alarm output alarmid 0x12345678
vlan 10-20
vlan 100
<2>
sysname Huawei
...
```

- 存放位置

将配置好的命令行配置脚本放到服务器端路径“\server\var\access\hostcfg”下。

- 脚本样例

命令行配置脚本可参考附件cfg.zip。

- 添加命令行脚本文件的方法如下：
  - 在主菜单中选择“配置 > FTTx业务部署 > 配置脚本管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > FTTx业务部署 > 配置脚本管理”（应用风格）。
  - 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
  - 在弹出“增加配置脚本”的对话框中，输入脚本名称，“执行方式”选择“TL1”，单击“增加”。在弹出的“选择配置脚本”的对话框中，选择命令行脚本文件，单击“确定”。
- 当打开TL1离线预部署开关“LoadOffline”时，执行CFG-MDUEx命令会在调度中心生成调度任务，TL1命令作为子项加入这个调度任务，待MDU上电后统一顺序下发TL1命令；如果没有打开TL1离线预部署开关“LoadOffline”，执行CFG-MDUEx命令后直接报设备离线错误。修改配置项“LoadOffline”的方法请参见表8-1。

命令格式

CFG-MDUEx::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index):CTAG:: (PROFID=file-name) ([, PARAS=value1#value2| [, PARAS1NAME=value1[, PARAS2NAME=value2[, PARAS3NAME=value3[, ... ]]])];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620E	MA5620E V800R307C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626E V800R307C01
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5611S	MA5611 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OC TET STR ING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OC TET STR ING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	目前支持输入该参数。
PONID	OC TET STR ING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	目前支持输入该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OC TET STR ING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	目前支持输入该参数。
ONUID	OC TET STR ING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。   MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	目前支持输入该参数。
PROFID	OC TET STR ING	SIZE(32)	要下发的命令行配置脚本文件的类型。   <b>说明</b>       ● 当输入PROFID=NULL时仅生成调度任务，但不下发配置脚本文件。     ● PROFID: 对于宽带业务，” PROFID “须为HSI; 对于语音业务，” PROFID “须为VOICE; 其他通用配置，” PROFID “须为COMMON。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
PARAS	OC TET STR ING	SIZE(129)	下发到设备的个性化参数，可替换命令行配置脚本文件中的@para@字符串。 “PARAS”参数支持多个替换参数，参数之间以“#”号隔开，两个参数最长分别支持64个字符。如PARAS=10#20，则会把命令行配置脚本中的@para1@替换为10，@para2@替换为20。当同一个个性化参数需要配置成A、A+1、A+2.....A+n这种系列的值，则可在命令行配置脚本中设置@para1@、(@para1@+1)、(@para1@+2).....(@para1@+n)，通过该TL1命令下发PARAS=A即可。	-
PARASN NAME	OC TET STR ING	SIZE(64)	下发到设备的个性化参数，可替换“PROFID”配置文件中的@PARASNNAME@字符串。PARASNNAME不是固定的参数名称，可表示具体的个性化参数，如VLAN、SYANAME等。 支持多个替换参数，参数之间以“,”号隔开，两个参数最长分别支持64个字符。N为1开始的任意整数，如1、2、3..。	-

 **说明**  
设备ID和设备名称二者必选其一。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令应答格式。

输出参数

无。



## 使用实例

例1：将服务器端的文件“\server\var\access\hostcfg\MA5620-8-COMMON.cfg”下发给“ONUIP”为“10.144.73.202”的设备。并且把脚本中的“@SYSNAME@”和“@VLAN@”分别替换为“MA5620”和“100”。

- 下发命令

**CFG-MDUEX::ONUIP=10.144.73.202:1::PROFID=COMMON,SYSNAME=MA5620,VLAN=100;**

- 响应消息

```
7340052 2007-04-05 16:39:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

例2：将服务器端的文件“\server\var\access\hostcfg\MA5620-8-COMMON.cfg”下发给“ONUIP”为“10.144.73.202”的设备。并且把脚本中的“@para1@”和“（@para1@+1）”分别替换为“6”和“7”。

- 下发命令

**CFG-MDUEX::ONUIP=10.144.73.202:1::PROFID=COMMON,PARAS=6;**

- 响应消息

```
7340052 2007-04-05 16:39:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

## 相关命令

无。

## 12.2.11 下发命令行配置脚本到设备（CFG-DEVEX）

### 使用说明

#### 说明

为了避免敏感信息泄漏，请不要在配置文件中输入业务密码、电话号码等敏感信息。

- 当MODE=TELNET且未输入“USER”和“PASSWORD”参数时，使用此命令前需要先在网管侧和网元侧配置Telnet/STelnet参数，网管侧配置方法如下。

#### 说明

STelnet服务比Telnet服务有更多安全保证，建议配置协议时选择STelnet服务。

- 在主菜单中选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元Telnet/STelnet参数”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元Telnet/STelnet参数”（应用风格）。

- 在导航树中左侧选中待操作的设备，单击.

- 在对话框右侧设置Telnet/STelnet参数。

- 网管侧配置的“协议名称”、“端口”、“认证模式”、“登录用户”、“登录口令”和“用户私钥”需要和网元侧保持一致。
- 设置网元Telnet参数时，“端口”默认值是“23”，建议使用默认值；“认证模式”需选择“用户”认证方式。

图 12-1 STelnet 参数配置

设备Telnet/STelnet参数信息

设备名称	失败原因	协议名称	端口	认证模式	登录用户	使能特
10.144.195.208						

详细信息-[设备 10.144.195.208]

协议名称: STelnet

端口: 22

登录超时(秒): 2

响应超时(秒): 2

认证模式: 密钥及密码

登录用户: tester

登录口令:

用户私钥: shmiht...

☐ 使能特权

特权级别: 1

特权口令:

图 12-2 Telnet 参数配置

设备Telnet/STelnet参数信息

设备名称	失败原因	协议名称	端口	认证模式	登录用户	使能特
10.144.195.170						

详细信息-[设备 10.144.195.208]

协议名称: Telnet

端口: 23

登录超时(秒): 2

响应超时(秒): 2

认证模式: 用户

登录用户: tester

登录口令:

用户私钥:

☐ 使能特权

特权级别: 1

特权口令:

- 该命令支持以Telnet/STelnet方式或文件加载方式执行命令行配置脚本（.cfg文件），将脚本中的命令行下发到设备。
- 命令行配置脚本的配置原则如下：  
通过命令行配置脚本+**CFG-DEVEX**命令的组合，可快速实现相同业务个性化参数的配置。命令行配置脚本是\*.cfg格式的文本，文本格式与该TL1命令的“MODE”参数取值相关。

- 当**MODE=CFGFILE**时，遵循如下配置原则：
  - 脚本文件的内容和设备上备份的配置文件内容一致，其中设备命令行为**backup configuration xxx**;
  - 脚本文件加载到设备上后，需要重启设备生效，和设备加载配置文件的效果一致，其中设备命令行为**load configuration xxx**;
  - 脚本文件中允许存在@para1@、@para2@这样格式的字符串，表示个性化参数变量。通过该TL1命令中的“PARAS”参数值替换掉命令行配置脚本中@para@变量后，再把命令行配置脚本下发到设备。脚本文件中允许存在@para1@、@para2@这样格式的字符串，表示个性化参数变量。通过该TL1命令中的“PARAS”参数值替换掉命令行配置脚本中@para@变量后，再把命令行配置脚本下发到设备。
  - 可以基于一台设备配置好业务数据后，从该设备上备份配置文件，然后把其中的个性化参数替换为@para1@、@para2@等字符串，以该配置文件作为脚本模板。
- 当**MODE=SCRIPTFILE**时，遵循如下配置原则：
  - 脚本文件中每条指令必须是完整的命令，且确保能在合适的模式下执行;
  - 脚本文件中不存在交互式的命令，即一条命令在经过命令行校验正确后，提交给应用模块开始处理配置时，中途应用模块不得要求用户输入任何其他信息;
  - 脚本文件中不能存在令系统复位的指令，不存放save、load、backup等非配置指令;
  - 脚本文件中的各条指令都是合法的指令。如果是非法指令，则该指令的执行结果为失败，但不影响后续命令的执行;
  - 脚本文件中允许存在#、<xxx>、[xxx]独占一行信息的情况，脚本忽略#和[xxx]的内容。对于<xxx>，如果xxx为数值，则认为是延时信息，否则同样忽略该行信息，不进行指令执行的处理。如果一条脚本指令超过255字节，则也不进行执行，直接写入到错误缓冲中，并说明命令超长;
  - 脚本文件中允许存在@para1@、@para2@这样格式的字符串，表示个性化参数变量。通过该TL1命令中的“PARAS”参数值替换掉命令行配置脚本中@para@变量后，再把命令行配置脚本下发到设备。“PARAS”参数支持多个替换参数，参数之间以“#”号隔开，两个参数最长分别支持64个字符。如PARAS=10#20，则会把命令行配置脚本中的@para1@替换为10，@para2@替换为20。当同一个个性化参数需要配置成A、A+1、A+2.....A+n这种系列的值，则可在命令行配置脚本中设置@para1@、(@para1@+1)、(@para1@+2).....(@para1@+n)，通过该TL1命令下发PARAS=A即可。

例如，存在如下命令行配置脚本：

```
board add 0/20 h801PRTA
alarm output alarmid 0x12345678
vlan @para1@-@para2@
vlan @para3@
<2>
sysname Huawei
...
```

当执行该TL1命令（其中**PARAS=10#20#100**）后，则下发到设备的命令行配置脚本为：

```
board add 0/20 h801PRTA
alarm output alarmid 0x12345678
vlan 10-20
vlan 100
<2>
```

```
sysname Huawei
...
```

- 当**MODE=TELNET**时，遵循如下配置原则：

- 命令行配置脚本中输入的命令和Telnet/STelnet到设备后输入的命令一致；
- 脚本文件中允许存在@para1@、@para2@这样格式的字符串，表示个性化参数变量。通过该TL1命令中的“PARAS”参数值替换掉命令行配置脚本中@para@变量后，再把命令行配置脚本下发到设备。脚本文件中允许存在@para1@、@para2@这样格式的字符串，表示个性化参数变量。通过该TL1命令中的“PARAS”参数值替换掉命令行配置脚本中@para@变量后，再把命令行配置脚本下发到设备。

例如，存在如下命令行配置脚本：

```
enable

config

board add 0/20 h801PRTA

alarm output alarmid 0x12345678

vlan @para1@-@para2@

y

vlan @para3@

sysname Huawei
...
```

当执行该TL1命令（其中**PARAS=10#20#100**）后，则下发到设备的命令行配置脚本为：

```
enable

config

board add 0/20 h801PRTA

alarm output alarmid 0x12345678

vlan 10-20

y

vlan 100

sysname Huawei
...
```

- 添加命令行脚本文件的方法如下：

- 在主菜单中选择“配置 > FTTx业务部署 > 配置脚本管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > FTTx业务部署 > 配置脚本管理”（应用风格）。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- 在弹出“增加配置脚本”的对话框中，输入脚本名称，“执行方式”选择“TL1”，单击“增加”。在弹出的“选择配置脚本”的对话框中，选择命令行脚本文件，单击“确定”。

## 命令格式

```
CFG-DEVEX::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name[, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index]):CTAG:: (PROFID=file-name) [, MODE=execute-mode] [, USER=User_Name, PASSWORD=User_Pwd] ([, PARAS=value1#value2] [, PARAS1NAME=value1[, PARAS2NAME=value2[, PARAS3NAME=value3[, ...]]]]);
```

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	缺省值
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE (128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	ONU_NAME MAC LOID ONU_NUMBER PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	-
ONUID	OCTET STRING	SIZE (128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	缺省值
PROFID	OCTET STRING	SIZE(32)	要下发的命令行配置脚本文件的名称。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	缺省值
MODE	OCTET STRING	CFGFILE SCRIPTFILE TELNET	命令行配置脚本的执行方式。   参数取值含义如下：       ● <b>CFGFILE:</b> FTP/SFTP 加载命令行配置脚本方式，此方式下命令行配置脚本加载到设备后，将覆盖设备原有的配置文件，还需重启设备使配置生效。     ● <b>SCRIPTFILE:</b> FTP/SFTP 加载命令行配置脚本方式，此方式下命令行配置脚本追加在原有配置文件中，不会覆盖设备原有的配置文件，且不需重启设备即可使配置生效。       <b>说明</b> ONU/OLT 从 V800R307C01/V800R008C00 版本开始支持此方式。       ● <b>TELNET:</b> Telnet/STelnet 方式，即 Telnet/STelnet 到设备，执行命令行配置脚本。	-



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	缺省值
			<b>说明</b>      ● SFTP协议比FTP和TFTP有更多安全保证，建议配置协议时选择SFTP协议。     ● 当命令中输入 <b>MODE=TELNET:</b>      ● 若同时输入了“USER”和“PASSWORD”参数，则网管将按照输入的用户信息登录设备，并下发配置；     ● 若未输入“USER”和“PASSWORD”参数，则需要网管上对该设备设置网元Telnet/STelnet参数。网管将按照设置的参数登录设备，并下发配置。STelnet服务比Telnet服务有更多安全保证，建议配置协议时选择STelnet服务。	
USER	OCTET STRING	SIZE(15)	登录设备的用户名。 <b>说明</b> “MODE”参数设置为“TELNET”时才支持输入此参数。	-
PASSWORD	OCTET STRING	SIZE(15)	登录设备的密码。 <b>说明</b> “MODE”参数设置为“TELNET”时才支持输入此参数。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	缺省值
PARAS	OCTET STRING	SIZE(129)	下发到设备的个性化参数，可替换命令行配置脚本文件中的@para@字符串。   “PARAS”参数支持多个替换参数，参数之间以“#”号隔开，两个参数最长分别支持64个字符。如PARAS=10#20，则会把命令行配置脚本中的@para1@替换为10，@para2@替换为20。当同一个个性化参数需要配置成A、A+1、A+2.....A+n这种系列的值，则可在命令行配置脚本中设置@para1@、(@para1@+1)、(@para1@+2).....(@para1@+n)，通过该TL1命令下发PARAS=A即可。	-
PARASNNAME	OCTET STRING	SIZE(64)	下发到设备的个性化参数，可替换“PROFID”配置文件中的@PARASNNAME@字符串。PARASNNAME不是固定的参数名称，可表示具体的个性化参数，如VLAN、SYANAME等。   支持多个替换参数，参数之间以“,”号隔开，两个参数最长分别支持64个字符。N为1开始的任意整数，如1、2、3..。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令应答格式。

输出参数

无。

使用实例

例1：将服务器端的文件“\server\var\access\hostcfg\test.cfg”下发给名称为10.71.217.78的设备。并且把脚本中的“@para1@”和“@para2@”分别替换为“2”和“sedf”。登录此设备的用户名为“root”，密码为“mduadmin”。

- 下发命令  
**CFG-  
DEVEX::ONUIP=10.71.217.78:1::PROFID=test.cfg,MODE=TELNET,USER=root,  
PASSWORD=mduadmin,PARAS=2#sedf;**
  - 响应消息  
7340034 2007-04-05 16:39:39  
M 1 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;
- 例2：将服务器端的文件“\server\var\access\hostcfg\test.cfg”下发给名称为10.71.217.78的设备。并且把脚本中的“@SYSNAME@”和“@VLAN@”分别替换为“MA5600T”和“100”。登录此设备的用户名为“root”，密码为“mduadmin”。
- 下发命令  
**CFG-  
DEVEX::ONUIP=10.71.217.78:1::PROFID=test.cfg,MODE=TELNET,USER=root,  
PASSWORD=mduadmin,SYSNAME=MA5600T,VLAN=100;**
  - 响应消息  
7340034 2007-04-05 16:42:51  
M 1 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

12.2.12 重启 ONU（RESET-ONU）

使用说明

该命令用于重启ONU。EPON ONU不支持优雅重启。

命令格式

RESET-ONU::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index:CTAG::  
[RESETMODE=reset-mode][, DELAYTIME=delay-time];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	-
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
RESETMODE	OCTET STRING	- FORCED   - GRACEFUL	重启模式。 参数取值含义如下：    - FORCED：强制重启。   - GRACEFUL：优雅重启。     <b>说明</b> GPON在MA5600V800R011C00版本开始支持优雅重启。 EPON不支持该参数。	缺省值：FORCED
DELAYTIME	INTEGER	1~65535	最大延迟时间。 该参数仅在“RESETMODE”为“GRACEFUL”的情况下生效。 GPON在MA5600V800R011C00版本开始支持该参数，EPON不支持该参数。 单位：s	缺省值：14400

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例1：重启名称为10.167.223.48的OLT设备的0框7槽1端口下ID为1的GPON ONU，重启模式为“GRACEFUL”，最大延迟时间为“10”。

- 下发命令  
**RESET-ONU::OLTID=10.167.223.48,PONID=NA-0-7-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONU-NUID=1:CTAG::RESETMODE=GRACEFUL,DELAYTIME=10;**
- 响应消息  
HW\_10.145.131.163 2014-02-14 14:34:06  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

例2：重启名称为10.167.223.48的OLT设备的0框5槽4端口下ID为1的EPON ONU。

- 下发命令  
**RESET-ONU::OLTID=10.167.223.48,PONID=NA-0-5-4,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONU-NUID=1:CTAG::;**

● 响应消息

```
HW_10.78.217.81 2014-02-14 13:05:53
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

相关命令

无。

12.2.13 删除 ONU（DEL-ONU）

使用说明

删除不需要的ONU。删除ONU会同时删除ONU上配置的业务，但不会删除ONU上绑定的模板集。

命令格式

DEL-ONU::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location:CTAG::ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER    ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。    ● PASSWORD: GPON ONU的 Password, EPON ONU的Key。	-
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的 Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

例如：删除名称为10.71.212.190的OLT设备的0框4槽0端口下“ONUID”为00-00-00-00-00-04的ONU。

- 下发命令  
**DEL-  
ONU::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-0:CTAG::ONUIDTYPE=MAC,ONU  
ID=00-00-00-00-00-04;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-05-05 09:50:33  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

[ADD-ONU](#)

# 12.3 VLAN

## 12.3.1 增加 VLAN 信息（ADD-VLAN）

### 使用说明

此命令用以实现三个功能：增加VLAN（VLAN类型为Smart VLAN）、增加组播VLAN、关联VLAN上行口。

### 命令格式

ADD-VLAN::ONUIP=onu-name|OLTID=olt-name:CTAG::VLAN=vlanid[,DESC=vlan-alias],VLANMODE=vlan-type[,PORTLIST=port-list][,MVLANFLAG=mvlan-flag][,MVLANPRI=mvlan-priority][,SERVICE=ServiceType];

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00



设备类型	设备起始版本
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	具有管理IP的ONU的IP地址、名称、ID。	-
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
VLAN	INTEGER	0~4095	VLAN ID。	-
DESC	OCTET STRING	SIZE(128)	VLAN别名。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
VLANMODE	OCTET STRING	● SINGLE     ● QINQ     ● STACKING	VLAN属性。   参数取值含义如下：       ● SINGLE：上行时对最外层VLAN进行VLAN tag切换或者给untagged报文添加VLAN tag。     ● STACKING：上行时对内层VLAN进行VLAN tag切换，并添加外层VLAN tag；或者对于untagged报文添加内、外双层VLAN tag。     ● QINQ：上行时对报文添加一层VLAN tag，主要用于专线应用。	-
PORTLIST	OCTET STRING	-	允许该VLAN通过的上联端口列表。   格式为“机架-框-槽-端口号”；相邻端口用竖线分隔，如： NA-0-19-0  NA-0-19-1  NA-0-20-0。	-
MVLANFLAG	INTEGER	0~1	是否组播VLAN。   参数取值含义如下：   0：非组播VLAN。   1：组播VLAN。   <b>说明</b> 如果已经通过预配置组播VLAN，则这里可以不配置该参数。   缺省值：0。	-
MVLANPRI	INTEGER	0~7	IGMP报文的优先级。   <b>说明</b> 如果已经通过预配置组播VLAN，则这里可以不配置该参数。   缺省值：6。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
SERVICE	OCTET STRING	● HSI    ● IPTV    ● VOIP	VLAN所对应的业务类型。参数取值含义如下：     ● HSI：上网业务    ● IPTV：单播业务    ● VOIP：语音业务     缺省值：HSI。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：在名称为10.78.217.114的MA5680T设备上增加VLAN 333，并增加组播VLAN，关联上行口。

- 下发命令  
**ADD-VLAN::OLTID=10.78.217.114:CTAG::VLAN=333,DESC=test,VLANMODE=SINGLE,PORTLIST=NA-0-19-0|NA-0-19-1,MVLANFLAG=1,MVLANPRI=0,SERVICE=HSI;**
- 响应消息  
HW\_127.0.0.1 2011-08-10 10:40:14  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

12.3.2 修改 VLAN 信息（MOD-VLAN）

使用说明

此命令用以实现三个功能：配置VLAN（VLAN类型为Smart VLAN）、配置组播VLAN、关联VLAN上行口。

命令格式

MOD-VLAN::ONUIP=onu-name|OLTID=olt-name:CTAG::VLAN=vlanid[,DESC=vlan-alias][,VLANMODE=vlan-type][,PORTLIST=port-list][,MVLANFLAG=mvlan-flag][,MVLANPRI=mvlan-priority][,SERVICE=ServiceType];

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	具有管理IP的ONU的IP地址、名称、ID。	-
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
VLAN	INTEGER	0~4095	VLAN ID。	-
DESC	OCTET STRING	SIZE(128)	VLAN别名。	-
VLANMODE	OCTET STRING	● SINGLE     ● QINQ     ● STACKING	VLAN属性。   参数取值含义如下：       ● SINGLE：上行时对最外层VLAN进行VLAN tag切换或者给untagged报文添加VLAN tag。     ● STACKING：上行时对内层VLAN进行VLAN tag切换，并添加外层VLAN tag；或者对于untagged报文添加内、外双层VLAN tag。     ● QINQ：上行时对报文添加一层VLAN tag，主要用于专线应用。	-
PORTLIST	OCTET STRING	-	允许该VLAN通过的上联端口列表。   格式为“机架-框-槽-端口号”；相邻端口用竖线分隔，如： NA-0-19-0  NA-0-19-1  NA-0-20-0。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
MVLAN FLAG	INTEGER	0~1	是否组播VLAN。 参数取值含义如下： 0：非组播VLAN。 1：组播VLAN。 <b>说明</b> 如果已经通过预配置组播VLAN，则这里可以不配置该参数。 缺省值：0。	-
MVLAN PRI	INTEGER	0~7	IGMP报文的优先级。 <b>说明</b> 如果已经通过预配置组播VLAN，则这里可以不配置该参数。 缺省值：6。	-
SERVIC E	OCTET STRING	● HSI ● IPTV ● VOIP	VLAN所对应的业务类型。参数取值含义如下： ● HSI：上网业务 ● IPTV：单播业务 ● VOIP：语音业务 缺省值：HSI。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：在名称为10.71.48.52的MA5680T设备上增加VLAN 333，并增加组播VLAN，关联上行口。

- 下发命令  
MOD-  
VLAN::OLTID=10.71.48.52:CTAG::VLAN=333,DESC=test,VLANMODE=SINGLE,PORTLIST=NA-0-19-0|  
NA-0-19-1,MVLANFLAG=1,MVLANPRI=0,SERVICE=HSI;
- 响应消息  
HW\_127.0.0.1 2016-08-10 10:40:14  
M CTAG COMPLD

EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

12.3.3 删除 VLAN 信息（DEL-VLAN）

使用说明

该命令用于删除VLAN。

命令格式

DEL-VLAN::ONUIP=onu-name|OLTID=olt-name:CTAG::VLAN=vlanid;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00

设备类型	设备起始版本
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	具有管理IP的ONU的IP地址、名称、ID。	-
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
VLAN	INTEGER	0~4095	VLAN ID。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：删除名称为**10.78.217.114**设备的VLAN信息。

- 下发命令  
**DEL-VLAN::OLTID=10.78.217.114:CTAG::VLAN=333;**
- 响应消息  
HW\_127.0.0.1 2011-08-11 15:18:22  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

12.4 宽带/IPTV 业务(LAN 端口)



## 12.4.1 激活 LAN 端口（ACT-LANPORT）

### 使用说明

通过该命令激活ONU的LAN端口，使它处于使能状态。

### 命令格式

ACT-LANPORT::ONUIP=onu-name | (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::;

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00

设备类型	设备起始版本
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTIFIER	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例1（ONU不具有管理IP）：激活名称为10.78.217.109的OLT设备上0框6槽1端口下“ONUIDTYPE”为LOID，“ONUID”为111的ONU的LAN端口。

- 下发命令  
ACT-LANPORT::OLTID=10.78.217.109,PONID=NA-0-6-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=111,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG;;
- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-05-05 09:45:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

例2（ONU具有管理IP）：激活IP地址为10.78.217.242的ONU设备的LAN端口。

- 下发命令  
**ACT-LANPORT::ONUIP=10.78.217.242,ONUPORT=NA-0-0-0:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-05-05 09:50:33
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

相关命令

**DACT-LANPORT**

12.4.2 去激活 LAN 端口（DACT-LANPORT）

使用说明

通过该命令去激活ONU的LAN端口，使它处理去使能状态。

命令格式

DACT-LANPORT::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01

设备类型	设备起始版本
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的 Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的 Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPO RT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

**例1（ONU不具有管理IP）：**去激活名称为**10.78.217.109**的OLT设备上0框6槽1端口下“ONUIDTYPE”为**LOID**，“ONUID”为**111**的ONU的LAN端口。

- 下发命令

```
DACT-
LANPORT::OLTID=10.78.217.109,PONID=NA-0-6-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUI
D=111,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;
```

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-05-05 09:45:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

**例2（ONU具有管理IP）：**去激活IP地址为**10.78.217.242**的ONU设备的LAN端口。

- 下发命令

```
DACT-LANPORT::ONUIP=10.78.217.242,ONUPORT=NA-0-0-0:CTAG::;
```

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-05-05 09:50:33
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

## 相关命令

[ACT-LANPORT](#)

### 12.4.3 配置 LAN 端口（CFG-LANPORT）

## 使用说明

该命令用于配置LAN端口限速和默认VLAN信息。

使用该命令前需确保设备侧（FTTB场景下为ONU，FTTH场景下为OLT）已经绑定MEF IP流量模板，在U2000上已经配置好全局侧模板集，且模板集中包含MEF IP流量模板。

## 命令格式

```
CFG-LANPORT::ONUIP=onu-name | (OLTID=olt-name, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-
index), ONUPORT=onu-port:CTAG::BW=band width[, VLANMOD=mode][, PVID=vlan id][, PCOS=port qos];
```

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10



## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key 取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	ONUPORT可表示多个端口，相邻端口之间用竖线分隔，如：NA-NA-NA-0 NA-NA-NA-1。
BW	OCTET STRING	SIZE(32)	全局侧模板集名称，需包含MEF IP流量模板，用于对端口限速。 <b>说明</b> 若绑定的MEF IP流量模板配置为不限速，则使用 <b>LST-LANPORT</b> 命令查询ONU LAN端口的上、下行限速速率时，对于ONT查询结果为0，对于MDU查询结果为102400。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
VLANMOD	OCTET STRING	TAG TRUNK Transparent Translate	端口VLAN模式。 1、TAG(独立的SFU或HGU): 与OLT的VLAN配置命令组合使用; 2、TRUNK (SFU+HGU): 与OLT的VLAN配置命令组合使用; 3、Transparent (SFU+HGU): 与OLT的VLAN配置命令组合使用; 4、Translate (SFU+HGU): 与ONU的LAN端口VLAN配置命令组合使用。 <b>说明</b> 目前不支持该参数。	-
PVID	INTEGER	0~4095	端口默认VLAN。 <b>说明</b> 目前仅ONT的ETH端口支持该参数。	1
PCOS	INTEGER	0~7	端口默认优先级。 <b>说明</b> 目前仅GPON ONT的ETH端口支持该参数。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

**例1（ONU不具有管理IP）：**配置“ONUID”为0的ONU下LAN端口号为2的带宽。带宽限速模板使用模板集999中的流量模板。

- 下发命令  
**CFG-LANPORT::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-0,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPORT=NA-NA-NA-2:CTAG::BW=999;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-05-05 11:51:40  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

**例2（ONU具有管理IP）：**配置名称为10.78.217.51的ONU设备0框1槽2端口下的带宽。带宽限速值使用模板集999中的流量模板数据。

- 下发命令  
**CFG-LANPORT::ONUIP=10.78.217.51,ONUPORT=NA-0-1-2:CTAG::BW=999;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-05-05 11:51:40  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

无。

## 12.4.4 配置 LAN 端口 VLAN（CFG-LANPORTVLAN）

### 使用说明

- 通过该命令配置FTTH场景下端到端业务流，FTTB场景下普通业务流（包括粗流和细流）和VLAN信息。
- 使用该命令前需确保已经将设备侧最新数据同步到网管侧。
- 若VLAN规划为双层VLAN，则配置VLAN的类型为Smart VLAN，属性为Stacking；若VLAN规划为单层VLAN，则配置VLAN的类型为Smart VLAN，属性为Common。
- 网管上已经创建名称为DEFAULT\_SCOSx\_CCOSy、DEFAULT\_CCOSy或DEFAULT\_NOCOS的MEF IP流量模板。其中 $0 \leq x, y \leq 7$ ，与该命令中“SCOS”和“CCOS”取值保持一致。包括如下三种情况：
  - “外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，“内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT\_SCOS1\_CCOS2”，对应TL1命令中输入**SCOS=1,CCOS=2**；
  - “外层优先级”和“内层优先级”均为“0”，“外层优先级”和“内层优先级”均为“指定优先级”，则
    - 若LAN端口配置双层VLAN，则命名为“DEFAULT\_SCOS0\_CCOS0”，对应TL1命令中输入**SCOS=0, CCOS=0**；
    - 若LAN端口配置单层VLAN，则命名为“DEFAULT\_CCOS0”，对应TL1命令中输入**CCOS=0**；
  - “外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层COS域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT\_NOCOS”，对应TL1命令中SCOS、CCOS均不输入。

## 命令格式

```
CFG-LANPORTVLAN::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::[SVLAN=outer_vlan], CVLAN=inner_vlan[, UV=user_vlan]
[, UPBW=up_bandwidth][, DOWNBW=down_bandwidth][, DESC=service_description][, SCOS=outer_qos]
[, CCOS=inner_qos];
```



- FTTH场景下，配置端到端业务流：  
CFG-LANPORTVLAN:: (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::[SVLAN=outer\_vlan], CVLAN=Inner\_vlan[, UV=user\_vlan][, UPBW=up-bandwidth][, DOWNBW=down\_bandwidth][, DESC=service\_description][, SCOS=outer\_qos][, CCOS=inner\_qos];
- FTTB场景下，配置MDU的LAN端口VLAN信息：  
CFG-LANPORTVLAN::ONUIP=onu-name, ONUPORT=onu-port:CTAG::CVLAN=Inner\_vlan[, UV=user\_vlan][, UPBW=up\_bandwidth][, DOWNBW=down\_bandwidth][, DESC=service\_description][, SCOS=outer\_qos][, CCOS=inner\_qos];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID TYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password，EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。ONUPORT可表示多个端口，相邻端口之间用竖线分隔，如：NA-NA-NA-0 NA-NA-NA-1。	-
SVLAN	INTEGER	1~4095	OLT网络侧外层VLAN ID。若OLT上规划为单层VLAN时，则不需要输入此参数。	MDU不支持配置“SVLAN”参数。当使用“ONUIP”定位ONU时，不能下发该参数。 <b>说明</b> 宽带业务一般采用双层VLAN上行，SVLAN和CVLAN表示从OLT上联口上行的双层VLAN。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
CVLAN	INTEGER	1~4095	如果输入SVLAN，则该参数为OLT网络侧内层VLAN ID，否则表示OLT网络侧单层VLAN ID。	<b>说明</b> 宽带业务一般采用双层VLAN上行，SVLAN和CVLAN表示从OLT上联口上行的双层VLAN。
UV	INTEGER	0~4095	ONU用户侧VLAN。	FTTB和FTTH场景下可输入此参数。其中FTTB场景对应MDU用户侧具体业务对应的VLAN（即MDU上Service Port的UV参数），一般在MDU LAN口下接HG时才需要输入UV参数，否则不需要；FTTH场景对应ONT用户侧具体业务对应的VLAN（即端到端业务流的UV参数）。 该参数不输入或输入为0，则表示用户侧VLAN为untagged。
SCOS	INTEGER	0~7	数据报文的外层VLAN的优先级。 数据报文的优先级，一共有8种优先级，主要用于当网络阻塞时，优先发送哪个数据报文。数值越大，优先级越高。	SCOS不能和UPBW、DOWNBW同时使用。
CCOS	INTEGER	0~7	数据报文的内层VLAN的优先级。 数据报文的优先级，一共有8种优先级，主要用于当网络阻塞时，优先发送哪个数据报文。数值越大，优先级越高。	CCOS不能和UPBW、DOWNBW同时使用。
UPBW	OCTET STRING	SIZE(128)	Service Port的上行流量模板名称。	UPBW不能和SCOS、CCOS同时使用。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
DOWN BW	OCTET STRING	SIZE(128)	Service Port的下行流量模板名称。	DOWNBW不能和SCOS、CCOS同时使用。
DESC	OCTET STRING	SIZE(128)	Service Port别名。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例1：在FTTH场景下，配置名称为10.71.212.190的设备0框4槽5端口下“ONUID”为0的ONU的0框0槽2端口的VLAN信息。

- 下发命令  
CFG-LANPORTVLAN::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-5,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPORT=NA-0-0-2:CTAG::CVLAN=4000,SCOS=2,CCOS=1;
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-05 17:55:34  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

例2：在FTTB场景下，配置名称为10.78.217.55的ONU设备的0框1槽24端口下的VLAN信息。

- 下发命令  
CFG-LANPORTVLAN::ONUIP=10.78.217.55,ONUPORT=NA-0-1-24:CTAG::CVLAN=53,UV=23,SCOS=1,CCOS=2;
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2011-01-12 17:55:34  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

## 12.4.5 删除 LAN 端口 VLAN（DEL-LANPORTVLAN）

### 使用说明

通过该命令可删除FTTH场景下端到端的业务流，以及FTTB场景下MDU上的业务流。FTTB场景下，如果该业务流上的上行口VLAN未被其他业务流或组播VLAN使用，使用此命令将同时删除上行口VLAN。

### 命令格式

DEL-LANPORTVLAN::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::[UV=UserVlanID];

 说明

- FTTH场景下，删除端到端业务流：  
DEL-LANPORTVLAN:: (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::[UV=UserVlanID];
- FTTB场景下，删除MDU的LAN端口VLAN信息：  
DEL-LANPORTVLAN::ONUIP=onu-name, ONUPORT=onu-port:CTAG::[UV=UserVlanID];

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

设备类型	设备起始版本
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTIFIER	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。  ONUPORT可表示多个端口，相邻端口之间用竖线分隔，如：NA-NA-NA-0 NA-NA-NA-1。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
UV	INTEGER	0~4095	ONU用户侧VLAN。	FTTB和FTTH场景下可输入此参数。其中FTTB场景对应MDU用户侧具体业务对应的VLAN（即MDU上Service Port的UV参数），一般在MDU LAN口下接HG时才需要输入UV参数，否则不需要；FTTH场景对应ONT用户侧具体业务对应的VLAN（即端到端业务流的UV参数）。 该参数不输入或输入为0，则表示用户侧VLAN为untagged。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例1：在FTTH场景下，删除名称为10.71.212.190的OLT设备0框14槽1端口下，ONUID为3的ONU上LAN端口1的VLAN配置。

- 下发命令  
DEL-LANPORTVLAN::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-14-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=3,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;  
● 响应消息  
HW\_10.144.82.119 2010-07-14 09:48:35  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

例2：在FTTB场景下，删除IP为10.144.78.145的ONU设备0框1槽3端口上的VLAN配置。

- 下发命令  
**DEL-LANPORTVLAN::ONUIP=10.144.78.145,ONUPORT=NA-0-1-3:CTAG::UV=0;**
- 响应消息  
HW\_10.144.82.142 2011-01-07 14:53:01  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

12.4.6 增加 LAN 端口到组播 VLAN（ADD-LANIPTVPORT）

使用说明

通过该命令可将ONU上的组播用户添加到组播VLAN中。

在SFU+语音场景下，使用**CFG-LANPORTVLAN**建端到端业务流时，本指令中“ONUPORT”参数必配。在HGU或SFU+HG场景下，使用**ADD-PONVLAN**在OLT上建普通业务流时，本指令中必须输入UV参数（表示HGU上组播上行VLAN），且“ONUPORT”参数不能输入。

该命令支持LAN-EPON、LAN-GPON、LAN-EPONONT-LAN和LAN-GPONONT-LAN业务类型。

命令格式

ADD-LANIPTVPORT::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::[UV=user\_vlan] [, MVLAN=mvlan];

 说明

- 将具有管理IP的ONU LAN端口添加到组播VLAN中：  
ADD-LANIPTVPORT::ONUIP=onu-name, ONUPORT=onu-port:CTAG::[UV=user\_vlan] [, MVLAN=mvlan];
- 将不具有管理IP的ONU LAN端口添加到组播VLAN中：  
ADD-LANIPTVPORT:: (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::[UV=user\_vlan] [, MVLAN=mvlan];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00

设备类型	设备起始版本
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的 Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的 Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	在SFU+语音场景下，使用 <b>CFG-LANPORTVLAN</b> 建端到端业务流时，该参数必配。在HGU或SFU+HG场景下，使用 <b>ADD-PONVLAN</b> 在OLT上建普通业务流时，不能输入该参数。
UV	INTEGER	0~4095	ONU用户侧VLAN。	当组播业务通过家庭网关接入时，该参数必选。 该参数不输入或输入为0，则表示用户侧VLAN为untagged。
MVLAN	INTEGER	0~4095	LAN端口关联的组播VLAN，即开通业务时指定的组播VLAN。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例1（ONU具有管理IP）：将名称为10.71.212.181的ONU设备0框1槽3端口绑定到组播VLAN 10中。

- 下发命令  
ADD-LANIPTVPORT::ONUIP=10.71.212.181,ONUPORT=NA-0-1-3:CTAG::UV=21,MVLAN=10;
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-04 16:35:50  
M CTAG COMPLD

```
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

**例2（ONU不具有管理IP）：**将名称为**10.71.212.190**的OLT设备的0框4槽1端口下，ONU ID为0的ONU的LAN端口1绑定组播VLAN 100中。

- 下发命令  
**ADD-LANIPTVPORT::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::MVLAN=100;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-05 09:48:05  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

**DEL-LANIPTVPORT**

12.4.7 配置 IPTV 业务（CFG-LANIPTVPORT）

使用说明

通过该命令可配置LAN端口的IPTV业务信息。本指令根据PON口和ONTID来定位组播用户，目前支持修改ONU上多个组播用户的场景。

在SFU+语音场景下，使用**CFG-LANPORTVLAN**建端到端业务流时，本指令中“ONUPORT”参数必配。在HGU或SFU+HG场景下，使用**ADD-PONVLAN**在OLT上建普通业务流时，本指令中不能输入“ONUPORT”参数。

命令格式

CFG-LANIPTVPORT::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::[FLMODE=iptv-fastleave-mode] [, MAXGRP=Max-group-number];

 说明

- 配置具有管理IP的ONU LAN端口的IIPTV业务:  
CFG-LANIPTVPORT::ONUIP=onu-name[, ONUPORT=onu-port]:CTAG::[FLMODE=iptv-fastleave-mode] [, MAXGRP=Max-group-number];
- 配置不具有管理IP的ONU LAN端口的IIPTV业务:  
CFG-LANIPTVPORT:: (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::[FLMODE=iptv-fastleave-mode] [, MAXGRP=Max-group-number];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00

设备类型	设备起始版本
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTIFIER	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password，EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	在SFU+语音场景下，使用 <b>CFG-LANPORTVLAN</b> 建端到端业务流时，该参数必配。在HGU或SFU+HG场景下，使用 <b>ADD-PONVLAN</b> 在OLT上建普通业务流时，不能输入该参数。
FLMODE	OCTET STRING	● Enabled     ● Disabled	是否启用快速离开模式。   参数取值含义如下：       ● Enabled：启用快速离开模式。当收到IGMP离开报文后，立即断开IGMP报文中指明的节目流，该配置仅适用在同一个端口下只有一个终端或终端使用IGMP PROXY模式的场景。     ● Disabled：非快速离开模式，当接收到离开报文的时候，发送特定查询报文，发送的次数和设置的特定组查询次数相等。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
MAXGRP	INTEGER	1~32 <b>说明</b> V800R309版本之前的ONU范围为1~16。	在同一时刻能够加入LAN端口的最大组播节目数量。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

**例1（ONU具有管理IP）：**配置名称为**10.71.212.181**的设备0框1槽3端口上的组播用户。

- 下发命令  
**CFG-  
LANIPTVPORT::ONUIP=10.71.212.181,ONUPORT=NA-0-1-3:CTAG::FLMODE=Enabled,MAXGRP=3;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-04 16:36:29  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

**例2（ONU不具有管理IP）：**配置名称为**10.71.212.190**的OLT设备的0框4槽1端口下，ONUID为0的ONU上，LAN端口1的组播用户。

- 下发命令  
**CFG-  
LANIPTVPORT::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::FLMODE=Disabled,MAXGRP=3;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-05 09:57:41  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

## 12.4.8 删除组播用户（DEL-LANIPTVPORT）

### 使用说明

通过该命令将ONU下的组播用户从组播VLAN中删除。如果用户不存在，则直接返回成功。

该命令支持LAN-EPON、LAN-GPON、LAN-EPONONT-LAN和LAN-GPONONT-LAN业务类型。

在SFU+语音场景下，使用**CFG-LANPORTVLAN**建端到端业务流时，本指令中“ONU**PORT**”参数必配。在HGU或SFU+HG场景下，使用**ADD-PONVLAN**在OLT上建普通业务流时，本指令中不能输入“ONU**PORT**”参数。

### 命令格式

```
DEL-LANIPTVPORT::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::[UV=user_vlan][, MVLAN=mvlan];
```

说明

- 删除具有管理IP的ONULAN端口的组播用户：  
DEL-LANIPTVPORT::ONU**IP**=onu-name[, ONU**PORT**=onu-port]:CTAG::[UV=user\_vlan][, MVLAN=mvlan];
- 删除不具有管理IP的ONULAN端口的组播用户：  
DEL-LANIPTVPORT:: (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONU**PORT**=onu-port]:CTAG::[UV=user\_vlan][, MVLAN=mvlan];

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00

设备类型	设备起始版本
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的 Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的 Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	在SFU+语音场景下，使用 <b>CFG-LANPORTVLAN</b> 建端到端业务流时，该参数必配。在HGU或SFU+HG场景下，使用 <b>ADD-PONVLAN</b> 在OLT上建普通业务流时，不能输入该参数。
UV	INTEGER	0~4095	ONU用户侧VLAN。	当组播业务通过家庭网关接入时，该参数必选。 该参数不输入或输入为0，则表示用户侧VLAN为untagged。
MVLAN	INTEGER	0~4095	关联的组播VLAN。	该参数目前不生效。

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

**例1（ONU具有管理IP）：**删除名称为**10.71.212.181**的OLT设备0框1槽3端口下的组播用户。

- 下发命令  
**DEL-LANIPTVPORT::ONUIP=10.71.212.181,ONUPORT=NA-0-1-3:CTAG::UV=21,MVLAN=10;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-04 16:37:13  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

**例2（ONU不具有管理IP）：**删除名称为**10.71.212.190**的ONU设备0框4槽1端口下，ONU**ID**为**0**的ONU上LAN端口**1**的组播用户。

- 下发命令  
**DEL-LANIPTVPORT::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONU**  
**IDTYPE=ONU\_NUMBER,ONU**  
**ID=0,ONU**  
**PORT=NA-NA-NA-1:CTAG::MVLAN=100;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-05 10:04:38  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

[ADD-LANIPTVPORT](#)

12.5 宽带/IPTV 业务(xDSL 端口)

12.5.1 激活 xDSL 端口（ACT-DSLPORT）

使用说明

通过该命令激活ONU的ADSL2+或VDSL2端口，使它处于使能状态。支持重复激活ADSL2+或VDSL2端口。

命令格式

ACT-DSLPORT::ONU**P**=onu-name | (OLT**ID**=olt-name, PON**ID**=ponport\_location, ONU**ID**TYPE=onuid-type, ONU**ID**=onu-index), ONU**P**ORT=onu-port:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU <b>P</b>	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	目前不支持输入该参数。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	目前不支持输入该参数。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	目前不支持输入该参数。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	目前不支持输入该参数。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

例如：激活名称为**10.144.73.202**的ONU设备的0框1槽0端口。

- 下发命令  
**ACT-DSLPORT::ONUIP=10.144.73.202,ONUPORT=NA-0-1-0:CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.144.82.87 2010-07-26 11:34:19  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

**DACT-DSLPORT**

## 12.5.2 去激活 xDSL 端口（DACT-DSLPORT）

### 使用说明

通过该命令去激活ONU的ADSL2+或VDSL2端口，使它处于去使能状态。支持重复去激活ADSL2+或VDSL2端口。

### 命令格式

DACT-DSLPORT::ONUIP=onu-name|(OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::;

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	目前不支持输入该参数。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	目前不支持输入该参数。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME：ONU名称。     ● MAC：GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID：ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER：ONU ID。	目前不支持输入该参数。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	目前不支持输入该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU PORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：激活名称为10.144.73.202的ONU设备的0框1槽0端口。

- 下发命令  
**DACT-DSLPORT::ONUIP=10.144.73.202,ONUPORT=NA-0-1-0:CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.144.82.87 2010-07-26 11:36:52  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

**ACT-DSLPORT**

12.5.3 配置 xDSL 端口带宽（CFG-DSLPORTBW）

使用说明

- 通过该命令可配置ADSL2+或VDSL2端口的带宽。
- 使用该命令前需确保ONU上已经绑定xDSL链路模板。
- 对于激活、正在激活或去激活状态的ADSL2+或VDSL2端口，使用该命令均可以成功修改xDSL链路模板。

命令格式

CFG-DSLPORTBW::ONUIP=onu-name, ONUPORT=onu-port:CTAG::BW=band width;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01

设备类型	设备起始版本
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
BW	OCTET STRING	SIZE(32)	xDSL链路模板，用于对端口限速。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令应答格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：为名称为**10.71.212.182**的ONU设备0框4槽0端口配置带宽。

- 下发命令  
**CFG-DSLPORTBW::ONUIP=10.71.212.182,ONUPORT=NA-0-4-0:123::BW=dd;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-05 15:32:15  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。



## 12.5.4 配置 xDSL 端口 VLAN（CFG-DSLPORTVLAN）

### 使用说明

执行该命令前需保证网管上存在名称为DEFAULT\_NOCOS的全局侧流量模板。

通过该命令可配置ADSL2+或VDSL2端口的VLAN信息。目前仅支持FTTB场景。

### 命令格式

CFG-DSLPORTVLAN::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::[VPI=vpi][, VCI=vci][, SVLAN=outer\_vlan], CVLAN=Inner\_vlan[, UV=user\_vlan][, UPBW=up\_bandwidth][, DOWNBW=down\_bandwidth][, DESC=service\_description];



#### 说明

目前仅支持如下命令格式:

CFG-DSLPORTVLAN::ONUIP=onu-name, ONUPORT=onu-port:CTAG::[VPI=vpi][, VCI=vci], CVLAN=Inner\_vlan[, UV=user\_vlan][, UPBW=up\_bandwidth][, DOWNBW=down\_bandwidth][, DESC=service\_description];

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

### 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	目前不支持输入该参数。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	目前不支持输入该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	目前不支持输入该参数。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	目前不支持输入该参数。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
VPI	INTEGER	0~255	虚通道标识。	ADSL或VDSL工作在ATM模式时，该参数必选。
VCI	INTEGER	32~255	虚通路标识。	ADSL或VDSL工作在ATM模式时，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
SVLAN	INTEGER	1~4095	OLT网络侧外层VLAN ID。若OLT上规划为单层VLAN时，则不需要输入此参数。	MDU不支持配置“SVLAN”参数。当使用“ONUIP”定位ONU时，不能下发该参数。
CVLAN	INTEGER	1~4095	如果输入SVLAN，则该参数为OLT网络侧内层VLAN ID，否则表示OLT网络侧单层VLAN ID。	-
UV	INTEGER	0~4095	ONU用户侧VLAN。	- 在ADSL或VDSL ATM模式下，如果没有输入UV，表示单业务类型（用VPI，VCI定位）；如果UV=0，表示多业务VLAN的untagged方式（用VPI+VCI+UV定位）；如果输入的UV不为0，表示多业务VLAN普通方式（用VPI+VCI+UV定位）。    - 在VDSL PTM模式下，UV不输入或者UV=0，表示多业务VLAN的untagged方式；如果输入的UV不为0，表示多业务VLAN普通方式。
UPBW	OCTET STRING	SIZE(128)	Service Port的上行流量模板名称。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
DOWNBW	OCTET STRING	SIZE(128)	Service Port的下行流量模板名称。	-
DESC	OCTET STRING	SIZE(128)	Service Port别名。	-

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

例如：配置名称为**10.144.79.19**的设备0框1槽2端口下的VLAN信息。

- 下发命令  
**CFG-DSLPORTVLAN::ONUIP=10.144.79.19,ONUPORT=NA-0-1-2:CTAG::VPI=17,VC I=33,CVLAN=53,UV=23;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-01-10 16:49:28  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

无。

## 12.5.5 删除 xDSL 端口 VLAN（DEL-DSLPORTVLAN）

### 使用说明

通过该命令可删除ADSL2+或VDSL2端口的VLAN信息。目前仅支持FTTB场景。如果该业务流上的上行口VLAN未被其他业务流或组播VLAN使用，使用此命令将同时删除上行口VLAN。

### 命令格式

DEL-DSLPORTVLAN::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::[VPI=vpi][, VCI=vci][, UV=user-vlan];

#### 说明

目前仅支持如下命令格式：

DEL-DSLPORTVLAN::ONUIP=onu-name, ONUPORT=onu-port:CTAG::[VPI=vpi][, VCI=vci][, UV=user-vlan];

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	目前不支持输入该参数。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	目前不支持输入该参数。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME：ONU名称。     ● MAC：GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID：ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER：ONU ID。	目前不支持输入该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示 GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	目前不支持输入该参数。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
VPI	INTEGER	0~255	虚通道标识。	ADSL或VDSL工作在ATM模式时，该参数必选。
VCI	INTEGER	32~255	虚通路标识。	ADSL或VDSL工作在ATM模式时，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
UV	INTEGER	0~4095	ONU用户侧VLAN。	● 在ADSL或VDSL ATM模式下，如果没有输入UV，表示单业务类型（用VPI，VCI定位）；如果UV=0，表示多业务VLAN的untagged方式（用VPI+VCI+UV定位）；如果输入的UV不为0，表示多业务VLAN普通方式（用VPI+VCI+UV定位）。    ● 在VDSL PTM模式下，UV不输入或者UV=0，表示多业务VLAN的untagged方式；如果输入的UV不为0，表示多业务VLAN普通方式。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：删除名称为10.144.79.19的设备0框1槽2端口下的VLAN信息。

- 下发命令

**DEL-  
DSLPORTVLAN::ONUIP=10.144.79.19,ONUPORT=NA-0-1-2:CTAG::VPI=17,VC  
I=33,UV=23;**

- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-01-10 16:49:28  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

无。

12.5.6 增加组播用户（ADD-DSL IPTVPORT）

使用说明

通过该命令可将ADSL2+或VDSL2端口的组播用户添加到组播VLAN中。

命令格式

ADD-DSL IPTVPORT::ONUIP=onu-name, ONUPORT=onu-port:CTAG::[UV=user vlan][, VPI=vpi][, VCI=vci]  
[, MVLAN=mvlan];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU IP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONU PORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
UV	INTEGER	0~4095	用户侧VLAN。	- 在ADSL或VDSL ATM模式下，如果没有输入UV，表示单业务类型（用VPI，VCI定位）；如果UV=0，表示多业务VLAN的untagged方式（用VPI+VCI+UV定位）；如果输入的UV不为0，表示多业务VLAN普通方式（用VPI+VCI+UV定位）。   - 在VDSL PTM模式下，UV不输入或者UV=0，表示多业务VLAN的untagged方式；如果输入的UV不为0，表示多业务VLAN普通方式。
VPI	INTEGER	0~255	虚通道标识。	ADSL或VDSL工作在ATM模式时，该参数必选。
VCI	INTEGER	32~255	虚通路标识。	ADSL或VDSL工作在ATM模式时，该参数必选。
MVLAN	INTEGER	0~4095	xDSL端口关联的组播VLAN，即开通业务时指定的组播VLAN。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

## 使用实例

例如：在名称为**10.71.212.182**的ONU设备0框4槽4端口上增加组播用户，并绑定组播VLAN 10。

- 下发命令  
**ADD-DSL IPTVPORT::ONUIP=10.71.212.182,ONUPORT=NA-0-4-4:CTAG::VPI=0,VCI=35,MVLAN=10;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-04 16:27:41  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

### DEL-DSL IPTVPORT

## 12.5.7 配置 IPTV 业务（CFG-DSL IPTVPORT）

### 使用说明

通过该命令可配置ADSL2+或VDSL2端口的IPTV业务信息。

### 命令格式

CFG-DSL IPTVPORT::ONUIP=onu-name,ONUPORT=onu-port:CTAG::[VPI=vpi][,VCI=vci][,UV=user-vlan]  
[,FLMODE=iptv-fastleave-mode][,MAXGRP=Max-group-number];

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

### 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU IP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONU PORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
VPI	INTEGER	0~255	虚通道标识。	ADSL或VDSL工作在ATM模式时，该参数必选。
VCI	INTEGER	32~255	虚通路标识。	ADSL或VDSL工作在ATM模式时，该参数必选。
UV	INTEGER	0~4095	用户侧VLAN。	- 在ADSL或VDSL ATM模式下，如果没有输入UV，表示单业务类型（用VPI，VCI定位）；如果UV=0，表示多业务VLAN的untagged方式（用VPI+VCI+UV定位）；如果输入的UV不为0，表示多业务VLAN普通方式（用VPI+VCI+UV定位）。    - 在VDSL PTM模式下，UV不输入或者UV=0，表示多业务VLAN的untagged方式；如果输入的UV不为0，表示多业务VLAN普通方式。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
FLMODE	OCTET STRING	● Enabled    ● Disabled	是否启动快速离开模式。 参数取值含义如下：     ● Enabled: 启用快速离开模式。当收到 IGMP 离开报文后，立即断开 IGMP 报文中指明的节目流，该配置仅适用在同一个端口下只有一个终端或终端使用 IGMP PROXY 模式的场景。    ● Disabled: 非快速离开模式，当接收到离开报文的时候，发送特定查询报文，发送的次数和设置的特定组查询次数相等。	-
MAXGRP	INTEGER	1~32 <b>说明</b> V800R309版本之前的 ONU 范围为 1~16。	在同一时刻能够加入 DSL 端口的最大组播节目数量。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：配置名称为**10.71.212.182**的设备0框2槽0端口上VPI为0，VCI为35的组播用户最大节目数为2。

- 下发命令  
**CFG-DSL IPTVPORT::ONU IP=10.71.212.182,ONU PORT=NA-0-2-0:CTAG::VPI=0,VCI=35,MAXGRP=2;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.119 2010-07-14 18:39:27
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

相关命令

无。

12.5.8 删除组播用户（DEL-DSLPTVPORT）

使用说明

- 通过该命令可删除ADSL2+或VDSL2端口的组播用户。如果用户不存在，则直接返回成功。
- 如果组播用户工作在VDSL端口的PTM模式，需输入“UV”参数进行组播用户定位。
  - 如果组播用户工作在ADSL2+端口或者VDSL端口的ATM模式，需输入“VPI”和“VCI”参数，且用户侧Vlan默认为Untagged模式。
  - 如果“UV”、“VPI”和“VCI”参数都不输入，则按照端口查询组播用户。只有端口上存在唯一的组播用户时，才进行删除操作，否则将报错返回。

命令格式

```
DEL-DSLPTVPORT::ONUIP=onu-name, ONUPORT=onu-port:CTAG::[, VPI=vpi][, VCI=vci][, UV=user_vlan]
[, MVLAN=mvlan];
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
UV	INTEGER	0~4095	用户侧VLAN。	- 在ADSL或VDSL ATM模式下，如果没有输入UV，表示单业务类型（用VPI，VCI定位）；如果UV=0，表示多业务VLAN的untagged方式（用VPI+VCI+UV定位）；如果输入的UV不为0，表示多业务VLAN普通方式（用VPI+VCI+UV定位）。   - 在VDSL PTM模式下，UV不输入或者UV=0，表示多业务VLAN的untagged方式；如果输入的UV不为0，表示多业务VLAN普通方式。
VPI	INTEGER	0~255	虚通道标识。	ADSL或VDSL工作在ATM模式时，该参数必选。
VCI	INTEGER	32~255	虚通路标识。	ADSL或VDSL工作在ATM模式时，该参数必选。
MVLAN	INTEGER	0~4095	xDSL端口关联的组播VLAN，即开通业务时指定的组播VLAN。	-

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

例如：删除名称为**10.71.212.182**的ONU设备0框4槽4端口下VPI为0,VCI为35，组播VLAN为10的组播用户。

- 下发命令

```
DEL-
DSLIP TVPORT::ONU IP=10.71.212.182,ONU PORT=NA-0-4-4:CTAG::VPI=0,VCI
=35,MVLAN=10;
```

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-04 16:29:08
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

## 相关命令

### ADD-DSLIP TVPORT

## 12.6 VoIP 业务

### 12.6.1 配置 VoIP 业务（CFG-VOIP SERVICE）

#### 使用说明

- 该命令用于配置FTTB和FTTH场景下ONU的语音业务。FTTB SIP协议下，支持增加POTS端口下语音用户或修改现有用户参数。FTTH场景下，需确保ONU上已经绑定了ONT增值业务通用模板，否则将导致U2000上的ONT加载任务失败。
- 使用该命令前需确保网管侧与设备侧的数据一致，否则可能报错“2689014828”，即重复配置。
- 如果不使用此命令创建业务流，则不能输入参数“SVLAN”、“VOIPVLAN”、“SCOS”和“CCOS”，此时可通过命令ADD-PONVLAN创建业务流。
  - 非端到端建流情况下，GPON业务模板中IPHOST端口需增加PortVLAN，取值与ONT增值业务通用模板中的WAN IP接口参数“Vlan ID”相同。
  - 端到端建流情况下，确保ONT增值业务通用模板中的WAN IP接口参数“Vlan ID”和ADD-PONVLAN的UV参数相同。
- 网管上已经创建名称为DEFAULT\_SCOS<sub>x</sub>\_CCOS<sub>y</sub>、DEFAULT\_CCOS<sub>y</sub>或DEFAULT\_NOCOS的MEF IP流量模板。其中0≤x,y≤7，与该命令中“SCOS”和“CCOS”取值保持一致。包括如下三种情况：
  - “外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，“内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT\_SCOS1\_CCOS2”，对应TL1命令中输入SCOS=1,CCOS=2;
  - “外层优先级”和“内层优先级”均为“0”，“外层优先级”和“内层优先级”均为“指定优先级”，则
    - 若LAN端口配置双层VLAN，则命名为“DEFAULT\_SCOS0\_CCOS0”，对应TL1命令中输入SCOS=0, CCOS=0;
    - 若LAN端口配置单层VLAN，则命名为“DEFAULT\_CCOS0”，对应TL1命令中输入CCOS=0;

- “外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层COS域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT\_NOCOS”，对应TL1命令中SCOS、CCOS均不输入。
- 在该命令中，若“IP”和“EID”参数设置重复可能影响现有已开通的业务。U2000提供了检测语音IP和域名是否冲突的功能。在命令执行前，修改配置项“XPON\_CHECK\_IADIP\_REPEAT\_SWITCH”和“XPON\_CHECK\_ONTDOMAIN\_REPEAT\_SWITCH”的值为1，则可以开启检测语音IP和域名是否冲突的功能。默认不开启此功能。可以通过如下方法修改配置项“XPON\_CHECK\_IADIP\_REPEAT\_SWITCH”和“XPON\_CHECK\_ONTDOMAIN\_REPEAT\_SWITCH”的值。



**说明**

对于高可用性系统，需要在主、备站点上分别执行如下步骤。

- a. 登录网络管理系统维护工具客户端。具体操作方法请参见《iManager U2000 V200R014C60 管理员指南》中“网络管理系统维护工具”章节的“启动网络管理系统维护工具服务器端进程”和“登录网络管理系统维护工具客户端”页面。
- b. 单击右上角的“过滤”，在弹出对话框中设置“配置项”为“XPON\_CHECK\_IADIP\_REPEAT\_SWITCH”，“XPON\_CHECK\_ONTDOMAIN\_REPEAT\_SWITCH”，单击“确定”。
- c. 双击配置项，在弹出对话框中修改配置项值。



**说明**

- 若配置项值为0（缺省值），说明不检测语音IP地址和域名是否冲突。
  - 若配置项值为1，说明检测语音IP地址和域名是否冲突。
- d. 登录系统监控客户端，重启“BmsAccess\_9961”进程。

## 命令格式

CFG-VOIPSERVICE::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::[PHONENUMBER=phone number, ]PT=protocol type[, SVLAN=voip outer vlan][, VOIPVLAN=voip inner vlan][, SCOS=outer qos][, CCOS=inner qos][, EID=equipment id][, TID=Terminal-ID][, SIPREGDM=sip register domain][, MGID=mg-id][, SIPUSERNAME=sip user name][, SIPUSERPWD=sip user password][, MGCIP1=active bac ip][, MGCIP2=standby bac ip][, IPMODE=ip mode][, IP=ip address, IPMASK=ip mask, IPGATEWAY=ip gateway][, PPPOEUSER=pppoe user, PPPOEPWD=pppoe password];

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01



设备类型	设备起始版本
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU IP	OCTET STRING	SIZE(12 8)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTI D	OCTET STRING	SIZE(12 8)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONI D	OCTET STRING	SIZE(12 8)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONU ID TYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password，EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU ID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。 MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。 PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONU PORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
PHONENUMBER	OCTET STRING	SIZE(32)	SIP用户对应的注册用户名，一般是电话号码。	当“PT”设置为“SIP”时，该参数必选。 FTTH场景下该参数配置成"，即可清空原有配置。
PT	OCTET STRING	● H.248     ● SIP	语音协议类型。	“PT”参数对应ONT增值业务通用模板中的通用参数“信令协议”，取值与“信令协议”保持一致。
EID	OCTET STRING	SIZE(64)	H248协议配置中的MG网关域名。	仅FTTH场景下支持该参数。 FTTH场景下该参数配置成"，即可清空原有配置。 当“PT”设置为“H.248”时，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
TID	OCTET STRING	对于 FTTH 场景下不具备管理 IP 的 ONU: SIZE(64) 对于 FTTB 场景下具备管理 IP 的 ONU: 0 ~ 9999	H248 用户终端标识。	当“PT”设置为“H.248”时，该参数必选。 FTTH 场景下该参数配置成“”，即可清空原有配置。 <b>注意</b> “TID”参数对应 ONT 增值业务通用模板中的语音用户参数“TID”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，模板中不能勾选“TID”参数。
SIPREGDM	OCTET STRING	SIZE(32)	SIP 注册服务器。	当“PT”设置为“SIP”时才支持该参数。 FTTH 场景下该参数配置成“”，即可清空原有配置。 <b>注意</b> “SIPREGDM”参数对应 ONT 增值业务通用模板中的“归属域名”（HG8240/HG8245/HG8247）或“SIP 域名”（HG850e）。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“归属域名”（HG8240/HG8245/HG8247）或“SIP 域名”（HG850e）时， <b>CFG-VOIPSERVICE</b> 命令才配置该参数。
MGID	INTEGER	0~16	媒体网关标识。	仅 FTTB 场景下才支持配置，默认值为 0。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
SIPUSER NAME	OCTET STRING	SIZE(64)	SIP用户对应的鉴权用户名。	当“PT”设置为“SIP”时，该参数必选。   FTTH场景下该参数配置成“”，即可清空原有配置。   对于HG850e/HG850/HG850a/HG866e/HG866，此参数无效，ONT使用“PHONENUMBER”表示注册用户名和鉴权用户名；而对于HG8240等新型号ONT，此参数有效。因此，为了实现HG8240等新型号ONT与HG850e/HG850/HG850a/HG866e/HG866的跨型号业务开通与ONT更换，如果软交换上设置相同的鉴权用户名与注册用户名，则OSS应同时下发“PHONENUMBER”和“SIPUSERNAME”且参数值相同，或只下发“PHONENUMBER”而不下发“SIPUSERNAME”参数。
SIPUSER PWD	OCTET STRING	SIZE(64)	SIP用户对应的鉴权用户密码。	当“PT”设置为“SIP”时，该参数必选。   FTTH场景下该参数配置成“”，即可清空原有配置。
SVLAN	INTEGER	1~4095	语音业务外层VLAN。若OLT上规划为单层VLAN时，则不需要输入此参数。	仅FTTH场景下支持该参数。
VOIP VLAN	INTEGER	1~4095	如果输入SVLAN，则该参数为语音业务内层VLAN，否则表示语音业务单层VLAN。	仅FTTH场景下支持该参数。   <b>注意</b>   “VOIPVLAN”参数对应ONT增值业务通用模板中的WAN IP接口参数“Vlan ID”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“Vlan ID”时，CFG-VOIPSERVICE命令才配置该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
IPMODE	OCTET STRING	● DHCP     ● STATIC     ● PPPOE	IP获取方式。	仅FTTH场景下支持该参数。 <b>注意</b> “IPMODE”参数对应ONT增值业务通用模板中的WAN IP接口参数“地址类型”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“地址类型”时，CFG-VOIPSERVICE命令才配置该参数。
IP	OCTET STRING	SIZE(32)	IP地址。 <b>说明</b> 支持IPv4和IPv6类型的IP地址。	仅FTTH场景下支持该参数。 当“IPMODE”设置为“STATIC”时，该参数必选。
IPMASK	OCTET STRING	SIZE(32)	IP地址掩码。	仅FTTH场景下支持该参数。 当“IPMODE”设置为“STATIC”时，该参数必选。
IPGATEWAY	OCTET STRING	SIZE(32)	网关地址。	仅FTTH场景下支持该参数。 当“IPMODE”设置为“STATIC”时，该参数必选。
PPPOEUSER	OCTET STRING	SIZE(32)	PPPOE用户名。	仅FTTH场景下支持该参数。 FTTH场景下该参数配置成"，即可清空原有配置。 当“IPMODE”设置为“PPPOE”时，该参数必选。
PPPOEPWD	OCTET STRING	SIZE(32)	PPPOE密码。	仅FTTH场景下支持该参数。 FTTH场景下该参数配置成"，即可清空原有配置。 当“IPMODE”设置为“PPPOE”时，该参数必选。
SCOS	INTEGER	0~7	语音业务报文的外层VLAN的优先级。 语音业务报文的优先级，一共有8种优先级，主要用于当网络阻塞时，优先发送哪个语音业务报文。数值越大，优先级越高。	仅FTTH场景下支持该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
CCOS	INTEGER	0~7	语音业务报文的内层VLAN的优先级。 语音业务报文的优先级，一共有8种优先级，主要用于当网络阻塞时，优先发送哪个语音业务报文。数值越大，优先级越高。	仅FTTH场景下支持该参数。 <b>注意</b> “CCOS”参数对应ONT增值业务通用模板中的WAN IP接口参数“优先级”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“优先级”时， <b>CFG-VOIPSERVICE</b> 命令才配置该参数。
MGCIP1	OCTET STRING	SIZE(256)	H.248协议下主用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下代理服务器的域名或IP地址。	仅FTTH场景下支持该参数。 <b>注意</b> “MGCIP1”参数对应ONT增值业务通用模板中的子模板的H.248/SIP接口参数“主用MGC服务器”（H.248协议）/“代理服务器”（SIP协议）。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“主用MGC服务器”/“代理服务器”时， <b>CFG-VOIPSERVICE</b> 命令才配置该参数。
MGCIP2	OCTET STRING	SIZE(256)	H.248协议下备用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下备用代理服务器的域名或IP地址。	仅FTTH场景下支持该参数。 <b>注意</b> “MGCIP2”参数对应ONT增值业务通用模板中的子模板的H.248/SIP接口参数“备用MGC服务器”（H.248协议）/“备用代理服务器”（SIP协议）。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“备用MGC服务器”/“备用代理服务器”时， <b>CFG-VOIPSERVICE</b> 命令才配置该参数。

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

**例1（ONU不具有管理IP）：**配置名称为**10.71.212.190**的OLT设备上0框4槽1端口下“ONUID”为**1**的ONU的语音业务。

- 下发命令

- 当IPMODE=STATIC: CFG-  
VOIPSERVICE::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=1,ONUPORT=NA-NA-NA-2:1::PHONENUMBER=3132313,PT=SIP,VOIPVLAN=100,SCOS=1,CCOS=2,EID=88.88.30.10,SIPREGDM=88.88.88.11,SIPUSERNAME=tester1,SIPUSERPWD=n2000bms,MGCIP1=10.10.10.15,MGCIP2=10.10.10.16,IPMODE=STATIC,IP=120.120.120.121,IPMASK=255.255.0.0,IPGATEWAY=120.120.120.1,PPPOEUSER=test,PPPOEPWD=test;
- 当IPMODE=PPPOE: CFG-  
VOIPSERVICE::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=1,ONUPORT=NA-NA-NA-2:1::PHONENUMBER=3132313,PT=SIP,VOIPVLAN=100,SCOS=1,CCOS=2,SIPREGDM=88.88.88.11,SIPUSERNAME=tttttt,SIPUSERPWD=n2000bms,MGCIP1=10.10.11.15,IPMODE=PPPOE,PPPOEUSER=zzzz,PPPOEPWD=ttt456;
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-05-05 09:50:33  
M 1 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。

;

例2（ONU具有管理IP）：配置名称为10.71.212.182的0框3槽0端口的语音业务。

- 下发命令  
CFG-  
VOIPSERVICE::ONUIP=10.71.212.182,ONUPORT=NA-0-3-0:123::PHONENUMBER=22570888,PT=H.248,TID=0;
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-05 14:38:46  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。

;

例3（ONU具有管理IP）：配置名称为10.144.195.170的0框3槽5端口的语音业务。

- 下发命令  
CFG-  
VOIPSERVICE::ONUIP=10.144.195.170,ONUPORT=NA-0-3-5:123::PHONENUMBER=225708808,PT=SIP,MGID=1,SIPUSERNAME=lele,SIPUSERPWD=test1234;
- 响应消息  
HW\_10.78.224.200 2012-09-28 10:10:34  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。

;

## 相关命令

### DEL-VOIPSERVICE

## 12.6.2 激活 VoIP 端口（ACT-VOIPPORT）

### 使用说明

使用该命令激活ONU的POTS端口，使它处于使能状态。

## 命令格式

ACT-VOIPPORT::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::;

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的 Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的 Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

**例1（ONU不具有管理IP）：**激活“ONUID”为0的ONU的VoIP端口。

- 下发命令  
**ACT-VOIPPORT::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-14-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPORT=NA-NA-NA-1:123::;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-28 17:31:32  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

**例2（ONU具有管理IP）：**激活“ONUIP”为10.144.78.62的ONU的VoIP端口。

- 下发命令  
**ACT-VOIPPORT::ONUIP=10.144.78.62,ONUPORT=NA-0-2-1:123::;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-28 17:31:32  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

**DACT-VOIPPORT**

### 12.6.3 去激活 VoIP 端口（DACT-VOIPPORT）

#### 使用说明

通过该命令去激活ONU的POTS端口，使它处于去使能状态。

#### 命令格式

DACT-VOIPPORT::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::;

#### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01

设备类型	设备起始版本
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的 Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的 Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPO RT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例1（ONU不具有管理IP）：去激活“ONUID”为0的ONU的VoIP端口。

- 下发命令  
**DACT-VOIPPORT::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=2,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.78.216.54 2010-07-23 15:32:08  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

例2（ONU具有管理IP）：去激活“ONUIP”为10.144.78.62的ONU的VoIP端口。

- 下发命令  
**DACT-VOIPPORT::ONUIP=10.144.78.62,ONUPORT=NA-0-2-1:123::;**
- 响应消息  
HW\_10.78.216.54 2010-07-23 15:32:08  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

ACT-VOIPPORT

12.6.4 删除 VoIP 业务（DEL-VOIPSERVICE）

使用说明

该命令用于删除FTTH和FTTB场景下ONU的语音业务。

命令格式

DEL-VOIPSERVICE::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index), ONUPORT=onu-port:CTAG::[ACCOUNTNAME=phone number][, DELFLOW=delete flow];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01

设备类型	设备起始版本
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID TYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/S N/LOID/ ONU_NUMBER/ PASSWORD/Key取 值，用于唯一标识 PON口的ONU。MAC 表示GPON ONU的SN （格式为：12位字符 串 XXXXXXXXXXXXXX 或16位字符串 XXXXXXXXXXXXXX XXX），EPON ONU 的MAC地址（格式 为：XX-XX-XX-XX- XX-XX）。 PASSWORD表示 GPON ONU的 Password（格式为： 不大于10位的字符串 XXXXXXXXXX）， EPON ONU的Key。	对于不具备管理 IP的ONU，该参 数必选。
ONUPO RT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为 “机架-框-槽-端口 号”，没有则使用NA 代替，如0框0槽0端 口为NA-0-0-0。	-
ACCOU NTNA ME	OCTET STRING	SIZE(32)	SIP用户对应的注册用 户名，一般是电话号 码。与 <b>CFG- VOIPSERVICE</b> 命令 中的 “PHONENUMBER ”取值保持一致。  在FTTB POTS端口存 在多帐户场景下用以 删除指定帐户，不输 入该参数则删除POTS 端口下所有帐户。	仅FTTB SIP协议 下支持该参数。
DELFL OW	OCTET STRING	TRUEFALSE	是否删除语音业务 流。参数取值含义如 下： TRUE：删除语音业 务流。FALSE：不删 除语音业务流。	仅FTTH场景下支 持该参数。

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

**例1：**删除名称为**10.71.212.190**的OLT设备上0框4槽1端口下“ONUID”为**1**的ONU的语音业务。

- 下发命令

```
DEL-
VOIPSERVICE::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU_N
UMBER,ONUID=1,ONUPORT=NA-NA-NA-2:1::;
```

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-05-05 09:50:33
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
```

;

**例2：**删除名称为**10.144.195.170**设备上0框3槽5端口下的ONU的语音业务。

- 下发命令

```
DEL-VOIPSERVICE::ONUIP=10.144.195.170,ONUPORT=NA-0-3-5:123::;
```

- 响应消息

```
HW_10.78.224.200 2012-09-28 10:25:12
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
```

;

## 相关命令

[CFG-VOIPSERVICE](#)



# 13 存量查询接口

---

## 关于本章

介绍了物理资源查询、业务资源查询、资源变化通知、导出资源文件等相关命令。

### 说明

- 查询存量资源前已经将设备侧最新数据同步到网管侧。
- 如果没有对时间格式的说明，则默认相关命令的时间为UTC时间。

#### [13.1 物理资源查询](#)

#### [13.2 业务资源查询](#)

#### [13.3 资源变化通知](#)

#### [13.4 导出资源文件（DUMP-RESOURCEINFO）](#)

## 13.1 物理资源查询

### 13.1.1 查询 OLT 设备信息（LST-DEVICE）

#### 使用说明

通过该命令可查询全网OLT设备或指定OLT设备信息。

#### 命令格式

LST-DEVICE::[OLTID=(olt-name)|(olt-ip)]:CTAG::;

#### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

#### 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-

#### 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。

- PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=0（默认值）  
Title= List of OLT information  
DEVNAME DEVIP DT DEVER
- PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=1  
Title= List of OLT information  
DEVNAME DEVIP DT DEVER TOPOLOC

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
DEVNAME	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT设备名称。
DEVIP	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT设备IP。
DT	OCTET STRING	SIZE(255)	OLT设备型号。 MA5683T设备的显示形式跟 “PON_TL1_SHOW_MA5683T_SW ITCH”配置项相关，默认显示为 MA5680T，修改 “PON_TL1_SHOW_MA5683T_SW ITCH”取值为1时，显示为 MA5683T。修改配置项 “PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_D UMP_NOTIFY_QRY”取值方法参 见表8-1。
DEVER	OCTET STRING	SIZE(255)	OLT软件版本。
TOPOLOC	OCTET STRING	SIZE(512)	设备所在Topo节点位置信息。拓扑 位置为多层子图时，以“/”分隔显 示，如物理拓扑树/abassa/2323sdfaa/ 2122121sffgvafaaaa/10.144.78.163。 分布式部署下，返回的子图格式为 "Physical Root/EMName1/subnet1/ subnet2"或者"物理拓扑树/ EMName1/subnet1/subnet2"，其中 EMName1是NM上该EM所对应的子 图名称，subnet1/subnet2则是EM下 的物理子图下的子图路径，如“物 理拓扑树/Submapem_184/ ACCESS_NE/5600T”。 默认不显示该参数。当 “PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_D UMP_NOTIFY_QRY”配置项取值 为1时，才显示该参数。修改配置项 “PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_D UMP_NOTIFY_QRY”取值方法参 见表8-1。

使用实例

例如：查询名称为10.144.78.163的OLT设备信息。

- 下发命令  
LST-DEVICE::OLTID=10.144.78.163:CTAG::;
- 响应消息

- 当配置项 “PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=0(默认值)” 时  
HW\_10.71.227.156 2010-12-16 18:47:38  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
  
List of OLT information  
-----  
DEVNAME DEVIP DT DEVER  
10.78.217.109 10.78.217.109 MA5680T MA5600V800R008C01  
-----  
;  
  
- 当配置项 “PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=1” 时  
HW\_10.71.227.156 2013-12-30 19:22:38  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
  
List of OLT information  
-----  
DEVNAME DEVIP DT DEVER TOPOLOC  
10.78.217.109 10.78.217.109 MA5680T MA5600V800R008C01 物理拓扑树/  
10.78.217.109  
-----  
;

## 相关命令

### LST-DEVINFO

## 13.1.2 查询 ONU 设备信息（LST-ONU）

### 使用说明

通过该命令可查询OLT下所有ONU信息或指定ONU信息。响应信息的显示与8 设置配置项中的配置项PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY、TL1\_LSTONUTYPE\_SWITCH和XPON\_LOID\_OUTPUT\_SWITCH中的配置项相关。

### 命令格式

LST-ONU::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name[, PONID=ponport\_location[, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index]]):CTAG::;

#### 说明

- 查询OLT下所有ONU设备信息:  
LST-ONU::OLTID=olt-name:CTAG::;
- 查询OLT某个PON口下所有ONU设备信息:  
LST-ONU::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location:CTAG::;
- 查询某个具有管理IP的ONU设备信息:  
LST-ONU::ONUIP=onu-name:CTAG::;
- 查询某个不具有管理IP的ONU设备信息:  
LST-ONU::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index:CTAG::;

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	ONU_NAME MACLOID ONU_NUMBER PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下： ONU_NAME: ONU名称。MAC: GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。LOID: ONU的逻辑ID。 ONU_NUMBER: ONU ID。PASSWORD: GPON ONU的Password，EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。当定位方式为PASSWORD时，该参数表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。

- PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=0（缺省值）时  
Title= LST ONU information  
name of attributes: OLTID PONID ONUNO NAME DESC ONUTYPE IP AUTHTYPE  
MAC LOID PWD SWVER BINDWIDHTYPE
- PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=1时  
Title= LST ONU information  
name of attributes: OLTID PONID ONUNO NAME DESC ONUTYPE IP AUTHTYPE  
MAC LOID PWD SWVER BINDWIDHTYPE TOPOLOC

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ONUNO	INTEGER	0~255 <b>说明</b> UNI端口为10G GPON或10G EPON的范围为0~255；UNI端口为1G GPON或1G EPON的范围为0~127。	ONU授权号。
NAME	OCTET STRING	SIZE(255)	ONU名称。
DESC	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU描述信息。
ONUTYPE	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU类型。 <b>说明</b> ONU第一次上线前，该参数返回为ONU绑定的模板集名称；ONU上线后，该参数返回为ONU类型。参数值与配置项“TL1_LSTONUTYPE_SWITCH”的取值相关，具体请参见 <a href="#">设置配置项</a> 。
IP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的管理IP地址。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AUTHTYPE	OCTET STRING	● LOID    ● LOIDONCEON    ● MAC    ● PASSWORD	OLT对ONU设备进行认证时使用的方式。   参数取值含义如下：      ● <b>LOID</b>：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，OLT将判断ONU上报的LOID是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。MA5600V800R008C01版本开始支持LOID认证方式。    ● <b>LOIDONCEON</b>：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，只允许ONU上线一次，上线后不能再更换ONU；设置超时时间后，在该时间内ONU没有上线，则禁止上线。当ONT第一次认证通过后会LOID与MAC信息进行绑定。MA5600V800R008C01版本开始支持LOIDONCEON认证方式。    ● <b>MAC</b>：EPON ONU的MAC地址或GPON ONU的SN。此方式下，OLT将判断ONU上报的MAC地址或SN是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。    ● <b>PASSWORD</b>：EPON ONU认证方式为ONTKEY认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD认证。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MAC	OCTET STRING	SIZE(128)	EPON ONU的MAC地址或GPON ONU的SN信息。   <b>说明</b>   对于GPON ONU，当ONU为LOID认证时，默认不返回SN信息。当“XPON_LOID_OUTPUT_SWITCH”配置项取值为1时，才返回SN信息。修改配置项“XPON_LOID_OUTPUT_SWITCH”取值方法参见<a href="#">设置配置项</a>。   当GPON ONU的认证方式为MAC地址时，该参数表示SN信息，支持12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，默认输出16位字符串。修改SN返回格式的方法请参见<a href="#">F.4 如何修改SN的返回格式</a>。
LOID	OCTET STRING	SIZE(64)	逻辑ONU ID或EPON ONU的Key。   <b>说明</b>   当“AUTHTYPE”取值“LOID”、“LOIDONCEON”时，该参数返回逻辑ONU ID；当“AUTHTYPE”取值“PASSWORD”时，该参数返回EPON ONU的Key。
PWD	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU密码。   <b>说明</b>   当“AUTHTYPE”取值“LOID”、“LOIDONCEON”时，该参数对应CTC2.1设备规范中逻辑号认证方式的CheckCode字段；当“AUTHTYPE”取值“PASSWORD”时，该参数返回GPON ONU的Password。
SWVER	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU软件版本。
BINDWIDTHTYPE	OCTET STRING	● 1G/1G     ● 10G/1G     ● 10G/10G     ● AUTO	ONU配置的带宽类型。   单位：bit/s。   <b>说明</b>   参数取值左侧为下行带宽，右侧为上行带宽，如10G/1G表示ONU的下行带宽为10G，上行带宽为1G。   默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_BINDWIDTHTYPE”配置项取值为1时，才显示该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_BINDWIDTHTYPE”取值方法参见<a href="#">表8-1</a>。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
TOPOLOC	OCTET STRING	SIZE(512)	设备所在Topo节点位置信息。 拓扑位置为多层子图时，以“/”分隔显示，如物理拓扑树/abassa/2323sdfaa/2122121sffgvafaaaa/10.144.78.163。 默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY”配置项取值为1时，才显示该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY”取值方法参见 <a href="#">设置配置项</a> 。

使用实例

例如：查询名称为**10.78.217.109**的设备0框6槽0端口下ONU信息。

- 下发命令  
**LST-ONU::OLTID=10.78.217.109,PONID=NA-0-6-0:CTAG::;**
- 响应消息
  - PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=0(默认值)  
HW\_10.71.227.156 2010-12-16 19:01:07  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=7  
  
LST ONU information:  
-----  
OLTID PONID ONUNO NAME DESC ONUTYPE IP AUTHTYPE MAC LOID  
PWD SWVER BINDWIDTHTYPE  
10.78.217.109 NA-0-6-0 0 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID0 -- --  
-- MAC 10-70-35-85-12-66 -- -- --  
10.78.217.109 NA-0-6-0 1 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID1 -- --  
-- LOID -- 20 -- --  
10.78.217.109 NA-0-6-0 2 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID2 -- --  
-- LOIDONCEON -- 127893 -- --  
10.78.217.109 NA-0-6-0 3 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID3 -- --  
-- LOID -- 45 -- --  
10.78.217.109 NA-0-6-0 4 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID4 -- --  
-- LOID -- 5 -- --  
10.78.217.109 NA-0-6-0 5 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID5 -- --  
-- LOID -- 23214124114434 -- --  
10.78.217.109 NA-0-6-0 6 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID6 -- --  
-- LOIDONCEON -- 778779797767545464 -- 1G/1G  
-----  
;  
  
- PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=1  
HW\_10.71.227.156 2010-12-16 19:01:07  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1

```
block_records=7

LST ONU information:

OLTID PONID ONUNO NAME DESC ONUTYPE IP AUTHTYPE MAC LOID
PWD SWVER BINDWIDTHTYPE TOPOLOC
10.78.217.109 NA-0-6-0 0 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID0 -- --
-- MAC 10-70-35-85-12-66 -- -- -- 物理拓扑树/10.78.217.109/ODN_0_6_0
10.78.217.109 NA-0-6-0 1 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID1 -- --
-- LOID -- 20 -- --
10.78.217.109 NA-0-6-0 2 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID2 -- --
-- LOIDONCEON -- 127893 -- -- 物理拓扑树/10.78.217.109/ODN_0_6_0
10.78.217.109 NA-0-6-0 3 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID3 -- --
-- LOID -- 45 -- --
10.78.217.109 NA-0-6-0 4 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID4 -- --
-- LOID -- 5 -- --
10.78.217.109 NA-0-6-0 5 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID5 -- --
-- LOID -- 23214124114434 -- -- 物理拓扑树/10.78.217.109/ODN_0_6_0
10.78.217.109 NA-0-6-0 6 10.78.217.109/框0/槽6/端口0/OnuID6 -- --
-- LOIDONCEON -- 778779797767545464 -- 1G/1G --

;
```

相关命令

LST-ONUCFG

13.1.3 查询机框信息（LST-SHELF）

使用说明

通过该命令可查询全网设备或查询单个OLT、具有管理IP的ONU的机框信息。

命令格式

```
LST-SHELF::[ONUIP=onu-name] | [OLTID=olt-name[, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index]]:CTAG::;
```

说明

- 查询全网设备机框信息:  
LST-SHELF:::CTAG::;
- 查询OLT设备机框信息:  
LST-SHELF::OLTID=olt-name:CTAG::;
- 查询某个具有管理IP的ONU设备机框信息:  
LST-SHELF::ONUIP=onu-name:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00

设备类型	设备起始版本
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	目前不支持输入该参数。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。	目前不支持输入该参数。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	目前不支持输入该参数。

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。  
Title= List of Shelf Info  
name of attributes: ONUIP    OLTID    PONID    ONUID    SHELFID    SHELFTYPE

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。 ● 查询单个具备IP地址的ONU时返回ONUIP。 ● 查询全网ONU时，具备IP地址的ONU返回ONUIP，不具备IP地址的ONU则返回OLTID、PONID、ONUID。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。 查询全网设备时返回IP地址。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识。 ● 查询单个不具备IP地址的ONU时返回输入参数，如ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值。 ● 查询全网ONU时返回ONU授权号“ONUNO”。 目前不支持该参数。
SHELFID	OCTET STRING	SIZE(128)	机框标识，通过“机架-框号”的方式定位机框，没有则使用NA代替，如NA-0。
SHELFTYPE	OCTET STRING	SIZE(128)	机框类型。

使用实例

例如：查询名称为10.71.214.20的设备的所有机框信息。

- 下发命令  
**LST-SHELF::OLTID=10.71.214.20:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.78.216.54 2011-09-28 15:16:46
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

List of Shelf Info

ONUIP OLTID PONID ONUID SHELFID SHELFTYPE
-- -- -- -- -- --
10.71.214.20 -- -- NA-0 H801MABC

```

;

相关命令

无。

13.1.4 查询单板信息（LST-BOARD）

使用说明

通过该命令可查询全网设备、单个OLT、具有管理IP的ONU的单板信息。

命令格式

LST-BOARD::[ONUIP=onu-name][[[OLTID=olt-name[, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index]][, BOARDID=BOARD\_location]]:CTAG::[SHOWOPTION=ESN];

说明

- 查询全网设备单板信息:  
LST-BOARD::CTAG::;
- 查询OLT设备单板信息:  
LST-BOARD::OLTID=olt-name[, BOARDID=BOARD\_location]:CTAG::;
- 查询某个具有管理IP的ONU设备单板信息:  
LST-BOARD::ONUIP=onu-name[, BOARDID=BOARD\_location]:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01

设备类型	设备起始版本
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	目前不支持输入该参数。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。	目前不支持输入该参数。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	目前不支持输入该参数。
BOARDID	OCTET STRING	SIZE(128)	单板定位信息。格式为“机架-框-槽”，没有则使用NA代替，如0框单板标识为NA-0-NA。	-
SHOWOPTION	OCTET STRING	ESN	可选参数，控制返回结果包含属性列。如果输入，则返回结果包含相应的属性。默认不包含。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

- 当配置项 “PONTL1\_SHOW\_ESN\_SWITCH=0” 时:  
Title= List of unreg onu information  
ONUIP OLTID PONID ONUID BOARDID BOARDTYPE BSERVICE PNUM SWVER HWVER
- 当配置项 “PONTL1\_SHOW\_ESN\_SWITCH=1” 时:  
Title= List of unreg onu information  
ONUIP OLTID PONID ONUID BOARDID BOARDTYPE BSERVICE PNUM SWVER HWVER ESN

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。     ● 查询单个ONU时返回ONUIP。    ● 查询全网ONU时，具备IP地址的ONU返回ONUIP，不具备IP地址的ONU则返回OLTID、PONID、ONUID。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。 查询全网设备时返回IP地址。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识。     ● 查询单个ONU时返回输入参数，如ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值。    ● 查询全网ONU时返回ONU授权号“ONUNO”。     目前不支持该参数。
BOARDID	OCTET STRING	SIZE(128)	单板定位信息。格式为“机架-框-槽”，没有则使用NA代替，如0框单板标识为NA-0-NA。
BOARDTYPE	OCTET STRING	SIZE(128)	单板类型。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
BSERVICE	OCTET STRING	● ETH    ● ADSL    ● VDSL    ● POTS    ● GPON    ● EPON    ● Control    ● COMBO    ● Other     <b>说明</b> 其中，Control为主控板。	单板业务类型。
PNUM	INTEGER	0~64	端口数目。
SWVER	OCTET STRING	SIZE(255)	单板软件版本。
HWVER	OCTET STRING	SIZE(255)	单板硬件版本。
ESN	OCTET STRING	SIZE(255)	电子序列号。 当命令中不存在“ESN”输入参数时，通过设置配置项“PONTL1_SHOW_ESN_SWITCH”的取值，可设置响应信息中是否返回ESN参数。修改方法请参见 <a href="#">表 8-1</a> 。

使用实例

例如：查询名称为10.144.194.164设备的单板信息。

- 下发命令

**LST-BOARD::OLTID=10.144.194.164:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.145.131.232 2013-10-08 08:52:08
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=Succeeded.
total_blocks=1
block_number=1
block_records=19
```

List of Board Info

ONU IP	OLT ID	PON ID	ONU ID	BOARD ID	BOARD TYPE	BSERVICE	PNUM	SWVER
HWVER	ESN							
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-1	H80BCAME	11 48	375	(2013-6-6)
H80BCAME	VER B	020XBG10BA001738						
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-2	H802GPBD	GPON 8	411	(2013-6-19)

H802GPBD VER B		020PFN6TA9602993								
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-3	H802EDTB	Other	32	--	--	--
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-4	H801VRGA	Other	0	--	--	--
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-5	H801SPUB	Other	0	--	--	--
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-6	H801EPBA	EPON	4	626 (2013-3-30)		
H801EPBA VER B		020BSU1083000131								
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-7	H805VDSF	VDSL	24	135 (2013-6-5)		
H805VDSF VER B		029971106A002805								
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-8	H802EDTB	Other	32	--	--	--
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-9	H801SCUN	Control	4			
MA5600V800R013C00		H801SCUN VER B		020KAX6TB3601500						
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-11	H806GPBD	GPON	8	--	--	--
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-12	H805EPBD	EPON	8	410 (2013-6-6)		
H805EPBD VER A		--								
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-13	ADI	ADSL	32	--	--	--
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-14	H801SPUA	ETH	10	431 (2013-5-4)		
H801SPUA VER B		020PKC10A7000701								
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-15	H801SPUA	ETH	10	520 (2013-1-31)		
H801SPUA VER B		--								
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-16	H806GPBD	GPON	8	--	--	--
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-17	H802EDTB	Other	32	--	--	--
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-18	H802GPBD	GPON	8	--	--	--
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-19	H801GICG	ETH	2	358 (2012-12-7)		
H801GICG VER C		0284341081000079								
--	10.144.194.164	--	--	NA-0-20	H801X2CS	ETH	2	141 (2012-12-17)		
H801X2CS VER A		020KKP109B000025								

## 相关命令

## LST-BRDINFO

### 13.1.5 查询 POS 配置信息 (LST-POS)

## 使用说明

通过该命令查询分光器信息。需确保分光器在线。

该命令通过配置项“XPON\_POS\_DISPLAY\_SWITCH”控制是否返回虚拟分光器信息。虚拟分光器即PON口下没有增加ONU，且非手工增加/修改的分光器。默认返回虚拟分光器信息。

1. 执行如下SQL语句，查询命令是否返回虚拟分光器信息。

```
select * from BMSDB..bms_cfg_tab where CfgName =
'XPON POS DISPLAY SWITCH'
```

“XPON\_POS\_DISPLAY\_SWITCH”配置项对应的CfgValue默认为1。CfgValue为1表示响应信息显示虚拟分光器信息，CfgValue为0表示响应信息不显示虚拟分光器信息。

2. 执行如下SQL语句，修改配置项取值，以设置响应信息不显示虚拟分光器为例介绍。

```
update BMSDB.bms_cfg_tab set CfgValue = '0' where CfgName =
'XPON POS DISPLAY SWITCH'
```

## 命令格式

LST-POS::OLTID=olt-name[,PONID=ponport location]:CTAG::[SHOWOPTION=POSPROV POSPCBVER POSTYPE]:

支持设备

设备类型枚举	设备类型
MA5600T	MA5600T V800R008C01
MA5680T	MA5680T V800R008C01
MA5606T	MA5606T V800R008C01
MA5603T	MA5603T V800R008C01
MA5603U	MA5603U V800R008C01
MA5608T	MA5608T V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5683T	MA5683T V800R008C01
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R017C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	缺省值
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT IP地址或名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	可选参数，PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
SHOWOPTION	OCTET STRING	● POSPROV  ● POSPCBVER  ● POSTYPE	可选参数，控制返回结果包含属性列。如果输入，则返回结果包含相应的属性。默认不包含。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令应答格式。

```
title="Information of Pos
name of attributes: NAME POSID RATION LAYER TOPPOSID TOPPOSPORT POSPROV
POSPCBVER POSTYPE
```

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
NAME	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器的名称。
POSID	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器ID。格式为“机架-框-槽-端口号-分光器所在端口的编号（从0开始）”。没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
RATION	INTEGER	1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256	分光比。
LAYER	INTEGER	-	分光器所在层级。
TOPPOSID	OCTET STRING	SIZE(128)	上级POS标识符
TOPPOSPO RT	INTEGER	0~128	上联分光器的端口号。
POSPROV	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器所属厂商。
POSPCBVE R	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器版本号。
POSTYPE	OCTET STRING	SIZE(128)	分光器类型。

错误码

无。

使用实例

例如：查询10.71.42.65设备下0框\11槽\15端口下分光器的信息。

- 下发命令  
LST-  
POS::OLTID=10.71.42.65,PONID=NA-0-11-15:CTAG::SHOWOPTION=POSPRO  
V POSPCBVER POSTYPE;

● 响应消息

```
HW_10.185.164.180 2016-06-23 09:25:51
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=2

Information of Pos

NAME POSID RATION LAYER TOPPOSID TOPPOSPORT POSPROV POSPCBVER POSTYPE
Splitter(L1) NA-0-11-15-0 1:256 1 -- -- -- -- --
abc NA-0-11-15-1 1:2 2 NA-0-11-15-0 1 zzz xxx yyy

```

相关命令

无。

13.2 业务资源查询

13.2.1 查询 PON 端口 VLAN 信息（LST-PONVLAN）

使用说明

从OLT查询指定资源（PON口或者ONU）的Service Port信息，查询时不区分业务流类型。

命令格式

```
LST-PONVLAN::OLTID=olt-name,PONID=ponport_location[, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index]
[, CID=channel-id][, UV=user-vlan]:CTAG::;
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的Password, EPON ONU的Key。	-



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	-
CID	INTEGER	0~1023	业务流ID，即为GPON的GEMPort ID。 <b>说明</b> 该参数仅GPON支持。	-
UV	OCTET STRING	untagged 0~4095	用户侧VLAN。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

```
title=list of Pon Vlan configuration
OLTID PONID ONUNUMBER AUTHTYPE AUTHCODE SVLAN CVLAN UV CID DESC
```

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ONUNUMBER	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU ID。
AUTHTYPE	OCTET STRING	● LOID     ● LOIDONCEON     ● MAC     ● SN     ● PASSWORD	OLT对ONU设备进行认证时使用的方式。   参数取值含义如下：       ● <b>LOID</b>：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，OLT将判断ONU上报的LOID是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。MA5600V800R008C01版本开始支持LOID认证方式。     ● <b>LOIDONCEON</b>：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，只允许ONU上线一次，上线后不能再更换ONU；设置超时时间后，在该时间内ONU没有上线，则禁止上线。当ONT第一次认证通过后将LOID与MAC信息进行绑定。MA5600V800R008C01版本开始支持LOIDONCEON认证方式。     ● <b>MAC</b>：EPON ONU的MAC地址。此方式下，OLT将判断ONU上报的MAC地址是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。     ● <b>SN</b>：GPON ONU的SN。此方式下，OLT将判断ONU上报的SN是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。     ● <b>PASSWORD</b>：EPON ONU认证方式为ONTKEY认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD认证。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AUTHCODE	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的认证码。 可以按LOID/LOIDONCEON/MAC/PASSWORD取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。当定位方式为PASSWORD时，该参数表示GPON ONU的Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。 <b>说明</b> 当GPON ONU的认证方式为MAC地址时，该参数表示SN信息，支持12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXX，默认输出16位字符串。修改SN返回格式的方法请参见F.4 如何修改SN的返回格式。
SVLAN	INTEGER	1~4095	网络侧外层VLAN ID。
CVLAN	INTEGER	1~4095	网络侧内层VLAN ID。
UV	OCTET STRING	untagged priority-tagged other-all 0~4095	用户侧VLAN。 <b>说明</b> 接入家庭网关才返回该参数。 对于GPON端口，如果用户侧VLAN为Untagged，则UV返回为untagged。
CID	INTEGER	0~1023	业务流ID。 <b>说明</b> 该参数返回值为GPON的GEMPort ID。
DESC	OCTET STRING	SIZE(128)	Service Port别名。当别名没有实际值时，返回无效值"--"。

## 使用实例

**例1：**查询名称为10.144.195.226的设备0框14槽0端口,ONU ID为1的ONU下的Service Port信息。

- 下发命令  
**LST-PONVLAN::OLTID=10.144.195.226,PONID=NA-0-14-0,ONU IDTYPE=ONU\_NUMBER,ONU ID=1:CTAG::;**

- 响应消息  
HW\_10.78.224.208 2012-10-16 10:17:27  
M CTAG COMPLD

```
EN=0 ENDESC=Succeeded.
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of Pon Vlan configuration

OLTID PONID ONUNUMBER AUTHTYPE AUTHCODE SVLAN CVLAN UV CID DESC
10.144.195.226 NA-0-14-0 1 SN 48575443A9762B03 9 -- 9 0 --

```

;

相关命令

无。

13.2.2 查询媒体网关信息（LST-MG）

使用说明

通过该命令可查询指定设备的媒体网关信息。

命令格式

LST-MG::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index)  
[, MGID=mg-id]:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTIFIER	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
MGID	INTEGER	0~16777215	MG标识，唯一标识ONU上的MG模块。	仅MA5606T支持。不输入该参数，则默认返回ONU上的第一条MG信息。

响应格式

符合10.4 资源变化通知格式说明中的格式。

```
title=list of MG port configuration
ONUIP OLTID PONID ONUID MGID PT EID SIPREGDM VLAN CCOS IPMODE
IPADDRESS IPMASK IPGATEWAY MGCIP1 MGCIP2
```

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。
MGID	INTEGER	0~16777215	MG标示，唯一标识ONU上的MG模块。
PT	OCTET STRING	● H.248 ● SIP	语音协议类型。
EID	OCTET STRING	SIZE(64)	H248协议配置中的MG网关域名。
SIPREGDM	OCTET STRING	SIZE(64)	SIP注册服务器。
VLAN	INTEGER	0~4095	语音VLAN ID。
PRI	INTEGER	0~7	语音优先级。
IPMODE	OCTET STRING	● DHCP ● STATIC ● PPPOE	IP获取方式。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
IPADDRESS	OCTET STRING	SIZE(32)	IP地址。
IPMASK	OCTET STRING	SIZE(32)	IP地址掩码。
IPGATEWAY	OCTET STRING	SIZE(32)	网关地址。
MGCIP1	OCTET STRING	SIZE(32)	H.248协议下主用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下代理服务器的域名或IP地址。 FTTH和FTTB场景下支持该参数。
MGCIP2	OCTET STRING	SIZE(32)	H.248协议下备用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下备用代理服务器的域名或IP地址。 FTTH和FTTB场景下支持该参数。

使用实例

例如：查询名称为**10.71.214.127**的设备上**0框6槽1**端口下**ID为2**的ONU的MG接口信息。

- 下发命令  
**LST-MG::OLTID=10.71.214.127,PONID=NA-0-6-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONU  
UID=2:CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.78.220.18 2011-01-19 11:21:11  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
  
list of MG port configuration  
-----  
ONU|IP|OLTID|PONID|ONU|MGID|PT|EID|SIPREGDM|VLAN|PRI|IPMODE|IPADDRESS|IPMASK|IPGATEWAY|  
MG|CIP1|MG|CIP2|  
-- 10.71.214.127|NA-0-6-1|2|1|SIP|-- -- 888|6|STATIC|10.10.10.1|255.255.255.0|10.10.10.10|--  
--  
-----  
;

相关命令

- [LST-MGCFG](#)
- [LST-MGINFO](#)

### 13.2.3 查询语音端口信息（LST-POTS）

#### 使用说明

通过该命令可查询指定设备的语音端口信息。

满足如下条件的ONU，只有通过U2000或TL1配置才支持通过TL1命令查询，通过ONU或iTMS配置的无法通过TL1命令查询到结果。

- EPBA单板下的ONT
- 其他单板下但满足下列条件的ONT
  - 不支持解耦的ONT，包括EchoLife OT925、EchoLife:HG810、EchoLife:HG810a、EchoLife:HG811、EchoLife:HG813、EchoLife:OT550、EchoLife:HG850、EchoLife:HG850a、EchoLife:HG851、EchoLife:HG851a、EchoLife:HG852、EchoLife:HG853、EchoLife:HG860、EchoLife:HG863、EchoLife:HG865、EchoLife:HG866、EchoLife:HG853a、SmartAX OT928G、U5KG、CIGG、810e、813e、850e、866e、925e、U5KE等
  - 支持解耦（即以上不支持解耦的ONT）但是版本号为V1R3C00S100以下或V1R3C01～V1R3C01S100区间的ONT

#### 命令格式

LST-POTS::ONUIP=onu-name | (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::;

#### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00



## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME：ONU名称。     ● MAC：GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID：ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER：ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUPO RT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

```
list of VOIP pots info
ONUIP OLTIP PONID ONUID ONUPORT MGID TID PN SIPUSERNAME SIPUSERPWD
FAXMODE CONTROLMODE
```

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
MGID	INTEGER	0~16	MG标识，唯一标识ONU上的MG模块。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
TID	OCTET STRING	SIZE(64)	H248用户终端标识。
PN	OCTET STRING	SIZE(32)	电话号码。
SIPUSERNAME	OCTET STRING	SIZE(32)	SIP用户端口对应的用户名。
SIPUSERPWD	OCTET STRING	SIZE(32)	SIP用户端口对应的用户密码。
FAXMODE	OCTET STRING	T30 T38	传真模式。
CONTROL MODE	OCTET STRING	● SS  ● AUTOVBD	传真的控制模式。 参数取值含义如下：   ● SS：软交换控制  ● AUTOVBD：自协商控制

使用实例

例如：查询名称为**10.71.212.182**的设备0框3槽0端口的POTS口信息。

- 下发命令  
**LST-POTS::ONUIP=10.71.212.182,ONUPORT=NA-0-3-0:123::;**
- 响应消息

```
HW_10.71.227.156 2010-08-05 18:26:50
M 123 COMPLD
 EN=0 ENDESC=成功。
 total_blocks=1
 block_number=1
 block_records=1

list of VOIP pots info

ONUIP OLTIP PONID ONUID ONUPORT MGID TID PN SIPUSERNAME
SIPUSERPWD FAXMODE CONTROLMODE
10.71.212.182 -- -- -- NA-0-3-0 0 A1 80004001 -- -- T30 SS

;
```

相关命令

- **LST-POTSINFO**
- **LST-POTSINFO**

## 13.2.4 查询组播业务信息（LST-IPTV）

### 使用说明

通过该命令可查询指定设备的组播业务信息。如果查询结果为空，则返回空列表。

### 命令格式

LST-IPTV::ONUIP=onu-name | (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::;

#### 说明

- 查询具有管理IP的ONU上的组播业务信息:  
LST-IPTV::ONUIP=onu-name [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::;
- 查询不具有管理IP的ONU上的组播业务信息:  
LST-IPTV:: (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::;

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00

设备类型	设备起始版本
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU_IP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLT_ID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PON_ID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONU_ID_TYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识 PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示 GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

```
title=list of IPTV configuration
ONUIP OLTID PONID ONUID ONUPORT MVLAN VPI VCI UV FLMODE MAXGRP
```

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。 ONUPORT可表示多个端口，相邻端口之间用竖线分隔，如：NA-NA-NA-0 NA-NA-NA-1。
MVLAN	INTEGER	0~4095	组播VLAN。
VPI	INTEGER	0~255	虚通道标识。 <b>说明</b> ADSL或VDSL工作在ATM模式时才返回该参数。
VCI	INTEGER	32~255	虚通路标识。 <b>说明</b> ADSL或VDSL工作在ATM模式时才返回该参数。
UV	INTEGER	0~4095	用户侧VLAN。 <b>说明</b> 家庭网关的组播业务才返回该参数。
FLMODE	OCTET STRING	● Enabled     ● Disabled	是否启用快速离开模式。   参数取值含义如下：       ● Enabled：启用快速离开模式。当收到IGMP离开报文后，立即断开IGMP报文中指明的节目流，该配置仅适用在同一个端口下只有一个终端或终端使用IGMP PROXY模式的场景。     ● Disabled：非快速离开模式，当接收到离开报文的时候，发送特定查询报文，发送的次数和设置的特定组查询次数相等。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MAXGRP	INTEGER	1~32 <b>说明</b> V800R309 版本之前 的ONU范 围为 1~16。	在同一时刻能够加入端口的最大组播节目数量。

使用实例

**例1（ONU具有管理IP）：** 查询名称为**10.71.212.182**的设备0框4槽0端口下配置的组播用户信息。

- 下发命令

**LST-IPTV::ONUIP=10.71.212.182,ONUPORT=NA-0-4-0:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.144.82.119 2010-07-14 21:03:39
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
```

list of IPTV configuration

```

ONUIP OLTIID PONID ONUID ONUPORT MVLAN VPI VCI UV FLMODE MAXGRP
10.71.212.182 -- -- -- NA-0-4-0 200 0 35 10 Enabled 3

```

;

**例2（ONU不具有管理IP）：** 查询名称为**10.71.212.190**的设备0框14槽7端口下，ONTID为30的ONT上LAN口1的组播用户信息。

- 下发命令

**LST-IPTV::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-14-7,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=30,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.144.82.119 2010-07-14 21:05:58
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
```

list of IPTV configuration

```

ONUIP OLTID PONID ONUID ONUPORT MVLAN VPI VCI UV FLMODE MAXGRP
-- 10.71.212.190 NA-0-14-7 30 NA-NA-NA-1 301 -- -- untagged Enabled 3

```

;



相关命令

LST-IPTVCFG

13.2.5 查询以太网端口信息（LST-LANPORT）

使用说明

通过该命令可查询指定OLT或ONU设备的以太网端口信息。

命令格式

LST-LANPORT::ONUIP=onu-name | (OLTID=olt-name[, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index])[, PORTID=port\_index]:CTAG::;

说明

- 查询OLT上行口信息:  
LST-LANPORT::OLTID=olt-name[, PORTID=port\_index]:CTAG::;
- 查询某个具有管理IP的ONU的LAN端口信息:  
LST-LANPORT::ONUIP=onu-name[, PORTID=port\_index]:CTAG::;
- 查询某个不具有管理IP的ONU的LAN端口信息:  
LST-LANPORT::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index[, PORTID=port\_index]:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00

设备类型	设备起始版本
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PORTID	OCTET STRING	SIZE(128)	端口 ID，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令应答格式。  
Title= list of lan port  
name of attributes: ONUIP OLTIP PONID ONUID PORTID ADMINSTATUS DUPLEX SPEED RateLimitUs RateLimitDs

## 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。
PORTID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ADMINSTATUS	OCTET STRING	● UP     ● DOWN	管理状态。 参数取值含义如下：      ● UP：激活状态     ● DOWN：去激活状态
DUPLEX	OCTET STRING	● Full     ● Half     ● Auto     ● Auto-Full     ● Auto-Half	工作模式。 参数取值含义如下：      ● Full：全双工     ● Half：半双工     ● Auto：自协商     ● Auto-Full：自协商全双工     ● Auto-Half：自协商半双工

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
SPEED	OCTET STRING	● Auto    ● 10M    ● 100M    ● 1000M    ● 10000M    ● Auto-10M    ● Auto-100M    ● Auto-1000M    ● Auto-10000M	端口速率。 参数取值含义如下：     ● Auto：自协商    ● 10Mbit/s    ● 100Mbit/s    ● 1000Mbit/s    ● 10000Mbit/s    ● Auto-10M：自协商10Mbit/s    ● Auto-100M：自协商100Mbit/s    ● Auto-1000M：自协商1000Mbit/s    ● Auto-10000M：自协商10000Mbit/s
RateLimitUs	INTEGER	0~1000000	上行限速速率。 <b>说明</b> 若LAN端口速率配置为不限速，对于ONT查询结果为0，对于MDU查询结果为102400。 单位：kbit/s
RateLimitDs	INTEGER	0~1000000	下行限速速率。 <b>说明</b> 若LAN端口速率配置为不限速，对于ONT查询结果为0，对于MDU查询结果为102400。 单位：kbit/s

使用实例

例如：查询名称为**10.78.217.113**的设备下的以太网端口信息。

- 下发命令

**LST-LANPORT::OLTID=10.78.217.113:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_127.0.0.1 2010-12-15 00:10:03
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=18
```

list of lan port

```

ONUIP OLTIP PONID ONUID PORTID ADMINSTATUS DUPLEX SPEED RateLimitUs RateLimitDs
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-2-0 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-2-1 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-2-2 UP Auto Auto -- --
```

```
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-2-3 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-2-4 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-2-5 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-2-6 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-2-7 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-7-0 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-7-1 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-7-2 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-7-3 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-7-4 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-7-5 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-7-6 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-7-7 UP Auto Auto -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-19-0 UP Auto-Full Auto-100M -- --
-- 10.78.217.113 -- -- NA-0-19-1 UP Auto-Full Auto-100M -- --

```

;

相关命令

无。

13.2.6 查询以太聚合组（LST-LAG）

使用说明

需保证设备在线，并且设备上已存在聚合组。

命令格式

LST-LAG::OLTID=olt-name[,NAME=name of link aggregated group]:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5600T	MA5600 V800R008C01
MA5603T	MA5600 V800R008C01
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5603U	MA5600 V800R008C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	该参数必选
NAME	OCTET STRING	SIZE(128)	聚合组名称。	该参数可选

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令应答格式。  
Title= list of LAG configuration  
name of attributes: OLTID    NAME    AGGREGATEMODE    WORKMODE    MASTERPORT    PORTLIST

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。
NAME	OCTET STRING	SIZE(128)	聚合组名称。
AGGREGATEMODE	OCTET STRING	● Ingress    ● IngressEgress    ● RoundRobin    ● Egress    ● MplsLabel	聚合模式。
WORKMODE	OCTET STRING	● MANUALL    ● LACP	工作模式。
MASTERPORT	OCTET STRING	-	聚合组主端口信息。 格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
PORTLIST	OCTET STRING	-	聚合组端口列表。 格式为“机架-框-槽-端口号”；相邻端口用竖线分隔，如： NA-0-19-0 NA-0-19-1 NA-0-20-0。

## 使用实例

例如：查询名称为**10.185.215.104**的设备下的聚合组信息。

- 下发命令

**LST-LAG::OLTID=10.185.215.104:9::;**

- 响应消息

```
HW_127.0.0.1 2016-08-22 21:50:52
M 9 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功
total_blocks=1
block_number=1
block_records=2
```

list of LAG configuration

OLTID	NAME	AGGREGATEMODE	WORKMODE	MASTERPORT	PORTLIST
10.185.215.104	lag	Ingress	MANUAL	NA-0-10-1	NA-0-10-1 NA-0-10-2
10.185.215.104	dhcv	Ingress	MANUAL	NA-0-20-0	NA-0-20-0

;

## 相关命令

无。

## 13.2.7 查询 xDSL 端口信息（LST-DSLPORT）

### 使用说明

通过该命令可查询指定设备的xDSL端口(只支持ADSL和VDSL2端口)管理状态信息。

### 命令格式

LST-DSLPORT::ONUIP=onu-name | (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::;



说明

目前仅支持如下命令格式:

LST-DSLPORT::ONUIP=onu-name[, ONUPORT=onu-port]:CTAG::;

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5611S	MA5611 V800R313C00



## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	目前不支持输入该参数，返回--。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	目前不支持输入该参数，返回--。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME：ONU名称。     ● MAC：GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID：ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER：ONU ID。	目前不支持输入该参数，返回--。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	目前不支持输入该参数，返回--。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUPO RT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of dsl port adminstatus  
ONUIP OLTID PONID ONUID ONUPORT ADMINSTATUS PORTTYPE

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。 目前不支持该参数，返回--。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。 目前不支持该参数，返回--。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	目前不支持该参数，返回--。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ADMINST ATUS	INTEGER	● UP ● DOWN	管理状态。 参数取值含义如下： ● UP：激活 ● DOWN：去激活
PORTTYPE	OCTET STRING	● ADSL ● VDSL	端口类型。

使用实例

例如：查询ONUIP为10.71.227.51的ONU设备0框2槽5端口的管理状态。

- 下发命令  
LST-DSLPORT::ONUIP=10.71.227.51,ONUPORT=NA-0-2-5:CTAG::;
- 响应消息  
HW\_10.144.82.107 2011-01-06 14:17:12  
M CTAG COMPLD

```
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of dsl port adminstatus

ONUIP OLTID PONID ONUID ONUPORT ADMINSTATUS PORTTYPE
10.71.227.51 -- -- -- NA-0-2-5 DOWN ADSL

```

;

相关命令

无。

13.2.8 查询端口 VLAN 信息（LST-PORTVLAN）

使用说明

查询指定ONU设备的Service Port信息。无数据时返回空列表。

命令格式

LST-PORTVLAN::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::[SHOWOPTION=VLANMODE CID];

 说明

- 查询具有管理IP的ONU端口VLAN信息:  
LST-PORTVLAN::ONUIP=onu-name[, ONUPORT=onu-port]:CTAG::;
- 查询不具有管理IP的ONU端口VLAN信息:  
LST-PORTVLAN:: (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index) [, ONUPORT=onu-port]:CTAG::[SHOWOPTION=VLANMODE CID];
- 查询LAN-EPONONTLAN、LAN-GPONONTLAN类型的端到端的Service Port（多个LAN端口一条流）时，不支持指定ONUPORT过滤查询，仅可以查询指定ONUID的所有Service Port:  
LST-PORTVLAN:: (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index):CTAG::[SHOWOPTION=VLANMODE CID];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01

设备类型	设备起始版本
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
SHOWOPTION	OCTET STRING	VLANMODECID	可选参数，控制返回结果包含属性列。如果输入，则返回结果包含相应的属性。默认不包含。	具备管理IP的ONU不支持该参数。

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。

title=list of Port Vlan configuration  
ONUIP OLTID PONID ONUID ONUPORT SVLAN CVLAN VPI VCI UV VLANMODE CID

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。  ONUPORT可表示多个端口，相邻端口之间用竖线分隔，如：NA-NA-NA-0 NA-NA-NA-1。
SVLAN	INTEGER	1～4095	网络侧外层VLAN ID。
CVLAN	INTEGER	1～4095	网络侧内层VLAN ID。
VPI	INTEGER	0～255	虚通道标识。 <b>说明</b> ADSL或VDSL工作在ATM模式时才返回该参数。
VCI	INTEGER	32～255	虚通路标识。 <b>说明</b> ADSL或VDSL工作在ATM模式时才返回该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
UV	OCTET STRING	untagged priority-tagged other-all 0~4095	用户侧VLAN。 <b>说明</b>    - 接入家庭网关才返回该参数。   - 对于GPON端口，如果用户侧VLAN为Untagged，则UV返回为untagged。   - 当VLAN为双层VLAN、切换模式为Default，且配置项“ConvertInnerVlan”的值设置为1，该参数返回内层VLAN信息。默认不返回。修改“ConvertInnerVlan”的方法请参见表8-1。
VLANMODE	OCTET STRING	Translate Transparent	VLAN切换模式。
CID	INTEGER	0~1023	业务流ID。 <b>说明</b> 该参数返回值为GPON的GEMPort ID。

使用实例

**例1（ONU具有管理IP）：** 查询名称为10.71.212.182的设备0框4槽0端口的Service Port信息。

- 下发命令  
**LST-PORTVLAN::ONUIP=10.71.212.182,ONUPORT=NA-0-4-0:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.119 2010-07-15 17:25:06
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=2

list of Port Vlan configuration

ONUIP OLTID PONID ONUID ONUPORT SVLAN CVLAN VPI VCI UV
10.71.212.182 -- -- -- NA-0-4-0 22 -- 0 35 10
10.71.212.182 -- -- -- NA-0-4-0 22 -- 0 36 11

```

**例2（ONU不具有管理IP）：** 查询名称为10.71.212.190的设备0框4槽1端口下，ONTID为0的ONT上LAN口1的Service Port信息。

- 下发命令  
**LST-PORTVLAN::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.119 2010-07-15 17:35:06
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of Port Vlan configuration

ONU|IP|OLT|ID|PON|ID|ONU|ID|ONU|PORT|SVLAN|CVLAN|VPI|VCI|UV
--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
10.71.212.190 NA-0-4-1 0 NA-NA-NA-1 200 200 0 -- untagged

;
```

相关命令

无。

13.2.9 查询 VLAN 信息（LST-VLAN）

使用说明

该命令用于查询VLAN属性、组播VLAN优先级、VLAN上行口等信息。

命令格式

```
LST-VLAN::ONUIP=onu-name|OLTID=olt-name:CTAG::[VLAN=vlanid];
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01



设备类型	设备起始版本
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5964S	MA5694S V800R313C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	具有管理IP的ONU的IP地址、名称、ID。	-
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
VLAN	INTEGER	0~4095	VLAN ID。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of vlan  
ONUIP OLTID VLAN DESC VLANMODE PORTLIST MVLANFLAG MVLANPRI SERVICE

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	具有管理IP的ONU的IP地址或名称、ID。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称、ID。
VLAN	INTEGER	0~4094	VLAN ID。
DESC	OCTET STRING	SIZE(128)	VLAN别名。
VLANMODE	OCTET STRING	● COMMON  ● QINQ  ● STACKING	VLAN属性。
PORTLIST	OCTET STRING	-	允许该VLAN通过的上联端口列表。 格式为“机架-框-槽-端口号”；相邻端口用竖线分隔，如：NA-0-19-0 NA-0-19-1 NA-0-20-0。
MVLANFLAG	INTEGER	0~1	是否组播VLAN。 参数取值含义如下： 0：非组播VLAN。 1：组播VLAN。
MVLANPRI	INTEGER	0~7	IGMP报文的优先级。
SERVICE	OCTET STRING	● HSI  ● IPTV  ● VOIP	VLAN所对应的业务类型。参数取值含义如下：   ● HSI：上网业务  ● IPTV：单播业务  ● VOIP：语音业务

使用实例

查询名称为**10.78.217.114**的OLT设备上VLAN 333的VLAN信息。

- 下发命令

**LST-VLAN::OLTID=10.78.217.114:CTAG::VLAN=333;**
- 响应消息

```
HW_127.0.0.1 2011-08-11 15:26:01
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of vlan

ONUIP OLTID VLAN DESC VLANMODE PORTLIST MVLANFLAG MVLANPRI SERVICE
-- -
10.78.217.114 333 test COMMON NA-0-19-0|NA-0-19-1 1 0 HSI
```

相关命令

无。

13.3 资源变化通知

13.3.1 注册资源变化通知（SUBSCRIBE）

使用说明

成功建立连接后，通过该命令注册资源变化通知。注册成功后，U2000将主动向OSS上报物理资源（设备、框、单板等）变化通知。

命令格式

SUBSCRIBE:::CTAG::FLAG=flag;

支持设备

跟设备类型无关。

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
FLAG	OCTET STRING	RES	注册上报资源变更通知。	-

响应格式

符合[10.4 资源变化通知格式说明](#)中的格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：为当前的用户注册资源变化通知。

- 下发命令  
SUBSCRIBE:::CTAG::FLAG=RES;
- 响应消息

```
HW_10. 71. 227. 225 2010-12-14 17:29:09
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

相关命令

UNSUBSCRIBE

13.3.2 取消资源变化通知（UNSUBSCRIBE）

使用说明

成功取消资源变化通知后，U2000将不再向OSS主动上报物理资源（设备、框、单板等）变化通知。

命令格式

UNSUBSCRIBE:::CTAG::FLAG=flag;

支持设备

跟设备类型无关。

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
FLAG	OCTET STRING	RES	注册上报资源变更通知。	-

响应格式

符合[10.4 资源变化通知格式说明](#)中的格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：取消资源变化通知。

- 下发命令  
**UNSUBSCRIBE:::CTAG::FLAG=RES;**
- 响应消息  
HW\_10. 71. 227. 225 2010-12-14 17:34:48  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

SUBSCRIBE

13.3.3 查询资源变化通知（LST-RESNOTIFY）

使用说明

通过该命令查询U2000上报的资源变化通知。

命令格式

LST-RESNOTIFY::CTAG::BEGINTIME=initial-time[, ENDTIME=last-time];

支持设备

跟设备类型无关。

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
BEGINTIME	OCTET STRING	SIZE(32)	起始时间。 格式(北京时间)为 YYYY-MM-DD HH-MM-SS。	-
ENDTIME	OCTET STRING	SIZE(32)	结束时间。 格式(北京时间)为 YYYY-MM-DD HH-MM-SS。	-

响应格式

符合10.4 资源变化通知格式说明中的格式。

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
HAPPENTIME	OCTET STRING	SIZE(128)	资源变化时间。 格式(北京时间)为YYYY-MM-DD HH:MM:SS。
MARK	OCTET STRING	● ADD    ● DEL    ● MOD	资源变化原因。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OBJECT	OCTET STRING	● OLT    ● ONU    ● SHELF    ● BOARD	资源对象类型。
INFO	OCTET STRING	SIZE(512)	资源变化信息，返回格式参考资源变化通知。

使用实例

例如：查询某个时间段内的资源变化通知信息。

- 下发命令  
**LST-RESNOTIFY:::2::BEGINTIME=2010-12-30 07-34-00,ENDTIME=2010-12-30 10-00-00;**
- 响应消息  
Changed resource notice whose HappengTime from 2010-12-30 07-34-00 to 2010-12-30 10-00-00  
-----  
HappenTime    Mark    Object    Info  
2010-12-30 08:38:08    DEL    ONU    OLTID=10. 71. 62. 133    PONID=NA-0-17-4    ONUNO=0  
NAME=---    DESC=---    ONUTYPE=---    IP=---    AUTHTYPE=---    MAC=---    LOID=---    PWD=---  
SWVER=---  
2010-12-30 08:56:30    DEL    ONU    OLTID=10. 78. 217. 114    PONID=NA-0-16-0    ONUNO=0  
NAME=---    DESC=---    ONUTYPE=---    IP=---    AUTHTYPE=---    MAC=---    LOID=---    PWD=---  
SWVER=---  
-----  
;

相关命令

**SUBSCRIBE**

13.3.4 增加/修改/删除 OLT 设备通知

使用说明

下发**SUBSCRIBE**命令成功注册资源变化通知后，当OLT设备名称发生改变时将向OSS上报增加/修改/删除OLT设备通知消息。

命令格式

无。

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01

设备类型	设备起始版本
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

无。

响应格式

符合[10.4 资源变化通知格式说明](#)中的格式。

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
DEVNAME	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT设备名称。
DEVIP	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT设备IP地址。
DT	OCTET STRING	SIZE(255)	OLT设备型号。
DEVER	OCTET STRING	SIZE(255)	OLT设备软件版本。

 说明

- 对于增加通知，获取不到的参数返回--。
- 对于删除通知，只上报索引，其他参数返回--。  
索引包括” DEVNAME、DEVIP” ，也可能返回--。

使用实例

例如：当成功删除IP为“10.78.217.216”的设备后，收到资源变化通知信息。

- 下发命令  
无。

- 响应消息  
HW\_10.71.227.156 2010-12-14 20:43:06  
A 875 REPT RES DEL\_OLT  
DEVNAME=--- DEVIP=10.78.217.216 DT=--- DEVER=---  
;

相关命令

**SUBSCRIBE**

13.3.5 增加/修改/删除 ONU 设备通知

使用说明

下发**SUBSCRIBE**命令成功注册资源变化通知后，当ONU名称、描述信息、认证方式、认证信息发生改变时将向OSS上报增加/修改/删除ONU设备通知消息。

命令格式

无。

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00



设备类型	设备起始版本
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00

输入参数

无。

响应格式

符合[10.4 资源变化通知格式说明](#)中的格式。

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
ONUNO	INTEGER	0~255 <b>说明</b> UNI端口为10G GPON或10G EPON的范围为0~255；UNI端口为1G GPON或1G EPON的范围为0~127。	ONU授权号。
NAME	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU名称。
DESC	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU描述信息。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUTYPE	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU类型。
IP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的管理IP地址。
AUTHTYPE	OCTET STRING	● LOID     ● LOIDONCEON     ● MAC     ● PASSWORD	OLT对ONU设备进行认证时使用的方式。   参数取值含义如下：       ● <b>LOID</b>：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，OLT将判断ONU上报的LOID是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。 MA5600V800R008C01版本开始支持LOID认证方式。     ● <b>LOIDONCEON</b>：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，只允许ONU上线一次，上线后不能再更换ONU；设置超时时间后，在该时间内ONU没有上线，则禁止上线。当ONT第一次认证通过后会LOID与MAC信息进行绑定。MA5600V800R008C01版本开始支持LOIDONCEON认证方式。     ● <b>MAC</b>：EPON ONU的MAC地址或GPON ONU的SN。此方式下，OLT将判断ONU上报的MAC地址或SN是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。     ● <b>PASSWORD</b>：EPON ONU认证方式为ONTKEY认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD认证。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MAC	OCTET STRING	SIZE(128)	EPON ONU的MAC地址或 GPON ONU的SN信息。  <b>说明</b> 当 “AUTH” 取值 “MAC” 时，该参数才返回有效值。  当GPON ONU的认证方式为MAC地址时，该参数表示SN信息，支持12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，默认输出16位字符串。修改SN返回格式的方法请参见 <a href="#">F.4 如何修改SN的返回格式</a> 。
LOID	OCTET STRING	SIZE(64)	逻辑ONU ID。  <b>说明</b> 当 “AUTH” 取值 “LOID” 或 “LOIDONCEON” 时，该参数才返回有效值。
PWD	OCTET STRING	SIZE(128)	密码。  <b>说明</b> 当 “AUTH” 取值 “LOID” 或 “LOIDONCEON” 时，该参数才可能返回有效值。
SWVER	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU软件版本。

 **说明**

- 对于增加通知，获取不到的参数返回--。
- 对于删除通知，只上报索引，其他参数返回--。  
索引包括” OLTID、PONID、ONUNO、NAME、IP” ，也可能返回--。

使用实例

例如：修改ONU名称后，收到修改ONU的资源变化通知。

- 下发命令  
无。
- 响应消息  
HW\_10. 71. 227. 156 2010-12-14 21:30:49  
A 1083 REPT RES MOD\_ONU  
OLTID=10. 78. 217. 55    PONID=NA-0-16-0    ONUNO=0    NAME=10. 78. 217. 55    DESC=--  
ONUTYPE=--    IP=--    AUTH=--    MAC=--    LOID=--    PWD=--    SWVER=--  
  
;

相关命令

[SUBSCRIBE](#)

### 13.3.6 增加/删除单板通知

#### 使用说明

下发SUBSCRIBE命令成功注册资源变化通知后，当单板资源发生改变时将向OSS上报增加/删除单板通知消息。

#### 命令格式

无。

#### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00

设备类型	设备起始版本
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00

输入参数

无。

响应格式

符合[10.4 资源变化通知格式说明](#)中的格式。

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。 对于具备管理IP的ONU才返回该参数。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。 对于OLT或不具备管理IP的ONU才返回该参数。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。 对于不具备管理IP的ONU才返回该参数。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识。 对于不具备管理IP的ONU才返回该参数。
BOARDID	OCTET STRING	SIZE(128)	单板定位信息。格式为“机架-框-槽”，没有则使用NA代替，如0框单板标识为NA-0-NA。
BOARDTYPE	OCTET STRING	SIZE(128)	单板类型。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
BSERVICE	OCTET STRING	● ETH    ● ADSL    ● VDSL    ● POTS    ● GPON    ● EPON    ● Control    ● Other       说明 其中，Control为主控板。	单板业务类型。
PNUM	INTEGER	0~64	端口数目。
SWVER	OCTET STRING	SIZE(255)	单板软件版本。
HWVER	OCTET STRING	SIZE(255)	单板硬件版本。

 说明

- 对于增加通知，获取不到的参数返回--。
- 对于删除通知，只上报索引，其他参数返回--。  
索引包括” ONUIP、OLTID、PONID、ONUID、BOARDID” ，也可能返回--。

使用实例

例如：当成功增加0框3槽的单板后，收到资源变化通知信息。

- 下发命令  
无。
- 响应消息  

```
HW_10.71.227.156 2010-12-14 21:39:55
A 1116 REPT RES ADD_BOARD
ONUIP=-- OLTID=10.78.217.114 PONID=-- ONUID=-- BOARDID=NA-0-3
BOARDTYPE=ADI BSERVICE=ADSL PNUM=32 SWVER=-- HWVER=--
;
```

相关命令

[SUBSCRIBE](#)

13.3.7 导出资源文件通知

使用说明

当使用[DUMP-RESOURCEINFO](#)命令导出资源文件后，将向OSS上报导出资源文件通知消息。

## 命令格式

无。

## 支持设备

跟设备类型无关。

## 输入参数

无。

## 响应格式

符合[10.4 资源变化通知格式说明](#)中的格式。

## 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
FILENAME	OCTET STRING	SIZE(128)	资源文件名称。 格式为： DUMP_RES_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.xml，如 DUMP_RES_2010-12-16_19-07-14.xml。
RESULT	OCTET STRING	● Success    ● Failure	导出结果。

## 使用实例

例如：导出全网侧的物理资源时，收到导出资源文件成功通知。

- 下发命令  
无。
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-12-30 08:33:30  
A 367 REPT RES DUMP  
FILENAME=DUMP\_RES\_2010-12-30\_08-32-24.xml  
RESULT=成功。  
;

## 相关命令

[DUMP-RESOURCEINFO](#)

### 13.3.8 即插即用部署完成通知

#### 使用说明

下发**SUBSCRIBE**命令成功注册资源变化通知后，当某一个通过即插即用策略配置的ONU部署完成时，网管将向OSS系统上报即插即用部署完成通知。

#### 命令格式

无。

#### 支持设备

所有MDU和ONT。

#### 输入参数

无。

#### 响应格式

符合[10.4 资源变化通知格式说明](#)中的格式。

#### 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OLTNAME	OCTET STRING	SIZE (128)	ONU所属的OLT设备名称。
OLTIP	OCTET STRING	SIZE (128)	ONU所属的OLT设备IP地址。
OLTID	INTEGER	-	ONU所属的OLT设备的ID。
FRAME	INTEGER	0~255	ONU所属的OLT设备的框号。
SLOT	INTEGER	0~35	ONU所属的OLT设备的槽号。
PORT	INTEGER	0~63	ONU所属的OLT设备的端口号。
ONUID	INTEGER	0~255 -	ONU的ID，注：GE上行方式没有ONUID，此时将显示为“-”。
MXUDID	INTEGER	-	ONU所对应的MxU设备的ID，注：当ONU为ONT时，将显示为“-”。
ONUNAME	OCTET STRING	SIZE (255)	ONU的名称。
ONUIP	OCTET STRING	SIZE (128)	ONU的IP地址。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUTYPE	OCTET STRING	SIZE (128)	ONU的类型。
VENDORID	OCTET STRING	SIZE (32)	ONU的厂商ID。
VERSION	OCTET STRING	SIZE (128)	ONU的版本。
AUTHINFO	OCTET STRING	SIZE (128)	ONU的认证信息。

使用实例

例如：某一个通过即插即用策略配置的ONU部署完成时，OSS系统将会收到资源变化通知信息。

- 下发命令  
无。
- 响应消息  
HW\_10.145.131.232 2014-08-14 11:49:52  
A 57 REPT RES DEPLOY\_ONU  
OLTNAME=10.144.195.224 OLTIP=10.144.195.224 OLTID=3145731 FRAME=0 SLOT=6 PORT=0 ONUID=0  
MXUDID=3145755 ONUNAME=10.144.195.224/框0/槽6/端口0/OnuID0 ONUIP=--- ONUTYPE=HG8342M  
VENDORID=HWTC VERSION=V3R015C10 AUTHINFO=70-54-F5-64-2C-C1  
  
;

相关命令

SUBSCRIBE

13.4 导出资源文件（DUMP-RESOURCEINFO）

使用说明

- 通过该命令导出全网的物理资源和业务资源信息，同时生成XML文件。集中式部署下，文件命名方式为“DUMP\_RES\_YYYY-MM-DD\_HH-MM-SS.xml”。分布式部署下，文件命名方式为“EM名称\_DUMP\_RES\_YYYY-MM-DD\_HH-MM-SS.xml”，生成的文件个数与EM的个数一致。
- 需确保FTP/SFTP服务器通讯正常。SFTP协议比FTP和TFTP有更多安全保证，建议配置协议时选择SFTP协议。
- 导出资源文件的与表8-1中的配置项  
“PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY”、  
“NBI\_INVENTORY\_DUMP\_DIRECTORY”、  
“TL1\_LSTONUTYPE\_SWITCH”、“XPON\_LOID\_OUTPUT\_SWITCH”、  
“PON\_TL1\_SHOW\_MA5683T\_SWITCH”、“PON\_TL1\_ONT\_SN\_LENGTH”  
和“PON\_TL1\_SN\_LEN\_SPECIAL\_ONUTYPE”相关。

## 命令格式

DUMP-RESOURCEINFO:::CTAG::[RESTYPE=resource-type];

## 支持设备

跟设备类型无关。

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
RESTYPE	OCTET STRING	● PHY    ● SRV    ● ALL	资源类型。   参数取值含义如下：      ● PHY：物理资源，包含OLT设备信息、ONU设备信息、机框信息、单板信息。    ● SRV：业务资源，包含媒体网关信息、语音端口信息、组播业务信息、以太网端口信息、xDSL端口信息、VLAN信息。    ● ALL：所有物理资源和业务资源      缺省值：ALL	-

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
FILENAME	OCTET STRING	SIZE(128)	资源文件名称。 集中式部署下，格式为： DUMP_RES_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.xml，如 DUMP_RES_2010-12-16_19-07-14.xml。分布式部署下，格式为：EM名称 _DUMP_RES_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.xml，如 em_184_DUMP_RES_2010-12-16_19-07-14.xml。

 **说明**  
RESTYPE=ALL时，导出的资源文件样例请参见附件Example.zip。

使用实例

例如：导出全网资源信息。

- 下发命令  
DUMP-RESOURCEINFO::CTAG::;
- 响应消息
  - 集中式部署下

```
HW_10.78.225.155 2013-08-11 21:09:59
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

Get source of whole network

FileName
DUMP_RES_2013-08-11_03-09-58.xml

;
```
  - 分布式部署下

```
HW_127.0.0.1 2014-06-28 14:06:31
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=2
block_records=2
```

```
Get source of whole network

FileName
em_168_DUMP_RES_2014-06-28_22-02-29.xml
em_ccx_DUMP_RES_2014-06-28_14-06-29.xml

;

HW_127.0.0.1 2014-06-28 14:06:37
A 357 REPT RES DUMP
FILENAME=em_ccx_DUMP_RES_2014-06-28_14-06-29.xml RESULT=Success
FILENAME=em_168_DUMP_RES_2014-06-28_22-02-29.xml RESULT=Success

;
```

相关命令

**DUMPRE-RESNOTIFY**

# 14 告警管理接口

## 关于本章

介绍了订阅告警、设置告警过滤条件、获取告警、确认告警、清除告警等相关命令。

### 说明

如果没有对时间格式的说明，则默认相关命令的时间为UTC时间。

[14.1 订阅告警 \(SUBSCRIBE\)](#)

[14.2 启用告警过滤条件 \(ACT-ALARM-FILTER\)](#)

[14.3 禁用告警过滤条件 \(DACT-ALARM-FILTER\)](#)

[14.4 设置告警过滤条件 \(CHG-ALARM-FILTER\)](#)

[14.5 查看告警过滤条件 \(LST-ALARM-FILTER\)](#)

[14.6 查询告警 \(LST-ALARM\)](#)

[14.7 告警实时上报通知](#)

[14.8 确认告警 \(ACK-ALARM\)](#)

[14.9 反确认告警 \(UNACK-ALARM\)](#)

[14.10 清除告警 \(CLR-ALARM\)](#)

## 14.1 订阅告警（SUBSCRIBE）

### 使用说明

成功建立连接后，通过该命令对告警进行订阅。订阅成功后，U2000将主动接收告警，并向OSS实时上报。若只需要订阅某些级别告警，可使用**CHG-ALARM-FILTER**和**ACT-ALARM-FILTER**命令设置并启用告警过滤条件后，通过**SUBSCRIBE**命令对告警进行订阅。

支持的告警请参见**C 告警列表**。

### 命令格式

SUBSCRIBE:::CTAG::;

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00

设备类型	设备起始版本
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

输入参数

无。

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：对告警进行订阅。

- 下发命令  
**SUBSCRIBE:::CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10. 71. 227. 225 2010-07-26 19:33:22  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

- [CHG-ALARM-FILTER](#)
- [ACT-ALARM-FILTER](#)

14.2 启用告警过滤条件（ACT-ALARM-FILTER）

使用说明

通过该命令启用告警过滤条件。执行[CHG-ALARM-FILTER](#)命令设置告警过滤条件后，必须执行[ACT-ALARM-FILTER](#)命令启用告警过滤条件，设置的告警过滤条件才会生效。

## 命令格式

ACT-ALARM-FILTER:::CTAG::;

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00



输入参数

无。

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：启用过滤条件。

- 下发命令  
**ACT-ALARM-FILTER:::CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-07-26 19:36:27  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

[DACT-ALARM-FILTER](#)

14.3 禁用告警过滤条件（DACT-ALARM-FILTER）

使用说明

通过该命令禁用告警过滤条件。

命令格式

DACT-ALARM-FILTER:::CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00

设备类型	设备起始版本
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

输入参数

无。

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：禁用过滤条件。

- 下发命令  
**DACT-ALARM-FILTER:::CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-07-26 19:38:20  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

相关命令

**ACT-ALARM-FILTER**

14.4 设置告警过滤条件（CHG-ALARM-FILTER）

使用说明

通过该命令设置告警过滤条件，配置需要上报的告警。执行该命令后，必须执行**ACT-ALARM-FILTER**命令启用告警过滤条件，设置的告警过滤条件才会生效。

命令格式

CHG-ALARM-FILTER:::CTAG::[ALARMCODE=alarmcode|ALARMID=alarmid][,SEVERITY=alarm-severity];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01

设备类型	设备起始版本
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
SEVERITY	OCTET STRING	● Critical    ● Major    ● Minor    ● Warning	告警级别。 参数取值含义如下：     ● Critical: 紧急    ● Major: 重要    ● Minor: 次要    ● Warning: 提示     当需要设置多个级别时，每两个级别用竖线分隔，如Critical Major Minor。
ALARMCODE	INTEGER	-	告警ID，采用6位数字标识。 当需要设置多个告警ID时，每两个告警ID用竖线分隔。
ALARMID			

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

## 输出参数

无。

## 使用实例

例如：修改告警过滤条件为只查询和订阅警告级别的告警。

- 下发命令  
**CHG-ALARM-FILTER:::CTAG::SEVERITY=Warning;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-07-26 19:39:49  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

## 相关命令

**ACT-ALARM-FILTER**

# 14.5 查看告警过滤条件（LST-ALARM-FILTER）

## 使用说明

通过该命令查看当前告警过滤条件。

## 命令格式

LST-ALARM-FILTER:::CTAG::;

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

输入参数

无。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

- 当BMS\_TL1\_ALARM\_FORMAT\_NEW=0(默认值)时，响应格式如下：  
title= list of alarm filter info  
ENABLE SEVERITY ALARMCODE
- 当BMS\_TL1\_ALARM\_FORMAT\_NEW=1时，响应格式如下：  
title= list of alarm filter info  
ENABLE SEVERITY ALARMID

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ENABLE	OCTET STRING	● true    ● false	启用/禁用告警过滤条件。 参数取值含义如下：     ● true：启用    ● false：禁用
SEVERITY	OCTET STRING	● Critical    ● Major    ● Minor    ● Warning	告警级别。 参数取值含义如下：     ● Critical：紧急    ● Major：重要    ● Minor：次要    ● Warning：提示     当需要设置多个级别时，每两个级别用竖线分隔，如Critical Major Minor。
ALARMCODE	INTEGER	-	告警ID，采用6位数字标识。 当显示多个告警ID时，每两个告警ID用竖线分隔。 默认情况下，告警ID名称为“ALARMCODE”。当BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW=1时，告警ID名称为“ALARMID”。 修改配置项“BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW”取值的方法请参见 <a href="#">表8-1</a> 。
ALARMID			

使用实例

```
例如：查看当前告警过滤条件。

● 下发命令
LST-ALARM-FILTER:::CTAG::;

● 响应消息
- BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW=0(默认值)
 HW_10.71.227.225 2010-07-27 22:55:13
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。

total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of alarm filter info

ENABLE SEVERITY ALARMCODE
false -- --
```

```

;
- BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW=1
 HW_10.71.227.225 2010-07-27 22:55:13
M CTAG COMPLD
 EN=0 ENDESC=成功。

 total_blocks=1
 block_number=1
 block_records=1

list of alarm filter info

ENABLE SEVERITY ALARMID

false -- --

;
```

相关命令

CHG-ALARM-FILTER

14.6 查询告警（LST-ALARM）

使用说明

- 通过该命令可以查询关注的告警信息。
- 支持的告警请参见C 告警列表。

命令格式

```
LST-ALARM::[ONUIP=onu-name][[[OLTID=olt-name][, PONID=ponport_location][, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index]]:CTAG::BEGINTIME=begin-time[, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag];
```

说明

- 查询具有管理IP的ONU上的告警：  
LST-ALARM::ONUIP=onu-name:CTAG::BEGINTIME=begin-time[, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag];
- 查询不具有管理IP的ONU上的告警：  
LST-ALARM::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index:CTAG::BEGINTIME=begin-time[, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag];
- 查询OLT PON口告警：  
LST-ALARM::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location:CTAG::BEGINTIME=begin-time[, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag];
- 查询OLT告警：  
LST-ALARM::OLTID=olt-name:CTAG::BEGINTIME=begin-time[, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag];
- 查所有告警：  
LST-ALARM:::CTAG::BEGINTIME=begin-time[, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01



设备类型	设备起始版本
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME：ONU名称。     ● MAC：GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID：ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER：ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
BEGIN TIME	OCTET STRING	SIZE(32)	查询某时间段内告警的起始时间。 格式(北京时间)为 YYYY-MM-DD HH-MM-SS。	-
END TIME	OCTET STRING	SIZE(32)	查询某时间段内告警的终止时间。 格式(北京时间)为 YYYY-MM-DD HH-MM-SS。	-
FAULT FLAG	OCTET STRING	- Fault-Only   - ALL	告警分类。 参数取值含义如下：    - Fault-Only: 未恢复告警和事件。   - ALL: 所有告警、事件。     缺省值：Fault-Only	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

- BMS\_TL1\_ALARM\_FORMAT\_NEW=0(默认值), 且  
PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=0（缺省值）  
Title = list of alarm info  
SERIALID    ALARMNAME    DIP    DNAME    DTYPE    POSITION    SEVERITY    FaultFlag  
HAPPENTIME    RECOVERTIME    ALARMTYPE    AditonalInfo    EVENT\_CODE  
PROBABLE\_CAUSE\_DESC    PROBABEL\_CAUSE\_CODE    PROPOSED\_ADVISE
- BMS\_TL1\_ALARM\_FORMAT\_NEW=1, 且  
PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=1  
Title = list of alarm info  
SERIALID    ALARMNAME    DIP    DNAME    DTYPE    POSITION    SEVERITY    FaultFlag  
HAPPENTIME    RECOVERTIME    ALARMTYPE    AditonalInfo    ALARMID  
PROBABLE\_CAUSE\_DESC    PROBABEL\_CAUSE\_CODE    PROPOSED\_ADVISE    TOPOLOC
- PONTL1\_RETURN\_SUCCESS\_WHEN\_NO\_ALARM=0(默认值)  
查询告警为空时命令返回成功，返回的告警列表为空。
- PONTL1\_RETURN\_SUCCESS\_WHEN\_NO\_ALARM=1  
查询告警为空时报错 “the alarm does not exist”，错误码为2686058502。

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
SERIALID	OCTET STRING	SIZE(100)	告警流水号。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ALARMNAME	OCTET STRING	SIZE(256)	告警名称，与后面的告警代码参数“EVENT_CODE” / “ALARMID”相对应。
DIP	OCTET STRING	IP address	发生告警的网元的IP地址。
DNAME	OCTET STRING	SIZE(100)	发生告警的网元的名称。
DTYPE	OCTET STRING	SIZE(100)	发生告警的网元的类型。 如修改 “PONTL1_ALARM_ROLETYPE_OF_DEVTYPE”为1，则输出的 “DTYPE”就会根据冒号后面的配置显示成“DSLAM”或“AG”。修改配置项取值的方法请参见表8-1。
POSITION	OCTET STRING	RACK:racked,S SHELF:shelfid,S LOT:slotid,POR T:portid,ONUN UM:onunumber, ONUPORTTYPE: onuporttype,ON UPORT:onuport id, EMUNUM: emunum	发生告警的物理位置。 RACK: 机架 SHELF: 框 SLOT: 槽位 PORT: 端口号 ONUNUM: ONU ID ONUPORTTYPE: ONU端口类型, LAN/E1/DSL/POTS/PON。 ONUPORT: ONU端口号 EMUNUM: 环境监控单元 AUTHINFO: 认证信息 <b>说明</b> “AUTHINFO”信息与“配置项 AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT”相关。默认情况下，不返回信息“AUTHINFO”信息。修改配置项“AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT”取值的方法请参见表8-1。
SEVERITY	OCTET STRING	● Critical     ● Major     ● Minor     ● Warning	告警级别。 参数取值含义如下：      ● Critical: 紧急     ● Major: 重要     ● Minor: 次要     ● Warning: 提示

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
FaultFlag	OCTET STRING	● Fault     ● Recovery     ● Event	告警分类。 参数取值含义如下：      ● Fault: 故障     ● Recovery: 恢复     ● Event: 事件
HAPPENTIME	OCTET STRING	SIZE(32)	告警产生时间。 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
RECOVERTIME	OCTET STRING	SIZE(32)	告警恢复时间。 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
ALARMTYPE	OCTET STRING	● communicationsAlarm     ● processingErrorAlarm     ● qualityOfServiceAlarm     ● equipmentAlarm     ● environmentalAlarm	告警类型。 参数取值含义如下：      ● <b>communicationsAlarm</b>: 通信质量告警，有关网元通信、ECC通信、光信号通信等的告警。例如：网元通信中断、光信号丢失。     ● <b>processingErrorAlarm</b>: 处理出错告警，有关软件处理和异常情况的告警。例如：网元总线冲突、备用通道检查失效。     ● <b>qualityOfServiceAlarm</b>: 业务质量告警，有关业务状态和网络服务质量的告警。例如：复用段性能越限、B2误码过量。     ● <b>equipmentAlarm</b>: 设备故障告警，有关网元硬件的告警。例如：激光器故障、光口环回。     ● <b>environmentalAlarm</b>: 环境告警，有关电源系统、机房环境（温度、湿度、门禁等）的告警。例如：电源模块温度过高。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AdditionalInfo	OCTET STRING	SIZE(256)	附加信息，描述告警相关附加信息。   <b>说明</b>   对于告警ID为110004（非法ONU注册）的告警，会在“AdditionalInfo”参数最后添加四个字段：GPON ONU序列号/EPON ONT MAC、密码、逻辑标识和校验码，字段之间用空格间隔。如GPON ONT显示“GPON ONT被自动发现, 序列号=48575443348B3609 密码=0x00000000000000000000 逻辑标识=-- 校验码=--”；EPON ONU显示“告警名称=EPON ONT自动发现, MAC=781D-BA62-5BBF 密码=234567890 逻辑标识=234567890 校验码=234567890”。       ● 序列号：GPON ONU会上报。     ● MAC：EPON ONU会上报。     ● 密码：所有ONU会上报。     ● 逻辑标识：所有ONU会上报。     ● 校验码：所有ONU会上报。
EVENT_CODE	INTEGER	-	告警ID，采用6位数字标识，与告警名称参数（ALARMDESC）相对应。   “EVENT_CODE” / “ALARMID” 只显示一个告警ID。   默认情况下，告警ID名称为“EVENT_CODE”。当BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW=1时，告警ID名称为“ALARMID”。   修改配置项“BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW”取值的方法请参见 表8-1。
ALARMID			
PROBABLE_CAUSE_DESC	OCTET STRING	SIZE(256)	告警原因。
PROBABLE_CAUSE_CODE	INTEGER	-	告警原因代码。
PROPOSED_ADVICE	OCTET STRING	SIZE(512)	告警处理建议。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
TOPOLOC	OCTET STRING	SIZE(512)	设备所在Topo节点位置信息。拓扑位置为多层次图时，以“/”分隔显示，如物理拓扑树/10.144.194.40。  默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMPNOTIFY_QRY”配置项取值为1时，才显示该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMPNOTIFY_QRY”取值的方法请参见表8-1。

使用实例

例1：查询2010年12月28号01:00:00之后的未恢复告警和事件。

- 下发命令  
**LST-ALARM:::CTAG::BEGINTIME=2010-12-28 01-00-00,FAULTFLAG=Fault-Only;**
- 响应消息
  - BMS\_TL1\_ALARM\_FORMAT\_NEW=0(默认值)  
HW\_10.71.210.212 2010-12-30 14:43:44  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=2  
  
list of alarm info  
-----  

SERIALID	ALARMNAME	DIP	DNAME	DTYPE	POSITION	SEVERITY	FaultFlag
HAPPENTIME	RECOVERTIME	ALARMTYPE	AdditionalInfo	EVENT_CODE			
PROBABLE_CAUSE_DESC	PROBABEL_CAUSE_CODE	PROPOSED_ADVISE					
30018	ONU 网管脱网	10.78.217.58	10.78.217.58	ONU			
RACK:NA, SHELF:-1, SLOT:-1 Major Fault 2010-12-30 10:26:07 --							
communicationsAlarm OLTIP=10.78.217.113, OLTFN=0, OLTSN=16, OLTPN=0 320007 1. 设备掉电; 2. 设备重启; 3. 设备和网管之间的网路不通; 4. 设备和网管配置的SNMP协议不一致; 5. 设备或网管启动了防火墙; 6. 设备忙 100 请参考故障可能的原因							
30019	OLT网管脱网	10.71.62.134	10.71.62.134	OLT			
RACK:NA, SHELF:-1, SLOT:-1 Critical Fault 2010-12-30 10:26:09 --							
communicationsAlarm -- 310006 1. 设备掉电; 2. 设备重启; 3. 设备和网管之间的网路不通; 4. 设备和网管配置的SNMP协议不一致; 5. 设备或网管启动了防火墙; 6. 设备忙 100 请参考故障可能的原因							
;							

  
  - BMS\_TL1\_ALARM\_FORMAT\_NEW=1  
HW\_10.71.210.212 2010-12-30 14:43:44  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=2  
  
list of alarm info  
-----

```

SERIALID ALARMNAME DIP DNAME DTYPE POSITION SEVERITY FaultFlag
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AditonalInfo ALARMID
PROBABLE_CAUSE_DESC PROBABEL_CAUSE_CODE PROPOSED_ADVISE
30018 ONU 网管脱网 10.78.217.58 10.78.217.58 ONU
RACK:NA, SHELF:-1, SLOT:-1 Major Fault 2010-12-30 10:26:07 --
communicationsAlarm OLTIP=10.78.217.113, OLTFN=0, OLTSN=16, OLTPN=0 320007 1. 设
备掉电; 2. 设备重启; 3. 设备和网管之间的网路不通; 4. 设备和网管配置的SNMP协议不一致; 5. 设备
或网管启动了防火墙; 6. 设备忙 100 请参考故障可能的原因
30019 OLT网管脱网 10.71.62.134 10.71.62.134 OLT
RACK:NA, SHELF:-1, SLOT:-1 Critical Fault 2010-12-30 10:26:09 --
communicationsAlarm -- 310006 1. 设备掉电; 2. 设备重启; 3. 设备和网管之间的网路不
通; 4. 设备和网管配置的SNMP协议不一致; 5. 设备或网管启动了防火墙; 6. 设备忙 100 请参
考故障可能的原因
;

- BMS_TL1_ALARM_SWITCH=1, 且
AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT=0(默认值)
HW_10.71.210.212 2013-06-28 14:51:30
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。

total_blocks=1
block_number=1
block_records=2

list of alarm info

SERIALID ALARMNAME DIP DNAME DTYPE POSITION SEVERITY FaultFlag
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AditonalInfo ALARMID
PROBABLE_CAUSE_DESC PROBABEL_CAUSE_CODE PROPOSED_ADVISE
311921 EPON ONT掉电 (DGi) 10.71.214.69 10.71.214.69 OLT RACK:NA, SHELF:
0, SLOT:3, PORT:0, ONUNUM:11, ONUNAME:10.71.214.69/框0/槽3/端口0/OnuID11 Minor
Recovery 2013-06-28 09:14:31 2013-06-28 11:34:52 communicationsAlarm 机框
=0, 槽=3, 子槽=65535, 端口=0, ONUID=11 OLTIP=10.71.214.69 硬件版本=-- ONT描述信息(仅网管
可见)=ONT_NO_DESCRIPTION, ONU 名称=ONT_NO_DESCRIPTION, ONU IP=--, MAC=E024-7FC1-CDD4
1613828113 ONT电源出现异常 1610612769 检查ONT电源, 保证ONT电源正常工作
311941 GEM信道丢失 (LCDGi) 10.71.214.69 10.71.214.69 OLT RACK:NA, SHELF:
0, SLOT:12, PORT:0, ONUNUM:33, ONUNAME:10.71.214.69/框0/槽12/端口0/OnuID33 Warning
Fault 2013-06-28 11:33:51 -- qualityOfServiceAlarm 机框=0, 槽=12, 子槽
=65535, 端口=0, ONUID=33, Name=ONT_NO_DESCRIPTION?ddd?110.10.10.1?34857544390F9F504
OLTIP=10.71.214.69 IP=10.10.10.1, SN=4857544390F9F504 772874242 (1)光通路质量差
(2)ONT异常 771751951 (1)检查光纤连接, 确保光纤连接紧密(2)清洁光纤接头(3)光纤老化、
弯折或损坏时更换光纤(4)复位或更换ONT
;

- BMS_TL1_ALARM_SWITCH=1,
AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT=1, 且
PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY=0(默认值)
HW_10.71.210.212 2013-06-28 14:51:30
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。

total_blocks=1
block_number=1
block_records=2

list of alarm info

SERIALID ALARMNAME DIP DNAME DTYPE POSITION SEVERITY FaultFlag
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AditonalInfo ALARMID
PROBABLE_CAUSE_DESC PROBABEL_CAUSE_CODE PROPOSED_ADVISE
311920 ONU离线 10.71.214.69 10.71.214.69 OLT RACK:NA, SHELF:0, SLOT:3, PORT:
0, ONUNUM:11, ONUNAME:10.71.214.69/框0/槽3/端口0/OnuID11, AUTHINFO=E024-7FC1-CDD4
```



```
Critical Recovery 2013-06-28 09:14:45 2013-06-28 11:33:04
communicationsAlarm 告警名称=GEM信道丢失(LCDGi), OLTIP=10.71.214.69 MAC=E024-7FC1-
CDD4 310005 (1)光通路质量差(2)ONT异常 771751951 (1)检查光纤连接, 确保光纤连
接紧密(2)清洁光纤接头(3)光纤老化、弯折或损坏时更换光纤(4)复位或更换ONT
311941 ONU离线 10.71.214.69 10.71.214.69 OLT RACK:NA, SHELF:0, SLOT:
12, PORT:0, ONUNUM:33, ONUNAME:10.71.214.69/框0/槽12/端口0/
OnuID33, AUTHINFO=4857544390F9F504 Critical Recovery 2013-06-28 11:33:51
2013-06-28 12:16:48 communicationsAlarm 告警名称=GEM信道丢失(LCDGi),
OLTIP=10.71.214.69 IP=10.10.10.1, SN=4857544390F9F504 310005 (1)光通路质量差
(2)ONT异常 771751951 (1)检查光纤连接, 确保光纤连接紧密(2)清洁光纤接头(3)光纤老化、
弯折或损坏时更换光纤(4)复位或更换ONT
;
```

- BMS\_TL1\_ALARM\_SWITCH=1,  
AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT=0(默认值), 且  
PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=1

```
HW_10.145.133.16 2014-03-29 17:57:06
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=2
```

list of alarm info

```

SERIALID ALARMNAME DIP DNAME DTYPE POSITION SEVERITY FaultFlag
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AdditionalInfo ALARMID PROBABLE_CAUSE_DESC
PROBABEL_CAUSE_CODE PROPOSED_ADVISE TOPOLOC
2 ONU 网管脱管 10.144.81.111 10.144.81.111 ONU -- Major Recovery
2014-03-28 14:21:17 2014-03-28 14:24:22 communicationsAlarm 告警名称=网管与设备通信
失败 310005 网管与设备通信失败 100 请检查设备是否连通或网管账号是否合法 物理拓扑树
7 OLT网管脱管 10.144.194.40 10.144.194.40 OLT -- Critical Recovery
2014-03-28 21:38:20 2014-03-29 09:17:26 communicationsAlarm 310005 告警名称=网管与设
备通信失败 310005 网管与设备通信失败 100 请检查设备是否连通或网管账号是否合法 物
理拓扑树/10.144.194.40

```

;

例2: 查询“ONUIP”为10.144.252.48的ONU设备告警。

- 下发命令  
**LST-ALARM::ONUIP=10.144.252.48:CTAG1::BEGINTIME=2010-12-28  
01-00-00,FAULTFLAG=ALL;**

- 响应消息

```
HW_10.145.131.39 2014-05-31 19:20:55
M CTAG1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=2
```

list of alarm info

```

SERIALID ALARMNAME DIP DNAME DTYPE POSITION SEVERITY FaultFlag
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AdditionalInfo EVENT_CODE PROBABLE_CAUSE_DESC
37180888 非法ONU注册 10.144.252.48 10.144.252.48 OLT RACK:NA, SHELF:0, SLOT:
3, PORT:1, ONUNUM:NA, ONUNAME:-- Major Event 2013-11-14 17:08:38 --
equipmentAlarm 告警名称=GPON ONT被自动发现, 序列号=414C434CF8BEBB38 密码
=0x44454641554C54000000 逻辑标识=CIGG01011234 校验码=-- 110004 有新的ONT接入到GPON端口

```

下 771752089 在全局配置模式下，使用display ont autofind all命令查询当前已经发现的ONT，确认发现的ONT的SN和框槽端口号，如果存在自动发现的ONT，使用interface gpon命令进入自动发现的ONT所在的框槽，使用ont confirm命令确认自动发现的ONT

37203939 非法ONU注册 10.144.252.48 10.144.252.48 OLT RACK:NA, SHELF:0, SLOT:3, PORT:1, ONUNUM:NA, ONUNAME:--- Major Event 2013-11-16 15:46:03 --- equipmentAlarm 告警名称=GPON ONT被自动发现, 序列号=48575443348B3609 密码=0x00000000000000000000 逻辑标识=--- 校验码=--- 110004 有新的ONT接入到GPON端口下

771752089 在全局配置模式下，使用display ont autofind all命令查询当前已经发现的ONT，确认发现的ONT的SN和框槽端口号，如果存在自动发现的ONT，使用interface gpon命令进入自动发现的ONT所在的框槽，使用ont confirm命令确认自动发现的ONT

-----

-----

-----

;

相关命令

无。

变更记录

变更版本	变更部分	变更描述	变更原因或影响
V100R006C02_16	输出参数	补充查询非法ONU注册告警时，参数“AdditionalInfo”的显示信息。	上报非法ONU注册告警时，通过参数“AdditionalInfo”返回ONU注册信息。

14.7 告警实时上报通知

使用说明

- 下发SUBSCRIBE命令成功订阅告警后，U2000将接收到的告警向OSS实时上报。
- 通过表8-2中配置项“BMS\_TL1\_ALARM\_SWITCH”实现三种方式的告警上报。

命令格式

无。

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00

设备类型	设备起始版本
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00

输入参数

无。

响应格式

符合[10.4 资源变化通知格式说明](#)中的格式。

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
SERIALID	OCTET STRING	SIZE(100)	告警ID，即告警流水号。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ALARMNAME	OCTET STRING	SIZE(256)	告警名称，与后面的告警代码参数“EVENT_CODE” / “ALARMID”相对应。
DIP	OCTET STRING	IP address	发生告警的网元的IP地址。
DNAME	OCTET STRING	SIZE(100)	发生告警的网元的名称。
DTYPE	OCTET STRING	SIZE(100)	发生告警的网元的类型。
POSITION	OCTET STRING	SIZE(100)	发生告警的物理位置。   输入格式为： RACK:racked,SHELF:shelfid,SLOT:slotid,PORT:portid,ONUNUM:onunumber,ONUPORTTYPE: onuporttype,ONUPORT:onuportid, EMUNUM: emunu   其中，输入格式中参数含义为： RACK：机架 SHELF：框 SLOT：槽位 PORT：端口号 ONUNUM：ONU ID ONUNAME：ONU NAME ONUIP：ONU IP   <b>说明</b> ONUIP：当ONU是ONT时，不上报此字段；当ONU是MDU时，上报信息与“ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION”配置项相关，默认不上报该字段。修改配置项“ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION”方法请参见<a href="#">表8-1</a>。   ONUPORTTYPE：ONU端口类型，LAN/E1/DSL/POTS/PON。 ONUPORT：ONU端口号 EMUNUM：环境监控单元 AUTHINFO：认证信息   <b>说明</b> “AUTHINFO”信息与配置项“AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT”相关。默认情况下，不返回“AUTHINFO”信息。修改配置项“AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT”取值的方法请参见<a href="#">表8-1</a>。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
SEVERITY	OCTET STRING	● Critical     ● Major     ● Minor     ● Warning	告警级别。 参数取值含义如下：      ● Critical: 紧急     ● Major: 重要     ● Minor: 次要     ● Warning: 提示
FaultFlag	OCTET STRING	● Fault     ● Recovery     ● Event	告警分类。 参数取值含义如下：      ● Fault: 故障     ● Recovery: 恢复     ● Event: 事件
HAPPENTIME	OCTET STRING	SIZE(32)	告警产生时间。 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
RECOVERTIME	OCTET STRING	SIZE(32)	告警恢复时间。 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
ALARMTYPE	OCTET STRING	● communicationsAlarm     ● processingErrorAlarm     ● qualityOfServiceAlarm     ● equipmentAlarm     ● environmentalAlarm	告警类型。 参数取值含义如下：      ● <b>communicationsAlarm</b>: 通信质量告警，有关网元通信、ECC通信、光信号通信等的告警。例如：网元通信中断、光信号丢失。     ● <b>processingErrorAlarm</b>: 处理出错告警，有关软件处理和异常情况的告警。例如：网元总线冲突、备用通道检查失效。     ● <b>qualityOfServiceAlarm</b>: 业务质量告警，有关业务状态和网络服务质量的告警。例如：复用段性能越限、B2误码过量。     ● <b>equipmentAlarm</b>: 设备故障告警，有关网元硬件的告警。例如：激光器故障、光口环回。     ● <b>environmentalAlarm</b>: 环境告警，有关电源系统、机房环境（温度、湿度、门禁等）的告警。例如：电源模块温度过高。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AdditionalInfo	OCTET STRING	SIZE(256)	附加信息，描述告警相关附加信息。   <b>说明</b>       ● 对于告警ID为310005（ONU离线）或110008（ONU电源掉电）的告警，会在“AdditionalInfo”参数最后添加三个字段：ONUTYPE、ONUIP和SERVICELEVEL，字段之间用“,”+空格(,)来间隔，如AdditionalInfo=告警名称=分支光纤断或OLT检测不到预期的单EPON ONT的光信号(LOSi), OLTIP=10.144.195.226 ONT描述信息(仅网管可见)=1255, ONUIP=10.144.195.174, ONUTYPE=MA5621, SERVICELEVEL=alarm-policy_0。     ● ONUTYPE: 所有ONU都会上报。     ● ONU IP或ONUIP: 当ONU是ONT时，不上报此字段；当ONU是MDU时，对应值为MDU的IP地址，上报格式与“ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION”配置项相关。默认显示为“ONU IP”，修改方法请参见表8-1。     ● SERVICELEVEL: 如果设备上报了ONU的服务等级，则告警实时上报时加上SERVICELEVEL字段，此字段的值等于服务等级模板名称。     ● 对于告警ID为110004（非法ONU注册）的告警，会在“AdditionalInfo”参数最后添加四个字段：GPON ONU序列号/EPON ONT MAC、密码、逻辑标识和校验码，字段之间用空格间隔。如GPON ONT显示“GPON ONT被自动发现, 序列号=48575443348B3609 密码=0x00000000000000000000 逻辑标识=-- 校验码=--”；EPON ONU显示“告警名称=EPON ONT自动发现, MAC=781D-BA62-5BBF 密码=234567890 逻辑标识=234567890 校验码=234567890”。     ● 序列号: GPON ONU会上报。     ● MAC: EPON ONU会上报。     ● 密码: 所有ONU会上报。     ● 逻辑标识: 所有ONU会上报。     ● 校验码: 所有ONU会上报。
EVENT_CODE	INTEGER	-	告警ID，采用6位数字标识，与告警名称参数（ALARMDESC）相对应。   默认情况下，告警ID名称为“EVENT_CODE”。当BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW=1时，告警ID名称为“ALARMID”。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ALARMID			修改配置项 “BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW”取值的方法请参见表8-1。
PROBABLE_CAUSE_DESC	OCTET STRING	SIZE(256)	告警原因。
PROBABLE_CAUSE_CODE	INTEGER	-	告警原因代码。
PROPOSED_ADVICE	OCTET STRING	Size(512)	告警处理建议。
TOPOLOC	OCTET STRING	SIZE(512)	设备所在Topo节点位置信息。拓扑位置为多层子图时，以“/”分隔显示，如物理拓扑树/10.144.194.40。  默认不显示该参数。当 “PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY”配置项取值为1时，才显示该参数。修改配置项 “PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY”取值方法参见表8-1。

使用实例

例如：下发SUBSCRIBE命令成功订阅告警后，U2000将主动接收告警，将接收到的告警向OSS实时上报。

- 下发命令  
无。
- 响应消息
  - 当BMS\_TL1\_ALARM\_FORMAT\_NEW=0(默认值)时  
HW\_127.0.0.1 2012-03-05 21:50:18  
\*C 7 REPT ALARM  
SERIALID=10009 ALARMNAME=OLT板卡状态异常 DIP=10.167.223.25  
DNAME=10.167.223.25 DTYPE=OLT POSITION=RACK:NA, SHELF:0, SLOT:3  
SEVERITY=Critical FaultFlag=Fault HAPPENTIME=2012-03-05 22:09:19  
RECOVERTIME=- ALARMTYPE=equipmentAlarm AdditionalInfo=告警名称=单板通讯故障,  
OLTIP=10.167.223.25 单板名称=ADI 单板描述(仅网管可见)=ADI\_0\_3 EVENT\_CODE=110003  
PROBABLE\_CAUSE\_DESC=与主控板通讯异常 PROBABLE\_CAUSE\_CODE=33554432  
PROPOSED\_ADVICE=(1)如果执行了复位或加载软件操作无需处理(2)检查单板是否在位，在位则复位单板，否则重新插入单板(3)重新加载单板软件  
；
  - 当BMS\_TL1\_ALARM\_FORMAT\_NEW=1时  
HW\_127.0.0.1 2012-03-05 21:50:18  
\*C 7 REPT ALARM  
SERIALID=10009 ALARMNAME=OLT板卡状态异常 DIP=10.167.223.25  
DNAME=10.167.223.25 DTYPE=OLT POSITION=RACK:NA, SHELF:0, SLOT:3

```
SEVERITY=Critical FaultFlag=Fault HAPPEMTE=2012-03-05 22:09:19
RECOVERTE=-- ALARMTYPE=equipmentAlarm AdditionalInfo=告警名称=单板通讯故障,
OLTIP=10.167.223.25 单板名称=ADI 单板描述(仅网管可见)=ADI_0_3 ALARMID=110003
PROBABLE_CAUSE_DESC=与主控板通讯异常 PROBABEL_CAUSE_CODE=33554432
PROPOSED_ADVISE=(1)如果执行了复位或加载软件操作无需处理(2)检查单板是否在位,在位则复位单
板,否则重新插入单板(3)重新加载单板软件
;

- 当PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY=0(默认值)时
 HW_127.0.0.1 2012-03-05 21:50:18
 *C 7 REPT ALARM
 SERIALID=10009 ALARMNAME=OLT板卡状态异常 DIP=10.167.223.25
 DNAME=10.167.223.25 DTYPE=OLT POSITION=RACK:NA, SHELF:0, SLOT:3
 SEVERITY=Critical FaultFlag=Fault HAPPEMTE=2012-03-05 22:09:19
 RECOVERTE=-- ALARMTYPE=equipmentAlarm AdditionalInfo=告警名称=单板通讯故障,
 OLTIP=10.167.223.25 单板名称=ADI 单板描述(仅网管可见)=ADI_0_3 EVENT_CODE=110003
 PROBABLE_CAUSE_DESC=与主控板通讯异常 PROBABEL_CAUSE_CODE=33554432
 PROPOSED_ADVISE=(1)如果执行了复位或加载软件操作无需处理(2)检查单板是否在位,在位则复位单
 板,否则重新插入单板(3)重新加载单板软件
 ;

- 当PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY=1时
 HW_127.0.0.1 2012-03-05 21:50:18
 *C 7 REPT ALARM
 SERIALID=10009 ALARMNAME=OLT板卡状态异常 DIP=10.167.223.25
 DNAME=10.167.223.25 DTYPE=OLT POSITION=RACK:NA, SHELF:0, SLOT:3
 SEVERITY=Critical FaultFlag=Fault HAPPEMTE=2012-03-05 22:09:19
 RECOVERTE=-- ALARMTYPE=equipmentAlarm AdditionalInfo=告警名称=单板通讯故障,
 OLTIP=10.167.223.25 单板名称=ADI 单板描述(仅网管可见)=ADI_0_3 EVENT_CODE=110003
 PROBABLE_CAUSE_DESC=与主控板通讯异常 PROBABEL_CAUSE_CODE=33554432
 PROPOSED_ADVISE=(1)如果执行了复位或加载软件操作无需处理(2)检查单板是否在位,在位则复位单
 板,否则重新插入单板(3)重新加载单板软件 TOPOLOC=物理拓扑树/10.167.223.25
 ;

- 当配置项均为缺省值时
 HW_10.145.131.39 2014-05-31 19:24:00
 ** 221 REPT ALARM
 SERIALID=37440458 ALARMNAME=非法ONU注册 DIP=10.144.252.48
 DNAME=10.144.252.48 DTYPE=OLT POSITION=RACK:NA, SHELF:0, SLOT:13, PORT:
 4, ONUNUM:NA, ONUNAME:-- SEVERITY=Major FaultFlag=Event HAPPEMTE=2014-05-23
 15:28:04 RECOVERTE=-- ALARMTYPE=equipmentAlarm AdditionalInfo=告警名称=GPON
 ONT被自动发现, 序列号=000004D2000000EA 密码=Test_112659 逻辑标识=-- 校验码=--
 EVENT_CODE=110004 PROBABLE_CAUSE_DESC=有新的ONT接入到GPON端口下
 PROBABEL_CAUSE_CODE=771752089 PROPOSED_ADVISE=在全局配置模式下,使用display ont
 autofind all命令查询当前已经发现的ONT,确认发现的ONT的SN和框槽端口号,如果存在自动发现的
 ONT,使用interface gpon命令进入自动发现的ONT所在的框槽,使用ont confirm命令确认自动发现
 的ONT
 ;

;
```

## 相关命令

[SUBSCRIBE](#)

# 14.8 确认告警（ACK-ALARM）

## 使用说明

对告警进行确认表示告警即将或已经被处理。确认告警标识某条告警已经被用户处理，不必过多关注。成功确认告警后，由未确认状态变成已确认状态。

## 命令格式

ACK-ALARM::ALARMID=serial-ID|SERIALID=serial-ID:CTAG::;



## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00

### 输入参数

参数名	数据类型	取值范围	参数说明
ALARMID	OCTET STRING	SIZE(32)	告警流水号。对应命令 <b>LST-ALARM</b> 中的返回字段“ <b>SERIALID</b> ”。
SERIALID			

### 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

### 输出参数

无。

### 使用实例

例如：确认流水号为**89**的告警。

- 下发命令
  - **ACK-ALARM::ALARMID=89:CTAG::;**
  - **ACK-ALARM::SERIALID=89:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-07-26 19:51:28
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

### 相关命令

[UNACK-ALARM](#)

## 14.9 反确认告警（UNACK-ALARM）

### 使用说明

如果要重新关注已确认的告警，可以对该告警进行反确认操作。当告警未恢复时执行反确认，支持告警在确认和未确认状态之间切换；已恢复告警仅支持将告警从未确认改为确认状态。

### 命令格式

UNACK-ALARM::ALARMID=serial-ID|SERIALID=serial-ID:CTAG::;

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

输入参数

参数名	数据类型	取值范围	参数说明
ALARMID	OCTET STRING	SIZE(32)	告警流水号。对应命令 <b>LST-ALARM</b> 中的返回字段“ <b>SERIALID</b> ”。
SERIALID			

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：反确认告警流水号为12429的告警。

- 下发命令
  - **UNACK-ALARM::ALARMID=12429:CTAG::;**
  - **UNACK-ALARM::SERIALID=12429:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-07-26 19:47:52
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

相关命令

[ACK-ALARM](#)

14.10 清除告警（CLR-ALARM）

使用说明

当告警无法自动清除或已确认网元上不存在该告警的时候，可以手工进行清除。告警被清除说明导致告警的故障已被排除。

命令格式

CLR-ALARM::ALARMID=serial-ID|SERIALID=serial-ID:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01

设备类型	设备起始版本
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00

输入参数

参数名	数据类型	取值范围	参数说明
ALARMID	OCTET STRING	SIZE(32)	告警流水号。对应命令LST-ALARM中的返回字段“SERIALID”。

参数名	数据类型	取值范围	参数说明
SERIALID			

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式。

输出参数

无。

使用实例

例如：清除流水号为12429的告警。

- 下发命令
  - CLR-ALARM::ALARMID=12429:CTAG::;
  - CLR-ALARM::SERIALID=12429:CTAG::;
- 响应消息

```
HW_10. 71. 227. 225 2010-07-26 19:51:28
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。

;
```

相关命令

无。

# 15 诊断测试接口

---

## 关于本章

介绍了PON线路、语音业务、xDSL端口、LAN端口等相关资源的测试命令。

### 说明

- 执行诊断测试前已经将设备侧最新数据同步到网管侧。
- 如果没有对时间格式的说明，则默认相关命令的时间为UTC时间。

#### [15.1 ONU PING \(PING\)](#)

#### [15.2 宽带拨号仿真测试 \(TEST-PPPOESIMULATION\)](#)

#### [15.3 设备](#)

#### [15.4 xPON](#)

#### [15.5 LAN端口](#)

#### [15.6 xDSL端口](#)

#### [15.7 VLAN](#)

#### [15.8 IPTV](#)

#### [15.9 VoIP](#)

#### [15.10 告警](#)

## 15.1 ONU PING (PING)

### 使用说明

- 通过ONU Ping某一个软交换的IP地址，判断ONU与软件换在IP层上是否连通，用于检测VoIP通道是否正常。
- ONU必须在线。
- 该命令支持的ONT包括：路由型ONT和桥接+语音型ONT。
- 对于MDU，使用该命令前需同步LCT用户，使网管侧与设备侧数据一致。
- 对于ONT，使用该命令前需在U2000上配置Trap。

#### 说明

配置Trap目的主机和参数入口：在主菜单中选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元SNMP扩展参数”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元SNMP扩展参数”（应用风格）。

- 使用此命令前需要先在网管侧和网元侧配置Telnet/STelnet参数，网管侧配置方法如下。

#### 说明

STelnet服务比Telnet服务有更多安全保证，建议配置协议时选择STelnet服务。

- 在主菜单中选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元Telnet/STelnet参数”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元Telnet/STelnet参数”（应用风格）。
- 在导航树中左侧选中待操作的设备，单击。
- 在对话框右侧设置Telnet/STelnet参数。
  - 网管侧配置的“协议名称”、“端口”、“认证模式”、“登录用户”、“登录口令”和“用户私钥”需要和网元侧保持一致。
  - 设置网元Telnet参数时，“端口”默认值是“23”，建议使用默认值；“认证模式”需选择“用户”认证方式。



图 15-1 STelnet 参数配置

设备Telnet/STelnet参数信息

设备名称 ^	失败原因 ^	协议名称 ^	端口 ^	认证模式 ^	登录用户 ^	使能特
10.144.195.208						

详细信息-[设备 10.144.195.208]

协议名称: STelnet \*

端口: 22 \*

登录超时(秒): 2 \*

响应超时(秒): 2 \*

认证模式: 密钥及密码 \*

登录用户: tester

登录口令: .....

用户私钥: shmiht...

☐ 使能特权

特权级别: 1

特权口令:

图 15-2 Telnet 参数配置

设备Telnet/STelnet参数信息

设备名称 ^	失败原因 ^	协议名称 ^	端口 ^	认证模式 ^	登录用户 ^	使能特
10.144.195.170						

详细信息-[设备 10.144.195.208]

协议名称: Telnet \*

端口: 23 \*

登录超时(秒): 2 \*

响应超时(秒): 2 \*

认证模式: 用户 \*

登录用户: tester

登录口令: .....

用户私钥:

☐ 使能特权

特权级别: 1

特权口令:

命令格式

PING::ONUIP=onu\_name| (OLTID=OLT\_name,PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu\_index)  
[, VLAN=vlan-value]:CTAG::IP=ip-address;

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
VLAN	INTEGER	1~4095	VLAN ID。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
IP	OCTET STRING	SIZE(20)	ONU Ping的设备IP地址。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = List of PING Info  
TxPkts RxPkts LostPkts LostPktRatio MinDelay MaxDelay AvgDelay

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
TxPkts	INTEGER	0~10	ONU发送报文数。
RxPkts	INTEGER	0~10	软交换接收报文数。
LostPkts	INTEGER	0~10	丢失报文数。
LostPktRatio	INTEGER	0~100	丢包率，以丢失/发送报文数表示。 单位：%
MinDelay	INTEGER	0~2000	返回Ping结果的最小延迟时间。 单位：ms
MaxDelay	INTEGER	0~2000	返回Ping结果的最大延迟时间。 单位：ms
AvgDelay	INTEGER	0~2000	返回Ping结果的平均延迟时间。 单位：ms

使用实例

例如：通过10.144.73.202设备Ping “10.144.82.87” 地址。

- 下发命令  
**PING::ONUIP=10.144.73.202:100::IP=10.144.82.87;**
- 响应消息  
HW\_10.144.82.87 2010-07-26 14:22:10  
M 100 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
List of PING Info  
-----  
TxPkts RxPkts LostPkts LostPktRatio MinDelay MaxDelay AvgDelay  
5 5 0 0 1 750 154

-----  
;

相关命令

无。

15.2 宽带拨号仿真测试（TEST-PPPOESIMULATION）

使用说明

宽带拨号仿真是在MDU/SFU/桥接型HGU的LAN端口或DSL端口上模拟用户发起PPPoE拨号，验证用户拨号业务是否能够正常建立连接。

FTTB场景下查询宽带拨号仿真测试结果时，若返回当前状态“State”为“In Progress”，需要再次查询，确认测试结束后才能进行下一轮测试。

命令格式

TEST-PPPOESIMULATION::ONUIP=onu\_name|(OLTID=olt\_name[, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu\_index])[, ONUPORT=pots\_num]:CTAG::ACTION=action-type, USERNAME=username, PASSWORD=password[, VPI=vpi, VCI=vci][, UV=user\_vlan][, AUTHMODE=auth\_mode][, TIMEOUT=timeout];

 说明

- 具有管理IP的ONU设备的宽带拨号仿真测试：  
TEST-PPPOESIMULATION::ONUIP=onu\_name, ONUPORT=pots\_num:CTAG::ACTION=action-type, USERNAME=username, PASSWORD=password[, VPI=vpi, VCI=vci][, UV=user\_vlan][, AUTHMODE=auth\_mode][, TIMEOUT=timeout];
- FTTH场景下ONT设备的宽带拨号仿真测试：  
TEST-PPPOESIMULATION:: (OLTID=olt\_name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu\_index)[, ONUPORT=pots\_num]:CTAG::ACTION=action-type, USERNAME=username, PASSWORD=password[, VPI=vpi, VCI=vci][, UV=user\_vlan][, AUTHMODE=auth\_mode][, TIMEOUT=timeout];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00

设备类型	设备起始版本
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONU_IP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLT_ID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PON_ID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONU_ID_TYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER 取值，用于唯一标识 PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
ACTION	OCTET STRING	● Start     ● Stop     ● Query	测试类型。 参数取值含义如下：      ● Start: 开始测试     ● Stop: 终止测试     ● Query: 查询	-
USERNAME	OCTET STRING	SIZE(64)	宽带拨号帐号用户名。	-
PASSWORD	OCTET STRING	SIZE(16)	宽带拨号帐号密码。	-
VPI	INTEGER	0~255	DSL端口宽带接入业务对应的VPI。	FTTH场景中该参数无效。
VCI	INTEGER	32~255	DSL端口宽带接入业务对应的VCI。	FTTH场景中该参数无效。
UV	INTEGER	1~4094	用户侧VLAN。	命令中不输入UV时，表示untagged方式。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
AUTHMODE	OCTET STRING	● AUTO    ● CHAP    ● PAP	拨号认证方式。 参数取值含义如下：     ● AUTO：自适应     <b>说明</b> FTTB场景不支持 AUTO拨号认证方式。     ● CHAP：Challenge-Handshake Authentication Protocol，挑战握手验证协议。    ● PAP：Password Authentication Protocol，口令验证协议。	缺省值： AUTO。
TIMEOUT	INTEGER	5~60	测试时长。 <b>说明</b> MDU设备从 V800R308C01版本开始 支持该参数。 单位: s	-

响应格式

开始测试的命令响应格式符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式，查询和停止测试命令响应格式符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = result of pppoe simulation  
State Conclusion FailReason

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
State	OCTET STRING	● In Progress    ● Testend	当前状态。 参数取值含义如下：     ● In Progress：测试进行时    ● Testend：测试结束     <b>说明</b> “Action” 参数为 “Stop” 、 “Query” 时返回该参数。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
Conclusion	INTEGER	1~2	测试结果。 参数取值含义如下： ● 1：成功 ● 2：失败 <b>说明</b> “Action” 参数为 “Stop” 、 “Query” 时返回该参数。 测试状态为测试进行中时，测试结果参数返回 “—” 。
FailReason	INTEGER	1~12	测试失败原因。 参数取值含义如下： ● 1：PADI请求超时 ● 2：PADR请求超时 ● 3：PPP建立链路失败 ● 4：用户名或密码错误 ● 5：无法获得IP地址 ● 10：测试超时 ● 12：其他 <b>说明</b> “Action” 参数为 “Stop” 、 “Query” 时返回该参数。 测试状态为测试进行中或测试成功时，测试结果参数返回 “—”

使用实例

例1（ONU不具有管理IP）：在“ONUID”为2的ONU端口上进行宽带拨号仿真测试。

- 下发命令  
**TEST-PPPOESIMULATION::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=2,ONUPORT=NA-0-0-1:123::ACTION=Start,USERNAME=1,PASSWORD=1,UV=100,AUTHMODE=CHAP,TIMEOUT=50;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:15  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

例2（ONU具有管理IP）：在“ONUIP”为10.144.78.62的ONU的0框2槽1端口上进行宽带拨号仿真测试。

- 下发命令  
**TEST-PPPOESIMULATION::ONUIP=10.144.78.62,ONUPORT=NA-0-2-1:123::ACTION**

**=Start,USERNAME=1,PASSWORD=1,VPI=0,VCI=35,UV=100,AUTHMODE=CHAP,TIMEOUT=50;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:15
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

例3（ONU不具有管理IP）：在“ONUID”为2的ONU端口上查询宽带拨号仿真测试结果。

- 下发命令

**TEST-PPPOESIMULATION::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=2,ONUPORT=NA-0-0-1:123::ACTION=Query,USERNAME=1,PASSWORD=1;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:37
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
```

result of pppoe simulation

State	Conclusion	FailReason
Testend	1	--

;

例4（ONU具有管理IP）：在“ONUIP”为10.144.78.62的ONU的0框2槽1端口上查询宽带拨号仿真测试结果。

- 下发命令

**TEST-PPPOESIMULATION::ONUIP=10.144.78.62,ONUPORT=NA-0-2-1:123::ACTION=Query,USERNAME=1,PASSWORD=1;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:37
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
```

result of pppoe simulation

State	Conclusion	FailReason
Testend	1	--

;

例5（ONU不具有管理IP）：在“ONUID”为2的ONU端口上停止宽带拨号仿真测试。

- 下发命令

**TEST-PPPOESIMULATION::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=2,ONUPORT=NA-0-0-1:123::ACTION=Stop,USERNAME=1,PASSWORD=1;**

● 响应消息

HW\_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:58

M 123 COMPLD

EN=0 ENDESC=成功。

total\_blocks=1

block\_number=1

block\_records=1

result of pppoe simulation

-----

State Conclusion FailReason

-- -- --

-----

;

例6（ONU具有管理IP）：在“ONUIP”为10.144.78.62的ONU的0框2槽1端口上停止宽带拨号仿真测试。

● 下发命令

TEST-

PPPOESIMULATION::ONUIP=10.144.78.62,ONUPORT=NA-0-2-1:123::ACTION=Stop,USERNAME=1,PASSWORD=1;

● 响应消息

HW\_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:58

M 123 COMPLD

EN=0 ENDESC=成功。

total\_blocks=1

block\_number=1

block\_records=1

result of pppoe simulation

-----

State Conclusion FailReason

Testend 2 3

-----

;

相关命令

无。

15.3 设备

15.3.1 查询网元信息（LST-DEVINFO）

使用说明

通过该命令可查询网元（OLT与ONU）的型号、软件版本、内存占用率、CPU占用率、温度、TOPO位置。

命令格式

LST-DEVINFO::ONUIP=onu-name |(OLTID=olt-name[, PONID=ponport-location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index]):CTAG::;

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5611S	MA5611 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME：ONU名称。     ● MAC：GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID：ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER：ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

- PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=0（默认值）  
Title= List of Device Info  
DEVNAME    DEVIP    DT    DEVER    MEM    CPU    TEMPERATURE
- PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=1  
Title= List of Device Info  
DEVNAME    DEVIP    DT    DEVER    MEM    CPU    TEMPERATURE    TOPOLOC

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
DEVNAME	OCTET STRING	SIZE(128)	网元名称。
DEVIP	OCTET STRING	SIZE(128)	网元IP。
DT	OCTET STRING	SIZE(255)	网元型号。 MA5683T设备的显示形式跟“PON_TL1_SHOW_MA5683T_SWITCH”配置项相关，默认显示为MA5680T，修改“PON_TL1_SHOW_MA5683T_SWITCH”取值为1时，显示为MA5683T。修改配置项“PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY”取值方法参见表8-1。
DEVER	OCTET STRING	SIZE(255)	网元软件版本。
MEM	INTEGER	0~100	网元内存利用率。 单位：%
CPU	INTEGER	0~100	网元CPU利用率。 单位：%
TEMPERATURE	INTEGER	-50~100	网元温度。 单位：℃

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
TOPOLOC	OCTET STRING	SIZE(255)	OLT或ONU设备的TOPO位置。拓扑位置为多层子图时，以“/”分隔显示，如Physical Root/ACCESS_NE。分布式部署下，返回的子图格式为"Physical Root/EMName1/subnet1/subnet2"或者"物理拓扑树/EMName1/subnet1/subnet2"，其中EMName1是NM上该EM所对应的子图名称，subnet1/subnet2则是EM下的物理子图下的子图路径，如“物理拓扑树/Submapem_184/ACCESS_NE/5600T”。  默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY”配置项取值为1时，才显示该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY”取值方法参见表8-1。

使用实例

例如：查询名称为10.71.212.190的OLT设备信息。

- 下发命令  
**LST-DEVINFO::OLTID=10.71.212.190:CTAG::;**
- 响应消息
  - 当配置项“PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=0(默认值)”时

```
HW_10.71.227.225 2010-07-26 19:21:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

List of Device Info

DEVNAME DEVIP DT DEVER MEM CPU TEMPERATURE
10.71.212.190 10.71.212.190 MA5680T MA5600V800R008C01 40 20 48

;
```
  - 当配置项“PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=1”时

```
HW_10.71.227.225 2010-07-26 19:21:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
```

```
List of Device Info

DEVNAME DEVIP DT DEVER MEM CPU TEMPERATURE TOPOLOC
10.71.212.190 10.71.212.190 MA5680T MA5600V800R008C01 40 20 48
Physical Root/ACCESS_NE

;
```

相关命令

LST-DEVICE

15.3.2 查询单板信息（LST-BRDINFO）

使用说明

通过该命令可查询单板的类型、状态、版本等信息。

命令格式

```
LST-BRDINFO::ONUIP=onu-name | (OLTID=olt-name[, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=id-
type, ONUID=onu_index])[, BOARDID=board-name]:CTAG::;
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00



设备类型	设备起始版本
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示 GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
BOARDID	OCTET STRING	SIZE(128)	单板定位信息。格式为“机架-框-槽”，没有则使用NA代替，如0框单板标识为NA-0-NA。	不输入该参数则查询ONU设备上的所有单板信息。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = List of Board Info  
BOARDID    BSTAT    BOARDTYPE    BSERVICE    PNUM    SWVER    HWVER    MEM    CPU

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
BOARDID	OCTET STRING	SIZE(128)	单板定位信息。格式为“机架-框-槽”，没有则使用NA代替，如0框单板标识为NA-0-NA。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
BSTAT	OCTET STRING	● Normal    ● Fault    ● Offline    ● Uninstall    ● Forbidde    ● Discovery    ● Config    ● Abnormal    ● Manualshutdown    ● Unknow	单板状态。
BOARDTYPE	OCTET STRING	SIZE(128)	单板类型。
BSERVICE	OCTET STRING	● ETH    ● ADSL    ● VDSL    ● POTS    ● GPON    ● EPON    ● SCU    ● COMBO    ● Other      <b>说明</b> 其中，SCU表示主控板。	单板业务类型（如ADSL、POTS等）。
PNUM	INTEGER	0~64	端口数目。
SWVER	OCTET STRING	SIZE(255)	单板软件版本。
HWVER	OCTET STRING	SIZE(255)	单板硬件版本。
MEM	INTEGER	0~100	单板内存利用率。 单位：%
CPU	INTEGER	0~100	单板CPU利用率。 单位：%

使用实例

例如：查询名称为**10.71.212.190**的OLT设备的单板信息。

- 下发命令  
**LST-BRDINFO::OLTID=10.71.212.190:333::;**

● 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-07-26 19:29:40
M 333 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
```

```
total_blocks=1
block_number=1
block_records=5
```

List of Board Info

BOARDID	BSTAT	BOARDTYPE	BSERVICE	PNUM	SWVER	HWVER	MEM	CPU
NA-0-4	Normal	H802EPBD	EPON	8	201(2010-7-21)	H802EPBD	VER A	14 2
NA-0-9	Normal	H801SCUL	SCU	0	MA5600V800R008C01	H801SCUL	VER B	40 17
NA-0-14	Normal	H802GPBD	GPON	8	200(2010-7-21)	H802GPBD	VER B	40 4
NA-0-19	Normal	H801GICG	ETH	2	336(2010-6-9)	H801GICG	VER C	-- --
NA-0-20	Normal	H801GICF	ETH	2	336(2010-6-9)	H801GICF	VER C	-- --

;

相关命令

LST-BOARD

15.3.3 查询风扇状态（LST-DEVFANINFO）

使用说明

通过该命令可查询OLT网元的风扇状态。

命令格式

LST-DEVFANINFO::OLTID=olt-name:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title= list of FAN info  
name of attributes: EMUID FRAMEID SUBNODE STATUS

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
EMUID	INTEGER	0～2048	环境监控单元EMU（Environment Monitoring Unit）编号。
FRAMEID	INTEGER	0～255	风扇所在的机框号。
SUBNODE	INTEGER	-2147483648～2147483647	风扇与机框连接的从节点号。
STATUS	OCTET STRING	● NORMAL    ● SHUTDOWN    ● FAULT    ● ABNORMAL    ● CONFIG	风扇运行状态。 参数取值含义如下：     ● NORMAL：正常    ● SHUTDOWN：关闭    ● FAULT：故障    ● ABNORMAL：异常    ● CONFIG：配置

使用实例

例如：查询名称为10.71.212.190的OLT设备的风扇状态。

- 下发命令  
LST-DEVFANINFO::OLTID=10.71.212.190:CTAG::;
- 响应消息

```
HW_10.78.216.181 2014-03-03 10:11:20
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of FAN info
```

EMUID	FRAMEID	SUBNODE	STATUS
0	0	1	NORMAL

;

相关命令

LST-DEVICE

15.4 xPON

15.4.1 查询 PON 端口信息（LST-PONINFO）

使用说明

通过该命令查询OLT PON口的管理状态及运行状态。

命令格式

LST-PONINFO::OLTID=olt-name, PONID=pon\_name:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = List of olt pon port information  
AdminState OperState

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AdminState	OCTET STRING	● UP    ● DOWN	PON端口管理状态。 参数取值含义如下：     ● UP：激活    ● DOWN：去激活
OperState	OCTET STRING	● UP    ● DOWN	PON端口运行状态。 参数取值含义如下：     ● UP：在线    ● DOWN：离线

使用实例

例如：查询名称为10.71.212.190的OLT设备上0框4槽0端口的状态。

- 下发命令  
LST-PONINFO::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-0:CTAG::;
- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-05-07 14:32:15
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
```

```
List of olt pon port information

AdminState OperState
UP DOWN

```

;

相关命令

无。

15.4.2 查询 PON 链路统计信息（LST-PONPERF）

使用说明

通过该命令查询OLT PON口或ONU PON口收发包数、收发字节、错误帧数等统计信息。目前GPON口只支持返回发送/接受报文数、发送/接受字节数、发送/接受的单播包数。不支持在MDU双上行方式下查询ONU PON口性能数据。

响应信息的显示与8 设置配置项中的配置项“PON\_SHOW\_ALL\_CHANNEL”中的配置项相关。

命令格式

LST-PONPERF:: (ONUIP=onu\_name) | (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location[, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index]) [, CHANNELTYPE=OpticalChannelType]:CTAG::;

说明

- 查询OLT PON口的链路统计信息：  
LST-PONPERF::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location:CTAG::;
- 查询具有管理IP的ONU PON口的链路统计信息：  
LST-PONPERF::ONUIP=onu\_name:CTAG::;
- 查询不具有管理IP的ONU PON口的链路统计信息：  
LST-PONPER::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00



设备类型	设备起始版本
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
CHANNELTYPE	OCTET STRING	● 1G    ● 10G	10G EPON端口通道统计。 参数取值含义如下：     ● 1G: 1G通道统计信息    ● 10G: 10G通道统计信息	XEBD单板：1G

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of pon port performance  
OutPkts InPkts OutOctets InOctets CRC UnderSizePkts OverSizePkts InErrors OutErrors InDiscards  
OutDiscards InUnicastPkts InMulticastPkts InBroadcastPkts OutUnicastPkts OutMulticastPkts  
OutBroadcastPkts

## 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OutPkts	DOUBLE	0~1.85E19	发送报文数。
InPkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收报文数。
OutOctets	DOUBLE	0~1.85E19	发送字节数。
InOctets	DOUBLE	0~1.85E19	接收字节数。
CRC	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的CRC错误报文数。
UnderSizePkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的超短报文数。
OverSizePkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的超长报文数。
InErrors	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的错误报文数。
OutErrors	DOUBLE	0~1.85E19	未发送的错误报文数。
InDiscards	DOUBLE	0~1.85E19	丢弃的接收报文数。
OutDiscards	DOUBLE	0~1.85E19	丢弃的发送报文数。
InUnicastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的单播包数。 单位: Packets
InMulticastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的组播包数。 单位: Packets
InBroadcastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的广播包数。 单位: Packets
OutUnicastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	发送的单播包数。 单位: Packets
OutMulticastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	发送的组播包数。 单位: Packets
OutBroadcastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	发送到的广播包数。 单位: Packets
10GOutPkts	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道发送报文数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNEL L值为1时, 返回该参数。
10GInPkts	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道接收报文数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNEL L值为1时, 返回该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
10GOutOctets	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道发送字节数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNE L值为1时，返回该参数。
10GInOctets	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道接收字节数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNE L值为1时，返回该参数。
10GCRC	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道接收到的CRC错误报 文数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNE L值为1时，返回该参数。
10GUnderSizePkts	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道接收到的超短报文 数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNE L值为1时，返回该参数。
10GOverSizePkts	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道接收到的超长报文 数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNE L值为1时，返回该参数。
10GInErrors	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道接收到的错误报文 数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNE L值为1时，返回该参数。
10GOutErrors	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道未发送的错误报文 数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNE L值为1时，返回该参数。
10GInDiscards	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道丢弃的接收报文数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNE L值为1时，返回该参数。
10GOutDiscards	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道丢弃的发送报文数。 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNE L值为1时，返回该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
10GInUnicastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道接收到的单播包数。 单位: Packets 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNEL L值为1时, 返回该参数。
10GInMulticastPkt	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道接收到的组播包数。 单位: Packets 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNEL L值为1时, 返回该参数。
10GInBroadcastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道接收到的广播包数。 单位: Packets 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNEL L值为1时, 返回该参数。
10GOutUnicastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道发送的单播包数。 单位: Packets 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNEL L值为1时, 返回该参数。
10GOutMulticastPkt	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道发送的组播包数。 单位: Packets 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNEL L值为1时, 返回该参数。
10GOutBroadcastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	10G通道发送到的广播包数。 单位: Packets 当配置项 PON_SHOW_ALL_CHANNEL L值为1时, 返回该参数。

使用实例

例1（ONU不具有管理IP）：查询名称为10.71.212.190的OLT设备上0框4槽5端口下“ONUID”为0的统计信息。

- 下发命令  
LST-  
PONPERF::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-5,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,CHANNELTYPE=1G:CTAG::
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-05-07 14:35:25  
M CTAG COMPLD

```
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of pon port performance

OutPkts InPkts OutOctets InOctets CRC UnderSizePkts OverSizePkts InErrors OutErrors
InDiscards OutDiscards InUnicastPkts InMulticastPkts InBroadcastPkts OutUnicastPkts
OutMulticastPkts OutBroadcastPkts
724601 18511 6.02599e+007 1.96786e+006 0 0 0 0 0 0 15247 0 3264 42297 61183 621121

;
```

**例2（ONU具有管理IP）：** 查询ONU IP为**10.71.212.181**的ONU设备的统计信息。

- 下发命令  
**LST-PONPERF::ONU IP=10.71.212.181:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-05-07 14:35:42
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of pon port performance

OutPkts InPkts OutOctets InOctets CRC UnderSizePkts OverSizePkts InErrors OutErrors
InDiscards OutDiscards InUnicastPkts InMulticastPkts InBroadcastPkts OutUnicastPkts
OutMulticastPkts OutBroadcastPkts
724708 18514 6.0268e+007 1.96831e+006 0 0 0 0 0 0 15250 0 3264 42299 61186 621223

;
```

**相关命令**

无。

**15.4.3 查询 ONU 配置信息（LST-ONUCFG）**

**使用说明**

通过该命令从OLT上查询某个ONU的配置信息，包括ONU状态、光纤长度、认证信息等。

使用该命令前需确保ONU上已经配置了DBA模板，否则会报错“102690820”，即DBA模板不存在。

命令格式

LST-ONUCFG:: (ONUIP=onu-name) | (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index) :CTAG:: [SHOWOPTION=ONUBANDTYPE];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
SHOWOPTION	OCTET STRING	● ONUBANDTYPE	可选参数，控制返回结果包含属性列。如果输入，则返回结果包含相应的属性。默认不包含。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of ONU info  
AdminState OperState AUTH AUTHINFO Length UsFixedBw UsAssuredBw UsMaxBw DsMaxBw ONUBANDTYPE

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AdminState	OCTET STRING	● UP ● DOWN	ONU管理状态。 参数取值含义如下： ● UP：激活 ● DOWN：去激活
OperState	OCTET STRING	● UP ● Power-Off ● LOS ● other	ONU运行状态。 参数取值含义如下： ● UP：在线 ● Power-Off：掉电 ● LOS：断纤 ● other：其它

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AUTHTYPE	OCTET STRING	● LOID     ● LOIDONCEON     ● MAC     ● PASSWORD     ● PASSWORDONCEON	OLT对ONU设备进行认证时使用的方式。   参数取值含义如下：       ● <b>LOID</b>：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，OLT将判断ONU上报的LOID是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。 MA5600V800R008C01版本开始支持LOID认证方式。     ● <b>LOIDONCEON</b>：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，只允许ONU上线一次，上线后不能再更换ONU；设置超时时间后，在该时间内ONU没有上线，则禁止上线。当ONT第一次认证通过后会LOID与MAC信息进行绑定。 MA5600V800R008C01版本开始支持LOIDONCEON认证方式。     ● <b>MAC</b>：EPON ONU认证方式为MAC地址认证，GPON ONU认证方式为SN认证。此方式下，OLT将判断ONU上报的MAC地址/SN是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。     ● <b>PASSWORD</b>：EPON ONU认证方式为KEY(Always ON)认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD(Always ON)认证。     ● <b>PASSWORDONCEON</b>：EPON ONU认证方

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
			式为KEY(Once ON)认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD(Once ON)认证。
AUTHINFO	OCTET STRING	SIZE(64)	认证信息。       ● 若 AUTHTYPE=MAC，则AUTHINFO为EPON的MAC地址或GPON的SN信息。     ● 若AUTHTYPE=LOID或LOIDONCEON，则AUTHINFO为LOID。     ● 若 AUTHTYPE=PASSWORD或PASSWORDONCEON，则AUTHINFO为PASSWORD。       <b>说明</b> 当GPON ONU的认证方式为MAC地址时，该参数表示SN信息，支持12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXX，默认输出16位字符串。 修改SN返回格式的方法请参见<a href="#">F.4 如何修改SN的返回格式</a>。
Length	DOUBLE	0~100	光纤长度。   单位：km
UsFixedBw	INTEGER	0~40000	上行固定带宽。   单位：Mbit/s
UsAssuredBw	INTEGER	0~40000	上行保证带宽。   单位：Mbit/s
UsMaxBw	INTEGER	0~40000	上行最大带宽。   单位：Mbit/s
DsMaxBw	INTEGER	0~40000	下行最大带宽。   单位：Mbit/s

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUBANDTYPE	OCTET STRING	● rate1G1G    ● rate10G1G    ● rate10G10G    ● auto	ONU配置的带宽类型。   单位：bit/s。   说明   默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_ONUBANDTYPE”配置项取值为1时，该参数不受SHOWOPTION控制，默认输出该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_ONUBANDTYPE”取值方法参见表8-1。

使用实例

**例1（ONU不具有管理IP）：**查询OLTID为10.71.212.190的OLT设备0框4槽1端口下“ONUID”为1的ONU配置信息。

- 下发命令

LST-  
ONUCFG::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=1:CTAG::SHOWOPTION=ONUBANDTYPE;
- 响应消息

HW\_10.71.227.225 2010-06-07 14:18:20  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
  
list of ONU info  
  
-----  
AdminState OperState AUTHTYPE AUTHINFO Length UsFixedBw UsAssuredBw UsMaxBw DsMaxBw  
ONUBANDTYPE  
UP UP MAC 00-00-88-00-00-02 0 102 0 0 0 rate1G1G  
  
-----  
;

**例2（ONU具有管理IP）：**查询“ONUIP”为10.144.78.111的ONU的配置信息。

- 下发命令

LST-  
ONUCFG::ONUIP=10.144.78.111:CTAG::SHOWOPTION=ONUBANDTYPE;
- 响应消息

HW\_127.0.0.1 2012-05-16 09:29:00  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
  
list of ONU state  
  
-----  
AdminState OperState AUTHTYPE AUTHINFO Length UsFixedBw UsAssuredBw  
UsMaxBw DsMaxBw ONUBANDTYPE  
  
-----

```
UP UP MAC 00-1E-E3-66-00-00 24 0 102 204 0 rate10G1G

;
;
```

相关命令

无。

15.4.4 查询 ONU 状态（LST-ONUSTATE）

使用说明

通过该命令从OLT上查询OLT PON口下单个或多个ONU状态、认证信息等。

命令格式

LST-ONUSTATE:: (ONUIP=onu-name) | (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location[, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index]):CTAG::[SHOWOPTION=ONUACTUALBANDTYPE CFGSTAT MATCHSTAT];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00

设备类型	设备起始版本
MA5606T	MA5600 V800R005C23/V800R006C02/V800R7C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5698	MA5698 V800R313C00

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，才需要输入此参数。不输入则查询OLT PON口下所有ONU状态。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示 GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，才需要输入此参数。 不输入则查询OLT PON口下所有ONU状态。
SHOWOPTION	OCTET STRING	● ONUACTUALBANDTYPE    ● CFGSTAT    ● MATCHSTAT	可选参数，控制返回结果包含属性列。如果输入，则返回结果包含相应的属性。默认不包含。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of ONU state  
ONUID AdminState OperState AUTH AUTHINFO ONUIP LASTOFFTIME ONUACTUALBANDTYPE CFGSTAT MATCHSTAT

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，按ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。
AdminState	OCTET STRING	● UP    ● DOWN	ONU管理状态。 参数取值含义如下：     ● UP：激活    ● DOWN：去激活

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OperState	OCTET STRING	● UP     ● Power-Off     ● LOS     ● other	ONU运行状态。   参数取值含义如下：       ● UP：在线     ● Power-Off：掉电     ● LOS：断纤     ● other：其它
AUTH	OCTET STRING	● LOID     ● LOIDONCEON     ● MAC     ● PASSWORD     ● PASSWORDONCEON	OLT对ONU设备进行认证时使用的方式。   参数取值含义如下：       ● LOID：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，OLT将判断ONU上报的LOID是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。 MA5600V800R008C01版本开始支持LOID认证方式。     ● LOIDONCEON：ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，只允许ONU上线一次，上线后不能再更换ONU；设置超时时间后，在该时间内ONU没有上线，则禁止上线。当ONT第一次认证通过后会LOID与MAC信息进行绑定。 MA5600V800R008C01版本开始支持LOIDONCEON认证方式。     ● MAC：EPON ONU认证方式为MAC地址认证，GPON ONU认证方式为SN认证。此方式下，OLT将判断ONU上报的MAC地址/SN是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。     ● PASSWORD：EPON ONU认证方式为KEY(Always ON)认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD(Always ON)认证。     ● PASSWORDONCEON：EPON ONU认证方式为KEY(Once ON)认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD(Once ON)认证。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AUTHINFO	OCTET STRING	SIZE(64)	ONU认证信息。       ● 若AUTH=MAC，则AUTHINFO为EPON的MAC地址或GPON的SN信息。     ● 若AUTH=LOID或LOIDONCEON，则AUTHINFO为LOID。     ● 若AUTH=PASSWORD或PASSWORDONCEON，则AUTHINFO为PASSWORD。       <b>说明</b> 当GPON ONU的认证方式为MAC地址时，该参数表示SN信息，支持12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXX，默认输出16位字符串。修改SN返回格式的方法请参见<a href="#">F.4 如何修改SN的返回格式</a>。
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。
LASTOFFTIME	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU最后一次脱网时间。该时间为UTC时间。
ONUACTUALBANDTYPE	OCTET STRING	● 1G/1G     ● 10G/1G     ● 10G/10G	ONU的实际带宽类型。   单位：bit/s。   <b>说明</b> 参数取值左侧为下行带宽，右侧为上行带宽，如10G/1G表示ONU的下行带宽为10G，上行带宽为1G。   默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_LENGTH_BANDTYPE”配置项取值为1时，该参数不受SHOWOPTION控制，默认输出该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_LENGTH_BANDTYPE”取值方法参见<a href="#">表8-1</a>。
CFGSTAT	OCTET STRING	● INITIAL     ● NORMAL     ● FAILED     ● CONFIG	ONU配置状态。ONU正常上线后，此状态标识ONU是否配置恢复以及配置恢复的完成情况。   参数取值含义如下：       ● INITIAL：表示初始态。     ● NORMAL：表示正常态。     ● FAILED：表示故障态。     ● CONFIG：表示配置状态。       <b>说明</b> EPON和GPON模板模式下支持该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MATCHSTAT	OCTET STRING	● INITIAL    ● MATCH    ● MISMATCH	ONU匹配状态。标识ONU与绑定的ONT业务模板的能力是否一致。   参数取值含义如下：       ● INITIAL：表示初始态。    ● MATCH：表示匹配态。    ● MISMATCH：表示不匹配态。       说明   EPON和GPON模板模式下支持该参数。

使用实例

**例1（ONU不具有管理IP）：**查询“OLTID”为10.144.78.23的OLT设备0框7槽0端口下的ONU状态。

- 下发命令

LST-ONUSTATE::OLTID=10.144.78.23,PONID=NA-0-7-0:CTAG::;
- 响应消息

HW\_127.0.0.1 2011-11-15 09:07:35

M CTAG COMPLD

EN=0 ENDESC=成功。

total\_blocks=1

block\_number=1

block\_records=3

list of ONU state

ONU	ID	AdminState	OperState	AUTH	AUTHINFO	ONU	LASTOFFTIME
0	UP	Other	MAC	FFFFFFFFF07002E5C	10.144.78.20	--	

;

**例2（ONU具有管理IP）：**查询“ONUIP”为10.144.78.111的ONU状态。

- 下发命令

LST-ONUSTATE::ONUIP=10.144.78.111:CTAG::;
- 响应消息

HW\_127.0.0.1 2012-05-16 09:22:54

M CTAG COMPLD

EN=0 ENDESC=成功。

total\_blocks=1

block\_number=1

block\_records=1

list of ONU state

ONU	ID	AdminState	OperState	AUTH	AUTHINFO	ONU	LASTOFFTIME
28	UP	UP	MAC	00-1E-E3-66-00-00	10.144.78.111	--	

;

相关命令

无。

## 15.4.5 查询未注册的 ONU 设备信息（LST-UNREGONU）

### 使用说明

通过该命令可查询OLT某PON口下所有未注册的ONU信息。未注册的ONU包含自动发现和注册信息冲突的ONU。

### 命令格式

LST-UNREGONU:: (OLTID=olt-name[, PONID=pon\_name]) | (ONUIDTYPE=onuid-type, ONUID=onu-index):CTAG::;

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

### 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● MAC     ● LOID     ● PASSWORD	认证方式。   参数取值含义如下：       ● <b>MAC:</b> EPON ONU认证方式为MAC地址认证，GPON ONU认证方式为SN认证。此方式下，OLT将判断ONU上报的MAC地址/SN是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。     ● <b>LOID:</b> ONU认证方式为LOID（逻辑ONU ID）认证方式。此方式下，OLT将判断ONU上报的LOID是否与配置一致，如一致则认证通过，ONU正常上线。MA5600V800R008 C01版本开始支持LOID认证方式。     ● <b>PASSWORD:</b> EPON ONU认证方式为KEY(Always ON)认证，GPON ONU认证方式为PASSWORD(Always ON)认证。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	认证信息。     ● 若 ONUIDTYPE=MAC，则EPON ONU的ONUID为MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX），GPON ONU的ONUID为SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXX）。    ● 若 ONUIDTYPE=LOID，则ONUID为LOID。    ● 若 AUTHTYPE=PASSWORD，则EPON ONU的ONUID为Key，GPON ONU的ONUID为Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX）。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

- 当命令中存在“PONID”参数且配置项“PON\_TL1\_LSTUNREGONU\_PONID\_SWITCH=0”时：  
Title= List of unreg onu information  
MAC LOID PWD ERROR AUTHTIME DT
- 当命令中不存在“PONID”，但存在“OLTID”输入参数，或者当命令中存在“PONID”参数且配置项“PON\_TL1\_LSTUNREGONU\_PONID\_SWITCH=1”时：  
Title= List of unreg onu information  
PONID MAC LOID PWD ERROR AUTHTIME DT
- 当命令中存在“ONUIDTYPE”输入参数时：  
Title= List of unreg onu information  
OLTID PONID MAC LOID PWD ERROR AUTHTIME DT

## 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。默认是设备名称。当配置项PON_TL1_DEVMEAN的值为1时，DEV含义是设备IP地址。 当命令中存在“ONUIDTYPE”输入参数时，才输出此参数。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。 当命令中不存在“PONID”输入参数时，响应信息固定返回“PONID”取值。当命令中存在“PONID”参数时，通过设置配置项“PON_TL1_LSTUNREGONU_PONID_SWITCH”的取值，可设置响应信息中是否返回PONID参数。修改方法请参见表8-1。
MAC	OCTET STRING	SIZE(128)	EPON ONU的MAC信息或GPON ONU的SN信息。 <b>说明</b> 该参数返回SN信息时，支持12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，默认输出16位字符串。修改SN返回格式的方法请参见F.4 如何修改SN的返回格式。
LOID	OCTET STRING	SIZE(64)	逻辑ONU ID。
PWD	OCTET STRING	SIZE(128)	EPON ONU的ONTKEY信息或GPON ONU的PASSWORD信息。
ERROR	OCTET STRING	• Conflict     • Unauth	ONU未认证的错误原因。 参数含义如下：      ● Conflict：表示认证信息冲突。     ● Unauth：表示认证信息不在白名单。
AUTHTIME	OCTET STRING	SIZE(128)	未注册ONU的自动发现时间。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
DT	OCTET STRING	SIZE(128)	未注册ONU的设备类型。 <b>说明</b> 可通过配置项“XPONCOMMON_THIRDONT_EQUIPMENT_FORMAT”控制CIGG厂商ONU的终端类型的返回格式。配置项的含义和修改方法请参见表8-1

使用实例

例如：查询名称为**10.144.78.164**的设备0框12槽6端口下未认证的ONU信息。

- 下发命令  
**LST-UNREGONU::OLTID=10.144.78.164,PONID=NA-0-12-6:CTAG::;**

- 响应消息
  - 当配置项“PON\_TL1\_LSTUNREGONU\_PONID\_SWITCH=0”时：

```
HW_127.0.0.1 2011-11-15 08:53:46
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=2

List of unreg onu information:

MAC LOID PWD ERROR AUTHTIME DT
4857544300000007 0000000000 0000000000 Unauth 2011-11-14 20:54:57 SmartAX
MA5621
4857544300000016 0000000000 0000000000 Conflict 2011-11-14 20:51:48 SmartAX
MA5621

;
```
  - 当配置项“PON\_TL1\_LSTUNREGONU\_PONID\_SWITCH=1”时：

```
HW_127.0.0.1 2011-11-15 08:53:46
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=2

List of unreg onu information:

PONID MAC LOID PWD ERROR AUTHTIME DT
NA-0-12-6 4857544300000007 0000000000 0000000000 Unauth 2011-11-14 20:54:57
SmartAX MA5621
NA-0-12-6 4857544300000016 0000000000 0000000000 Conflict 2011-11-14
20:51:48 SmartAX MA5621

;
```

相关命令

无。

## 15.4.6 查询 PON 口和 ONU UNI 端口 MAC 地址表（LST-PORTMACADDRESS）

### 使用说明

- 通过该命令查询PON口、ONT UNI端口和MDU service port的MAC地址表。
- 只有去使能用户第一次登录设备修改密码的功能时，才能查询到MAC地址表。默认情况下，用户第一次登录设备修改密码的开关是关闭的。若已经打开了修改密码的开关，则需要先登录设备，执行**system modify logon password disable**关闭修改密码的开关后，才能执行**LST-PORTMACADDRESS**命令查询ONU UNI端口的MAC地址表。
- 对于上电后用户未曾登录的设备，需要先登录到该设备，确认设备时间、法律声明等信息，待进入普通用户模式后，才能执行**LST-PORTMACADDRESS**命令查询MAC地址表。
- 使用此命令前需要先在网管侧和网元侧配置Telnet/STelnet参数，网管侧配置方法如下。



说明

STelnet服务比Telnet服务有更多安全保证，建议配置协议时选择STelnet服务。

- 在主菜单中选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元Telnet/STelnet参数”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元Telnet/STelnet参数”（应用风格）。
- 在导航树中左侧选中待操作的设备，单击.
- 在对话框右侧设置Telnet/STelnet参数。
  - 网管侧配置的“协议名称”、“端口”、“认证模式”、“登录用户”、“登录口令”和“用户私钥”需要和网元侧保持一致。
  - 设置网元Telnet参数时，“端口”默认值是“23”，建议使用默认值；“认证模式”需选择“用户”认证方式。

图 15-3 STelnet 参数配置



图 15-4 Telnet 参数配置

设备Telnet/STelnet参数信息

设备名称	失败原因	协议名称	端口	认证模式	登录用户	使能特
10.144.195.170						

详细信息-[设备 10.144.195.208]

协议名称: Telnet

端口: 23

登录超时(秒): 2

响应超时(秒): 2

认证模式: 用户

登录用户: tester

登录口令:

用户私钥:

☐ 使能特权

特权级别: 1

特权口令:

说明

如果报错EN=SEOF ENDESC=EMS operation failed ErrorCode: 1616445448，则可能网管侧未配置MDU的Telnet/STelnet参数或者网管侧与网元侧的Telnet/STelnet参数配置不一致，可按如下步骤进行处理：

- 如果网管侧未配置Telnet/STelnet参数，则需在[网管侧配置Telnet/STelnet参数](#)。
- 如果网管侧Telnet/STelnet参数与网元侧配置不一致，如“协议名称”、“端口”、“认证模式”、“登录用户”、“登录口令”和“用户私钥”等，则参见[网管侧配置Telnet/STelnet参数](#)方法检查相关参数配置并进行修改。

命令格式

LST-PORTMACADDRESS:: (OLTID=olt\_name, PONID=ponport\_location) | (ONUIP=onu\_name | (OLTID=olt\_name, PONID=ponport\_location[, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu\_index]), PORTID=uniport\_index[, VLAN=vlan\_value]):CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R006C00 <b>说明</b> GPON从V800R008C01开始支持，EPON从V800R006C00开始支持
MA5683T	MA5600 V800R006C00 <b>说明</b> GPON从V800R008C01开始支持，EPON从V800R006C00开始支持
MA5608T	MA5600 V800R012C00

设备类型	设备起始版本
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	查询OLT PON口或不具备管理IP的ONU信息时，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	查询OLT PON口或不具备管理IP的ONU信息时，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PORTID	OCTET STRING	SIZE(128)	端口ID，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	用于查询OLT上联口。
VLAN	INTEGER	0~4095	ONU用户侧VLAN ID。	如果参数值输入0，则表示untagged类型的VLAN。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of MAC Address  
VLAN     MAC

## 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
VLAN	OCTET STRING	● 1~4095    ● any    ● untagged    ● priority-tagged	ONU上行VLAN ID。      ● 在FTTH场景下，如果输入PORTID且设置VLAN为0，返回结果中VLAN显示为--。    ● 如果在ONU上进行USER VLAN和CVLAN的切换，则返回CVLAN。    ● 如果ONU透传USER VLAN时，则返回默认业务的USER VLAN。    ● 如果ONU对Untagged报文在端口打PVID，则返回PVID。在使用端到端业务流时，返回的VLAN是端到端业务流绑定到端口的随机的PVID值。    ● 如果ONU直接透传Untagged报文，则返回untagged。    ● 参数值any表示65534，untagged表示65535，priority-tagged表示0。      只输入端口信息时，该参数是上行侧外层VLAN ID。
MAC	OCTET STRING	SIZE(128)	端口学习到的MAC地址。

## 使用实例

**例1（ONU具有管理IP）：**查询名称为**10.71.212.182**的ONU设备上0框2槽0端口的MAC地址表。

- 下发命令

**LST-**

**PORTMACADDRESS::ONUIP=10.71.212.182,PORTID=NA-0-2-0,VLAN=4:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.144.82.119 2010-08-20 12:08:21
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
list of MAC Address

VLAN MAC
4 --

;
```

**例2（ONU不具有管理IP）：** 查询OLT设备名称为**10.144.195.36**下的ONU设备上1端口的MAC地址表。

- 下发命令

**LST-**

**PORTMACADDRESS::OLTID=10.144.195.36,PONID=NA-0-5-2,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,PORTID=NA-NA-NA-1,VLAN=9:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10. 71. 210. 192 2012-07-19 17:17:58
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=2
```

list of MAC Address

VLAN	MAC
9	22-40-A0-18-05-00
9	63-69-00-00-00-00

;

**例3：** 查询名称为**10.144.195.36**的OLT设备上0框5槽2端口的MAC地址表。

- 下发命令

**LST-PORTMACADDRESS::OLTID=10.144.195.36,PONID=NA-0-5-2:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10. 71. 210. 192 2014-04-04 17:17:58
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=2
```

list of MAC Address

VLAN	MAC
9	22-45-A0-18-09-00
9	63-63-a0-00-00-00

;

## 相关命令

无。

## 15.4.7 查询网元学习到的 MAC 地址（LST-DEVMACADDRESS）

### 使用说明

- 通过该命令可查询OLT学习到的MAC地址。
- 只有去使能用户第一次登录设备修改密码的功能时，才能查询到MAC地址表。默认情况下，用户第一次登录设备修改密码的开关是关闭的。若已经打开了修改密码的开关，则需要先登录设备，执行**system modify logon password disable**关闭修

改密码的开关后，才能执行**LST-DEVMACADDRESS**命令查询OLT学习到的MAC地址。

- 对于上电后用户未曾登录的设备，需要先登录到该设备，确认设备时间、法律声明等信息，待进入普通用户模式后，才能执行**LST-DEVMACADDRESS**命令查询MAC地址表。
- 使用此命令前需要先在网管侧和网元侧配置Telnet/STelnet参数，网管侧配置方法如下。

 说明

STelnet服务比Telnet服务有更多安全保证，建议配置协议时选择STelnet服务。

- 在主菜单中选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元Telnet/STelnet参数”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元Telnet/STelnet参数”（应用风格）。
- 在导航树中左侧选中待操作的设备，单击。
- 在对话框右侧设置Telnet/STelnet参数。
  - 网管侧配置的“协议名称”、“端口”、“认证模式”、“登录用户”、“登录口令”和“用户私钥”需要和网元侧保持一致。
  - 设置网元Telnet参数时，“端口”默认值是“23”，建议使用默认值；“认证模式”需选择“用户”认证方式。

图 15-5 STelnet 参数配置

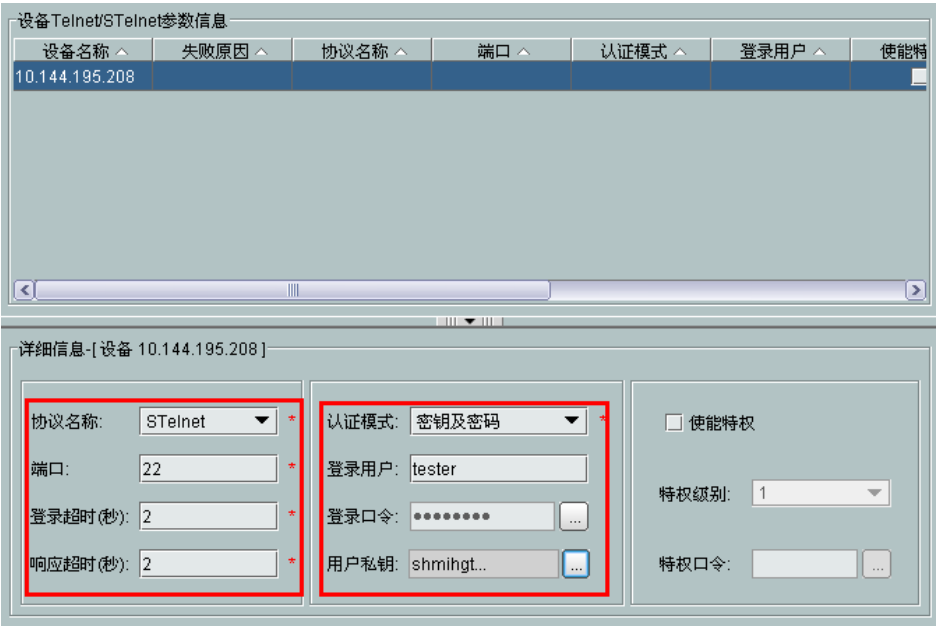


图 15-6 Telnet 参数配置

设备Telnet/STelnet参数信息

设备名称 ^	失败原因 ^	协议名称 ^	端口 ^	认证模式 ^	登录用户 ^	使能特
10.144.195.170						

详细信息-[设备 10.144.195.208]

协议名称: Telnet \*

端口: 23 \*

登录超时(秒): 2 \*

响应超时(秒): 2 \*

认证模式: 用户 \*

登录用户: tester

登录口令: \*\*\*\*\*

用户私钥:

☐ 使能特权

特权级别: 1

特权口令:

命令格式

LST-DEVMACADDRESS:: (OLTID=olt-name) [, PORTID=port-id] [, VLAN=vlan-id]:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
PORTID	OCTET STRING	SIZE(128)	端口 ID，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
VLAN	INTEGER	0~4095	VLAN ID。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title= list of MAC Address  
name of attributes: TYPE     MAC     MACTYPE     PORTID     VPI     VCI     VLAN

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
TYPE	OCTET STRING	● meth    ● atm    ● adl    ● eth    ● pstn    ● bra    ● pra    ● ima    ● shl    ● vdl    ● epon    ● gpon    ● top    ● eoc    ● docs	端口类型。 参数取值含义如下：     ● meth: ETH端口，用于带外管理。    ● atm: ATM端口    ● adl: ADSL2+端口    ● eth: ETH端口    ● pstn: PSTN端口    ● bra: BRA端口    ● pra: PRA端口    ● ima: IMA端口    ● shl: G.SHDSL端口    ● vdl: VDSL2端口    ● epon: EPON端口    ● gpon: GPON端口    ● top: TOP端口    ● eoc: EoC端口    ● docs: docsis端口
MAC	OCTET STRING	SIZE(128)	MAC地址。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MACTYPE	OCTET STRING	- static   - dynamic   - anti-spf	MAC地址类型。 参数取值含义如下：    - static: 动态配置MAC地址   - dynamic: 静态配置MAC地址   - anti-spf: 防MAC欺骗开关打开时绑定的MAC地址
PORTID	OCTET STRING	SIZE(128)	端口 ID，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。
VPI	INTEGER	- xDSL端口：0～255   - xPON端口：0～254	如果是xDSL端口，则表示虚通路标识符；如果是GPON端口或EPON端口，则表示ONU编号。
VCI	INTEGER	- xDSL端口：32～255   - GPON端口：0～1023	如果是xDSL端口，则表示虚通道标识符；如果是GPON端口，则表示GPON端口的GEM Port编号；对于EPON端口，此参数无意义。
VLAN	INTEGER	0～4095	VLAN ID。

使用实例

例如：查询名称为10.144.195.36的OLT的MAC地址。

- 下发命令  
**LST-DEVMACADDRESS::OLTID=10.144.195.36:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_127.0.0.1 2014-05-13 10:13:27
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=3

list of MAC Address

TYPE MAC MACTYPE PORTID VPI VCI VLAN
eth 44-37-e6-8c-0d-00 dynamic NA-0-20-NA -- -- 9
eth 02-01-00-00-00-00 dynamic NA-0-20-NA -- -- 9
epon 00-18-82-a2-fb-0a dynamic NA-0-6-NA -- -- 9

;
```

相关命令

**LST-DEVICE**

## 15.4.8 查询 PON 光模块列表（LST-PONSFP）

### 使用说明

通过该命令查询OLT PON口的的光模块信息。需确保设备在线且相应槽位存在PON光模块。

### 命令格式

LST-PONSFP::OLTID=olt-name, PONID=pon\_name:CTAG::;

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

### 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	-
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

### 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
DID	INTEGER	-	设备ID。
FN	INTEGER	0~255	框号。
SN	INTEGER	0~35	槽号。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
PN	INTEGER	0~63	端口号。
LENGTH9MICRON	INTEGER	0~2147483647	9/125μm光纤传输距离。 单位：100m
LENGTH50MICRON	INTEGER	0~2147483647	50/125μm光纤传输距离。 单位：m
LENGTH62MICRON5	INTEGER	0~2147483647	62.5/125μm光纤传输距离。 单位：m
VENDORNAME	OCTET STRING	0~17	厂家名称。
VENDOROUI	OCTET STRING	0~9	厂家OUI号。
VENDORPN	OCTET STRING	0~17	厂商产品编号。
VENDORSN	OCTET STRING	0~17	厂家序列号。
VENDORREV	OCTET STRING	0~5	版本信息。
WAVELENGTH	INTEGER	0~2147483647	光波波长。 单位：nm
TYPE	OCTET STRING	● Unknown     ● GPON     ● EPON     ● 10G GPON     ● 10G EPON     ● WDM PON     ● hybrid PON	光模块类型。
SUBTYPE	OCTET STRING	● Unknown     ● CLASS B+     ● CLASS C+     ● CLASS B     ● PX20     ● PX20+     ● PR30     ● PR20     ● PRX30     ● PRX20	光模块子类型。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
IDENTIFIER	OCTET STRING	- Unknown   - GBIC   - SolderedToMotherboard   - SFP	光模块标识。仅模板模式的设备支持该参数。
CONNECTOR	OCTET STRING	- Unknown   - SC   - CopperConnector1   - CopperConnector2   - BNC/TNC   - CoaxialHeaders   - FiberJack   - LC   - MT-RJ   - MU   - SG   - OpticalPigtail   - HSSDC II   - CopperPigtail   - MpoParallelOptic   - RJ45	光模块连接器类型。仅模板模式的设备支持该参数。

使用实例

例如：查询名称为**10.71.217.160**的OLT设备上0框12槽0端口的**光模块**信息列表。

- 下发命令  
**LST-PONSFP::OLTID=10.71.217.160,PONID=NA-0-12-0:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.78.225.139 2015-10-27 10:21:12
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

PON SFP information of the device

DID FN SN PN LENGTH9MICRON LENGTH50MICRON LENGTH62MICRON5 VENDORNAME
VENDOROUI VENDORPN VENDORSN VENDORREV WAVELENGTH TYPE SUBTYPE
```

```
IDENTIFIER CONNECTOR
7340046 0 12 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- --

;
```

相关命令

无。

15.4.9 查询光模块 DDM 信息（LST-OMDDM）

使用说明

通过该命令查询光模块DDM信息，包括ETH、OLT PON和ONU PON光模块。

命令格式

LST-OMDDM::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location[, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index])[, PORTID=lanport\_index][, PEERFLAG=flag]:CTAG::[SHOWOPTION=10GTxPower 10GTxPowerR 10GCurrTxBias 10GCurrTxBiasR];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R307C00
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME：ONU名称。     ● MAC：GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID：ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER：ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示 GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。当该参数取值为“ALL”时，“ONUIDTYPE”不生效，表示查询PON口下所有ONU的光功率。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PORTID	OCTET STRING	SIZE(128)	端口ID，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	用于查询OLT ETH口。
PEERFLAG	OCTET STRING	- True    - False	是否查询对端光功率信息。 参数取值含义如下：     - True：表示查询对端光功率信息    - False：表示不查询对端光功率信息	-
SHOWOPTION	OCTET STRING	10GTxPower     10GTxPowerR     10GCurrTxBias     10GCurrTxBiasR	可选参数，控制返回结果包含属性列。如果输入，则返回结果包含相应的属性。默认不包含。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

```
Title = List of Optical Power Info
ONUID RxPower RxPowerR TxPower TxPowerR CurrTxBias CurrTxBiasR Temperature TemperatureR Voltage
VoltageR PtxPower PRxPower 10GTxPower 10GTxPowerR 10GCurrTxBias 10GCurrTxBiasR
```

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	查询OLT光模块时，返回--。 查询ONU光模块时，返回ONU标识，即ONU_Number取值。
RxPower	DOUBLE	-40～10	光模块接收光功率。 单位：dBm
RxPowerR	OCTET STRING	● Normal ● High ● Low	光模块接收光功率状态。
TxPower	DOUBLE	-40～10	光模块发送光功率。 单位：dBm
TxPowerR	OCTET STRING	● Normal ● High ● Low	光模块发送光功率状态。
CurrTxBias	DOUBLE	0～131	光模块偏置电流。 单位：mA
CurrTxBiasR	OCTET STRING	● Normal ● High ● Low	光模块偏置电流状态。
Temperature	DOUBLE	-45～90	光模块温度。 单位：℃
TemperatureR	OCTET STRING	● Normal ● High ● Low	光模块温度状态。
Voltage	DOUBLE	0～6.55	光模块供电电压。 单位：V
VoltageR	OCTET STRING	● Normal ● High ● Low	光模块供电电压状态。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
PTxPower	DOUBLE	-40~10	对端发送光功率。 单位：dBm
PRxPower	DOUBLE	-40~10	对端接收光功率。 单位：dBm
10GTxPower	DOUBLE	-40~10	10G EPON发送光功率。 单位：dBm <b>说明</b> 默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_10GINFO”配置项取值为1时，该参数不受SHOWOPTION控制，默认输出该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_10GINFO”取值方法参见表8-1。
10GTxPowerR	OCTET STRING	● Normal     ● High     ● Low	10G EPON发送光功率是否正常。 <b>说明</b> 默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_10GINFO”配置项取值为1时，该参数不受SHOWOPTION控制，默认输出该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_10GINFO”取值方法参见表8-1。
10GCurrTxBias	DOUBLE	0~262	10G EPON偏置电流。 单位：mA <b>说明</b> 默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_10GINFO”配置项取值为1时，该参数不受SHOWOPTION控制，默认输出该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_10GINFO”取值方法参见表8-1。
10GCurrTxBiasR	OCTET STRING	● Normal     ● High     ● Low	10G EPON偏置电流是否正常。 <b>说明</b> 默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_10GINFO”配置项取值为1时，该参数不受SHOWOPTION控制，默认输出该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_10GINFO”取值方法参见表8-1。

## 使用实例

**例1：**查询名称为10.71.212.190的OLT设备上0框4槽1端口的光模块信息。

- 下发命令

**LST-**

**OMDDM::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1:CTAG::SHOWOPTION=10G  
TxPower 10GTxPowerR 10GCurrTxBias 10GCurrTxBiasR;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-07 15:02:58
M CTAG COMPLD
 EN=0 ENDESC=成功。
 total_blocks=1
 block_number=1
 block_records=1
```

List of Optical Power Info

```

ONUOID RxPower RxPowerR TxPower TxPowerR CurrTxBias CurrTxBiasR Temperature TemperatureR
Voltage VoltageR PTxPower PRxPower 10GTxPower 10GTxPowerR 10GCurrTxBias 10GCurrTxBiasR
-- -- -- 5.2 Normal 12 Normal 45 Normal 3.22 Normal -- -- -- -- --
```

```
-----;
;
```

**例2（ONU具有管理IP）：** 查询“ONUIP”为10.71.212.181的ONU设备的光模块信息。

- 下发命令

**LST-OMDDM::ONUIP=10.71.212.181:CTAG::SHOWOPTION=10GTxPower  
10GTxPowerR 10GCurrTxBias 10GCurrTxBiasR;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-07 15:04:21
M CTAG COMPLD
 EN=0 ENDESC=成功。
 total_blocks=1
 block_number=1
 block_records=1
```

List of Optical Power Info

```

ONUOID RxPower RxPowerR TxPower TxPowerR CurrTxBias CurrTxBiasR Temperature TemperatureR
Voltage VoltageR PTxPower PRxPower 10GTxPower 10GTxPowerR 10GCurrTxBias 10GCurrTxBiasR
-- -13 Normal 2.49 Normal 9.28 Normal 45.25 Normal 3.35 Low -- -- -- -- --
```

```
-----;
;
```

**例3（ONU不具有管理IP）：** 查询“OLTID”为10.71.212.190的OLT设备上0框4槽1端口的“ONUOID”为1的ONU的光模块信息。

- 下发命令

**LST-**

**OMDDM::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUOIDTYPE=ONU\_NUMBE  
R,ONUOID=1:CTAG::SHOWOPTION=10GTxPower 10GTxPowerR  
10GCurrTxBias 10GCurrTxBiasR;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-07 15:03:41
M CTAG COMPLD
 EN=0 ENDESC=成功。
 total_blocks=1
 block_number=1
 block_records=1
```

```
List of Optical Power Info

ONUOID RxPower RxPowerR TxPower TxPowerR CurrTxBias CurrTxBiasR Temperature TemperatureR
Voltage VoltageR PTxPower PRxPower 10GTxPower 10GTxPowerR 10GCurrTxBias 10GCurrTxBiasR
1 -17.16 Normal 3.05 Normal 9 Normal 47 Normal 3.314 Normal -- -- -- -- --

;
```

相关命令

无。

变更记录

变更版本	变更部分	变更描述	变更原因或影响
V100R006C02_12	输入参数	补充“ONUOID”参数 取值为“ALL”时的 说明。	支持查询PON口下所有ONU的光功率。

15.5 LAN 端口

15.5.1 查询 LAN 端口信息（LST-ONULANINFO）

使用说明

通过该命令可查询ONU的LAN端口状态、配置等信息。

只有LAN端口上建立了端到端业务流，且用户侧VLAN为Untagged时，才能查询到LAN端口信息。

命令格式

```
LST-ONULANINFO::ONUIP=onu_name| (OLTID=olt_name, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=id-
type, ONUID=onu_index), ONUPORT=lanport_index:CTAG::;
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01

设备类型	设备起始版本
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of lan port info  
AdminStatus OperStatus DUPLEX PVID VLANPRIORITY SPEED

## 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AdminStatus	OCTET STRING	● UP     ● DOWN	管理状态。 参数取值含义如下：      ● UP：激活状态     ● DOWN：去激活状态
OperStatus	OCTET STRING	● UP     ● DOWN	运行状态。 参数取值含义如下：      ● UP：在线     ● DOWN：离线
DUPLEX	OCTET STRING	● Full     ● Half     ● Auto     ● Auto-Full     ● Auto-Half	工作模式。 参数取值含义如下：      ● Full：全双工     ● Half：半双工     ● Auto：自适应     ● Auto-Full：自适应-全双工     ● Auto-Half：自适应-半双工
PVID	INTEGER	0~4095	VLAN ID，为缺省VLAN。如果相应端口上存在untag的Service Port，PVID为Service Port的网络侧VLAN；否则PVID为端口缺省VLAN。
VLANPRIORITY	INTEGER	0~7	VLAN优先级，为缺省优先级。如果相应端口上存在untag的Service Port，VLAN优先级为Service Port所绑定的下行流量模板的内层优先级，否则为端口的优先级。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
SPEED	OCTET STRING	● Auto    ● 10M    ● 100M    ● 1000M    ● 10000M    ● Auto-10M    ● Auto-100M    ● Auto-1000M    ● Auto-10000M	端口速率。 参数取值含义如下：     ● Auto：自协商    ● 10Mbit/s    ● 100Mbit/s    ● 1000Mbit/s    ● 10000Mbit/s    ● Auto-10M：自协商10Mbit/s    ● Auto-100M：自协商100Mbit/s    ● Auto-1000M：自协商1000Mbit/s    ● Auto-10000M：自协商10000Mbit/s

使用实例

**例1（ONU具有管理IP）：** 查询“ONUIP”为10.71.212.181的ONU设备上0框1槽3端口信息。

- 下发命令  
**LST-ONULANINFO::ONUIP=10.71.212.181,ONUPORT=NA-0-1-3:CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-07 14:52:51  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
  
List of lan port info  
  
AdminStatus OperStatus DUPLEX PVID VLANPRIORITY SPEED  
UP DOWN Auto 21 0 Auto  
-----  
;

**例2（ONU不具有管理IP）：** 查询名称为10.71.212.190的OLT设备上0框4槽1端口下“ONUID”为1的ONU的ETH口的限速信息。

- 下发命令  
**LST-ONULANINFO::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=1,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-07 14:52:51  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1

```
block_number=1
block_records=1

List of lan port info

AdminStatus OperStatus DUPLEX PVID VLANPRIORITY SPEED
UP DOWN Auto 20 1 Auto

;
```

相关命令

无。

15.5.2 查询 LAN 端口限速（LST-LANCAR）

使用说明

通过该命令可查询ONU LAN端口上行、下行端口配置的限速信息。

命令格式

```
LST-LANCAR::ONUIP=onu_name| (OLTID=olt_name, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=id-
type, ONUID=onu_index), ONUPORT=lanport_index:CTAG::;
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00



设备类型	设备起始版本
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME：ONU名称。     ● MAC：GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID：ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER：ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识 PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示 GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of LAN port rate-limit info  
RateLimitUs RateLimitDs

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
RateLimitUs	INTEGER	0~1000000 说明 0表示端口限速速率为0或不对端口进行限速。	上行限速速率。 单位：kbit/s
RateLimitDs	INTEGER	0~1000000 说明 0表示端口限速速率为0或不对端口进行限速。	下行限速速率。 单位：kbit/s

## 使用实例

**例1（ONU不具有管理IP）：**查询名称为**10.71.212.190**的OLT设备上0框4槽1端口下“ONUID”为**1**的ONU的ETH口的限速信息。

- 下发命令

**LST-**

**LANCAR::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBE  
R,ONUID=1,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-07 14:51:06
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
```

List of LAN port rate-limit info

```

RateLimitUs RateLimitDs
128 256

```

;

**例2（ONU具有管理IP）：**查询“ONUIP”为**10.71.212.181**的ONU设备上0框1槽3端口的限速信息。

- 下发命令

**LST-LANCAR::ONUIP=10.71.212.181,ONUPORT=NA-0-1-3:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-07 14:52:51
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
```

List of LAN port rate-limit info

```

RateLimitUs RateLimitDs
0 0

```

;

## 相关命令

无。

## 15.5.3 查询 ETH 性能（LST-LANPERF）

### 使用说明

- 通过该命令可查询OLT上联口或ONU LAN端口的实时性能数据。
- 使用该命令前需确保ONU在线，LAN端口处于激活状态。

## 命令格式

LST-LANPERF::ONUIP=onu\_name | (OLTID=olt\_name[, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu\_index]), PORTID=lanport\_index:CTAG::;

## 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME：ONU名称。     ● MAC：GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。     ● LOID：ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER：ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
PORTID	OCTET STRING	SIZE(128)	端口ID，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = List of Ethenet performance  
OutPkts InPkts OutOctets InOctets CRC UnderSizePkts OverSizePkts InErrors OutErrors InDiscards  
OutDiscards InUnicastPkts InMulticastPkts InBroadcastPkts OutUnicastPkts OutMulticastPkts  
OutBroadcastPkts StateChangeCounters

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OutPkts	DOUBLE	0~1.85E19	发送报文数。
InPkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收报文数。
OutOctets	DOUBLE	0~1.85E19	发送字节数。
InOctets	DOUBLE	0~1.85E19	接收字节数。
CRC	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的CRC错误报文数。
UnderSizePkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的超短报文数。
OverSizePkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的超长报文数。
InErrors	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的错误报文数。
OutErrors	DOUBLE	0~1.85E19	未发送的错误报文数。
InDiscards	DOUBLE	0~1.85E19	丢弃的接收报文数。
OutDiscards	DOUBLE	0~1.85E19	丢弃的发送报文数。
InUnicastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的单播包数。 单位：Packets
InMulticastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的组播包数。 单位：Packets
InBroadcastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	接收到的广播包数。 单位：Packets
OutUnicastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	发送的单播包数。 单位：Packets

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OutMulticastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	发送的组播包数。 单位：Packets
OutBroadcastPkts	DOUBLE	0~1.85E19	发送到的广播包数。 单位：Packets
StateChangeCounters	INTEGER	0~4294967295	端口状态变化次数。

使用实例

例1：查询名称为**10.71.212.190**的OLT设备上0框19槽0端口的性能数据。

- 下发命令  
**LST-LANPERF::OLTID=10.71.212.190,PORTID=NA-0-19-0:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-07 14:13:44
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

List of lan port info

OutPkts InPkts OutOctets InOctets CRC UnderSizePkts OverSizePkts InErrors OutErrors
InDiscards OutDiscards InUnicastPkts InMulticastPkts InBroadcastPkts OutUnicastPkts
OutMulticastPkts OutBroadcastPkts StateChangeCounters
9143 38288 2.00024e+006 2.92901e+006 0 0 0 0 421 0 0 6314 751 31223 8722 0 421 1

;
```

例2（ONU具有管理IP）：查询“ONUIP”为**10.71.212.181**的ONU设备上0框1槽6端口的性能数据。

- 下发命令  
**LST-LANPERF::ONUIP=10.71.212.181,PORTID=NA-0-1-6:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-07 14:15:32
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

List of lan port info

OutPkts InPkts OutOctets InOctets CRC UnderSizePkts OverSizePkts InErrors OutErrors
InDiscards OutDiscards InUnicastPkts InMulticastPkts InBroadcastPkts OutUnicastPkts
OutMulticastPkts OutBroadcastPkts StateChangeCounters
```

```
21380 1406 2.12517e+006 181789 0 0 1 0 20322 0 1 932 193 281 1058 117 20205 14

;
```

**例3（ONU不具有管理IP）：**查询“OLTID”为**10.71.212.190**的OLT设备上**0**框**4**槽**1**端口下“ONUID”为**1**的ONU设备的性能数据。

- 下发命令  
**LST-LANPERF::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=1,PORTID=NA-NA-NA-1:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-07 14:15:32
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

List of lan port info

OutPkts InPkts OutOctets InOctets CRC UnderSizePkts OverSizePkts InErrors OutErrors
InDiscards OutDiscards InUnicastPkts InMulticastPkts InBroadcastPkts OutUnicastPkts
OutMulticastPkts OutBroadcastPkts StateChangeCounters
193 625 121857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

;
```

相关命令

无。

15.6 xDSL 端口

15.6.1 查询 ADSL2+端口信息（LST-ADSLINFO）

使用说明

- 通过该命令可查询ADSL2+端口的状态、配置等信息。
- 使用该命令前需要确保被查询端口已经绑定全局侧ADSL链路模板。

命令格式

LST-ADSLINFO::ONUIP=onu\_name, ONUPORT=adslport\_num:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01



设备类型	设备起始版本
MA5818	MA5818 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。

Title = list of adsl port info

OPERSTATUS	ADMINSTATUS	TM	LineType	AturRateMode	AtucRateMode
TGTSNRMGND	MAXSNRMGND	MINSNRMGND	TGTSNRMGNUS	MAXSNRMGNUS	MINSNRMGNUS
FASTMINRATEDS	FASTMAXRATEDS	FASTMINRATEUS	FASTMAXRATEUS	INTVMINRATEDS	INTVMAXRATEDS
INTVMINRATEUS	INTVMAXRATEUS	INTVDELAYDS	INTVDELAYUS		

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OPERSTATUS	OCTET STRING	● UP    ● DOWN	运行状态。 参数取值含义如下：     ● UP：在线    ● DOWN：离线
ADMINSTATUS	OCTET STRING	● UP    ● DOWN	管理状态。 参数取值含义如下：     ● UP：激活    ● DOWN：去激活
TM	INTEGER	1~41	实际传输模式。 参数取值含义请参见 <a href="#">xDSL传输模式参数</a> 。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
LineType	OCTET STRING	● Fast     ● Interleaved	线路类型。 参数取值含义如下：      ● Fast: 快速     ● Interleaved: 交织
AturRateMode	OCTET STRING	● Fixed     ● AutoAdaptAtStartup     ● AutoAdaptAtRunning	Atur速率适配模式。 参数取值含义如下：      ● Fixed: 固定     ● AutoAdaptAtStartup: 启动时自动适配     ● AutoAdaptAtRunning: 运行时自动适配
AtucRateMode	OCTET STRING	● Fixed     ● AutoAdaptAtStartup     ● AutoAdaptAtRunning	Atuc速率适配模式。 参数取值含义如下：      ● Fixed: 固定     ● AutoAdaptAtStartup: 启动时自动适配     ● AutoAdaptAtRunning: 运行时自动适配
TGTSNRMGNDS	INTEGER	0~310	下行目标噪声容限。 单位: 0.1dB
MAXSNRMGNDS	INTEGER	0~310	下行最大噪声容限。 单位: 0.1dB
MINSNRMGNDS	INTEGER	0~310	下行最小噪声容限。 单位: 0.1dB
TGTSNRMGNUS	INTEGER	0~310	上行目标噪声容限。 单位: 0.1dB
MAXSNRMGNUS	INTEGER	0~310	上行最大噪声容限。 单位: 0.1dB
MINSNRMGNUS	INTEGER	0~310	上行最小噪声容限。 单位: 0.1dB
FASTMINRATEDS	INTEGER	32~32000	下行快速通道最小速率。 单位: Kbit/s
FASTMAXRATEDS	INTEGER	32~32000	下行快速通道最大速率。 单位: Kbit/s
FASTMINRATEUS	INTEGER	32~32000	上行快速通道最小速率。 单位: Kbit/s



相关命令

- [LST-ADSLPERF](#)
- [LST-ADSLSTAT](#)

15.6.2 查询 ADSL2+端口性能（LST-ADSLPERF）

使用说明

- 通过该命令可查询ADSL链路流量和线路实时信息。
- 需确保ONU在线，且ADSL2+端口处于激活状态。

命令格式

LST-ADSLPERF::ONUIP=onu\_name, ONUPORT=adslport\_num:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。

```
Title = list of adsl port performance
InOctets OutOctets SnrMgnDs SnrMgnUs AtnDs AtnUs
OutputPwrDs OutputPwrUs ChanTxRateDs ChanTxRateUs AttainableRateDs
AttainableRateUs
```

## 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
InOctets	INTEGER	0~2147483647	接收字节数。
OutOctets	INTEGER	0~2147483647	发送字节数。
SnrMgnDs	INTEGER	-640~640	下行噪声容限。 单位：0.1dB
SnrMgnUs	INTEGER	-640~640	上行噪声容限。 单位：0.1dB
AtnDs	INTEGER	0~630	下行功率衰减。 单位：0.1dB
AtnUs	INTEGER	0~630	上行功率衰减。 单位：0.1dB
OutputPwrDs	FLOAT	-310~310	下行输出功率。 单位：0.1dBm
OutputPwrUs	FLOAT	-310~310	上行输出功率。 单位：0.1dBm
ChanTxRateDs	INTEGER	32~32000	下行通道发送速。 单位：Kbit/s
ChanTxRateUs	INTEGER	32~32000	上行通道发送速率。 单位：Kbit/s
AttainableRateDs	INTEGER	32~32000	下行当前最大可达速率。 单位：Kbit/s
AttainableRateUs	INTEGER	32~32000	上行当前最大可达速率。 单位：Kbit/s

## 使用实例

例如：查询名称为**10.144.73.202**的设备上**0**框**1**槽**1**端口的性能数据。

- 下发命令  
**LST-ADSLPERF::ONUIP=10.144.73.202,ONUPORT=0-0-1-1:CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_10.144.82.87 2010-07-26 14:08:41  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
list of adsl port performance  
-----

InOctets	OutOctets	SnrMgnDs	SnrMgnUs	AtnDs	AtnUs	OutputPwrDs
OutputPwrUs	ChanTxRateDs	ChanTxRateUs	AttainableRateDs	AttainableRateUs		
0	0	2147483647	0	--	0	0
2147483647	0	0	2147483647	0	0	0
0	0					

相关命令

- [LST-ADSLINFO](#)
- [ACT-DSLPORT](#)
- [LST-ADSLSTAT](#)

15.6.3 查询 ADSL2+端口统计信息（LST-ADSLSTAT）

使用说明

通过该命令可查询ADSL2+端口当前15分钟、当前一天、过去一天的性能统计信息。只有端口处于激活状态时，才能查询到相关性能数据。

命令格式

```
LST-ADSLSTAT::ONUIP=onu_name, ONUPORT=adslport_num:CTAG::[SHOWOPTION=Prev15MinInits
Prev15MinAtucEss Prev15MinAtucLoss Prev15MinAtucSes Prev15MinAtucFailInits Curr15MinCrc
Curr1DayCrc Prev15MinCrc];
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONUPO RT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
SHOWOPTION	OCTET STRING	● Prev15MinInits    ● Prev15MinAtucEss    ● Prev15MinAtucLoss    ● Prev15MinAtucSes    ● Prev15MinAtucFailInits    ● Curr15MinCrc    ● Curr1DayCrc    ● Prev15MinCrc	可选参数，如果命令中输入了 <b>SHOWOPTION=Prev15MinInits</b> ，则在应答中会返回该参数。默认不返回。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of adsl statistics  
AtucPerfCurr15MinTimeElapsed    Curr15MinInits    Curr15MinAtucEss    Curr15MinAtucLoss  
Curr15MinAtucSes    AtucPerfCurr1DayTimeElapsed    Curr1DayInits    Curr1DayAtucEss  
Curr1DayAtucLoss    Curr1DayAtucSes    AtucPerfPrev1DayTimeElapsed    Prev1DayInits    Prev1DayAtucEss  
Prev1DayAtucLoss    Prev1DayAtucSes    Prev15MinInits    Prev15MinAtucEss    Prev15MinAtucLoss  
Prev15MinAtucSes    Prev15MinAtucFailInits    Curr15MinCrc    Curr1DayCrc    Prev15MinCrc

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AtucPerfCurr15MinTimeElapsed	INTEGER	0～900	当前15分钟端口已逝去时间。
Curr15MinInits	INTEGER	0～2147483647	当前15分钟端口初始化次数。
Curr15MinAtucEss	INTEGER	0～900	当前15分钟ATUC侧误码秒。
Curr15MinAtucLoss	INTEGER	0～900	当前15分钟ATUC侧信号丢失秒数。
Curr15MinAtucSes	INTEGER	0～900	当前15分钟ATUC侧严重误码秒数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AtucPerfCurr1DayTimeElapsed	INTEGER	0~86400	当前一天端口已逝去时间。
Curr1DayInits	INTEGER	0~2147483647	当前一天端口初始化次数。
Curr1DayAtucEss	INTEGER	0~86400	当前一天ATUC侧误码秒。
Curr1DayAtucLoss	INTEGER	0~86400	当前一天ATUC侧信号丢失秒数。
Curr1DayAtucSes	INTEGER	0~86400	当前一天ATUC侧严重误码秒数。
AtucPerfPrev1DayTimeElapsed	INTEGER	0~86400	过去一天端口已逝去时间。
Prev1DayInits	INTEGER	0~2147483647	过去一天端口初始化次数。
Prev1DayAtucEss	INTEGER	0~86400	过去一天ATUC侧误码秒。
Prev1DayAtucLoss	INTEGER	0~86400	过去一天ATUC侧信号丢失秒数。
Prev1DayAtucSes	INTEGER	0~86400	过去一天ATUC侧严重误码秒数。
Prev15MinInits	INTEGER	0~2147483647	过去15分钟初始化次数。
Prev15MinAtucEss	INTEGER	0~900	过去15分钟ATUC侧误码秒。
Prev15MinAtucLoss	INTEGER	0~900	过去15分钟ATUC侧信号丢失秒数。
Prev15MinAtucSes	INTEGER	0~900	过去15分钟ATUC侧严重误码秒数。
Prev15MinAtucFailInits	INTEGER	0~2147483647	过去15分钟ATUC侧初始化失败次数。
Curr15MinCrc	INTEGER	0~2147483647	当前15分钟CRC错误块个数。
Curr1DayCrc	INTEGER	0~2147483647	当前1天CRC错误块个数。
Prev15MinCrc	INTEGER	0~2147483647	过去15分钟CRC错误块个数。



## 使用实例

例如：查询名称为**10.144.73.202**的设备上0框1槽1端口的性能统计数据。

- 下发命令  
**LST-ADSLSTAT::ONUIP=10.144.73.202,ONUPORT=0-0-1-1:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.87 2010-07-26 14:09:48
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
list of adsl statistics

AtucPerfCurr15MinTimeElapsed Curr15MinInits Curr15MinAtucEss Curr15MinAtucLoss
Curr15MinAtucSes AtucPerfCurr1DayTimeElapsed Curr1DayInits Curr1DayAtucEss
Curr1DayAtucLoss Curr1DayAtucSes AtucPerfPrev1DayTimeElapsed Prev1DayInits
Prev1DayAtucEss Prev1DayAtucLoss Prev1DayAtucSes
559 0 0 0 0 50060 0 0 0 0 31806 0 0 0 0

;

```

## 相关命令

- **LST-ADSLINFO**
- **ACT-DSLPORT**
- **LST-ADSLPERF**

### 15.6.4 查询 VDSL2 端口信息（LST-VDSLINFO）

#### 使用说明

- 通过该命令可查询VDSL2端口的状态、配置等信息。
- 使用该命令前需要确保被查询端口已经绑定全局侧VDSL2链路模板。

#### 命令格式

LST-VDSLINFO::ONUIP=onu\_name, ONUPORT=vdslport\_num:CTAG::;

#### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of vdsl port info  
AdminStatus    OPERSTATUS    INPDS    INPUS    RateModeDs    RateModeUs    ChannelTMode  
MAXRATEUS    MINRATEUS    MAXRATEDS    MINRATEDS    INTVDELAYUS    INTVDELAYDS  
TGTSNRMGND    MAXSNRMGND    MINSNRMGND    TGTSNRMGNUS    MAXSNRMGNUS    MINSNRMGNUS

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AdminStatus	OCTET STRING	● UP    ● DOWN	运行状态。 参数取值含义如下：     ● UP：在线    ● DOWN：离线
OPERSTATUS	OCTET STRING	● UP    ● DOWN	管理状态。 参数取值含义如下：     ● UP：激活    ● DOWN：去激活
INPDS	OCTET STRING	0~16, 0.5	下行脉冲噪声保护。 单位：symbol
INPUS	OCTET STRING	0~16, 0.5	上行脉冲噪声保护。 单位：symbol

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
RateModeDs	OCTET STRING	● Fixed     ● AutoAdaptAtStartup     ● AutoAdaptAtRunning	下行速率适配模式。 参数取值含义如下：      ● Fixed: 固定     ● AutoAdaptAtStartup: 启动时自动适配     ● AutoAdaptAtRunning: 运行时自动适配
RateModeUs	OCTET STRING	● Fixed     ● AutoAdaptAtStartup     ● AutoAdaptAtRunning	上行速率适配模式。 参数取值含义如下：      ● Fixed: 固定     ● AutoAdaptAtStartup: 启动时自动适配     ● AutoAdaptAtRunning: 运行时自动适配
ChannelTMode	OCTET STRING	● ATM     ● PTM     ● BOTH	通道1的数据通道模式。
MAXRATEUS	INTEGER	0~200000	通道1的上行最大速率。 单位: kbit/s
MINRATEUS	INTEGER	0~200000	通道1的上行最小速率。 单位: kbit/s
MAXRATEDS	INTEGER	0~200000	通道1的下行最大速率。 单位: kbit/s
MINRATEDS	INTEGER	0~200000	通道1的下行最小速率。 单位: kbit/s
INTVDELAYUS	INTEGER	0~63	上行最大交织延时。 单位: ms
INTVDELAYDS	INTEGER	0~63	下行最大交织延时。 单位: ms
TGTSNRMGNDS	INTEGER	0~310	下行目标噪声容限。 单位: 0.1dB
MAXSNRMGNDS	INTEGER	0~310	下行最大噪声容限。 单位: 0.1dB
MINSNRMGNDS	INTEGER	0~310	下行最小噪声容限。 单位: 0.1dB
TGTSNRMGNUS	INTEGER	0~310	上行目标噪声容限。 单位: 0.1dB

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MAXSNRMGNUS	INTEGER	0~310	上行最大噪声容限。 单位：0.1dB
MINSNRMGNUS	INTEGER	0~310	上行最小噪声容限。 单位：0.1dB

使用实例

例如：查询名称为**10.144.73.202**的设备上0框3槽15端口信息。

- 下发命令  
**LST-VDSLINFO::ONUIP=10.144.73.202,ONUPORT=0-0-3-15:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.87 2010-07-26 14:11:49
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
list of vdsl port info

AdminStatus OPERSTATUS INPDS INPUS RateModeDs RateModeUs ChannelTMode
MAXRATEUS MINRATEUS MAXRATEDS MINRATEDS INTVDELAYUS INTVDELAYDS
TGTSNRMGND MAXSNRMGND MINSNRMGND TGTSNRMGND MAXSNRMGND MINSNRMGND
UP DOWN 0 0 AutoAdaptAtStartup AutoAdaptAtStartup BOTH 100000 128
100000 128 20 20 55 300 0 60 300 0

;
```

相关命令

- **LST-VDSLPERF**
- **LST-VDSLSTAT**

15.6.5 查询 VDSL2 端口性能（LST-VDSLPERF）

使用说明

- 通过该命令可查询VDSL2链路的流量和线路实时信息。
- 需确保ONU在线，且VDSL2端口处于激活状态。

命令格式

```
LST-VDSLPERF::ONUIP=onu_name, ONUPORT=vdslport_num:CTAG::;
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。

Title = list of vdsl port performance  
InOctets          OutOctets          SnrMgnDs          SnrMgnUs          AtnDs    AtnUs    OutputPwrDs  
OutputPwrUs      CH1ACTDATARATEDS      CH1ACTDELAYDS      CH1ACTDATARATEUS      CH1ACTDELAYUS

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
InOctets	INTEGER	0~2147483647	接收字节数。
OutOctets	INTEGER	0~2147483647	发送字节数。
SnrMgnDs	INTEGER	-640~630	下行噪声容限。 单位：0.1dB
SnrMgnUs	INTEGER	-640~630	上行噪声容限。 单位：0.1dB
AtnDs	INTEGER	0~1270	下行功率衰减。 单位：0.1dB
AtnUs	INTEGER	0~1270	上行功率衰减。 单位：0.1dB

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
OutputPwrDs	FLOAT	-310~310	下行输出功率。 单位：0.1dBm
OutputPwrUs	FLOAT	-310~310	上行输出功率。 单位：0.1dBm
CH1ACTDATARATEDS	INTEGER	0~200000	信道一下行速率。 单位：kbit/s
CH1ACTDELAYDS	INTEGER	0~200	信道一下行延迟。 单位：ms
CH1ACTDATARATEUS	INTEGER	0~200000	信道一上行速率。 单位：kbit/s
CH1ACTDELAYUS	INTEGER	0~200	信道一上行延迟。 单位：ms

使用实例

例如：查询名称为**10.144.73.202**的设备上0框3槽15端口的性能数据。

- 下发命令  
**LST-VDSLPERF::ONUIP=10.144.73.202,ONUPORT=0-0-3-15:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.87 2010-07-26 14:12:56
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
list of vdsl port performance

InOctets OutOctets SnrMgnDs SnrMgnUs AtnDs AtnUs OutputPwrDs
OutputPwrUs CH1ACTDATARATEDS CH1ACTDELAYDS CH1ACTDATARATEUS CH1ACTDELAYUS
0 0 2147483647 2147483647 -- -- 2147483647 2147483647 -- --
-- --

;
```

相关命令

- **LST-VDSLINFO**
- **ACT-DSLPORT**
- **LST-VDSLSTAT**

15.6.6 查询 VDSL2 端口统计信息（LST-VDSLSTAT）

使用说明

通过该命令可查询VDSL2端口当前15分钟、当前一天、过去一天的性能统计信息。只有端口处于激活状态时，才能查询到相关性能数据。

命令格式

```
LST-VDSLSTAT::ONUIP=onu_name, ONUPORT=vdslport_num:CTAG::[SHOWOPTION=Prev15MinInits
Prev15MinAtucEss Prev15MinAtucLoss Prev15MinAtucSes Prev15MinAtucFailInits Curr15MinCrc
Curr1DayCrc Prev15MinCrc];
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONUPO RT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
SHOWOPTION	OCTET STRING	● Prev15MinInits    ● Prev15MinAtucEss    ● Prev15MinAtucLoss    ● Prev15MinAtucSes    ● Prev15MinAtucFailInits    ● Curr15MinCrc    ● Curr1DayCrc    ● Prev15MinCrc	可选参数，如果命令中输入了 <b>SHOWOPTION=Prev15MinInits</b> ，则在应答中会返回该参数。默认不返回。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of vdsl statistics  
xds12PMLCurr15MTimeElapsed xds12PMLCurr15MLoss xds12PMLCurrInit15MFullInits  
Curr15MinAtucEss xds12PMLCurr15MSes xds12PMLCurrInit15MFailedFullInits  
xds12PMLCurr1DayTimeElapsed xds12PMLCurrInit1DayFullInits xds12PMLCurr1DayEs  
xds12PMLCurr1DayLoss xds12PMLCurr1DaySes xds12PMLCurrInit1DayFailedFullInits  
xds12PMLHist1DMonitoredTime xds12PMLHistinit1DFullInits  
xds12PMLHistinit1DFailedFullInits xds12PMLHist1DEs xds12PMLHist1DLoss xds12PMLHist1DSes  
Prev15MinInits Prev15MinAtucEss Prev15MinAtucLoss Prev15MinAtucSes Prev15MinAtucFailInits  
Curr15MinCrc Curr1DayCrc Prev15MinCrc

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
xds12PMLCurr15MTimeElapsed	INTEGER	0~900	当前15分钟端口已逝去时间。
xds12PMLCurr15MLoss	INTEGER	0~900	当前15分钟信号丢失秒数。
xds12PMLCurrInit15MFullInits	INTEGER	0~2147483647	当前15分钟端口初始化次数。
Curr15MinAtucEss	INTEGER	0~900	当前15分钟端口误码秒数。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
xdsl2PMLCu rr15MSes	INTEGER	0~900	当前15分钟端口严重误码秒数。
xdsl2PMLCu rrInit15MFail edFullInits	INTEGER	0~ 2147483647	当前15分钟端口初始化失败次数。
xdsl2PMLCu rr1DayTimeE lapsed	INTEGER	0~86400	当前一天端口已逝去时间。
xdsl2PMLCu rrInit1DayFul lInits	INTEGER	0~ 2147483647	当前一天端口初始化次数。
xdsl2PMLCu rr1DayEs	INTEGER	0~86400	当前一天端口误码秒数。
xdsl2PMLCu rr1DayLoss	INTEGER	0~86400	当前一天信号丢失秒数。
xdsl2PMLCu rr1DaySes	INTEGER	0~86400	当前一天端口严重误码秒数。
xdsl2PMLCu rrInit1DayFai ledFullInits	INTEGER	0~ 2147483647	当前一天端口初始化失败次数。
xdsl2PMLHis t1DMonitore dTime	INTEGER	0~86400	过去一天端口已逝去时间。
xdsl2PMLHis tinit1DFullIni ts	INTEGER	0~ 2147483647	过去一天端口初始化次数。
xdsl2PMLHis tinit1DFailed FullInits	INTEGER	0~ 2147483647	过去一天端口初始化失败次数。
xdsl2PMLHis t1DEs	INTEGER	0~86400	过去一天端口误码秒数。
xdsl2PMLHis t1DLoss	INTEGER	0~86400	过去一天信号丢失秒数。
xdsl2PMLHis t1DSes	INTEGER	0~86400	过去一天端口严重误码秒数。
Prev15MinIni ts	INTEGER	0~ 2147483647	过去15分钟初始化次数。
Prev15MinAt ucEss	INTEGER	0~900	过去15分钟ATUC侧误码秒。



## 相关命令

- [LST-VDSLINFO](#)
- [ACT-DSLPORT](#)
- [LST-VDSLPERF](#)

## 15.6.7 查询 xDSL 端口 PVC 信息（LST-PVCINFO）

### 使用说明

通过该命令可查询ADSL2+或VDSL2端口的PVC信息。

### 命令格式

LST-PVCINFO::ONUIP=onu\_name, ONUPORT=adslport\_num:CTAG::;

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00

### 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

### 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。

Title = list of PVC info  
PVCOPERSTATUS PVCADMINSTATUS VPI VCI PVID VLANPRIORITY

## 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
PVCOPERSTATUS	OCTET STRING	● UP    ● DOWN	PVC运行状态。 参数取值含义如下：     ● UP：业务流正常    ● DOWN：业务流故障
PVCADMINSTATUS	OCTET STRING	● UP    ● DOWN	PVC管理状态。 参数取值含义如下：     ● UP：激活    ● DOWN：去激活
VPI	INTEGER	0~255	虚通道标识。 <b>说明</b> ADSL或VDSL工作在ATM模式时才返回该参数。
VCI	INTEGER	32~255	虚通路标识。 <b>说明</b> ADSL或VDSL工作在ATM模式时才返回该参数。
PVID	INTEGER	0~4095	VLAN ID。
VLANPRIORITY	INTEGER	0~7	VLAN缺省优先级。

## 使用实例

例如：查询名称为10.71.212.182的设备0框4槽1端口上创建的PVC信息。

- 下发命令  
**LST-PVCINFO::ONUIP=10.71.212.182,ONUPORT=NA-0-4-1:123::;**
- 响应消息

```
HW_10.71.210.71 2010-05-20 21:39:43
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=2

list of PVC info

PVCOPERSTATUS PVCADMINSTATUS VPI VCI PVID VLANPRIORITY
DOWN UP 98 78 11 --
DOWN UP 55 66 2000 --

;
```

## 相关命令

无。

## 15.7 VLAN

### 15.7.1 查询 VLAN 转发情况（LST-VLANFWDINFO）

#### 使用说明

通过该命令可查询于VLAN转发报文的情况，包括基于CVLAN和基于SVLAN+CVLAN转发的情况。

#### 命令格式

LST-VLANFWDINFO::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name[, PONID=ponport-location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-id]), VLANID=svlan-id:CTAG::;

##### 说明

- 统计OLT VLAN转发情况，VLANID不能为0:  
LST-VLANFWDINFO::OLTID=olt-name, VLANID=vlan-id:CTAG::;
- 统计ONU VLAN转发情况（ONU具有管理IP），VLANID不能为0:  
LST-VLANFWDINFO::ONUIP=onu-name, VLANID=vlan-id:CTAG::;
- 统计ONU 上行VLAN tag在OLT转发情况（ONU不具有管理IP）：  
LST-VLANFWDINFO::OLTID=olt-name, PONID=ponport-location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-id, VLANID=svlan-id:CTAG::;

#### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00

设备类型	设备起始版本
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER 取值，用于唯一标识 PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
VLANID	INTEGER	0~4095	VLAN ID。     ● 对于OLT/MDU，该参数为OLT/MDU上的VLAN ID，且VLANID不能为0。    ● 对于ONT，该参数为ONU上行VLAN，即用户侧VLAN。若用户侧VLAN为untagged，则输入VLANID=0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of VLAN forward info  
FramesUs FramesDs OctetsUs OctetsDs DiscardsUs DiscardsDs

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
FramesUs	DOUBLE	0~2147483647	上行报文数。
FramesDs	DOUBLE	0~2147483647	下行报文数。
OctetsUs	DOUBLE	0~2147483647	上行字节数。
OctetsDs	DOUBLE	0~2147483647	下行字节数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
DiscardsUs	DOUBLE	0~1.85E19	上行丢弃的报文数。
DiscardsDs	DOUBLE	0~1.85E19	下行丢弃的报文数。

使用实例

例1：统计名称为**10.71.212.190**的OLT设备上VLAN 201的转发情况。

- 下发命令  
**LST-VLANFWDINFO::OLTID=10.71.212.190,VLANID=201:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.98 2010-05-19 10:00:16
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
blktag=1
blkcount=1
blktotal=1

list of VLAN forward info

FramesUs FramesDs OctetsUs OctetsDs DiscardsUs DiscardsDs
40 148 -- -- -- --

;
```

例2（ONU具有管理IP）：统计名称为**10.71.212.182**的ONU设备上VLAN 1的转发情况。

- 下发命令  
**LST-VLANFWDINFO::ONUIP=10.71.212.182,VLANID=1:CTAG::;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.98 2010-05-19 10:28:22
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
blktag=1
blkcount=1
blktotal=1

list of VLAN forward info

FramesUs FramesDs OctetsUs OctetsDs DiscardsUs DiscardsDs
0 0 -- -- -- --

;
```

例3（ONU不具有管理IP）：统计名称为**10.71.212.190**的OLT设备0框4槽5端口上ONUID为2的ONU上行VLAN 33的转发情况。

- 下发命令



LST-  
VLANFWDINFO::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-5,ONU  
NUMBER,ONU  
ID=2,VLANID=33:CTAG::;

- 响应消息

```
HW_10.144.82.98 2010-05-19 10:36:07
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
blktag=1
blkcount=1
blktotal=1

list of VLAN forward info

FramesUs FramesDs OctetsUs OctetsDs DiscardsUs DiscardsDs
344 17935 24082 1349144 0 0

;
```

相关命令

无。

15.8 IPTV

15.8.1 查询组播配置信息（LST-IPTVCFG）

使用说明

通过该命令可查询ONU端口的组播用户信息。

命令格式

- LST-IPTVCFG::(ONU  
IP=onu\_name)|  
(OLTID=olt\_name,PONID=ponport\_location,ONU  
IDTYPE=onuid\_type,ONU  
ID=onu\_index)[,ONU  
PORT=onu\_port]  
[,UV=user\_vlan]:CTAG::;
- 说明
- 查询具有管理IP的ONU组播配置信息:  
LST-IPTVCFG::ONU  
IP=onu\_name[,ONU  
PORT=onu\_port]  
[,UV=user\_vlan]:CTAG::;
  - 查询不具有管理IP的ONU组播配置信息:  
LST-  
IPTVCFG::OLTID=olt\_name,PONID=ponport\_location,ONU  
IDTYPE=onuid\_type,ONU  
ID=onu\_index[,ONU  
PORT=onu\_port]  
[,UV=user\_vlan]:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00

设备类型	设备起始版本
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
UV	INTEGER	0~4095	用户侧VLAN。	UV不输入表示查询端口或ONU终端上的所有组播用户；输入为0表示查询用户侧VLAN为untagged的组播用户。

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of IPTV configuration  
MVLAN VLANID VPI VCI

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MVLAN	INTEGER	0~4095	组播VLAN。
VLANID	INTEGER	0~4095	用户侧VLAN。 <b>说明</b> 家庭网关的组播业务才返回该参数。
VPI	INTEGER	0~255	虚通道标识。 <b>说明</b> ADSL或VDSL工作在ATM模式时才返回该参数。
VCI	INTEGER	32~255	虚通路标识。 <b>说明</b> ADSL或VDSL工作在ATM模式时才返回该参数。

使用实例

例如：查询名称为10.71.212.182的ONU设备0框2槽6端口上配置的组播用户信息。

- 下发命令  
**LST-IPTVCFG::ONUIP=10.71.212.182,ONUPORT=NA-0-2-6:CTAG::;**
- 响应消息  
HW\_127.0.0.1 2010-05-15 11:25:22  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1

```
list of IPTV configuration

MVLAN VLANID VPI VCI
4000 57 -- --

;
```

相关命令

- [ADD-DSLPTVPORT](#)
- [ADD-LANIPTVPORT](#)

15.9 VoIP

15.9.1 查询语音质量统计信息（LST-VOIPINFO）

使用说明

通过该命令查询EPON ONU语音用户的语音质量统计信息，包括发送、接受包数，平均时延等统计信息。

命令格式

```
LST-VOIPINFO::ONUIP=onu_name| (OLTID=olt_name, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=id-
type, ONUID=onu_index), ONUPORT=pots_num:CTAG::;
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = list of voip info  
StatTime TxPackets RxPackets MeanDelay MeanJitter FractionLoss

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
StatTime	OCTET STRING	SIZE(20)	生成记录的时间，该时间为UTC时间。 格式为yyyy-mm-dd hh:mi:ss
TxPackets	INTEGER	0~4294967295	发送包数。 单位：Packets
RxPackets	INTEGER	0~4294967295	接收包数。 单位：Packets
MeanDelay	INTEGER	0~65535	平均时延。 单位：ms
MeanJitter	INTEGER	0~65535	平均抖动。
FractionLoss	INTEGER	0~100	丢包率。 单位：%

使用实例

例1（ONU具有管理IP）：查询名称为10.144.79.93的设备0框2槽2端口的语音质量统计信息。

- 下发命令  
LST-VOIPINFO::ONUIP=10.144.79.93,ONUPORT=NA-0-2-2:123;;
- 响应消息  
HW\_10.144.82.167 2010-05-29 17:00:09  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
  
total\_blocks=1

```
block_number=1
block_records=3

list of voip info

StatTime TxPackets RxPackets MeanDelay MeanJitter FractionLoss
2000-04-29 16:01:04 122 33 2 65535 1
2000-04-29 16:05:00 163 73 1 65535 1
2000-04-29 16:07:06 156 67 1 65535 1

;
```

**例2（ONU不具有管理IP）：** 查询ONUID名称为0的设备0框2槽2端口的语音质量统计信息。

- 下发命令  
**LST-VOIPINFO::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPORT=NA-0-2-2:123::;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.167 2010-05-29 17:00:09
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。

total_blocks=1
block_number=1
block_records=3

list of voip info

StatTime TxPackets RxPackets MeanDelay MeanJitter FractionLoss
2010-08-29 16:01:04 122 33 2 65535 1
2010-08-29 16:05:00 163 73 1 65535 1
2010-08-29 16:07:06 156 67 1 65535 1

;
```

相关命令

无。

15.9.2 查询 MG 配置信息（LST-MGCFG）

使用说明

通过该命令查询MG的配置信息。

满足如下条件的ONU，只有通过U2000或TL1配置才支持通过TL1命令查询，其他支持语音的ONU无此限制。

- EPBA单板下的ONT
- 其他单板下但满足下列条件的ONT
  - 不支持解耦的ONT，包括EchoLife OT925、EchoLife:HG810、EchoLife:HG810a、EchoLife:HG811、EchoLife:HG813、EchoLife:OT550、EchoLife:HG850、EchoLife:HG850a、EchoLife:HG851、EchoLife:HG851a、EchoLife:HG852、EchoLife:HG853、EchoLife:HG860、EchoLife:HG863、EchoLife:HG865、EchoLife:HG866、EchoLife:HG853a、SmartAX OT928G、U5KG、CIGG、810e、813e、850e、866e、925e、U5KE等。
  - 支持解耦（即以上不支持解耦的ONT）但是版本号为V1R3C00S100以下或V1R3C01~V1R3C01S100区间的ONT



命令格式

LST-MGCFG::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index)  
[, MGID=mg-id]:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDENTYPE	OCTETSTRING	● ONU_NAME    ● MAC    ● LOID    ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：     ● ONU_NAME: ONU名称。    ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。    ● LOID: ONU的逻辑ID。    ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTETSTRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
MGID	INTEGER	0~16	MG标识，唯一标识ONU上的MG模块。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

```
Title = list of MG port configuration
MGID PT EID SIPREGDM SVLAN VOIPVLAN IPMODE IPADDRESS IPMASK IPGATEWAY PPPPOEUSER PPPPOEPWD SCOS CCOS
MGCIP1 MGCIP2 HEARTBEATMODE HEARTBEATCYCLE HEARTBEATNUM
```

## 输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MGID	INTEGER	0~16	MG标识，唯一标识ONU上的MG模块。
PT	OCTET STRING	● H.248     ● SIP	语音协议类型。
EID	OCTET STRING	SIZE(64)	H248协议配置中的MG网关域名。
SIPREGDM	OCTET STRING	SIZE(64)	SIP注册服务器。
SVLAN	INTEGER	1~4095	语音业务外层VLAN。
VOIPVLAN	INTEGER	1~4095	语音业务内层VLAN。
IPMODE	OCTET STRING	● DHCP     ● StaticIP     ● PPPOE	IP获取方式。
IPADDRESS	OCTET STRING	SIZE(32)	IP地址。
IPMASK	OCTET STRING	SIZE(32)	IP地址掩码。
IPGATEWAY	OCTET STRING	SIZE(32)	网关地址。
PPPOEUSER	OCTET STRING	SIZE(32)	PPPOE用户名。
PPPOEPWD	OCTET STRING	SIZE(32)	PPPOE密码。 <b>说明</b> 当配置项“OMCI_CONFIG_GLOBAL_SWITCH”的值为1时，第三方GPON ONU不支持该参数。配置项的含义和修改方法请参见表8-1。
SCOS	INTEGER	0~7	外层业务优先级。
CCOS	INTEGER	0~7	内层业务优先级。
MGCIP1	OCTET STRING	SIZE(32)	H.248协议下主用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下代理服务器的域名或IP地址。 FTTH和FTTB场景下支持该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MGCIP2	OCTET STRING	SIZE(32)	H.248协议下备用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下备用代理服务器的域名或IP地址。  FTTH和FTTB场景下支持该参数。
HEARTBEATMODE	OCTET STRING	● Enable ● Disable	心跳模式。
HEARTBEATCYCLE	INTEGER	0~65535	心跳周期。 单位：s
HEARTBEATNUM	INTEGER	1~3	心跳检测次数。

使用实例

**例1（ONU具有管理IP）：** 查询“ONUIP”为10.71.212.182的ONU下的MG 0的配置信息。

- 下发命令

**LST-MGCFG::ONUIP=10.71.212.182,MGID=0:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-05-26 15:35:43
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of MG port configuration

MGID PT EID SIPREGDM SVLAN VOIPVLAN IPMODE IPADDRESS IPMASK IPGATEWAY PPPOEUSER PPPOEPWD
SCOS CCOS MGCIP1 MGCIP2 HEARTBEATMODE HEARTBEATCYCLE HEARTBEATNUM
0 H.248 ttsxx -- -- -- StaticIP 10.71.212.182 -- -- -- -- 10.70.67.104 -- -- --

;
```

**例2（ONU不具有管理IP）：** 查询ONU名称为1的ONU下的MG 0的配置信息。

- 下发命令

**LST-MGCFG::OLTID=192.168.212.120,PONID=NA-0-5-0,ONUITYPE=ONU\_NUMBER,ONU=1,MGID=0:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-29 17:14:05
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
```

```
block_records=1

list of MG port configuration

MGID PT EID SIPREGDM SVLAN VOIPVLAN IPMODE IPADDRESS IPMASK IPGATEWAY PPPOEUSER PPPOEPWD
SCOS CCOS MGCIP1 MGCIP2 HEARTBEATMODE HEARTBEATCYCLE HEARTBEATNUM
1 SIP www.huawei.com -- -- -- -- -- -- -- 10.71.60.135 10.71.60.136 -- -- --

;
```

相关命令

无。

15.9.3 查询 MG 接口信息（LST-MGINFO）

使用说明

通过该命令查询MG运行信息。在FTTH场景下SIP协议下的ONU不支持查询操作状态。

命令格式

```
LST-MGINFO::ONUIP=onu-name| (OLTID=olt-name, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index) [, MGID=mg-id]:CTAG::;
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

## 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示 GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
MGID	INTEGER	0~16	MG标识，唯一标识ONU上的MG模块。	-

响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。

Title = list of MG port info  
MGID OperState

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MGID	INTEGER	0~16	MG标识，唯一标识ONU上的MG模块。
OperState	OCTET STRING	● Registering    ● UP    ● Fault    ● Deregistered    ● Restarting    ● Other	操作状态。在FTTH场景下SIP协议下的ONU不支持查询操作状态。 参数取值含义如下：     ● Registering：正在注册    ● UP：注册成功    ● Fault：IAD故障    ● Deregistered：注销    ● Restarting：IAD正在重启    ● Other：其他

## 使用实例

例1（ONU不具有管理IP）：查询“ONUID”为0的ONU下MG接口信息。

- 下发命令

**LST-MGINFO::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,MGID=0:123::;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-07-21 15:23:05
M 123 COMPLD
 EN=0 ENDESC=成功。
 total_blocks=1
 block_number=1
 block_records=1
```

list of MG port info

```

MGID OperState
2 UP

```

;

例2（ONU具有管理IP）：查询“ONUIP”为10.71.36.180的ONU下MG接口信息。

- 下发命令

**LST-MGINFO::ONUIP=10.71.36.180:123::;**

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-07-21 15:23:05
M 123 COMPLD
 EN=0 ENDESC=成功。
 total_blocks=1
 block_number=1
 block_records=1
```

list of MG port info

```

MGID OperState
0 Deregistered

```

;

## 相关命令

无。

## 15.9.4 查询端口传真参数（LST-FAXINFO）

### 使用说明

通过该命令查询POTS端口的传真参数。

满足如下条件的ONU，只有通过U2000或TL1配置才支持通过TL1命令查询，通过ONU或iTMS配置的无法通过TL1命令查询到结果。

- EPBA单板下的ONT
- 其他单板下但满足下列条件的ONT
  - 不支持解耦的ONT，包括EchoLife OT925、EchoLife:HG810、EchoLife:HG810a、EchoLife:HG811、EchoLife:HG813、EchoLife:OT550、



- EchoLife:HG850、EchoLife:HG850a、EchoLife:HG851、EchoLife:HG851a、EchoLife:HG852、EchoLife:HG853、EchoLife:HG860、EchoLife:HG863、EchoLife:HG865、EchoLife:HG866、EchoLife:HG853a、SmartAX OT928G、U5KG、CIGG、810e、813e、850e、866e、925e、U5KE等
- 支持解耦（即以上不支持解耦的ONT）但是版本号为V1R3C00S100以下或V1R3C01~V1R3C01S100区间的ONT

命令格式

```
LST-FAXINFO::ONUIP=onu_name | (OLTID=olt_name, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu_index), ONUPORT=pots_num:CTAG::;
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

```
list of ONU pots info
FAXMODE CONTROLMODE
```

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
FAXMODE	OCTET STRING	T30 T38	传真模式。 <b>说明</b> MA5620EV800R305不支持查询该参数，返回--。
CONTROL MODE	OCTET STRING	● SS ● AUTOVBD	传真的控制模式。 参数取值含义如下： ● SS：软交换控制 ● AUTOVBD：自协商控制 <b>说明</b> MA5620EV800R305不支持查询该参数，返回--。

使用实例

例1（ONU不具有管理IP）：查询“ONUID”为0的ONU的端口传真参数。

- 下发命令  
**LST-FAXINFO::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-5,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPORT=NA-0-0-1:123::;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.167 2010-05-25 11:18:09
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of ONU pots info

FAXMODE CONTROLMODE
T30 SS

;
```

例2（ONU具有管理IP）：查询“ONUIP”为10.71.36.181的ONU的端口传真参数。

- 下发命令  
**LST-FAXINFO::ONUIP=10.71.36.181,ONUPORT=NA-0-2-1:123::;**
- 响应消息

```
HW_10.144.82.167 2010-05-25 11:18:09
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
```

```
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of ONU pots info

FAXMODE CONTROLMODE
T30 SS

;
```

相关命令

无。

15.9.5 查询 POTS 端口信息（LST-POTSINFO）

使用说明

通过该命令查询POTS端口的信息，包括线路状态、业务状态、增益等。

满足如下条件的ONU，只有通过U2000或TL1配置才支持通过TL1命令查询，通过ONU或iTMS配置的无法通过TL1命令查询到结果。

- EPBA单板下的ONT
- 其他单板下但满足下列条件的ONT
  - 不支持解耦的ONT，包括EchoLife OT925、EchoLife:HG810、EchoLife:HG810a、EchoLife:HG811、EchoLife:HG813、EchoLife:OT550、EchoLife:HG850、EchoLife:HG850a、EchoLife:HG851、EchoLife:HG851a、EchoLife:HG852、EchoLife:HG853、EchoLife:HG860、EchoLife:HG863、EchoLife:HG865、EchoLife:HG866、EchoLife:HG853a、SmartAX OT928G、U5KG、CIGG、810e、813e、850e、866e、925e、U5KE等
  - 支持解耦（即以上不支持解耦的ONT）但是版本号为V1R3C00S100以下或V1R3C01～V1R3C01S100区间的ONT

命令格式

```
LST-POTSINFO::ONUIP=onu_name|OLTID=olt_name[, PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=id-
type, ONUID=onu_index], ONUPORT=pots_num:CTAG::[SHOWOPTION=PhysicalState];
```

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5600T	MA5600 V800R008C01
MA5603T	MA5600 V800R008C01
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01

设备类型	设备起始版本
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5620G	MA5620 V800R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
SHOWOPTION	OCTET STRING	PhysicalState	控制是否需要返回可选属性列。如果不输入该参数，则不返回可选属性，如果输入该参数，则返回可选属性。	-

## 响应格式

符合[10.3 响应格式说明](#)中的查询类命令响应格式。

Title = list of VOIP pots info  
LineState    ServiceState    EchoCancel    ReversedPolarity    RxGain    TxGain    PN    TID  
SIPUSERNAME    SIPUSERPWD    MGID    PhysicalState

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
LineState	OCTET STRING	● Registering    ● Idle    ● Off-hook    ● Dialing    ● Ringing    ● Ringing-back    ● Connecting    ● Connected    ● Releasing    ● Register-failed    ● Deactivated    ● Other	线路状态。   参数取值含义如下：      ● Registering：端口正在注册    ● Idle：端口空闲    ● Off-hook：摘机    ● Dialing：正在拨号    ● Ringing：正在振铃    ● Ringing-back：正在回铃    ● Connecting：正在连接    ● Connected：已连接    ● Releasing：正在释放连接    ● Register-failed：端口注册失败    ● Deactivated：端口未激活    ● Other：其他待定      <b>说明</b>   当配置项 “OMCI_CONFIG_GLOBAL_SWITCH” 的值为1时，第三方GPON ONU不支持该参数。配置项的含义和修改方法请参见表8-1。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
ServiceState	OCTET STRING	● EndLocal     ● EndRemote     ● EndAuto     ● Normal       <b>说明</b> 当配置项“OMCI_CONFIG_GLOBAL_SWITCH”的值为1时，对于第三方GPON ONU该参数的取值范围如下：       ● Initial     ● Registered     ● InSession     ● FailedRegistration     ● FailedInvite     ● PortNotconfigured     ● ConfigDone	业务状态。   参数取值含义如下：       ● EndLocal：本地终止业务，由用户disable端口引起     ● EndRemote：对端终止业务，由MGC下发命令引起     ● EndAuto：自动终止业务，由MGC故障引起     ● Normal：业务正常     ● Initial：业务已初始化     ● Registered：业务已注册     ● InSession：业务进行中     ● FailedRegistration：业务注册失败     ● FailedInvite：发起会话失败     ● PortNotconfigured：端口未配置     ● ConfigDone：业务配置完成
EchoCancel	OCTET STRING	● Enable     ● Disable	回声抑制。
ReversedPolarity	OCTET STRING	● Enable     ● Disable	反极性信号。
RxGain	Float	-20~20	接收增益。 单位：dB
TxGain	Float	-20~20	发送增益。 单位：dB
PN	OCTET STRING	SIZE(32)	电话号码。
TID	OCTET STRING	SIZE(64)	H248用户终端标识。
SIPUSERNAME	OCTET STRING	SIZE(32)	SIP用户端口对应的用户名。 <b>说明</b> MA5620GV8000R305不支持查询该参数，返回--。
SIPUSERPWD	OCTET STRING	SIZE(32)	SIP用户端口对应的用户密码。 <b>说明</b> MA5620GV8000R305不支持查询该参数，返回--。



参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
MGID	INTEGER	0~16	MG标识，唯一标识ONU上的MG模块。
PhysicalState	OCTET STRING	● Normal    ● Fail    ● InvalidState	ONU POTS端口的物理状态。 参数取值含义如下：     ● Normal：正常    ● Fail：失败    ● InvalidState：端口状态无效

使用实例

例1（ONU不具有管理IP）：查询“ONUID”为1的ONU下POTS端口信息。

- 下发命令  
**LST-POTSINFO::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-12-0,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=1,ONUPORT=NA-0-0-1:123::;**
- 响应消息  
HW\_127.0.0.1 2010-05-15 21:47:18  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
list of VOIP pots info  
-----  
LineState ServiceState EchoCancel ReversedPolarity RxGain TxGain PN  
TID SIPUSERNAME SIPUSERPWD MGID  
Register-failed EndAuto -- Disable -- -- -- -- --  
-----  
;

例2（ONU具有管理IP）:查询“ONUIP”为10.71.36.180的ONU下0框2槽1端口的POTS端口信息。

- 下发命令  
**LST-POTSINFO::ONUIP=10.71.36.180,ONUPORT=NA-0-2-1:123::;**
- 响应消息  
HW\_127.0.0.1 2010-05-15 21:47:18  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
list of VOIP pots info  
-----  
LineState ServiceState EchoCancel ReversedPolarity RxGain TxGain PN TID SIPUSERNAME  
SIPUSERPWD MGID  
Idle Normal -- Enable -7.5 -0.5 77880009 -- 77880009 77880009 0  
-----  
;

相关命令

无。

15.9.6 内线测试（TEST-POTSCIRCUIT）

使用说明

通过该命令对POTS线路进行内线测试，检测内线是否有故障。目前不支持FTTH场景，只支持FTTB场景。

命令格式

```
TEST-POTSCIRCUIT::ONUIP=onu_name|OLTID=olt_name[,PONID=ponport_location, ONUIDTYPE=id-
type, ONUID=onu_index], ONUPORT=fttbpost_index:CTAG::;
```



说明  
目前仅支持FTTB场景：  
TEST-POTSCIRCUIT::ONUIP=onu\_name, ONUPORT=fttbpost\_index:CTAG::;

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	-
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	目前不支持输入此参数。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	目前不支持输入此参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER     ● PASSWORD	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：       ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。     ● PASSWORD: GPON ONU的 Password, EPON ONU的Key。	目前不支持输入此参数。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按 ONU_NAME/MAC/SN/LOID/ONU_NUMBER/PASSWORD/Key取值，用于唯一标识PON口的ONU。MAC表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。PASSWORD表示GPON ONU的 Password（格式为：不大于10位的字符串XXXXXXXXXX），EPON ONU的Key。	目前不支持输入此参数。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

```
Title = list of pots inside line test
LoopCurrent FeedV RingV FeedVValue RingVValue LoopCurrentValue
```

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
LoopCurrent	OCTET STRING	● Normal  ● Abnormal	环路电流状态。
FeedV	OCTET STRING	● Normal  ● Abnormal	馈电电压状态。
RingV	OCTET STRING	● Normal  ● Abnormal	铃流电压状态。
FeedVValue	INTEGER	-	馈电电压。 单位：mV
RingVValue	INTEGER	-	铃流电压。 单位：mV
LoopCurrentValue	INTEGER	-	环路电流。 单位：mA

使用实例

例如：在名称为10.78.206.229的设备0框1槽15端口下进行内线测试。

- 下发命令

TEST-POTSCIRCUIT::ONUIP=10.78.206.229,ONUPORT=NA-0-1-15:33::;
- 响应消息

HW\_10.78.184.11 2011-12-08 15:08:02

M 33 COMPLD

EN=0 ENDESC=成功。

total\_blocks=1

block\_number=1

block\_records=1

list of pots inside line test

LoopCurrentFeedVRingVFeedVValueRingVValueLoopCurrentValue

NormalNormalNormal7435020

;

相关命令

无。

## 15.9.7 呼入仿真测试（TEST-CALLEESIMULATION）

### 使用说明

呼入仿真是在一个呼叫中由程序控制自动完成对被叫用户响应主叫的所有操作，也就是由程序代替被叫的工作。由人工根据能否听到被叫放音来验证被叫端口是否可以正常振铃通话。

开始测试命令下发一定时间后，测试系统没有下发终止测试命令，测试自动终止。

### 命令格式

TEST-CALLEESIMULATION::ONUIP=onu\_name| (OLTID=olt\_name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu\_index), ONUPORT=pots\_num:CTAG::ACTION=action-type[, TIMEOUT=timeout];

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5612	MA5612 V800R306C00
MA5616	MA5616 V800R306C00
MA5620	MA5620 V800R306C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620E V800R307C01
MA5610	MA5610 V800R306C01
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

### 输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ACTION	OCTET STRING	● Start    ● Stop    ● Query	测试类型。 参数取值含义如下：     ● Start: 开始测试    ● Stop: 终止测试    ● Query: 查询	-
TIMEOUT	INTEGER	60~300	测试时长。 <b>说明</b> MDU设备从 V800R308C01版本开始支持该参数。 单位: s	-

响应格式

开始测试的命令响应格式符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式，查询和停止测试命令响应格式符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = result of callin simulation  
STATE Conclusion FailReason

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
STATE	OCTET STRING	● Idle    ● Off-hook    ● Ringing    ● Connected    ● On-hook    ● Testend	当前状态。 参数取值含义如下：     ● Idle: 端口空闲    ● Off-hook: 摘机    ● Ringing: 正在振铃    ● Connected: 通话状态    ● On-hook: 挂机    ● Testend: 测试结束     <b>说明</b> “Action” 参数为 “stop” 、 “query” 时返回该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
Conclusion	INTEGER	1~3	测试结果。 参数取值含义如下： ● 1：成功 ● 2：失败 ● 3：话路已建立，测试人员未确认通话情况 <b>说明</b> “Action” 参数为 “stop” 时返回该参数。
FailReason	INTEGER	1~4	测试失败原因。 参数取值含义如下： ● 1：无信令交互 ● 2：被叫已摘机，SS未响应已摘机信令 ● 3：MG内部原因 ● 4：其他 <b>说明</b> “Action” 参数为 “stop” 时返回该参数。

使用实例

例1（ONU不具有管理IP）：在“ONUID”为2的ONU端口上进行被叫仿真测试。

- 下发命令  
**TEST-  
CALLEESIMULATION::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=2,ONUPORT=NA-0-0-1:123::ACTION=Start;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:15  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

例2（ONU具有管理IP）：在“ONUIP”为10.144.78.62的ONU的0框2槽1端口上进行被叫仿真测试。

- 下发命令  
**TEST-  
CALLEESIMULATION::ONUIP=10.144.78.62,ONUPORT=NA-0-2-1:123::ACTION=Start;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:15  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。



;

例3（ONU不具有管理IP）：在“ONUID”为2的ONU端口上查询被叫仿真测试结果。

- 下发命令

```
TEST-
CALLEESIMULATION::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=
ONU_NUMBER,ONUID=2,ONUPORT=NA-0-0-1:123::ACTION=Query;
```

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:37
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
```

```
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
```

```
result of call in simulation
```

```

STATE
Testend

```

;

例4（ONU具有管理IP）：在“ONUIP”为10.144.78.62的ONU的0框2槽1端口上查询被叫仿真测试结果。

- 下发命令

```
TEST-
CALLEESIMULATION::ONUIP=10.144.78.62,ONUPORT=NA-0-2-1:123::ACTI
ON=Query;
```

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:37
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
```

```
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1
```

```
result of call in simulation
```

```

STATE
Testend

```

;

例5（ONU不具有管理IP）：在“ONUID”为2的ONU端口上停止被叫仿真测试。

- 下发命令

```
TEST-
CALLEESIMULATION::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=
ONU_NUMBER,ONUID=2,ONUPORT=NA-0-0-1:123::ACTION=Stop;
```

- 响应消息

```
HW_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:58
M 123 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
```

```
total_blocks=1
block_number=1
```

```
block_records=1

result of call in simulation

STATE Conclusion FailReason
Testend 3 3

;
```

例6（ONU具有管理IP）：在“ONU IP”为10.144.78.62的ONU的0框2槽1端口上停止被叫仿真测试。

- 下发命令  
**TEST-CALLEESIMULATION::ONU IP=10.144.78.62,ONU PORT=NA-0-2-1:123::ACTION=Stop;**

- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-26 16:07:58  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
  
result of call in simulation  
-----  
STATE Conclusion FailReason  
Testend 3 3  
-----  
;

相关命令

TEST-CALLERSIMULATION

15.9.8 呼出仿真测试（TEST-CALLERSIMULATION）

使用说明

呼出仿真是在一个呼叫中由程序控制自动完成主叫用户的所有操作，并在呼叫接通后，由人工根据能否听到主叫放音来验证主叫仿真端口是否可以正常拨号并通话。

开始测试命令下发一定时间后，测试系统没有下发终止测试命令，测试自动终止。

命令格式

TEST-CALLERSIMULATION::ONU IP=onu\_name| (OLTID=olt\_name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu\_index), ONU PORT=post\_index:CTAG::ACTION=action-type, TEL=tel-number[, TIMEOUT=timeout];

支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00

设备类型	设备起始版本
MA5612	MA5612 V800R306C00
MA5616	MA5616 V800R306C00
MA5620	MA5620 V800R306C00
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620E V800R307C01
MA5610	MA5610 V800R306C01
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUIDENT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUPORT	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU端口，格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	-
ACTION	OCTET STRING	● Start     ● Stop     ● Query	测试类型。 参数取值含义如下：      ● Start: 开始测试     ● Stop: 终止测试     ● Query: 查询	-
TEL	OCTET STRING	SIZE(20)	拨测的电话号码。启动测试时候输入。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
TIMEOUT	INTEGER	60~300	测试时长。  <b>说明</b> MDU设备从V800R308C01版本开始支持该参数。  单位:s	-

响应格式

开始测试的命令响应格式符合10.3 响应格式说明中的操作类命令响应格式，查询和停止测试命令响应格式符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

Title = result of call out simulation  
STATE DIALNUMBER TARGETNUMBER FAILEDSIG Conclusion FailReason

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
STATE	OCTET STRING	● Idle    ● Off-hook    ● Dialtone    ● Receiving    ● ReceiveEnd    ● Ringing-back    ● Connected    ● Busytone    ● On-hook    ● Testend	当前状态。 参数取值含义如下：     ● Idle：端口空闲    ● Off-hook：摘机    ● Dialtone：放拨号音    ● Receiving：收号    ● ReceiveEnd：收号完成    ● Ringing-back：听回铃音    ● Connected：通话状态    ● Busytone：听忙音    ● On-hook：挂机    ● Testend：测试结束     <b>说明</b> “Action”参数为“stop”、“query”时返回该参数。
DIALNUMBER	OCTET STRING	SIZE(32)	拨测号码。 <b>说明</b> “Action”参数为“stop”、“query”时返回该参数。
TARGETNUMBER	OCTET STRING	SIZE(32)	上报软交换号码。 <b>说明</b> “Action”参数为“stop”、“query”时返回该参数。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
FAILED SIG	OCTET STRING	SIZE(128)	通道建立失败时，返回出错的具体信令指示。 <b>说明</b> “Action” 参数为 “stop” 、 “query” 时返回该参数。
Conclusion	INTEGER	1~3	测试结果。 参数取值含义如下：     ● 1：成功    ● 2：失败    ● 3：话路已建立，测试人员未确认通话情况     <b>说明</b> “Action” 参数为 “stop” 时返回该参数。
FailReason	INTEGER	1~8	测试失败原因。 参数取值含义如下：     ● 1：未收到SS摘机响应信令    ● 2：未收到SS送拨号音信令    ● 3：拨测号码与上报SS的号码不一致    ● 4：未收到回铃音    ● 5：对端未摘机    ● 6：通道建立失败    ● 7：SS未响应已挂机信令    ● 8：其他     <b>说明</b> “Action” 参数为 “stop” 时返回该参数。

使用实例

例1（ONU不具有管理IP）：在“ONUID”为0的ONU的端口1上进行主叫仿真测试。

- 下发命令  
TEST-  
CALLERSIMULATION::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPOINT=NA-NA-NA-1:123::ACTION=Start,TEL=88880074;
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-27 11:20:28  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;

**例2（ONU具有管理IP）：**在“ONUIP”为10.144.78.62的ONU的0框2槽1端口上进行主叫仿真测试。

● 下发命令

**TEST-  
CALLERSIMULATION::ONUIP=10.144.78.62,ONUPORT=NA-0-2-1:123::ACTION=Start,TEL=88880074;**

● 响应消息

HW\_10.71.227.225 2010-06-27 11:20:28  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。

;

**例3（ONU不具有管理IP）：**在“ONUID”为0的ONU的端口1上查询主叫仿真测试结果。

● 下发命令

**TEST-  
CALLERSIMULATION::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPORT=NA-NA-NA-1:123::ACTION=Query,TEL=88880074;**

● 响应消息

HW\_10.71.227.225 2010-06-27 11:20:32  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。

total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1

result of call out simulation

STATE	DIALNUMBER	TARGETNUMBER	FAILEDSIG
Testend	88880074	88880074	--

;

**例4（ONU具有管理IP）：**在“ONUIP”为10.144.78.62的0框2槽1端口上查询主叫仿真测试结果。

● 下发命令

**TEST-  
CALLERSIMULATION::ONUIP=10.144.78.62,ONUPORT=NA-0-2-1:123::ACTION=Query,TEL=88880074;**

● 响应消息

HW\_10.71.227.225 2010-06-27 11:20:32  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。

total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1

result of call out simulation

STATE	DIALNUMBER	TARGETNUMBER	FAILEDSIG
Testend	88880074	88880074	--

;

**例5（ONU不具有管理IP）：**在“ONUID”为**0**的ONU的端口1上停止主叫仿真测试。

- 下发命令  
**TEST-CALLERSIMULATION::OLTID=10.71.212.190,PONID=NA-0-4-1,ONUIDTYPE=ONU\_NUMBER,ONUID=0,ONUPORT=NA-NA-NA-1:123::ACTION=Stop,TEL=88880074;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-27 11:20:46  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
  
result of call out simulation  

STATE	DIALNUMBER	TARGETNUMBER	FAILEDSIG	Conclusion	FailReason
Testend	88880074	88880074	-- 3 --		

  
;

**例6（ONU具有管理IP）：**在“ONUIP”为**10.144.78.62**的0框2槽1端口上停止主叫仿真测试。

- 下发命令  
**TEST-CALLERSIMULATION::ONUIP=10.144.78.62,ONUPORT=NA-0-2-1:123::ACTION=Stop,TEL=88880074;**
- 响应消息  
HW\_10.71.227.225 2010-06-27 11:20:46  
M 123 COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
  
total\_blocks=1  
block\_number=1  
block\_records=1  
  
result of call out simulation  

STATE	DIALNUMBER	TARGETNUMBER	FAILEDSIG	Conclusion	FailReason
Testend	88880074	88880074	-- 3 --		

  
;

相关命令

**TEST-CALLEESIMULATION**

15.10 告警



## 15.10.1 过滤查询告警（QUERY-ALARM）

### 使用说明

- 该命令可查询ONU、OLT、OLT PON口的未恢复告警和事件或所有告警和事件；已经使用**ACT-ALARM-FILTER**和**CHG-ALARM-FILTER**命令启用并设置告警过滤条件时，通过该命令可以查询关注的告警信息。
- 支持的告警请参见C 告警列表。

### 命令格式

QUERY-ALARM::ONUIP=onu-name | (OLTID=olt-name[, PONID=ponport\_location][, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index]):CTAG::[BEGINTIME=begin-time][, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag][, (EVENT\_CODE=event\_code | ALARMID=alarm\_id)];

#### 说明

- 查询OLT告警：  
QUERY-ALARM::OLTID=olt-name:CTAG::[BEGINTIME=begin-time][, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag][, (EVENT\_CODE=event\_code | ALARMID=alarm\_id)];
- 查询OLT PON口告警：  
QUERY-ALARM::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location:CTAG::[BEGINTIME=begin-time][, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag][, (EVENT\_CODE=event\_code | ALARMID=alarm\_id)];
- 查询ONU告警（ONU具有管理IP）：  
QUERY-ALARM::ONUIP=onu-name:CTAG::[BEGINTIME=begin-time][, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag][, (EVENT\_CODE=event\_code | ALARMID=alarm\_id)];
- 查询OLT上与ONU相关的告警：  
QUERY-ALARM::OLTID=olt-name, PONID=ponport\_location, ONUIDTYPE=id-type, ONUID=onu-index:CTAG::[BEGINTIME=begin-time][, ENDTIME=end-time][, FAULTFLAG=flag][, (EVENT\_CODE=event\_code | ALARMID=alarm\_id)];

### 支持设备

设备类型	设备起始版本
MA5680T	MA5600 V800R008C01
MA5683T	MA5600 V800R008C01
MA5608T	MA5600 V800R012C00
MA5800-X17	MA5800-X17 V100R015C00
MA5800-X7	MA5800-X7 V100R016C00
MA5800-X15	MA5800-X15 V100R016C00
MA5800-X2	MA5800-X2 V100R017C10
MA5669	MA5669 V800R310C00
MA5610	MA5610 V800R307C01
MA5612	MA5612 V800R308C01
MA5612A	MA5612A V800R308C00
MA5616	MA5616 V800R308C01
MA5620	MA5620 V800R308C00

设备类型	设备起始版本
MA5620G	MA5620 V8000R305C01
MA5620E	MA5620 V800R305C01
MA5621A	MA5621 V800R311C00
MA5626	MA5626 V800R308C00
MA5626E	MA5626 V800R305C01
MA5821	MA5821 V800R313C00
MA5822	MA5822 V800R313C00
MA5818	MA5818 V800R313C00
MA5898	MA5898 V800R313C00
MA5694	MA5694 V800R313C00
MA5698	MA5698 V800R313C00
MA5611S	MA5611 V800R313C00
MA5694S	MA5694 V800R313C10

输入参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIP	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU的IP地址。	对于具备管理IP的ONU，该参数必选。
OLTID	OCTET STRING	SIZE(128)	OLT的IP地址、名称。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。
PONID	OCTET STRING	SIZE(128)	PON口定位信息。格式为“机架-框-槽-端口号”，没有则使用NA代替，如0框0槽0端口为NA-0-0-0。	对于OLT或不具备管理IP的ONU，该参数必选。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
ONUIDENTYPE	OCTET STRING	● ONU_NAME     ● MAC     ● LOID     ● ONU_NUMBER	ONU标识类型。枚举类型，取值含义如下：      ● ONU_NAME: ONU名称。     ● MAC: GPON ONU的SN, EPON ONU的MAC地址。     ● LOID: ONU的逻辑ID。     ● ONU_NUMBER: ONU ID。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
ONUID	OCTET STRING	SIZE(128)	ONU标识，可以按ONU_NAME/MAC/LOID/ONU_NUMBER取值，用于唯一标识PON口的ONU。当定位方式为MAC地址时，该参数表示GPON ONU的SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXX），EPON ONU的MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX）。	对于不具备管理IP的ONU，该参数必选。
BOARDID	OCTET STRING	SIZE(128)	单板定位信息，格式为“机架-框-槽号”，如，没有则使用NA代替。	-
BEGINTIME	OCTET STRING	SIZE(32)	查询某事件段告警的起始时间。 格式(北京时间)为YYYY-MM-DD HH-MM-SS。	-
ENDTIME	OCTET STRING	SIZE(32)	查询某事件段告警的终止时间。 格式(北京时间)为YYYY-MM-DD HH-MM-SS。	-

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明	备注
FAULTFLAG	OCTET STRING	- Fault-Only   - ALL	告警分类。 参数取值含义如下：    - Fault-Only：未恢复告警和事件。   - ALL：所有告警、事件。     缺省值：Fault-Only	-
EVENT_CODE	INTEGER	- 告警列表中的“告警ID”列   - U2000自定义的告警ID	告警ID。	-
ALARMID				

响应格式

符合10.3 响应格式说明中的查询类命令响应格式。

- BMS\_TL1\_ALARM\_FORMAT\_NEW=0(默认值)，且  
PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=0（默认值）  
Title = list of alarm info  
SERIALID    ALARMNAME    DIP    DNAME    DTYPE    POSITION    SEVERITY    FaultFlag  
HAPPENTIME    RECOVERTIME    ALARMTYPE    AdditionalInfo    EVENT\_CODE  
PROBABLE\_CAUSE\_DESC    PROBABEL\_CAUSE\_CODE    PROPOSED\_ADVISE
- BMS\_TL1\_ALARM\_FORMAT\_NEW=1，且  
PONTL1\_SHOW\_SUBNET\_AT\_DUMP\_NOTIFY\_QRY=1  
Title = list of alarm info  
SERIALID    ALARMNAME    DIP    DNAME    DTYPE    POSITION    SEVERITY    FaultFlag  
HAPPENTIME    RECOVERTIME    ALARMTYPE    AdditionalInfo    ALARMID  
PROBABLE\_CAUSE\_DESC    PROBABEL\_CAUSE\_CODE    PROPOSED\_ADVISE    TOPOLOC

输出参数

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
SERIALID	OCTET STRING	SIZE(100)	告警ID，即告警流水号。
ALARMNAME	OCTET STRING	SIZE(256)	告警名称，与后面的告警代码参数“EVENT_CODE” / “ALARMID”相对应。
DIP	OCTET STRING	IP address	发生告警的网元的IP地址。
DNAME	OCTET STRING	SIZE(100)	发生告警的网元的名称。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
DTYPE	OCTET STRING	SIZE(100)	发生告警的网元的类型。   如修改 “PONTL1_ALARM_ROLETYPE_OF_DEVTYPE” 为1，则输出的 “DTYPE” 就会根据冒号后面的配置显示成 “DSLAM” 或 “AG”。修改配置项取值的方法请参见表8-1。
POSITION	OCTET STRING	SIZE(100)	发生告警的物理位置。   输入格式为： RACK:racked,SHELF:shelfid,SLOT:slotid,PORT:portid,ONUNUM:onunumber,ONU PORTTYPE: onuporttype,ONU PORT:onuportid, EMUNUM: emunu 其中，输入格式中参数含义为： RACK：机架 SHELF：框 SLOT：槽位 PORT：端口号 ONUNUM：ONU ID ONU PORTTYPE：ONU端口类型，LAN/E1/DSL/POTS/PON。 ONU PORT：ONU端口号 EMUNUM：环境监控单元 AUTHINFO：认证信息   <b>说明</b> “AUTHINFO” 信息与 “配置项 AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT” 相关。默认情况下，不返回信息 “AUTHINFO” 信息。修改配置项 “AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT” 取值的方法请参见表8-1。
SEVERITY	OCTET STRING	● Critical     ● Major     ● Minor     ● Warning	告警级别。   参数取值含义如下：       ● Critical：紧急     ● Major：重要     ● Minor：次要     ● Warning：提示

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
FaultFlag	OCTET STRING	● Fault     ● Recovery     ● Event	告警分类。 参数取值含义如下：      ● Fault：故障     ● Recovery：恢复     ● Event：事件
HAPPENTIME	OCTET STRING	SIZE(32)	告警产生时间。 格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
RECOVERTIME	OCTET STRING	SIZE(32)	告警恢复时间。 格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
ALARMTYPE	OCTET STRING	● communicationsAlarm     ● processingErrorAlarm     ● qualityOfServiceAlarm     ● equipmentAlarm     ● environmentalAlarm	告警类型。 参数取值含义如下：      ● <b>communicationsAlarm</b>：通信质量告警，有关网元通信、ECC通信、光信号通信等的告警。例如：网元通信中断、光信号丢失。     ● <b>processingErrorAlarm</b>：处理出错告警，有关软件处理和异常情况的告警。例如：网元总线冲突、备用通道检查失效。     ● <b>qualityOfServiceAlarm</b>：业务质量告警，有关业务状态和网络服务质量的告警。例如：复用段性能越限、B2误码过量。     ● <b>equipmentAlarm</b>：设备故障告警，有关网元硬件的告警。例如：激光器故障、光口环回。     ● <b>environmentalAlarm</b>：环境告警，有关电源系统、机房环境（温度、湿度、门禁等）的告警。例如：电源模块温度过高。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
AdditionalInfo	OCTET STRING	SIZE(256)	附加信息，描述告警相关附加信息。   <b>说明</b>   对于告警ID为110004（非法ONU注册）的告警，会在“AdditionalInfo”参数最后添加四个字段：GPON ONU序列号/EPON ONT MAC、密码、逻辑标识和校验码，字段之间用空格间隔。如GPON ONT显示“GPON ONT被自动发现, 序列号=48575443348B3609 密码=0x00000000000000000000 逻辑标识=-- 校验码=--”；EPON ONU显示“告警名称=EPON ONT自动发现, MAC=781D-BA62-5BBF 密码=234567890 逻辑标识=234567890 校验码=234567890”。       ● 序列号：GPON ONU会上报。     ● MAC：EPON ONU会上报。     ● 密码：所有ONU会上报。     ● 逻辑标识：所有ONU会上报。     ● 校验码：所有ONU会上报。
EVENT_CODE	INTEGER	-	告警ID，与告警名称参数（ALARMDESC）相对应。   “EVENT_CODE” / “ALARMID” 只显示一个告警ID。   默认情况下，告警ID名称为“EVENT_CODE”。当BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW=1时，告警ID名称为“ALARMID”。修改配置项“BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW”取值的方法请参见 表8-1。
ALARMID			
PROBABLE_CAUSE_DESC	OCTET STRING	SIZE(256)	告警原因。
PROBABLE_CAUSE_CODE	INTEGER	-	告警原因代码。
PROPOSED_ADVICE	OCTET STRING	Size(512)	告警处理建议。

参数名称	数据类型	取值范围	参数说明
TOPOLOC	OCTET STRING	SIZE(512)	设备所在Topo节点位置信息。拓扑位置为多层次图时，以“/”分隔显示，如物理拓扑树/10.144.194.40。   默认不显示该参数。当“PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMPNOTIFY_QRY”配置项取值为1时，才显示该参数。修改配置项“PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMPNOTIFY_QRY”取值的方法请参见表8-1。

例1（ONU具有管理IP）：查询“ONUIP”为MA5616 10.144.78.144的ONU上的告警。

- ```

● 下发命令
QUERY-
ALARM::ONUIP=MA5616_10.144.78.144:CTAG::BEGINTIME=2010-03-14
10-00-00;

● 响应消息

- BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW=0(默认值)
  HW_10.71.210.212 2011-03-14 17:01:09
M CTAG COMPLD
  EN=0 ENDESC=成功。

  total_blocks=1
  block_number=1
  block_records=2

list of alarm info
-----
SERIALID   ALARMNAME   DIP   DNAME   DTYPE   POSITION   SEVERITY   FaultFlag
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AdditionalInfo EVENT_CODE
PROBABLE_CAUSE_DESC PROBABEL_CAUSE_CODE PROPOSED_ADVISE
24474 OLT板卡状态异常 10.144.78.144 MA5616_10.144.78.144 OLT
RACK:NA,SHELF:0,SLOT:3 Critical Fault 2011-03-14 07:11:06 --
equipmentAlarm 单板描述(仅网管可见)=VDG_0_3 110003 与主控板通讯异常
33554432 1、如果执行了复位或加载软件操作无需处理；2、检查单板是否在位，在位则复位单
板，否则重新插入单板；3、重新加载单板软件

24542 OLT板卡状态异常 10.144.78.144 MA5616_10.144.78.144 OLT
RACK:NA,SHELF:0,SLOT:2 Critical Fault 2011-03-14 07:37:52 --
equipmentAlarm 单板描述(仅网管可见)=ASP_0_2 110003 与主控板通讯异常
33554432 1、如果执行了复位或加载软件操作无需处理；2、检查单板是否在位，在位则复位单
板，否则重新插入单板；3、重新加载单板软件

-----
;

- BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW=1
  HW_10.71.210.212 2011-03-14 17:01:09
M CTAG COMPLD

```


EN=0 ENDESC=成功。

total_blocks=1
block_number=1
block_records=2

list of alarm info

```
-----  
SERIALID  ALARMNAME  DIP  DNAME  DTYPE  POSITION  SEVERITY  FaultFlag  
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AdditionalInfo ALARMID  
PROBABLE_CAUSE_DESC PROBABEL_CAUSE_CODE PROPOSED_ADVISE  
24474 OLT板卡状态异常 10.144.78.144 MA5616_10.144.78.144 OLT  
RACK:NA, SHELF:0, SLOT:3 Critical Fault 2011-03-14 07:11:06 --  
equipmentAlarm 单板描述(仅网管可见)=VDG_0_3 110003 与主控板通讯异常  
33554432 1、如果执行了复位或加载软件操作无需处理；2、检查单板是否在位，在位则复位单  
板，否则重新插入单板；3、重新加载单板软件  
  
24542 OLT板卡状态异常 10.144.78.144 MA5616_10.144.78.144 OLT  
RACK:NA, SHELF:0, SLOT:2 Critical Fault 2011-03-14 07:37:52 --  
equipmentAlarm 单板描述(仅网管可见)=ASP_0_2 110003 与主控板通讯异常  
33554432 1、如果执行了复位或加载软件操作无需处理；2、检查单板是否在位，在位则复位单  
板，否则重新插入单板；3、重新加载单板软件  
  
-----  
-----  
-----
```

;

例2（ONU不具有管理IP）：查询名称为10.71.212.190的OLT设备0框14槽1端口下“ONUID”为2的ONU告警。

- BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW=0(默认值)

HW_10.71.227.225 2010-07-26 19:25:19

M CTAG COMPLD

EN=0 ENDESC=成功。

total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of alarm info

```
-----  
SERIALID  ALARMNAME  DIP  DNAME  DTYPE  POSITION  SEVERITY  FaultFlag  
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AdditionalInfo EVENT_CODE  
PROBABLE_CAUSE_DESC PROBABEL_CAUSE_CODE PROPOSED_ADVISE  
10385 OLT PON口收无光 10.71.212.190 10.71.212.190 OLT RACK:NA, SHELF:0, SLOT:  
14, PORT:1 Critical Fault 2010-07-22 14:53:41 -- CommunicationAlarm --  
310004 (1) 光纤断裂(2) 光通路质量恶化(3) PON口激光器没有被打开(4) PON口下无任何ONT上线  
771751937 (1) 依次检查主干光纤连接和分支光纤连接(2) 清洁光纤接头，必要时更换光纤(3) 打开PON端  
口激光器(4) 保证PON口下连接有上电ONT  
  
-----  
-----  
-----
```

;

- BMS_TL1_ALARM_FORMAT_NEW=1

HW_10.71.227.225 2010-07-26 19:25:19

M CTAG COMPLD

EN=0 ENDESC=成功。

total_blocks=1
block_number=1

```
block_records=1

list of alarm info
-----
SERIALID  ALARMNAME  DIP  DNAME  DTYPE  POSITION  SEVERITY  FaultFlag
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AdditionalInfo ALARMID  PROBABLE_CAUSE_DESC
PROBABEL_CAUSE_CODE PROPOSED_ADVISE
10385  OLT PON口收无光 10.71.212.190 10.71.212.190 OLT RACK:NA, SHELF:0, SLOT:
14, PORT:1 Critical Fault 2010-07-22 14:53:41 -- CommunicationAlarm --
310004 (1) 光纤断裂 (2) 光通路质量恶化 (3) PON口激光器没有被打开 (4) PON口下无任何ONT上线
771751937 (1) 依次检查主干光纤连接和分支光纤连接 (2) 清洁光纤接头, 必要时更换光纤 (3) 打开PON端
口激光器 (4) 保证PON口下连接有上电ONT
-----

;

例3: 查询“OLTID”为10.71.214.69的OLT设备上的告警。

● 下发命令
QUERY-ALARM::OLTID=10.71.214.69:CTAG::BEGINTIME=2013-04-30
00-00-00,FAULTFLAG=ALL;

● 响应消息
- BMS_TL1_ALARM_SWITCH=1, 且
AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT=0(默认值)
HW_127.0.0.1 2013-06-28 14:08:09
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。

total_blocks=1
block_number=1
block_records=2

list of alarm info
-----
SERIALID  ALARMNAME  DIP  DNAME  DTYPE  POSITION  SEVERITY  FaultFlag
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AdditionalInfo ALARMID  PROBABLE_CAUSE_DESC
PROBABEL_CAUSE_CODE PROPOSED_ADVISE
311920  GEM信道丢失(LCDGi) 10.71.214.69 10.71.214.69 OLT RACK:NA, SHELF:
0, SLOT:3, PORT:0, ONUNUM:11, ONUNAME:10.71.214.69/框0/槽3/端口0/OnuID11 Warning
Recovery 2013-06-28 09:14:45 2013-06-28 11:33:04 qualityOfServiceAlarm 机框
=0, 槽=3, 子槽=65535, 端口=0, ONUID=11, Name=ONT_NO_DESCRIPTION?123?2E024-7FC1-CDD4
OLTIP=10.71.214.69 MAC=E024-7FC1-CDD4 772874242 (1) 光通路质量差 (2) ONT异常
771751951 (1) 检查光纤连接, 确保光纤连接紧密 (2) 清洁光纤接头 (3) 光纤老化、弯折或损坏时更
换光纤 (4) 复位或更换ONT
311941  GEM信道丢失(LCDGi) 10.71.214.69 10.71.214.69 OLT RACK:NA, SHELF:
0, SLOT:12, PORT:0, ONUNUM:33, ONUNAME:10.71.214.69/框0/槽12/端口0/OnuID33 Warning
Fault 2013-06-28 11:33:51 -- qualityOfServiceAlarm 机框=0, 槽=12, 子槽
=65535, 端口=0, ONUID=33, Name=ONT_NO_DESCRIPTION?ddd?110.10.10.1?34857544390F9F504
OLTIP=10.71.214.69 IP=10.10.10.1, SN=4857544390F9F504 772874242 (1) 光通路质量差
(2) ONT异常 771751951 (1) 检查光纤连接, 确保光纤连接紧密 (2) 清洁光纤接头 (3) 光纤老化、
弯折或损坏时更换光纤 (4) 复位或更换ONT
-----

;

- BMS_TL1_ALARM_SWITCH=1, 且
AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT=1
```

```
HW_127.0.0.1 2013-06-28 14:08:09
M CTAG COMPLD
  EN=0  ENDESC=成功。

  total_blocks=1
  block_number=1
  block_records=2

list of alarm info
-----
-----
SERIALID  ALARMNAME  DIP  DNAME  DTYPE  POSITION  SEVERITY  FaultFlag
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AdditionalInfo ALARMID
PROBABLE_CAUSE_DESC  PROBABEL_CAUSE_CODE  PROPOSED_ADVISE
311920  ONU离线  10.71.214.69  10.71.214.69  OLT  RACK:NA, SHELF:0, SLOT:3, PORT:
0, ONUNUM:11, ONUNAME:10.71.214.69/框0/槽3/端口0/OnuID11, AUTHINFO=E024-7FC1-CDD4
Critical  Recovery  2013-06-28 09:14:45  2013-06-28 11:33:04
communicationsAlarm  告警名称=GEM信道丢失(LCDGi), OLTIP=10.71.214.69  MAC=E024-7FC1-
CDD4  310005  (1)光通路质量差(2)ONT异常  771751951  (1)检查光纤连接, 确保光纤连
接紧密(2)清洁光纤接头(3)光纤老化、弯折或损坏时更换光纤(4)复位或更换ONT
311941  ONU离线  10.71.214.69  10.71.214.69  OLT  RACK:NA, SHELF:0, SLOT:
12, PORT:0, ONUNUM:33, ONUNAME:10.71.214.69/框0/槽12/端口0/
OnuID33, AUTHINFO=4857544390F9F504  Critical  Recovery  2013-06-28 11:33:51
2013-06-28 12:16:48  communicationsAlarm  告警名称=GEM信道丢失(LCDGi),
OLTIP=10.71.214.69 IP=10.10.10.1, SN=4857544390F9F504  310005  (1)光通路质量差
(2)ONT异常  771751951  (1)检查光纤连接, 确保光纤连接紧密(2)清洁光纤接头(3)光纤老化、
弯折或损坏时更换光纤(4)复位或更换ONT
-----
-----
;

- BMS_TL1_ALARM_SWITCH=1、
AddAuthInfoToAlarmLocationAtPonTL1ForCT=0(默认值),
PONTL1_SHOW_SUBNET_AT_DUMP_NOTIFY_QRY=1
HW_10.145.133.16 2014-03-29 21:39:10
M CTAG COMPLD
  EN=0  ENDESC=成功。

  total_blocks=1
  block_number=1
  block_records=2

list of alarm info
-----
-----
SERIALID  ALARMNAME  DIP  DNAME  DTYPE  POSITION  SEVERITY  FaultFlag
HAPPENTIME RECOVERTIME ALARMTYPE AdditionalInfo ALARMID
PROBABLE_CAUSE_DESC  PROBABEL_CAUSE_CODE  PROPOSED_ADVISE  TOPOLOC
2  ONU 网管脱管  10.144.81.111  10.144.81.111  ONU  --  Major
Recovery  2014-03-28 14:21:17  2014-03-28 14:24:22  communicationsAlarm  告警名
称=网管与设备通信失败 310005  网管与设备通信失败 100  请检查设备是否连通或网管账
号是否合法 物理拓扑树
7  OLT网管脱管  10.144.194.40  10.144.194.40  OLT  --  Critical
Recovery  2014-03-28 21:38:20  2014-03-29 09:17:26  communicationsAlarm  告警名
称=网管与设备通信失败 310005  网管与设备通信失败 100  请检查设备是否连通或网管账
号是否合法 物理拓扑树/10.144.194.40
-----
-----
;

例4: 查询“OLTID”为10.144.252.48的OLT设备上“PONID”为NA-0-3-1的告警。
```

- 下发命令
QUERY-ALARM::OLTID=10.144.252.48,PONID=NA-0-3-1:CTAG2::FAULTFLAG=ALL;

- 响应消息

```
HW_10.145.131.39 2014-05-31 19:22:23
M CTAG2 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
total_blocks=1
block_number=1
block_records=1

list of alarm info
-----
-----
-----
SERIALID  ALARMNAME  DIP  DNAME  DTYPE  POSITION  SEVERITY  FaultFlag
HAPPENTIME  RECOVERTIME  ALARMTYPE  AdditionalInfo  EVENT_CODE
PROBABLE_CAUSE_DESC  PROBABEL_CAUSE_CODE  PROPOSED_ADVISE
37204011  非法ONU注册  10.144.252.48  10.144.252.48  OLT  RACK:NA, SHELF:0, SLOT:
3, PORT:1, ONUNUM:NA, ONUNAME:--  Major  Event  2013-11-16 16:06:25  --
equipmentAlarm  告警名称=GPON ONT被自动发现, 序列号=48575443348B3609 密码
=0x00000000000000000000 逻辑标识=-- 校验码=-- 110004 有新的ONT接入到GPON端口下
771752089 在全局配置模式下, 使用display ont autofind all命令查询当前已经发现的ONT, 确认发
现的ONT的SN和框槽端口号, 如果存在自动发现的ONT, 使用interface gpon命令进入自动发现的ONT所在的
框槽, 使用ont confirm命令确认自动发现的ONT
-----
-----
-----
;
```

相关命令

无。

16 xPON FTTH 业务场景介绍

介绍xPON FTTH三个典型的业务开通场景的场景说明、各模块配置项、可配套使用的常用ONU及可参考的业务开通示例。

xPON FTTH业务开通包括以下三个场景：

| 业务场景 | SFU（二层桥接+语音） | E8-C,有iTMS | | HGU,无iTMS |
|------|---|--|--|---|
| | | E8-C（HGU） | E8-C（SFU + HG） | |
| 场景说明 | <p>U2000 + OLT + SFU的组网场景，适用于光纤已经布放到用户家中，用户侧放置SFU为用户提供业务。</p> <p>SFU（Single Family Unit，单住户单元）为桥接型带语音模块的ONU，此场景下SFU直接下挂用户，由U2000管理。</p> | <p>U2000 + OLT + HGU（PON上行家庭网关）+ iTMS的组网场景，适用于光纤已经布放到用户家中，用户侧放置PON上行家庭网关为用户提供业务。</p> <p>HGU（Home Gateway Unit，家庭网关单元）为网关型ONU，支持TR-069协议，由iTMS管理。此场景下HGU直接下挂用户，由U2000配置二层通道，iTMS配置三层通道。</p> | <p>U2000 + OLT + SFU + HG（LAN上行家庭网关）+ iTMS的组网场景，适用于光纤无法入户或者光纤能够入户但入户点与住宅的中心布线点有距离的场景。</p> <p>SFU放置在光纤布线点或家庭信息箱中，HG放置在用户桌面，通过住宅内现有的五类线将SFU和HG相连接。</p> <p>SFU（Single Family Unit，单住户单元）为桥接型不带语音模块的ONU，由U2000管理。</p> <p>HG（Home Gateway，家庭网关）为LAN上行的网关，由iTMS管理。</p> | <p>U2000 + OLT + HGU（PON上行家庭网关）的组网场景，适用于光纤已经布放到用户家中，用户侧放置PON上行家庭网关为用户提供业务。</p> <p>HGU（Home Gateway Unit，家庭网关单元）为网关型ONU。此场景下未建设iTMS，可通过U2000完成HGU场景业务配置。整体方案是通过“增值业务通用模板”配置HGU本地的数据配置，包括WAN口信息、语音数据、PPPOE用户名密码等。</p> |

| 业务场景 | SFU（二层桥接+语音） | E8-C,有iTMS | | HGU,无iTMS |
|--------|---|--|----------------|--|
| | | E8-C（HGU） | E8-C（SFU + HG） | |
| 各模块配置项 | <ul style="list-style-type: none"> ● OLT侧：SNMP协议参数、各业务VLAN及将上行口加入VLAN、IGMP模式、组播节目、组播上行口、安全特性（如MAC地址过滤、环路检测特性、全局Option82特性、防DOS攻击） ● U2000侧：SNMP模板、MEF IP流量模板、DBA模板、xPON业务模板、xPON线路模板、ONT增值业务通用模板、ONU服务等级模板、FTTH业务模板集、限速模板集 ● OSS侧：增加ONU、开通上网/IPTV/语音业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● OLT侧：SNMP协议参数、各业务VLAN及将上行口加入VLAN、IGMP模式、组播节目、组播上行口、安全特性（如MAC地址过滤、环路检测特性、全局Option82特性、防DOS攻击） ● U2000侧：SNMP模板、MEF IP流量模板、DBA模板、xPON业务模板、xPON线路模板、ONU服务等级模板、FTTH业务模板集 ● iTMS侧：ONU业务VLAN、VLAN连接模式（桥接或路由）、业务和端口的绑定、语音帐号密码、语音注册地址和端口 ● OSS侧：增加ONU、开通上网/IPTV业务、配置iTMS管理VLAN、VoIP数据流 | | <ul style="list-style-type: none"> ● OLT侧：SNMP协议参数、各业务VLAN及将上行口加入VLAN、IGMP模式、组播节目、组播上行口、安全特性（如MAC地址过滤、环路检测特性、全局Option82特性、防DOS攻击） ● U2000侧：SNMP模板、MEF IP流量模板、DBA模板、xPON业务模板、xPON线路模板、ONT增值业务通用模板、ONU服务等级模板、FTTH业务模板集 ● OSS侧：增加ONU、开通上网/IPTV/语音业务、配置上网WAN口、语音个性化参数 |

| 业务场景 | SFU（二层桥接+语音） | E8-C,有iTMS | | HGU,无iTMS |
|-----------|---|--|---------------------|--|
| | | E8-C（HGU） | E8-C（SFU + HG） | |
| 配套的常用 ONU | EPON/GPON ONU：
HG8010、HG8110、HG8120、HG8240

EPON ONU：
HG850e

GPON ONU：
HG850a | EPON/GPON ONU：
HG8120R、HG8240R、HG8242、HG8245、HG8247 | EPON ONU：
HG810e | EPON/GPON ONU：
HG8120R、HG8240R、HG8242、HG8245、HG8247 |
| 业务开通示例 | 17 xPON FTTH业务发放示例（SFU（二层桥接+语音）） | 18 xPON FTTH业务发放示例（E8-C（HGU）/E8-C（SFU + HG），有iTMS） | | 19 xPON FTTH业务发放示例（HGU,无iTMS） |

17 xPON FTTH 业务发放示例（SFU（二层桥接+语音））

关于本章

以示例方式介绍了SFU（二层桥接+语音）场景下xPON FTTH业务的概述、开通阶段、规划、预配置和对接指导。

说明

- 本示例提供简化方式下的GPON业务配置。
- 简化方式即针对模板模式中模板数量过多、配置复杂等问题进行优化，如GPON线路模板中无需配置GEMPORT和GEM连接等，减少用户配置工作量以及后期维护成本，目前仅支持GPON FTTH场景。对于新建的GPON FTTH场景以及对QoS要求不高的场景，推荐使用该方式进行业务配置。
- 本示例适用于MA5600V800R008C05及之后版本（MA5600V800R009除外）的OLT和ONU之间配置端到端业务流，MA5600V800R008C05之前版本OLT的配置请参见对应版本的北向TL1用户指南：
 - [iManager U2000 统一网络管理系统 北向TL1接口 用户指南-\(V100R002C01, 电信企业规范\)](#)
 - [iManager U2000 统一网络管理系统 北向TL1接口 用户指南-\(V100R005C00, 电信企业规范\)](#)

17.1 xPON FTTH业务概述

介绍xPON FTTH的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

17.2 xPON FTTH业务开通阶段

介绍xPON FTTH业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

17.3 xPON FTTH业务规划

介绍xPON FTTH业务规划阶段对组网、业务、设备管理、VLAN、QoS、IP地址以及域名进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

17.4 xPON FTTH业务预配置

介绍xPON FTTH业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统的预配置。

17.5 xPON FTTH业务对接命令

介绍了上网、IPTV和VoIP业务在xPON FTTH组网下的数据规划及业务开通、业务参数修改、业务暂停、业务恢复、业务拆除和移机的过程。

17.1 xPON FTTH 业务概述

介绍xPON FTTH的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

业务背景

在FTTH运维场景下，随着接入的居民用户逐渐增多，带来手工发放业务工作量大，效率低，且不易管理等问题：

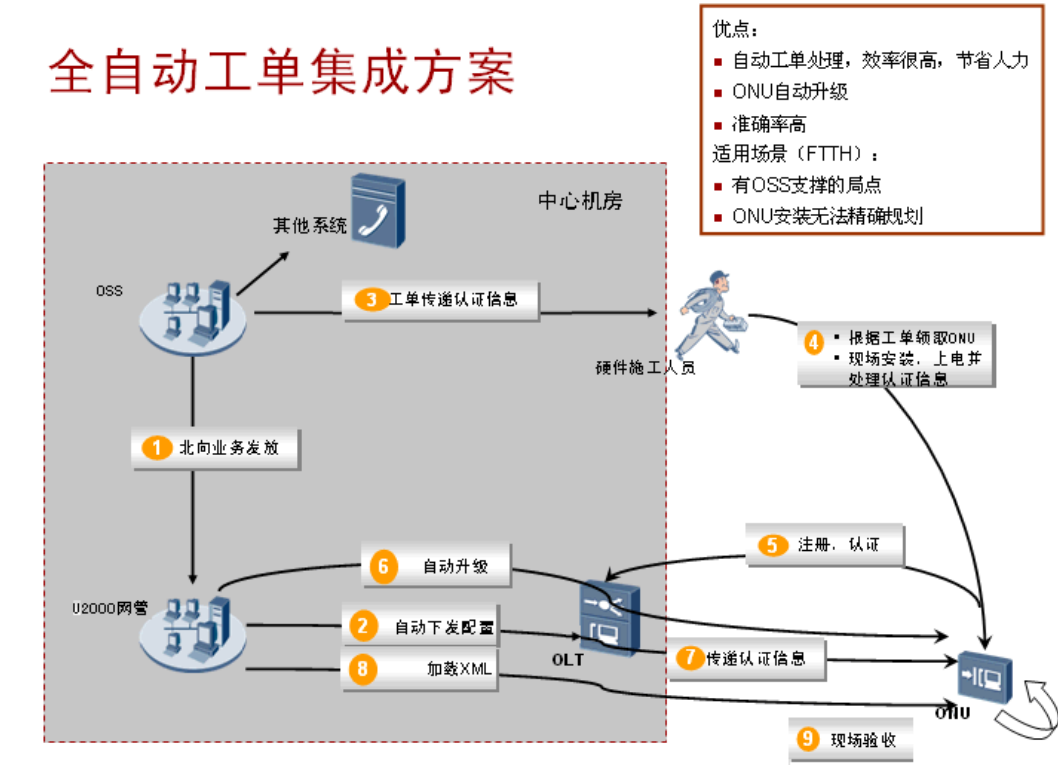
- FTTH场景多，承载业务丰富，发放过程涉及到多个环节/系统，发放复杂工作量大；
- 终端数量庞大，类型丰富（桥接型，网关型等），点到多点带来额外的认证环节，增加业务发放难度及工作量；
- 手工业务配置易出错、效率低、客户感知差，难于满足批量业务开通需求。

解决方案

通过引入全自动工单集成方案进行业务发放，可有效解决FTTH运维的痛点。

在全自动工单集成方案中，U2000网管向OSS系统提供丰富的TL1北向接口功能，实现灵活快速、统一的多种业务自动发放。

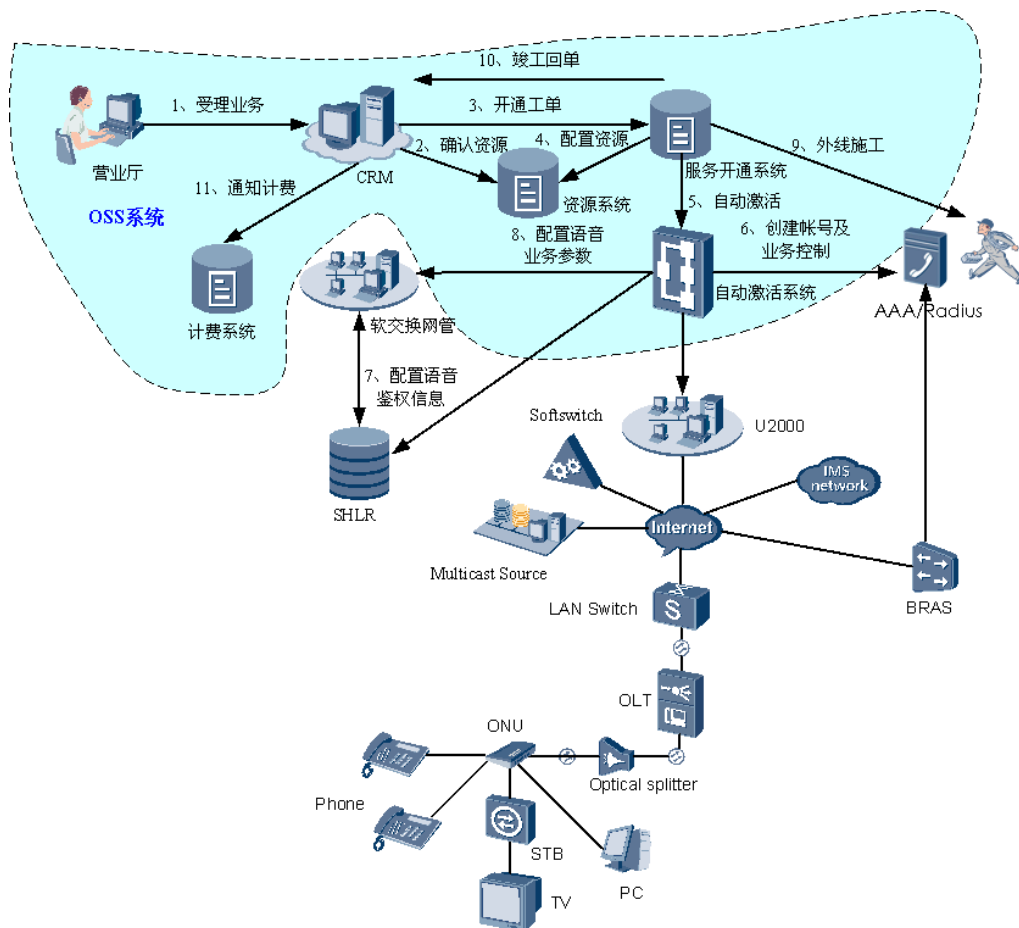
图 17-1 全自动工单集成方案



业务组网

在FTTH业务组网中，ONU通过xPON方式接入OLT实现光纤到户。工单系统中，自动工单通过TL1接口向U2000发放业务，U2000将业务配置自动下发到OLT，ONU上电注册认证后，从OLT获取业务数据，为用户提供上网、IPTV和VoIP业务。

图 17-2 FTTH 业务组网



- 局方OSS系统包括CRM、服务开通系统、资源系统、自动激活系统和计费系统等几大系统。
- VoIP业务发放对接涉及系统：U2000（控制ONU各业务上行带宽、配置ONU增值业务参数）、Softswitch（配置媒体网关接口和语音用户）/IMS（配置SIP接口和语音用户）、SHLR（配置鉴权信息）；上网、IPTV业务发放对接涉及系统：U2000（端口控制，速率调整）、Radius服务器（鉴权控制）、BRAS服务器（用户认证）、Multicast Source（提供组播数据报文）。
- CRM: customer relationship management，客户关系系统，处理营业厅用户需求，调用资源管理功能进行资源确认，形成客户订单，并将订单提交到服务开通系统。
- 服务开通系统：工单管理系统，派发FTTx资源配置单到资源系统进行自动资源配置，派发激活工单到自动激活系统进行自动激活，派发外线施工工单到施工调度进行人工上门施工。
- 资源系统：完成对设备、线路等网络资源的配置，更新相应资源的状态。

- **自动激活系统：**电信业务的后端运维支撑系统（也可以作为独立的逻辑模块存在于其他系统中），接收上层服务开通系统的FTTx业务激活工单，完成对工单拆分，将子工单任务映射为具体网元配置指令，通过接入软交换网管、SHLR、AAA/Radius、U2000等系统，下发各项网元配置指令，从而实现FTTx业务自动激活处理的具体实施。建议采用单独部署激活系统的建议。
- **计费系统：**CRM系统在收到竣工回单后，派发计费通知，计费系统负责FTTx相关产品的计费采集与处理。
- **IMS：**IP Multimedia Subsystem，IP多媒体子系统，面向旨在提供移动及固定多媒体服务的电信运营商的标准下一代网络架构，支持基于SIP协议的电话系统。
- **SHLR：**Smart Home Location Register，智能归属位置寄存器，用以配置鉴权信息。
- **U2000：**华为公司统一网管系统，具备强大的网元层、网络层管理功能，并对外提供北向接口。

自动业务激活流程描述如下：

1. 营业员通过CRM系统受理用户业务，生成相应业务数据，包括电话号码、宽带帐号及密码、IPTV帐号和密码、SIP帐号及密码，然后生成订单送到服务开通系统。
2. 服务开通系统根据订单号生成到各个IT系统的工单，并对这些工单进行管理、调度。
3. 服务开通系统发送工单到资源系统要求配置光路（配置子光路）、配号（物理号及相应设备软交换逻辑数据）、配端口（配置分光器端子、VLAN、LOID、终端型号），资源系统完成配置后，通知服务开通配置已完成。
4. 服务开通系统得知资源系统已配置完成后，会向资源取数据，然后按一定的顺序生成到4个IT系统的工单：
 - a. 生成到自动激活系统的工单，送到自动激活系统进行用户语音及宽带数据激活；
 - b. 生成到AAA的工单，送到AAA系统进行宽带账号的创建及激活；
 - c. 生成到IPTV平台的工单，送到IPTV平台进行IPTV账号的创建及激活；
 - d. 生成外线施工单，送到综调系统，再由外线施工人员上门施工。
5. 外线人员施工完成，用户各项业务能够正常使用了，由外线施工人员在服开系统或综调系统进行外线回单，再由服务开通系统进行CRM竣工。

设备能力

FTTH业务组网中的OLT使用MA5680T、ONU使用HG8240、HG850e。

- **MA5680T：**版本为V800R008C05，作为PON系统中OLT（Optical Line Terminal）设备，和终端ONU（Optical Network Unit）设备配合使用，xPON系统支持1:128分光比，提供高速率、高带宽的上网、IPTV和VOIP业务。
- **HG8240：**EPON/GPON双模终端，版本为V1R002C00/V1R002C01，端口为4ETH+2POTS，支持LOID认证方式，支持SIP/H.248语音协议。

说明

在业务配置方面，V1R002C00和V1R002C01版本的HG8240区别只在于前者支持SIP协议，后者支持H.248协议。本文以这两个版本的ONU为例，但只在VOIP业务对接时才体现两个版本配置上的差异。

- **HG850e：**基于EPON技术的ONU设备，版本为V200R001，端口为4ETH+2POTS，支持MAC地址认证方式，支持SIP/H.248语音协议。

OSS 系统要求

OSS系统需包含完善的资源系统和自动激活系统。资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及上网、IPTV、VOIP业务的资源信息。详细信息请参见[17.4 xPON FTTH业务预配置](#)中的“资源系统部署”。

17.2 xPON FTTH 业务开通阶段

介绍xPON FTTH业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

整个业务开通过程主要包括以下三个阶段：

| 业务开通阶段 | 阶段目标 | 详细配置 |
|--------|--|---|
| 规划阶段 | 主要是对组网、设备管理、业务、VLAN、QoS、IP地址以及域名进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。 | 17.3 xPON FTTH业务规划 |
| 部署阶段 | 放号前所做的前期准备工作，主要包括网络部署及资源等OSS系统准备，网络部署完成与用户业务无关的网络参数配置，如对U2000、OLT、ONU的部署，以减少在业务开通阶段对ONU的配置，提高集中管理力度，缩短业务开通时间；资源准备主要完成PON相关的资源录入。 | 17.4 xPON FTTH业务预配置 |
| 放号阶段 | 配置与用户业务相关的个性化参数，包括带宽、组播节目数、语音帐户等参数。 | <ul style="list-style-type: none">● 17.5.3 上网业务● 17.5.4 IPTV业务● 17.5.5 VoIP业务 |

17.3 xPON FTTH 业务规划

介绍xPON FTTH业务规划阶段对组网、业务、设备管理、VLAN、QoS、IP地址以及域名进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

组网规划

为了尽可能简化网络结构、降低维护压力、保证业务质量，在建设基于PON的FTTx接入网时，建议遵循如下原则：

- 采用类似IAD组网模式；
- 建议不同用户类型的ONU通过不同PON口接入到OLT，保证高价值客户业务的QoS和安全性；
- 对于重要局点OLT建议通过上行端口链路聚合保护方式接入上层汇聚设备（如：华为公司的NE40E设备）；

- 同一ONU设备不能同时接入住宅用户和企业用户；
- 家庭网关设备经过BAC后再进入软交换网络。

设备管理

- **LOID规划**

统一采用LOID认证，LOID的规划需要全局考虑，规划原则如下：

- LOID全局唯一；
- LOID需要兼容之前采用Key/Password认证的EPON/GPON ONU；



说明

LOID认证方式有两种，一种是采用最长24字符的LOID进行认证；一种是采用最长24字节LOID+最长12字符的CC(checkcode)进行认证。用户可根据实际规划情况进行选择，一般建议全网统一采用一种方式，本文档使用LOID认证方式。

- **设备管理方式**

FTTH组网模式下EPON/GPON ONT设备通过OAM/OMCI进行管理。

业务规划

同一ONU同时承载宽带上网、VoIP、IPTV（点播和组播）业务，且业务间相互独立，互不影响。

VLAN 规划

VLAN用于实现用户和业务的标识、隔离、管理和控制。VLAN规划遵循以下分配原则：



说明

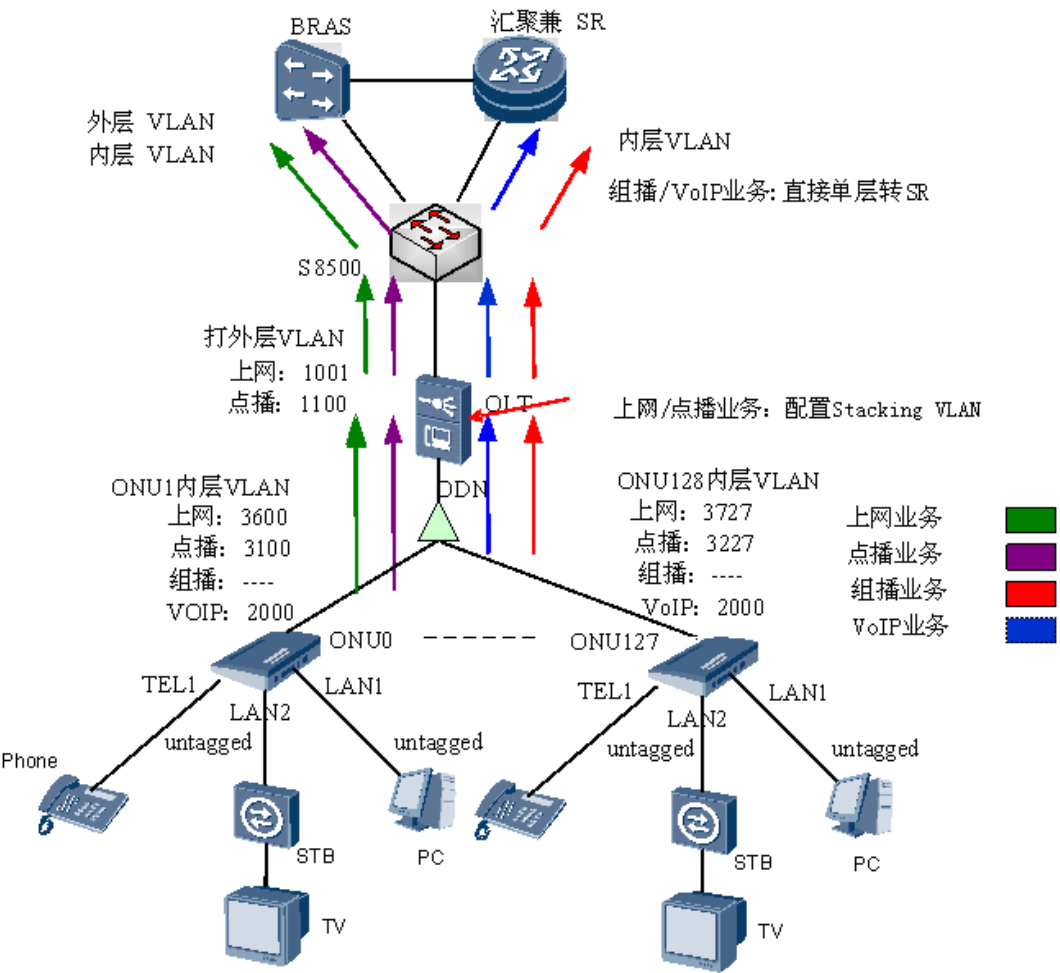
在EPON FTTH组网场景下，如果组播复制点下移到OLT，BTV用户创建在OLT上，EPBC/EPBD单板存在组播用户上下线互相干扰的问题，这种使用场景下不建议创建粗流。

- xPON网络的VLAN规划应与IP城域网相协调。
- 按照全覆盖的方式进行规划VLAN，即确保为每个用户预留VLAN（即使ONU设备不一定覆盖所有的用户），以避免将来由于用户增加导致现有VLAN资源不足或需要对现有VLAN进行大幅调整的情况发生。且同一PON板下的各ONU VLAN应统一规划，不能重复。
- 上网和点播业务为每用户分配不同的双层VLAN，以区别不同的用户及业务。
- 组播和VoIP业务一般为单层VLAN。

遵循以上VLAN分配原则，本实例规划的全网VLAN如下表所示。

| 业务类型 | | VLAN 方案 | ONU 用户侧 VLAN | ONU 网络侧/OLT 用户侧 VLAN (CVLAN) | OLT 网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|--------|----|---------|--------------|------------------------------|-----------------|---|
| 上网业务 | | C→S+C' | untagged | 3590~4089 | 600~1099 | <ul style="list-style-type: none"> ● 采用双层VLAN精确绑定以扩充VLAN来标识用户和业务。在ONU上为每个用户分配一个CVLAN，在OLT上按每个槽位分配一个SVLAN。一个PON板下最多可接入500个ONU用户。 ● 在OLT上统一打上外层SVLAN用于标识业务。 |
| IPTV业务 | 点播 | C→S+C' | untagged | 3090~3589 | 1100~1599 | <p>点播业务与上网业务采用相同的规划方式，通过分配不同的CVLAN和SVLAN区分。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 采用双层VLAN精确绑定以扩充VLAN来标识用户和业务。在ONU上为每个用户分配一个CVLAN，在OLT上按每个槽位分配一个SVLAN。一个PON板下最多可接入500个ONU用户。 ● 在OLT上统一打上外层SVLAN用于标识业务。 |

| 业务类型 | | VLAN 方案 | ONU 用户侧 VLAN | ONU 网络侧/OLT 用户侧 VLAN (CVLAN) | OLT 网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|--------|----|---------|--------------|------------------------------|-----------------|--|
| | 组播 | 直接透传 | untagged | - | 3000 | <ul style="list-style-type: none">● 组播业务一般用单层VLAN标识即可。● 一般组播VLAN根据组播源划分，即同一组播源的多个频道共用VLAN，这样如果增加频道，则无需改变VLAN规划，可扩展性较好。● OLT上设置组播模式为IGMP proxy。 |
| VoIP业务 | | 直接透传 | — | 2000 | 2000 | <ul style="list-style-type: none">● VoIP业务一般用单层VLAN标识即可。● OLT上对VoIP业务透传。 |



说明

由于各省的上层系统组网不同，其OLT上联方式也不尽相同。但考虑光缆、BRAS端口等资源及传输距离的限制，推荐采用上图的上联方式，即OLT经汇聚交换机连接BRAS，且只经过一级汇聚。

本实例中一个ONU的VLAN规划如下：

| 业务类型 | | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) |
|--------|----|-------------|---------------------|--------------------------|
| 上网业务 | | untagged | 4001 | 1001
VLAN属性: Stacking |
| IPTV业务 | 点播 | untagged | 3100 | 1100
VLAN属性: Stacking |
| | 组播 | untagged | - | 3000
VLAN属性: Common |
| VoIP业务 | | - | 2000 | 2000
VLAN属性: Common |

QoS 规划

QoS规划包括优先级、DBA模板、CAR。

- 优先级：不同的业务流可以根据优先级处理的策略，设置报文的优先级。在本设备上产生拥塞或者上行网络产生拥塞后可根据优先级进行调度。
- DBA模板用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。
- CAR：保证接入速率。CAR可以定义四个流量参数：保证信息速率（CIR，Committed Information Rate）、保证突发量（CBS，Committed Burst Size）、峰值信息速率（PIR，Peak Information Rate）、峰值突发量（PBS，Peak Burst Size）。依据它们对速率进行限制，并对报文进行分类。

| 业务类型 | 优先级 | DBA模板 | CAR | 备注 |
|--------|-----|---|--------------------|--|
| ONU | - | 保证带宽：
10Mbit/s
最大带宽：
100Mbit/s | 上下行带宽：
20Mbit/s | <ul style="list-style-type: none">● 优先级：一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：VoIP > IPTV > 上网。数值越大表示优先级越高。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。● DBA模板：考虑到OMCI管理通道的带宽应用1:64的分光，DBA模板的保证带宽为6M、最大带宽为100M。● CAR：只基于用户侧端口和用户线路进行带宽限制，用户业务流的带宽限制由POP(BRAS/SR)点实现，不针对业务流进行带宽限制。 |
| 上网业务 | 0 | - | 上下行带宽：
4Mbit/s | |
| IPTV业务 | 4 | | 上下行带宽：
6Mbit/s | |
| VoIP业务 | 5 | | 上下行不限速 | |

IP 地址规划

IP地址规划遵循以下分配原则：

综合考虑IP网的地址分配，充分利用私网地址，节省公网IP地址资源，按业务类型分配IP地址段，并充分考虑网络安全性能。

- OLT设备应分配静态私网IP地址。需保证同一SR下通过带内管理的设备管理IP地址在同一网段，且默认网关为业务路由器(SR，Service Router)。
- ONU、各用户终端设备IP地址可根据相应业务需要，选择动态分配（由BRAS或DHCP Server分配），且需要给同一SR下属于同一个VLAN的终端分配相同网段的IP地址，以便于部署安全策略和进行路由规划。
- 上网业务：通过PPPOE动态获取公网IP地址。
- IPTV业务：通过DHCP动态获取私网IP地址，在BRAS上为IPTV业务分配专门的私网地址池。

- VoIP业务：采用DHCP动态获取私网IP地址。

| 设备类型 | IP地址 | 备注 |
|------|--------------------|--------------------|
| OLT | 10.71.62.138 | 为OLT分配静态IP地址。 |
| ONU | 10.1.1.1~10.70.1.1 | ONU通过DHCP方式获取IP地址。 |

域名规划

综合接入设备（IAD，Integrated Access Device）采用域名方式认证时，IAD注册域名可采用站点名称-厂家标识-ONU逻辑号方式来实现唯一标识，需为不同业务分配不同的域名。规划时需确认OSS系统支持的字符类型，如是否支持中文字符，区分大小写。

| 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-----|-----------------------------|--|
| IAD | Jiaxing-Huawei-3108shmi8240 | 语音业务中，H248协议配置中的MG网关域名（对应CFG-VOIPSERVICE中“EID”参数）。 |

17.4 xPON FTTH 业务预配置

介绍xPON FTTH业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统的预配置。

U2000 预配置

搭建好U2000环境后，在U2000上进行预配置，包括但不限于：

- 配置U2000系统地址及参数（系统时间、语言等）
- 配置缺省SNMP参数模板
- 增加OLT到网管系统且状态正常
- 增加北向TL1接口用户tl1user，并配置其设备操作和安全管理的相关权限
- 配置相应业务所需的模板：[17.4.1 模板介绍](#)~[17.4.6 VoIP业务预配置](#)

详细信息请参见集成在U2000中的联机帮助。

OLT 预配置

部署SNMP协议参数、各业务VLAN及将上行口加入VLAN、IGMP模式、组播节目、组播上行口、安全特性（如MAC地址过滤、环路检测特性、全局Option82特性、防DOS攻击）等。详细信息请参见《MA5680T&MA5683T V800R008C05 调测和配置指南》。

ONU 预配置

在网络部署阶段不对ONU进行预配置，在放号阶段用户申请业务后，OSS系统自动生成LOID，自动分配上网VLAN、语音VLAN、语音IP、组播VLAN等资源，并形成电子工单下发到U2000。这种模式不需要提前配置大量参数，需要OSS系统有完善的资源管理能力。

资源系统预配置

资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及上网、IPTV、VoIP业务的资源信息。

说明

更详细的信息请参见“中国电信PON EMS北向接口功能及技术规范（业务开通接口分册）”中“资源系统部署建议”章节。

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|--------------|---------------|-----------|--|
| OLT设备信息 | OLT名称 | OLTID | OLT设备名称 |
| | OLT类型 | - | OLT厂家及型号 |
| | OLT IP地址 | OLTID | OLT IP地址 |
| | OLT上联BAS IP地址 | - | OLT上联宽带接入服务器的IP地址 |
| | BAS槽位 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位 |
| | BAS端口 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位上的端口 |
| ONU设备级公共配置属性 | ONU名称 | NAME | ONU名称信息 |
| | ONU描述 | DESC | ONU描述信息 |
| | ONU类型 | ONUTYPE | ONU类型信息 |
| | ONU认证方式 | ONUIDTYPE | MAC认证或逻辑号（LOID）认证或混合方式 |
| | ONU逻辑号 | ONUID | LOID或LOIDONCEON认证方式下的认证信息，即ONU的逻辑号（LOID） |
| | ONU授权号 | ONUNO | OLT PON口下的逻辑分光号 |
| | ONU上联OLT IP | - | 上联OLT的IP |
| | ONU上联PON口编号 | PONID | 包括PON口框、槽和端口 |
| | 装机地址 | - | 装机地址 |
| 宽带业务信息 | ONU UNI端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | SVLAN信息 | SVLAN | 宽带外层SVLAN标识业务 |
| | CVLAN信息 | CVLAN | 宽带内层CVLAN标识业务 |
| 语音业务信息 | ONU语音端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | VoIP VLAN | VOIPVLAN | VoIP VLAN |

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|----------|-------------------|-------------|---|
| | 主用软交换/代理服务器IP地址 | MGCIP1 | ONU语音VoIP业务H.248协议下主用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下代理服务器的域名或IP地址 |
| | 备用软交换/备用代理服务器IP地址 | MGCIP2 | ONU语音VoIP业务H.248协议下备用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下备用代理服务器的域名或IP地址 |
| | 电话号码 | PHONENUMBER | H.248/SIP协议下用户端口电话号码 |
| | VoIP域名EID | EID | H.248协议下ONU语音单元标识 |
| | VOIP USER TID | TID | H.248协议下ONU语音端口标识 |
| | SIP注册域名 | SIPREGDM | SIP用户的归属域名 |
| | VoIP SIP用户名 | SIPUSERNAME | SIP用户对应的鉴权用户名 |
| | VoIP SIP密码 | SIPUSERPWD | SIP用户对应的鉴权用户密码 |
| IPTV业务信息 | ONU UNI端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | 组播VLAN | MVLAN | 组播VLAN号 |
| | SVLAN信息 | SVLAN | 点播外层SVLAN标识业务 |
| | CVLAN信息 | CVLAN | 点播内层CVLAN标识业务 |

17.4.1 模板介绍

进行xPON FTTH业务对接前，需在U2000上预配置模板，以保证TL1命令顺利对接。本节介绍需要使用的全局侧模板。

模板就是一个设置了若干属性的具体值的集合。例如当在配置LAN端口、ONU等资源时，如果引用了一个模板，所配置的资源就自动配置了该模板上包含的属性的参数值。全局模板具有离线配置、全局有效和重复数据少的特点。同时通过模板方式将速率、业务优先级等进行封装，实现了业务参数和OSS相关套餐名称解耦，使OSS系统可以根据需要定制个性化的业务参数名称。

U2000上需要预配置的模板请参见下表。

| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|---|------------|---|
| 第一类
OSS系统需要感知此类模板的名称，预配置前需要和OSS系统协商命名规则。 | 模板集 | 包括限速模板集和FTTH业务模板集，前者用以配置LAN端口速率，后者用以配置ONU线路、业务模板或ONT增值业务相关参数。
FTTH业务模板集中必须包含线路模板和业务模板。对于某些类型、版本的ONU，若需要配置语音业务，模板集中还需要包含ONT增值业务通用模板。
限速模板集仅上网和IPTV业务中使用。 |
| | MEF IP流量模板 | CFG-ONUBW 中的“DOWNBW”参数引用，用于控制ONU下行带宽。 |
| | DBA模板 | 在 CFG-ONUBW 中的“UPBW”参数引用，用于控制ONU上行带宽。
DBA模板用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。 |
| 第二类
U2000需要感知此类模板的名称，此类模板实现TL1规范中的一些业务参数。 | MEF IP流量模板 | 用以在Service port上指定业务的优先级。 |
| 第三类
此类模板是被其他模板引用的子模板。 | MEF IP流量模板 | 在限速模板集中引用，仅上网和IPTV业务中使用。
在OLT上通过MEF IP流量模板对上下行流量实现控制。 |
| | EPON线路模板 | 在FTTH业务模板集中引用。 |
| | GPON线路模板 | xPON线路模板是将与xPON线路相关的参数固定为模板，描述了建立xPON线路通道所需要的参数，通过DBA模板控制上行总带宽，从而确定上行QoS控制。 |
| | EPON业务模板 | 在FTTH业务模板集中引用。 |
| | GPON业务模板 | xPON业务模板描述了与ONU业务相关的参数，指定ONU能力、FE/POTS端口数量等，将各种类型ONU的配置配成相同参数。 |

| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|------|-------------|--|
| | ONT增值业务通用模板 | <p>在FTTH业务模板集中引用。</p> <p>在ADD-ONU时通过绑定FTTH业务模板集，将模板集包含的ONT增值业务通用模板绑定到了ONU上；当ONU上线的时候，网管根据ONU的实际版本段，在通用模板中找到并下发该类型ONU对应版本段的配置。ONT增值业务通用模板包含了各类型ONU各版本段的子模板（一个通用模板中不能重复增加同一类型和版本段的子模板），实现跨ONU类型/版本段的业务开通、故障更换、升级。</p> <p>ONT增值业务通用模板适用于如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ONU业务开通：对具有相同业务能力的ONU支持跨类型开通业务。如在现网OSS预部署了一种类型ONU的业务数据，但实际上门安装的是另一类型ONU，或者某种ONU没有库存而使用其他ONU替换的情况下，也能保证业务自动开通。
为了保证同规格的ONU（如EPON FTTH场景下的HG850e/HG8240 V100R002C00/HG8240 V100R002C04三款ONU；GPON FTTH场景下的EchoLife:HG850a/HG8240/HG8245/HG8247四款ONU，或HG8240R/HG850a两款ONU）能够实现不区分具体ONU类型的业务开通，需要把允许互换的ONU的增值业务配置模板添加到增值业务通用模板中。 ● ONU故障更换：使用新类型的ONU更换故障ONU时能保证原有业务自动恢复。
为了保证同规格的ONU（如EPON FTTH场景下的HG850e/HG8240 V100R002C00/HG8240 V100R002C04三款ONU；GPON FTTH场景下的EchoLife:HG850a/HG8240/HG8245/HG8247四款ONU，或HG8240R/HG850a两款ONU）实现不区分具体ONU类型的更换，需要把允许互换的ONU的增值业务配置模板添加到增值业务通用模板中。 ● ONU升级：支持同一类型ONU的跨版本段升级。 |

| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|------|-----------|--|
| | | <p>在跨版本升级时，为了保证同类型ONU不丢失之前配置的个性化业务参数，需要把同类型ONU所有本段的增值业务配置模板复制添加到增值业务通用模板中。</p> <p>注意
ONT增值业务通用模板中的“通用参数”不能与CFG-VOIPSERVICE中的个性化参数重复。配置限制请参见增加ONT增值业务通用模板。</p> <p>说明
配置ONT增值业务通用模板时也可直接复制已有的ONT增值业务配置模板，两者关系如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● ONT增值业务通用模板名称不能与ONT增值业务配置模板名称重复。● ONT增值业务通用模板可以看成是多类型、多版本ONU的ONT增值业务配置模板的合集，且这些子模板具有相同的“通用参数”。 |
| | ONU服务等级模板 | <p>在FTTH业务模板集中引用。</p> <p>ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。</p> |

17.4.2 预配置流程

进行xPON FTTH业务对接前，需在U2000上预配置模板和VLAN信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了上网、IPTV、VoIP业务的预配置流程。

配置流程

| 业务类型 | 业务流程 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|--------|----------------------------|---|------------------|
| 上网业务 | <div>预配置</div> <div></div> | <ul style="list-style-type: none">● 增加MEF IP流量模板时，包括增加两种使用场景下的模板：<ul style="list-style-type: none">- 用以在Service port上指定业务的优先级；- 用以在限速模板集中引用。● 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的线路、业务模板。● 简化模式下，可以使用网元侧缺省GPON业务模板，不需要重新增加。● ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。 | 17.4.4 上网业务预配置 |
| IPTV业务 | | | 17.4.5 IPTV业务预配置 |

| 业务类型 | 业务流程 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|--------|---|---|----------------------------------|
| VoIP业务 | <div><div>预配置</div><div><div>开始</div><div>增加MEF IP流量模板</div><div>增加DBA模板</div><div>增加xPON线路模板</div><div>增加xPON业务模板</div><div>增加ONU服务等级模板</div><div>增加ONT增值业务通用模板</div><div>增加FTTH业务模板集</div><div>结束</div></div></div> | <p>具有相同业务能力的ONU支持跨类型开通业务。</p> <ul style="list-style-type: none">● 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的线路、业务模板。● 简化模式下，可以使用网元侧缺省GPON业务模板，不需要重新增加。● ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。 | 17.4.6 VoIP业务预配置 |

17.4.3 预配置数据规划

进行xPON FTTH业务对接前，需在U2000上预配置模板和VLAN信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了ONU和上网、IPTV、VoIP业务的预配置数据规划。

 **说明**
具有相同业务能力的ONU支持跨类型开通业务。

ONU

表 17-1 ONU 预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------------|--|--|---|
| MEF IP 流量模板 | CFG-ONUBW 中“DOWNBW”参数引用，用于调整ONU的下行带宽。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：20M CIR：20480Kbit/s 外层优先级策略：拷贝外层COS域 内层优先级策略：拷贝外层COS域 优先级调度策略：Tag-In-Package | - |
| DBA模板 | CFG-ONUBW 中“UPBW”参数引用，用于调整ONU的上行带宽。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：10M_100M DBA类型：保证带宽/最大带宽 保证带宽：10Mbit/s 最大带宽：100Mbit/s | - |
| EPON线路模板 | ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要引用EPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | 名称：line-profile | 一般使用 CFG-ONUBW 修改ONU上行DBA模板和下行MEF IP流量模板，EPON线路模板中不能绑定DBA模板和CAR模板。 |
| GPON线路模板 | ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要引用GPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：line-profile 映射模式：VLAN 流控方式：GEM Port CAR T-CONT索引：0、1 <p>说明
不推荐使用网元侧缺省模板line-profile_default_0，因为缺省模板中T-CONT 1绑定了DBA模板dba-profile_0（保证带宽8Mbit/s，最大带宽20M），导致无法使用CFG-ONUBW来修改ONU上行DBA模板。</p> | <p>为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> “映射模式”仅支持“VLAN”或“VLAN+优先级”映射。当需要在同一个VLAN上承载不同业务时使用“VLAN+优先级”映射模式，这里以“VLAN”映射为例。 “流控方式”仅支持“GEM Port CAR”或“优先级队列”； 必须创建T-CONT1，且T-CONT1不能绑定DBA模板（使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板）； 不能创建GEM Port与GEM连接。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----------|--|--------------------------|----|
| ONU服务等级模板 | ONU服务等级模板设置
需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。 | 名称：service-level-profile | - |

上网业务

表 17-2 上网业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|---|--|---|
| MEF IP流量模板 | CFG-LANPORTVLAN
中，SCOS、CCOS参数取值与MEF IP流量模板的内、外层优先级取值相关，用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：DEFAULT_SCOS0_CCOS0 ● CIR：不限速 ● 外层优先级：0 ● 内层优先级：0 ● 外层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 命名规则为“DEFAULT_SCOSx_CCOSy”，其中$0 \leq x, y \leq 7$，且分别对应CFG-LANPORTVLAN命令中参数“SCOS”（对应流量模板中参数“外层优先级”）、“CCOS”（对应流量模板中参数“内层优先级”）的取值。
主要包括如下三种情况： <ul style="list-style-type: none"> - “外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，“内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT_SCOS1_CCOS2”，对应TL1命令中输入SCOS=1,CCOS=2; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“0”，“外层优先级”和“内层优先级”均为“指定优先级”，则 <ul style="list-style-type: none"> - 若LAN端口配置双层VLAN，则命名为“DEFAULT_SCOS0_CCOS0”，对应TL1命令中输入SCOS=0,CCOS=0; - 若LAN端口配置单层VLAN，则命名为“DEFAULT_CCOS0”，对应TL1命令中输入CCOS=0; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层COS域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT_NOCOS”，对应TL1命令中SCOS、CCOS均不输入。 ● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----|-----------|--|---|
| | | | <p>各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：VoIP > IPTV > 上网。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |
| | 限速模板集中引用。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 上行MEF IP流量模板： <ul style="list-style-type: none"> - 名称：UP_4M - CIR：4096Kbit/s - 外层优先级策略：拷贝外层COS域 - 内层优先级策略：拷贝外层COS域 - 优先级调度策略：Tag-In-Package ● 下行MEF IP流量模板： <ul style="list-style-type: none"> - 名称：Down_4M - CIR：4096Kbit/s - 外层优先级策略：拷贝外层COS域 - 内层优先级策略：拷贝外层COS域 - 优先级调度策略：Tag-In-Package | <ul style="list-style-type: none"> ● CIR：即保证信息速率，该值不能小于用户带宽需求，否则会导致用户相应业务速度慢。 ● 为避免与指定业务优先级MEF IP流量模板参数冲突，这里的“外层优先级策略”和“内层优先级策略”需配置为“拷贝外层COS域”，即拷贝外层COS域优先级作为上行报文的优先级。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----------|--|--|---|
| xPON业务模板 | ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要引用xPON业务模板，用于配置ONU业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● EPON业务模板： <ul style="list-style-type: none"> - 名称：HG8240 - ETH端口数：自适应 ● GPON业务模板： <ul style="list-style-type: none"> 名称：srv-profile_default_0 <p>说明
srv-profile_default_0模板为网元侧缺省模板，仅MA5600V800R008C05及之后版本（MA5600V800R009除外）才支持。
若缺省模板不满足要求，可以按如下数据规划配置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：HG8240 ● ETH端口数：自适应 | <p>为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”和“缺省VLAN ID”； ● 不允许配置基于ETH端口的VLAN切换对。 |
| 限速模板集 | CFG-LANPORT 命令中“BW”模板集引用限速模板集，用于配置LAN端口速率。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：4M ● 上行MEF IP流量模板名称：UP_4M ● 下行MEF IP流量模板名称：Down_4M | 模板集中需包含上、下行两个MEF IP流量模板，在“已选择模板列表”中，需确保上行流量模板在第一项，下行流量模板在第二项。 |
| FTTH业务模板集 | 对应 ADD-ONU 命令中“ONUTYPE”参数，用于配置ONU线路、业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：service1 ● EPON线路模板名称：line-profile ● GPON线路模板名称：line-profile ● EPON业务模板名称：HG8240 ● GPON业务模板名称：srv-profile_default_0 | <ul style="list-style-type: none"> ● 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。 ● 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。 |

IPTV 业务

表 17-3 IPTV 业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|---|---|--|
| MEF IP流量模板 | CFG-LANPORTVLAN 中，SCOS、CCOS 参数取值与 MEF IP 流量模板的内、外层优先级取值相关，用于用户在 Service Port 上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：DEFAULT_CCOS 4 ● CIR：不限速 ● 外层优先级：4 ● 内层优先级：4 ● 外层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 命名规则为“DEFAULT_SCOS_x_CCOS_y”，其中 0≤x,y≤7，且分别对应 CFG-LANPORTVLAN 命令中参数“SCOS”（对应流量模板中参数“外层优先级”）、“CCOS”（对应流量模板中参数“内层优先级”）的取值。主要包括如下三种情况： <ul style="list-style-type: none"> - “外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，“内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT_SCOS1_CCOS2”，对应 TL1 命令中输入 SCOS=1,CCOS=2; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“0”，“外层优先级”和“内层优先级”均为“指定优先级”，则 <ul style="list-style-type: none"> - 若 LAN 端口配置双层 VLAN，则命名为“DEFAULT_SCOS0_CCOS0”，对应 TL1 命令中输入 SCOS=0,CCOS=0; - 若 LAN 端口配置单层 VLAN，则命名为“DEFAULT_CCOS0”，对应 TL1 命令中输入 CCOS=0; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层 COS 域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT_NOCOS”，对应 TL1 命令中 SCOS、CCOS 均不输入。 ● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的 QoS 优先级从高到低的顺序为：VoIP > IPTV > 上网。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----|-----------|--|--|
| | | | <p>优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |
| | 限速模板集中引用。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 上行MEF IP流量模板： <ul style="list-style-type: none"> - 名称：UP_6M - CIR：6144Kbit/s - 外层优先级策略：拷贝外层COS域 - 内层优先级策略：拷贝外层COS域 - 优先级调度策略：Tag-In-Package ● 下行MEF IP流量模板： <ul style="list-style-type: none"> - 名称：Down_6M - CIR：6144Kbit/s - 外层优先级策略：拷贝外层COS域 - 内层优先级策略：拷贝外层COS域 - 优先级调度策略：Tag-In-Package | <ul style="list-style-type: none"> ● CIR：即保证信息速率，该值不能小于用户带宽需求，否则会导致用户相应业务速度慢。 ● 为避免与指定业务优先级MEF IP流量模板参数冲突，这里的“外层优先级策略”和“内层优先级策”需配置为“拷贝外层COS域”，即拷贝外层COS域优先级作为上行报文的优先级。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|--|---|---|
| xPON业务模板 | ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要引用xPON业务模板，用于配置ONU业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● EPON业务模板： <ul style="list-style-type: none"> - 名称：HG8240 - ETH端口数：自适应 - 组播VLAN Tag模式：Untag - 组播VLAN：3000 ● GPON业务模板： <ul style="list-style-type: none"> 名称：srv-profile_default_0 <p>说明</p> <p>srv-profile_default_0模板为网元侧缺省模板，仅MA5600V800R008C05及之后版本（MA5600V800R009除外）才支持。</p> <p>若缺省模板不满足要求，可以按如下数据规划配置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：HG8240 ● ETH端口数：自适应 | <p>为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”和“缺省VLAN ID”； ● 不允许配置基于ETH端口的VLAN切换对。 |
| 限速模板集 | CFG-LANPORT 命令中“BW”模板集引用限速模板集，用于配置LAN端口速率。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：6M ● 上行MEF IP流量模板名称：UP_6M ● 下行MEF IP流量模板名称：Down_6M | 模板集中需包含上、下行两个MEF IP流量模板，在“已选择模板列表”中，需确保上行流量模板在第一项，下行流量模板在第二项。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----------|---|--|---|
| FTTH业务模板集 | 对应ADD-ONU命令中“ONUTYPE”参数，用于配置ONU线路、业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none">● 名称：service1● EPON线路模板名称：line-profile● GPON线路模板名称：line-profile● EPON业务模板名称：HG8240● GPON业务模板名称：srv-profile_default_0 | <ul style="list-style-type: none">● 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。● 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。 |

VoIP 业务

表 17-4 VoIP 业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------------|---|--|---|
| MEF IP 流量模板 | CFG-VOIPSERVICE中，SCOS、CCOS参数取值与MEF IP流量模板的内、外层优先级取值相关，用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：DEFAULT_CCOS5 CIR：不限速 外层优先级：5 内层优先级：5 外层优先级拷贝策略：指定优先级 内层优先级拷贝策略：指定优先级 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> 命名规则为“DEFAULT_SCOS_x_CCOS_y”，其中0≤x,y≤7，且分别对应CFG-VOIPSERVICE命令中参数“SCOS”（对应流量模板中参数“外层优先级”）、“CCOS”（对应流量模板中参数“内层优先级”）的取值。主要包括如下三种情况： <ul style="list-style-type: none"> “外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，“内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT_SCOS1_CCOS2”，对应TL1命令中输入SCOS=1,CCOS=2; “外层优先级”和“内层优先级”均为“0”，“外层优先级”和“内层优先级”均为“指定优先级”，则 <ul style="list-style-type: none"> 若LAN端口配置双层VLAN，则命名为“DEFAULT_SCOS0_CCOS0”，对应TL1命令中输入SCOS=0, CCOS=0; 若LAN端口配置单层VLAN，则命名为“DEFAULT_CCOS0”，对应TL1命令中输入CCOS=0; “外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层COS域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT_NOCOS”，对应TL1命令中SCOS、CCOS均不输入。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 | |
|---|---|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：VoIP > IPTV > 上网。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。 | |
| xPON业务模板 | ADD-ONU中，“ONUTYPE”模板集需要引用xPON业务模板，用于配置ONU业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none">● EPON业务模板：<ul style="list-style-type: none">- 名称：HG8240- Pots端口数：自适应● GPON业务模板：名称：srv-profile_default_0 <p>说明
srv-profile_default_0模板为网元侧缺省模板，仅MA5600V800R008C05及之后版本（MA5600V800R009除外）才支持。
若缺省模板不满足要求，可以按如下数据规划配置：</p> <ul style="list-style-type: none">● 名称：HG8240● Pots端口数：自适应 | 为确保业务正常开通，GPON业务模板中不允许配置基于IPHost端口的“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足此配置要求。 | |
| ONT增值业务通用模板（H.248协议，HG8240 V1R002C01和HG850e V200R001） | ADD-ONU中，“ONUTYPE”模板集需要引用ONT增值业务通用模板，用于配置ONT增值业务相关参数。 | 名称：service1 | | |
| | | 通用参数：WAN IP接口参数 | 连接类型：路由 | “连接类型”包括路由和桥接两种，配置语音业务时只能选择路由。 |
| | | | 地址类型：DHCP | “地址类型”包括两种方式： <ul style="list-style-type: none">● DHCP：动态获取IP● 静态：手动配置IP 这里选择配置为DHCP方式，也可以根据上层数据规划选择静态方式。 |
| | | 通用参数：语音协议参数 | 信令协议：H248 | - |
| | | | 语音信令WAN口：WAN1 | - |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | | 备注 |
|-----|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| | 注意
ONT增值业务通用模板中的“通用参数”不能与 CFG-VOIPSERVICE 中的个性化参数重复。配置限制请参见 增加ONT增值业务通用模板 。 | 通用参数：
H248协议服务参数 | 主用MGC服务器：
172.23.1.2 | 主、备用MGC服务器支持域名或IP地址格式。
主、备用MGC服务器地址需要与MGC上设置的IP地址保持一致。 |
| | | | 备用MGC服务器：
172.23.1.3 | |
| | | | 主用MGC端口：2944 | 端口号配置需与MGC侧保持一致。 |
| | | | 备用MGC端口：2944 | |
| | | | MID格式：
MG域名 | MID格式即ONU的注册方式。包括MG域名、IP、设备名。域名即ONU在MGC上注册的域名。 |
| | | HG8240 V1R002C01增值业务配置模板参数 | 厂商ID：
HWTC | - |
| | | | 终端类型：
HG8240 | - |
| | | | 软件版本：
V1R002C00～
V1R002C01zz | - |
| | | | WAN接口名称 | WAN1 |
| | | | 业务类型：
VOIP | 设置“业务类型”时，只需要选择VOIP或者带有VOIP的组合即可，这里选择VOIP。 |
| | | | 国家及地区：中国 | - |
| | | HG850e增值业务配置模板参数 | 厂商ID：
HWTC | - |
| | | | 终端类型：
HG850e | - |
| | | | 软件版本：
V100R001C02B010～
更高 | - |
| | | | 地区：中国
大陆 | - |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | | 备注 |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|---|
| ONT增值业务通用模板（SIP协议，HG8240 V1R002C00和HG850e V200R001） | ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要引用ONT增值业务通用模板，用于配置ONT增值业务相关参数。
注意
ONT增值业务通用模板中的“通用参数”不能与 CFG-VOIPSERVICE 中的个性化参数重复。配置限制请参见 增加ONT增值业务通用模板 。 | 名称：service1 | | ONT增值业务通用模板名称不能与ONT增值业务配置模板名称重复。 |
| | | 通用参数：WAN IP 接口参数 | 连接类型：路由 | “连接类型”包括路由和桥接两种，配置语音业务时只能选择路由。 |
| | | | 地址类型：DHCP | “地址类型”包括两种方式： <ul style="list-style-type: none"> ● DHCP：动态获取IP ● 静态：手动配置IP 这里选择配置为DHCP方式，也可以根据上层数据规划选择静态方式。 |
| | | 通用参数：语音协议参数 | 信令协议：SIP | - |
| | | | 语音信令WAN口：WAN1 | - |
| | | 通用参数：SIP 协议服务参数 | 代理服务器：172.23.1.2 | 代理服务器、备用代理服务器支持域名或IP地址格式。当服务器使用域名时，需要填DNS服务器才能进行域名解析。 |
| | | | 备用代理服务器：172.23.1.3 | |
| | | | 代理服务器端口：5060 | 端口号配置需与IMS侧保持一致。 |
| | | | 备用代理服务器端口：5060 | |
| | | HG8240 V1R002C00增值业务配置模板参数 | 厂商ID：HWTC | - |
| | | | 终端类型：HG8240 | - |
| | | | 软件版本：V1R002C00 ~ V1R002C01 zz | - |
| | | | WAN接口名称 | WAN1 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | | 备注 |
|-----------|---|---|-------------------------------------|--|
| | | | 业务类型：
VOIP | 设置“业务类型”时，只需要选择VOIP或者带有VOIP的组合即可，这里选择VOIP。 |
| | | | 国家及地区：
中国大陆 | - |
| | | | SIP数图：
8800xxxx | 表示允许拨打“8800”开头的8位被叫号码。此参数的设置需要与具体地区的局端规划保持一致。 |
| | | HG850e
增值业务
配置模板
化参数 | 厂商ID：
HWTC | - |
| | | | 终端类型：
HG850e | - |
| | | | 软件版本：
V100R001C
02B010~
更高 | - |
| | | | 地区：中国 | - |
| FTTH业务模板集 | 对应ADD-ONU命令中“ONUTYPE”参数，用于配置ONU线路、业务、ONT增值业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：service1 EPON线路模板名称：line-profile GPON线路模板名称：line-profile EPON业务模板名称：HG8240 GPON业务模板名称：srv-profile_default_0 ONT增值业务通用模板名称：service1 ONU服务等级模板名称：service-level-profile | | <ul style="list-style-type: none"> 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。 |
| | | | | |

17.4.4 上网业务预配置

在U2000上预配置全局模板，供业务开通或维护时引用，大大减少了服务开通系统上管理业务参数的工作量和业务维护阶段的重复工作。

前提条件

- 北向TL1接口用户tl1user已经具有设备操作和安全管理的相关权限。

说明

 - 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。选择“用户 > tl1user”节点，在右侧“操作权限”区域查看该用户具有的权限。
 - 以admin用户登录客户端，按如上方法进入“网管用户管理”，选择“用户 > tl1user”节点，单击“操作权限”区域下方的“选择”按钮，为该用户设置更多的权限。
- OLT已经增加到网管系统且状态正常。详细信息请参见U2000联机帮助中的“接入网络管理 > FTTx网络管理 > OLT网元管理 > 管理网元”章节。

背景信息

数据规划的详细信息请参见17.4.3 预配置数据规划。

操作步骤

步骤1 登录U2000客户端。

步骤2 增加MEF IP流量模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
- 选择“MEF IP流量模板”页签。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

根据数据规划，增加4个MEF IP流量模板，满足如下使用场景：

- 一个模板用以在Service Port上指定业务的优先级。

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: DEFAULT_SCOS0_CCOS0 * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 0 * 外层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级(0~7): 0 * 内层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: Local-Setting 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

文档版本 10 (2016-09-10)

华为专有和保密信息
版权所有 © 华为技术有限公司

528

- 一个模板用于配置ONU下行带宽。

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: 20M * 别名:

☐ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 20480 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 0 * 外层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级(0~7): 0 * 内层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级映射模板索引: 1

外层优先级映射模板索引: 1

优先级调度策略: Tag-In-Package 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定 取消 应用(A)

- 另两个模板用来被限速模板集引用。以上行流量模板为例：

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: UP_4M * 别名:

☐ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 4096 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 0 * 外层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级(0~7): 0 * 内层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级映射模板索引: 1

外层优先级映射模板索引: 1

优先级调度策略: Tag-In-Package 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定 取消 应用(A)

步骤3 增加DBA模板

GPON和EPON共用同样的DBA模板，在“EPON模板”页签下创建的DBA模板同时会显示在“GPON模板”页签下的DBA模板列表中。故这里只需在“EPON模板”页签下创建DBA模板。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
3. 选择“DBA模板”页签。
4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

模板参数

名称:

10M_100M

*

别名:

DBA类型:

保证带宽/最大带宽

*

固定带宽(kbit/s)(128~10000000):

0

保证带宽(kbit/s)(128~10000000):

10240

*

最大带宽(kbit/s)(128~10000000):

102400

*

带宽补偿:

否

附加带宽类型:

Best-effort

BE带宽分配优先级:

0

BE带宽分配权重(1~10000):

0

固定时延:

否

确定

取消

应用(A)

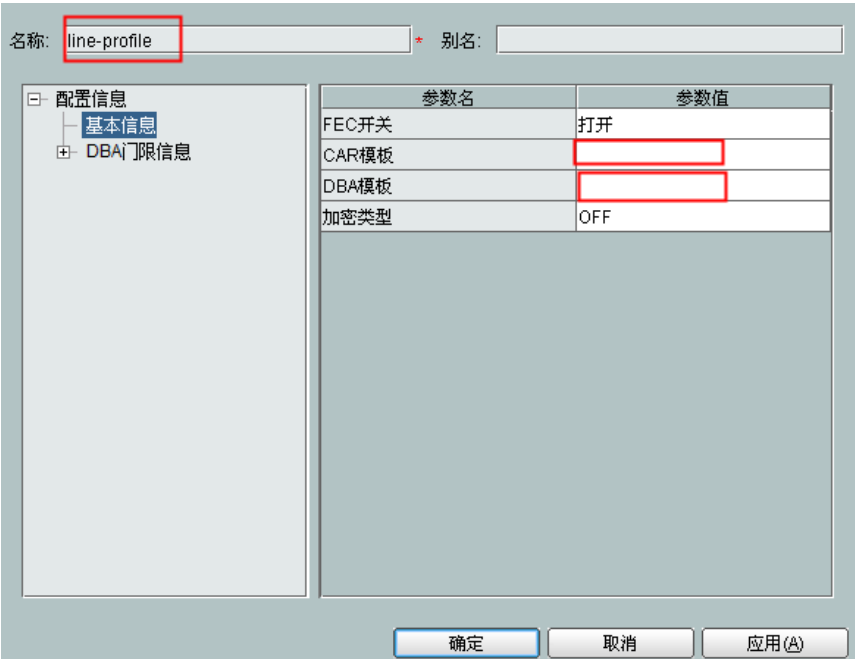
步骤4 增加线路模板

对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。

- EPON线路模板
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - c. 选择“线路模板”页签。
 - d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

说明

一般使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板和下行MEF IP流量模板，EPON线路模板中不能绑定DBA模板和CAR模板。



● GPON线路模板

说明

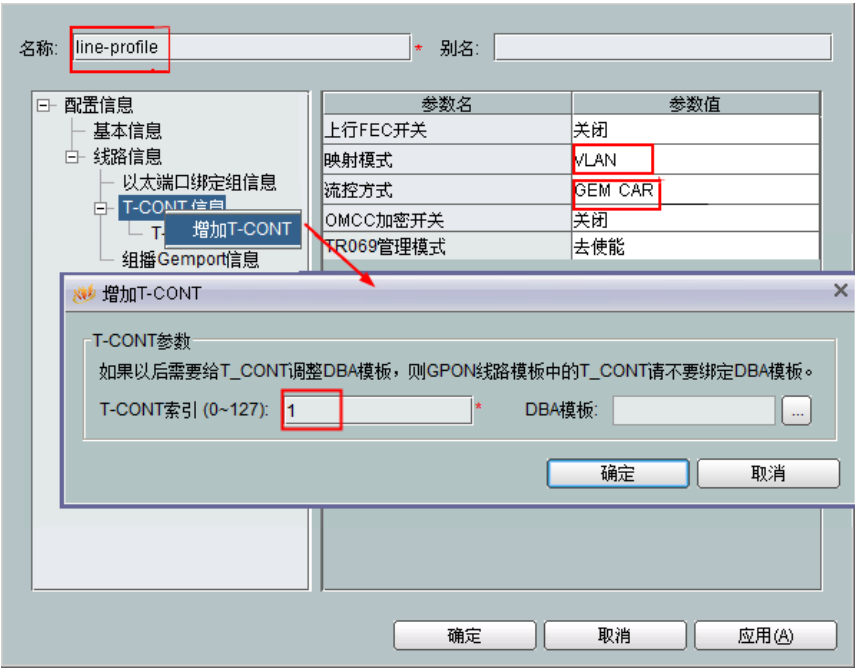
不推荐使用网元侧缺省模板line-profile_default_0，因为缺省模板中T-CONT 1绑定了DBA模板dba-profile_0（保证带宽 8Mbit/s，最大带宽20M），导致无法使用CFG-ONUBW来修改ONU上行DBA模板。

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
- c. 选择“线路模板”页签。
- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
- e. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置“映射模式”和“流控方式”等参数。
 - 在导航树上选中“T-CONT信息”，单击右键，选择“增加T-CONT”。在弹出的对话框中配置“T-CONT索引”。

说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求：

- “映射模式”仅支持“VLAN”或“VLAN+优先级”映射。当需要在同一个VLAN上承载不同业务时使用“VLAN+优先级”映射模式，这里以“VLAN”映射为例。
- “流控方式”仅支持“GEM Port CAR”或“优先级队列”；
- 必须创建T-CONT1，且T-CONT1不能绑定DBA模板（使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板）；
- 不能创建GEM Port与GEM连接。



步骤5 增加业务模板

对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的业务模板。

- EPON业务模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - 选择“业务模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：

- 不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”和“缺省VLAN ID”；
- 不允许配置基于ETH端口的VLAN切换对。



- GPON业务模板
 - 使用网元侧缺省模板
 - i. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的OLT设备，或者选中待操作的OLT设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
 - ii. 选择“网元模板管理 > GPON模板”，单击“业务模板”页签，选中缺省模板“srv-profile_default_0”，单击右键，选择“生成全局模板”。
 - 若OLT网元侧缺省模板不满足要求时，需新建GPON业务模板。
 - i. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - ii. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
 - iii. 选择“业务模板”页签。
 - iv. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：

- 不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”和“缺省VLAN ID”；
- 不允许配置基于ETH端口的VLAN切换对。

配置信息

基本信息

UNI端口信息

| 参数名 | 参数值 |
|--------------------------|-------------|
| Pots端口数 | 自适应 |
| IPhons端口数(0~1) | 1 |
| VDSL2端口数 | 0 |
| ETH端口数 | 自适应 |
| TDM端口数(0~8) | 0 |
| TDM端口类型 | E1 |
| TDM端口业务类型 | TDMoverGEM |
| MOCA端口数(0~8) | 0 |
| CATV端口数 | 0 |
| MAC地址学习开关 | 打开 |
| 透传开关 | 关闭 |
| 组播模式 | Unconcerned |
| 组播转发模式 | 不关注 |
| 多组播vlan配置 | 关闭 |
| 组播转发VLAN(1~4095) | |
| 上行IGMP用户侧VLAN 1(0~4095) | |
| 上行IGMP报文转发模式 1 | |
| 上行IGMP报文转发VLAN 1(0~4095) | |

确定 取消 应用(A)

配置信息

基本信息

UNI端口信息

配置UNI端口属性

配置ETH端口

Eth端口

Eth端口

Eth端口

Eth端口

Eth端口

Eth端口

IPhons端口

端口类型:

端口索引:

优先级:

QinQ:

ONT上行IGMP报文转发模式:

上行IGMP报文转发VLAN (0~4095):

上行IGMP报文转发优先级 (0~7):

DSCP到802.1P优先级映射模板索引 (1~50):

上行CAR模板:

下行CAR模板:

☐ 缺省 VLAN ID (1~4094):

带VLAN标签报文下行处理方式:

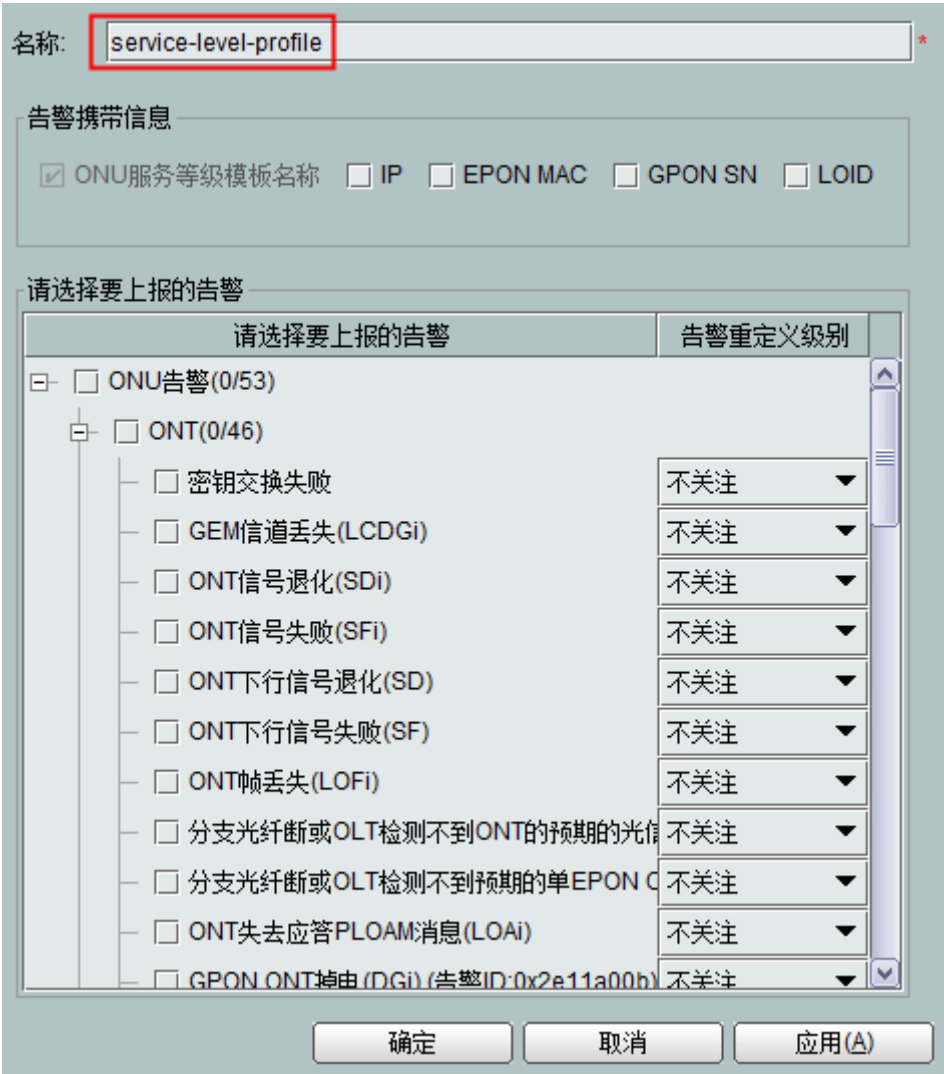
以太网端口最大MAC地址学习数 (1~255):

业务类型 ^ S-VLAN ^ S-Priority策略 ^ S-Priority ^ C-VLAN ^

确定

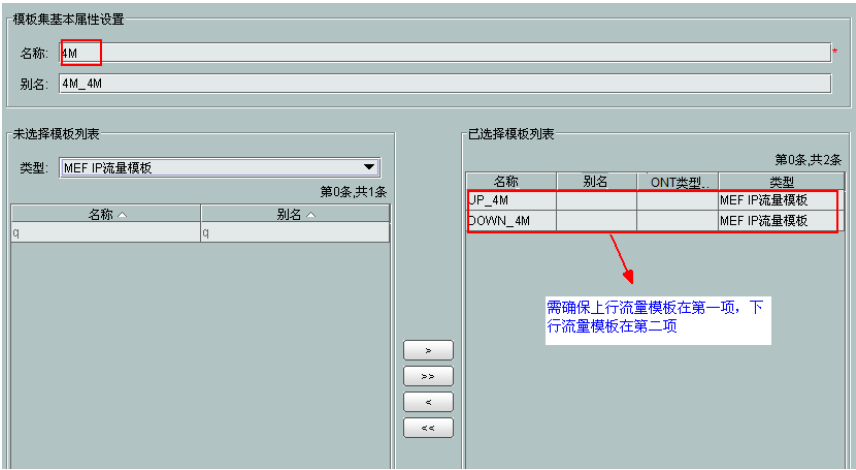
步骤6 增加ONU服务等级模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONU服务等级模板”。
- 在“ONU服务等级模板”页签下，在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。



步骤7 增加限速模板集

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“模板集”。
3. 从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T”。
4. 单击右键，选择“增加模板集”。
5. 从“类型”中选择MEF IP流量模板，创建限速模板集。

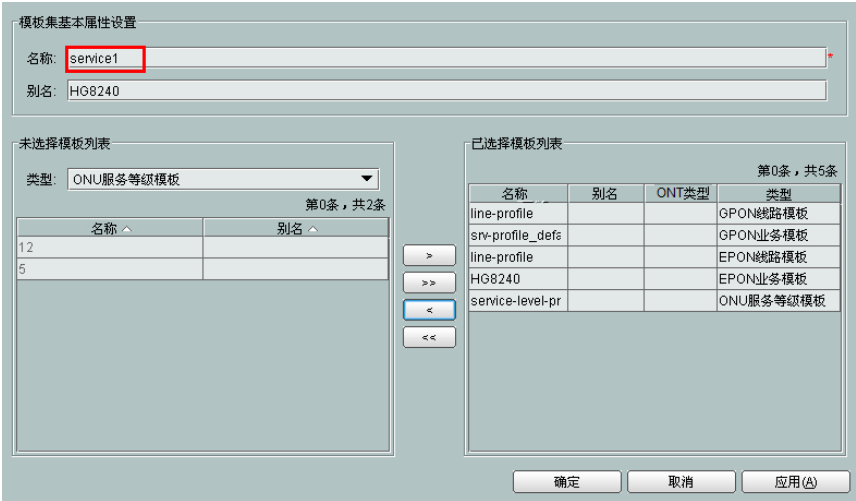


步骤8 增加FTTH业务模板集

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“模板集”。
3. 从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T”。
4. 单击右键，选择“增加模板集”。
5. 从“类型”中选择xPON相关模板，创建FTTH业务模板集。

说明

- 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。
- 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。



----结束

17.4.5 IPTV 业务预配置

在U2000上预配置全局模板，供业务开通或维护时引用，大大减少了服务开通系统上管理业务参数的工作量和业务维护阶段的重复工作。

前提条件

- 北向TL1接口用户tl1user已经具有设备操作和安全管理的相关权限。

说明

- 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。选择“用户 > tl1user”节点，在右侧“操作权限”区域查看该用户具有的权限。
- 以admin用户登录客户端，按如上方法进入“网管用户管理”，选择“用户 > tl1user”节点，单击“操作权限”区域下方的“选择”按钮，为该用户设置更多的权限。
- OLT已经增加到网管系统且状态正常。详细信息请参见U2000联机帮助中的“接入网络管理 > FTTx网络管理 > OLT网元管理 > 管理网元”章节。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[17.4.3 预配置数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 登录U2000客户端。

步骤2 增加MEF IP流量模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
- 选择“MEF IP流量模板”页签。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

根据[数据规划](#)，增加4个MEF IP流量模板，满足如下使用场景：

- 一个模板用以在Service Port上指定业务的优先级。

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: **DEFAULT_CCOS4** * 别名:

☒ **不限速**

CIR(kbit/s)(0~10240000): CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): * 外层优先级排队策略: **指定优先级**

内层优先级(0~7): * 内层优先级排队策略: **指定优先级**

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: **Local-Setting** 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定 取消 应用(A)

- 一个模板用于配置ONU下行带宽。

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: 20M * 别名:

☐ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 20480 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 0 * 外层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级(0~7): 0 * 内层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级映射模板索引: 1

外层优先级映射模板索引: 1

优先级调度策略: Tag-In-Package 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定 取消 应用(A)

- 另两个模板用来被限速模板集引用。以上行流量模板为例：

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: UP_6M * 别名:

☐ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 6144 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 0 * 外层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级(0~7): 0 * 内层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级映射模板索引: 1

外层优先级映射模板索引: 1

优先级调度策略: Tag-In-Package 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定 取消 应用(A)

步骤3 增加DBA模板

GPON和EPON共用同样的DBA模板，在“EPON模板”页签下创建的DBA模板同时会显示在“GPON模板”页签下的DBA模板列表中。故这里只需在“EPON模板”页签下创建DBA模板。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
3. 选择“DBA模板”页签。
4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

模板参数

名称:

10M_100M

*

别名:

DBA类型:

保证带宽/最大带宽

*

固定带宽(kbit/s)(128~10000000):

0

保证带宽(kbit/s)(128~10000000):

10240

*

最大带宽(kbit/s)(128~10000000):

102400

*

带宽补偿:

否

附加带宽类型:

Best-effort

BE带宽分配优先级:

0

BE带宽分配权重(1~10000):

0

固定时延:

否

确定

取消

应用(A)

步骤4 增加线路模板

对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。

- EPON线路模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - 选择“线路模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。



说明

一般使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板和下行MEF IP流量模板，EPON线路模板中不能绑定DBA模板和CAR模板。

名称: line-profile * 别名:

配置信息

基本信息

DBA门限信息

| 参数名 | 参数值 |
|-------|-----|
| FEC开关 | 打开 |
| CAR模板 | |
| DBA模板 | |
| 加密类型 | OFF |

确定

取消

应用(A)

● GPON线路模板

说明

不推荐使用网元侧缺省模板line-profile_default_0，因为缺省模板中T-CONT 1绑定了DBA模板dba-profile_0（保证带宽 8Mbit/s，最大带宽20M），导致无法使用CFG-ONUBW来修改ONU上行DBA模板。

- a.

在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- b.

在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
- c.

选择“线路模板”页签。
- d.

在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
- e.

在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。

■

在导航树上选中“基本信息”节点，配置“映射模式”和“流控方式”等参数。

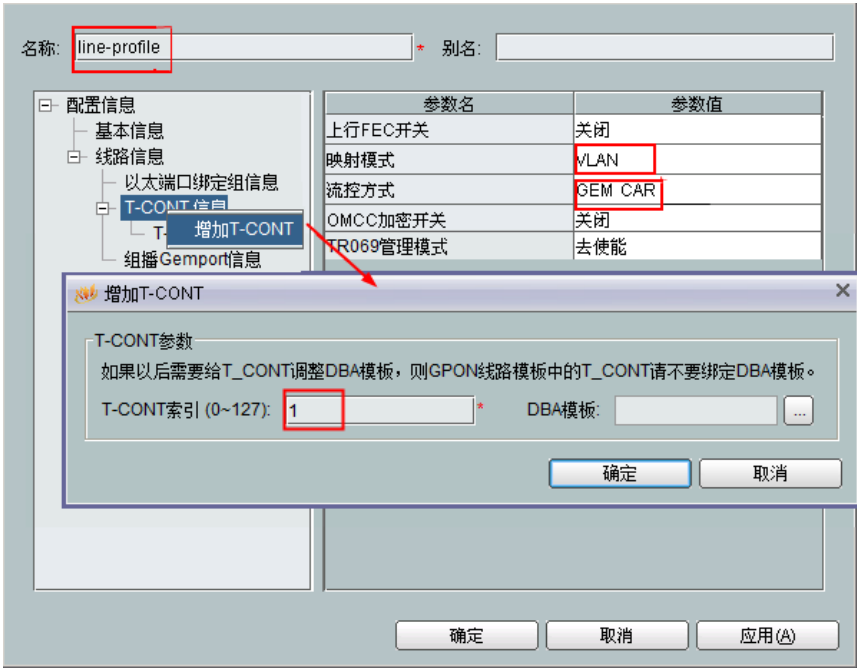
■

在导航树上选中“T-CONT信息”，单击右键，选择“增加T-CONT”。在弹出的对话框中配置“T-CONT索引”。

说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求：

- “映射模式”仅支持“VLAN”或“VLAN+优先级”映射。当需要在同一个VLAN上承载不同业务时使用“VLAN+优先级”映射模式，这里以“VLAN”映射为例。
- “流控方式”仅支持“GEM Port CAR”或“优先级队列”；
- 必须创建T-CONT1，且T-CONT1不能绑定DBA模板（使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板）；
- 不能创建GEM Port与GEM连接。



步骤5 增加业务模板

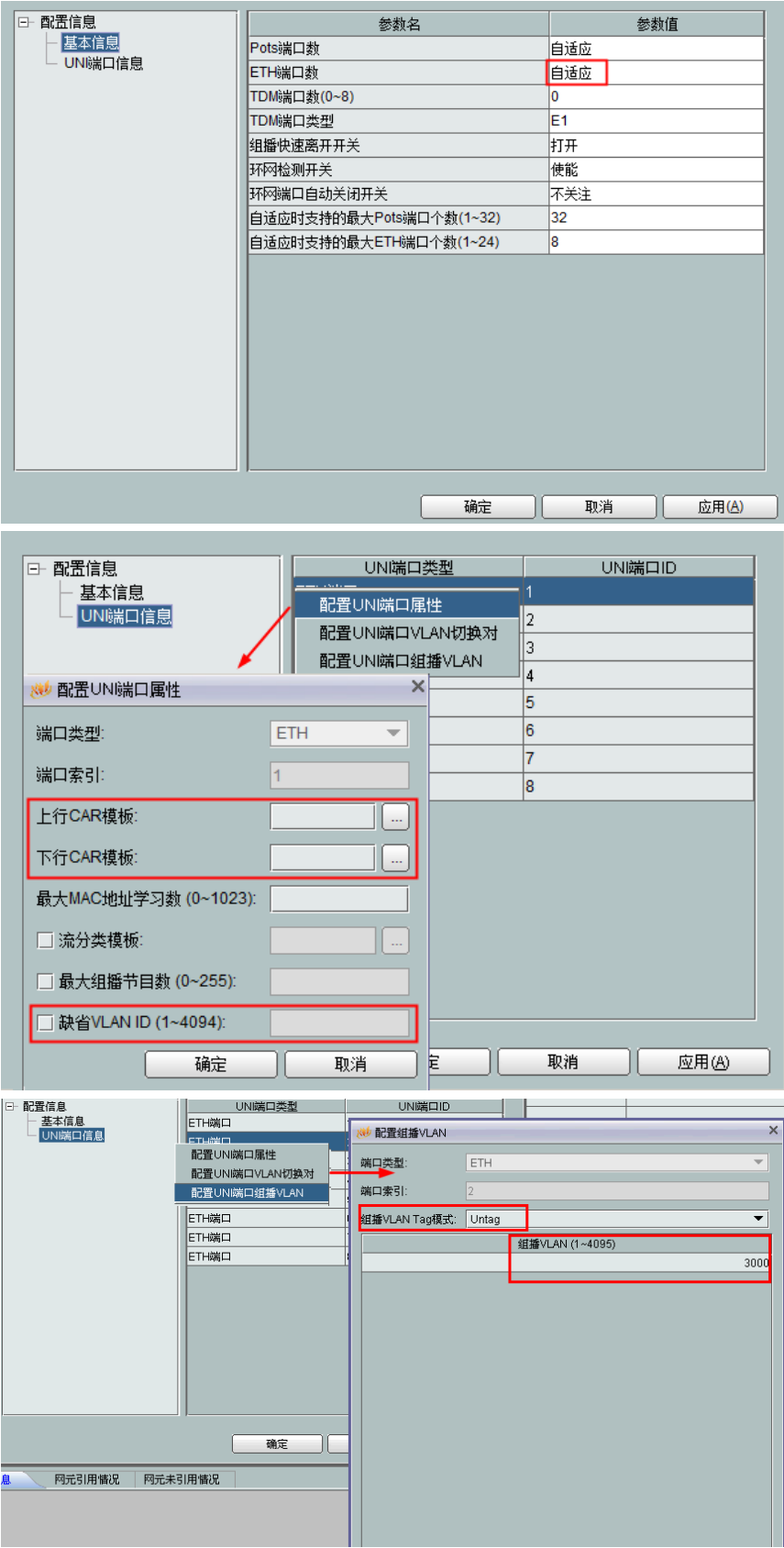
对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的业务模板。

- EPON业务模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - 选择“业务模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：

- 不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”和“缺省VLAN ID”；
- 不允许配置基于ETH端口的VLAN切换对。



- GPON业务模板
 - 使用网元侧缺省模板

- i.

在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的OLT设备，或者选中待操作的OLT设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
- ii.

选择“网元模板管理 > GPON模板”，单击“业务模板”页签，选中缺省模板“srv-profile_default_0”，单击右键，选择“生成全局模板”。
- 若OLT网元侧缺省模板不满足要求时，需新建GPON业务模板。
- i.

在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- ii.

在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
- iii.

选择“业务模板”页签。
- iv.

在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

 说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：

- 不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”和“缺省VLAN ID”；
- 不允许配置基于ETH端口的VLAN切换对。



步骤6 增加ONU服务等级模板

- 1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONU服务等级模板”。
- 3. 在“ONU服务等级模板”页签下，在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

名称: service-level-profile

告警携带信息

☒ ONU服务等级模板名称 ☐ IP ☐ EPON MAC ☐ GPON SN ☐ LOID

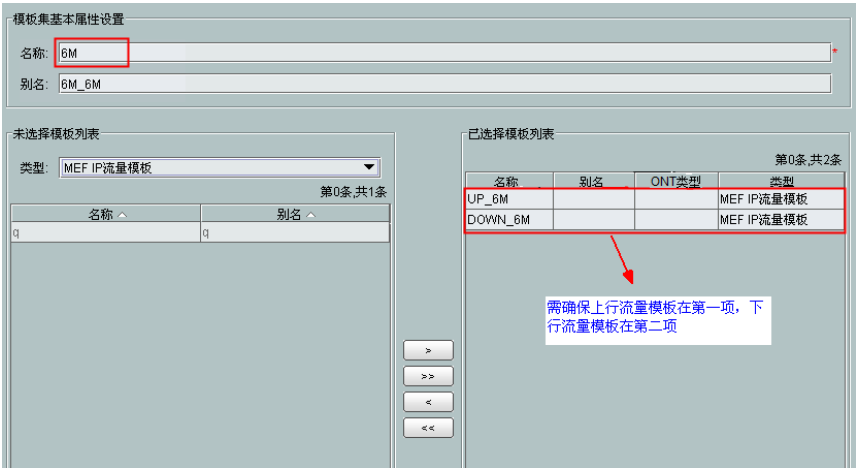
请选择要上报的告警

| 请选择要上报的告警 | 告警重定义级别 |
|--|---------|
| ☐ ONU告警(0/53) | |
| ☐ ONT(0/46) | |
| ☐ 密钥交换失败 | 不关注 |
| ☐ GEM信道丢失(LCDGi) | 不关注 |
| ☐ ONT信号退化(SDi) | 不关注 |
| ☐ ONT信号失败(SFi) | 不关注 |
| ☐ ONT下行信号退化(SD) | 不关注 |
| ☐ ONT下行信号失败(SF) | 不关注 |
| ☐ ONT帧丢失(LOFi) | 不关注 |
| ☐ 分支光纤断或OLT检测不到ONT的预期的光信 | 不关注 |
| ☐ 分支光纤断或OLT检测不到预期的单EPON C | 不关注 |
| ☐ ONT失去应答PLOAM消息(LOAi) | 不关注 |
| ☐ GPON ONT掉电(DGi) (告警ID:0x2e11a00b) | 不关注 |

确定 取消 应用(A)

步骤7 增加限速模板集

- 1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“模板集”。
- 3. 从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T”。
- 4. 单击右键，选择“增加模板集”。
- 5. 从“类型”中选择MEF IP流量模板，创建限速模板集。

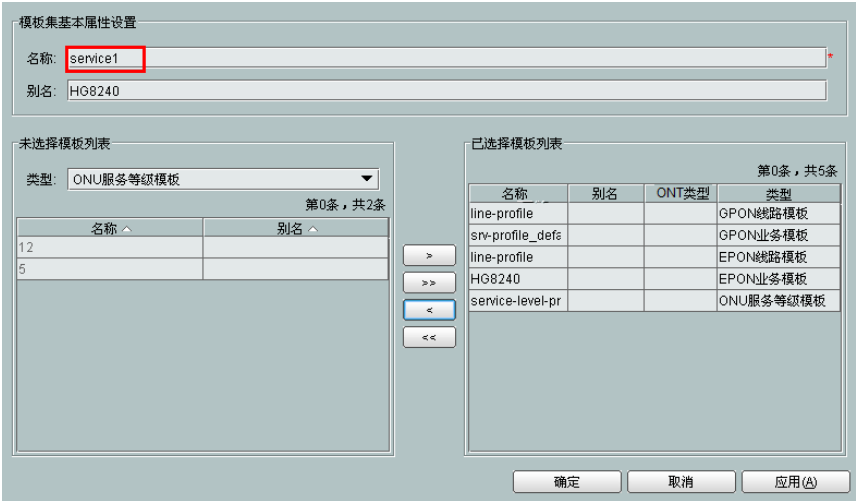


步骤8 增加FTTH业务模板集

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“模板集”。
3. 从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T”。
4. 单击右键，选择“增加模板集”。
5. 从“类型”中选择xPON相关模板，创建FTTH业务模板集。

说明

- 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。
- 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。



----结束

17.4.6 VoIP 业务预配置

在U2000上预配置全局模板，供业务开通或维护时引用，大大减少了服务开通系统上管理业务参数的工作量和业务维护阶段的重复工作。

前提条件

- 具有相同业务能力的ONU支持跨类型开通业务。
- 北向TL1接口用户tl1user已经具有设备操作和安全管理的相关权限。

说明

- 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。选择“用户 > tl1user”节点，在右侧“操作权限”区域查看该用户具有的权限。
- 以admin用户登录客户端，按如上方法进入“网管用户管理”，选择“用户 > tl1user”节点，单击“操作权限”区域下方的“选择”按钮，为该用户设置更多的权限。
- OLT已经增加到网管系统且状态正常。详细信息请参见U2000联机帮助中的“接入网络管理 > FTTx网络管理 > OLT网元管理 > 管理网元”章节。
- 已经配置了文件服务器，即将本地xFTP帐号或第三方xFTP帐号添加到“ONT加载”应用中，详细操作请参见联机帮助《网管基础操作》或《U2000 操作指南（网管公共功能）》中的“创建FTP帐号并添加到FTP应用”。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[17.4.3 预配置数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 登录U2000客户端。

步骤2 增加MEF IP流量模板

增加一个MEF IP流量模板用以在Service port上指定业务的优先级。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
3. 选择“MEF IP流量模板”页签。
4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

根据[数据规划](#)，增加2个MEF IP流量模板，满足如下使用场景：

- 一个模板用以在Service Port上指定业务的优先级。

描述信息

● 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。

● 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

● 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: DEFAULT_CCOS5 * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 5 * 外层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级(0~7): 5 * 内层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: Local-Setting 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

- 一个模板用于配置ONU下行带宽。

描述信息

● 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。

● 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

● 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: 20M * 别名:

☐ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 20480 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 0 * 外层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级(0~7): 0 * 内层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级映射模板索引: 1

外层优先级映射模板索引: 1

优先级调度策略: Tag-In-Package 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

步骤3 增加DBA模板

GPON和EPON共用同样的DBA模板，在“EPON模板”页签下创建的DBA模板同时会显示在“GPON模板”页签下的DBA模板列表中。故这里只需在“EPON模板”页签下创建DBA模板。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。

2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。

3. 选择“DBA模板”页签。

4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

文档版本 10 (2016-09-10)

华为专有和保密信息
版权所有 © 华为技术有限公司

547

模板参数

名称:

10M_100M

*

别名:

DBA类型:

保证带宽/最大带宽

*

固定带宽(kbit/s)(128~10000000):

0

保证带宽(kbit/s)(128~10000000):

10240

*

最大带宽(kbit/s)(128~10000000):

102400

*

带宽补偿:

否

附加带宽类型:

Best-effort

BE带宽分配优先级:

0

BE带宽分配权重(1~10000):

0

固定时延:

否

确定

取消

应用(A)

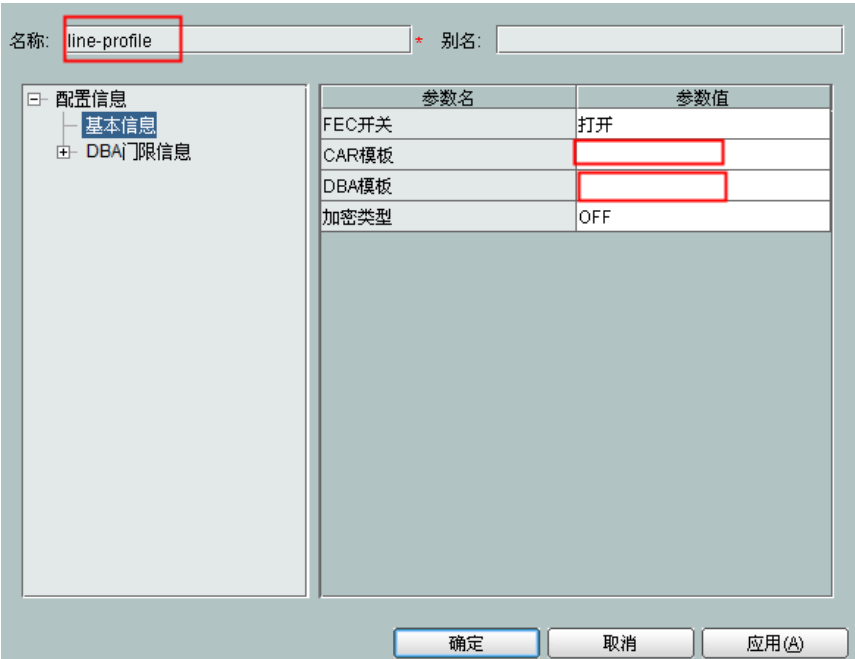
步骤4 增加线路模板

对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。

- EPON线路模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - 选择“线路模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

说明

一般使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板和下行MEF IP流量模板，EPON线路模板中不能绑定DBA模板和CAR模板。



● GPON线路模板

说明

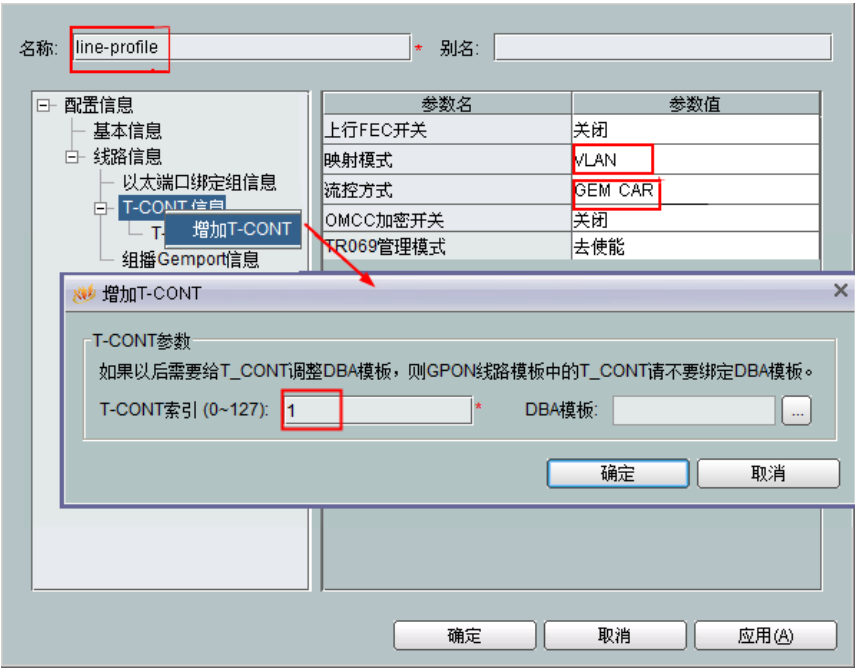
不推荐使用网元侧缺省模板line-profile_default_0，因为缺省模板中T-CONT 1绑定了DBA模板dba-profile_0（保证带宽 8Mbit/s，最大带宽20M），导致无法使用CFG-ONUBW来修改ONU上行DBA模板。

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
- c. 选择“线路模板”页签。
- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
- e. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置“映射模式”和“流控方式”等参数。
 - 在导航树上选中“T-CONT信息”，单击右键，选择“增加T-CONT”。在弹出的对话框中配置“T-CONT索引”。

说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求：

- “映射模式”仅支持“VLAN”或“VLAN+优先级”映射。当需要在同一个VLAN上承载不同业务时使用“VLAN+优先级”映射模式，这里以“VLAN”映射为例。
- “流控方式”仅支持“GEM Port CAR”或“优先级队列”；
- 必须创建T-CONT1，且T-CONT1不能绑定DBA模板（使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板）；
- 不能创建GEM Port与GEM连接。



步骤5 增加业务模板

对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的业务模板。

- EPON业务模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - 选择“业务模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。



- GPON业务模板
 - 使用网元侧缺省模板

- i.

在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的OLT设备，或者选中待操作的OLT设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
- ii.

选择“网元模板管理 > GPON模板”，单击“业务模板”页签，选中缺省模板“srv-profile_default_0”，单击右键，选择“生成全局模板”。
- 若OLT网元侧缺省模板不满足要求时，需新建GPON业务模板。
- i.

在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- ii.

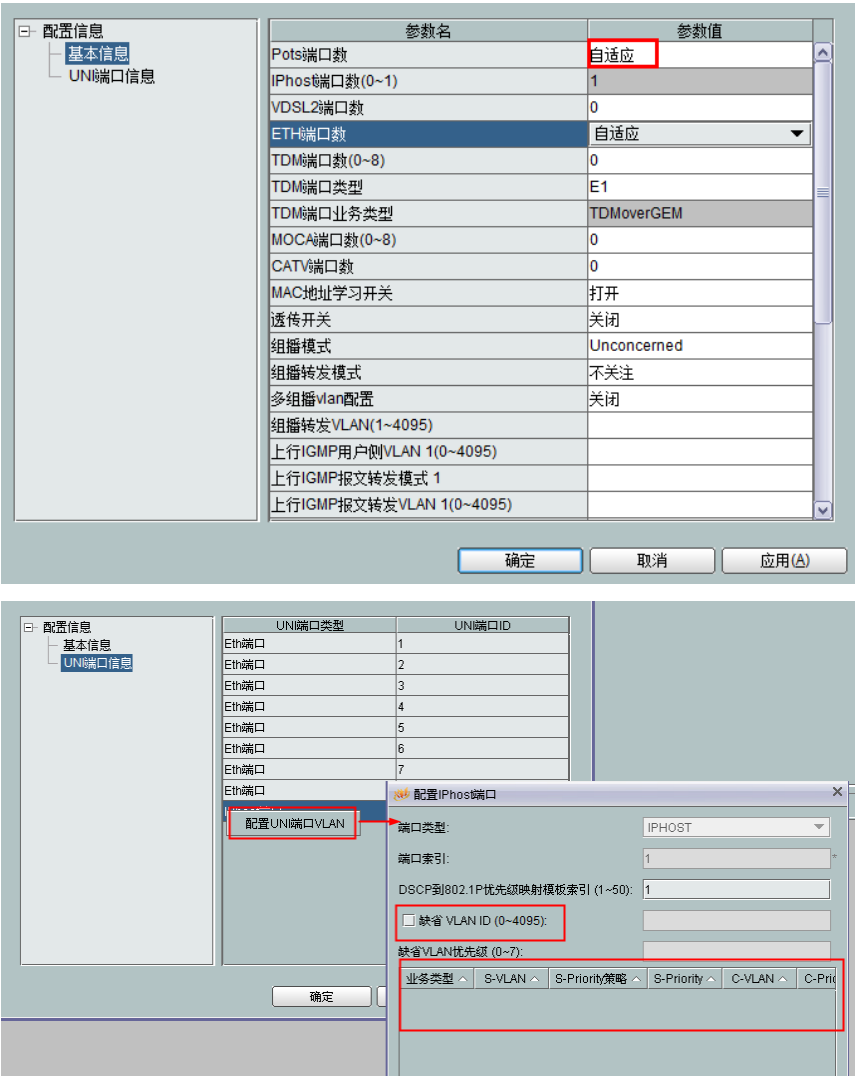
在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
- iii.

选择“业务模板”页签。
- iv.

在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

 说明

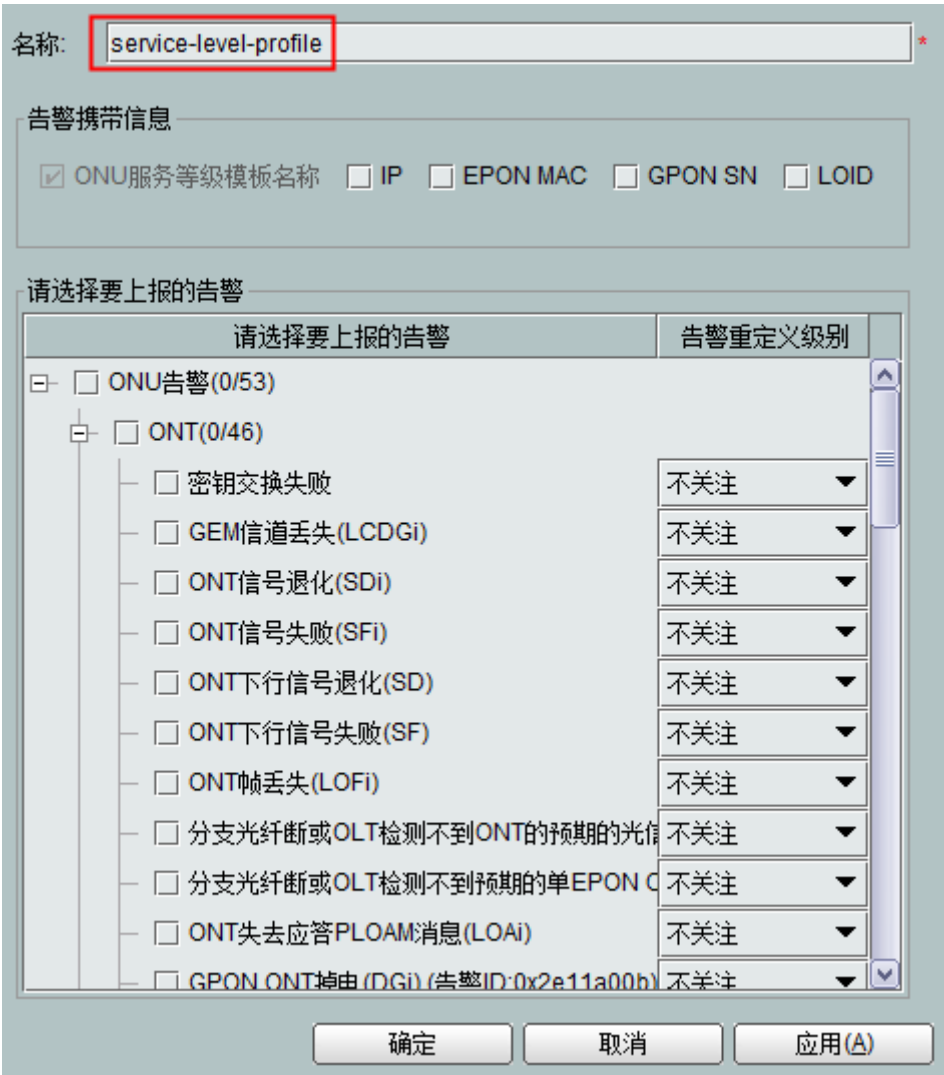
为确保业务正常开通，GPON业务模板中不允许配置基于IPHost端口的“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足此配置要求。



步骤6 增加ONU服务等级模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。

2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONU服务等级模板”。
3. 在“ONU服务等级模板”页签下，在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。



步骤7 增加ONT增值业务通用模板

说明

配置HG8240、HG850e的VoIP业务的方法请分别参见《HG8240&HG8245&HG8247服务手册》、《HG850e服务手册》。

可通过直接增加ONU类型、版本相关的子模板或复制现有的ONT增值业务配置模板来配置ONT增值业务通用模板。这里以直接增加的方法为例。更多ONT增值业务通用模板的详细配置请参见U2000联机帮助。

● 增加ONT增值业务通用模板（H.248协议，HG8240 V1R002C01和HG850e V200R001）

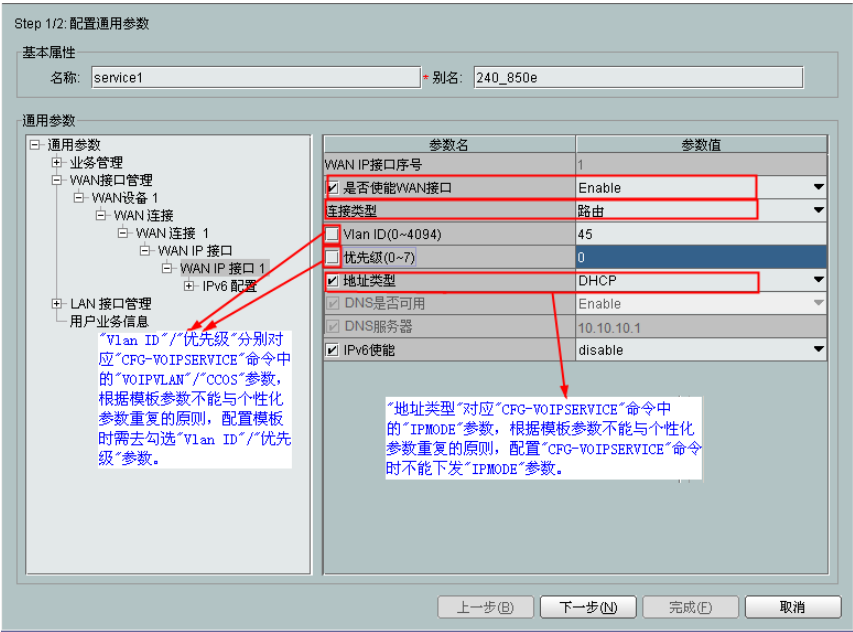
- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONT增值业务配置模板”。
- c. 选择“ONT增值业务通用模板”页签。

- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加（业务配置类型）...”。
- e. 设置“名称”。
- f. 设置“通用参数”。

■ 配置语音WAN IP接口参数。

选择导航树的“WAN接口管理 > WAN设备1 > WAN连接”。选中“WAN连接”节点，单击右键，选择“增加IP连接”。选中创建的“WAN IP接口1”节点，设置“是否使能WAN接口”、“连接类型”、“地址类型”。

说明
HG8240支持两个语音接口，但HG850e只支持一个语音接口，所以这里只能配置一个接口。

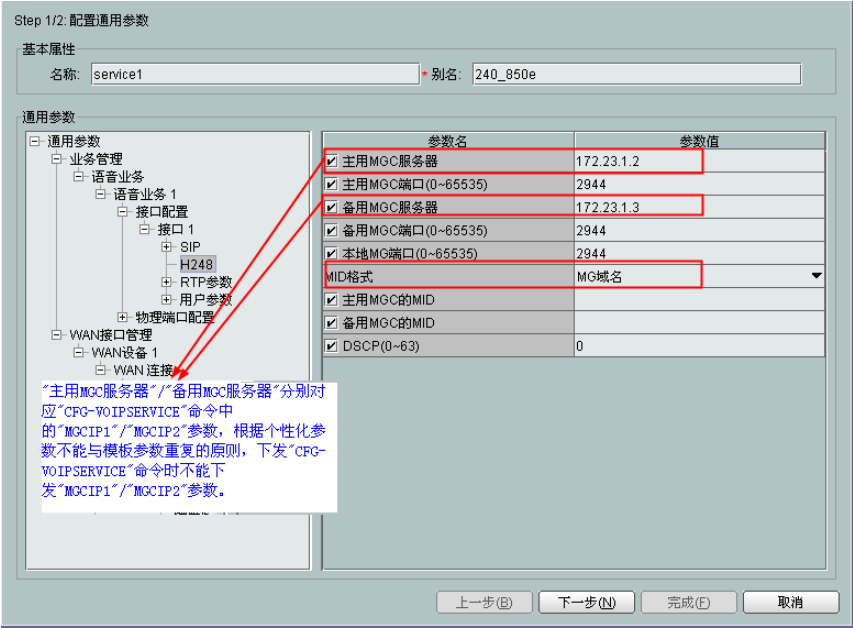


■ 配置语音协议参数。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1”节点，设置“信令协议”和“语音信令WAN口”。

■ 配置H.248协议服务参数。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > H.248”节点，设置“主用MGC服务器”、“主用MGC端口”、“备用MGC服务器”、“备用MGC端口”和“MID格式”。



■ 配置语音用户。

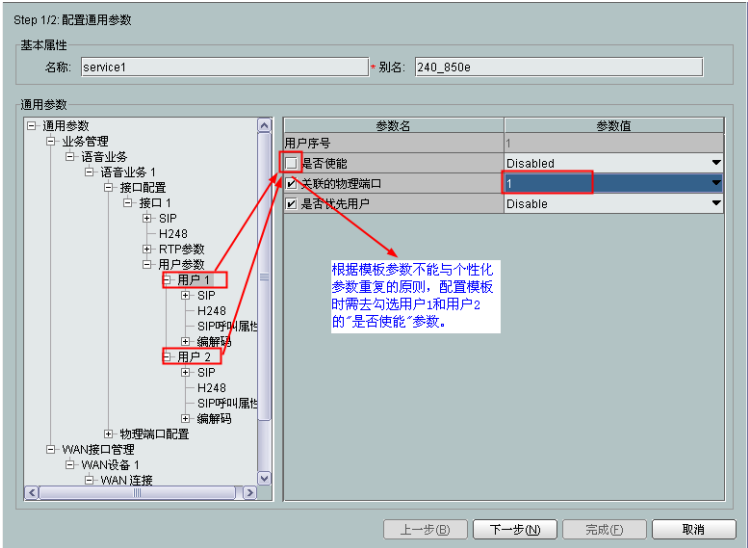
- 1) 在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > 用户参数”。选中“用户参数”节点，单击右键，选择“增加”。

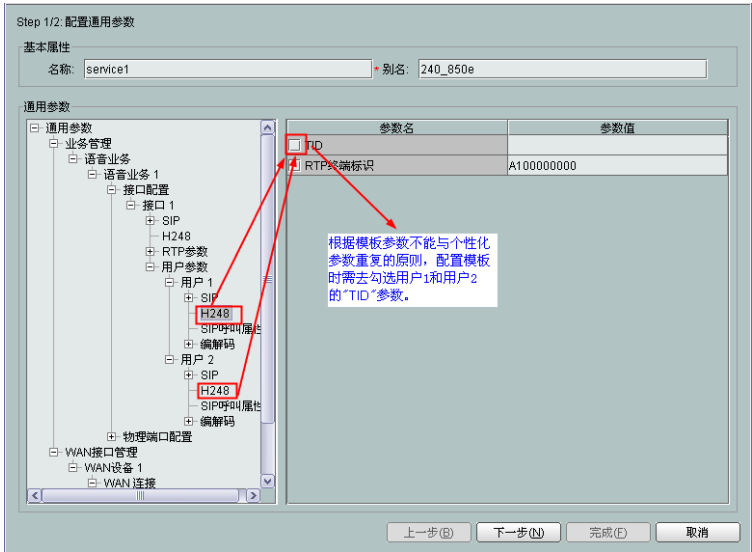


说明

HG8240和HG850e最多可以配置两个用户。

- 2) 选中“用户参数”下方“用户1”节点，去勾选“是否使能”参数，设置“关联的物理端口”为“1”，并去勾选“H248”节点下的“TID”参数。以同样的方法选中“用户参数”下方“用户2”节点，去勾选“是否使能”参数，设置“关联的物理端口”为“2”，并去勾选“H248”节点下的“TID”参数。





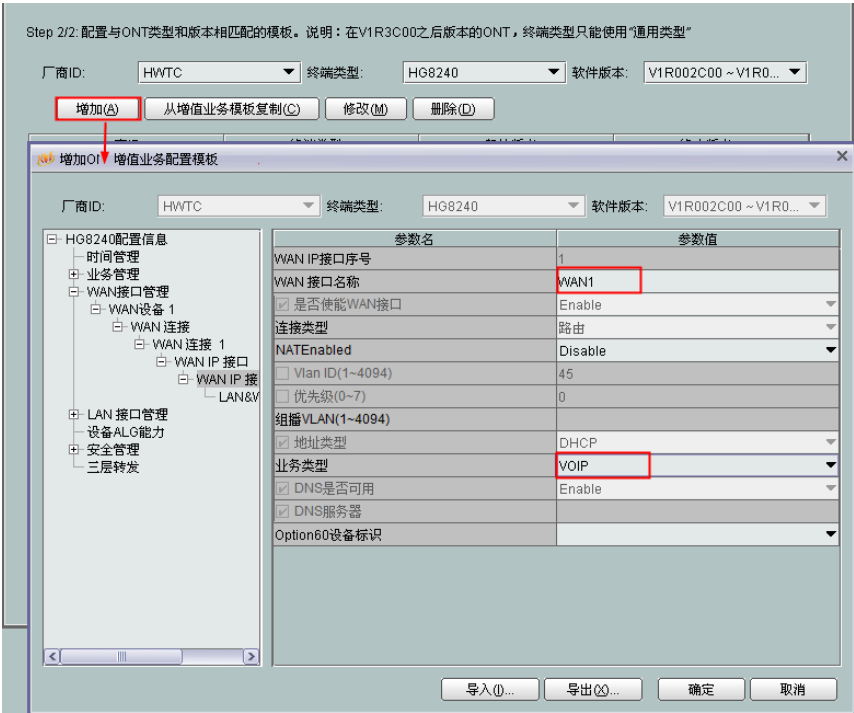
g. 单击“下一步”，在对话框中增加HG8240的ONT增值业务配置模板。

说明

新增加的ONT类型、版本相关的子模板将继续上个步骤中配置的通用参数，且不可修改这些通用参数。

- i. 设置“厂商ID”、“终端类型”和“软件版本”。
- ii. 单击“增加”。
- iii. 配置语音WAN接口参数。

选择导航树的“WAN接口管理 > WAN设备1 > WAN连接 > WAN IP接口 > WAN IP接口1”节点，设置“WAN接口名称”、“业务类型”。



- iv. 配置国家及地区参数。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1”节点，设置“国家及地区”。

- v. 单击“确定”。
- h. 增加HG850e的ONT增值业务配置模板。



新增加的ONT类型、版本相关的子模板将继承上个步骤中配置的通用参数，且不可修改这些通用参数。

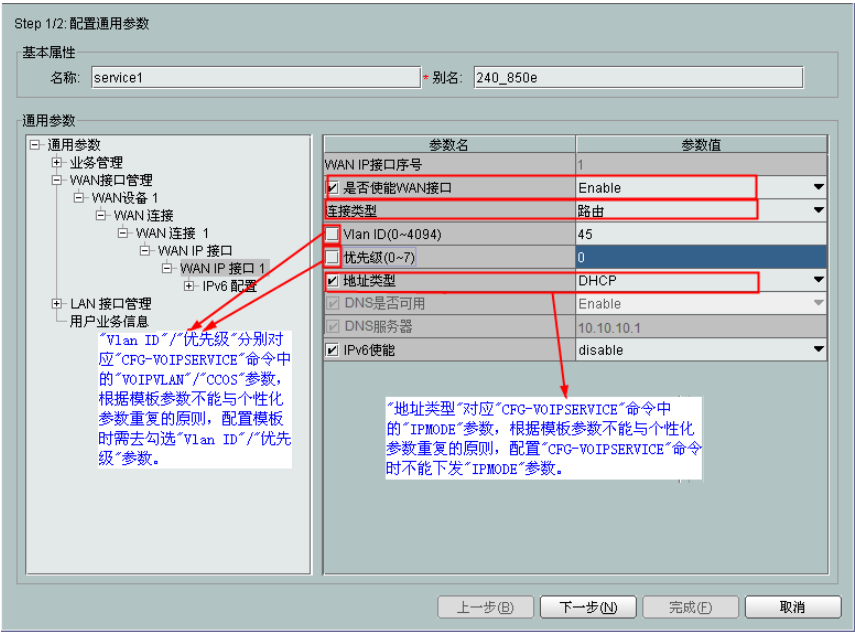
- i. 设置“厂商ID”、“终端类型”和“软件版本”。
- ii. 单击“增加”。
- iii. 配置国家及地区参数。
在左侧导航树中，选择“语音 > 国家码和信令协议类型配置”节点，设置“地区”。
- iv. 单击“确定”。
- i. 单击“完成”。
- **增加ONT增值业务通用模板（SIP协议，HG8240 V1R002C00和HG850e V200R001）**
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONT增值业务配置模板”。
 - c. 选择“ONT增值业务通用模板”页签。
 - d. 在信息列表区单击右键，选择“增加（业务配置类型）...”。
 - e. 设置“名称”。
 - f. 设置“通用参数”。

- 配置语音WAN IP接口参数。

选择导航树的“WAN接口管理 > WAN设备1 > WAN连接”。选中“WAN连接”节点，单击右键，选择“增加IP连接”。选中创建的“WAN IP接口1”节点，设置“是否使能WAN接口”、“连接类型”、“地址类型”。



HG8240支持两个语音接口，但HG850e只支持一个语音接口，所以这里只能配置一个接口。

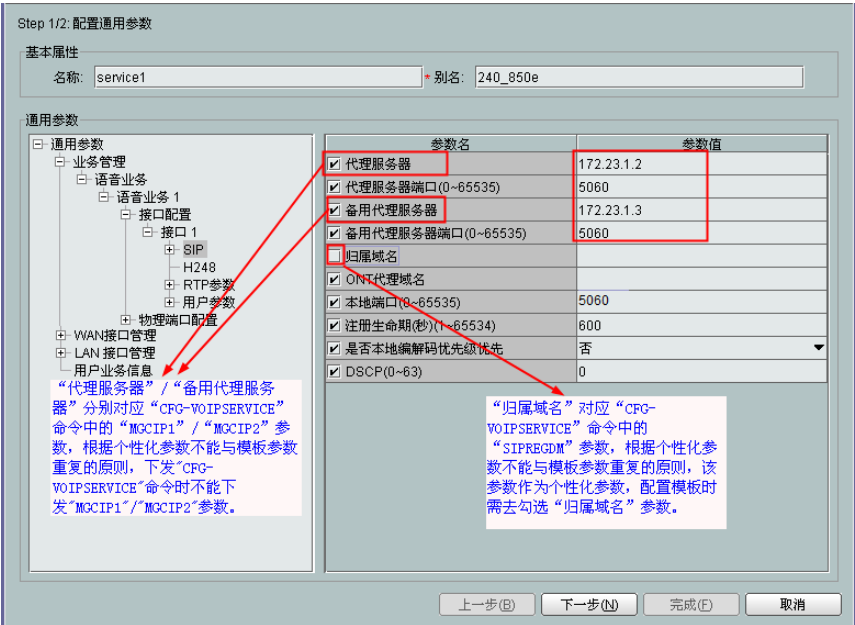


■ 配置语音协议参数。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1”节点，设置“信令协议”和“语音信令WAN口”。

■ 配置SIP协议服务参数。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > SIP”节点，设置“代理服务器”、“代理服务器端口”、“备用代理服务器”和“备用代理服务器端口”。



■ 配置语音用户。

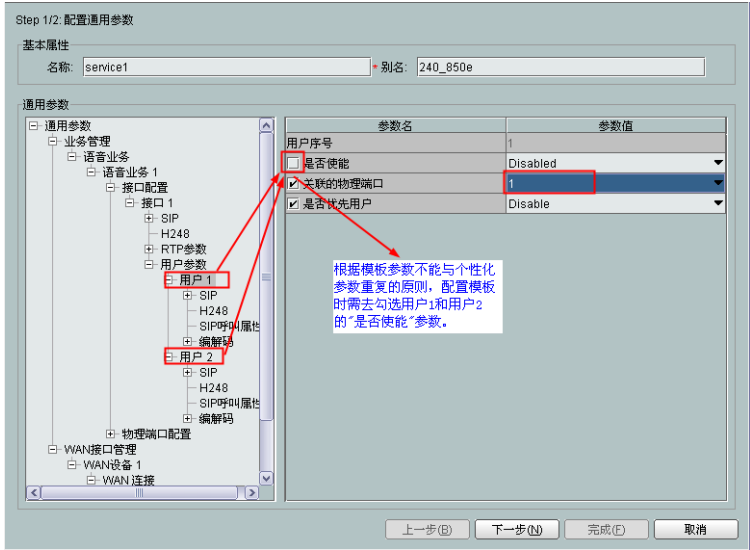
- 1) 在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > 用户参数”。选中“用户参数”节点，单击右键，选择“增加”。



说明

HG8240和HG850e最多可以配置两个用户。

- 2) 选中“用户参数”下方“用户1”节点，去勾选“是否使能”参数，设置“关联的物理端口”为“1”。以同样的方法选中“用户参数”下方“用户2”节点，去勾选“是否使能”参数，设置“关联的物理端口”为“2”。



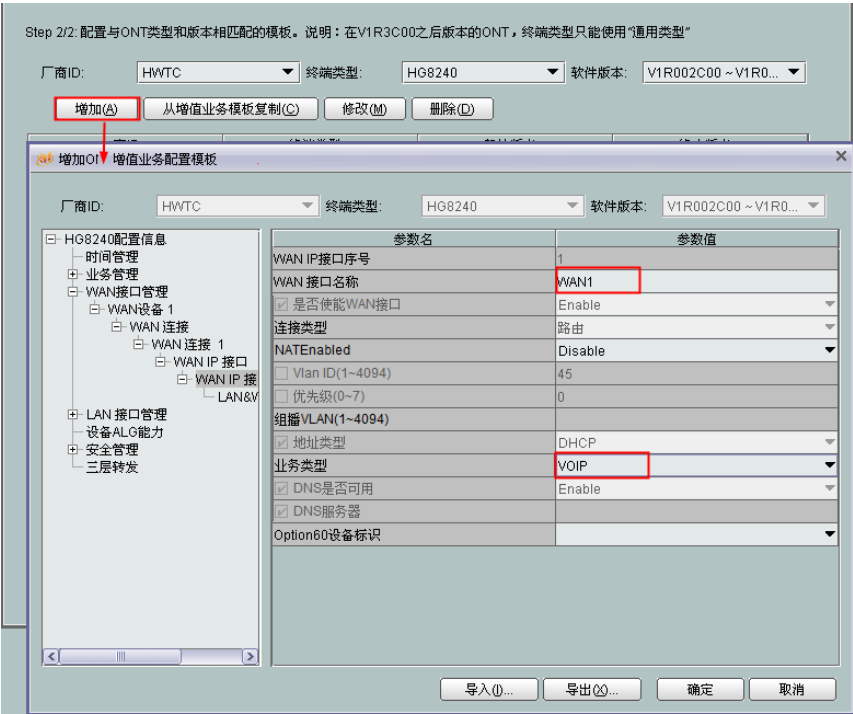
- g. 单击“下一步”，在对话框中增加HG8240的子模板。

说明

新增加的ONT类型、版本相关的子模板将继承上个步骤中配置的通用参数，且不可修改这些通用参数。

- i. 设置“厂商ID”、“终端类型”和“软件版本”。
- ii. 单击“增加”。
- iii. 配置语音WAN接口参数。

选择导航树的“WAN接口管理 > WAN设备1 > WAN连接 > WAN IP接口 > WAN IP接口1”节点，设置“WAN接口名称”、“业务类型”。



- iv. 配置国家及地区参数。
在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1”节点，设置“国家及地区”。
- v. 配置SIP用户数图。
在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > SIP > SIP预置数图 > SIP预置数图1”。选中“SIP预置数图1”节点，设置“数图体”。
- vi. 单击“确定”。
- h. 增加HG850e的ONT增值业务配置模板。

 说明

新增加的ONT类型、版本相关的子模板将继承上个步骤中配置的通用参数，且不可修改这些通用参数。

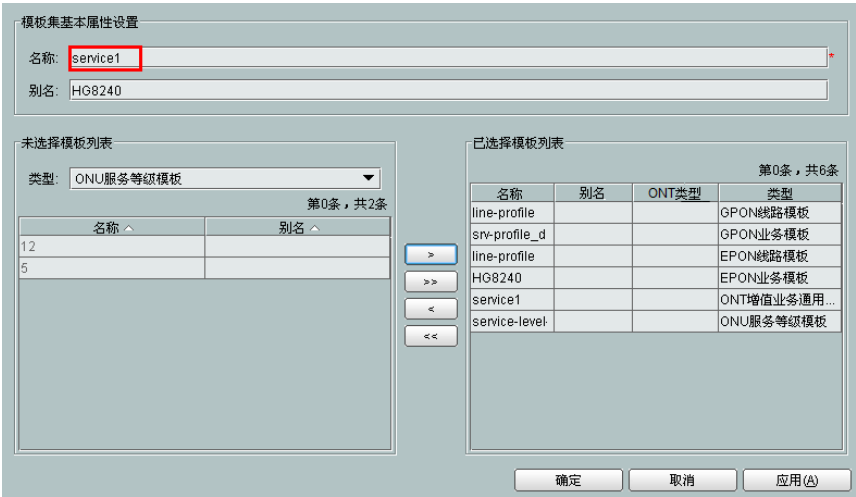
- i. 设置“厂商ID”、“终端类型”和“软件版本”。
- ii. 单击“增加”。
- iii. 配置国家及地区参数。
在左侧导航树中，选择“语音 > 国家码和信令协议类型配置”节点，设置“地区”。
- iv. 配置SIP数图参数。
在左侧导航树中，选择“语音 > SIP数图配置 > 数图1”节点，设置“SIP数图”。
- v. 单击“确定”。
- i. 单击“完成”。

步骤8 增加FTTH业务模板集

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“模板集”。
3. 从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T”。
4. 单击右键，选择“增加模板集”。
5. 从“类型”中选择xPON相关模板，创建FTTH业务模板集。

 说明

- 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。
- 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。



----结束

17.5 xPON FTTH 业务对接命令

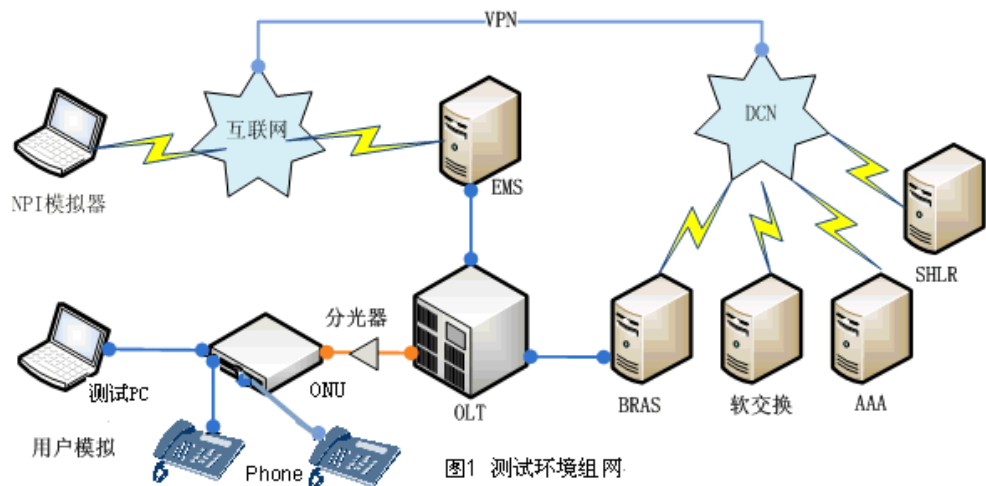
介绍了上网、IPTV和VoIP业务在xPON FTTH组网下的数据规划及业务开通、业务参数修改、业务暂停、业务恢复、业务拆除和移机的过程。

17.5.1 业务对接准备

进行xPON FTTH业务对接前，需检查相关准备工作是否已经完成，以保证业务对接顺利进行。

进行xPON FTTH业务对接前，需保证已经完成以下准备工作：

- 已经了解业务需求、业务组网、设备能力、对接环境的路由配置等；
- 保证OLT设备安装完成后可成功添加到U2000上，且状态正常；
- 保证自动激活系统与U2000、软交换、AAA服务器、SHLR等路由通畅，可成功Ping通；
- 通过命令行和U2000进行业务配置，配置完成后进行业务验收，保证宽带和语音的业务通道及设备侧、网管侧配置等不存在问题，需满足：
 - 测试PC使用测试帐号可以进行PPPoE拨号上网，可以正常收看节目；
 - ONU两个POTS口下接的测试电话可以正常通话。



- OSS系统完成开通前，需要先进行小范围的发放验证，确保TL1命令没有问题，业务能开通，实现端到端的业务验证。使用TL1工具连接到U2000 TL1接口，下发命令开通语音业务和数据业务，确保语音业务接上电话能打通市话，数据业务拨号时显示691错误码（691表示用户名或者密码不正确，不影响数据业务开通）。

17.5.2 登录 U2000

介绍如何登录U2000网管系统。用户登录成功后，即可以通过下发北向接口命令对设备进行操作。

前提条件

OSS系统与网管服务器通过13027端口建立了连接。

操作步骤

步骤1 登录网管服务器。（详细信息请参见11.1 登录U2000（LOGIN））

- 下发命令
LOGIN:::1::UN=tl1user,PWD=Changeme_321;
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:40
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
----结束

17.5.3 上网业务

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的上网业务开通、业务参数修改、拆除和移机过程。

业务需求

- 用户PC采用PPPoE拨号方式，通过LAN口直接接入到ONU，ONU以xPON方式接入OLT至上层网络，实现高速上网业务。
- 高速上网业务采用双层VLAN精确绑定来标识用户。

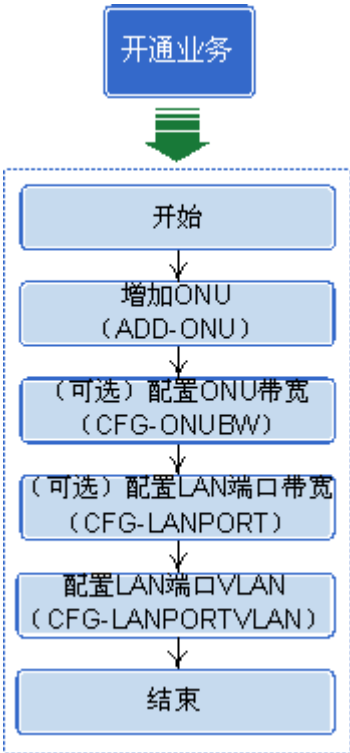
- 高速上网业务流量控制上进行上下行带宽4M限速控制。

 说明

以下配置示例中，HG8240与HG850e的配置命令类似，仅ONUIDTYPE和ONUID取值不同。其中，HG8240为LOID认证（ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x），HG850e为MAC地址认证（ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-E3-F4-04-71），这里以HG8240的配置为例。

17.5.3.1 上网业务流程

介绍了xPON FTTH组网下上网业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|---|---|
| 开通业务 |  | 如在一个ONU上配置两种或三种业务，只需在配置第一种业务时增加ONU（ADD-ONU），后面的业务配置中不需要再下发ADD-ONU命令执行重复增加ONU操作。建议一个端口只开通一种业务。 |
| 修改业务参数 | <ul style="list-style-type: none">● 配置LAN端口带宽(CFG-LANPORT)● 配置ONU带宽(CFG-ONUBW) | 一般通过CFG-LANPORT绑定另一个模板集来修改端口速率或通过CFG-ONUBW调整ONU上下行带宽。 |
| 暂停业务 | ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 | - |
| 恢复业务 | ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 | - |
| 拆除业务 | 全业务拆除：删除ONU（DEL-ONU） | <ul style="list-style-type: none">● 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|---|
| | 单业务拆除：删除LAN端口VLAN(DEL-LANPORTVLAN) | <p>DEL-ONU命令删除ONU。</p> <ul style="list-style-type: none">● 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发DEL-ONU命令删除ONU。 |
| 移机 | <pre>graph TD Start([开始]) --> DelONU[删除ONU (DEL-ONU)] DelONU --> AddONU[增加ONU (ADD-ONU)] AddONU --> Opt1["(可选) 配置ONU带宽 (CFG-ONUBW)"] Opt1 --> Opt2["(可选) 配置LAN端口带宽 (CFG-LANPORT)"] Opt2 --> ConfigVLAN[配置LAN端口VLAN (CFG-LANPORTVLAN)] ConfigVLAN --> End([结束])</pre> <p>拆除业务</p> <p>开通业务</p> | <ul style="list-style-type: none">● 移机即将已开通业务移至另一ONU下，可以删除原端口下ONU，在另一端口下新增ONU并开通业务。● 若客户担心先删除ONU可能会导致无法回滚业务，可以考虑先装再拆的方式，即先在另一端口下新增ONU并开通业务，待业务运行正常后再删除原端口下ONU。由于LOID全网唯一，若需要使用原来的LOID/MAC，则可以使用临时LOID/MAC添加ONU，待业务正常运行且删除原端口ONU后，再将临时LOID/MAC修改为原LOID/MAC。 |

17.5.3.2 上网业务数据规划

介绍在xPON FTTH组网配置示例中，对上网业务数据的统一规划。

数据规划

表 17-5 上网业务数据规划

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|-----|--------------|-------------|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|--------|-------------------|--|--|
| | UN（用户名） | tl1user | 为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ ONUIDTYPE (认证方式): <ul style="list-style-type: none"> - HG8240: LOID - HG850e: MAC ● ONUID (LOID或MAC): <ul style="list-style-type: none"> - HG8240: sz3108shmi824x - HG850e: 00-1E-E3-F4-04-71 ● ONUTYPE (FTTH业务模板集名称): service1 ● ONUPORT (ONU端口): NA-NA-NA-1 ● UPBW (上行DBA模板名称): 10M_100M ● DOWNBW (下行MEF IP流量模板名称): 20M | <ul style="list-style-type: none"> ● FTTH业务模板集名称需与17.4.4 上网业务预配置中配置的FTTH业务模板集名称保持一致。 ● 一个ONU端口下只配置一种业务。 ● 上行DBA模板/下行MEF IP流量模板需与17.4.4 上网业务预配置中配置的上行DBA模板/下行MEF IP流量模板名称保持一致。 |
| 上网业务数据 | SVLAN/CVLAN | 1001/4001 | SVLAN、CVLAN分别为OLT网络侧外层、内层VLAN ID，前者用以标识业务，后者用以标识用户。 |
| | BW（限速模板集名称） | 4M | 限速模板集需与 17.4.4 上网业务预配置 中配置的限速模板集名称保持一致。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|-----------|------|--|
| | SCOS/CCOS | 0/0 | “SCOS”取值与MEF IP流量模板中“外层优先级”取值保持一致，“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

17.5.3.3 开通上网业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[17.4.4 上网业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[17.5.3.2 上网业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU（详细信息请参见[12.2.1 增加ONU（ADD-ONU）](#)）

- 下发命令
 - HG8240: ADD-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;
 - HG850e: ADD-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=00-1E-E3-F4-04-71,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------|----------|---|
| ONUID | SIZE(64) | 认证信息。 |
| ONUTYPE | SIZE(32) | FTTH业务模板集名称。对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路模板、业务模板。 |

步骤2 （可选）调整ONU带宽（详细信息请参见[12.2.9 配置ONU带宽（CFG-ONUBW）](#)）

- 下发命令

CFG-
ONUBW::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:1::UPBW=10M_100M,DOWNBW=20M;

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 16:51:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|----------|-----------------|
| UPBW | SIZE(32) | 上行DBA模板名称。 |
| DOWNBW | SIZE(32) | 下行MEF IP流量模板名称。 |

步骤3 （可选）配置LAN端口带宽（详细信息请参见12.4.3 配置LAN端口（CFG-LANPORT））

● 下发命令

CFG-
LANPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::BW=4M;

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|----------|--|
| BW | SIZE(32) | 限速模板集，需与17.4.4 上网业务预配置中配置的限速模板集名称保持一致。 |

步骤4 配置LAN端口VLAN（详细信息请参见12.4.4 配置LAN端口VLAN（CFG-LANPORTVLAN））

● 下发命令

CFG-
LANPORTVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::SVLAN=1001,CVLAN=4001,SCOS=0,CCOS=0;

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------------|--------|---|
| SVLAN/
CVLAN | 1~4095 | SVLAN、CVLAN分别为OLT网络侧外层、内层VLAN ID，前者用以标识业务，后者用以标识用户。 |

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------------|------|---|
| SCOS/
CCOS | 0~7 | SCOS、CCOS分别为数据报文的外层、内层VLAN的优先级。“SCOS”取值与MEF IP流量模板中“外层优先级”取值保持一致，“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

----结束

操作结果

验证PC是否可以成功拨号上网。

1. 正确连接ONU的FE口与PC的以太网口。
2. 在PC上使用PPPoE拨号软件进行拨号。
3. 拨号成功后，上网用户能通过PC成功访问Internet网络。

命令行参考

| TL1命令 | | 主机命令 | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|---------------|
| 命令 | 功能 | 命令 | 功能 | 命令模式 |
| 增加ONU
(ADD-
ONU) | 在OLT侧增加ONU。 | ont add | 离线增加ONU | GPON模式、EPON模式 |
| 配置LAN端口
(CFG-
LANPORT) | 配置ONU的LAN端口的带宽，用于对端口限速。 | <ul style="list-style-type: none">● EPON: port eth ont-portid up-policing traffic-table-index ds-policing traffic-table-index● GPON: ont port car portid ontid eth ont-portid inbound traffic-table-index outbound traffic-table-index | 配置的ONU ETH端口的上、下行承诺信息速率 | ONT业务模板配置模式 |
| 配置LAN端口VLAN
(CFG-
LANPORTVLAN) | 配置端到端的业务流。 | service-port | 建立业务虚端口 | 全局配置模式 |

17.5.3.4 修改上网业务参数

通过修改端口速率实现xPON接入的上网业务参数修改。

前提条件

- 用户所在端口已经开通了上网业务。
- U2000上已经存在名称为“6M”的限速模板集。

操作步骤

- 通过**CFG-LANPORT**绑定另一个限速模板集来修改端口速率。（详细信息请参见[12.4.3 配置LAN端口（CFG-LANPORT）](#)）
 - 下发命令
**CFG-LANPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
UID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::BW=6M;**
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 16:51:39
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 根据业务套餐，通过**CFG-ONUBW**调整ONU上下行带宽。（详细信息请参见[12.2.9 配置ONU带宽（CFG-ONUBW）](#)）
 - 下发命令
**CFG-ONUBW::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x:1::UPBW=10M_100M,DOWNBW=20M;**
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 16:51:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|----------|-----------------|
| UPBW | SIZE(32) | 上行DBA模板名称。 |
| DOWNBW | SIZE(32) | 下行MEF IP流量模板名称。 |

----结束

17.5.3.5 拆除上网业务

介绍拆除ONU上全业务和单业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了上网业务。

背景信息

- 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发**DEL-ONU**命令删除ONU。
- 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发**DEL-ONU**命令删除ONU。

操作步骤

- 拆除全业务
 - a. 删除ONU。（详细信息请参见[12.2.13 删除ONU（DEL-ONU）](#)）
 - 下发命令
DEL-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x;
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 拆除单业务
 - a. 删除端到端业务流。（详细信息请参见[12.4.5 删除LAN端口VLAN（DEL-LANPORTVLAN）](#)）
 - 下发命令
DEL-LANPORTVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

----结束

17.5.3.6 上网业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现xPON接入的上网业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了上网业务。

操作步骤

- 步骤1** [17.5.3.5 拆除上网业务](#)。
- 步骤2** 参见[17.5.3.3 开通上网业务](#)示例，重新开通上网业务。

----结束

17.5.4 IPTV 业务

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的IPTV业务开通、业务参数修改、拆除和移机过程。

背景信息

IPTV业务以配置组播业务为例，点播业务配置与上网业务类似，请参见[17.5.3 上网业务](#)配置。

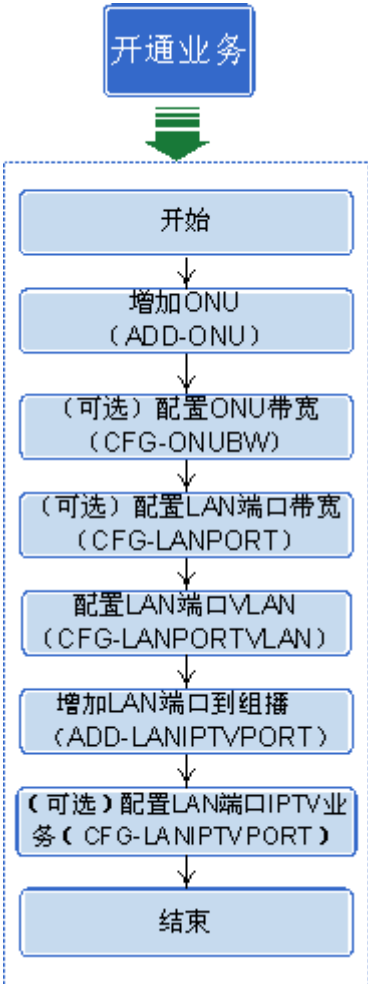
业务需求

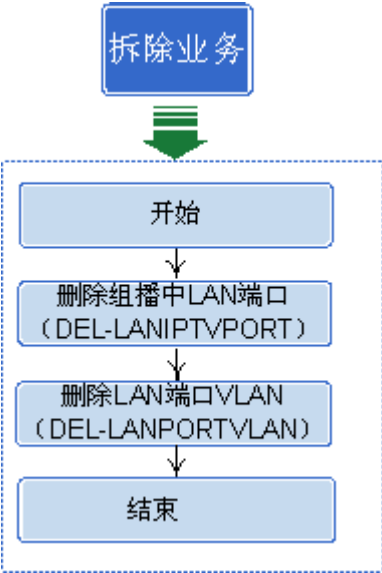
- OLT采用IGMP Proxy二层组播协议。
- IPTV业务上下行流量控制不限速。
- 组播VLAN的IGMP版本为IGMP V3，不对组播用户实现鉴权。

 **说明**
以下配置示例中，HG8240与HG850e的配置命令类似，仅ONUIDTYPE和ONUID取值不同。其中，HG8240为LOID认证（ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x），HG850e为MAC地址认证（ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-E3-F4-04-71），这里以HG8240的配置为例。

17.5.4.1 IPTV 业务流程

介绍了在xPON FTTH组网下IPTV业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|---|
| 开通业务 | <div></div> | 如在一个ONU上配置两种或三种业务，只需在配置第一种业务时增加ONU（ADD-ONU），后面的业务配置中不需要再下发ADD-ONU命令执行重复增加ONU操作。建议一个端口只开通一种业务。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|---|---|
| 修改业务参数 | 配置LAN端口IPTV业务(CFG-LANIPTVPORT) | 一般通过CFG-LANIPTVPORT命令修改组播用户属性，如修改端口在同一时刻能够加入的最大组播节目数量。 |
| 暂停业务 | ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 | - |
| 恢复业务 | ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 | - |
| 拆除业务 | <p>全业务拆除：删除ONU（DEL-ONU）</p> <p>单业务拆除：</p>  <pre> graph TD A[拆除业务] --> B[开始] B --> C[删除组播中LAN端口
(DEL-LANIPTVPORT)] C --> D[删除LAN端口VLAN
(DEL-LANPORTVLAN)] D --> E[结束] </pre> | <ul style="list-style-type: none"> ● 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发DEL-ONU命令删除ONU。 ● 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发DEL-ONU命令删除ONU。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|---|
| 移机 | <div><div><div>移机</div><div><div>开始</div><div>删除ONU
(DEL-ONU)</div><div>增加ONU
(ADD-ONU)</div><div>(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)</div><div>(可选) 配置LAN端口带宽
(CFG-LANPORT)</div><div>配置LAN端口VLAN
(CFG-LANPORTVLAN)</div><div>增加LAN端口到组播
(ADD-LANIPTVPORT)</div><div>(可选) 配置LAN端口IPTV业务
(CFG-LANIPTVPORT)</div><div>结束</div></div></div><div><div>拆除业务</div><div>开通业务</div></div></div> | <ul style="list-style-type: none">● 移机即将已开通业务移至另一ONU下，可以删除原端口下ONU，在另一端口下新增ONU并开通业务。● 若客户担心先删除ONU可能会导致无法回滚业务，可以考虑先装再拆的方式，即先在另一端口下新增ONU并开通业务，待业务运行正常后再删除原端口下ONU。由于LOID全网唯一，若需要使用原来的LOID/MAC，则可以使用临时LOID/MAC添加ONU，待业务正常运行且删除原端口ONU后，再将临时LOID/MAC修改为原LOID/MAC。 |

17.5.4.2 IPTV 业务数据规划

介绍在xPON FTTH组网配置示例中，对IPTV业务数据的统一规划。

数据规划

表 17-6 IPTV 业务数据规划表

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|---------|--------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密 |
| | UN（用户名） | tlluser | |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|----------|-------------------|--|--|
| | PWD（密码） | Changeme_321 | 码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ ONUIDTYPE (认证方式): <ul style="list-style-type: none"> - HG8240: LOID - HG850e: MAC ● ONUID (LOID或MAC): <ul style="list-style-type: none"> - HG8240: sz3108shmi824x - HG850e: 00-1E-E3-F4-04-71 ● ONUTYPE（FTTH业务模板集名称）: service1 ● ONUPORT（ONU端口）: NA-NA-NA-2 ● UPBW（上行DBA模板名称）: 10M_100M ● DOWNBW（下行MEF IP流量模板名称）: 20M | <ul style="list-style-type: none"> ● FTTH业务模板集名称需与17.4.5 IPTV业务预配置中配置的FTTH业务模板集名称保持一致。 ● 一个ONU端口下只配置一种业务。 ● 上行DBA模板/下行MEF IP流量模板需与17.4.5 IPTV业务预配置中配置的上行DBA模板/下行MEF IP流量模板名称保持一致。 |
| IPTV业务数据 | CVLAN | 3000 | OLT网络侧VLAN ID，用以标识组播业务。 |
| | MVLAN | 3000 | 组播VLAN，用于标识视频组播流。
使用一个或者多个专用于组播业务的VLAN实现与其它业务相隔离。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|-------------|-----------------------------------|--|
| | BW（限速模板集名称） | 6M | 限速模板集需与 17.4.5 IPTV业务预配置 中配置的限速模板集名称保持一致。 |
| | CCOS | 4 | “CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |
| | 组播用户 | MAXGRP（同一时刻能够加入LAN端口的最大组播节目数量）：16 | 对于快速离开模式，目前 CFG-LANIPTVPORT 中“FLMODE”参数仅定义了Enabled和Disabled，即是否启用快速离开模式。为满足一台ONT承载两个IPTV用户的场景，建议配置为mac-based，但目前TL1命令不支持，所以 CFG-LANIPTVPORT 中不推荐配置“FLMODE”参数，使用主机默认值mac-based。 |

17.5.4.3 开通 IPTV 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成**17.4.5 IPTV业务预配置**。

背景信息

数据规划的详细信息请参见**17.5.4.2 IPTV业务数据规划**。

操作步骤

步骤1 增加ONU（详细信息请参见**12.2.1 增加ONU（ADD-ONU）**）

- 下发命令
 - HG8240: ADD-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;
 - HG850e: ADD-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=00-1E-E3-F4-04-71,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------|----------|---|
| ONUID | SIZE(64) | 认证信息。 |
| ONUTYPE | SIZE(32) | FTTH业务模板集名称。对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路模板、业务模板。 |

步骤2 （可选）调整ONU带宽（详细信息请参见[12.2.9 配置ONU带宽（CFG-ONUBW）](#)）

- 下发命令
CFG-ONUBW::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:1::UPBW=10M_100M,DOWNBW=20M;
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 16:51:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|----------|-----------------|
| UPBW | SIZE(32) | 上行DBA模板名称。 |
| DOWNBW | SIZE(32) | 下行MEF IP流量模板名称。 |

步骤3 （可选）配置LAN端口带宽（详细信息请参见[12.4.3 配置LAN端口（CFG-LANPORT）](#)）

- 下发命令
CFG-LANPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-2:CTAG::BW=6M;
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|----------|--|
| BW | SIZE(32) | 限速模板集，需与 17.4.5 IPTV业务预配置 中配置的限速模板集名称保持一致。 |

步骤4 配置LAN端口VLAN（详细信息请参见[12.4.4 配置LAN端口VLAN（CFG-LANPORTVLAN）](#)）

- 下发命令

CFG-
LANPORTVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-
NA-2:CTAG::CVLAN=3000,CCOS=4;

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|--|
| CVLAN | 1~4095 | OLT网络侧单层VLAN ID，用以标识业务。 |
| CCOS | 0~7 | CCOS为数据报文的VLAN优先级，取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

步骤5 配置LAN端口到组播（详细信息请参见[12.4.6 增加LAN端口到组播VLAN（ADD-LANIPTVPORT）](#)）

● 下发命令

ADD-
LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-2:CTAG::MVLAN=3000;

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

步骤6 (可选)配置LAN端口IPTV业务（详细信息请参见[12.4.7 配置IPTV业务（CFG-LANIPTVPORT）](#)）

● 下发命令

CFG-
LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-2:CTAG::MAXGRP=16;

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:59:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

----结束

操作结果

验证点播和组播业务是否正常。

● 点播业务：

- 将机顶盒连接到ONU上的IPTV端口，并上电；
- 在机顶盒上正确配置点播业务的帐号和密码，保存并重启；
- 机顶盒认证通过后，从IPTV平台下载节目单；
- 用户选择节目进行点播，能正常观看节目，并能自由的进行节目的控制（如重播，暂停、快进等）。

- 组播业务：
 - a. 将机顶盒连接到ONU上的IPTV端口，并上电；
 - b. 在机顶盒上正确配置组播业务的帐号和密码，保存并重启；
 - c. 机顶盒认证通过后，从IPTV平台下载节目单；
 - d. 该用户对其所在的组播VLAN内配置的所有组播节目都有观看权限。

命令行参考

| TL1命令 | | 主机命令 | | |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------|
| 命令 | 功能 | 命令 | 功能 | 命令模式 |
| 增加ONU
(ADD-ONU) | 在OLT侧增加ONU。 | ont add | 离线增加ONU | GPON模式、EPON模式 |
| 配置LAN端口 (CFG-LANPORT) | 配置ONU的LAN端口的带宽，用于对端口限速。同时还可配置LAN端口的优先级、Native VLAN及VLAN模式等。 | <ul style="list-style-type: none"> ● EPON: port eth ont-portid up-policing traffic-table-index ds-policing traffic-table-index ● GPON: ont port car portid ontid eth ont-portid inbound traffic-table-index outbound traffic-table-index | 配置的ONU ETH端口的上、下行承诺信息速率 | ONT业务模板配置模式 |
| 配置LAN端口VLAN (CFG-LANPORTVLAN) | 配置端到端的业务流。 | service-port | 建立业务虚端口 | 全局配置模式 |
| 增加组播用户 (ADD-LANIPTVPORT) | 配置LAN端口绑定组播VLAN。 | display igmp user | 查询组播用户相关信息 | 特权模式、BTV模式、MVLAN模式 |
| | | igmp user add | 增加组播用户 | BTV模式 |
| | | igmp multicast-vlan member | 将组播用户设置为组播VLAN的成员 | MVLAN模式 |

| TL1命令 | | 主机命令 | | |
|---------------------------|--|------------------|--------|-------|
| 配置IPTV业务（CFG-LANIPTVPORT） | 配置组播用户参数，如是否启用快速离开模式、加入LAN端口的最大组播节目数量。 | igmp user modify | 修改组播用户 | BTV模式 |

17.5.4.4 修改 IPTV 业务参数

通过修改组播用户属性实现xPON接入的IPTV业务参数修改。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 修改组播用户属性，如修改“MAXGRP”。（详细信息请参见[12.4.7 配置IPTV业务（CFG-LANIPTVPORT）](#)）

- 下发命令
CFG-LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
UID=sz3108shmi824x,ONU
PORT=NA-NA-NA-2:CTAG::MAXGRP=8;
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 16:51:39
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
----结束

17.5.4.5 拆除 IPTV 业务

介绍拆除ONU上全业务和单业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

背景信息

- 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发DEL-ONU命令删除ONU。
- 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发DEL-ONU命令删除ONU。

操作步骤

- 拆除全业务
 - a. 删除ONU。（详细信息请参见[12.2.13 删除ONU（DEL-ONU）](#)）
 - 下发命令
**DEL-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONU
ID,ONU
ID=sz3108shmi824x;**
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 拆除单业务
 - a. 删除组播LAN端口。（详细信息请参见[12.4.8 删除组播用户（DEL-LANIPTVPORT）](#)）
 - 下发命令
**DEL-
LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONU
IDTYPE=
LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,ONU
PORT=NA-NA-
NA-2:CTAG::MVLAN=3000;**
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
 - b. 删除端到端业务流。（详细信息请参见[12.4.5 删除LAN端口VLAN（DEL-LANPORTVLAN）](#)）
 - 下发命令
**DEL-
LANPORTVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONU
IDTYPE=
=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,ONU
PORT=NA-NA-NA-2:CTAG::;**
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

----结束

17.5.4.6 IPTV 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现xPON接入的IPTV业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 [17.5.4.5 拆除IPTV业务。](#)

步骤2 参见17.5.4.3 开通IPTV业务示例，重新开通IPTV业务。

---结束

17.5.5 VoIP 业务

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的VoIP业务开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机过程。

业务需求

- ONU通过H.248/SIP协议连接Softswitch/IMS network。
- ONU通过DHCP方式获取IP地址。
- 两部电话分别接在ONU的POTS端口，相互之间能够通话。
- VoIP业务上下行流量控制不限速。

17.5.5.1 VoIP 业务流程

介绍了在xPON FTTH组网下VoIP业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|---|---|
| 开通业务 |  | 如在一个ONU上配置两种或三种业务，只需在配置第一种业务时增加ONU（ADD-ONU），后面的业务配置中不需要再下发ADD-ONU命令执行重复增加ONU操作。建议一个端口只开通一种业务。 |
| 修改业务参数 | 配置VoIP业务(CFG-VOIPSERVICE) | 一般通过修改H.248/SIP用户的个性化参数来修改业务参数。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---------------------------------|--|
| 暂停业务 | 去激活VoIP端口(DACT-VOIPPORT) | 对于ONU侧一个用户端口下只配置一种业务的场景，只需去激活VoIP端口即可暂停业务。 |
| 恢复业务 | 激活VoIP端口(ACT-VOIPPORT) | 对于ONU侧一个用户端口下只配置一种业务的场景，只需激活VoIP端口即可恢复业务。 |
| 拆除业务 | 全业务拆除：删除ONU（DEL-ONU） | <ul style="list-style-type: none"> ● 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发DEL-ONU命令删除ONU。 ● 拆除单业务时，通过CFG-VOIPSERVICE命令清空语音个性化配置。若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发DEL-ONU命令删除ONU。 |
| | 单业务拆除：配置VoIP业务(CFG-VOIPSERVICE) | |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|---|
| 移机 | <div><div>移机</div><div><div><div>开始</div><div>删除ONU
(DEL-ONU)</div><div>增加ONU
(ADD-ONU)</div><div>(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)</div><div>配置VoIP业务
(CFG-VOIPSERVICE)</div><div>结束</div></div><div>拆除业务</div><div>开通业务</div></div></div> | <ul style="list-style-type: none">● 移机即将已开通业务移至另一ONU下，可以删除原端口下ONU，在另一端口下新增ONU并开通业务。● 若客户担心先删除ONU可能会导致无法回滚业务，可以考虑先装再拆的方式，即先在另一端口下新增ONU并开通业务，待业务运行正常后再删除原端口下ONU。由于LOID全网唯一，若需要使用原来的LOID/MAC，则可以使用临时LOID/MAC添加ONU，待业务正常运行且删除原端口ONU后，再将临时LOID/MAC修改为原LOID/MAC。 |

17.5.5.2 VoIP 业务数据规划

介绍在xPON FTTH组网配置示例中，对VoIP业务数据的统一规划。

数据规划

表 17-7 VoIP 业务数据规划表

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|---------|--------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复 |
| | UN（用户名） | tl1user | |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|-------------------|---|--|
| | PWD（密码） | Changeme_321 | 杂性要求。并请定期更新密码。 |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ONUIDTYPE (认证方式): <ul style="list-style-type: none"> - HG8240: LOID - HG850e: MAC ● ONUID (LOID或MAC): <ul style="list-style-type: none"> - HG8240: sz3108shmi824x - HG850e: 00-1E-E3-F4-04-71 ● ONUTYPE (FTTH业务模板集名称): service1 ● ONUPORT (ONU端口): NA-NA-NA-1 ● UPBW (上行DBA模板名称): 10M_100M ● DOWNBW (下行MEF IP流量模板名称): 20M | <ul style="list-style-type: none"> ● FTTH业务模板集名称需与17.4.6 VoIP业务预配置中配置的FTTH业务模板集名称保持一致。 ● 一个ONU端口下只配置一种业务。 ● 上行DBA模板/下行MEF IP流量模板需与17.4.6 VoIP业务预配置中配置的上行DBA模板/下行MEF IP流量模板名称保持一致。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|----------|-----------|---|---|
| VoIP业务数据 | VOIPVLAN | 2000 | <p>语音业务内层VLAN，用以标识业务。取值与OLT用户侧VLAN保持一致。</p> <p>注意
“TID”参数对应ONT增值业务通用模板中的语音用户参数“TID”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，模板中不能勾选“TID”参数。</p> |
| | CCOS | 5 | <p>“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。</p> <p>注意
“CCOS”参数对应ONT增值业务通用模板中的WAN IP接口参数“优先级”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“优先级”时，CFG-VOIPSERVICE命令才配置该参数。</p> |
| | H.248协议参数 | <ul style="list-style-type: none"> ● PT（语音协议类型）：H.248 ● EID（MG网关域名）：Jiaxing-Huawei-3108shmi8240 ● TID（H248用户终端标识）：A0 | <ul style="list-style-type: none"> ● MG网关域名需要与MGC上设置的注册域名保持一致。支持域名、IP地址、设备名格式。 ● H248用户终端标识需要与MGC上配置的线路1终端标识保持一致。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|---------|---|---|
| | SIP协议参数 | <ul style="list-style-type: none">● PHONENUMBER（SIP用户端口电话号码）：87654321● PT（语音协议类型）：SIP● SIPREGDM（SIP注册域名）：softx3000.huawei.com● SIPUSERPWD（SIP用户端口密码）：shmi123456● SIPUSERNAME（SIP用户端口别名）：shmi1 | <ul style="list-style-type: none">● SIP用户端口电话号码需要与IMS侧设置的电话号码保持一致。● SIP注册域名需要与IMS侧设置的注册域名保持一致。支持域名或IP地址格式。 <p>注意</p> <p>“SIPREGDM”对应ONT增值业务通用模板中的“归属域名”（HG8240）或“SIP域名”（HG850e）。根据个性化参数不能与模板参数重复的原则，仅模板中未配置“归属域名”（HG8240）或“SIP域名”（HG850e）时，CFG-VOIPSERVICE命令才支持配置该参数。</p> <ul style="list-style-type: none">● 为保证系统安全，设置的密码请满足一定的复杂性要求，例如至少6个字符，至少包含数字、字母、特殊字符3类字符两种的组合。并请定期更新密码。 |

17.5.5.3 开通 VoIP 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成17.4.6 VoIP业务预配置。

背景信息

数据规划的详细信息请参见17.5.5.2 VoIP业务数据规划。

操作步骤

步骤1 增加ONU（详细信息请参见12.2.1 增加ONU（ADD-ONU））

- 下发命令
 - HG8240: ADD-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;
 - HG850e: ADD-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=00-1E-E3-F4-04-71,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------|----------|---|
| ONUID | SIZE(64) | 认证信息。 |
| ONUTYPE | SIZE(32) | FTTH业务模板集名称。对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路模板、业务模板和ONT增值业务通用模板。 |

步骤2 （可选）调整ONU带宽（详细信息请参见12.2.9 配置ONU带宽（CFG-ONUBW））

- 下发命令
CFG-
ONUBW::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:1::UPBW=10M_100M,DOWNBW=20M;
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 16:51:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|----------|-----------------|
| UPBW | SIZE(32) | 上行DBA模板名称。 |
| DOWNBW | SIZE(32) | 下行MEF IP流量模板名称。 |

步骤3 配置VoIP业务（详细信息请参见12.6.1 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE））

- H.248协议，HG8240 V1R002C01
 - 下发命令
CFG-
VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPOINT=NA-NA-NA-1:CTAG::PT=H.248,VOIPVLAN=2000,CCOS=5,EID=Jiaxing-Huawei-sz3108shmi824x,TID=A0;
 - 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

● SIP协议，HG8240 V1R002C00

- 下发命令

**CFG-
VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPOINT=NA-NA-
NA-1:CTAG::PHONENUMBER=87654321,PT=SIP,VOIPVLAN=2000,CCOS
=5,SIPREGDM=softx3000.huawei.com,SIPUSERNAME=shmi1,SIPUSERPW
D=shmi123456;**

- 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------------|------------------|--|
| PT | ● H.248
● SIP | 语音协议类型，取值与ONT增值业务通用模板中“信令协议”取值保持一致。 |
| VOIPVLAN | 1~4095 | 语音业务内层VLAN，用以标识业务。取值与OLT用户侧VLAN保持一致。
注意
“TID”参数对应ONT增值业务通用模板中的语音用户参数“TID”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，模板中不能勾选“TID”参数。
当需要在OLT上打外层VLAN时，才需要SVLAN。 |
| CCOS | 0~7 | CCOS为数据报文的VLAN优先级，数值越大表示优先级越高，取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。
注意
“CCOS”参数对应ONT增值业务通用模板中的WAN IP接口参数“优先级”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“优先级”时，CFG-VOIPSERVICE命令才配置该参数。 |
| EID | SIZE(64) | MG网关域名，需要与MGC上设置的注册域名保持一致。支持域名、IP地址、设备名格式。
H.248协议下才需要配置此参数。 |
| TID | SIZE(64) | H248用户终端标识需要与MGC上配置的线路1终端标识保持一致。
H.248协议下才需要配置此参数。 |
| PHONENUMBER | SIZE(32) | SIP用户端口电话号码，需要与软交换上设置的电话号码保持一致。
SIP协议下才需要配置此参数。 |

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|----------|----------|--|
| SIPREGDM | SIZE(32) | SIP注册域名，需要与软交换上设置的注册域名保持一致。支持域名或IP地址格式。
注意
“SIPREGDM”对应ONT增值业务通用模板中的“归属域名”（HG8240）或“SIP域名”（HG850e）。根据个性化参数不能与模板参数重复的原则，仅模板中未配置“归属域名”（HG8240）或“SIP域名”（HG850e）时，CFG-VOIPSERVICE命令才支持配置该参数。
SIP协议下才需要配置此参数。 |

----结束

操作结果

- 验证电话是否可以正常使用。在ONU终端的两个POTS口分别接2台普通话机Phone1和Phone2，进行互拨测试，在正常情况下：
- 主叫用户摘机可以听拨号音。
 - 主叫用户拨打被叫用户的电话号码，被叫用户可以正常振铃，主叫用户可以听到回铃音。
 - 主叫用户和被叫用户可以正常通话。
 - 被叫用户挂机后，主叫用户可以听到忙音。

命令行参考

| TL1命令 | | 主机命令 | | |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|
| 命令 | 功能 | 命令 | 功能 | 命令模式 |
| 增加ONU（ADD-ONU） | 在OLT侧增加ONU。 | ont add | 离线增加ONU | GPON模式、EPON模式 |
| 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE） | 配置语音业务的个性化参数，如语音业务内层VLAN，H.248协议下的MG网关域名、H248用户终端标识，SIP协议下的SIP用户端口电话号码、注册服务器、用户端口密码、用户端口别名等。 | service-port | 建立业务虚端口 | 全局配置模式 |

17.5.5.4 修改 VoIP 业务参数

通过修改H.248/SIP用户的个性化参数来实现xPON接入的VoIP业务参数修改。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 修改H.248/SIP用户的个性化参数。（详细信息请参见**12.6.1 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE）**）

- 修改H248协议配置中的MG网关域名、用户终端标识（H.248协议，HG8240 V1R002C01）

- 下发命令

```
CFG-  
VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI  
D,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPOINT=NA-NA-NA-1:CTAG::PT=H.  
248,VOIPVLAN=2000,CCOS=5,EID=Jiaxing-Huawei-0,TID=A1;
```

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;
```

- 修改SIP用户端口对应的用户名、密码（SIP协议，HG8240 V1R002C00）

- 下发命令

```
CFG-  
VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI  
D,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPOINT=NA-NA-  
NA-1:CTAG::PHONENUMBER=87654321,PT=SIP,VOIPVLAN=2000,CCOS  
=5,SIPREGDM=softx3000.huawei.com,SIPUSERNAME=shmi2,SIPUSERPW  
D=shmi654321;
```

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;
```

----结束

17.5.5.5 暂停 VoIP 业务

通过去激活VoIP端口来暂停xPON接入的VoIP业务。

前提条件

- 用户所在端口已经开通了VoIP业务。
- ONU的某个用户端口下只开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 去激活VoIP端口。（详细信息请参见[12.6.3 去激活VoIP端口（DACT-VOIPPORT）](#)）

- 下发命令

**DACT-
VOIPPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

17.5.5.6 恢复 VoIP 业务

通过激活VoIP端口来恢复xPON接入的VoIP业务。

前提条件

用户所在端口已经暂停了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 激活VoIP端口。（详细信息请参见[12.6.2 激活VoIP端口（ACT-VOIPPORT）](#)）

- 下发命令

**ACT-
VOIPPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;**

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

17.5.5.7 拆除 VoIP 业务

介绍拆除ONU上全业务和单业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

背景信息

- 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发**DEL-ONU**命令删除ONU。
- 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发**DEL-ONU**命令删除ONU。

操作步骤

- 拆除全业务
 - a. 删除ONU。（详细信息请参见[12.2.13 删除ONU（DEL-ONU）](#)）
 - 下发命令
DEL-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x;
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 拆除单业务
 - a. 清空VoIP个性化配置。（详细信息请参见[12.6.1 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE）](#)）
 - **H.248协议，HG8240 V1R002C01**
 - 下发命令
CFG-VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::PT=H.248,VOIPVLAN=2000,CCOS=5,EID="",TID=";
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2010-10-14 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
 - **SIP协议，HG8240 V1R002C00**
 - 下发命令
CFG-VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::PHONENUMBER="",PT=SIP,VOIPVLAN=2000,CCOS=5,SIPREGDM="",SIPUSERNAME="",SIPUSERPWD=";
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2010-10-14 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

----结束

17.5.5.8 VoIP 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现xPON接入的VoIP业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 [17.5.5.7 拆除VoIP业务](#)。

步骤2 参见[17.5.5.3 开通VoIP业务](#)示例，重新开通VoIP业务。

----结束

17.5.6 退出 U2000

介绍如何退出U2000网管系统。

操作步骤

步骤1 退出U2000。（详细信息请参见[11.2 退出U2000（LOGOUT）](#)）

- 下发命令

LOGOUT:::8::;

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:40
M 8 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

18 xPON FTTH 业务发放示例（E8-C（HGU）/E8-C（SFU + HG），有 iTMS）

关于本章

以示例方式介绍了E8-C（HGU）/E8-C（SFU + HG）场景下xPON FTTH业务的概述、开通阶段、规划、预配置和对接指导。

说明

- 本示例提供简化方式下的GPON业务配置和EPBA/EPBC/EPBD单板归一化的端到端业务流配置。
- 简化方式即针对模板模式中模板数量过多、配置复杂等问题进行优化，如GPON线路模板中无需配置GEMPORT和GEM连接等，减少用户配置工作量以及后期维护成本，目前仅支持GPON FTTH场景。对于新建的GPON FTTH场景以及对QoS要求不高的场景，推荐使用该方式进行业务配置。
- 本示例适用于MA5600V800R008C05及之后版本（MA5600V800R009除外）的OLT和ONU之间配置端到端业务流，MA5600V800R008C05之前版本OLT的配置请参见对应版本的北向TL1用户指南：
 - [iManager U2000 统一网络管理系统 北向TL1接口 用户指南-\(V100R002C01, 电信企业规范\)](#)
 - [iManager U2000 统一网络管理系统 北向TL1接口 用户指南-\(V100R005C00, 电信企业规范\)](#)

18.1 xPON FTTH业务概述

介绍xPON FTTH的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

18.2 xPON FTTH业务开通阶段

介绍xPON FTTH业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

18.3 xPON FTTH业务规划

介绍xPON FTTH业务规划阶段对组网、业务、设备管理、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

18.4 xPON FTTH业务预配置

介绍xPON FTTH业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统、iTMS的预配置。

18.5 xPON FTTH业务对接命令

介绍了上网、IPTV和VoIP业务在xPON FTTH组网下的数据规划及业务开通、业务参数修改、业务暂停、业务恢复、业务拆除和移机的过程。

18.1 xPON FTTH 业务概述

介绍xPON FTTH的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

业务背景

在FTTH运维场景下，随着接入的居民用户逐渐增多，带来手工发放业务工作量大，效率低，且不易管理等问题：

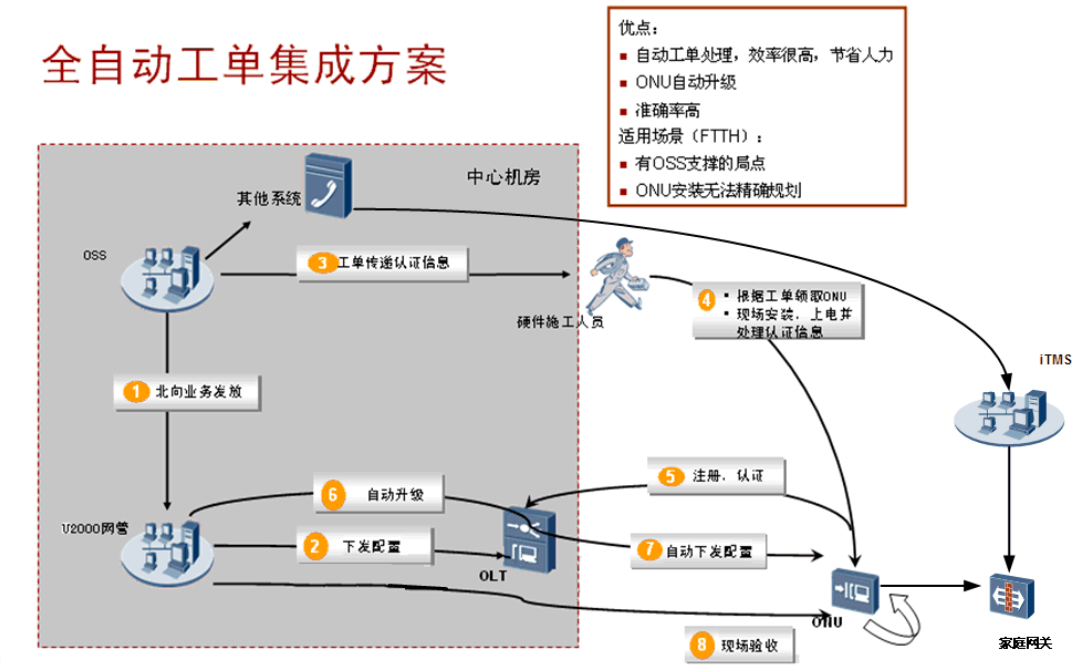
- FTTH场景多，承载业务丰富，发放过程涉及到多个环节/系统，发放复杂工作量大；
- 终端数量庞大，类型丰富（桥接型，网关型等），点到多点带来额外的认证环节，增加业务发放难度及工作量；
- 手工业务配置易出错、效率低、客户感知差，难于满足批量业务开通需求。

解决方案

通过引入全自动工单集成方案进行业务发放，可有效解决FTTH运维的痛点。

在全自动工单集成方案中，U2000网管向OSS系统提供丰富的TL1北向接口功能，实现灵活快速、统一的多种业务自动发放。

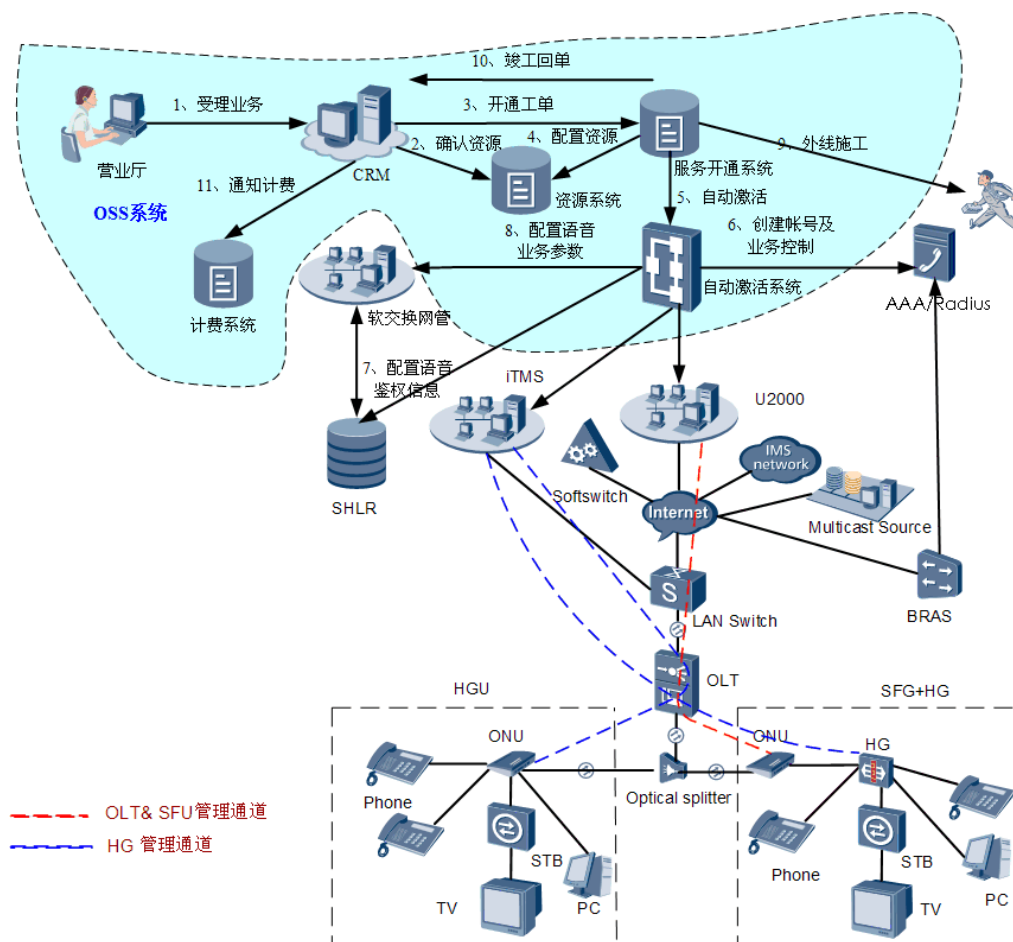
图 18-1 全自动工单集成方案



业务组网

在FTTH业务组网中，ONU通过xPON方式接入OLT实现光纤到户。工单系统中，自动工单通过TL1接口向U2000发放业务，U2000将业务配置自动下发到OLT，ONU上电注册认证后，从OLT获取业务数据，为用户提供上网、IPTV和VoIP业务。

图 18-2 FTTH 业务组网



- 局方OSS系统包括CRM、服务开通系统、资源系统、自动激活系统和计费系统等几大系统。
- VoIP业务发放对接涉及系统：U2000（控制ONU各业务上行带宽、配置ONU增值业务参数）、Softswitch（配置媒体网关接口和语音用户）/IMS（配置SIP接口和语音用户）、SHLR（配置鉴权信息）；上网、IPTV业务发放对接涉及系统：U2000（端口控制，速率调整）、Radius服务器（鉴权控制）、BRAS服务器（用户认证）、Multicast Source（提供组播数据报文）。
- CRM: customer relationship management, 客户关系系统, 处理营业厅用户需求, 调用资源管理功能进行资源确认, 形成客户订单, 并将订单提交到服务开通系统。
- 服务开通系统: 工单管理系统, 派发FTTx资源配置单到资源系统进行自动资源配置, 派发激活工单到自动激活系统进行自动激活, 派发外线施工工单到施工调度进行人工上门施工。
- 资源系统: 完成对设备、线路等网络资源的配置, 更新相应资源的状态。
- 自动激活系统: 电信业务的后端运维支撑系统（也可以作为独立的逻辑模块存在于其他系统中），接收上层服务开通系统的FTTx业务激活工单, 完成对工单拆分, 将子工单任务映射为具体网元配置指令, 通过接入软交换网管、SHLR、AAA/Radius、U2000等系统, 下发各项网元配置指令, 从而实现FTTx业务自动激活处理的具体实施。建议采用单独部署激活系统的建议。

- 计费系统: CRM系统在收到竣工回单后, 派发计费通知, 计费系统负责FTTx相关产品的计费采集与处理。
- IMS: IP Multimedia Subsystem, IP多媒体子系统, 面向旨在提供移动及固定多媒体服务的电信运营商的标准下一代网络架构, 支持基于SIP协议的电话系统。
- SHLR: Smart Home Location Register, 智能归属位置寄存器, 用以配置鉴权信息。
- U2000: 华为公司统一网管系统, 具备强大的网元层、网络层管理功能, 并对外提供北向接口。
- HG: Home Gateway, 家庭网关。
- SFU: Single Family Unit, 单住户单元。
- HGU: Home Gateway Unit, 家庭网关单元。在U2000 + iTMS + OLT + HGU (PON上行家庭网关) 场景下, HGU直接下挂用户。HGU支持TR069协议, 二层通道由U2000配置, 三层通道由iTMS来管理 (当iTMS还未建设完成时, 可以先通过U2000完成三层配置)。这种场景适用于光纤已经布放到用户家中, 用户侧放置PON上行家庭网关为用户提供业务。
- SFU+HG: 在U2000 + iTMS + OLT + SFU + HG (LAN上行家庭网关) 场景下, SFU由U2000管理, HG由iTMS管理。这种场景适用于光纤无法入户或者光纤能够入户但入户点与住宅的中心布线点有距离的场景, SFU放置在光纤布线点或家庭信息箱中, 以太网上行家庭网关放置在用户桌面, 通过住宅内现有的五类线将SFU和以太网上行家庭网关相连接。
- iTMS: Integrated Terminal Management System, 终端综合管理系统, 是华为公司面向未来家庭网络和家庭用户管理的主要产品和解决方案。

自动业务激活流程描述如下:

1. 营业员通过CRM系统受理用户业务, 生成相应业务数据, 包括电话号码、宽带帐号及密码、IPTV帐号和密码、SIP帐号及密码, 然后生成订单送到服务开通系统。
2. 服务开通系统根据订单号生成到各个IT系统的工单, 并对这些工单进行管理、调度。
3. 服务开通系统发送工单到资源系统要求配置光路 (配置子光路)、配号 (物理号及相应设备软交换逻辑数据)、配端口 (配置分光器端子、VLAN、LOID、终端型号), 资源系统完成配置后, 通知服务开通配置已完成。
4. 服务开通系统得知资源系统已配置完成后, 会向资源取数据, 然后按一定的顺序生成到5个IT系统的工单:
 - a. 生成到自动激活系统的工单, 送到自动激活系统进行用户语音及宽带数据激活;
 - b. 生成到AAA的工单, 送到AAA系统进行宽带账号的创建及激活;
 - c. 生成到IPTV平台的工单, 送到IPTV平台进行IPTV账号的创建及激活;
 - d. 生成到iTMS平台的工单, 送到iTMS平台, 待终端上电后进行下发配置数据到用户终端的操作;
 - e. 生成外线施工单, 送到综调系统, 再由外线施工人员上门施工。
5. 外线人员施工完成, 且iTMS正常下发了数据, 用户各项业务能够正常使用了, 由外线施工人员在服开系统或综调系统进行外线回单, 再由服务开通系统进行CRM竣工。

设备能力

FTTH业务组网中的OLT使用MA5680T, E8-C (HGU) 场景下ONU使用HG8245, E8-C (SFU + HG) 场景下ONU使用HG810e。

- MA5680T：版本为V800R008C05，作为PON系统中OLT（Optical Line Terminal）设备，和终端ONU（Optical Network Unit）设备配合使用，考虑到OMCI管理通道的带宽应用，xPON系统使用1:64分光比，提供高速率、高带宽的上网、IPTV和VoIP业务。
- HG8245：EPON/GPON双模终端，版本为V1R002C04，端口为4ETH+2POTS，支持LOID认证方式，支持SIP语音协议，支持以太、组播、VoIP特性。
- HG810e：EPON终端，版本为V200R001，端口为1ETH，支持LOID认证方式，支持以太、组播特性。

OSS 系统要求

OSS系统需包含完善的资源系统和自动激活系统。资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及上网、IPTV、VOIP业务的资源信息。详细信息请参见[18.4 xPON FTTH业务预配置](#)中的“资源系统部署”。

18.2 xPON FTTH 业务开通阶段

介绍xPON FTTH业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

整个业务开通过程主要包括以下三个阶段：

| 业务开通阶段 | 阶段目标 | 详细配置 |
|--------|--|---|
| 规划阶段 | 主要是对组网、业务、设备管理、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。 | 18.3 xPON FTTH业务规划 |
| 部署阶段 | 放号前所做的前期准备工作，主要包括网络部署及资源等OSS系统准备，网络部署完成与用户业务无关的网络参数配置，如对U2000、OLT、ONU、iTMS的部署，以减少在业务开通阶段对ONU的配置，提高集中管理力度，缩短业务开通时间；资源准备主要完成xPON相关的资源录入。 | 18.4 xPON FTTH业务预配置 |
| 放号阶段 | 配置与用户业务相关的个性化参数，包括带宽、组播节目数等参数。 | <ul style="list-style-type: none">● 18.5.4 上网业务● 18.5.5 IPTV业务● 18.5.6 VoIP业务 |

18.3 xPON FTTH 业务规划

介绍xPON FTTH业务规划阶段对组网、业务、设备管理、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

组网规划

为了尽可能简化网络结构、降低维护压力、保证业务质量，在建设基于PON的FTTx接入网时，建议遵循如下原则：

- 采用类似IAD组网模式；
- 建议不同用户类型的ONU通过不同PON口接入到OLT，保证高价值客户业务的QoS和安全性；
- 对于重要局点OLT建议通过上行端口链路聚合保护方式接入上层汇聚设备（如：华为公司的NE40E设备）；
- 同一ONU设备不能同时接入住宅用户和企业用户；
- 家庭网关设备经过BAS后再进入软交换网络。

设备管理

- **LOID规划**

统一采用LOID认证，LOID的规划需要全局考虑，规划原则如下：

- LOID全局唯一；
- LOID需要兼容之前采用Key/Password认证的EPON/GPON ONU；



说明

LOID认证方式有两种，一种是采用最长24字符的LOID进行认证；一种是采用最长24字节LOID+最长12字符的CC(checkcode)进行认证。用户可根据实际规划情况进行选择，一般建议全网统一采用一种方式，本文档使用LOID认证方式。

- **设备管理方式**

FTTH组网模式下EPON/GPON ONU设备通过OAM/OMCI进行管理。

业务规划

业务规划遵循以下原则：

- 同一型号ONU采用相同的各种模板：线路模板、DBA模板、业务模板，以屏蔽各ONU的差异，简化配置和维护；
- 同一ONU同时承载宽带上网、VoIP、IPTV（点播和组播，组播复用点播业务通道）业务，且业务间相互独立，互不影响；

VLAN 规划

VLAN用于实现用户和业务的标识、隔离、管理和控制。VLAN规划遵循以下分配原则：



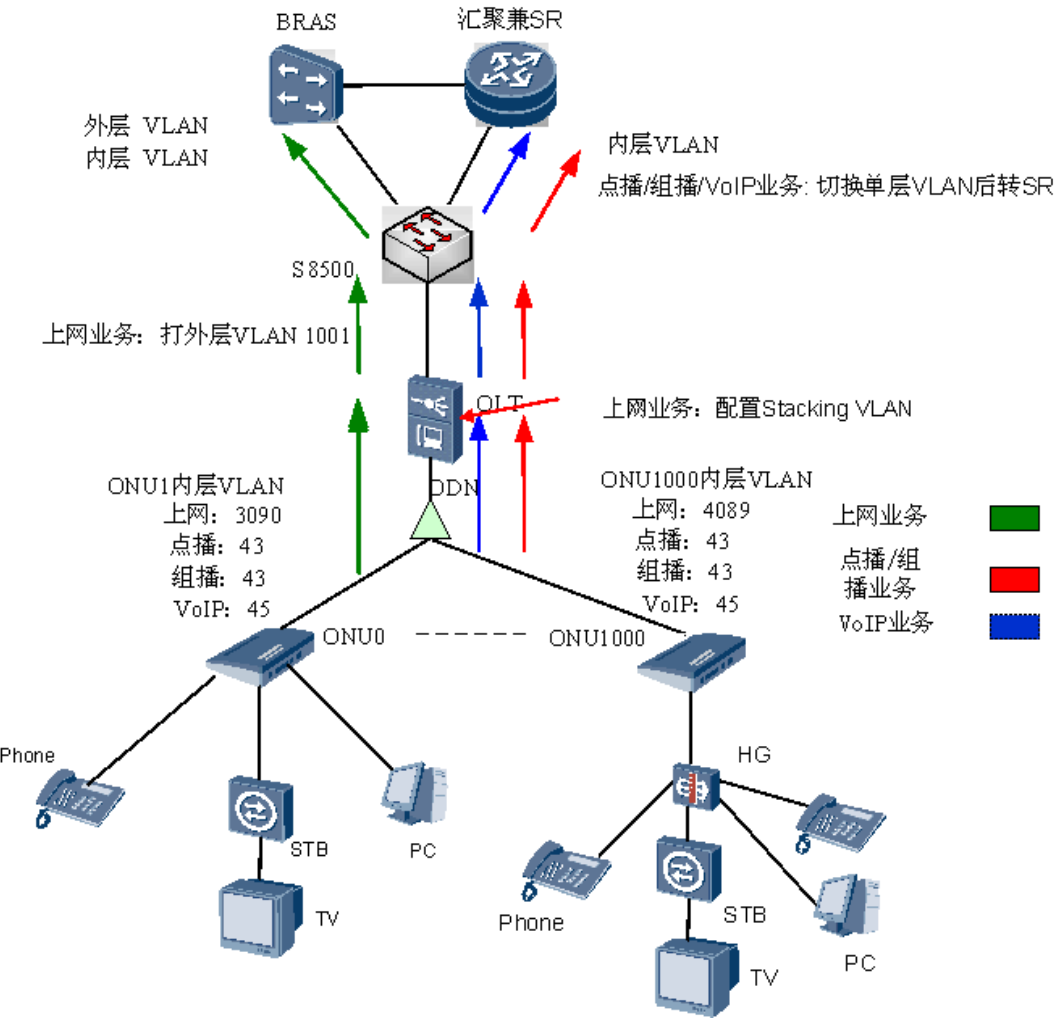
说明

在EPON FTTH组网场景下，如果组播复制点下移到OLT，BTV用户创建在OLT上，EBPC/EPBD单板存在组播用户上下线互相干扰的问题，这种使用场景下不建议创建粗流。

- xPON网络的VLAN规划应与IP城域网相协调。
- 按照全覆盖的方式进行规划VLAN，即确保为每个用户预留VLAN（即使ONU设备不一定覆盖所有的用户），以避免将来由于用户增加导致现有VLAN资源不足或需要对现有VLAN进行大幅调整的情况发生。且同一PON板下的各ONU VLAN应统一规划，不能重复。
- 上网业务为每用户分配不同的双层VLAN，以区别不同的用户及业务。

- 点播、组播和VoIP业务一般为单层VLAN。
- 为了减小广播域，为HG规划多个管理VLAN，每个VLAN仅用于管理有限的HG。本实例规划HG的管理VLAN为49~99。

遵循以上VLAN分配原则，本实例规划的全网VLAN如下所示。



说明

由于各省的上层系统组网不同，其OLT上联方式也不尽相同。但考虑光缆、BRAS端口等资源及传输距离的限制，推荐采用上图的上联方式，即OLT经汇聚交换机连接BRAS，且只经过一级汇聚。

| 业务类型 | | VLAN 方案 | ONU 用户侧 VLAN | ONU 网络侧/OLT 用户侧 VLAN (CVLAN) | OLT 网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|--------|----|---------|--------------|------------------------------|-----------------|--|
| 上网业务 | | C->S+C' | 41 | 3090~4089 | 100~1099 | <ul style="list-style-type: none"> ● 采用双层VLAN精确绑定以扩充VLAN来标识用户和业务。在ONU上为每个用户分配一个CVLAN，在OLT上按每个槽位分配一个SVLAN。一个PON板下最多可接入500个ONU用户。一个EPON和GPON单板最多接入1000个ONU用户。 ● OLT：进行CVLAN切换，并打上外层SVLAN用于标识业务。 ● ONU：E8-C (HGU) 场景下配置固定业务VLAN，E8-C (SFU + HG) 场景下进行VLAN切换。 |
| IPTV业务 | 点播 | C->C' | 43 | 43 | 1100~2099 | <ul style="list-style-type: none"> ● 点播VLAN：采用主流的单层VLAN方式。 ● OLT：进行VLAN切换。 ● ONU：二层桥接WAN口VLAN由iTMS下发或出厂默认，并将iTV业务端口和WAN口进行关联。E8-C (HGU) 场景下配置固定业务VLAN，E8-C (SFU + HG) 场景下进行VLAN切换。 |

| 业务类型 | | VLAN 方案 | ONU 用户侧 VLAN | ONU 网络侧/OLT 用户侧 VLAN (CVLAN) | OLT 网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|------|--------|---------|--------------|------------------------------|-----------------|---|
| | 组播 | C→C' | 43 | 43 | 3000 | <ul style="list-style-type: none"> ● 组播视频流直接复用点播通道，不需要单独创建组播视频通道。 ● 组播VLAN：全网统一分配，主要为单层MVLAN。 ● 一般组播VLAN根据组播源划分，即同一组播源的多个频道共用VLAN，这样如果增加频道，则无需改变VLAN规划，可扩展性较好。 ● 下行组播流在PON层面走广播通道，不走单播通道，以提升带宽利用率。 ● OLT：设置组播模式为IGMP proxy。 ● ONU：设置组播模式为IGMP Snooping。 |
| | VoIP业务 | C→C' | 45 | 45 | 2100 | <ul style="list-style-type: none"> ● 业务VLAN：采用主流的单层VLAN方式。 ● OLT：进行VLAN切换。 ● ONU：E8-C（HGU）场景下配置固定业务VLAN，E8-C（SFU + HG）场景下进行VLAN切换。 |

本实例中一个ONU的VLAN规划如下：

| 业务类型 | | ONU用户侧
VLAN | ONU网络侧
VLAN(CVLAN
) | OLT网络侧 (SVLAN) |
|--------|----|----------------|---------------------------|--------------------------|
| 上网业务 | | 41 | 4001 | 1001
VLAN属性: Stacking |
| IPTV业务 | 点播 | 43 | 43 | 1100
VLAN属性: Common |
| | 组播 | 43 | 43 | 3000
VLAN属性: Common |
| VoIP业务 | | 45 | 45 | 2100
VLAN属性: Common |

QoS 规划

QoS规划包括优先级、DBA模板、CAR。

- 优先级：不同的业务流可以根据优先级处理的策略，设置报文的优先级。在本设备上产生拥塞或者上行网络产生拥塞后可根据优先级进行调度。
- DBA模板用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。DBA模板中的最大带宽可以放大些，所有ONU的最大带宽总和没有限制，PON网络会按照优先级进行调度；一个PON口下所有ONU的保证带宽与OAM/OMCI管理通道固定带宽之和应小于EPON/GPON上行带宽，并适当预留一定带宽用作后续扩展。
- CAR：保证接入速率。CAR可以定义四个流量参数：保证信息速率（CIR，Committed Information Rate）、保证突发量（CBS，Committed Burst Size）、峰值信息速率（PIR，Peak Information Rate）、峰值突发量（PBS，Peak Burst Size）。依据它们对速率进行限制，并对报文进行分类。

| 业务类型 | | 优先级 | DBA模板 | CAR | 备注 |
|--------|----|-----|---|------------------------|--|
| ONU | | - | 保证带宽：
10Mbit/s
最大带宽：
100Mbit/s | 上下行带
宽：
20Mbit/s | <ul style="list-style-type: none">● 优先级/队列调度：在接入网的入口处进行报文优先级标记，接入网内部按照PQ调度方式进行拥塞控制。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：VoIP > IPTV > 上网。数值越大表示优先级越高。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。● DBA模板：考虑到GPON/EPON业务发放共指令的解决 |
| 上网业务 | | 0 | - | - | |
| IPTV业务 | 点播 | 4 | - | - | |
| | 组播 | | | | |
| VoIP业务 | | 5 | | | |

| 业务类型 | 优先级 | DBA模板 | CAR | 备注 |
|--------|-----|-------|-----|---|
| iTMS业务 | 6 | | | <p>方案，四种业务流映射到一条T-CONT、一条GEM Port，使用一个DBA模板；考虑到OMCI管理通道的带宽应用1:64的分光，DBA模板的保证带宽为6M、最大带宽为100M。</p> <ul style="list-style-type: none">● CAR：只基于用户侧端口和用户线路进行带宽限制，用户业务流的带宽限制由POP(BRAS/SR)点实现，不针对业务流进行带宽限制。 |

IP 地址规划

IP地址规划遵循以下分配原则：

综合考虑IP网的地址分配，充分利用私网地址，节省公网IP地址资源，按业务类型分配IP地址段，并充分考虑网络安全性能。

- OLT设备应分配静态私网IP地址。需保证同一SR下通过带内管理的设备管理IP地址在同一网段，且默认网关为业务路由器(SR，Service Router)。
- ONU、各用户终端设备IP地址可根据相应业务需要，选择动态分配（由BRAS或DHCP Server分配），且需要给同一SR下属于同一个VLAN的终端分配相同网段的IP地址，以便于部署安全策略和进行路由规划。
- 上网业务：通过PPPoE动态获取公网IP地址。
- IPTV业务：通过DHCP动态获取私网IP地址，在BRAS上为点播/组播业务分配专门的私网地址池。
- VoIP业务：采用DHCP动态获取私网IP地址。

| 设备类型 | IP地址 | 备注 |
|------|--------------------|--------------------|
| OLT | 10.71.62.138 | 为OLT分配静态IP地址。 |
| ONU | 10.1.1.1~10.70.1.1 | ONU通过DHCP方式获取IP地址。 |

18.4 xPON FTTH 业务预配置

介绍xPON FTTH业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统、iTMS的预配置。

U2000 预配置

搭建好U2000环境后，在U2000上进行预配置，包括但不限于：

- 配置U2000系统地址及参数（系统时间、语言等）
- 配置缺省SNMP参数模板
- 增加OLT到网管系统且状态正常。
- 增加北向TL1接口用户tl1user，并配置其设备操作和安全管理的相关权限
- 配置相应业务所需的模板：[18.4.1 模板介绍](#)～[18.4.6 VoIP业务预配置](#)

详细信息请参见集成在U2000中的联机帮助。

OLT 预配置

部署SNMP协议参数、各业务VLAN及将上行口加入VLAN、IGMP模式、组播节目、组播上行口、安全特性（如MAC地址过滤、环路检测特性、全局Option82特性、防DOS攻击）等。详细信息请参见《MA5680T&MA5683T V800R008C05 调测和配置指南》。其中，部署HG管理VLAN及业务VLAN的主机命令类似如下：

```
MA5680T-1 (config) #vlan 49 to 99 smart //iTMS
MA5680T-1 (config) #vlan 100 to 1099 smart //PPPoE
MA5680T-1 (config) #vlan attrib 100 to 1099 stacking
MA5680T-1 (config) #vlan 2100 smart //VoIP
MA5680T-1 (config) #vlan 1100 to 2099 smart //VoD
MA5680T-1 (config) #vlan 3000 smart //BTV
MA5680T-1 (config) #port vlan 49-99,100-1099,1100-2099,3000,2100 0/19 0
```

ONU 预配置

在网络部署阶段不对ONU进行预配置，在放号阶段用户申请业务后，OSS系统自动生成LOID，自动分配上网VLAN、语音VLAN、语音IP、组播VLAN等资源，并形成电子工单下发到U2000。这种模式不需要提前配置大量参数，需要OSS系统有完善的资源管理能力。

资源系统预配置

资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及上网、IPTV、VoIP业务的资源信息。

说明

更详细的信息请参见“中国电信PON EMS北向接口 功能及技术规范（业务开通接口分册）”中“资源系统部署建议”章节。

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|---------|----------|---------|----------|
| OLT设备信息 | OLT名称 | OLTID | OLT设备名称 |
| | OLT类型 | - | OLT厂家及型号 |
| | OLT IP地址 | OLTID | OLT IP地址 |

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|--------------|---------------|-----------|--|
| | OLT上联BAS IP地址 | - | OLT上联宽带接入服务器的IP地址 |
| | BAS槽位 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位 |
| | BAS端口 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位上的端口 |
| ONU设备级公共配置属性 | ONU名称 | NAME | ONU名称信息 |
| | ONU描述 | DESC | ONU描述信息 |
| | ONU类型 | ONUTYPE | ONU类型信息 |
| | ONU认证方式 | ONUIDTYPE | MAC认证或逻辑号（LOID）认证或混合方式 |
| | ONU逻辑号 | ONUID | LOID或LOIDONCEON认证方式下的认证信息，即ONU的逻辑号（LOID） |
| | ONU授权号 | ONUNO | OLT PON口下的逻辑分光号 |
| | ONU上联OLT IP | - | 上联OLT的IP |
| | ONU上联PON口编号 | PONID | 包括PON口框、槽和端口 |
| | 装机地址 | - | 装机地址 |
| 宽带业务信息 | ONU UNI端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | SVLAN信息 | SVLAN | 宽带外层SVLAN标识业务 |
| | CVLAN信息 | CVLAN | 宽带内层CVLAN标识业务 |
| 语音业务信息 | ONU语音端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| IPTV业务信息 | ONU UNI端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | 组播VLAN | MVLAN | 组播VLAN号 |
| | SVLAN信息 | CVLAN | 点播SVLAN标识业务 |

iTMS 预配置

iTMS主要负责配置HG8245终端的管理通道、VLAN连接模式(桥接或路由)、业务和端口的绑定、语音帐号密码、语音注册地址和端口等信息。

18.4.1 模板介绍

进行xPON FTTH业务对接前，需在U2000上预配置模板，以保证TL1命令顺利对接。本节介绍需要使用的全局侧模板。

模板就是一个设置了若干属性的具体值的集合。例如当在配置LAN端口、ONU等资源时，如果引用了一个模板，所配置的资源就自动配置了该模板上包含的属性的参数值。全局模板具有离线配置、全局有效和重复数据少的特点。同时通过模板方式将速率、业务优先级等进行封装，实现了业务参数和OSS相关套餐名称解耦，使OSS系统可以根据需要定制个性化的业务参数名称。

U2000上需要预配置的模板请参见下表。

| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|---|------------|--|
| 第一类
OSS系统需要感知此类模板的名称，预配置前需要和OSS系统协商命名规则。 | FTTH业务模板集 | 用以配置ONU线路、业务、ONT增值业务或上报的PON线路或ONU告警等相关参数。

FTTH业务模板集在 ADD-ONU 中的“ ONUTYPE ”参数引用，必须包含线路模板和业务模板。 |
| | MEF IP流量模板 | CFG-ONUBW 中的“ DOWNBW ”参数引用，用于控制ONU下行带宽。 |
| | DBA模板 | 在 CFG-ONUBW 中的“ UPBW ”参数引用，用于控制ONU上行带宽。

DBA模板用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。 |
| 第二类
U2000需要感知此类模板的名称，此类模板实现TL1规范中的一些业务参数。 | MEF IP流量模板 | 用于在Service port上指定业务的优先级。在 ADD-PONVLAN 中的“ SCOS ”和“ CCOS ”参数引用。 |
| 第三类
此类模板是被其他模板引用的子模板。 | EPON线路模板 | 在FTTH业务模板集中引用。

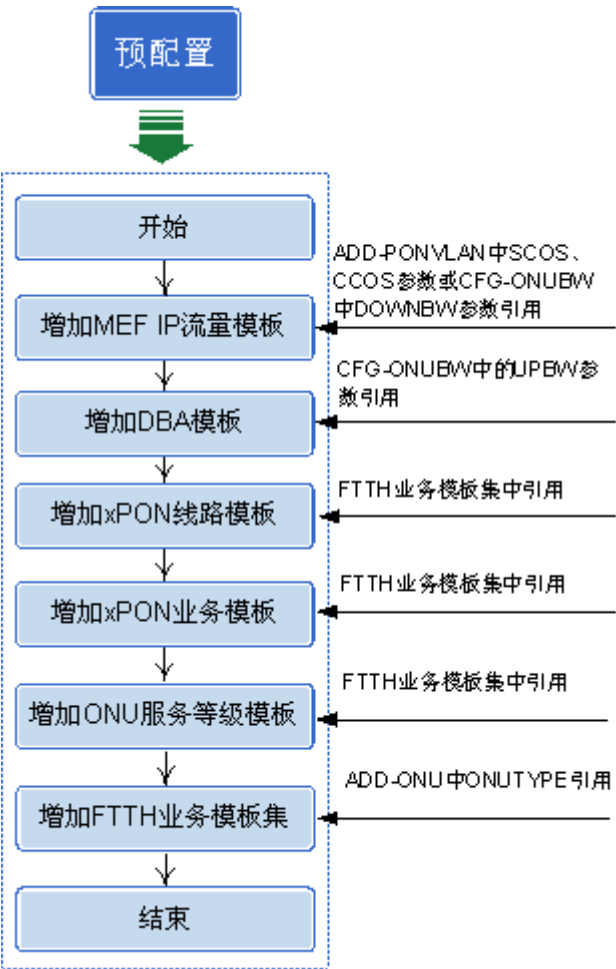
xPON线路模板是将与xPON线路相关的参数固定为模板，描述了建立xPON线路通道所需要的参数，通过DBA模板控制上行总带宽，从而确定上行QoS控制。 |
| | GPON线路模板 | |
| | EPON业务模板 | 在FTTH业务模板集中引用。

xPON业务模板描述了与ONU业务相关的参数，指定ONU能力、FE/POTS端口数量等，将各种类型ONU的配置配成相同参数。 |
| | GPON业务模板 | |
| | ONU服务等级模板 | ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。 |

18.4.2 预配置流程

进行xPON FTTH业务对接前，需在U2000上预配置模板和VLAN信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了上网、IPTV、VoIP业务的预配置流程。

配置流程



| 业务类型 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|--------|---|----------------------------------|
| 上网业务 | <ul style="list-style-type: none">● 增加MEF IP流量模板时，包括增加两种使用场景下的模板：<ul style="list-style-type: none">- ADD-PONVLAN中SCOS、CCOS参数引用，用以在Service port上指定业务的优先级；- CFG-ONUBW中DOWNBW参数引用，用于控制ONU下行带宽；● DBA模板被CFG-ONUBW中的UPBW参数引用，用于控制ONU上行带宽。● 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的线路、业务模板。 | 18.4.4 上网业务预配置 |
| IPTV业务 | | 18.4.5 IPTV业务预配置 |

| 业务类型 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|--------|--|----------------------------------|
| VoIP业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。 | 18.4.6 VoIP业务预配置 |

18.4.3 预配置数据规划

进行xPON FTTH业务对接前，需在U2000上预配置模板和VLAN信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了ONU和iTMS、上网、IPTV、VoIP业务的预配置数据规划。

ONU

表 18-1 ONU 预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|--|---|---|
| MEF IP流量模板 | CFG-ONUBW 中 “DOWNBW” 参数引用，用于调整ONU的下行带宽。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：20M ● CIR：20480Kbit/s ● 外层优先级策略：拷贝外层COS域 ● 内层优先级策略：拷贝外层COS域 ● 优先级调度策略：Tag-In-Package | - |
| DBA模板 | CFG-ONUBW 中 “UPBW” 参数引用，用于调整ONU的上行带宽。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：10M_100M ● DBA类型：保证带宽/最大带宽 ● 保证带宽：10Mbit/s ● 最大带宽：100Mbit/s | - |
| EPON线路模板 | ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要引用EPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | 名称：line-profile | 一般使用 CFG-ONUBW 修改ONU上行DBA模板和下行MEF IP流量模板，EPON线路模板中不能绑定DBA模板和CAR模板。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----------|--|--|--|
| GPON线路模板 | ADD-ONU中，“ONUTYPE”模板集需要引用GPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：line-profile ● 映射模式：VLAN ● 流控方式：优先级队列 ● T-CONT索引：0、1 <p>说明
不推荐使用网元侧缺省模板line-profile_default_0，因为缺省模板中T-CONT 1绑定了DBA模板dba-profile_0（保证带宽8Mbit/s，最大带宽20M），导致无法使用CFG-ONUBW来修改ONU上行DBA模板。</p> | <p>为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “映射模式”仅支持“VLAN”或“VLAN+优先级”映射。当需要在同一个VLAN上承载不同业务时使用“VLAN+优先级”映射模式，这里以“VLAN”映射为例。 ● “流控方式”仅支持“GEM Port CAR”或“优先级队列”； ● 必须创建T-CONT1，且T-CONT1不能绑定DBA模板（使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板）； ● 不能创建GEM Port与GEM连接。 |
| ONU服务等级模板 | ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。 | 名称：service-level-profile | - |
| FTTH业务模板集 | 对应ADD-ONU命令中“ONUTYPE”参数，用于配置ONU线路、业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：service1 ● EPON线路模板名称：line-profile ● GPON线路模板名称：line-profile ● GPON业务模板名称：srv-profile_default_0 ● EPON业务模板名称：HG8245 ● ONU服务等级模板名称：service-level-profile | <ul style="list-style-type: none"> ● 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。 ● 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。 |

iTMS 业务

表 18-2 iTMS 业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------------|---|---|---|
| MEF IP 流量模板 | ADD-PONVLAN 中，SCOS、CCOS 参数取值与 MEF IP 流量模板的内、外层优先级取值相关，用于用户在 Service Port 上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：DEFAULT_CCOS 6 ● CIR：不限速 ● 外层优先级：6 ● 内层优先级：6 ● 外层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 命名规则为“DEFAULT_SCOS_x_CCOS_y”，其中 0≤x,y≤7，且分别对应 ADD-PONVLAN 命令中参数“SCOS”（对应流量模板中参数“外层优先级”）、“CCOS”（对应流量模板中参数“内层优先级”）的取值。主要包括如下三种情况： <ul style="list-style-type: none"> - “外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，“内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT_SCOS1_CCOS2”，对应 TL1 命令中输入 SCOS=1,CCOS=2; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“0”，“外层优先级”和“内层优先级”均为“指定优先级”，则 <ul style="list-style-type: none"> - 若 LAN 端口配置双层 VLAN，则命名为“DEFAULT_SCOS0_CCOS0”，对应 TL1 命令中输入 SCOS=0, CCOS=0; - 若 LAN 端口配置单层 VLAN，则命名为“DEFAULT_CCOS0”，对应 TL1 命令中输入 CCOS=0; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层 COS 域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT_NOCOS”，对应 TL1 命令中 SCOS、CCOS 均不输入。 ● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的 QoS 优先级从高到低的顺序为：VoIP > IPTV > 上网。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----|------|------|--|
| | | | <div>优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。</div> <ul style="list-style-type: none">● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |

上网业务

表 18-3 上网业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|---|--|--|
| MEF IP流量模板 | ADD-PONVLAN中，SCOS、CCOS参数取值与MEF IP流量模板的内、外层优先级取值相关，用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：DEFAULT_SCOS0_CCOS0 ● CIR：不限速 ● 外层优先级：0 ● 内层优先级：0 ● 外层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 命名规则为“DEFAULT_SCOS_x_CCOS_y”，其中0≤x,y≤7，且分别对应ADD-PONVLAN命令中参数“SCOS”（对应流量模板中参数“外层优先级”）、“CCOS”（对应流量模板中参数“内层优先级”）的取值。主要包括如下三种情况： <ul style="list-style-type: none"> - “外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，“内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT_SCOS1_CCOS2”，对应TL1命令中输入SCOS=1,CCOS=2; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“0”，“外层优先级”和“内层优先级”均为“指定优先级”，则 <ul style="list-style-type: none"> - 若LAN端口配置双层VLAN，则命名为“DEFAULT_SCOS0_CCOS0”，对应TL1命令中输入SCOS=0,CCOS=0; - 若LAN端口配置单层VLAN，则命名为“DEFAULT_CCOS0”，对应TL1命令中输入CCOS=0; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层COS域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT_NOCOS”，对应TL1命令中SCOS、CCOS均不输入。 ● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：VoIP > IPTV > 上网。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|--|--|--|
| | | | <p>优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |
| xPON业务模板 | ADD-ONU中，“ONUTYPE”模板集需要引用xPON业务模板，用于配置ONU业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● EPON业务模板： <ul style="list-style-type: none"> - 名称：HG8245 - ETH端口数：自适应 - VLAN类型：透传 ● GPON业务模板： <p>名称：srv-profile_default_0</p> <p>说明</p> <p>srv-profile_default_0模板为网元侧缺省模板，仅MA5600V800R008C05及之后版本（MA5600V800R009除外）才支持。</p> <p>若缺省模板不满足要求，可以按如下数据规划配置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：HG8245 ● ETH端口数：自适应 | <p>为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 用户侧接入untagged报文的GPON上网业务，不允许配置基于IPhost端口的“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。 ● 其他业务接入场景下，不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”、“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。 ● 对于EPON业务模板，“VLAN类型”必须配置为“透传”。 |

IPTV 业务

表 18-4 IPTV 业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------------|---|---|--|
| MEF IP 流量模板 | ADD-PONVLAN 中，SCOS、CCOS 参数取值与 MEF IP 流量模板的内、外层优先级取值相关，用于用户在 Service Port 上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：DEFAULT_CCOS 4 ● CIR：不限速 ● 外层优先级：4 ● 内层优先级：4 ● 外层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 命名规则为“DEFAULT_SCOS_x_CCOS_y”，其中 0≤x,y≤7，且分别对应 ADD-PONVLAN 命令中参数“SCOS”（对应流量模板中参数“外层优先级”）、“CCOS”（对应流量模板中参数“内层优先级”）的取值。主要包括如下三种情况： <ul style="list-style-type: none"> - “外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，“内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT_SCOS1_CCOS2”，对应 TL1 命令中输入 SCOS=1,CCOS=2; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“0”，“外层优先级”和“内层优先级”均为“指定优先级”，则 <ul style="list-style-type: none"> - 若 LAN 端口配置双层 VLAN，则命名为“DEFAULT_SCOS0_CCOS0”，对应 TL1 命令中输入 SCOS=0,CCOS=0; - 若 LAN 端口配置单层 VLAN，则命名为“DEFAULT_CCOS0”，对应 TL1 命令中输入 CCOS=0; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层 COS 域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT_NOCOS”，对应 TL1 命令中 SCOS、CCOS 均不输入。 ● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的 QoS 优先级从高到低的顺序为：VoIP > IPTV > 上网。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|---|--|---|
| | | | <p>优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |
| xPON业务模板 | <p>ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要引用xPON业务模板，用于配置ONU业务相关参数。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● EPON业务模板： <ul style="list-style-type: none"> - 名称：HG8245 - ETH端口数：自适应 - VLAN类型：透传 ● GPON业务模板： <p>名称：srv-profile_default_0</p> <p>说明</p> <p>srv-profile_default_0模板为网元侧缺省模板，仅MA5600V800R008C05及之后版本（MA5600V800R009除外）才支持。</p> <p>若缺省模板不满足要求，可以按如下数据规划配置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：HG8245 ● ETH端口数：自适应 | <p>为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”、“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。 ● 对于EPON业务模板，“VLAN类型”必须配置为“透传”。 |

VoIP 业务

表 18-5 VoIP 业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------------|---|--|---|
| MEF IP 流量模板 | ADD-PONVLAN 中，SCOS、CCOS 参数取值与 MEF IP 流量模板的内、外层优先级取值相关，用于用户在 Service Port 上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：DEFAULT_CCOS5 CIR：不限速 外层优先级：5 内层优先级：5 外层优先级拷贝策略：指定优先级 内层优先级拷贝策略：指定优先级 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> 命名规则为“DEFAULT_SCOS_x_CCOS_y”，其中 0≤x,y≤7，且分别对应 CFG-VOIPSERVICE 命令中参数“SCOS”（对应流量模板中参数“外层优先级”）、“CCOS”（对应流量模板中参数“内层优先级”）的取值。主要包括如下三种情况： <ul style="list-style-type: none"> “外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，“内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”，则命名为“DEFAULT_SCOS1_CCOS2”，对应 TL1 命令中输入 SCOS=1,CCOS=2; “外层优先级”和“内层优先级”均为“0”，“外层优先级”和“内层优先级”均为“指定优先级”，则 <ul style="list-style-type: none"> 若 LAN 端口配置双层 VLAN，则命名为“DEFAULT_SCOS0_CCOS0”，对应 TL1 命令中输入 SCOS=0, CCOS=0; 若 LAN 端口配置单层 VLAN，则命名为“DEFAULT_CCOS0”，对应 TL1 命令中输入 CCOS=0; “外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层 COS 域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT_NOCOS”，对应 TL1 命令中 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|--|--|--|
| | | | <p>SCOS、CCOS均不输入。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：VoIP > IPTV > 上网。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。 |
| xPON业务模板 | ADD-ONU中，“ONUTYPE”模板集需要引用xPON业务模板，用于配置ONU业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● EPON业务模板： <ul style="list-style-type: none"> - 名称：HG8245 - Pots端口数：自适应 ● GPON业务模板： <ul style="list-style-type: none"> 名称：srv-profile_default_0 <p>说明</p> <p>srv-profile_default_0模板为网元侧缺省模板，仅MA5600V800R008C05及之后版本（MA5600V800R009除外）才支持。</p> <p>若缺省模板不满足要求，可以按如下数据规划配置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：HG8245 ● Pots端口数：自适应 | - |

18.4.4 上网业务预配置

在U2000上预配置全局模板，供业务开通或维护时引用，大大减少了服务开通系统上管理业务参数的工作量和业务维护阶段的重复工作。

前提条件

- 北向TL1接口用户tl1user已经具有设备操作和安全管理的相关权限。

说明

- 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。选择“用户 > tl1user”节点，在右侧“操作权限”区域查看该用户具有的权限。
- 以admin用户登录客户端，按如上方法进入“网管用户管理”，选择“用户 > tl1user”节点，单击“操作权限”区域下方的“选择”按钮，为该用户设置更多的权限。
- OLT已经增加到网管系统且状态正常。详细信息请参见U2000联机帮助中的“接入网络管理 > FTTx网络管理 > OLT网元管理 > 管理网元”章节。

背景信息

数据规划的详细信息请参见18.4.3 预配置数据规划。

操作步骤

- 步骤1 登录U2000客户端。
- 步骤2 增加MEF IP流量模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
 - 选择“MEF IP流量模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。根据数据规划，增加3个MEF IP流量模板，满足如下使用场景：
 - 一个模板用于在Service Port上指定上网业务的优先级。

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: DEFAULT_SCOS0_CCOS0 * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 0 * 外层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级(0~7): 0 * 内层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: Local-Setting 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CARI门限模板:

确定

取消

应用(A)

- （只需在第一种业务时配置）一个模板用于在Service Port上指定iTMS业务（即HG管理通道）的优先级。

文档版本 10 (2016-09-10)

华为专有和保密信息
版权所有 © 华为技术有限公司

618

描述信息

● 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。

● 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

● 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称:

DEFAULT_CCOS6

 * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000):

0

 CBS(byte)(0~1024000000):

☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000):

☒ 默认

 PBS(byte)(2000~1024000000):

☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000):

☒ 默认

外层优先级(0~7):

6

 * 外层优先级拥贝策略:

指定优先级

内层优先级(0~7):

6

 * 内层优先级拥贝策略:

指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略:

Local-Setting

 颜色感知模式:

color-blind

三色双速标记策略:

DEI

☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

- 一个模板用于配置ONU下行带宽。

描述信息

● 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。

● 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

● 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称:

20M

 * 别名:

☐ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000):

20480

 CBS(byte)(0~1024000000):

☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000):

☒ 默认

 PBS(byte)(2000~1024000000):

☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000):

☒ 默认

外层优先级(0~7):

0

 * 外层优先级拥贝策略:

拷贝外层COS域

内层优先级(0~7):

0

 * 内层优先级拥贝策略:

拷贝外层COS域

内层优先级映射模板索引:

1

外层优先级映射模板索引:

1

优先级调度策略:

Tag-In-Package

 颜色感知模式:

color-blind

三色双速标记策略:

DEI

☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

步骤3 增加DBA模板

GPON和EPON共用同样的DBA模板，在“EPON模板”页签下创建的DBA模板同时会显示在“GPON模板”页签下的DBA模板列表中。故这里只需在“EPON模板”页签下创建DBA模板。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。

2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。

3. 选择“DBA模板”页签。

4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

模板参数

名称:

10M_100M

*

别名:

DBA类型:

保证带宽/最大带宽

*

固定带宽(kbit/s)(128~10000000):

0

保证带宽(kbit/s)(128~10000000):

10240

*

最大带宽(kbit/s)(128~10000000):

102400

*

带宽补偿:

否

附加带宽类型:

Best-effort

BE带宽分配优先级:

0

BE带宽分配权重(1~10000):

0

固定时延:

否

确定

取消

应用(A)

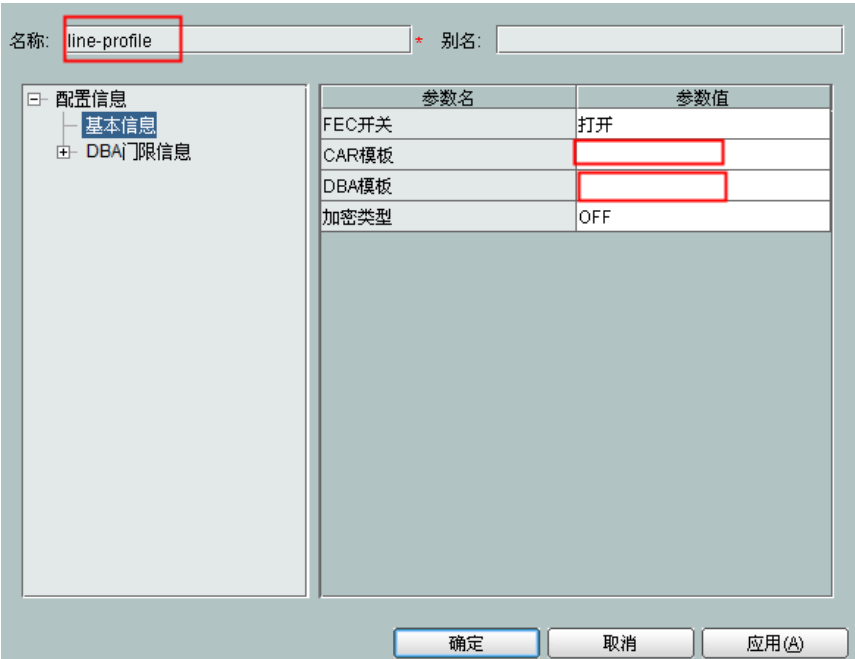
步骤4 增加线路模板

对于GPON和EPON共管的HG824x终端，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。

- EPON线路模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - 选择“线路模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

 说明

一般使用**CFG-ONUBW**修改ONU上行DBA模板和下行MEF IP流量模板，EPON线路模板中不能绑定DBA模板和CAR模板。



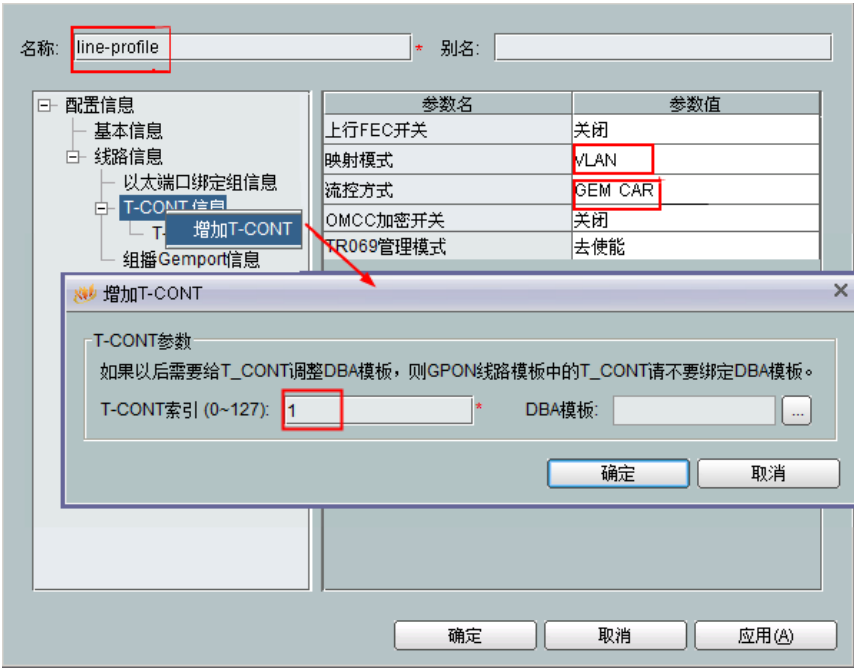
● GPON线路模板

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
- c. 选择“线路模板”页签。
- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
- e. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置“映射模式”和“流控方式”等参数。
 - 在导航树上选中“T-CONT信息”，单击右键，选择“增加T-CONT”。配置T-CONT1的“T-CONT索引”。

说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求：

- “映射模式”仅支持“VLAN”或“VLAN+优先级”映射。当需要在同一个VLAN上承载不同业务时使用“VLAN+优先级”映射模式，这里以“VLAN”映射为例。
- “流控方式”仅支持“GEM Port CAR”或“优先级队列”；
- 必须创建T-CONT1，且T-CONT1不能绑定DBA模板（使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板）；
- 不能创建GEM Port与GEM连接。



步骤5 增加业务模板

对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的业务模板。

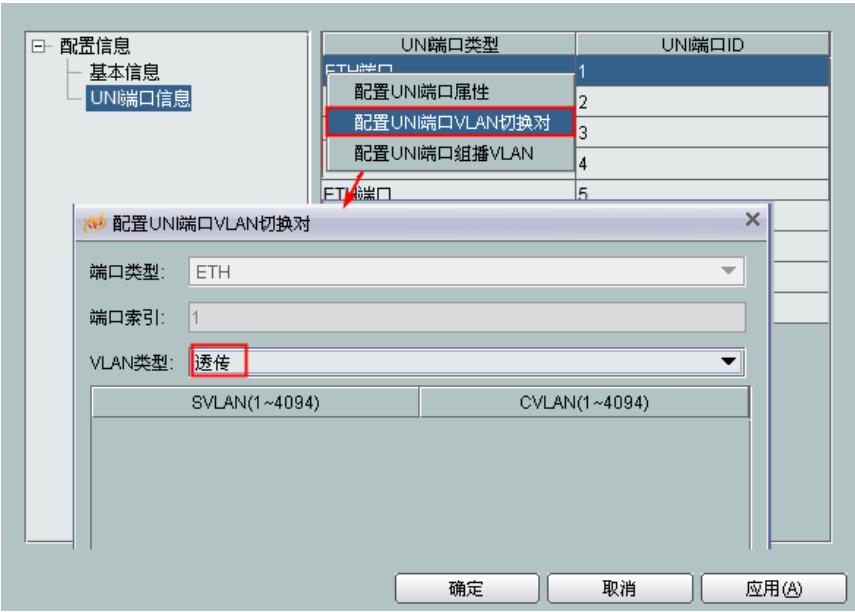
- EPON业务模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - 选择“业务模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：

- 不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”、“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。
- 对于EPON业务模板，“VLAN类型”必须配置为“透传”。





- GPON业务模板
 - 使用网元侧缺省模板
 - i. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的OLT设备，或者选中待操作的OLT设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
 - ii. 选择“网元模板管理 > GPON模板”，单击“业务模板”页签，选中缺省模板“srv-profile_default_0”，单击右键，选择“生成全局模板”。
 - 若OLT网元侧缺省模板不满足要求时，需新建GPON业务模板。
 - i. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - ii. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
 - iii. 选择“业务模板”页签。
 - iv. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

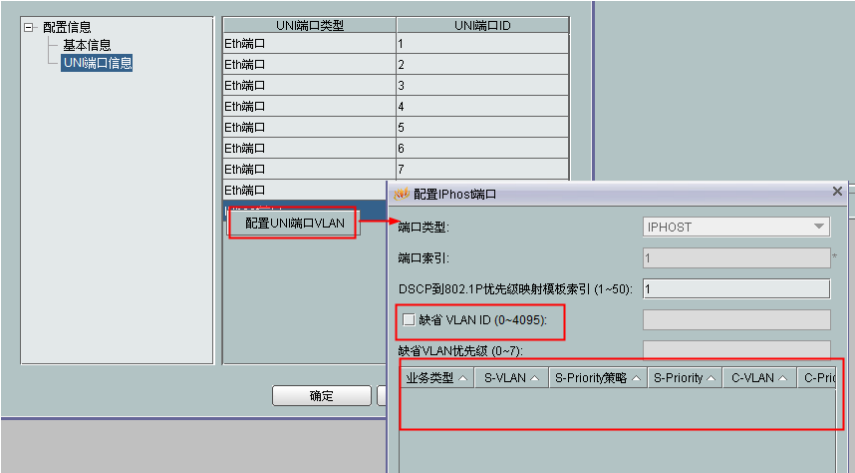
说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：

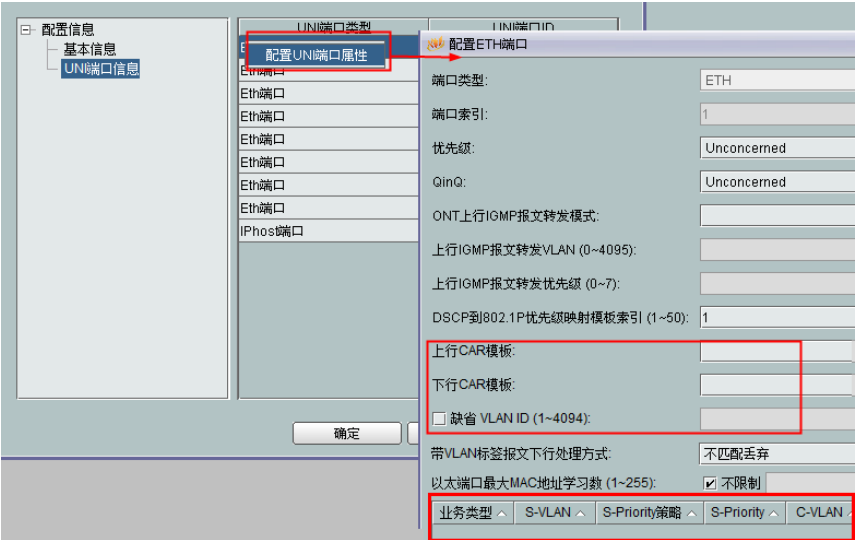
- 用户侧接入untagged报文的GPON上网业务，不允许配置基于IPhost端口的“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。
- 其他业务接入场景下，不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”、“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。



接入untagged报文的GPON上网业务：



其他业务接入场景下：



步骤6 增加ONU服务等级模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONU服务等级模板”。
3. 在“ONU服务等级模板”页签下，在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

名称: service-level-profile *

告警携带信息

☒ ONU服务等级模板名称 ☐ IP ☐ EPON MAC ☐ GPON SN ☐ LOID

请选择要上报的告警

| 请选择要上报的告警 | 告警重定义级别 |
|---|---------|
| ☐ ONU告警(0/53) | |
| ☐ ONT(0/46) | |
| ☐ 密钥交换失败 | 不关注 ▼ |
| ☐ GEM信道丢失(LCDGi) | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT信号退化(SDi) | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT信号失败(SFi) | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT下行信号退化(SD) | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT下行信号失败(SF) | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT帧丢失(LOFi) | 不关注 ▼ |
| ☐ 分支光纤断或OLT检测不到ONT的预期的光信号 | 不关注 ▼ |
| ☐ 分支光纤断或OLT检测不到预期的单EPON C | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT失去应答PLOAM消息(LOAi) | 不关注 ▼ |
| ☐ GPON ONT掉电(DGi) (告警ID: 0x2e11a00b) | 不关注 ▼ |

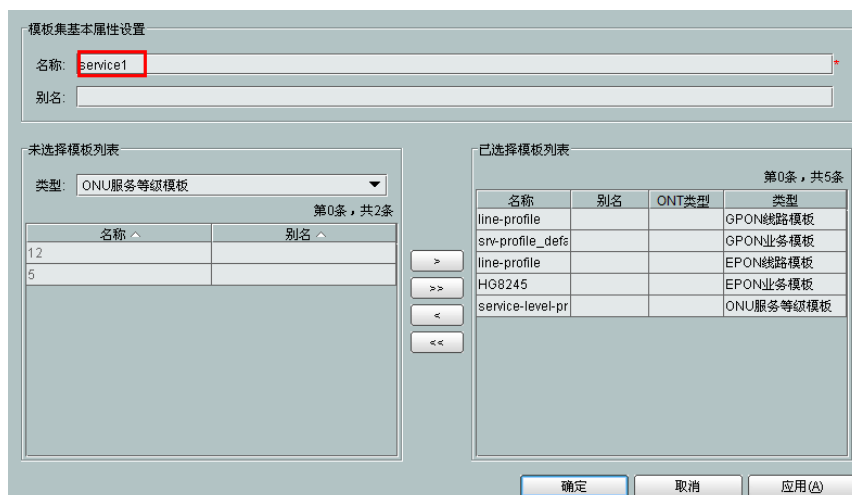
确定 取消 应用(A)

步骤7 增加FTTH业务模板集

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“模板集”。
3. 从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T”。
4. 单击右键，选择“增加模板集”。
5. 从“类型”中选择xPON相关模板，创建FTTH业务模板集。

 说明

- 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。
- 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。



----结束

18.4.5 IPTV 业务预配置

在U2000上预配置全局模板，供业务开通或维护时引用，大大减少了服务开通系统上管理业务参数的工作量和业务维护阶段的重复工作。

前提条件

- 北向TL1接口用户tl1user已经具有设备操作和安全管理的相关权限。

说明

- 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。选择“用户 > tl1user”节点，在右侧“操作权限”区域查看该用户具有的权限。
- 以admin用户登录客户端，按如上方法进入“网管用户管理”，选择“用户 > tl1user”节点，单击“操作权限”区域下方的“选择”按钮，为该用户设置更多的权限。
- OLT已经增加到网管系统且状态正常。详细信息请参见U2000联机帮助中的“接入网络管理 > FTTx网络管理 > OLT网元管理 > 管理网元”章节。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[18.4.3 预配置数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 登录U2000客户端。

步骤2 增加MEF IP流量模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
- 选择“MEF IP流量模板”页签。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

根据[数据规划](#)，增加3个MEF IP流量模板，满足如下使用场景：

- 一个模板用以在Service Port上指定IPTV业务的优先级。

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: **DEFAULT_CCOS4** * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): **4** * 外层优先级拷贝策略: **指定优先级**

内层优先级(0~7): **4** * 内层优先级拷贝策略: **指定优先级**

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: **Local-Setting** 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

- （只需在第一种业务时配置）一个模板用于在Service Port上指定iTMS业务（即HG管理通道）的优先级。

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: **DEFAULT_CCOS6** * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): **6** * 外层优先级拷贝策略: **指定优先级**

内层优先级(0~7): **6** * 内层优先级拷贝策略: **指定优先级**

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: **Local-Setting** 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

- 一个模板用于配置ONU下行带宽。

文档版本 10 (2016-09-10)

华为专有和保密信息
版权所有 © 华为技术有限公司

628

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: 20M * 别名:

☐ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 20480 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 0 * 外层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级(0~7): 0 * 内层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级映射模板索引: 1

外层优先级映射模板索引: 1

优先级调度策略: Tag-In-Package 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

步骤3 增加DBA模板

GPON和EPON共用同样的DBA模板，在“EPON模板”页签下创建的DBA模板同时会显示在“GPON模板”页签下的DBA模板列表中。故这里只需在“EPON模板”页签下创建DBA模板。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。

2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。

3. 选择“DBA模板”页签。

4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

模板参数

名称: 10M_100M *

别名:

DBA类型: 保证带宽/最大带宽 *

固定带宽(kbit/s)(128~10000000): 0

保证带宽(kbit/s)(128~10000000): 10240 *

最大带宽(kbit/s)(128~10000000): 102400 *

带宽补偿: 否

附加带宽类型: Best-effort

BE带宽分配优先级: 0

BE带宽分配权重(1~10000): 0

固定时延: 否

确定

取消

应用(A)

步骤4 增加线路模板

对于GPON和EPON共管的HG824x终端，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。

- EPON线路模板
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - c. 选择“线路模板”页签。
 - d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

说明

一般使用**CFG-ONUBW**修改ONU上行DBA模板和下行MEF IP流量模板，EPON线路模板中不能绑定DBA模板和CAR模板。

名称: line-profile * 别名:

配置信息

- 基本信息
- DBA门限信息

| 参数名 | 参数值 |
|-------|-----|
| FEC开关 | 打开 |
| CAR模板 | |
| DBA模板 | |
| 加密类型 | OFF |

确定

取消

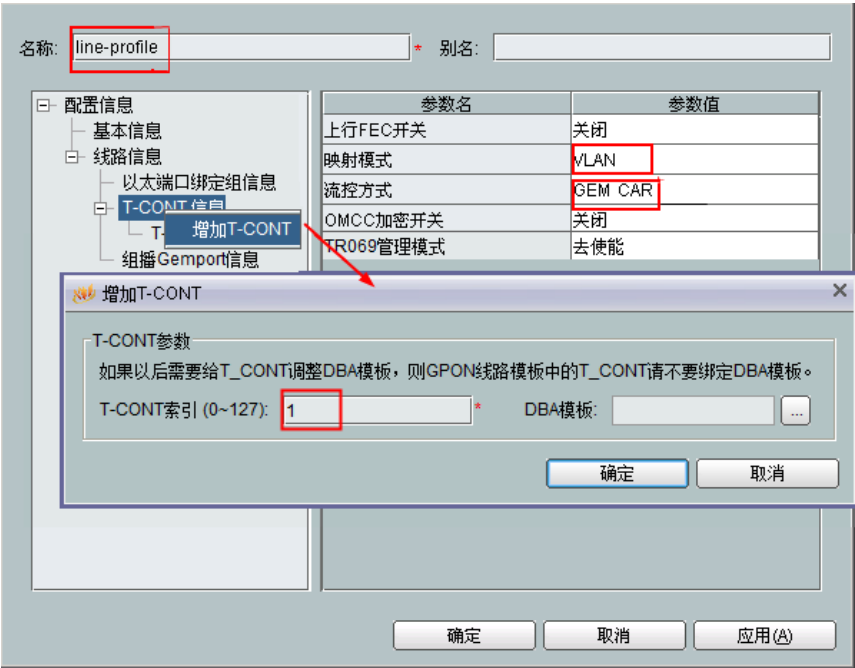
应用(A)

- GPON线路模板
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
 - c. 选择“线路模板”页签。
 - d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - e. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置“映射模式”和“流控方式”等参数。
 - 在导航树上选中“T-CONT信息”，单击右键，选择“增加T-CONT”。配置T-CONT1的“T-CONT索引”。

 说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求：

- “映射模式”仅支持“VLAN”或“VLAN+优先级”映射。当需要在同一个VLAN上承载不同业务时使用“VLAN+优先级”映射模式，这里以“VLAN”映射为例。
- “流控方式”仅支持“GEM Port CAR”或“优先级队列”；
- 必须创建T-CONT1，且T-CONT1不能绑定DBA模板（使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板）；
- 不能创建GEM Port与GEM连接。



步骤5 增加业务模板

对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的业务模板。

● EPON业务模板

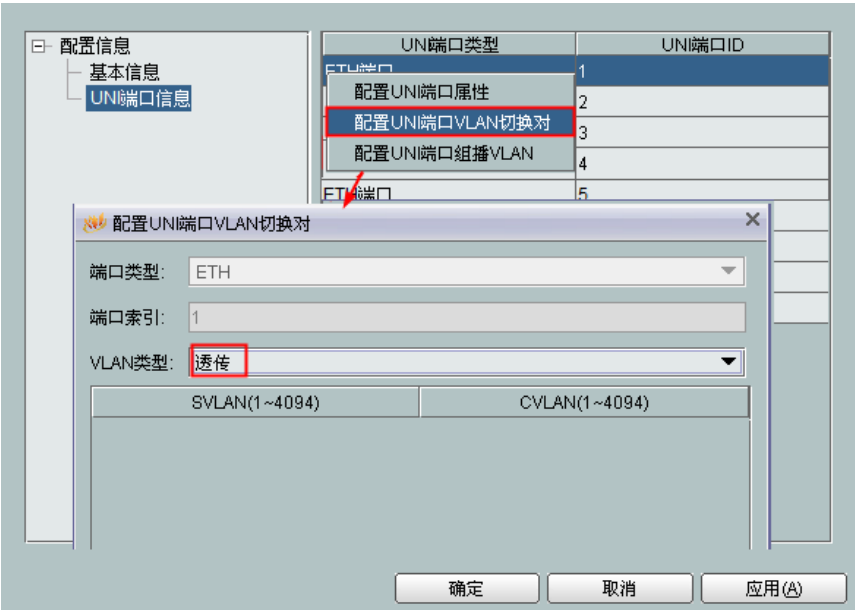
- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
- 选择“业务模板”页签。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

 说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：

- 不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”、“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。
- 对于EPON业务模板，“VLAN类型”必须配置为“透传”。





- GPON业务模板
 - 使用网元侧缺省模板
 - i. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的OLT设备，或者选中待操作的OLT设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
 - ii. 选择“网元模板管理 > GPON模板”，单击“业务模板”页签，选中缺省模板“srv-profile_default_0”，单击右键，选择“生成全局模板”。
 - 若OLT网元侧缺省模板不满足要求时，需新建GPON业务模板。
 - i. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - ii. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
 - iii. 选择“业务模板”页签。
 - iv. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

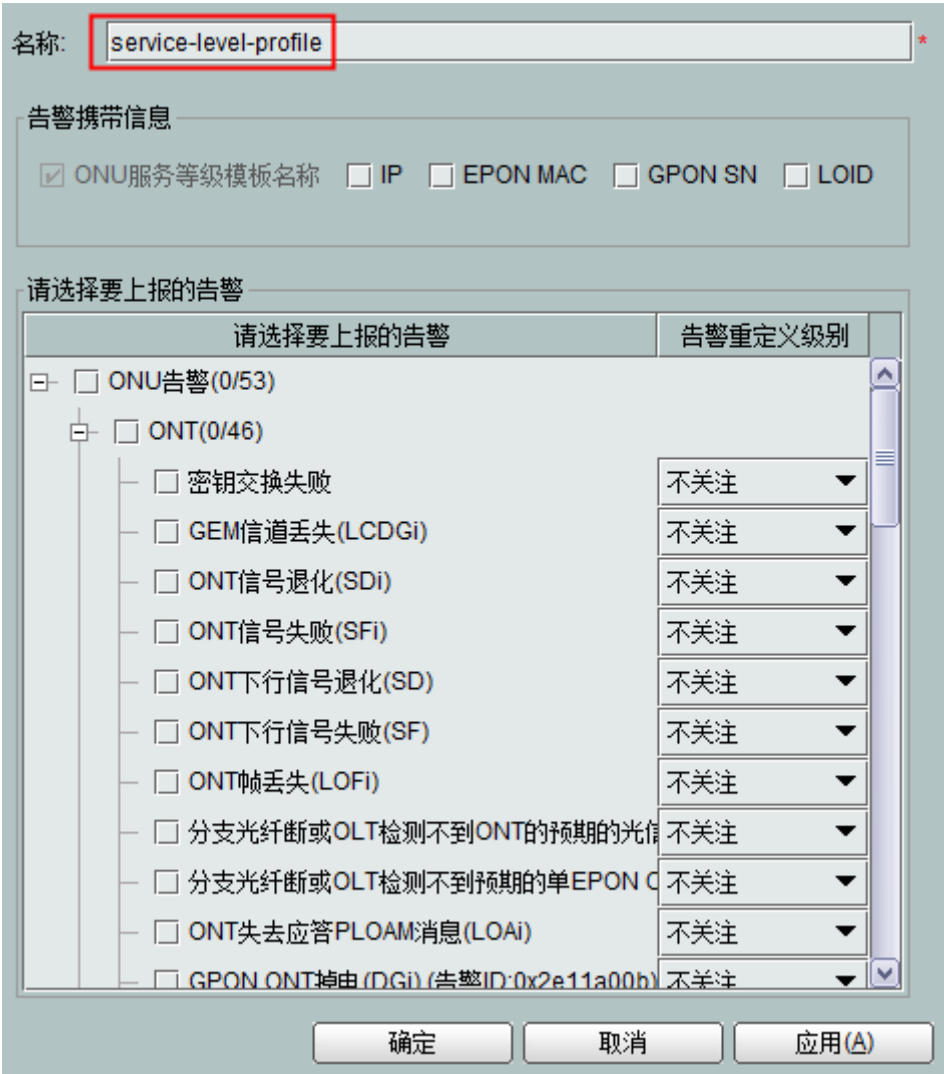
说明

不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”、“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。



步骤6 增加ONU服务等级模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONU服务等级模板”。
3. 在“ONU服务等级模板”页签下，在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

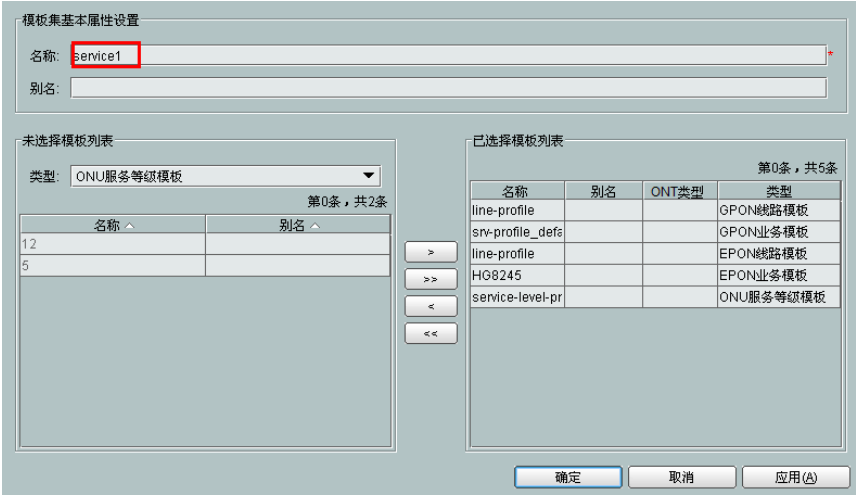


步骤7 增加FTTH业务模板集

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“模板集”。
3. 从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T”。
4. 单击右键，选择“增加模板集”。
5. 从“类型”中选择xPON相关模板，创建FTTH业务模板集。

说明

- 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。
- 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。



----结束

18.4.6 VoIP 业务预配置

在U2000上预配置全局模板，供业务开通或维护时引用，大大减少了服务开通系统上管理业务参数的工作量和业务维护阶段的重复工作。

前提条件

- 北向TL1接口用户tl1user已经具有设备操作和安全管理的相关权限。

说明

 - 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。选择“用户 > tl1user”节点，在右侧“操作权限”区域查看该用户具有的权限。
 - 以admin用户登录客户端，按如上方法进入“网管用户管理”，选择“用户 > tl1user”节点，单击“操作权限”区域下方的“选择”按钮，为该用户设置更多的权限。
- OLT已经增加到网管系统且状态正常。详细信息请参见U2000联机帮助中的“接入网络管理 > FTTx网络管理 > OLT网元管理 > 管理网元”章节。
- 已经配置了文件服务器，即将本地xFTP帐号或第三方xFTP帐号添加到“ONT加载”应用中，详细操作请参见联机帮助《网管基础操作》或《U2000 操作指南（网管公共功能）》中的“创建FTP帐号并添加到FTP应用”。

背景信息

数据规划的详细信息请参见18.4.3 预配置数据规划。

操作步骤

步骤1 登录U2000客户端。

步骤2 增加MEF IP流量模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
- 选择“MEF IP流量模板”页签。

4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
- 根据数据规划，增加3个MEF IP流量模板，满足如下使用场景：
- 一个模板用以在Service Port上指定VoIP业务的优先级。

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: DEFAULT_CCOS5 * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0

CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认

PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 5 *

外层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级(0~7): 5 *

内层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: Local-Setting

颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI

☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

- （只需在第一种业务时配置）一个模板用于在Service Port上指定iTMS业务（即HG管理通道）的优先级。

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: DEFAULT_CCOS6 * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0

CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认

PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 6 *

外层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级(0~7): 6 *

内层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: Local-Setting

颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI

☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

- 一个模板用于配置ONU下行带宽。

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: 20M * 别名:

☐ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 20480 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 0 * 外层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级(0~7): 0 * 内层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级映射模板索引: 1

外层优先级映射模板索引: 1

优先级调度策略: Tag-In-Package 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板: ...

确定

取消

应用(A)

步骤3 增加DBA模板

GPON和EPON共用同样的DBA模板，在“EPON模板”页签下创建的DBA模板同时会显示在“GPON模板”页签下的DBA模板列表中。故这里只需在“EPON模板”页签下创建DBA模板。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。

2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。

3. 选择“DBA模板”页签。

4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

模板参数

名称: 10M_100M *

别名:

DBA类型: 保证带宽/最大带宽 *

固定带宽(kbit/s)(128~10000000): 0

保证带宽(kbit/s)(128~10000000): 10240 *

最大带宽(kbit/s)(128~10000000): 102400 *

带宽补偿: 否

附加带宽类型: Best-effort

BE带宽分配优先级: 0

BE带宽分配权重(1~10000): 0

固定时延: 否

确定

取消

应用(A)

步骤4 增加线路模板

对于GPON和EPON共管的HG824x终端，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。

- EPON线路模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - 选择“线路模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

说明

一般使用**CFG-ONUBW**修改ONU上行DBA模板和下行MEF IP流量模板，EPON线路模板中不能绑定DBA模板和CAR模板。

名称: line-profile * 别名:

配置信息

- 基本信息
- DBA门限信息

| 参数名 | 参数值 |
|-------|-----|
| FEC开关 | 打开 |
| CAR模板 | |
| DBA模板 | |
| 加密类型 | OFF |

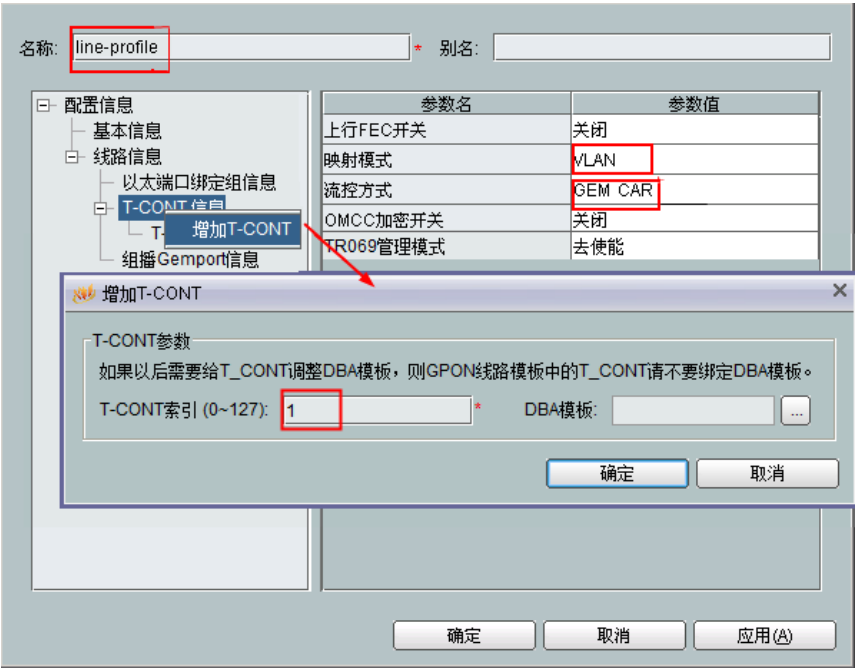
确定 取消 应用(A)

- GPON线路模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
 - 选择“线路模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置“映射模式”和“流控方式”等参数。
 - 在导航树上选中“T-CONT信息”，单击右键，选择“增加T-CONT”。配置T-CONT1的“T-CONT索引”。

 说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求：

- “映射模式” 仅支持 “VLAN” 或 “VLAN+优先级” 映射。当需要在同一个 VLAN 上承载不同业务时使用 “VLAN+优先级” 映射模式，这里以 “VLAN” 映射为例。
- “流控方式” 仅支持 “GEM Port CAR” 或 “优先级队列” ；
- 必须创建T-CONT1，且T-CONT1不能绑定DBA模板（使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板）；
- 不能创建GEM Port与GEM连接。



步骤5 增加业务模板

对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的业务模板。

- EPON业务模板
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
 - 选择“业务模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

配置信息

- 基本信息
- UNI端口信息

| 参数名 | 参数值 |
|-------------------------|-----|
| Pots端口数 | 自适应 |
| ETH端口数 | 自适应 |
| TDM端口数(0~8) | 0 |
| TDM端口类型 | E1 |
| 组播快速离开开关 | 打开 |
| 环网检测开关 | 使能 |
| 环网端口自动关闭开关 | 不关注 |
| 自适应时支持的最大Pots端口个数(1~32) | 32 |
| 自适应时支持的最大ETH端口个数(1~24) | 8 |

确定取消应用(A)

- GPON业务模板
 - 使用网元侧缺省模板
 - i. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的OLT设备，或者选中待操作的OLT设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
 - ii. 选择“网元模板管理 > GPON模板”，单击“业务模板”页签，选中缺省模板“srv-profile_default_0”，单击右键，选择“生成全局模板”。
 - 若OLT网元侧缺省模板不满足要求时，需新建GPON业务模板。
 - i. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - ii. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
 - iii. 选择“业务模板”页签。
 - iv. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

配置信息

- 基本信息
- UNI端口信息

| 参数名 | 参数值 |
|--------------------------|-------------|
| Pots端口数 | 自适应 |
| IPhone端口数(0~1) | 1 |
| VDSL2端口数 | 0 |
| ETH端口数 | 自适应 |
| TDM端口数(0~8) | 0 |
| TDM端口类型 | E1 |
| TDM端口业务类型 | TDMoverGEM |
| MOCAP端口数(0~8) | 0 |
| CATV端口数 | 0 |
| MAC地址学习开关 | 打开 |
| 透传开关 | 关闭 |
| 组播模式 | Unconcerned |
| 组播转发模式 | 不关注 |
| 多组播vlan配置 | 关闭 |
| 组播转发VLAN(1~4095) | |
| 上行IGMP用户侧VLAN 1(0~4095) | |
| 上行IGMP报文转发模式 1 | |
| 上行IGMP报文转发VLAN 1(0~4095) | |

确定取消应用(A)

步骤6 增加ONU服务等级模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONU服务等级模板”。
3. 在“ONU服务等级模板”页签下，在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

名称: service-level-profile *

告警携带信息

☒ ONU服务等级模板名称 ☐ IP ☐ EPON MAC ☐ GPON SN ☐ LOID

请选择要上报的告警

| 请选择要上报的告警 | 告警重定义级别 |
|--|---------|
| ☐ ONU告警(0/53) | |
| ☐ ONT(0/46) | |
| ☐ 密钥交换失败 | 不关注 ▼ |
| ☐ GEM信道丢失(LCDGi) | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT信号退化(SDi) | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT信号失败(SFi) | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT下行信号退化(SD) | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT下行信号失败(SF) | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT帧丢失(LOFi) | 不关注 ▼ |
| ☐ 分支光纤断或OLT检测不到ONT的预期的光信号 | 不关注 ▼ |
| ☐ 分支光纤断或OLT检测不到预期的单EPON C | 不关注 ▼ |
| ☐ ONT失去应答PLOAM消息(LOAi) | 不关注 ▼ |
| ☐ GPON ONT掉电(DGi) (告警ID:0x2e11a00b) | 不关注 ▼ |

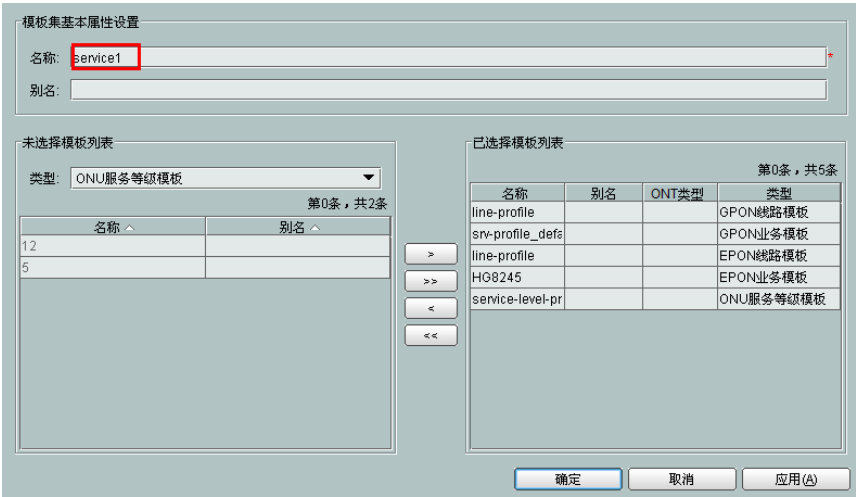
确定 取消 应用(A)

步骤7 增加FTTH业务模板集

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“模板集”。
3. 从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T”。
4. 单击右键，选择“增加模板集”。
5. 从“类型”中选择xPON相关模板，创建FTTH业务模板集。

 说明

- 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。
- 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。



----结束

18.5 xPON FTTH 业务对接命令

介绍了上网、IPTV和VoIP业务在xPON FTTH组网下的数据规划及业务开通、业务参数修改、业务暂停、业务恢复、业务拆除和移机的过程。

18.5.1 E8-C 业务开通方案介绍

介绍E8-C（HGU）和E8-C（SFU + HG）场景下业务开通方案的区别。
E8-C（HGU）场景下包括以下三种开通方案。

| 开通方案 | 方案一（推荐）
OLT上将用户VLAN转换为CVLAN，打外层VLAN标签（SVLAN） | 方案二（备选）
iTMS在HGU上配置CVLAN，OLT上打外层VLAN标签（SVLAN） | 方案三（无iTMS场景）
iTMS未建设时，直接通过U2000完成E8-C（HGU）业务配置，适用于启用桥接WAN的场景。 |
|--------|--|--|--|
| OLT侧配置 | 1. SNMP协议参数
2. 各业务VLAN及将上行口加入VLAN
3. IGMP模式
4. 组播节目
5. 组播上行口 | 同方案一 | 同方案一 |

| 开通方案 | 方案一（推荐）
OLT上将用户VLAN转换为CVLAN，打外层VLAN标签（SVLAN） | 方案二（备选）
iTMS在HGU上配置CVLAN，OLT上打外层VLAN标签（SVLAN） | 方案三（无iTMS场景）
iTMS未建设时，直接通过U2000完成E8-C（HGU）业务配置，适用于启用桥接WAN的场景。 |
|----------|--|--|--|
| U2000侧配置 | <ol style="list-style-type: none"> 1. SNMP模板 2. MEF IP流量模板 3. DBA模板 4. xPON业务模板 5. xPON线路模板 6. FTTH业务模板集 | 同方案一 | <ol style="list-style-type: none"> 1. SNMP模板 2. MEF IP流量模板 3. DBA模板 4. xPON业务模板 5. xPON线路模板 6. ONT增值业务通用模板 7. FTTH业务模板集 8. 限速模板集 |
| iTMS侧配置 | <ul style="list-style-type: none"> ● ONU业务VLAN ● VLAN连接模式（桥接或路由） ● 业务和端口的绑定 ● 语音帐号密码 ● 语音注册地址和端口 | 同方案一 | 不涉及 |

| 开通方案 | 方案一（推荐）
OLT上将用户VLAN转换为CVLAN，打外层VLAN标签（SVLAN） | 方案二（备选）
iTMS在HGU上配置CVLAN，OLT上打外层VLAN标签（SVLAN） | 方案三（无iTMS场景）
iTMS未建设时，直接通过U2000完成E8-C（HGU）业务配置，适用于启用桥接WAN的场景。 |
|--------|---|--|---|
| OSS侧配置 | <div>1. 增加ONU（ADD-ONU）</div> <div>2. （可选）配置ONU带宽（CFG-ONUBW）</div> <div>3. 配置HGU的管理通道（ADD-PONVLAN）</div> <div>4. 上网业务：配置PON口业务VLAN（ADD-PONVLAN）</div> <div>说明
方案一中的CVLAN为用户侧VLAN经OLT转换后的VLAN，方案二中CVLAN为iTMS上配置的固定业务VLAN。</div> <div>5. IPTV业务：<div>a. （点播&组播业务）配置PON口业务VLAN（ADD-PONVLAN）</div>说明
方案一中的CVLAN为用户侧VLAN经OLT转换后的VLAN，方案二中CVLAN为iTMS上配置的固定业务VLAN。<div>b. （组播业务）增加LAN端口到组播（ADD-LANIPTVPORT）</div><div>c. （组播业务）配置LAN端口IPTV业务（CFG-LANIPTVPORT）</div></div> <div>6. VoIP业务：配置PON口业务VLAN（ADD-PONVLAN）</div> <div>说明
方案一中的CVLAN为用户侧VLAN经OLT转换后的VLAN，方案二中CVLAN为iTMS上配置的固定业务VLAN。</div> | | <div>1. 增加ONU（ADD-ONU）</div> <div>2. （可选）配置ONU带宽（CFG-ONUBW）</div> <div>3. 上网业务：<div>a. 配置LAN端口VLAN（CFG-LANPORTVLAN）</div><div>b. （可选）配置LAN端口（CFG-LANPORT）</div><div>c. 激活LAN端口（ACT-LANPORT）</div></div> <div>4. IPTV业务：<div>a. （点播&组播业务）配置LAN端口VLAN（CFG-LANPORTVLAN）</div><div>b. （可选，点播&组播业务）配置LAN端口（CFG-LANPORT）</div><div>c. （组播业务）增加LAN端口到组播（ADD-LANIPTVPORT）</div><div>d. （组播业务）配置LAN端口IPTV业务（CFG-LANIPTVPORT）</div><div>e. （点播&组播业务）激活LAN端口（ACT-LANPORT）</div></div> <div>5. VoIP业务：<div>a. 配置PON口业务VLAN（CFG-VOIPSERVICE）</div><div>b. 激活VoIP端口（ACT-VOIPPORT）</div></div> |

E8-C（SFU + HG）场景下包括以下两种开通方案。

| 开通方案 | 方案一（推荐）
SFU对用户VLAN透传；在OLT上将用户VLAN转换为CVLAN，再打外层VLAN标签（SVLAN） | 方案二（备选）
在HGU上配置CVLAN，OLT上打外层VLAN标签（SVLAN） |
|----------|--|--|
| OLT侧配置 | <ol style="list-style-type: none"> 1. SNMP协议参数 2. 各业务VLAN及将上行口加入VLAN 3. IGMP模式 4. 组播节目 5. 组播上行口 | 同方案一 |
| U2000侧配置 | <ol style="list-style-type: none"> 1. SNMP模板 2. MEF IP流量模板 3. DBA模板 4. xPON业务模板 5. xPON线路模板 6. FTTH业务模板集 | 同方案一 |
| iTMS侧配置 | <ul style="list-style-type: none"> ● ONU业务VLAN ● VLAN连接模式（桥接或路由） ● 业务和端口的绑定 ● 语音帐号密码 ● 语音注册地址和端口 | 同方案一 |
| OSS侧配置 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 增加ONU（ADD-ONU） 2. （可选）配置ONU带宽（CFG-ONUBW） 3. 配置HGU的管理通道（ADD-PONVLAN） 4. 上网业务： <ol style="list-style-type: none"> a. 方案一：配置PON口业务VLAN（ADD-PONVLAN） b. 方案二：配置LAN端口VLAN（CFG-LANPORTVLAN） 5. IPTV业务： <ol style="list-style-type: none"> a. （点播&组播业务） <ol style="list-style-type: none"> a. 方案一：配置PON口业务VLAN（ADD-PONVLAN） b. 方案二：配置LAN端口VLAN（CFG-LANPORTVLAN） b. （组播业务）增加LAN端口到组播（ADD-LANIPTVPORT） c. （组播业务）配置LAN端口IPTV业务（CFG-LANIPTVPORT） 6. VoIP业务： <ol style="list-style-type: none"> a. 方案一：配置PON口业务VLAN（ADD-PONVLAN） b. 方案二：配置LAN端口VLAN（CFG-LANPORTVLAN） | |

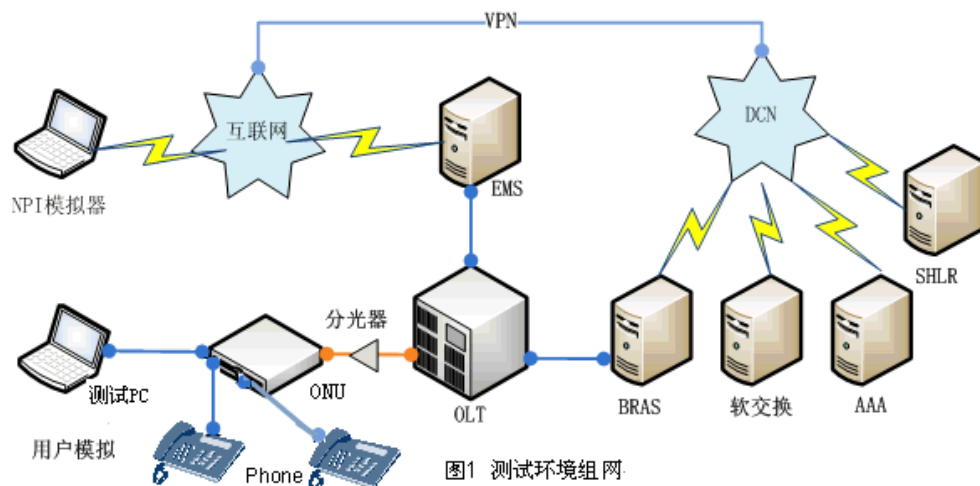
E8-C（HGU）和E8-C（SFU + HG）场景下推荐的方案一的配置相同。

18.5.2 业务对接准备

进行xPON FTTH业务对接前，需检查相关准备工作是否已经完成，以保证业务对接顺利进行。

进行xPON FTTH业务对接前，需保证已经完成以下准备工作：

- 已经了解业务需求、业务组网、设备能力、对接环境的路由配置等；
- 保证OLT设备安装完成后可成功添加到U2000上，且状态正常；
- 保证自动激活系统与U2000、软交换、AAA服务器、SHLR等路由通畅，可成功Ping通；
- 通过命令行和U2000进行业务配置，配置完成后进行业务验收，保证宽带和语音的业务通道及设备侧、网管侧配置等不存在问题，需满足：
 - 测试PC使用测试帐号可以进行PPPoE拨号上网，可以正常收看节目；
 - ONU两个POTS口下接的测试电话可以正常通话。



- OSS系统完成开通前，需要先进行小范围的发放验证，确保TL1命令没有问题，业务能开通，实现端到端的业务验证。使用TL1工具连接到U2000 TL1接口，下发命令开通语音业务和数据业务，确保语音业务接上电话能打通市话，数据业务拨号时显示691错误码（691表示用户名或者密码不正确，不影响数据业务开通）。

18.5.3 登录 U2000

介绍如何登录U2000网管系统。用户登录成功后，即可以通过下发北向接口命令对设备进行操作。

前提条件

OSS系统与网管服务器通过13027端口建立了连接。

操作步骤

步骤1 登录网管服务器。（详细信息请参见11.1 登录U2000（LOGIN））

- 下发命令
LOGIN:::1::UN=tl1user,PWD=Changeme_321;
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:40
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

18.5.4 上网业务

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的上网业务开通、拆除和移机过程。

业务需求

- 用户PC采用PPPoE拨号方式，ONU以xPON方式接入OLT至上层网络，实现高速上网业务。
- 高速上网业务采用双层VLAN精确绑定来标识用户。

18.5.4.1 上网业务流程

介绍了xPON FTTH组网下上网业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|--|---|
| 开通业务 | <pre> graph TD Start([开始]) --> AddONU[增加ONU
(ADD-ONU)] AddONU --> ConfigBW["(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)"] ConfigBW --> ConfigHG[配置HG的管理通道
(ADD-PONVLAN)] ConfigHG --> ConfigVLAN[配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)] ConfigVLAN --> End([结束]) </pre> | <ul style="list-style-type: none"> ● 如在一个ONU上配置两种或三种业务，只需在配置第一种业务时增加ONU（ADD-ONU），后面的业务配置中不需要再下发ADD-ONU命令执行重复增加ONU操作。建议一个端口只开通一种业务。 ● 对于一个ONU，配置HG的管理通道（ADD-PONVLAN）下发一次即可。如果在第一种业务时配置了HG的管理通道，则后面业务发放时不需要重复下发该命令。 ● 使用ADD-PONVLAN命令配置OLT上用户VLAN与CVLAN的转换时，如需对各业务添加外层VLAN，则需为上网、IPTV、VoIP业务分别配置SVLAN参数。 |
| 修改业务参数 | 修改速率由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | - |
| 暂停业务 | 暂停业务由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | - |
| 恢复业务 | 恢复业务由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | - |
| 拆除业务 | 全业务拆除：删除ONU（DEL-ONU） | <ul style="list-style-type: none"> ● 拆除业务可通过如下方式实现： |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|---|
| | 单业务拆除：删除PON口的业务VLAN（ DEL-PONVLAN ） | <ul style="list-style-type: none">- 由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置；- 在上层业务平台进行控制；- 由自动激活系统控制。 <ul style="list-style-type: none">● 由自动激活系统控制业务拆除时，可分为拆除全业务和单业务。<ul style="list-style-type: none">- 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发DEL-ONU命令删除ONU。- 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发DEL-ONU命令删除ONU。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|---|
| 移机 | <div><div><div>移机</div><div>↓</div><div><div>开始</div><div>↓</div><div>删除ONU
(DEL-ONU)</div><div>↓</div><div>增加ONU
(ADD-ONU)</div><div>↓</div><div>(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)</div><div>↓</div><div>配置HG的管理通道
(ADD-PONVLAN)</div><div>↓</div><div>配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)</div></div></div><div><div>拆除业务</div><div>← 仅需要对ONU限速时才配置</div><div>开通业务</div></div></div> | <ul style="list-style-type: none">● 移机即将已开通业务移至另一ONU下，可以删除原端口下ONU，在另一端口下新增ONU并开通业务。● 若客户担心先删除ONU可能会导致无法回滚业务，可以考虑先装再拆的方式，即先在另一端口下新增ONU并开通业务，待业务运行正常后再删除原端口下ONU。由于LOID全网唯一，若需要使用原来的LOID，则可以使用临时LOID添加ONU，待业务正常运行且删除原端口ONU后，再将临时LOID修改为原LOID。 |

18.5.4.2 上网业务数据规划

介绍在xPON FTTH组网配置示例中，对上网业务数据的统一规划。

数据规划

表 18-6 上网业务数据规划

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|--------|-----------------------|--|--|
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ ONUIDTYPE (认证方式): LOID ● ONUID (LOID): sz3108shmi824x ● ONUTYPE (FTTH业务模板集名称): service1 ● ONUPORT (ONU端口): NA-NA-NA-1 ● UPBW (上行DBA模板名称): 10M_100M ● DOWNBW (下行MEF IP流量模板名称): 20M | <ul style="list-style-type: none"> ● FTTH业务模板集名称需与18.4.4 上网业务预配置中配置的FTTH业务模板集名称保持一致。 ● 一个ONU端口下只配置一种业务。 ● 上行DBA模板/下行MEF IP流量模板需与18.4.4 上网业务预配置中配置的上行DBA模板/下行MEF IP流量模板名称保持一致。 |
| | HG | UV（用户侧VLAN）：46
CVLAN（管理VLAN）：49 | UV参数为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。

CVLAN为iTMS的管理VLAN，用以打通wifi的二层管理通道。为了减小广播域，建议规划多个TR069管理VLAN，每个VLAN仅用于有限的终端。 |
| 上网业务数据 | SVLAN/CVLAN | 1001/4001 | SVLAN、CVLAN分别为OLT网络侧外层、内层VLAN ID，前者用以标识业务，后者用以标识用户。 |
| | DESC（Service Port 别名） | HSIService | - |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|-----------|------|--|
| | SCOS/CCOS | 0/0 | “SCOS”取值与MEF IP流量模板中“外层优先级”取值保持一致，“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

18.5.4.3 开通上网业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[18.4.4 上网业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[18.5.4.2 上网业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU（详细信息请参见[12.2.1 增加ONU（ADD-ONU）](#)）

- 下发命令

**ADD-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,NAME=PD/HW-
ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;**



等同于如下OLT上离线增加ONU命令：

- EPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on oam ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name HG8245 desc EIP333333**
- GPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on omci ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name srv-profile_default_0 desc EIP333333**

下发ADD-ONU命令成功后，使用**display ont info**命令可以查询到ONU的相关信息，如ONU的当前状态、相关配置等。

- 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|----------|---|
| ONUID | SIZE(64) | ONU的LOID。
说明
若对应有CTC2.1设备规范中逻辑号认证方式的CheckCode字段，则需输入“PWD”。 |

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------|----------|---|
| ONUTYPE | SIZE(32) | FTTH业务模板集名称。对于GPON和EPON共管的HG824x终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路模板、业务模板。 |

步骤2 （可选）调整ONU带宽（详细信息请参见12.2.9 配置ONU带宽（CFG-ONUBW））

- 下发命令
CFG-
ONUBW::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:1::UPBW=10M_100M,DOWNBW=20M;
 说明
CFG-ONUBW等同于如下修改ONU编号为10的线路模板命令：
 - EPON
 - ont-lineprofile epon profile-id 10
 - llid dba-profile-name 10M_100M ont-car 20M
 - GPON
 - tcont bind-profile 1 2 1 profile-name 10M_100M
 - ont modify 1 2 ont-lineprofile-id 10下发CFG-ONUBW命令成功后，使用display ont info命令可以查询到ONU绑定的线路模板。
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|----------|-----------------|
| UPBW | SIZE(32) | 上行DBA模板名称。 |
| DOWNBW | SIZE(32) | 下行MEF IP流量模板名称。 |

步骤3 配置HG的管理通道（详细信息请参见12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN））

- 下发命令
ADD-
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::CVLAN=49,UV=46,CCOS=6;
 说明
等同于如下OLT上建立业务虚端口命令，假设ONU ID为2：
 - EPON: service-port vlan 49 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 46 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6
 - GPON: service-port vlan 49 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 46 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用display service-port命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|--|
| CVLAN | 1~4095 | 如果输入SVLAN，则为网络侧内层VLAN ID，否则表示网络侧单层VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID，为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。 |

步骤4 配置PON口的业务VLAN（详细信息请参见12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN））

● 下发命令

ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::SVLAN=1001,CVLAN=4001,UV=41,DESC=HSIService,SCOS=0,CCOS=0;



说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令：

- EPON: **service-port vlan 1001 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 41 tag-transform translate-and-add inner-vlan 4001 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**
- GPON: **service-port vlan 1001 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 41 tag-transform translate-and-add inner-vlan 4001 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------|--------|---|
| SVLAN | 1~4095 | 网络侧外层VLAN ID。 |
| CVLAN | 1~4095 | 网络侧内层VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID，为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。 |
| SCOS/CCOS | 0~7 | SCOS、CCOS分别为数据报文的外层、内层VLAN的优先级。“SCOS”取值与MEF IP流量模板中“外层优先级”取值保持一致，“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

----结束

操作结果

验证PC是否可以成功拨号上网。

1. 正确连接ONU的FE口与PC的以太网口。
2. 在PC上使用PPPoE拨号软件进行拨号。
3. 拨号成功后，上网用户能通过PC成功访问Internet网络。

18.5.4.4 拆除上网业务

介绍拆除ONU上全业务和单业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了上网业务。

背景信息

- 拆除业务可通过如下方式实现：
 - 由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置；
 - 在上层业务平台进行控制；
 - 由自动激活系统控制。
- 由自动激活系统控制业务拆除时，可分为拆除全业务和单业务。
 - 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发**DEL-ONU**命令删除ONU。
 - 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发**DEL-ONU**命令删除ONU。

操作步骤

- 拆除全业务
 - a. 删除ONU（详细信息请参见[12.2.13 删除ONU（DEL-ONU）](#)）
 - 下发命令
DEL-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x;
 **说明**
等同于如下删除ONU命令：**ont delete 1 2**
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 拆除单业务
 - a. 删除PON口的业务VLAN（详细信息请参见[12.1.4 删除PON口VLAN信息（DEL-PONVLAN）](#)）

- 下发命令
- DEL-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=41;**
-  **说明**
- 等同于如下删除业务虚端口命令:
- EPON: **undo service-port vlan 1001 epon 0/2/1**
 - GPON: **undo service-port vlan 1001 gpon 0/2/1**
- 响应消息
- HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:47:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|--|
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID，为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。 |

----结束

18.5.4.5 上网业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现xPON接入的上网业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了上网业务。

操作步骤

- 步骤1 18.5.4.4 拆除上网业务。
- 步骤2 参见18.5.4.3 开通上网业务示例，重新开通上网业务。

----结束

18.5.5 IPTV 业务

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的IPTV业务开通、业务参数修改、拆除和移机过程。

业务需求

- OLT采用IGMP Proxy二层组播协议。
- 一个ONU上只配置一个组播用户。
- 组播VLAN的IGMP版本为IGMP V3，不对组播用户实现鉴权。

18.5.5.1 IPTV 业务流程

介绍了在xPON FTTH组网下IPTV业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|---|
| 开通业务 | <div><div>开通业务</div><div><div>开始</div><div>增加ONU
(ADD-ONU)</div><div>(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)</div><div>配置HG的管理通道
(ADD-PONVLAN)</div><div>配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)</div><div>增加LAN端口到组播
(ADD-LANIPTVPORT)</div><div>(可选) 配置LAN端口IPTV业务
(CFG-LANIPTVPORT)</div><div>结束</div></div><div>仅需要对HGU限速时才配置</div></div> | <ul style="list-style-type: none">如在一个ONU上配置两种或三种业务，只需在配置第一种业务时增加ONU（ADD-ONU），后面的业务配置中不需要再下发ADD-ONU命令执行重复增加ONU操作。建议一个端口只开通一种业务。对于一个ONU，配置HG的管理通道（ADD-PONVLAN）下发一次即可。如果在第一种业务时配置了HG的管理通道，则后面业务发放时不需要重复下发该命令。使用ADD-PONVLAN命令配置OLT上用户VLAN与CVLAN的转换时，如需对各业务添加外层VLAN，则需为上网、IPTV、VoIP业务分别配置SVLAN参数。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|--|--|
| 修改业务参数 | 配置LAN端口IPTV业务(CFG-LANIPTVPORT) | 一般通过 CFG-LANIPTVPORT 命令修改组播用户属性，如修改端口在同一时刻能够加入的最大组播节目数量。 |
| 暂停业务 | 暂停业务由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | - |
| 恢复业务 | 恢复业务由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | - |
| 拆除业务 | 全业务拆除：删除ONU（ DEL-ONU ） | <ul style="list-style-type: none"> ● 拆除业务可通过如下方式实现： <ul style="list-style-type: none"> - 由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置； - 在上层业务平台进行控制； - 由自动激活系统控制。 ● 由自动激活系统控制业务拆除时，可分为拆除全业务和单业务。 <ul style="list-style-type: none"> - 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发DEL-ONU命令删除ONU。 - 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|--|
| | <p>单业务拆除：</p> <div><div>拆除业务</div><div><div><div>开始</div><div>↓</div><div>删除组播中LAN端口
(DEL-LANIPTVPORT)</div><div>↓</div><div>删除PON端口VLAN
(DEL-PONVLAN)</div><div>↓</div><div>结束</div></div></div></div> | <p>务，可通过
下发DEL-
ONU命令删除ONU。</p> |

业务，可通过
下发**DEL-ONU**命令删除ONU。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|---|
| 移机 | <div><div><div>移机</div><div>开始</div><div>删除ONU
(DEL-ONU)</div><div>增加ONU
(ADD-ONU)</div><div>(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)</div><div>配置HG的管理通道
(ADD-PONVLAN)</div><div>配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)</div><div>增加LAN端口到组播
(ADD-LANIPTVPORT)</div><div>(可选) 配置LAN端口IPTV业务
(CFG-LANIPTVPORT)</div><div>结束</div></div><div><div>拆除业务</div><div>仅需要对ONU限速时才配置</div><div>开通业务</div></div></div> | <ul style="list-style-type: none">● 移机即将已开通业务移至另一ONU下，可以删除原端口下ONU，在另一端口下新增ONU并开通业务。● 若客户担心先删除ONU可能会导致无法回滚业务，可以考虑先装再拆的方式，即先在另一端口下新增ONU并开通业务，待业务运行正常后再删除原端口下ONU。由于LOID全网唯一，若需要使用原来的LOID，则可以使用临时LOID添加ONU，待业务正常运行且删除原端口ONU后，再将临时LOID修改为原LOID。 |

18.5.5.2 IPTV 业务数据规划

介绍在xPON FTTH组网配置示例中，对IPTV业务数据的统一规划。

数据规划

表 18-7 IPTV 业务数据规划表

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|-----|--------------|-------------|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|----------|-------------------|--|--|
| 设备管理 | UN（用户名） | tl1user | 为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ ONUIDTYPE (认证方式): LOID ● ONUID (LOID): sz3108shmi824x ● ONUTYPE (FTTH业务模板集名称): service1 ● ONUPORT (ONU端口): NA-NA-NA-2 ● UPBW (上行DBA模板名称): 10M_100M ● DOWNBW (下行MEF IP流量模板名称): 20M | <ul style="list-style-type: none"> ● FTTH业务模板集名称需与18.4.5 IPTV业务预配置中配置的FTTH业务模板集名称保持一致。 ● 一个ONU端口下只配置一种业务。 ● 上行DBA模板/下行MEF IP流量模板需与18.4.5 IPTV业务预配置中配置的上行DBA模板/下行MEF IP流量模板名称保持一致。 |
| | HG | UV（用户侧VLAN）：46
CVLAN（管理VLAN）：49 | UV参数为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。

CVLAN为iTMS的管理VLAN，用以打通wifi的二层管理通道。为了减小广播域，建议规划多个TR069管理VLAN，每个VLAN仅用于有限的终端。 |
| IPTV业务数据 | CVLAN | 1100 | OLT网络侧VLAN ID，用以标识IPTV业务。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|------------------------------|---|--|
| | MVLAN | 3000 | 组播VLAN，用于标识视频组播流。
使用一个或者多个专用于组播业务的VLAN实现与其它业务相隔离。 |
| | DESC
（Service Port
别名） | IPTVService | - |
| | CCOS | 4 | “CCOS”取值与MEF IP
流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |
| | 组播用户 | MAXGRP（同一时刻能够
加入LAN端口的最大组播
节目数量）：16 | 对于快速离开模式，目前
CFG-LANIPTVPORT 中
“FLMODE”参数仅定义了Enabled和Disabled，即是否启用快速离开模式。
为满足一台ONT承载两个IPTV用户的场景，建议配置为mac-based，但目前TL1命令不支持，所以
CFG-LANIPTVPORT 中
不推荐配置“FLMODE”参数，使用主机默认值mac-based。 |

18.5.5.3 开通 IPTV 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[18.4.5 IPTV业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[18.5.5.2 IPTV业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU（详细信息请参见[12.2.1 增加ONU（ADD-ONU）](#)）

- 下发命令

ADD-

**ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,NAME=PD/HW-
ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;**

 说明

等同于如下OLT上离线增加ONU命令：

- EPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on oam ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name HG8245 desc EIP333333**
- GPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on omci ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name srv-profile_default_0 desc EIP333333**

下发**ADD-ONU**命令成功后，使用**display ont info**命令可以查询到ONU的相关信息，如ONU的当前状态、相关配置等。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------|----------|---|
| ONUID | SIZE(64) | ONU的LOID。
说明
若对应有CTC2.1设备规范中逻辑号认证方式的CheckCode字段，则需输入“PWD”。 |
| ONUTYPE | SIZE(32) | FTTH业务模板集名称。对于GPON和EPON共管的HG824x终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路模板、业务模板。 |

步骤2 （可选）调整ONU带宽（详细信息请参见**12.2.9 配置ONU带宽（CFG-ONUBW）**）

● 下发命令

CFG-ONUBW::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:1::UPBW=10M_100M,DOWNBW=20M;

 说明

CFG-ONUBW等同于如下修改ONU编号为10的线路模板命令：

- EPON
 - **ont-lineprofile epon profile-id 10**
 - **llid dba-profile-name 10M_100M ont-car 20M**
- GPON
 - **tcont bind-profile 1 2 1 profile-name 10M_100M**
 - **ont modify 1 2 ont-lineprofile-id 10**

下发**CFG-ONUBW**命令成功后，使用**display ont info**命令可以查询到ONU绑定的线路模板。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|----------|-----------------|
| UPBW | SIZE(32) | 上行DBA模板名称。 |
| DOWNBW | SIZE(32) | 下行MEF IP流量模板名称。 |

步骤3 配置HG的管理通道（详细信息请参见12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN））

- 下发命令

ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::CVLAN=49,UV=46,CCOS=6;



说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令，假设ONU ID为2:

- EPON: **service-port vlan 49 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 46 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6**
- GPON: **service-port vlan 49 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 46 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|--|
| CVLAN | 1~4095 | 如果输入SVLAN，则为网络侧内层VLAN ID，否则表示网络侧单层VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID，为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。 |

步骤4 配置PON口的业务VLAN（详细信息请参见12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN））

- 下发命令

ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::CVLAN=1100,UV=43,DESC=IPTVService,CCOS=4;



说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令:

- EPON: **service-port vlan 1100 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 43 tag-transform translate inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4**
- GPON: **service-port vlan 1100 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 43 tag-transform translate inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|--|
| CVLAN | 1～4095 | 网络侧VLAN ID。 |
| UV | 0～4095 | 用户侧VLAN ID，为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。 |
| CCOS | 0～7 | “CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

步骤5 配置组播业务

1. 配置LAN端口到组播（详细信息请参见12.4.6 增加LAN端口到组播VLAN（ADD-LANIPTVPORT））

- 下发命令

**ADD-
LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=43,MVLAN=3000;**

- 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|--------------------------|
| UV | 0～4095 | 必须输入UV参数，表示HGU上组播上行VLAN。 |

2. （可选）配置LAN端口IPTV业务（详细信息请参见12.4.7 配置IPTV业务（CFG-LANIPTVPORT））

- 下发命令

**CFG-
LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::MAXGRP=16;**

- 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:59:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

 说明

以上ADD-LANIPTVPORT、CFG-LANIPTVPORT命令等同于如下增加组播用户、将组播用户设置为组播VLAN的成员的命令：

- **igmp user add port 0/2/1 user-vlan 43 no-auth max-program 16**
- **mcast-vlan 3000**
- **igmp mcast-vlan member port 0/2/1**

----结束

操作结果

验证点播和组播业务是否正常。

- 点播业务：
 - a. 将机顶盒连接到ONU上的IPTV端口，并上电；
 - b. 在机顶盒上正确配置点播业务的帐号和密码，保存并重启；
 - c. 机顶盒认证通过后，从IPTV平台下载节目单；
 - d. 用户选择节目进行点播，能正常观看节目，并能自由的进行节目的控制（如重播，暂停、快进等）。
- 组播业务：
 - a. 将机顶盒连接到ONU上的IPTV端口，并上电；
 - b. 在机顶盒上正确配置组播业务的帐号和密码，保存并重启；
 - c. 机顶盒认证通过后，从IPTV平台下载节目单；
 - d. 该用户对其所在的组播VLAN内配置的所有组播节目都有观看权限。

18.5.5.4 修改 IPTV 业务参数

通过修改组播用户属性实现xPON接入的IPTV业务参数修改。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 修改组播用户属性，如修改“MAXGRP”。（详细信息请参见[12.4.7 配置IPTV业务（CFG-LANIPTVPORT）](#)）

- 下发命令
**CFG-LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
UID=sz3108shmi824x:CTAG::MAXGRP=8;**
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 16:51:39
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;



说明

以上CFG-LANIPTVPORT命令等同于如下修改组播用户的命令：

igmp user modify port 0/2/1 max-program 8

----结束

18.5.5.5 拆除 IPTV 业务

介绍拆除ONU上全业务和单业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

背景信息

- 拆除业务可通过如下方式实现：
 - 由 iTMS 通过 TR069 对家庭网关设备进行配置；
 - 在上层业务平台进行控制；
 - 由自动激活系统控制。
- 由自动激活系统控制业务拆除时，可分为拆除全业务和单业务。
 - 拆除全业务时，不需要先删除 ONU 上业务，可直接下发 **DEL-ONU** 命令删除 ONU。
 - 拆除单业务时，若该业务为 ONU 上最后一个业务，可通过下发 **DEL-ONU** 命令删除 ONU。

操作步骤

- 拆除全业务
 - a. 删除 ONU（详细信息请参见 [12.2.13 删除 ONU（DEL-ONU）](#)）
 - 下发命令
DEL-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x;
 **说明**
等同于如下删除 ONU 命令：**ont delete 1 2**
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 拆除单业务
 - a. 删除组播 LAN 端口（详细信息请参见 [12.4.8 删除组播用户（DEL-LANIPTVPORT）](#)）
 - 下发命令
DEL-LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=43,MVLAN=3000;
 **说明**
等同于如下组播 VLAN 的成员中删除组播用户命令：
 - **multicast-vlan 3000**
 - **undo igmp multicast-vlan member service-port 0**
 - **igmp user delete service-port 0**下发 **DEL-LANIPTVPORT** 命令成功后，使用 **display igmp multicast-vlan member** 命令可以查询组播 VLAN 下已经不存在该组播用户成员。
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
 - b. 删除 PON 口的业务 VLAN（详细信息请参见 [12.1.4 删除 PON 口 VLAN 信息（DEL-PONVLAN）](#)）

■ 下发命令

**DEL-
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=43;**

 说明

等同于如下删除业务虚端口命令:

- EPON ONU: **undo service-port vlan 1100 epon 0/2/1**
- GPON ONU: **undo service-port vlan 1100 gpon 0/2/1**

■ 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:47:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|--|
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID，为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。 |

----结束

18.5.5.6 IPTV 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现xPON接入的IPTV业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 [18.5.5.5 拆除IPTV业务](#)。

步骤2 参见[18.5.5.3 开通IPTV业务](#)示例，重新开通IPTV业务。

----结束

18.5.6 VoIP 业务

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的VoIP业务开通、业务参数修改、拆除和移机过程。

业务需求

- ONU通过SIP协议连接IMS network。
- ONU通过DHCP方式获取IP地址。
- 两部电话分别接在ONU的POTS端口，相互之间能够通话。

18.5.6.1 VoIP 业务流程

介绍了xPON FTTH组网下VoIP业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|---|---|
| 开通业务 | <div><div>开通业务</div><div><div>开始</div><div>增加ONU
(ADD-ONU)</div><div>(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)</div><div>配置HG的管理通道
(ADD-PONVLAN)</div><div>配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)</div><div>结束</div></div><div>仅需要对ONU限速时才配置</div></div> | <ul style="list-style-type: none">● 如在一个ONU上配置两种或三种业务，只需在配置第一种业务时增加ONU（ADD-ONU），后面的业务配置中不需要再下发ADD-ONU命令执行重复增加ONU操作。建议一个端口只开通一种业务。● 对于一个ONU，配置HG的管理通道（ADD-PONVLAN）下发一次即可。如果在第一种业务时配置了HG的管理通道，则后面业务发放时不需要重复下发该命令。● 使用ADD-PONVLAN命令配置OLT上用户VLAN与CVLAN的转换时，如需对各业务添加外层VLAN，则需为上网、IPTV、VoIP业务分别配置SVLAN参数。 |
| 修改业务参数 | 修改速率由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | - |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|---|
| 暂停业务 | 暂停业务由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | - |
| 恢复业务 | 恢复业务由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | - |
| 拆除业务 | 全业务拆除：删除ONU（ DEL-ONU ） | <ul style="list-style-type: none"> ● 拆除业务可通过如下方式实现： <ul style="list-style-type: none"> - 由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置； - 在上层业务平台进行控制； - 由自动激活系统控制。 ● 由自动激活系统控制业务拆除时，可分为拆除全业务和单业务。 <ul style="list-style-type: none"> - 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发DEL-ONU命令删除ONU。 - 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发DEL-ONU命令删除ONU。 |
| | 单业务拆除：删除PON口的业务VLAN（ DEL-PONVLAN ） | |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|---|
| 移机 | <div><div>移机</div><div><div>开始</div><div>删除ONU
(DEL-ONU)</div><div>增加ONU
(ADD-ONU)</div><div>(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)</div><div>配置HG的管理通道
(ADD-PONVLAN)</div><div>配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)</div></div><div>拆除业务</div><div>开通业务</div><div>仅需要对ONU限速时才配置</div></div> | <ul style="list-style-type: none">● 移机即将已开通业务移至另一ONU下，可以删除原端口下ONU，在另一端口下新增ONU并开通业务。● 若客户担心先删除ONU可能会导致无法回滚业务，可以考虑先装再拆的方式，即先在另一端口下新增ONU并开通业务，待业务运行正常后再删除原端口下ONU。由于LOID全网唯一，若需要使用原来的LOID，则可以使用临时LOID添加ONU，待业务正常运行且删除原端口ONU后，再将临时LOID修改为原LOID。 |

18.5.6.2 VoIP 业务数据规划

介绍在xPON FTTH组网配置示例中，对VoIP业务数据的统一规划。

数据规划

表 18-8 VoIP 业务数据规划

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|---------|--------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|----------|-------------------|--|--|
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ ONUIDTYPE (认证方式): LOID ● ONUID (LOID): sz3108shmi824x ● ONUTYPE (FTTH业务模板集名称): service1 ● ONUPORT (ONU端口): NA-NA-NA-1 ● UPBW (上行DBA模板名称): 10M_100M ● DOWNBW (下行MEF IP流量模板名称): 20M | <ul style="list-style-type: none"> ● FTTH业务模板集名称需与18.4.6 VoIP业务预配置中配置的FTTH业务模板集名称保持一致。 ● 一个ONU端口下只配置一种业务。 ● 上行DBA模板/下行MEF IP流量模板需与18.4.6 VoIP业务预配置中配置的上行DBA模板/下行MEF IP流量模板名称保持一致。 |
| | HG | UV (用户侧VLAN): 46
CVLAN (管理VLAN): 49 | <p>UV参数为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。</p> <p>CVLAN为iTMS的管理VLAN，用以打通wifi的二层管理通道。为了减小广播域，建议规划多个TR069管理VLAN，每个VLAN仅用于有限的终端。</p> |
| VoIP业务数据 | VOIPVLAN | 2100 | SVLAN、CVLAN分别为OLT网络侧外层、内层VLAN ID，前者用以标识业务，后者用以标识用户。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|---------------------------|-------------|------------------------------------|
| | DESC
(Service Port 别名) | VoIPService | - |
| | CCOS | 5 | “CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

18.5.6.3 开通 VoIP 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[18.4.6 VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[18.5.6.2 VoIP业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU（详细信息请参见[12.2.1 增加ONU（ADD-ONU）](#)）

- 下发命令

**ADD-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,NAME=PD/HW-
ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;**



等同于如下OLT上离线增加ONU命令：

- EPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on oam ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name HG8245 desc EIP333333**
- GPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on omci ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name srv-profile_default_0 desc EIP333333**

下发**ADD-ONU**命令成功后，使用**display ont info**命令可以查询到ONU的相关信息，如ONU的当前状态、相关配置等。

- 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|----------|---|
| ONUID | SIZE(64) | ONU的LOID。
说明
若对应有CTC2.1设备规范中逻辑号认证方式的CheckCode字段，则需输入“PWD”。 |

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------|----------|---|
| ONUTYPE | SIZE(32) | FTTH业务模板集名称。对于GPON和EPON共管的HG824x终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路模板、业务模板。 |

步骤2 （可选）调整ONU带宽（详细信息请参见12.2.9 配置ONU带宽（CFG-ONUBW））

- 下发命令
CFG-ONUBW::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:1::UPBW=10M_100M,DOWNBW=20M;
 **说明**
CFG-ONUBW等同于如下修改ONU编号为10的线路模板命令：
 - EPON
 - ont-lineprofile epon profile-id 10
 - llid dba-profile-name 10M_100M ont-car 20M
 - GPON
 - tcont bind-profile 1 2 1 profile-name 10M_100M
 - ont modify 1 2 ont-lineprofile-id 10下发CFG-ONUBW命令成功后，使用display ont info命令可以查询到ONU绑定的线路模板。
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|----------|-----------------|
| UPBW | SIZE(32) | 上行DBA模板名称。 |
| DOWNBW | SIZE(32) | 下行MEF IP流量模板名称。 |

步骤3 配置HG的管理通道（详细信息请参见12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN））

- 下发命令
ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::CVLAN=49,UV=46,CCOS=6;
 **说明**
等同于如下OLT上建立业务虚端口命令，假设ONU ID为2：
 - EPON: service-port vlan 49 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 46 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6
 - GPON: service-port vlan 49 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 46 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用display service-port命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|--|
| CVLAN | 1~4095 | 如果输入SVLAN，则为网络侧内层VLAN ID，否则表示网络侧单层VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID，为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。 |

步骤4 配置PON口的业务VLAN（详细信息请参见[12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN）](#)）

● 下发命令

ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::CVLAN=2100,UV=45,DESC=VoIPService,CCOS=5;



说明
等同于如下OLT上建立业务虚端口命令：

- EPON: **service-port vlan 2100 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 45 tag-transform translate inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5**
- GPON: **service-port vlan 2100 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 45 tag-transform translate inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|--|
| CVLAN | 1~4095 | 网络侧VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID，为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。 |
| CCOS | 0~7 | “CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

----结束

操作结果

配置完成后，Phone1和Phone2可以通话。

- 主叫用户摘机可以听拨号音。
- 主叫用户拨打被叫用户的电话号码，被叫用户可以正常振铃，主叫用户可以听到回铃音。
- 主叫用户和被叫用户可以正常通话。
- 被叫用户挂机后，主叫用户可以听到忙音。

18.5.6.4 拆除 VoIP 业务

介绍拆除ONU上全业务和单业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

背景信息

- 拆除业务可通过如下方式实现：
 - 由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置；
 - 在上层业务平台进行控制；
 - 由自动激活系统控制。
- 由自动激活系统控制业务拆除时，可分为拆除全业务和单业务。
 - 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发**DEL-ONU**命令删除ONU。
 - 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发**DEL-ONU**命令删除ONU。

操作步骤

- 拆除全业务
 - a. **删除ONU**（详细信息请参见[12.2.13 删除ONU（DEL-ONU）](#)）
 - 下发命令
**DEL-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=LO
ID,ONUID=sz3108shmi824x;**
 **说明**
等同于如下删除ONU命令：**ont delete 1 2**
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 拆除单业务
 - a. **删除PON口的业务VLAN**（详细信息请参见[12.1.4 删除PON口VLAN信息（DEL-PONVLAN）](#)）
 - 下发命令
**DEL-
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=45;**

 说明

等同于如下删除业务虚端口命令:

- EPON: **undo service-port vlan 2100 epon 0/2/1**
- GPON: **undo service-port vlan 2100 gpon 0/2/1**

■ 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:48:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|--|
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID，为WAN口缺省VLAN，出厂预配置或由iTMS修改。这里与iTMS上配置保持一致。 |

----结束

18.5.6.5 VoIP 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现xPON接入的VoIP业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

- 步骤1** [18.5.6.4 拆除VoIP业务](#)。
- 步骤2** 参见[18.5.6.3 开通VoIP业务](#)示例，重新开通IPTV业务。

----结束

18.5.7 退出 U2000

介绍如何退出U2000网管系统。

操作步骤

- 步骤1** 退出U2000。（详细信息请参见[11.2 退出U2000（LOGOUT）](#)）
- 下发命令
LOGOUT:::8::;
 - 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:40
M 8 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

19 xPON FTTH 业务发放示例 (HGU,无 iTMS)

关于本章

以示例方式介绍了xPON FTTH业务的概述、开通阶段、规划、预配置和对接指导。

说明

- 适用于无iTMS组网场景下的网关型ONU。
- 上网、IPTV、VoIP业务都采用端到端建流方式。
- GPON场景下提供的是简化方式业务配置。简化方式即针对模板模式中模板数量过多、配置复杂等问题进行优化，如GPON线路模板中无需配置GEMPORT和GEM连接等，减少用户配置工作量以及后期维护成本，目前仅支持GPON FTTH场景。对于新建的GPON FTTH场景以及对QoS要求不高的场景，推荐使用该方式进行业务配置。

19.1 xPON FTTH业务概述

介绍xPON FTTH的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

19.2 xPON FTTH业务开通阶段

介绍xPON FTTH业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

19.3 xPON FTTH业务规划

介绍xPON FTTH业务规划阶段对组网、设备管理、业务、VLAN、QoS、IP地址、域名进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

19.4 xPON FTTH业务预配置

介绍xPON FTTH业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统的预配置。

19.5 xPON FTTH业务对接命令

介绍了上网、IPTV和VoIP业务在xPON FTTH组网下的数据规划及业务开通、业务参数修改、业务暂停、业务恢复、业务拆除和移机的过程。

19.1 xPON FTTH 业务概述

介绍xPON FTTH的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

业务背景

在FTTH运维场景下，随着接入的居民用户逐渐增多，带来手工发放业务工作量大，效率低，且不易管理等问题：

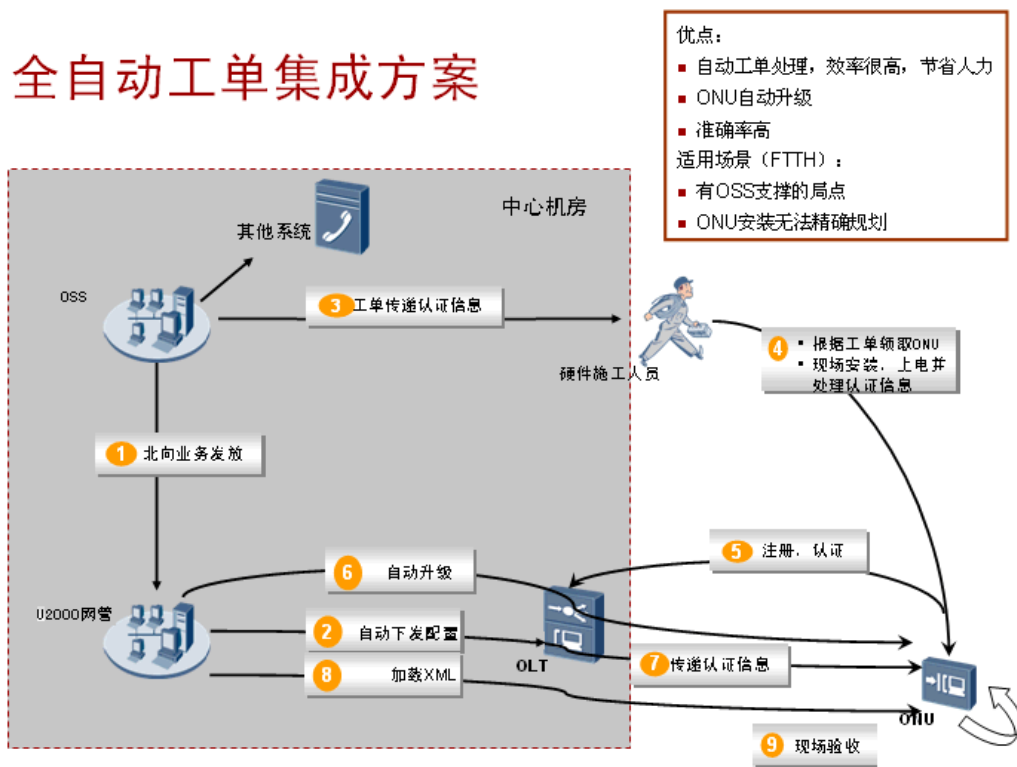
- FTTH场景多，承载业务丰富，发放过程涉及到多个环节/系统，发放复杂工作量大；
- 终端数量庞大，类型丰富（桥接型，网关型等），点到多点带来额外的认证环节，增加业务发放难度及工作量；
- 手工业务配置易出错、效率低、客户感知差，难于满足批量业务开通需求。

解决方案

通过引入全自动工单集成方案进行业务发放，可有效解决FTTH运维的痛点。

在全自动工单集成方案中，U2000网管向OSS系统提供丰富的TL1北向接口功能，实现灵活快速、统一的多种业务自动发放。

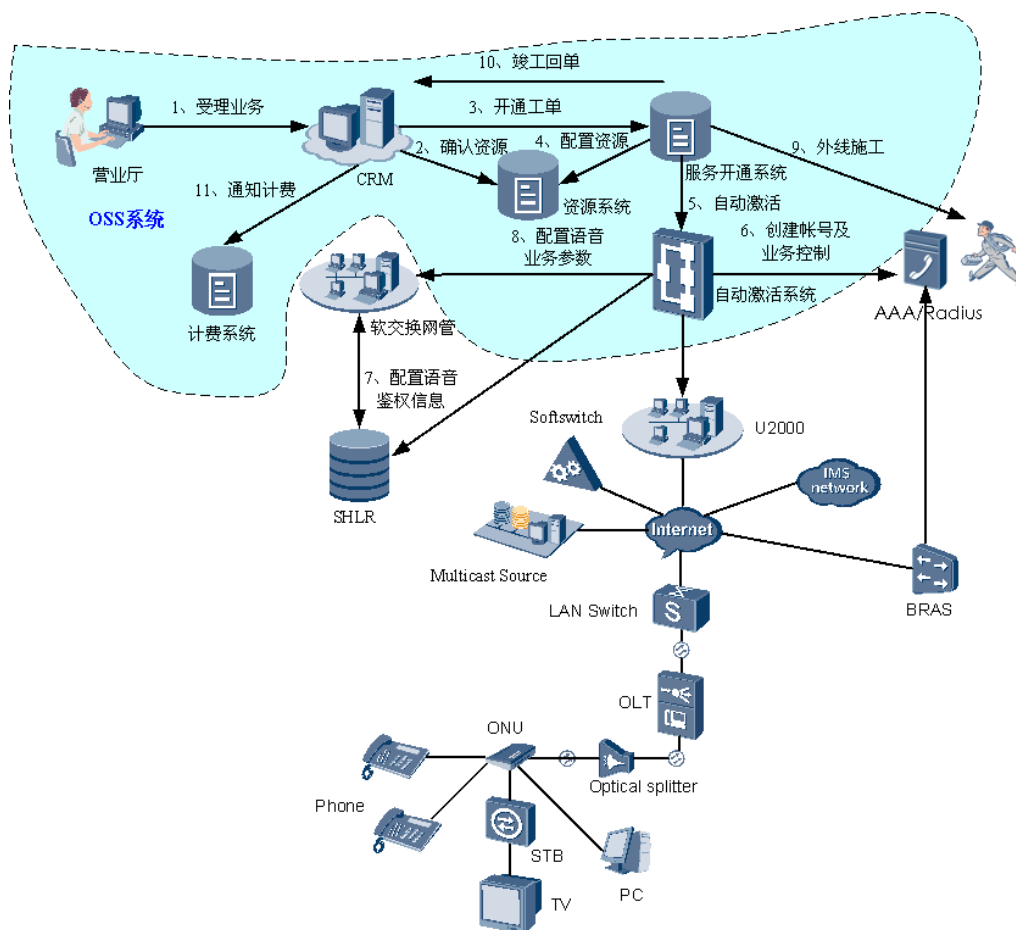
图 19-1 全自动工单集成方案



业务组网

在FTTH业务组网中，ONU通过xPON方式接入OLT实现光纤到户。工单系统中，自动工单通过TL1接口向U2000发放业务，U2000将业务配置自动下发到OLT，ONU上电注册认证后，从OLT获取业务数据，为用户提供上网、IPTV和VoIP业务。

图 19-2 FTTH 业务组网



- 局方OSS系统包括CRM、服务开通系统、资源系统、自动激活系统和计费系统等几大系统。
- VoIP业务发放对接涉及系统：U2000（控制ONU各业务上行带宽、配置ONU增值业务参数）、Softswitch（配置媒体网关接口和语音用户）/IMS（配置SIP接口和语音用户）、SHLR（配置鉴权信息）；上网、IPTV业务发放对接涉及系统：U2000（端口控制，速率调整）、Radius服务器（鉴权控制）、BRAS服务器（用户认证）、Multicast Source（提供组播数据报文）。
- CRM：customer relationship management，客户关系系统，处理营业厅用户需求，调用资源管理功能进行资源确认，形成客户订单，并将订单提交到服务开通系统。
- 服务开通系统：工单管理系统，派发FTTx资源配置单到资源系统进行自动资源配置，派发激活工单到自动激活系统进行自动激活，派发外线施工单到施工调度进行人工上门施工。
- 资源系统：完成对设备、线路等网络资源的配置，更新相应资源的状态。

- 自动激活系统：电信业务的后端运维支撑系统（也可以作为独立的逻辑模块存在于其他系统中），接收上层服务开通系统的FTTx业务激活工单，完成对工单拆分，将子工单任务映射为具体网元配置指令，通过接入软交换网管、SHLR、AAA/Radius、U2000等系统，下发各项网元配置指令，从而实现FTTx业务自动激活处理的具体实施。建议采用单独部署激活系统的建议。
- 计费系统：CRM系统在收到竣工回单后，派发计费通知，计费系统负责FTTx相关产品的计费采集与处理。
- IMS：IP Multimedia Subsystem，IP多媒体子系统，面向旨在提供移动及固定多媒体服务的电信运营商的标准下一代网络架构，支持基于SIP协议的电话系统。
- SHLR：Smart Home Location Register，智能归属位置寄存器，用以配置鉴权信息。
- U2000：华为公司统一网管系统，具备强大的网元层、网络层管理功能，并对外提供北向接口。

自动业务激活流程描述如下：

1. 营业员通过CRM系统受理用户业务，生成相应业务数据，包括电话号码、宽带帐号及密码、IPTV帐号和密码、SIP帐号及密码，然后生成订单送到服务开通系统。
2. 服务开通系统根据订单号生成到各个IT系统的工单，并对这些工单进行管理、调度。
3. 服务开通系统发送工单到资源系统要求配置光路（配置子光路）、配号（物理号及相应设备软交换逻辑数据）、配端口（配置分光器端子、VLAN、LOID、终端型号），资源系统完成配置后，通知服务开通配置已完成。
4. 服务开通系统得知资源系统已配置完成后，会向资源取数据，然后按一定的顺序生成到4个IT系统的工单：
 - a. 生成到自动激活系统的工单，送到自动激活系统进行用户语音及宽带数据激活；
 - b. 生成到AAA的工单，送到AAA系统进行宽带账号的创建及激活；
 - c. 生成到IPTV平台的工单，送到IPTV平台进行IPTV账号的创建及激活；
 - d. 生成外线施工单，送到综调系统，再由外线施工人员上门施工。
5. 外线人员施工完成，用户各项业务能够正常使用了，由外线施工人员在服开系统或综调系统进行外线回单，再由服务开通系统进行CRM竣工。

设备能力

FTTH业务组网中的OLT使用MA5680T，网关型ONU使用HG8245。

- MA5680T：版本为V800R008C05，作为PON系统中OLT（Optical Line Terminal）设备，和终端ONU（Optical Network Unit）设备配合使用，考虑到OMCI管理通道的带宽应用，xPON系统使用1:64分光比，提供高速率、高带宽的上网、IPTV和VoIP业务。
- HG8245：EPON/GPON双模终端，版本为V100R003C00/V100R003C01，端口为4ETH+2POTS，支持LOID认证方式，支持SIP/H.248语音协议，支持以太、组播、VoIP特性。

OSS 系统要求

OSS系统需包含完善的资源系统和自动激活系统。资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及上网、IPTV、VoIP业务的资源信息。详细信息请参见[19.4 xPON FTTH业务预配置](#)中的“资源系统部署”。

19.2 xPON FTTH 业务开通阶段

介绍xPON FTTH业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

整个业务开通过程主要包括以下三个阶段：

| 业务开通阶段 | 阶段目标 | 详细配置 |
|--------|--|---|
| 规划阶段 | 主要是对组网、设备管理、业务、VLAN、QoS、IP地址以及域名进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。 | 19.3 xPON FTTH业务规划 |
| 部署阶段 | 放号前所做的前期准备工作，主要包括网络部署及资源等OSS系统准备，网络部署完成与用户业务无关的网络参数配置，如对U2000、OLT、ONU的部署，以减少在业务开通阶段对ONU的配置，提高集中管理力度，缩短业务开通时间；资源准备主要完成PON相关的资源录入。 | 19.4 xPON FTTH业务预配置 |
| 放号阶段 | 配置与用户业务相关的个性化参数，包括上网WAN口、组播节目数、语音帐户等参数。 | <ul style="list-style-type: none">● 19.5.3 上网业务● 19.5.4 IPTV业务● 19.5.5 VoIP业务 |

19.3 xPON FTTH 业务规划

介绍xPON FTTH业务规划阶段对组网、设备管理、业务、VLAN、QoS、IP地址、域名进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

组网规划

为了尽可能简化网络结构、降低维护压力、保证业务质量，在建设基于PON的FTTx接入网时，建议遵循如下原则：

- 采用类似IAD组网模式；
- 每台多业务汇聚交换机最大连接16台OLT设备，对于重要局点OLT建议通过上行端口链路聚合保护方式接入上层汇聚设备（如：华为公司的NE40E设备）；
- 同一OLT覆盖区域下选择同一厂商的ONU设备；
- 建议不同用户类型的ONU通过不同PON口接入到OLT，保证高价值客户业务的QoS和安全性；
- 同一ONU设备不能同时接入住宅用户和企业用户；
- 家庭网关设备经过BAS后再进入软交换网络。

设备管理

● LOID规划

统一采用LOID认证，LOID的规划需要全局考虑，规划原则如下：

- LOID全局唯一；
- LOID需要兼容之前采用Key/Password认证的EPON/GPON ONU；



说明

LOID认证方式有两种，一种是采用最长24字符的LOID进行认证；一种是采用最长24字节LOID+最长12字符的CC(checkcode)进行认证。用户可根据实际规划情况进行选择，一般建议全网统一采用一种方式，本文档使用LOID认证方式。

● 设备管理方式

FTTH组网模式下EPON/GPON ONU设备通过OAM/OMCI进行管理。

业务规划

业务规划遵循以下原则：

- 同一型号ONU采用相同线路模板、DBA模板、业务模板，以屏蔽各ONU的差异，简化配置和维护；
- 同一ONU同时承载宽带上网、VoIP、IPTV（点播和组播，组播复用点播业务通道）业务，且业务间相互独立，互不影响；
- 采用GPON简化配置方案：
 - 使用端到端建流命令，一条命令完成ONU的端口业务配置，屏蔽Gempport/Tcont配置，简化业务发放复杂度；
 - 简化线路模板，不需要配置Gempport映射关系及VLAN；
 - 简化业务模板，业务模板中无需配置ONU的端口类型和数量（ONU自适应特性）。

VLAN 规划

VLAN用于实现用户和业务的标识、隔离、管理和控制。VLAN规划遵循以下分配原则：



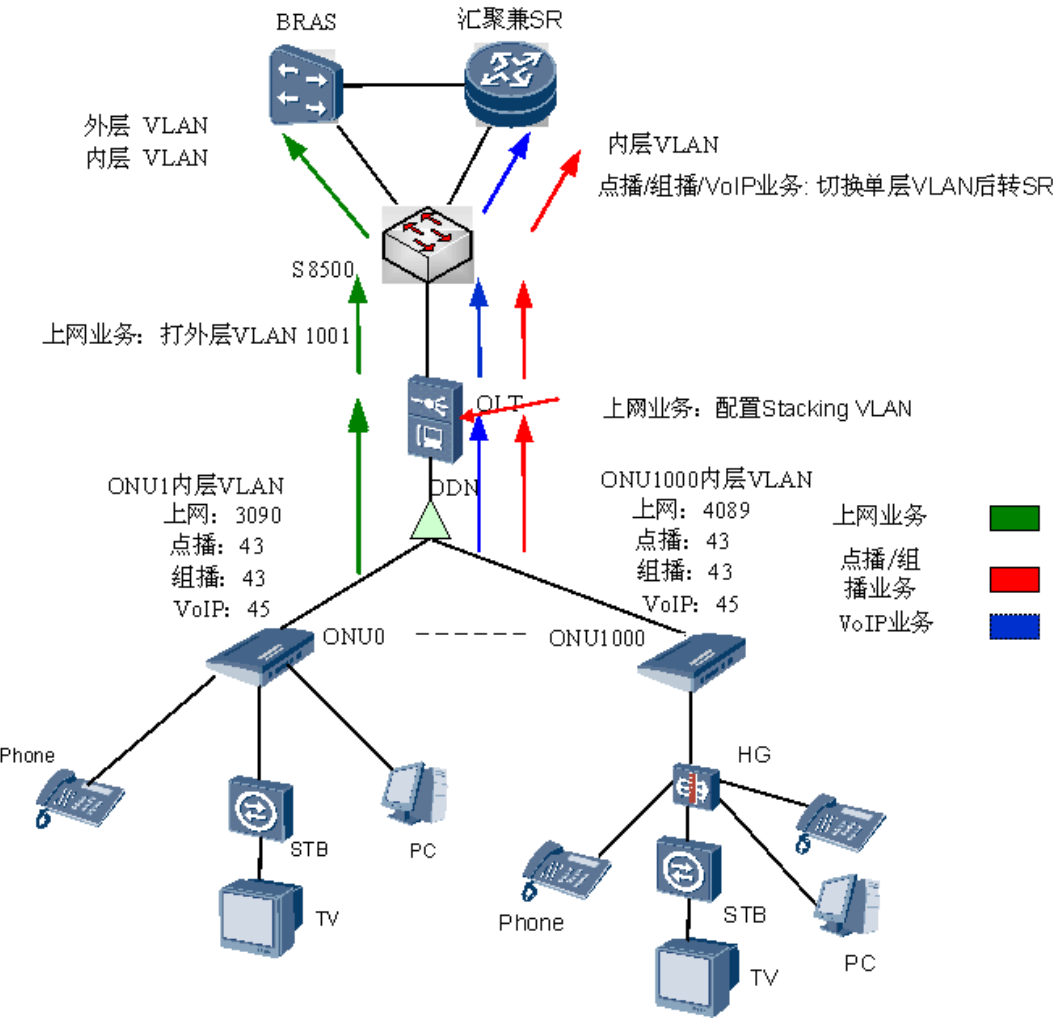
说明

在EPON FTTH组网场景下，如果组播复制点下移到OLT，BTV用户创建在OLT上，EBPC/EPBD单板存在组播用户上下线互相干扰的问题，这种使用场景下不建议创建粗流。

- xPON网络的VLAN规划应与IP城域网相协调。
- 按照全覆盖的方式进行规划VLAN，即确保为每个用户预留VLAN（即使ONU设备不一定覆盖所有的用户），以避免将来由于用户增加导致现有VLAN资源不足或需要对现有VLAN进行大幅调整的情况发生。且同一PON板下的各ONU VLAN应统一规划，不能重复。
- 每个汇聚交换机支持4096个VLAN，VLAN资源有限，应预留一部分做为今后业务发展。
- 上网业务为每用户分配不同的双层VLAN，以区别不同的用户及业务。
- 点播、组播和VoIP业务一般为单层VLAN。
- SVLAN区分业务类型，建议每PON口每业务类型每SVLAN，如无法实现，则建议扩大到每PON板每业务类型每SVLAN。同一业务下OLT上不同GPON单板采用不同的SVLAN域。

- CLAN标识端口不标识业务，可简化ONU配置，同种ONU相同配置。CLAN在同一个SVLAN下不能重复，建议在同一SVLAN下统一排序，减少用户侧的广播。

遵循以上VLAN分配原则，本实例规划的全网VLAN如下所示。



说明

由于各省的上层系统组网不同，其OLT上联方式也不尽相同。但考虑光缆、BRAS端口等资源及传输距离的限制，推荐采用上图的上联方式，即OLT经汇聚交换机连接BRAS，且只经过一级汇聚。

| 业务类型 | | VLAN 方案 | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧/OLT用户侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|--------|----|---------|-------------|---------------------------|----------------|--|
| 上网业务 | | C→S+C' | 41 | 3090~4089 | 100~1099 | <ul style="list-style-type: none"> ● 采用双层VLAN精确绑定以扩充VLAN来标识用户和业务。在ONU上为每个用户端口分配一个CVLAN，在OLT上按每PON口每业务类型分配一个SVLAN。一个PON板下最多可接入500个ONU用户。 ● OLT：进行CVLAN切换，并打上外层SVLAN用于标识业务。 ● ONU：配置固定业务VLAN，和用户端口一一对应。 |
| IPTV业务 | 点播 | C→C' | 43 | 43 | 1100~2099 | <ul style="list-style-type: none"> ● 点播VLAN：采用主流的单层VLAN方式。 ● OLT：进行VLAN切换。 ● ONU：配置固定业务VLAN，将iTV业务端口和WAN口进行关联。 |

| 业务类型 | | VLAN 方案 | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧/OLT用户侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|------|--------|---------|-------------|---------------------------|----------------|---|
| | 组播 | C->C' | 43 | 43 | 3000 | <ul style="list-style-type: none"> ● 组播视频流直接复用点播通道，不需要单独创建组播视频通道。 ● 组播VLAN：全网统一分配，主要为单层MVLAN。 ● 一般组播VLAN根据组播源划分，即同一组播源的多个频道共用VLAN，这样如果增加频道，则无需改变VLAN规划，可扩展性较好。 ● 下行组播流在PON层面走广播通道，不走单播通道，以提升带宽利用率。 ● OLT：设置组播模式为IGMP proxy。 ● ONU：设置组播模式为IGMP Snooping。 |
| | VoIP业务 | C->C' | 45 | 45 | 2100 | <ul style="list-style-type: none"> ● 业务VLAN：采用主流的单层VLAN方式。 ● OLT：进行VLAN切换。 ● ONU：配置固定业务VLAN。 |

本实例中一个ONU的VLAN规划如下：

| 业务类型 | | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) |
|--------|----|-------------|--------------------|--------------------------|
| 上网业务 | 上网 | 41 | 4001 | 1001
VLAN属性: Stacking |
| IPTV业务 | 点播 | 43 | 43 | 1100
VLAN属性: Common |
| | 组播 | 43 | 43 | 3000
VLAN属性: Common |
| VoIP业务 | | 45 | 45 | 2100
VLAN属性: Common |

QoS 规划

QoS规划包括优先级、DBA模板、CAR。

- 优先级：不同的业务流可以根据优先级处理的策略，设置报文的优先级。在本设备上产生拥塞或者上行网络产生拥塞后可根据优先级进行调度。
- DBA模板：用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。DBA模板中的最大带宽可以放大些，所有ONU的最大带宽总和没有限制，PON网络会按照优先级进行调度；一个PON口下所有ONU的保证带宽与OAM/OMCI管理通道固定带宽之和应小于EPON/GPON上行带宽，并适当预留一定带宽用作后续扩展。
- CAR：保证接入速率。CAR可以定义四个流量参数：保证信息速率（CIR，Committed Information Rate）、保证突发量（CBS，Committed Burst Size）、峰值信息速率（PIR，Peak Information Rate）、峰值突发量（PBS，Peak Burst Size）。依据它们对速率进行限制，并对报文进行分类。

| 业务类型 | | 优先级 | DBA模板 | CAR | 备注 |
|------------|----|-----|---|------------------------|--|
| ONU | | - | 保证带宽：
10Mbit/s
最大带宽：
100Mbit/s | 上下行带
宽：
20Mbit/s | ● 优先级/队列调
度：在接入网的
入口处进行报文
优先级标记，接
入网内部按照PQ
调度方式进行拥
塞控制。一般各
业务的QoS优先
级从高到低的顺
序为：VoIP > IPTV
> 上网。数值越
大表示优先级越
高。优先级一般
在ONU上配置，
OLT采用继承
ONU的优先级。 |
| 上网业
务 | 上网 | 0 | - | - | |
| IPTV业
务 | 点播 | 4 | | | |
| | 组播 | | | | |

| 业务类型 | 优先级 | DBA模板 | CAR | 备注 |
|--------|-----|-------|-----|---|
| VoIP业务 | 5 | | | <ul style="list-style-type: none"> ● DBA模板：考虑到GPON/EPON业务发放共指令的解决方案，四种业务流映射到一条T-CONT、一条GEM Port，使用一个DBA模板；考虑到OMCI管理通道的带宽应用1:64的分光，DBA模板的保证带宽为6M、最大带宽为100M。 ● CAR：只基于用户侧端口和用户线路进行带宽限制，用户业务流的带宽限制由POP(BRAS/SR)点实现，不针对业务流进行带宽限制。 |

IP 地址规划

IP地址规划遵循以下分配原则：

综合考虑IP网的地址分配，充分利用私网地址，节省公网IP地址资源，按业务类型分配IP地址段，并充分考虑网络安全性能。

- OLT设备应分配静态私网IP地址。需保证同一SR下通过带内管理的设备管理IP地址在同一网段，且默认网关为业务路由器(SR，Service Router)。
- ONU、各用户终端设备IP地址可根据相应业务需要，选择动态分配（由BRAS或DHCP Server分配），且需要给同一SR下属于同一个VLAN的终端分配相同网段的IP地址，以便于部署安全策略和进行路由规划。
- 上网业务：通过PPPoE动态获取公网IP地址。
- IPTV业务：通过DHCP动态获取私网IP地址，在BRAS上为点播/组播业务分配专门的私网地址池。
- VoIP业务：采用DHCP动态获取私网IP地址。

| 设备类型 | IP地址 | 备注 |
|------|--------------------|--------------------|
| OLT | 10.71.62.138 | 为OLT分配静态IP地址。 |
| ONU | 10.1.1.1~10.70.1.1 | ONU通过DHCP方式获取IP地址。 |

域名规划

综合接入设备（IAD，Integrated Access Device）采用域名方式认证时，IAD注册域名可采用站点名称-厂家标识-ONU逻辑号方式来实现唯一标识，需为不同业务分配不同的域名。规划时需确认OSS系统支持的字符类型，如是否支持中文字符，区分大小写。

| 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-----|-----------------------------|--|
| IAD | Jiaxing-Huawei-3108shmi8240 | 语音业务中，H248协议配置中的MG网关域名（对应CFG-VOIPSERVICE中“EID”参数）。 |

19.4 xPON FTTH 业务预配置

介绍xPON FTTH业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统的预配置。

U2000 预配置

搭建好U2000环境后，在U2000上进行预配置，包括但不限于：

- 配置U2000系统地址及参数（系统时间、语言等）
- 配置缺省SNMP参数模板
- 增加OLT到网管系统且状态正常。
- 增加北向TL1接口用户tl1user，并配置其设备操作和安全管理的相关权限
- 配置相应业务所需的模板：[19.4.1 模板介绍](#)～[19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置](#)

详细信息请参见集成在U2000中的联机帮助。

OLT 预配置

部署SNMP协议参数、各业务VLAN及将上行口加入VLAN、IGMP模式、组播节目、组播上行口、安全特性（如MAC地址过滤、环路检测特性、全局Option82特性、防DOS攻击）等。详细信息请参见《MA5680T&MA5683T V800R008C05 调测和配置指南》。部分命令参考如下：

- 部署ONU管理VLAN及业务VLAN
 - MA5680T-1 (config) #vlan 100 to 1099 smart
MA5680T-1 (config) #vlan attrib 100 to 1099 stacking
//上网
 - MA5680T-1 (config) #vlan 1100 to 2099 smart //点播
 - MA5680T-1 (config) #vlan 3000 smart //BTV
 - MA5680T-1 (config) #vlan 2100 smart //VoIP
 - MA5680T-1 (config) #port vlan 100-1099,1100-2099,3000,2100 0/19 0
- 配置IGMP模式为proxy，组播节目地址为239.93.0.1～239.93.1.254，组播上行口为设备上行口。
 - MA5680T-1 (config) #btv
 - MA5680T-1 (config-btv) #multicast-vlan 3000

- MA5680T-1 (config-mvlan3000) #igmp version v3
- MA5680T-1 (config-mvlan3000) #igmp mode proxy
- MA5680T-1 (config-mvlan3000) #igmp uplink-port 0/19/0
- MA5680T-1 (config-mvlan3000) #igmp program add batch ip 239.93.0.1 to-ip 239.93.1.254

ONU 预配置

在网络部署阶段不对ONU进行预配置，在放号阶段用户申请业务后，OSS系统自动生成LOID，自动分配上网VLAN、语音VLAN、语音IP、组播VLAN等资源，并形成电子工单下发到U2000。这种模式不需要提前配置大量参数，需要OSS系统有完善的资源管理能力。

资源系统预配置

资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及上网、IPTV、VoIP业务的资源信息。



更详细的信息请参见“中国电信PON EMS北向接口 功能及技术规范（业务开通接口分册）”中“资源系统部署建议”章节。

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|--------------|---------------|-----------|--|
| OLT设备信息 | OLT名称 | OLTID | OLT设备名称 |
| | OLT类型 | - | OLT厂家及型号 |
| | OLT IP地址 | OLTID | OLT IP地址 |
| | OLT上联BAS IP地址 | - | OLT上联宽带接入服务器的IP地址 |
| | BAS槽位 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位 |
| | BAS端口 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位上的端口 |
| ONU设备级公共配置属性 | ONU名称 | NAME | ONU名称信息 |
| | ONU描述 | DESC | ONU描述信息 |
| | ONU类型 | ONUTYPE | ONU类型信息 |
| | ONU认证方式 | ONUIDTYPE | MAC认证或逻辑号（LOID）认证或混合方式 |
| | ONU逻辑号 | ONUID | LOID或LOIDONCEON认证方式下的认证信息，即ONU的逻辑号（LOID） |
| | ONU授权号 | ONUNO | OLT PON口下的逻辑分光号 |
| | ONU上联OLT IP | - | 上联OLT的IP |

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|----------|---------------------------|-----------------|--|
| | ONU上联
PON口编号 | PONID | 包括PON口框、槽和端口 |
| | 装机地址 | - | 装机地址 |
| 宽带业务信息 | ONU UNI端
口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | SVLAN信息 | SVLAN | 宽带外层SVLAN标识业务 |
| | CVLAN信息 | CVLAN | 宽带内层CVLAN标识业务 |
| 语音业务信息 | ONU语音端
口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | VoIP VLAN | VOIPVLAN | VoIP VLAN |
| | 主用软交换/
代理服务器
IP地址 | MGCIP1 | ONU语音VoIP业务H.248协议下主
用MGC服务器的域名或IP地址, SIP
协议下代理服务器的域名或IP地址 |
| | 备用软交换/
备用代理服
务器IP地址 | MGCIP2 | ONU语音VoIP业务H.248协议下备
用MGC服务器的域名或IP地址, SIP
协议下备用代理服务器的域名或IP
地址 |
| | 电话号码 | PHONENUM
BER | H.248/SIP协议下用户端口电话号码 |
| | VoIP域名EID | EID | H.248协议下ONU语音单元标识 |
| | VOIP USER
TID | TID | H.248协议下ONU语音端口标识 |
| | SIP注册域名 | SIPREGDM | SIP用户的归属域名 |
| | VoIP SIP用户
名 | SIPUSERNA
ME | SIP用户对应的鉴权用户名 |
| | VoIP SIP密码 | SIPUSERPW
D | SIP用户对应的鉴权用户密码 |
| | | | |
| IPTV业务信息 | ONU UNI端
口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | 组播VLAN | MVLAN | 组播VLAN号 |
| | SVLAN信息 | SVLAN | 点播外层SVLAN标识业务 |
| | CVLAN信息 | CVLAN | 点播内层CVLAN标识业务 |

19.4.1 模板介绍

进行xPON FTTH业务对接前, 需在U2000上预配置模板, 以保证TL1命令顺利对接。本节介绍需要使用的全局侧模板。

模板就是一个设置了若干属性的具体值的集合。例如当在配置LAN端口、ONU等资源时，如果引用了一个模板，所配置的资源就自动配置了该模板上包含的属性的参数值。全局模板具有离线配置、全局有效和重复数据少的特点。同时通过模板方式将速率、业务优先级等进行封装，实现了业务参数和OSS相关套餐名称解耦，使OSS系统可以根据需要定制个性化的业务参数名称。

U2000上需要预配置的模板请参见下表。

| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|---|------------|--|
| 第一类
OSS系统需要感知此类模板的名称，预配置前需要和OSS系统协商命名规则。 | FTTH业务模板集 | 用以配置ONU线路、业务、ONT增值业务或上报的PON线路或ONU告警等相关参数。

FTTH业务模板集中包含GPON/EPON线路模板、GPON/EPON业务模板、ONT增值业务通用模板、ONU服务等等级模板。 |
| | MEF IP流量模板 | CFG-ONUBW 中的“DOWNBW”参数引用，用于控制ONU下行带宽。 |
| | DBA模板 | 在 CFG-ONUBW 中的“UPBW”参数引用，用于控制ONU上行带宽。
DBA模板用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。 |
| 第二类
U2000需要感知此类模板的名称，此类模板实现TL1规范中的一些业务参数。 | MEF IP流量模板 | 用于在Service port上指定业务的优先级。在 ADD-PONVLAN 中的“SCOS”和“CCOS”参数引用。 |
| 第三类
此类模板是被其他模板引用的子模板。 | EPON线路模板 | 在FTTH业务模板集中引用。 |
| | GPON线路模板 | xPON线路模板是将与xPON线路相关的参数固定为模板，描述了建立xPON线路通道所需要的参数，通过DBA模板控制上行总带宽，从而确定上行QoS控制。 |
| | EPON业务模板 | 在FTTH业务模板集中引用。 |
| | GPON业务模板 | xPON业务模板描述了与ONU业务相关的参数，指定ONU能力、FE/POTS端口数量等，将各种类型ONU的配置配成相同参数。 |

| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|------|-------------|--|
| | ONT增值业务通用模板 | <p>在FTTH业务模板集中引用。用以配置各业务WAN接口参数与语音增值功能。</p> <p>在ADD-ONU时通过绑定FTTH业务模板集，将模板集包含的ONT增值业务通用模板绑定到了ONU上；当ONU上线的时候，网管根据ONU的实际版本段，在通用模板中找到并下发该类型ONU对应版本段的配置。ONT增值业务通用模板包含了各类型ONU各版本段的子模板（一个通用模板中不能重复增加同一类型和版本段的子模板），实现跨ONU类型/版本段的业务开通、故障更换、升级。</p> <p>ONT增值业务通用模板适用于如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ONU业务开通：对具有相同业务能力的ONU支持跨类型开通业务。如在现网OSS预部署了一种类型ONU的业务数据，但实际上门安装的是另一类型ONU，或者某种ONU没有库存而使用其他ONU替换的情况下，也能保证业务自动开通。
为了保证同规格的ONU（如EPON FTTH场景下的HG850e/HG8240 V100R002C00/HG8240 V100R002C04三款ONU；GPON FTTH场景下的EchoLife:HG850a/HG8240/HG8245/HG8247四款ONU，或HG8240R/HG850a两款ONU）能够实现不区分具体ONU类型的业务开通，需要把允许互换的ONU的增值业务配置模板添加到增值业务通用模板中。 ● ONU故障更换：使用新类型的ONU更换故障ONU时能保证原有业务自动恢复。
为了保证同规格的ONU（如EPON FTTH场景下的HG850e/HG8240 V100R002C00/HG8240 V100R002C04三款ONU；GPON FTTH场景下的EchoLife:HG850a/HG8240/HG8245/HG8247四款ONU，或HG8240R/HG850a两款ONU）实现不区分具体ONU类型的更换，需要把允许互换的ONU的增值业务配置模板添加到增值业务通用模板中。 |

| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|------|-----------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">● ONU升级：支持同一类型ONU的跨版本段升级。
在跨版本升级时，为了保证同类型ONU不丢失之前配置的个性化业务参数，需要把同类型ONU所有版本段的增值业务配置模板复制添加到增值业务通用模板中。 <p>注意
ONT增值业务通用模板中的“通用参数”不能与CFG-VOIPSERVICE和CFG-WANINFO中的个性化参数重复。配置限制请参见增加ONT增值业务通用模板。</p> <p>说明
配置ONT增值业务通用模板时也可直接复制已有的ONT增值业务配置模板，两者关系如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● ONT增值业务通用模板名称不能与ONT增值业务配置模板名称重复。● ONT增值业务通用模板可以看成是多类型、多版本ONU的ONT增值业务配置模板的合集，且这些子模板具有相同的“通用参数”。 |
| | ONU服务等级模板 | <p>在FTTH业务模板集中引用。</p> <p>ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。</p> |

19.4.2 预配置流程

进行xPON FTTH业务对接前，需在U2000上预配置模板和VLAN信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了上网、IPTV、VoIP业务的预配置流程。

配置流程



| 业务类型 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|----------------|---|--|
| 上网业务
IPTV业务 | <ul style="list-style-type: none">● 增加MEF IP流量模板时，包括增加两种使用场景下的模板：<ul style="list-style-type: none">- ADD-PONVLAN中SCOS、CCOS参数引用，用以在Service port上指定业务的优先级；- CFG-ONUBW中DOWNBW参数引用，用于控制ONU下行带宽；● DBA模板被CFG-ONUBW中的UPBW参数引用，用于控制ONU上行带宽。● 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的线路、业务模板。● ONT增值业务通用模板用以配置各业务WAN接口参数与语音增值功能。 | 19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置 |

| 业务类型 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|--------|--|------|
| VoIP业务 | <ul style="list-style-type: none">● ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。 | |

19.4.3 预配置数据规划

进行xPON FTTH业务对接前，需在U2000上预配置模板和VLAN信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了ONU、上网、IPTV、VoIP业务的预配置数据规划。

表 19-1 ONU/上网/IPTV/VoIP 预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------------|--|---|----|
| MEF IP 流量模板 | CFG-ONUBW 中“DOWNBW”参数引用，用于调整ONU的下行带宽。 | <ul style="list-style-type: none">● 名称：20M● CIR：20480kbit/s● 外层优先级策略：拷贝外层COS域● 内层优先级策略：拷贝外层COS域● 优先级调度策略：Tag-In-Package | - |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----|--|---|--|
| | <p>ADD-PONVLAN</p> <p>中, SCOS、CCOS参数取值与MEF IP流量模板的内、外层优先级取值相关,用于用户在Service Port上指定业务的优先级。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 上网业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称: DEFAULT_SCOS0_CCOS0 - CIR: 不限速 - 外层优先级: 0 - 内层优先级: 0 - 外层优先级拷贝策略: 指定优先级 - 内层优先级拷贝策略: 指定优先级 - 优先级调度策略: Local-Setting ● IPTV业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称: DEFAULT_CCOS4 - CIR: 不限速 - 外层优先级: 4 - 内层优先级: 4 - 外层优先级拷贝策略: 指定优先级 - 内层优先级拷贝策略: 指定优先级 - 优先级调度策略: Local-Setting ● VOIP业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称: DEFAULT_CCOS5 - CIR: 不限速 - 外层优先级: 5 - 内层优先级: 5 - 外层优先级拷贝策略: 指定优先级 - 内层优先级拷贝策略: 指定优先级 - 优先级调度策略: Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 命名规则为“DEFAULT_SCOSx_CCOSy”, 其中 $0 \leq x, y \leq 7$, 且分别对应ADD-PONVLAN命令中参数“SCOS”(对应流量模板中参数“外层优先级”)、“CCOS”(对应流量模板中参数“内层优先级”)的取值。主要包括如下三种情况: <ul style="list-style-type: none"> - “外层优先级”为“1”、“外层优先级拷贝策略”为“指定优先级”, “内层优先级”为“2”、“内层优先级拷贝策略”为“指定优先级”, 则命名为“DEFAULT_SCOS1_CCOS2”, 对应TL1命令中输入 SCOS=1,CCOS=2 ; - “外层优先级”和“内层优先级”均为“0”, “外层优先级”和“内层优先级”均为“指定优先级”, 则 <ul style="list-style-type: none"> - 若LAN端口配置双层VLAN, 则命名为“DEFAULT_SCOS0_CCOS0”, 对应TL1命令中输入 SCOS=0, CCOS=0; - 若LAN端口配置单层VLAN, 则命名为“DEFAULT_CCOS0”, 对应TL1命令中输入 CCOS=0; |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - “外层优先级”和“内层优先级”均为“拷贝外层COS域”，即不指定优先级，则命名为“DEFAULT_NOCOS”，对应TL1命令中SCOS、CCOS均不输入。 ● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：VoIP > IPTV > 上网。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。 ● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |
| DBA模板 | CFG-ONUBW 中“UPBW”参数引用，用于调整ONU的上行带宽。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：10M_100M ● DBA类型：保证带宽/最大带宽 ● 保证带宽：10240kbit/s ● 最大带宽：102400kMbit/s | - |
| EPON线路模板 | ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要引用EPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | 名称：line-profile | 一般使用 CFG-ONUBW 修改ONU上行DBA模板和下行MEF IP流量模板，EPON线路模板中不能绑定DBA模板和CAR模板。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------------|--|---|--|
| GPON线路模板 | ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要引用GPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：line-profile ● 映射模式：VLAN ● 流控方式：GEM Port CAR ● TCON索引：0、1 <p>说明
不推荐使用网元侧缺省模板line-profile_default_0，因为缺省模板中T-CONT 1绑定了DBA模板dba-profile_0（保证带宽8Mbit/s，最大带宽20M），导致无法使用CFG-ONUBW来修改ONU上行DBA模板。</p> | <p>为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “映射模式”仅支持“VLAN”或“VLAN+优先级”映射。当需要在同一个VLAN上承载不同业务时使用“VLAN+优先级”映射模式，这里以“VLAN”映射为例。 ● “流控方式”仅支持“GEM Port CAR”或“优先级队列”； ● 必须创建T-CONT1，且T-CONT1不能绑定DBA模板（使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板）； ● 不能创建GEM Port与GEM连接。 |
| xPON业务模板 | ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要引用xPON业务模板，用于配置ONU业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● EPON业务模板： <ul style="list-style-type: none"> - 名称：HG8245 - ETH端口数：自适应 - Pots端口数：自适应 - VLAN类型：透传 ● GPON业务模板： <ul style="list-style-type: none"> 名称：srv-profile_default_0 | <p>为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 用户侧接入untagged报文的GPON上网业务，不允许配置基于IPhost端口的“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。 ● 其他业务接入场景下，不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”、“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。 ● 对于EPON业务模板，“VLAN类型”必须配置为“透传”。 |
| ONT增值业务通用模板 | ADD-ONU 中，“ONUTYPE”模板集需要 | 名称：service1 | ONT增值业务通用模板名称不能与ONT增值业务配置模板名称重复。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | | 备注 |
|-----|--|--|--|---|
| | 引用ONT增值业务通用模板，用于配置ONT增值业务相关参数。
注意
ONT增值业务通用模板中的“通用参数”不能与 CFG-VOIPSERVICE 和 CFG-WANINFO 中的个性化参数重复。配置限制请参见 增加ONT增值业务通用模板 。 | 通用参数 >
WAN接口管理 >
WAN设备 1 >
WAN连接 >
WAN连接1 >
WAN IP接口 >
WAN IP接口 1: 用于VoIP业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● 是否使能WAN接口: Enable ● 连接类型: 路由 ● Vlan ID: 45 ● 优先级: 5 ● 地址类型: DHCP | <ul style="list-style-type: none"> ● 连接类型: VoIP业务是三层业务只能选择路由 ● 地址类型: 包括两种方式，这里选择配置为DHCP方式。 <ul style="list-style-type: none"> - DHCP: 动态获取IP - 静态: 手动配置IP ● Vlan ID: 需与ADD-PONVLAN命令中的“UV”参数取值保持一致，才能开通业务。 |
| | | 通用参数 >
WAN接口管理 >
WAN设备 1 >
WAN连接 >
WAN连接 2 >
WAN PPP接口 >
WAN PPP接口 1: 用于上网业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● 是否使能WAN接口: Enable ● 连接类型: 路由 | 连接类型: 上网业务包括二层和三层，这里需要在ONU上拨号实现三层上网业务，只能选择路由。 |
| | | 通用参数 >
WAN接口管理 >
WAN设备 1 >
WAN连接 >
WAN连接 3 >
WAN IP接口 >
WAN IP接口 1: 用于IPTV业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● 是否使能WAN接口: Enable ● 连接类型: 桥接 ● Vlan ID: 43 ● 优先级: 4 ● 地址类型: DHCP | <ul style="list-style-type: none"> ● 连接类型: 这里选择桥接 ● Vlan ID: 需与ADD-PONVLAN命令中的“UV”参数取值保持一致，才能开通业务。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----|------|--|---|
| | | 通用参数 > 业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1
● 信令协议
- HG8245 V100 R003 C01 : H248
- HG8245 V100 R003 C00 : SIP
● 语音信令WAN口: WAN1 | - |
| | | 通用参数 > 业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > H248
说明
适用于支持H.248协议的HG8245 V100R003C01。 | ● 主用MGC服务器: 172.23.1.2
● 备用MGC服务器: 172.23.1.3
● 主用MGC端口: 2944
● 备用MGC端口: 2944
● MID格式: MG域名 |
| | | | ● 主、备用MGC服务器: 主、备用MGC服务器支持域名或IP地址格式。主、备用MGC服务器地址需要与MGC上设置的IP地址保持一致。
● 主、备用MGC端口: 端口号配置需与MGC侧保持一致。
● MID格式: MID格式即ONU的注册方式。包括MG域名、IP、设备名。域名即ONU在MGC上注册的域名。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----|------|--|--|
| | | 通用参数 > 业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > SIP
说明
适用于支持SIP协议的HG8245 V100R003C00。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 代理服务器：172.23.1.2 ● 备用代理服务器：172.23.1.3 ● 代理服务器端口：5060 <ul style="list-style-type: none"> ● 代理服务器、备用代理服务器：代理服务器、备用代理服务器支持域名或IP地址格式。当服务器使用域名时，需要填DNS服务器才能进行域名解析。 ● 代理服务器端口：端口号配置需与IMS侧保持一致。 |
| | | HG8245增值业务配置模板参数 | - |
| | | 终端类型：通用类型 | V100R003C00及之后版本的ONU类型均统一为“通用类型”。 |
| | | 软件版本：V1R003C00~ZZ | - |
| | | 国家及地区：中国 | - |
| | | SIP数图：8800xxxx
说明
适用于支持SIP协议的HG8245 V100R003C00。 | 表示允许拨打“8800”开头的8位被叫号码。此参数的设置需要与具体地区的局端规划保持一致。 |
| | | WAN连接1：用于VoIP业务
<ul style="list-style-type: none"> ● WAN接口名称：WAN1 ● 业务类型：VOIP | - |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----|------|--|----|
| | | WAN连接
2: 用于上
网业务
● WAN接
口名
称:
WAN2
● NATEna
bled:
enable
● 业务类
型:
INTERN
ET
● 拨号方
式: 自
动 | - |
| | | WAN连接
3: 用于
IPTV业务
● WAN接
口名
称:
WAN3
● 业务类
型:
IPTV | - |
| | | LAN接口管
理 > LAN接
口1 > LAN
以太配置节
点 > LAN以
太配置节点
1

LAN口工作
模式: 三层

说明
上网业务
才需要配
置。 | - |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | | 备注 |
|-----------|--|---|---|--|
| | | | <p>三层转发 > 策略路由 > 策略路由1</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 策略路由类型：源端口 ● 物理端口名称：LAN1 ● Wan口名称：WAN2(WAN2) <p>说明
上网业务才需要配置。</p> | <p>通过设置“物理端口名称”和“Wan口名称”，来配置LAN口与WAN口的绑定。如上图所示，表示WAN2与LAN1绑定。</p> <p>如果设置WAN口与多LAN口绑定，需要设置“物理端口名称”的格式为“LAN1,...,LANx”。例如：设置WAN1与LAN1和LAN2绑定，需要设置“物理端口名称”为“LAN1,LAN2”。</p> |
| ONU服务等级模板 | ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。 | 名称：service-level-profile | | - |
| FTTH业务模板集 | 对应ADD-ONU命令中“ONUTYPE”参数，用于配置ONU线路、业务相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：service1 ● EPON线路模板名称：line-profile ● GPON线路模板名称：line-profile ● GPON业务模板名称：srv-profile_default_0 ● EPON业务模板名称：HG8245 ● ONT增值业务通用模板名称：service1 ● ONU服务等级模板名称：service-level-profile | | <ul style="list-style-type: none"> ● 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。 ● 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。 |

19.4.4 上网/IPTV/VoIP 业务预配置

在U2000上预配置全局模板，供业务开通或维护时引用，大大减少了服务开通系统上管理业务参数的工作量和业务维护阶段的重复工作。

前提条件

- 北向TL1接口用户tl1user已经具有设备操作和安全管理的相关权限。

说明

- 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。选择“用户 > tl1user”节点，在右侧“操作权限”区域查看该用户具有的权限。
- 以admin用户登录客户端，按如上方法进入“网管用户管理”，选择“用户 > tl1user”节点，单击“操作权限”区域下方的“选择”按钮，为该用户设置更多的权限。
- OLT已经增加到网管系统且状态正常。详细信息请参见U2000联机帮助中的“接入网络管理 > FTTx网络管理 > OLT网元管理 > 管理网元”章节。
- 已经配置了文件服务器，即将本地xFTP帐号或第三方xFTP帐号添加到“ONT加载”应用中，详细操作请参见联机帮助《网管基础操作》或《U2000 操作指南（网管公共功能）》中的“创建FTP帐号并添加到FTP应用”。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[19.4.3 预配置数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 登录U2000客户端。

步骤2 增加MEF IP流量模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
 - 在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
 - 选择“MEF IP流量模板”页签。
 - 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
- 用于配置ONU下行带宽：

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: 20M * 别名:

☐ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 20480 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 0 * 外层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级(0~7): 0 * 内层优先级拷贝策略: 拷贝外层COS域

内层优先级映射模板索引: 1

外层优先级映射模板索引: 1

优先级调度策略: Tag-In-Package 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定 取消 应用(A)

- 用于在Service Port上指定上网业务的优先级：

描述信息

● 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。

● 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

● 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): * 外层优先级拷贝策略:

内层优先级(0~7): * 内层优先级拷贝策略:

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: 颜色感知模式:

三色双速标记策略: ☐ 优先级CAR门限模板: ...

确定

取消

应用(A)

- 用于在Service Port上指定IPTV业务的优先级:

描述信息

● 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。

● 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

● 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~102400000): CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~102400000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~102400000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): * 外层优先级拷贝策略:

内层优先级(0~7): * 内层优先级拷贝策略:

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: 颜色感知模式:

三色双速标记策略: ☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

- 用于在Service Port上指定VoIP业务的优先级:

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: DEFAULT_CCOS5 * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 5 * 外层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级(0~7): 5 * 内层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: Local-Setting 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定 取消 应用(A)

步骤3 增加DBA模板

GPON和EPON共用同样的DBA模板，在“EPON模板”页签下创建的DBA模板同时会显示在“GPON模板”页签下。故这里只需在“EPON模板”页签下创建DBA模板。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
3. 选择“DBA模板”页签。
4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

模板参数

名称: 10M_100M *

别名:

DBA类型: 保证带宽/最大带宽 *

固定带宽(kbit/s)(128~10000000): 0

保证带宽(kbit/s)(128~10000000): 10240 *

最大带宽(kbit/s)(128~10000000): 102400 *

带宽补偿: 否

附加带宽类型: Best-effort

BE带宽分配优先级: 0

BE带宽分配权重(1~10000): 0

固定时延: 否

确定 取消 应用(A)

步骤4 增加线路模板

对于GPON和EPON共管的HG824x终端，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。

● EPON线路模板

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
- c. 选择“线路模板”页签。
- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

说明

一般使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板和下行MEF IP流量模板，EPON线路模板中不能绑定DBA模板和CAR模板。

| 参数名 | 参数值 |
|-------|-----|
| FEC开关 | 打开 |
| CAR模板 | |
| DBA模板 | |
| 加密类型 | OFF |

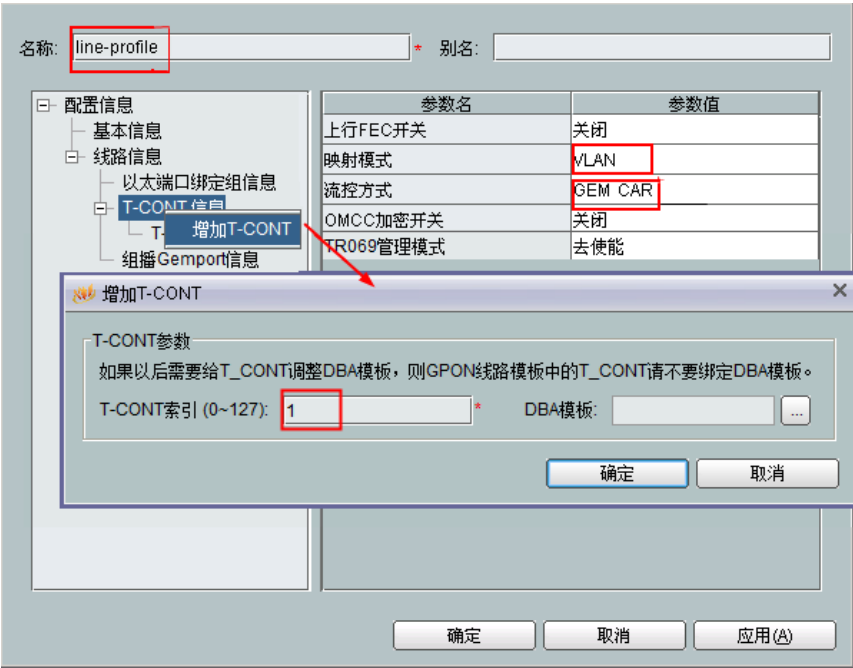
● GPON线路模板

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
- c. 选择“线路模板”页签。
- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
- e. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置“映射模式”和“流控方式”等参数。
 - 在导航树上选中“T-CONT信息”，单击右键，选择“增加T-CONT”。配置T-CONT1的“T-CONT索引”。

 说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求：

- “映射模式” 仅支持 “VLAN” 或 “VLAN+优先级” 映射。当需要在同一个 VLAN上承载不同业务时使用 “VLAN+优先级” 映射模式，这里以 “VLAN” 映射为例。
- “流控方式” 仅支持 “GEM Port CAR” 或 “优先级队列” ；
- 必须创建T-CONT1，且T-CONT1不能绑定DBA模板（使用CFG-ONUBW修改ONU上行DBA模板）；
- 不能创建GEM Port与GEM连接。



步骤5 增加业务模板

对于GPON和EPON共管的HG824X终端，需要同时增加GPON和EPON的业务模板。

● EPON业务模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
- 选择“业务模板”页签。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

 说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：

- 不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”、“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。
- 对于EPON业务模板，“VLAN类型”必须配置为“透传”。

配置信息

基本信息

UNI端口信息

| 参数名 | 参数值 |
|-------------------------|-----|
| Pots端口数 | 自适应 |
| ETH端口数 | 自适应 |
| TDM端口数(0~8) | 0 |
| TDM端口类型 | E1 |
| 组播快速离开开关 | 打开 |
| 环网检测开关 | 使能 |
| 环网端口自动关闭开关 | 不关注 |
| 自适应时支持的最大Pots端口个数(1~32) | 32 |
| 自适应时支持的最大ETH端口个数(1~24) | 8 |

确定取消应用(A)

配置信息

基本信息

UNI端口信息

UNI端口类型

UNI端口ID

配置UNI端口属性

配置UNI端口VLAN切换对

配置UNI端口组播VLAN

配置UNI端口属性

端口类型: ETH

端口索引: 1

上行CAR模板:

下行CAR模板:

最大MAC地址学习数 (0~1023):

☐ 流分类模板:

☐ 最大组播节目数 (0~255):

☐ 缺省VLAN ID (1~4094):

确定取消应用(A)

1

2

3

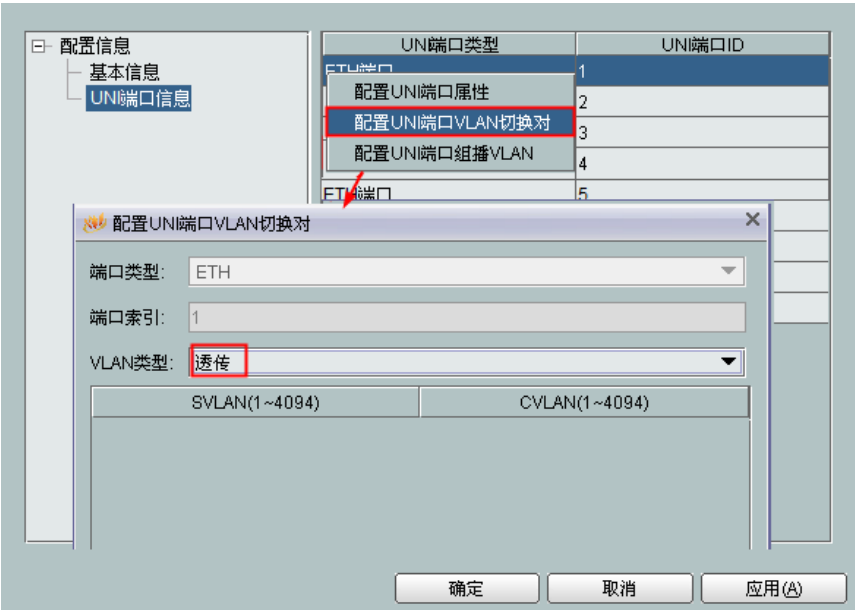
4

5

6

7

8



● GPON业务模板

- a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的OLT设备，或者选中待操作的OLT设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
- b. 选择“网元模板管理 > GPON模板”，单击“业务模板”页签，选中缺省模板“srv-profile_default_0”，单击右键，选择“生成全局模板”。

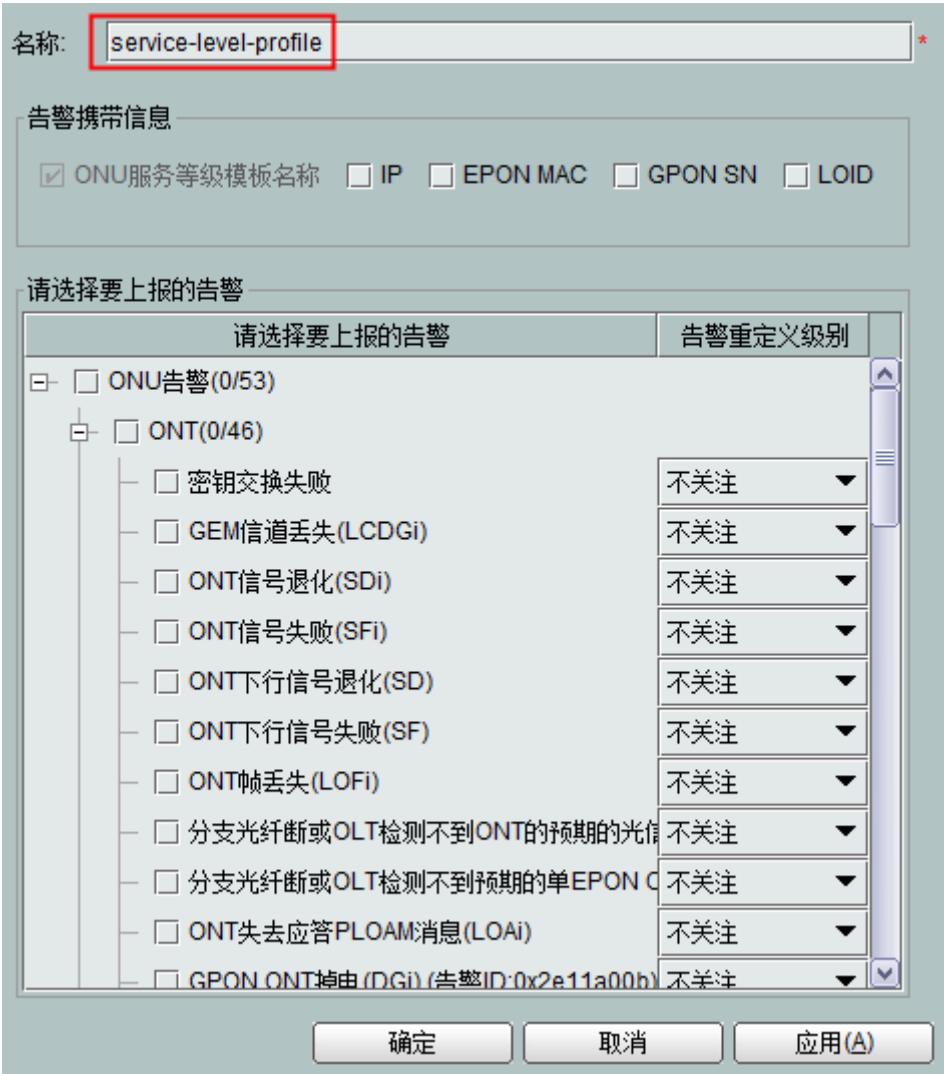
📖 说明

为确保业务正常开通，必须遵循以下配置要求（网元侧缺省GPON业务模板srv-profile_default_0满足以下配置要求）：

- 用户侧接入untagged报文的GPON上网业务，不允许配置基于IHost端口的“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。
- 其他业务接入场景下，不允许配置基于ETH端口的“上行CAR模板”、“下行CAR模板”、“缺省VLAN ID”和VLAN切换对。

步骤6 增加ONU服务等级模板

- 1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONU服务等级模板”。
- 3. 在“ONU服务等级模板”页签下，在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。



步骤7 增加ONT增值业务通用模板

说明

配置HG8245的VoIP业务的方法请分别参见《HG8240&HG8245&HG8247服务手册》。
可通过直接增加ONU类型、版本相关的子模板或复制现有的ONT增值业务配置模板来配置ONT增值业务通用模板。这里以直接增加的方法为例。更多ONT增值业务通用模板的详细配置请参见U2000联机帮助。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONT增值业务配置模板”。
3. 选择“ONT增值业务通用模板”页签。
4. 在信息列表区单击右键，选择“增加（业务配置类型）...”。
5. 设置“名称”。
6. 设置“通用参数”。
 - 配置语音WAN IP接口参数。
选择导航树的“WAN接口管理 > WAN设备1 > WAN连接”。选中“WAN连接”节点，单击右键，选择“增加IP连接”或“增加PPP连接”。选中创建的“WAN IP接口1”或“WAN PPP接口1”节点，设置“是否使能WAN接口”、“连接类型”、“地址类型”、“Vlan ID”、“优先级”等参数。

■ VoIP业务

Step 1/2: 配置通用参数

基本属性

名称: service1 别名:

通用参数

通用参数管理

- 业务管理
 - WAN接口管理
 - WAN设备 1
 - WAN连接
 - WAN连接 1
 - WAN IP 接口
 - WAN IP 接口 1
 - IPv6 配置
- LAN 接口管理
- 用户业务信息

| 参数名 | 参数值 |
|---|------------|
| WAN IP接口序号 | 1 |
| ☒ 是否使能WAN接口 | Enable |
| 连接类型 | 路由 |
| ☒ Vlan ID(0~4094) | 45 |
| ☒ 优先级(0~7) | 5 |
| ☒ 地址类型 | DHCP |
| ☒ DNS是否可用 | Enable |
| ☒ DNS服务器 | 10.10.10.1 |
| ☒ IPv6使能 | disable |

“Vlan ID”、“优先级”、“地址类型”分别对应“CFG-VOIPSERVICE”命令中的“VOIPVLAN”、“CCOS”、“IPMODE”参数，根据模板参数和个性化参数不能重复下发的原则，配置“CFG-VOIPSERVICE”命令时不能下发“VOIPVLAN”、“CCOS”、“IPMODE”参数。

上一步(B) 下一步(N) 完成(E) 取消

■ 上网业务

Step 1/2: 配置通用参数

基本属性

名称: service1 别名:

通用参数

通用参数管理

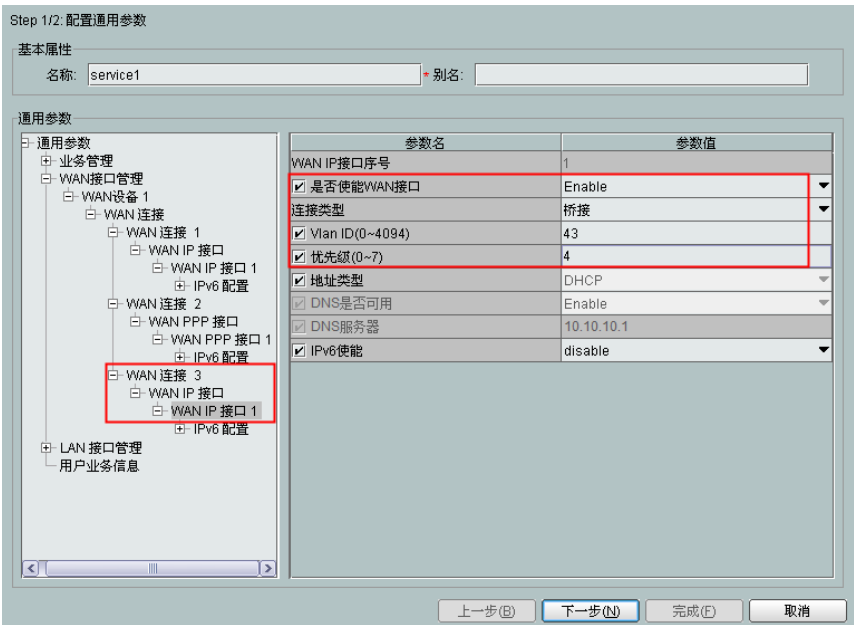
- 业务管理
 - WAN接口管理
 - WAN设备 1
 - WAN连接
 - WAN连接 1
 - WAN IP 接口
 - WAN IP 接口 1
 - IPv6 配置
 - WAN连接 2
 - WAN PPP 接口
 - WAN PPP 接口 1
 - LAN 接口管理
 - 用户业务信息

| 参数名 | 参数值 |
|---|---------|
| WAN PPP 接口序号 | 1 |
| ☒ 是否使能WAN接口 | Enable |
| 连接类型 | 路由 |
| ☐ Vlan ID(0~4094) | 1 |
| ☐ 优先级(0~7) | 0 |
| ☒ IPv6使能 | disable |

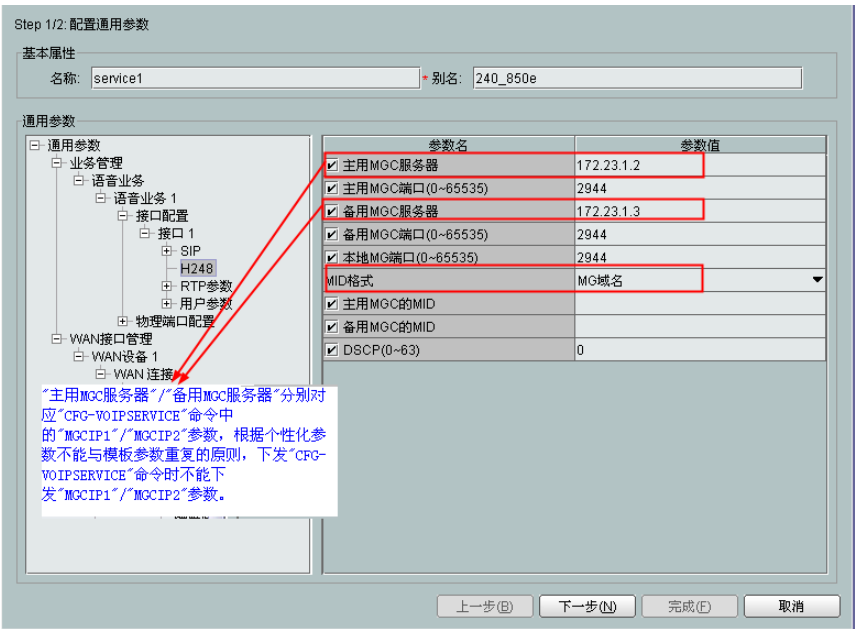
“Vlan ID”、“优先级”分别对应“CFG-WANINFO”命令中的“VLANID”、“PRIORITY”参数，根据模板参数和个性化参数不能重复下发的原则，配置“CFG-WANINFO”命令时下发“VLANID”、“PRIORITY”参数，则模板中不配置这两个参数。

上一步(B) 下一步(N) 完成(E) 取消

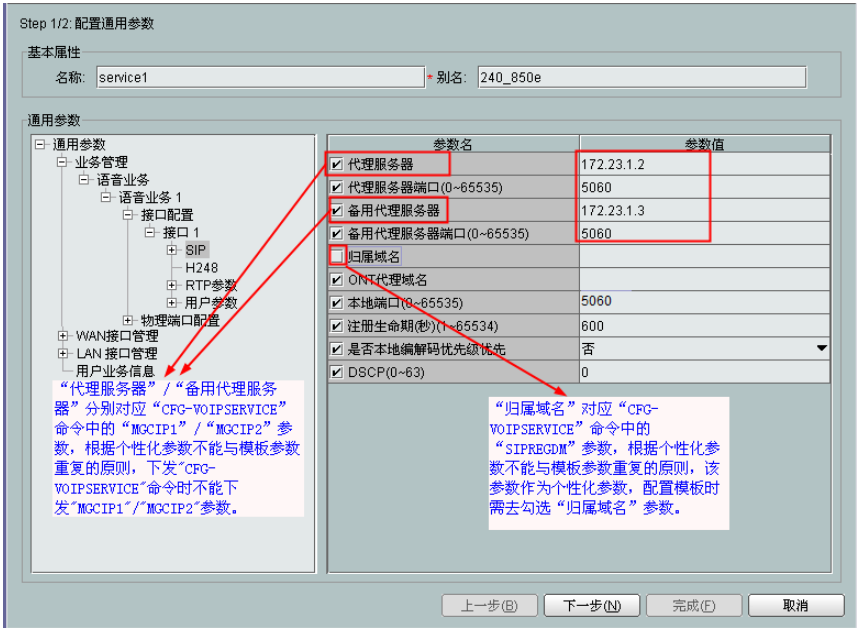
■ IPTV业务



- 配置语音协议参数。
在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1”节点，设置“信令协议”和“语音信令WAN口”。
- **（H.248协议，HG8245 V100R003C01才需要）**配置H.248协议服务参数。
在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > H248”节点，设置“主用MGC服务器”、“主用MGC端口”、“备用MGC服务器”、“备用MGC端口”和“MID格式”。



- **（SIP协议，HG8245 V100R003C00才需要）**配置SIP协议服务参数。
在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > SIP”节点，设置“代理服务器”、“代理服务器端口”、“备用代理服务器”和“备用代理服务器端口”。



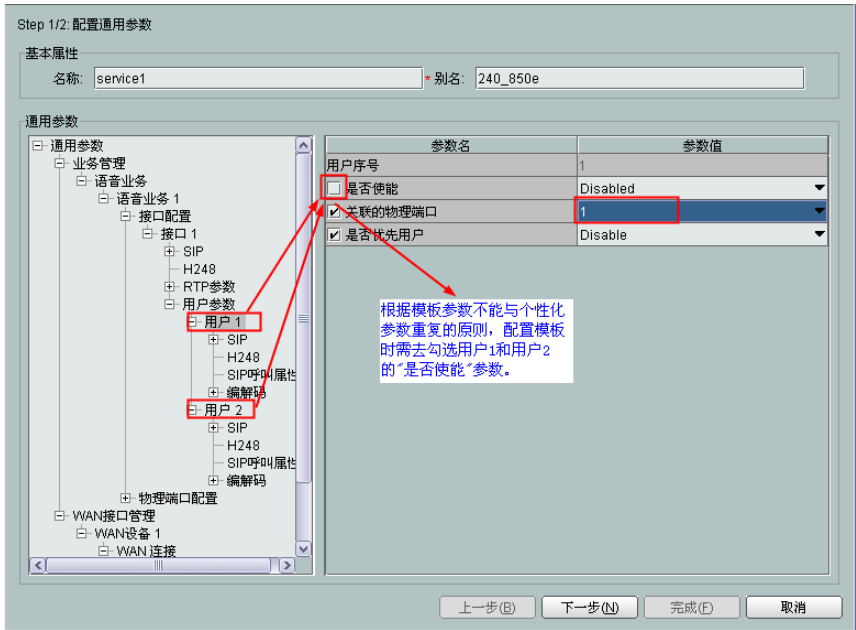
- 配置语音用户。

- i. 在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > 用户参数”。选中“用户参数”节点，单击右键，选择“增加”。

说明

HG8245最多可以配置两个用户。

- ii. 选中“用户参数”下方“用户1”节点，去勾选“是否使能”参数，设置“关联的物理端口”为“1”。以同样的方法选中“用户参数”下方“用户2”节点，去勾选“是否使能”参数，设置“关联的物理端口”为“2”。



7. 单击“下一步”，在对话框中增加HG8245的子模板。



说明

新增加的ONT类型、版本相关的子模板将继承上个步骤中配置的通用参数，且不可修改这些通用参数。

- a. 设置“厂商ID”、“终端类型”和“软件版本”。
- b. 单击“增加”。
- c. 配置语音WAN接口参数。

选择导航树的“WAN接口管理 > WAN设备1 > WAN连接1 > WAN IP接口 > WAN IP接口1”节点，设置“WAN接口名称”、“业务类型”。再依次展开“WAN连接2”、“WAN连接3”下的节点，设置相关参数。

VoIP业务

Step 2/2: 配置与ONT类型和版本相匹配的模板。说明：在V1R3C00之后版本的ONT，终端类型只能使用“通用类型”

厂商ID: HWTC 终端类型: 通用类型 软件版本: V1R003C00 ~ ZZ

增加(A) 从增值业务模板复制(C) 修改(M) 删除(D)

增加ONT增值业务配置模板

厂商ID: HWTC 终端类型: 通用类型 软件版本: V1R003C00 ~ ZZ

兼容类型配置信息

- 时间管理
- 业务管理
 - WAN接口管理
 - WAN设备 1
 - WAN连接
 - WAN连接 1
 - WAN IP 接口
 - WAN IP 接口 1
 - WAN连接 2
 - WAN连接 3
 - LAN 接口管理
 - IPv6三层转发
 - DNS 配置属性
 - 接入管理
 - 设备ALG能力
 - 安全管理
 - 三层转发
 - 电源管理策略
 - ARP Ping
 - ETH OAM
 - 用户业务信息
 - Qos队列管理

| 参数名 | 参数值 |
|-----------------|---------|
| WAN IP接口序号 | 1 |
| WAN 接口名称 | WAN1 |
| 是否使能WAN接口 | enable |
| 连接类型 | 路由 |
| NATEnabled | disable |
| Vlan ID(0~4094) | 45 |
| 优先级(0~7) | 5 |
| 默认优先级(0~7) | 使用指定值 |
| 组播VLAN(1~4094) | |
| 地址类型 | DHCP |
| 业务类型 | VOIP |
| 扩展业务类型 | 空 |
| DNS是否可用 | enable |
| DNS服务器 | |
| Option60设备标识 | |
| IPv4使能 | enable |

上网业务

Step 2/2: 配置与ONT类型和版本相匹配的模板。说明：在V1R3C00之后版本的ONT，终端类型只能使用“通用类型”

厂商ID: HWTC 终端类型: 通用类型 软件版本: V1R003C00 ~ ZZ

增加(A) 从增值业务模板复制(C) 修改(M) 删除(D)

增加ONT增值业务配置模板

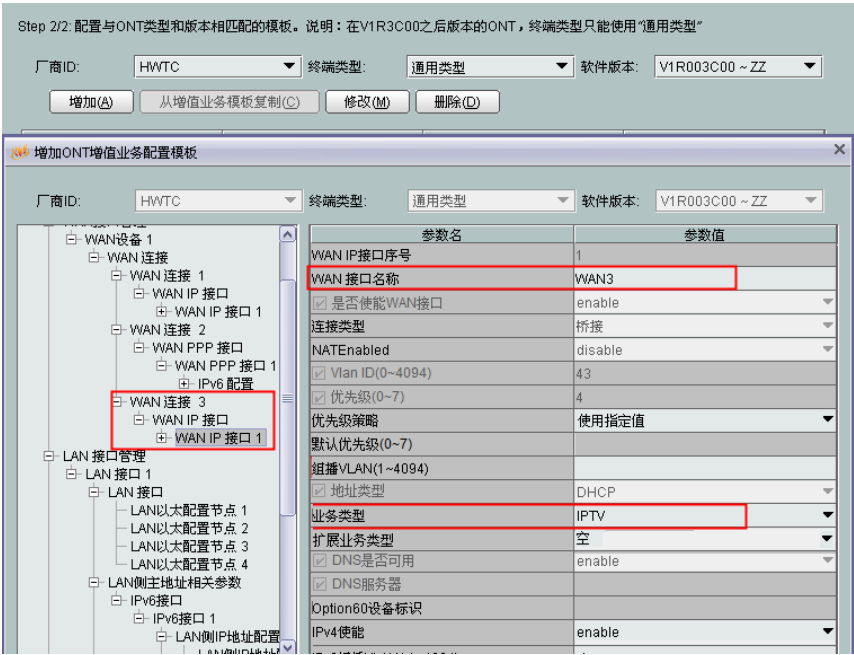
厂商ID: HWTC 终端类型: 通用类型 软件版本: V1R003C00 ~ ZZ

兼容类型配置信息

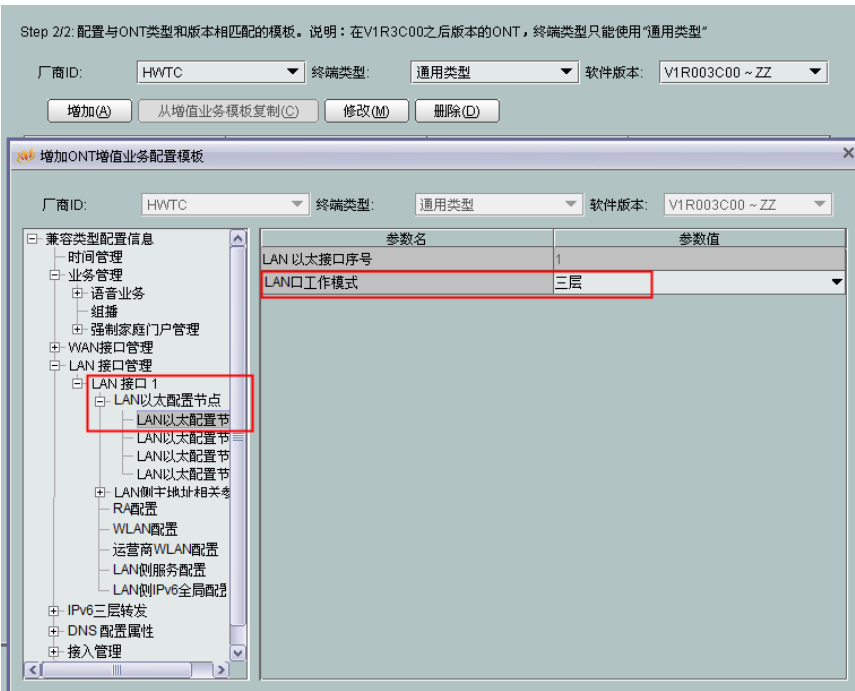
- 时间管理
- 业务管理
 - WAN接口管理
 - WAN设备 1
 - WAN连接
 - WAN连接 1
 - WAN IP 接口
 - WAN IP 接口 1
 - WAN连接 2
 - WAN PPP 接口
 - WAN PPP 接口 1
 - WAN连接 3
 - LAN 接口管理
 - IPv6三层转发
 - DNS 配置属性
 - 接入管理
 - 设备ALG能力
 - 安全管理
 - 三层转发
 - 电源管理策略
 - ARP Ping
 - ETH OAM
 - 用户业务信息
 - Qos队列管理

| 参数名 | 参数值 |
|--------------------------|-----------|
| WAN PPP 接口序号 | 1 |
| WAN 接口名称 | WAN2 |
| 是否使能WAN接口 | disable |
| 连接类型 | 路由 |
| NATEnabled | enable |
| 发送Echo报文周期(s)(10~3600) | 30 |
| 发送Echo报文尝试次数(3~50) | 6 |
| 业务类型 | INTERNET |
| 扩展业务类型 | 空 |
| Vlan ID(0~4094) | 1 |
| 优先级(0~7) | 0 |
| 默认优先级(0~7) | 使用指定值 |
| 组播VLAN(1~4094) | |
| 拨号方式 | 自动 |
| 连接空闲时断开时间间隔(s)(180~3600) | 180 |
| 自动断链检测模式 | 检测PPPoE连接 |

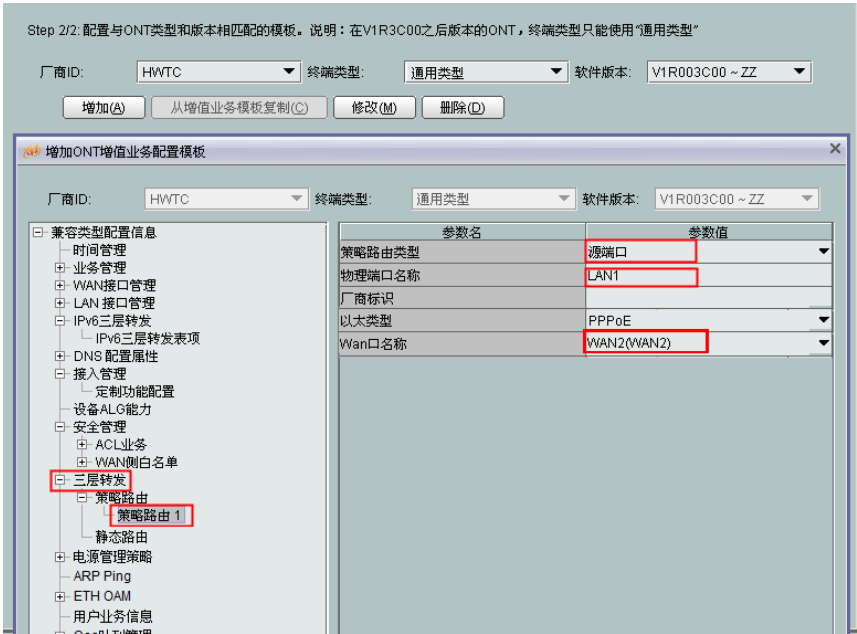
IPTV业务



- d. （上网业务才需要）配置LAN口工作在三层模式。
- 选择导航树的“LAN接口管理 > LAN接口1 > LAN以太配置节点 > LAN以太配置节点1”节点，设置“LAN口工作模式”为“三层”。



- e. （上网业务才需要）配置PPPOE上网三层转发参数。
- 选择导航树的“三层转发 > 策略路由”节点，单击右键，选择“增加”。单击“策略路由1”节点，设置“策略路由类型”为“源端口”，“物理端口名称”为“LAN1”，“Wan口名称”为“WAN2(WAN2)”。



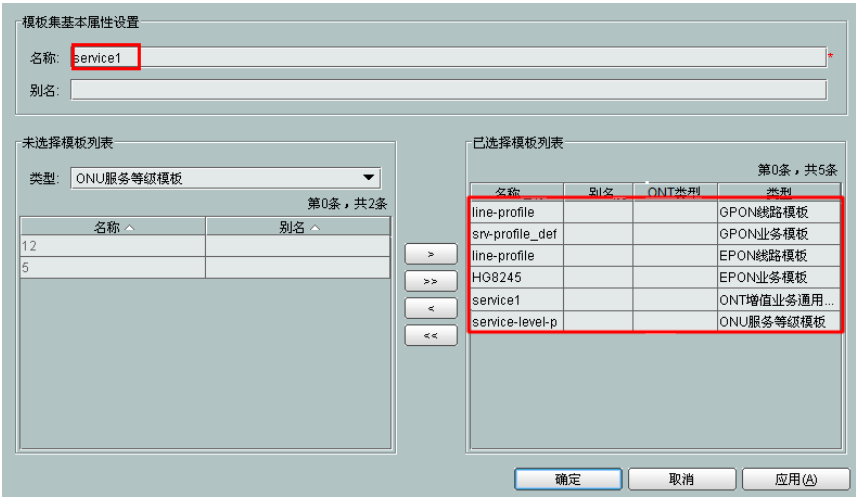
- f. 配置国家及地区参数。
在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1”节点，设置“国家及地区”。
 - g. （SIP协议，HG8245 V100R003C00才需要）配置SIP用户数图。
在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务1 > 接口配置 > 接口1 > SIP > SIP预置数图 > SIP预置数图1”。选中“SIP预置数图1”节点，设置“数图体”。
 - h. 单击“确定”。
8. 单击“完成”。

步骤8 增加FTTH业务模板集

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“模板集”。
3. 从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T”。
4. 单击右键，选择“增加模板集”。
5. 从“类型”中选择相关模板，创建FTTH业务模板集。

说明

- 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路、业务模板。
- 如果使用网元侧缺省模板srv-profile_default_0作为全局侧GPON业务模板，也需要将此模板增加到FTTH业务模板集中。



----结束

19.5 xPON FTTH 业务对接命令

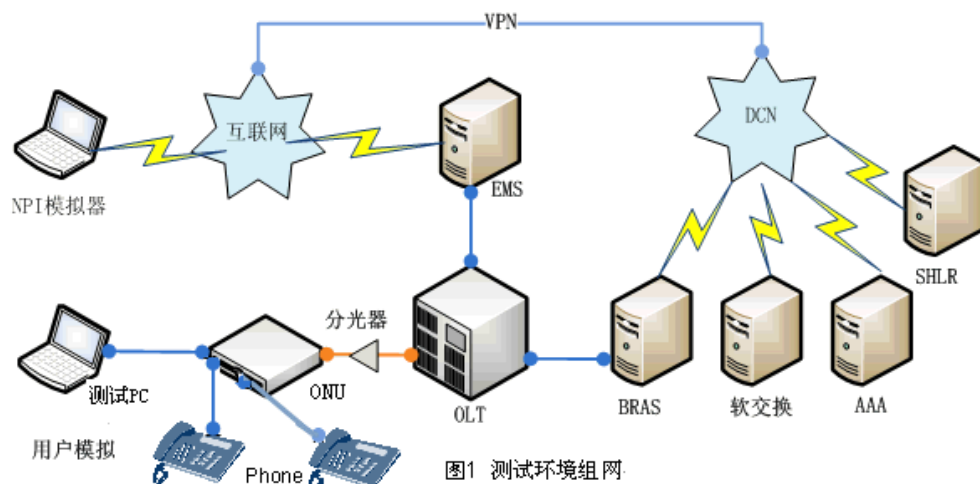
介绍了上网、IPTV和VoIP业务在xPON FTTH组网下的数据规划及业务开通、业务参数修改、业务暂停、业务恢复、业务拆除和移机的过程。

19.5.1 业务对接准备

进行xPON FTTH业务对接前，需检查相关准备工作是否已经完成，以保证业务对接顺利进行。

进行xPON FTTH业务对接前，需保证已经完成以下准备工作：

- 已经了解业务需求、业务组网、设备能力、对接环境的路由配置等；
- 保证OLT设备安装完成后可成功添加到U2000上，且状态正常；
- 保证自动激活系统与U2000、软交换、AAA服务器、SHLR等路由通畅，可成功Ping通；
- 通过命令行和U2000进行业务配置，配置完成后进行业务验收，保证宽带和语音的业务通道及设备侧、网管侧配置等不存在问题，需满足：
 - 测试PC使用测试帐号可以进行PPPoE拨号上网，可以正常收看节目；
 - ONU两个POTS口下接的测试电话可以正常通话。



- OSS系统完成开通前，需要先进行小范围的发放验证，确保TL1命令没有问题，业务能开通，实现端到端的业务验证。使用TL1工具连接到U2000 TL1接口，下发命令开通语音业务和数据业务，确保语音业务接上电话能打通市话，数据业务拨号时显示691错误码（691表示用户名或者密码不正确，不影响数据业务开通）。
- 对于FTTH PPPoE拨号业务，在OSS系统进行业务发放前还可通过FTTx业务快速发放工具来进行资源核查和业务验证，提升业务发放正确率。

19.5.2 登录 U2000

介绍如何登录U2000网管系统。用户登录成功后，即可以通过下发北向接口命令对设备进行操作。

前提条件

OSS系统与网管服务器通过13027端口建立了连接。

操作步骤

步骤1 登录网管服务器。（详细信息请参见11.1 登录U2000（LOGIN））

- 下发命令
LOGIN:::1::UN=tl1user,PWD=Changeme_321;
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:40
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

----结束

19.5.3 上网业务

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的上网业务开通、暂停、恢复、拆除和移机过程。

业务需求

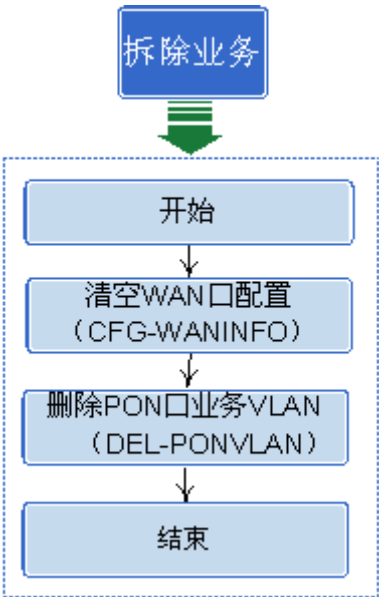
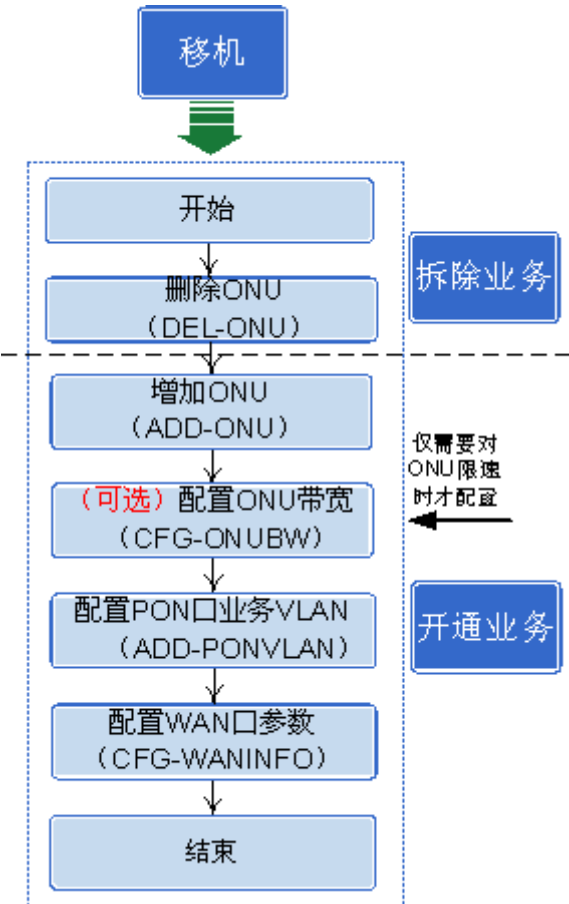
- 用户PC通过LAN口接入到ONU，IP地址由ONU的DHCP地址池分配，在ONU上进行PPPoE自动拨号成功后，ONU以xPON方式接入OLT至上层网络，实现高速家庭上网业务。

- 高速上网业务采用双层VLAN精确绑定来标识用户。
- 高速上网业务DBA采用最大带宽100M的带宽保证方式，流量控制对上下行带宽不限速。

19.5.3.1 上网业务流程

介绍了xPON FTTH组网下上网业务的开通、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|---|
| 开通业务 | <pre> graph TD Start[开始] --> AddONU[增加ONU
(ADD-ONU)] AddONU --> ConfigBW["(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)"] ConfigBW --> ConfigVLAN[配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)] ConfigVLAN --> ConfigWAN[配置WAN口参数
(CFG-WANINFO)] ConfigWAN --> End[结束] </pre> | <ul style="list-style-type: none"> ● 如在一个ONU上配置两种或三种业务，只需在配置第一种业务时增加ONU（ADD-ONU），后面的业务配置中不需要再下发ADD-ONU命令执行重复增加ONU操作。建议一个端口只开通一种业务。 ● 对路由类型的WAN口，使用CFG-WANINFO命令配置PPPoE用户名和密码，用于ONU上拨号上网。 |
| 暂停业务 | 去激活PON口VLAN信息(DACT-PONVLAN)
说明
U2000 V100R006C00CP2205及之后版本才支持此命令。 | 去激活PON口VLAN信息即可暂停上网业务。 |
| 恢复业务 | 激活PON口VLAN信息(ACT-PONVLAN)
说明
U2000 V100R006C00CP2205及之后版本才支持此命令。 | 激活PON口VLAN信息即可恢复上网业务。 |
| 拆除业务 | 全业务拆除：删除ONU（ DEL-ONU ） | <ul style="list-style-type: none"> ● 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发DEL-ONU命令删除ONU。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|--|
| | <p>单业务拆除:</p>  <pre> graph TD Start([开始]) --> Clear[清空WAN口配置
(CFG-WANINFO)] Clear --> DelVLAN[删除PON口业务VLAN
(DEL-PONVLAN)] DelVLAN --> End([结束]) </pre> | <ul style="list-style-type: none"> 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发DEL-ONU命令删除ONU。 |
| 移机 |  <p>移机</p> <p>拆除业务</p> <p>开通业务</p> <p>仅需要对ONU限速时才配置</p> <pre> graph TD Start([开始]) --> DelONU[删除ONU
(DEL-ONU)] DelONU --> AddONU[增加ONU
(ADD-ONU)] AddONU --> OptBW["(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)"] OptBW --> AddVLAN[配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)] AddVLAN --> ConfigWAN[配置WAN口参数
(CFG-WANINFO)] ConfigWAN --> End([结束]) </pre> | <ul style="list-style-type: none"> 移机即将已开通业务移至另一ONU下，可以删除原端口下ONU，在另一端口下新增ONU并开通业务。 若客户担心先删除ONU可能会导致无法回滚业务，可以考虑先装再拆的方式，即先在另一端口下新增ONU并开通业务，待业务运行正常后再删除原端口下ONU。由于LOID全网唯一，若需要使用原来的LOID/MAC，则可以使用临时LOID/MAC添加ONU，待业务正常运行且删除原端口ONU后，再将临时LOID/MAC修改为原LOID/MAC。 |

19.5.3.2 上网业务数据规划

介绍在xPON FTTH组网配置示例中，对上网业务数据的统一规划。

数据规划

表 19-2 上网业务数据规划

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|-------------------|---|--|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ONUIDTYPE (认证方式): LOID ● ONUID (LOID): sz3108shmi824x ● ONUTYPE (FTTH业务模板集名称): service1 ● ONUPORT (ONU端口): NA-NA-NA-1 ● UPBW (上行DBA模板名称): 10M_100M ● DOWNBW (下行MEF IP流量模板名称): 20M | <ul style="list-style-type: none"> ● FTTH业务模板集名称需与19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置中配置的FTTH业务模板集名称保持一致。 ● 一个ONU端口下只配置一种业务。 ● 上行DBA模板/下行MEF IP流量模板需与19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置中配置的上行DBA模板/下行MEF IP流量模板名称保持一致。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|--------|--------------------------|---|--|
| 上网业务数据 | SVLAN/
CVLAN | 1001/4001 | SVLAN、CVLAN分别为OLT网络侧外层、内层VLAN ID，前者用以标识业务，后者用以标识用户。 |
| | DESC
(Service Port别名) | HSIService | - |
| | SCOS/CCOS | 0/0 | “SCOS”取值与MEF IP流量模板中“外层优先级”取值保持一致，“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |
| | WAN口参数 | <ul style="list-style-type: none"> ● VLANID (WAN口对应VLAN)：41 ● PRIORITY (WAN口对应优先级)：0 ● PPPOEUSER (PPPoE帐号)：IPHSI ● PPPOEPWD (PPPoE密码)：IPshmi6 | 注意
“VLANID”和“PRIORITY”参数分别对应ONT增值业务通用模板中的WAN PPP接口参数“Vlan ID”和“优先级”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“Vlan ID”和“优先级”时，CFG-WANINFO命令才支持配置“VLANID”和“PRIORITY”参数。 |

19.5.3.3 开通上网业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[19.5.3.2 上网业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU（详细信息请参见[12.2.1 增加ONU \(ADD-ONU\)](#)）

- 下发命令

ADD-

**ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,NAME=PD/HW-
ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;**



说明

等同于如下OLT上离线增加ONU命令:

- EPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on oam ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name HG8245 desc EIP333333**
- GPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on omci ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name srv-profile_default_0 desc EIP333333**

下发**ADD-ONU**命令成功后, 使用**display ont info**命令可以查询到ONU的相关信息, 如ONU的当前状态、相关配置等。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------|----------|--|
| ONUID | SIZE(64) | ONU的LOID。
说明
若对应有CTC2.1设备规范中逻辑号认证方式的CheckCode字段, 则需输入“PWD”。 |
| ONUTYPE | SIZE(32) | FTTH业务模板集名称。对于GPON和EPON共管的HG824x终端, 模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路模板、业务模板。 |

步骤2 (可选) 调整ONU带宽 (详细信息请参见[12.2.9 配置ONU带宽 \(CFG-ONUBW\)](#))

● 下发命令

CFG-ONUBW::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:1::UPBW=10M_100M,DOWNBW=20M;



说明

CFG-ONUBW等同于如下修改ONU编号为10的线路模板命令:

- EPON
 - **ont-lineprofile epon profile-id 10**
 - **llid dba-profile-name 10M_100M ont-car 20M**
- GPON
 - **tcont bind-profile 1 2 1 profile-name 10M_100M**
 - **ont modify 1 2 ont-lineprofile-id 10**

下发**CFG-ONUBW**命令成功后, 使用**display ont info**命令可以查询到ONU绑定的线路模板。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|----------|-----------------|
| UPBW | SIZE(32) | 上行DBA模板名称。 |
| DOWNBW | SIZE(32) | 下行MEF IP流量模板名称。 |

步骤3 配置PON口的业务VLAN（详细信息请参见12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN））

● 下发命令

ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::SVLAN=1001,CVLAN=4001,UV=41,DESC=HSIService,SCOS=0,CCOS=0;



说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令：

- EPON: **service-port vlan 1001 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 41 tag-transform translate-and-add inner-vlan 4001 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**
- GPON: **service-port vlan 1001 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 41 tag-transform translate-and-add inner-vlan 4001 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------------|--------|---|
| SVLAN | 1~4095 | 网络侧外层VLAN ID。 |
| CVLAN | 1~4095 | 网络侧内层VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID。这里与CFG-WANINFO中的“VLANID”取值保持一致。 |
| SCOS/
CCOS | 0~7 | SCOS、CCOS分别为数据报文的外层、内层VLAN的优先级。“SCOS”取值与MEF IP流量模板中“外层优先级”取值保持一致，“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

步骤4 配置WAN口参数（详细信息请参见12.2.5 配置ONU上WAN参数（CFG-WANINFO））

● 下发命令

CFG-WANINFO::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,WANIF=2:CTAG::VLANID=41,PRIORITY=0,PPPOEUSER=IPHSI,PPPOEPWD=IPshmi6;



说明

等同于在ONU Web界面上配置WAN口参数。

下发CFG-WANINFO命令成功后，使用**display ont wan-info**命令可以查询到ONT的WAN端口相关信息，如WAN端口的索引、名称、服务类型、连接类型、状态、获取IP地址的类型、外部IP地址、获取IP子网掩码、默认网关、VLAN、优先级、是否携带Option60。

- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 19:01:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------|----------|---|
| WANIF | 1～64 | WAN接口实例号。 |
| VLANID | 1～4095 | WAN口对应VLAN。这里与ADD-PONVLAN中的“UV”取值保持一致。
注意
“VLANID”参数对应ONT增值业务通用模板中的WAN PPP接口参数“Vlan ID”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“Vlan ID”时，CFG-WANINFO命令才配置该参数。 |
| PRIORITY | 0～7 | WAN口对应优先级。
注意
“PRIORITY”参数对应ONT增值业务通用模板中的WAN PPP接口参数“优先级”。根据个性化参数不能与模板参数重复下发的原则，仅模板中未配置“优先级”时，CFG-WANINFO命令才配置该参数。 |
| PPPOEUSER | SIZE（64） | PPPoE帐号，用于ONU拨号上网。 |
| PPPOEPWD | SIZE（64） | PPPoE密码，用于ONU拨号上网。 |

----结束

操作结果

PC可以成功拨号上网。

1. 用户PC通过LAN口接入到ONU，并将PC的IP获取方式设置为自动获取方式，PC可以通过DHCP方式自动获取ONU分配的IP地址。
2. 待ONU自动进行PPPoE拨号成功即网络连接正常后，在PC上输入正确的网址后可以进行上网业务。

19.5.3.4 暂停上网业务

通过去激活PON口VLAN信息来暂停xPON接入的上网业务。

前提条件

用户所在ONU上已经开通了上网业务。

操作步骤

- 步骤1** 去激活PON口VLAN信息。（详细信息请参见[12.1.3 去激活PON口VLAN信息（DACT-PONVLAN）](#)）
- 下发命令

**DACT-
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=41;**

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 19:49:55  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;
```

----结束

19.5.3.5 恢复上网业务

通过激活PON口VLAN信息来恢复xPON接入的上网业务。

前提条件

用户所在ONU上已经暂停了上网业务。

操作步骤

步骤1 激活PON口VLAN信息。（详细信息请参见[12.1.2 激活PON口VLAN信息（ACT-PONVLAN）](#)）

- 下发命令

**ACT-
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=41;**

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;
```

----结束

19.5.3.6 拆除上网业务

介绍拆除ONU上全业务和单业务的过程。

前提条件

用户所在ONU上已经开通了上网业务。

背景信息

- 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发**DEL-ONU**命令删除ONU。
- 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发**DEL-ONU**命令删除ONU。

操作步骤

- 拆除全业务

a. **删除ONU** (详细信息请参见[12.2.13 删除ONU \(DEL-ONU\)](#))

■ 下发命令

**DEL-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONU
IDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x;**

 说明

等同于如下删除ONU命令: **ont delete 1 2**

■ 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

● **拆除单业务**

a. **清空WAN口配置** (详细信息请参见[12.2.5 配置ONU上WAN参数 \(CFG-WANINFO\)](#))

■ 下发命令

**CFG-
WANINFO::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONU
IDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,WANIF=2:CTAG::VLANID=41,PRIORIT
Y=0,PPPOEUSER="",PPPOEPWD=";**

■ 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:45:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

b. **删除PON口的业务VLAN** (详细信息请参见[12.1.4 删除PON口VLAN信息 \(DEL-PONVLAN\)](#))

■ 下发命令

**DEL-
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONU
IDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=41;**

 说明

等同于如下删除业务虚端口命令:

- EPON: **undo service-port vlan 1001 epon 0/2/1**
- GPON: **undo service-port vlan 1001 gpon 0/2/1**

■ 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:47:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

19.5.3.7 上网业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现xPON接入的上网业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了上网业务。

操作步骤

步骤1 [拆除上网业务](#)。

步骤2 参见[开通上网业务](#)示例，重新开通上网业务。

----结束

19.5.4 IPTV 业务

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的IPTV业务开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机过程。

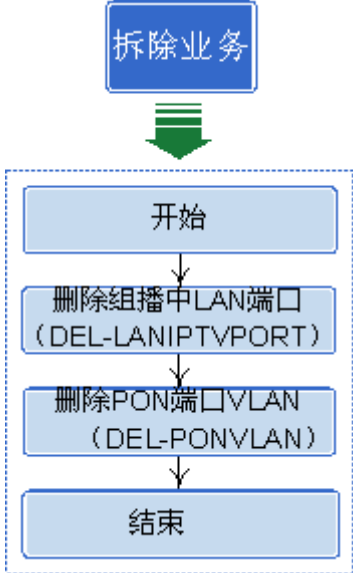
业务需求

- OLT采用IGMP Proxy二层组播协议。
- 一个ONU上只配置一个组播用户。
- 组播VLAN的IGMP版本为IGMP V3，不对组播用户实现鉴权。
- IPTV业务DBA采用最大带宽100M的带宽保证方式，流量控制对上下行带宽不限速。

19.5.4.1 IPTV 业务流程

介绍了在xPON FTTH组网下IPTV业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|--|--|
| 开通业务 | <pre> graph TD Start([开始]) --> AddONU[增加ONU
(ADD-ONU)] AddONU --> ConfigBW["(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)"] ConfigBW --> AddPonVlan[配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)] AddPonVlan --> AddLanIptvPort[增加LAN端口到组播
(ADD-LANIPTVPORT)] AddLanIptvPort --> ConfigLanIptvPort["(可选) 配置LAN端口IPTV业务
(CFG-LANIPTVPORT)"] ConfigLanIptvPort --> End([结束]) </pre> | <p>如在一个ONU上配置两种或三种业务，只需在配置第一种业务时增加ONU（ADD-ONU），后面的业务配置中不需要再下发ADD-ONU命令执行重复增加ONU操作。建议一个端口只开通一种业务。</p> |
| 修改业务参数 | 配置LAN端口IPTV业务(CFG-LANIPTVPORT) | 一般通过CFG-LANIPTVPORT命令修改组播用户属性，如修改端口在同一时刻能够加入的最大组播节目数量。 |
| 暂停业务 | 去激活PON口VLAN信息(DACT-PONVLAN)
说明
U2000 V100R006C00CP2205及之后版本才支持此命令。 | 去激活PON口VLAN信息即可暂停IPTV业务。 |
| 恢复业务 | 激活PON口VLAN信息(ACT-PONVLAN)
说明
U2000 V100R006C00CP2205及之后版本才支持此命令。 | 激活PON口VLAN信息即可恢复IPTV业务。 |
| 拆除 | 全业务拆除：删除ONU（DEL-ONU） | ● 拆除全业务时，不需要先 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|--|
| 业务 | <p>单业务拆除：</p>  | <p>删除ONU上业务，可直接下发DEL-ONU命令删除ONU。</p> <ul style="list-style-type: none">● 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发DEL-ONU命令删除ONU。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|---|
| 移机 | <pre>graph TD Start([开始]) --> DelONU[删除ONU
(DEL-ONU)] DelONU -.-> AddONU[增加ONU
(ADD-ONU)] AddONU --> Opt1["(可选) 配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)"] Opt1 --> AddPonVlan[配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)] AddPonVlan --> AddLanPort[增加LAN端口到组播
(ADD-LAN IPTV PORT)] AddLanPort --> Opt2["(可选) 配置LAN端口IPTV业务
(CFG-LAN IPTV PORT)"] Opt2 --> End([结束])</pre> | <ul style="list-style-type: none">● 移机即将已开通业务移至另一ONU下，可以删除原端口下ONU，在另一端口下新增ONU并开通业务。● 若客户担心先删除ONU可能会导致无法回滚业务，可以考虑先装再拆的方式，即先在另一端口下新增ONU并开通业务，待业务运行正常后再删除原端口下ONU。由于LOID全网唯一，若需要使用原来的LOID/MAC，则可以使用临时LOID/MAC添加ONU，待业务正常运行且删除原端口ONU后，再将临时LOID/MAC修改为原LOID/MAC。 |

19.5.4.2 IPTV 业务数据规划

介绍在xPON FTTH组网配置示例中，对IPTV业务数据的统一规划。

数据规划

表 19-3 IPTV 业务数据规划表

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|----------|-------------------|--|--|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ ONUIDTYPE (认证方式): LOID ● ONUID (LOID): sz3108shmi824x ● ONUTYPE (FTTH业务模板集名称): service1 ● ONUPORT (ONU端口): NA-NA-NA-2 ● UPBW (上行DBA模板名称): 10M_100M ● DOWNBW (下行MEF IP流量模板名称): 20M | <ul style="list-style-type: none"> ● FTTH业务模板集名称需与19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置中配置的FTTH业务模板集名称保持一致。 ● 一个ONU端口下只配置一种业务。 ● 上行DBA模板/下行MEF IP流量模板需与19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置中配置的上行DBA模板/下行MEF IP流量模板名称保持一致。 |
| IPTV业务数据 | CVLAN | 1100 | OLT网络侧VLAN ID，用以标识IPTV业务。 |
| | MVLAN | 3000 | 组播VLAN，用于标识视频组播流。
使用一个或者多个专用于组播业务的VLAN实现与其它业务相隔离。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|------------------------------|---|--|
| | DESC
(Service Port
别名) | IPTVService | - |
| | CCOS | 4 | “CCOS”取值与MEF IP
流量模板中“内层优先
级”取值保持一致。 |
| | 组播用户 | MAXGRP (同一时刻能够
加入LAN端口的最大组播
节目数量): 16 | 对于快速离开模式, 目前
CFG-LANIPTVPORT 中
“FLMODE”参数仅定义
了Enabled和Disabled, 即
是否启用快速离开模式。
为满足一台ONT承载两个
IPTV用户的场景, 建议配
置为mac-based, 但目前
TL1命令不支持, 所以
CFG-LANIPTVPORT 中
不推荐配置“FLMODE”
参数, 使用主机默认值
mac-based。 |

19.5.4.3 开通 IPTV 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[19.5.4.2 IPTV业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU (详细信息请参见[12.2.1 增加ONU \(ADD-ONU\)](#))

- 下发命令

```
ADD-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,NAME=PD/HW-
ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;
```




说明

等同于如下OLT上离线增加ONU命令:

- EPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on oam ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name HG8245 desc EIP333333**
- GPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on omci ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name srv-profile_default_0 desc EIP333333**

下发**ADD-ONU**命令成功后, 使用**display ont info**命令可以查询到ONU的相关信息, 如ONU的当前状态、相关配置等。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------|----------|--|
| ONUID | SIZE(64) | ONU的LOID。
说明
若对应有CTC2.1设备规范中逻辑号认证方式的CheckCode字段, 则需输入“PWD”。 |
| ONUTYPE | SIZE(32) | FTTH业务模板集名称。对于GPON和EPON共管的HG824x终端, 模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路模板、业务模板。 |

步骤2 (可选) 调整ONU带宽 (详细信息请参见[12.2.9 配置ONU带宽 \(CFG-ONUBW\)](#))

● 下发命令

CFG-ONUBW::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:1::UPBW=10M_100M,DOWNBW=20M;



说明

CFG-ONUBW等同于如下修改ONU编号为10的线路模板命令:

- EPON
 - **ont-lineprofile epon profile-id 10**
 - **llid dba-profile-name 10M_100M ont-car 20M**
- GPON
 - **tcont bind-profile 1 2 1 profile-name 10M_100M**
 - **ont modify 1 2 ont-lineprofile-id 10**

下发**CFG-ONUBW**命令成功后, 使用**display ont info**命令可以查询到ONU绑定的线路模板。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|----------|-----------------|
| UPBW | SIZE(32) | 上行DBA模板名称。 |
| DOWNBW | SIZE(32) | 下行MEF IP流量模板名称。 |

步骤3 配置PON口的业务VLAN（详细信息请参见12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN））

● 下发命令

ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::CVLAN=1100,UV=43,DESC=IPTVService,CCOS=4;

 说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令：

- EPON: **service-port vlan 1100 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 43 tag-transform translate inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4**
- GPON: **service-port vlan 1100 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 43 tag-transform translate inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|--|
| CVLAN | 1～4095 | 网络侧VLAN ID。 |
| UV | 0～4095 | 用户侧VLAN ID。需与ONT增值业务通用模板中WAN IP接口的“Vlan ID”取值保持一致。 |
| CCOS | 0～7 | “CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

步骤4 配置组播业务

1. **配置LAN端口到组播**（详细信息请参见12.4.6 增加LAN端口到组播VLAN（ADD-LANIPTVPORT））

- 下发命令

ADD-LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=43,MVLAN=3000;

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|--------------------------|
| UV | 0～4095 | 必须输入UV参数，表示HGU上组播上行VLAN。 |

2. (可选) 配置LAN端口IPTV业务 (详细信息请参见12.4.7 配置IPTV业务 (CFG-LANIPTVPORT))

- 下发命令

CFG-

**LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::MAXGRP=16;**

- 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:59:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。

;



说明

以上ADD-LANIPTVPORT、CFG-LANIPTVPORT命令等同于如下增加组播用户、将组播用户设置为组播VLAN的成员的命令:

- **igmp user add port 0/2/1 user-vlan 43 no-auth max-program 16**
- **multicast-vlan 3000**
- **igmp multicast-vlan member port 0/2/1**

----结束

操作结果

验证点播和组播业务是否正常。

- 点播业务:
 - a. 将机顶盒连接到ONU上的IPTV端口,并上电;
 - b. 在机顶盒上正确配置点播业务的帐号和密码,保存并重启;
 - c. 机顶盒认证通过后,从IPTV平台下载节目单;
 - d. 用户选择节目进行点播,能正常观看节目,并能自由的进行节目的控制(如重播,暂停、快进等)。
- 组播业务:
 - a. 将机顶盒连接到ONU上的IPTV端口,并上电;
 - b. 在机顶盒上正确配置组播业务的帐号和密码,保存并重启;
 - c. 机顶盒认证通过后,从IPTV平台下载节目单;
 - d. 该用户对其所在的组播VLAN内配置的所有组播节目都有观看权限。

19.5.4.4 修改 IPTV 业务参数

通过修改组播用户属性实现xPON接入的IPTV业务参数修改。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 修改组播用户属性,如修改“MAXGRP”。(详细信息请参见12.4.7 配置IPTV业务 (CFG-LANIPTVPORT))

- 下发命令

CFG-
LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
UID=sz3108shmi824x:CTAG::MAXGRP=8;

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 16:51:39
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```



说明

以上CFG-LANIPTVPORT命令等同于如下修改组播用户的命令:

igmp user modify port 0/2/1 max-program 8

----结束

19.5.4.5 暂停 IPTV 业务

通过去激活PON口VLAN信息来暂停xPON接入的IPTV业务。

前提条件

用户所在ONU上已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 去激活PON口VLAN信息。（详细信息请参见[12.1.3 去激活PON口VLAN信息（DACT-PONVLAN）](#)）

- 下发命令

DACT-
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
UID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=43;

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

19.5.4.6 恢复 IPTV 业务

通过激活PON口VLAN信息来恢复xPON接入的IPTV业务。

前提条件

用户所在ONU上已经暂停了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 激活PON口VLAN信息。（详细信息请参见[12.1.2 激活PON口VLAN信息（ACT-PONVLAN）](#)）

- 下发命令

ACT-
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=43;

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

19.5.4.7 拆除 IPTV 业务

介绍拆除ONU上全业务和单业务的过程。

前提条件

用户所在ONU上已经开通了IPTV业务。

背景信息

- 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发**DEL-ONU**命令删除ONU。
- 拆除单业务时，若该业务为ONU上最后一个业务，可通过下发**DEL-ONU**命令删除ONU。

操作步骤

- 拆除全业务

- a. **删除ONU**（详细信息请参见[12.2.13 删除ONU（DEL-ONU）](#)）

- 下发命令

**DEL-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONU
IDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x;**

- 📖 说明

等同于如下删除ONU命令：**ont delete 1 2**

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

- 拆除单业务

- a. **删除组播LAN端口**（详细信息请参见[12.4.8 删除组播用户（DEL-LANIPTVPORT）](#)）

- 下发命令

**DEL-
LANIPTVPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONU
IDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=43,MVLAN=3000;**



说明

等同于如下组播VLAN的成员中删除组播用户命令:

- **multicast-vlan 3000**
- **undo igmp multicast-vlan member service-port 0**
- **igmp user delete service-port 0**

下发**DEL-LAN IPTVPORT**命令成功后,使用**display igmp multicast-vlan member**命令可以查询组播VLAN下已经不存在该组播用户成员。

■ 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

b. **删除PON口的业务VLAN** (详细信息请参见[12.1.4 删除PON口VLAN信息 \(DEL-PONVLAN\)](#))

■ 下发命令

DEL-
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=43;



说明

等同于如下删除业务虚端口命令:

- **EPON: undo service-port vlan 1100 epon 0/2/1**
- **GPON: undo service-port vlan 1100 gpon 0/2/1**

■ 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:47:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

19.5.4.8 IPTV 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现xPON接入的IPTV业务移机。

前提条件

用户所在ONU上已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 [拆除IPTV业务](#)。

步骤2 参见[开通IPTV业务](#)示例,重新开通IPTV业务。

----结束

19.5.5 VoIP 业务

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的VoIP业务开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机过程。

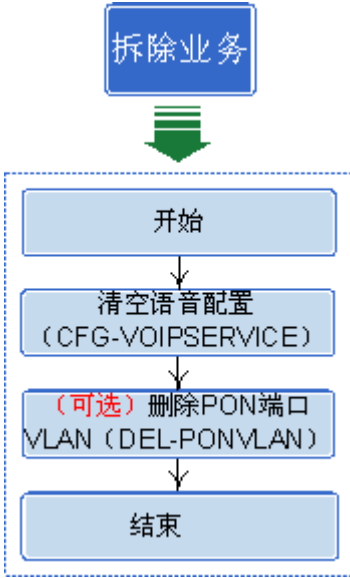
业务需求

- ONU通过H.248/SIP协议连接Softswitch/IMS network。
- ONU通过DHCP方式获取IP地址。
- 两部电话分别接在ONU的POTS端口，相互之间能够通话。
- VoIP业务上下行流量控制不限速。

19.5.5.1 VoIP 业务流程

介绍了在xPON FTTH组网下VoIP业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|---------------------------|--|
| 开通业务 | | <ul style="list-style-type: none">● 如在一个ONU上配置两种或三种业务，只需在配置第一种业务时增加ONU（ADD-ONU），后面的业务配置中不需要再下发ADD-ONU命令执行重复增加ONU操作。建议一个端口只开通一种业务。● 如果上层OSS系统无法识别是否已经创建语音业务流，当在多个POTS端口开通语音业务时，需要执行多次ADD-PONVLAN，此时要求OSS系统适配错误码来解决重复执行ADD-PONVLAN时报错的问题。 |
| 修改业务参数 | 配置VoIP业务(CFG-VOIPSERVICE) | 一般通过修改H.248/SIP用户的个性化参数来修改业务参数。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|--|
| 暂停业务 | 去激活VoIP端口(DACT-VOIPPORT) | 对于ONU侧一个用户端口下只配置一种业务的场景，只需去激活VoIP端口即可暂停业务。 |
| 恢复业务 | 激活VoIP端口(ACT-VOIPPORT) | 对于ONU侧一个用户端口下只配置一种业务的场景，只需激活VoIP端口即可恢复业务。 |
| 拆除业务 | 全业务拆除：删除ONU (DEL-ONU) | <ul style="list-style-type: none"> ● 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发DEL-ONU命令删除ONU。 ● 拆除单业务时，通过CFG-VOIPSERVICE命令清空语音业务配置，通过DEL-PONVLAN删除语音业务流。若该业务为ONU上最后一个业务，可直接下发DEL-ONU命令删除ONU。 ● 若在多个POTS端口下均开通了语音业务，只有拆除最后一个POTS用户时才能使用DEL-PONVLAN命令，否则只下发CFG-VOIPSERVICE命令清空语音业务配置。 |
| | 单业务拆除：  <pre> graph TD Start([开始]) --> Config[清空语音配置
(CFG-VOIPSERVICE)] Config --> Optional["(可选) 删除PON端口
VLAN (DEL-PONVLAN)"] Optional --> End([结束]) </pre> | |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|---|
| 移机 | <div><div><div>移机</div><div></div><div>开始</div><div>↓</div><div>删除ONU
(DEL-ONU)</div><div>↓</div><div>增加ONU
(ADD-ONU)</div><div>↓</div><div>(可选)配置ONU带宽
(CFG-ONUBW)</div><div>↓</div><div>配置PON口业务VLAN
(ADD-PONVLAN)</div><div>↓</div><div>配置VoIP业务
(CFG-VOIPSERVICE)</div><div>↓</div><div>结束</div></div><div><div>拆除业务</div><div></div><div>开通业务</div></div></div> | <ul style="list-style-type: none">● 移机即将已开通业务移至另一ONU下，可以删除原端口下ONU，在另一端口下新增ONU并开通业务。● 若客户担心先删除ONU可能会导致无法回滚业务，可以考虑先装再拆的方式，即先在另一端口下新增ONU并开通业务，待业务运行正常后再删除原端口下ONU。由于LOID全网唯一，若需要使用原来的LOID/MAC，则可以使用临时LOID/MAC添加ONU，待业务正常运行且删除原端口ONU后，再将临时LOID/MAC修改为原LOID/MAC。 |

19.5.5.2 VoIP 业务数据规划

介绍在xPON FTTH组网配置示例中，对VoIP业务数据的统一规划。

数据规划

表 19-4 VoIP 业务数据规划

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|---------|--------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|----------|------------------------|--|--|
| | PWD (密码) | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID (OLT 名称) | 10.71.62.138 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID (OLT 的xPON端口) | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ ONUIDTYPE (认证方式): LOID ● ONUID (LOID): sz3108shmi824x ● ONUTYPE (FTTH业务模板集名称): service1 ● ONUPORT (ONU端口): NA-NA-NA-1 ● UPBW (上行DBA模板名称): 10M_100M ● DOWNBW (下行MEF IP流量模板名称): 20M | <ul style="list-style-type: none"> ● FTTH业务模板集名称需与19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置中配置的FTTH业务模板集名称保持一致。 ● 一个ONU端口下只配置一种业务。 ● 上行DBA模板/下行MEF IP流量模板需与19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置中配置的上行DBA模板/下行MEF IP流量模板名称保持一致。 |
| VoIP业务数据 | CVLAN | 2100 | 网络侧VLAN ID。 |
| | DESC (Service Port 别名) | VoIPService | - |
| | CCOS | 5 | “CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |
| | H.248协议参数 | <ul style="list-style-type: none"> ● PT (语音协议类型): H.248 ● EID (MG网关域名): Jiaxing-Huawei-3108shmi8240 ● TID (H248用户终端标识): A0 | <ul style="list-style-type: none"> ● MG网关域名需要与MGC上设置的注册域名保持一致。支持域名、IP地址、设备名格式。 ● H248用户终端标识需要与MGC上配置的线路1终端标识保持一致。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|---------|---|---|
| | SIP协议参数 | <ul style="list-style-type: none"> ● PHONENUMBER (SIP 用户端口电话号码): 87654321 ● PT (语音协议类型): SIP ● SIPREGDM (SIP注册域名): softx3000.huawei.com ● SIPUSERPWD (SIP用户对应的鉴权用户密码): shmi123456 ● SIPUSERNAME (SIP用户对应的鉴权用户名): shmi1 | <ul style="list-style-type: none"> ● SIP用户端口电话号码需与IMS侧设置的电话号码保持一致。 ● SIP注册域名需与IMS侧设置的注册域名保持一致。支持域名或IP地址格式。
注意
“SIPREGDM” 对应ONT增值业务通用模板中的“归属域名”。根据个性化参数不能与模板参数重复的原则, 仅模板中未配置“归属域名”时, CFG-VOIPSERVICE命令才支持配置该参数。 ● 为保证系统安全, 设置的密码请满足一定的复杂性要求, 例如至少6个字符, 至少包含数字、字母、特殊字符3类字符两种的组合。并请定期更新密码。 |

19.5.5.3 开通 VoIP 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[19.4.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[19.5.5.2 VoIP业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU (详细信息请参见[12.2.1 增加ONU \(ADD-ONU\)](#))

- 下发命令

ADD-

**ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,NAME=PD/HW-
ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1;**

 说明

等同于如下OLT上离线增加ONU命令:

- EPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on oam ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name HG8245 desc EIP333333**
- GPON: **ont add 1 loid-auth sz3108shmi824x always-on omci ont-lineprofile-name line-profile ont-srvprofile-name srv-profile_default_0 desc EIP333333**

下发**ADD-ONU**命令成功后, 使用**display ont info**命令可以查询到ONU的相关信息, 如ONU的当前状态、相关配置等。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|---------|----------|--|
| ONUID | SIZE(64) | ONU的LOID。
说明
若对应有CTC2.1设备规范中逻辑号认证方式的CheckCode字段, 则需输入“PWD”。 |
| ONUTYPE | SIZE(32) | FTTH业务模板集名称。对于GPON和EPON共管的HG824x终端, 模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路模板、业务模板。 |

步骤2 (可选) 调整ONU带宽 (详细信息请参见[12.2.9 配置ONU带宽 \(CFG-ONUBW\)](#))

● 下发命令

CFG-ONUBW::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x:1::UPBW=10M_100M,DOWNBW=20M;

 说明

CFG-ONUBW等同于如下修改ONU编号为10的线路模板命令:

- EPON
 - **ont-lineprofile epon profile-id 10**
 - **llid dba-profile-name 10M_100M ont-car 20M**
- GPON
 - **tcont bind-profile 1 2 1 profile-name 10M_100M**
 - **ont modify 1 2 ont-lineprofile-id 10**

下发**CFG-ONUBW**命令成功后, 使用**display ont info**命令可以查询到ONU绑定的线路模板。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:39
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|----------|-----------------|
| UPBW | SIZE(32) | 上行DBA模板名称。 |
| DOWNBW | SIZE(32) | 下行MEF IP流量模板名称。 |

步骤3 配置PON口的业务VLAN（详细信息请参见12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN））



如果上层OSS系统无法识别是否已经创建语音业务流，当在多个POTS端口开通语音业务时，需要执行多次ADD-PONVLAN，此时要求OSS系统适配错误码来解决重复执行ADD-PONVLAN时报错的问题。

● 下发命令

**ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x:CTAG::CVLAN=2100,UV=45,DESC=VoIPService,CCOS=5;**



等同于如下OLT上建立业务虚端口命令：

- EPON: **service-port vlan 2100 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 45 tag-transform translate inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5**
- GPON: **service-port vlan 2100 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 45 tag-transform translate inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|--|
| CVLAN | 1～4095 | 网络侧VLAN ID。 |
| UV | 0～4095 | 用户侧VLAN ID，为WAN口缺省VLAN，需与ONT增值业务通用模板中WAN IP接口的“Vlan ID”取值保持一致。 |
| CCOS | 0～7 | “CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

步骤4 配置VoIP业务（详细信息请参见12.6.1 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE））

● H.248协议，HG8245 V100R003C01

- 下发命令

**CFG-VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONU
ID=sz3108shmi824x,ONU
PORT=NA-NA-NA-1:CTAG::PT=H.248,EID=Jiaxing-Huawei-sz3108shmi824x,TID=A0;**

- 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

● SIP协议，HG8245 V100R003C00

- 下发命令

CFG-

VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-
NA-1:CTAG::PHONENUMBER=87654321,PT=SIP,SIPREGDM=softx3000.h
uawei.com,SIPUSERNAME=shmi1,SIPUSERPWD=shmi123456;

- 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;



说明
等同于在ONU Web界面上配置H.248和SIP协议相关参数。

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------------|------------------|--|
| PT | ● H.248
● SIP | 语音协议类型，取值与ONT增值业务通用模板中“信令协议”取值保持一致。 |
| EID | SIZE(64) | MG网关域名，需要与MGC上设置的注册域名保持一致。支持域名、IP地址、设备名格式。
H.248协议下才需要配置此参数。 |
| TID | SIZE(64) | H248用户终端标识需要与MGC上配置的线路1终端标识保持一致。
H.248协议下才需要配置此参数。 |
| PHONENUMBER | SIZE(32) | SIP用户端口电话号码，需要与软交换上设置的电话号码保持一致。
SIP协议下才需要配置此参数。 |
| SIPREGDM | SIZE(32) | SIP注册域名，需要与软交换上设置的注册域名保持一致。支持域名或IP地址格式。
注意
“SIPREGDM”对应ONT增值业务通用模板中的“归属域名”。根据个性化参数不能与模板参数重复的原则，仅模板中未配置“归属域名”时，CFG-VOIPSERVICE命令才支持配置该参数。
SIP协议下才需要配置此参数。 |

---结束

操作结果

验证电话是否可以正常使用。在ONU终端的两个POTS口分别接2台普通话机Phone1和Phone2，进行互拨测试，在正常情况下：

- 主叫用户摘机可以听拨号音。
- 主叫用户拨打被叫用户的电话号码，被叫用户可以正常振铃，主叫用户可以听到回铃音。

- 主叫用户和被叫用户可以正常通话。
- 被叫用户挂机后，主叫用户可以听到忙音。

19.5.5.4 修改 VoIP 业务参数

通过修改H.248/SIP用户的个性化参数来实现xPON接入的VoIP业务参数修改。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 修改H.248/SIP用户的个性化参数。（详细信息请参见**12.6.1 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE）**）

- （H.248协议，HG8245 V100R003C01）修改H248协议配置中的MG网关域名、用户终端标识

- 下发命令

CFG-

VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::PT=H.
248,EID=Jiaxing-Huawei-0,TID=A1;

- 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

- （SIP协议，HG8245 V100R003C00）修改SIP用户端口对应的用户名、密码

- 下发命令

CFG-

VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-
NA-1:CTAG::PHONENUMBER=87654321,PT=SIP,SIPREGDM=softx3000.h
uawei.com,SIPUSERNAME=shmi2,SIPUSERPWD=shmi654321;

- 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;



说明

等同于在ONU Web界面上配置H.248和SIP协议相关参数。

----结束

19.5.5.5 暂停 VoIP 业务

通过去激活VoIP端口来暂停xPON接入的VoIP业务。

前提条件

- 用户所在端口已经开通了VoIP业务。

- ONU的某个用户端口下只开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 去激活VoIP端口。（详细信息请参见[12.6.3 去激活VoIP端口（DACT-VOIPPORT）](#)）

- 下发命令

**DACT-
VOIPPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID
=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;**



说明

等同于如下修改ONT端口属性的命令：**ont port attribute 1 2 pots 1 operational-state off**

下发**DACT-VOIPPORT**命令成功后，使用**display ont potsport state 1 2 all**命令可以查询到POTS端口的当前状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

19.5.5.6 恢复 VoIP 业务

通过激活VoIP端口来恢复xPON接入的VoIP业务。

前提条件

用户所在端口已经暂停了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 激活VoIP端口。（详细信息请参见[12.6.2 激活VoIP端口（ACT-VOIPPORT）](#)）

- 下发命令

**ACT-
VOIPPORT::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID
=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::;**



说明

等同于如下修改ONT端口属性的命令：**ont port attribute 1 2 pots 1 operational-state on**

下发**ACT-VOIPPORT**命令成功后，使用**display ont potsport state 1 2 all**命令可以查询到POTS端口的当前状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

19.5.5.7 拆除 VoIP 业务

介绍拆除ONU上全业务和单业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

背景信息

- 拆除全业务时，不需要先删除ONU上业务，可直接下发**DEL-ONU**命令删除ONU。
- 拆除单业务时，通过**CFG-VOIPSERVICE**命令清空语音业务配置，通过**DEL-PONVLAN**删除语音业务流。若该业务为ONU上最后一个业务，可直接下发**DEL-ONU**命令删除ONU。
- 若在多个POTS端口下均开通了语音业务，只有拆除最后一个POTS用户时才能使用**DEL-PONVLAN**命令，否则只下发**CFG-VOIPSERVICE**命令清空语音业务配置。

操作步骤

- 拆除全业务
 - a. 删除ONU。（详细信息请参见[12.2.13 删除ONU（DEL-ONU）](#)）
 - 下发命令
DEL-ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x;
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 拆除单业务
 - a. 清空语音配置（详细信息请参见[12.6.1 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE）](#)）
 - **H.248协议，HG8245 V100R003C01**
 - 下发命令
CFG-VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::PT=H.248,EID="",TID=";
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
 - **SIP协议，HG8245 V100R003C00**
 - 下发命令
CFG-VOIPSERVICE::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=sz3108shmi824x,ONUPORT=NA-NA-NA-1:CTAG::PHONENUMBER="",PT=SIP,SIPREGDM="",SIPUSERNAME="",SIPUSERPWD=";
 - 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

- b. (可选) 删除PON口的业务VLAN (详细信息请参见[12.1.4 删除PON口VLAN信息 \(DEL-PONVLAN\)](#))

- 下发命令

```
DEL-
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=LOI
D,ONUID=sz3108shmi824x:CTAG::UV=45;
```

 说明

等同于如下删除业务虚端口命令:

- EPON: **undo service-port vlan 2100 epon 0/2/1**
- GPON: **undo service-port vlan 2100 gpon 0/2/1**

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:47:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

19.5.5.8 VoIP 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现xPON接入的VoIP业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 拆除VoIP业务。

步骤2 参见[开通VoIP业务](#)示例，重新开通IPTV业务。

----结束

19.5.6 退出 U2000

介绍如何退出U2000网管系统。

操作步骤

步骤1 退出U2000。(详细信息请参见[11.2 退出U2000 \(LOGOUT\)](#))

- 下发命令
LOGOUT:::8::;
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:40
M 8 COMPLD
```

EN=0 ENDESC=成功。
;
----结束

20xPON FTTB 业务场景介绍

介绍xPON FTTB三个典型的业务开通场景的特点及可参考的业务开通示例。

xPON FTTB业务开通包括以下三个场景：

| 业务场景 | 场景特点 | 业务开通示例 |
|-------|--|---|
| 全量部署型 | <ul style="list-style-type: none">● 部署阶段：OLT和ONU设备侧已配置业务VLAN、业务流、组播模式/节目/上行口、语音参数等，且OLT和ONU已增加到网管进行管理，网管侧配置好设备管理和业务开通所需的全局模板。● 放号阶段：激活端口、配置xDSL端口带宽、组播节目数、语音个性化参数等。● 此场景下还涉及公客改商客、商客改公客。 | 21 xPON FTTB业务发放示例（全量部署型） |
| 轻量部署型 | <ul style="list-style-type: none">● 部署阶段：OLT和ONU设备侧已配置组播模式/节目/上行口、语音参数等，且OLT和ONU已增加到网管进行管理，网管侧配置好设备管理和业务开通所需的全局模板。● 放号阶段：配置业务VLAN、业务流、组播节目数、语音个性化参数等。 | 22 xPON FTTB业务发放示例（轻量部署型） |

| 业务场景 | 场景特点 | 业务开通示例 |
|-------|--|---|
| 按需放装型 | <ul style="list-style-type: none">● 部署阶段：OLT设备侧已配置业务VLAN并增加到网管进行管理，网管侧配置好设备管理和业务开通所需的全局模板。● 放号阶段：增加ONU、配置OLT到ONU的管理业务流、配置OLT上业务流、离线部署ONU业务发放任务。 | 23 xPON FTTB业务发放示例（按需放装型） |

21 xPON FTTB 业务发放示例（全量部署型）

关于本章

以示例方式介绍了LAN/xDSL接入场景下xPON FTTB业务的概述、开通阶段、规划、预配置和对接指导。

[21.1 xPON FTTB业务概述](#)

介绍xPON FTTB的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

[21.2 xPON FTTB业务开通阶段](#)

介绍xPON FTTB业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

[21.3 xPON FTTB业务规划](#)

介绍xPON FTTB业务规划阶段对组网、设备管理、业务、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

[21.4 xPON FTTB业务配置流程](#)

介绍xPON FTTB业务部署和发放的流程。

[21.5 xPON FTTB业务预配置](#)

介绍xPON FTTB业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统的预配置。

[21.6 xPON FTTB业务对接命令](#)

介绍了上网、IPTV和VoIP业务在xPON FTTB组网下的数据规划及业务开通、业务参数修改、业务暂停、业务恢复、业务拆除和移机，以及整机退网的过程。

21.1 xPON FTTB 业务概述

介绍xPON FTTB的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

业务背景

FTTB运维存在以下问题：

- FTTB场景多，承载业务丰富，发放过程涉及到多个环节/系统，发放复杂工作量大；
- ONU规格不同，部署环境复杂，增加业务发放难度及工作量；
- 手工业务配置易出错、效率低、客户感知差，难于满足批量业务开通需求。

解决方案

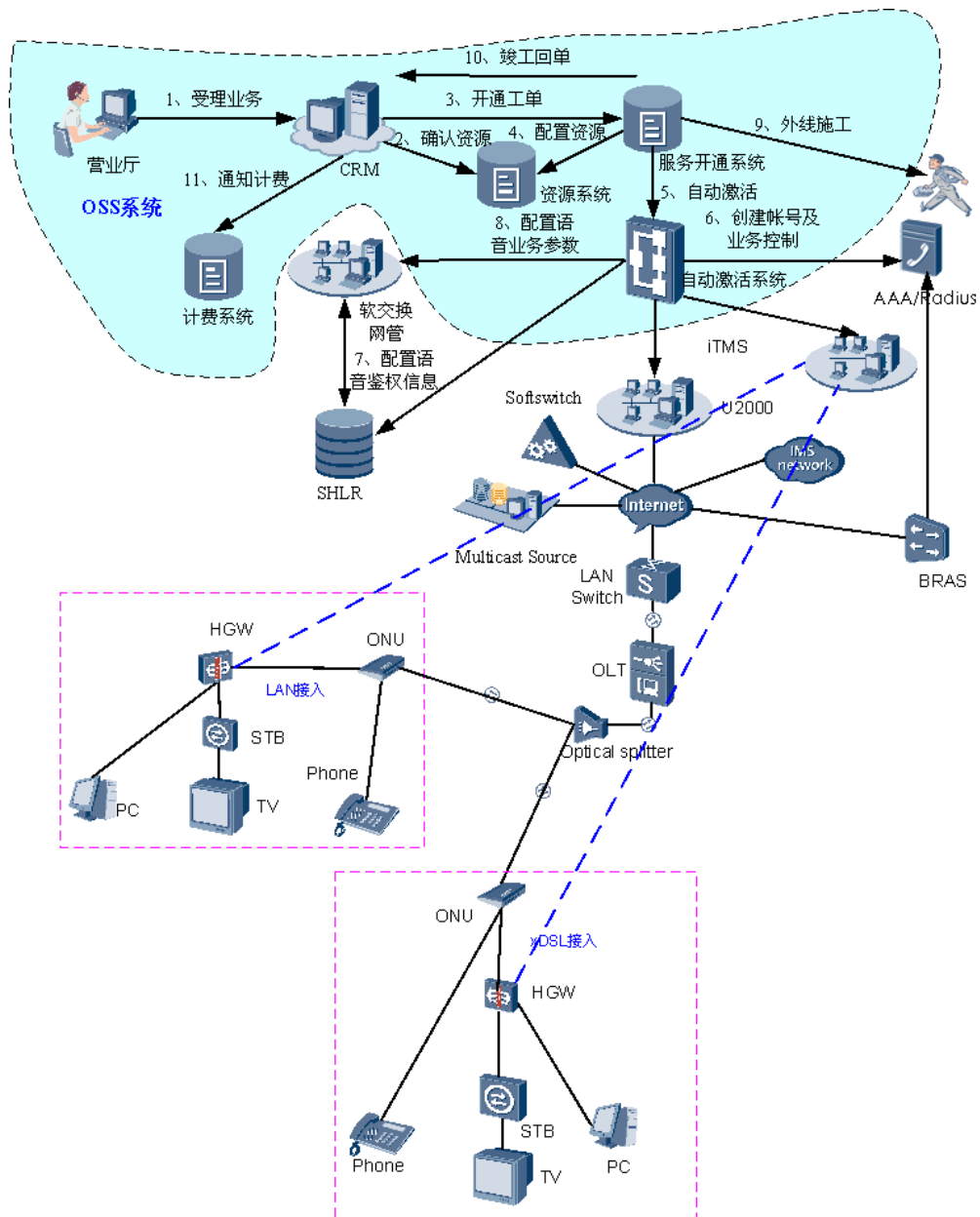
通过引入全自动工单集成方案进行业务发放，可有效解决FTTB运维的痛点。

在全自动工单集成方案中，U2000网管向OSS系统提供丰富的TL1北向接口功能，如批量激活LAN/xDSL端口，配置xDSL端口带宽、组播节目数、语音个性化参数等，实现灵活快速、统一的多种业务自动发放。

业务组网

在FTTB业务组网中，ONU通过xPON方式接入OLT实现光纤到楼。工单系统中，自动工单通过TL1接口向U2000发放业务，U2000将业务配置自动下发到OLT，ONU上电注册认证后，从OLT获取业务数据，为用户提供上网、IPTV和VoIP业务。

图 21-1 FTTB 业务组网



- 局方OSS系统包括CRM、服务开通系统、资源系统、自动激活系统和计费系统等几大系统。
- VoIP业务发放对接涉及系统：U2000（控制ONU各业务上行带宽、配置ONU增值业务参数）、Softswitch（配置媒体网关接口和语音用户）/IMS（配置SIP接口和语音用户）、SHLR（配置鉴权信息）；上网、IPTV业务发放对接涉及系统：U2000（端口控制，速率调整）、Radius服务器（鉴权控制）、BRAS服务器（用户认证）、Multicast Source（提供组播数据报文）。
- CRM: customer relationship management, 客户关系系统，处理营业厅用户需求，调用资源管理功能进行资源确认，形成客户订单，并将订单提交到服务开通系统。

- 服务开通系统：工单管理系统，派发FTTx资源配置单到资源系统进行自动资源配置，派发激活工单到自动激活系统进行自动激活，派发外线施工单到施工调度进行人工上门施工。
- 资源系统：完成对设备、线路等网络资源的配置，更新相应资源的状态。
- 自动激活系统：电信业务的后端运维支撑系统（也可以作为独立的逻辑模块存在于其他系统中），接收上层服务开通系统的FTTx业务激活工单，完成对工单拆分，将子工单任务映射为具体网元配置指令，通过接入软交换网管、SHLR、AAA/Radius、U2000等系统，下发各项网元配置指令，从而实现FTTx业务自动激活处理的具体实施。建议采用单独部署激活系统的建议。
- 计费系统：CRM系统在收到竣工回单后，派发计费通知，计费系统负责FTTx相关产品的计费采集与处理。
- IMS：IP Multimedia Subsystem，IP多媒体子系统，面向旨在提供移动及固定多媒体服务的电信运营商的标准下一代网络架构，支持基于SIP协议的电话系统。
- SHLR：Smart Home Location Register，智能归属位置寄存器，用以配置鉴权信息。
- U2000：华为公司统一网管系统，具备强大的网元层、网络层管理功能，并对外提供北向接口。
- iTMS：Integrated Terminal Management System，终端综合管理系统，是华为公司面向未来家庭网络和家庭用户管理的主要产品和解决方案。
- HGW：Home Gateway，家庭网关。

自动业务激活流程描述如下：

1. 营业员通过CRM系统受理用户业务，生成相应业务数据，包括电话号码、宽带帐号及密码、IPTV帐号和密码、SIP帐号及密码，然后生成订单送到服务开通系统。
2. 服务开通系统根据订单号生成到各个IT系统的工单，并对这些工单进行管理、调度。
3. 服务开通系统发送工单到资源系统要求配置光路（配置子光路）、配号（物理号及相应设备软交换逻辑数据）、配端口（配置分光器端子、VLAN、终端型号），资源系统完成配置后，通知服务开通配置已完成。
4. 服务开通系统得知资源系统已配置完成后，会向资源取数据，然后按一定的顺序生成到如下IT系统的工单：
 - a. 生成到自动激活系统的工单，送到自动激活系统进行用户语音及宽带数据激活；
 - b. 生成到AAA的工单，送到AAA系统进行宽带账号的创建及激活；
 - c. 生成到IPTV平台的工单，送到IPTV平台进行IPTV账号的创建及激活；
 - d. （可选）生成到iTMS平台的工单，送到iTMS平台，待终端上电后进行下发配置数据到用户终端的操作；
 - e. 生成外线施工单，送到综调系统，再由外线施工人员上门施工。
5. 外线人员施工完成，用户各项业务能够正常使用了，由外线施工人员在服开系统或综调系统进行外线回单，再由服务开通系统进行CRM竣工。

设备能力

FTTB业务组网中的OLT使用MA5680T，LAN接入组网中的ONU使用MA5620，xDSL接入组网中的ONU使用MA5616。

- MA5680T：版本为V800R008C05，作为PON系统中OLT（Optical Line Terminal）设备，和终端ONU(Optical Network Unit)设备配合使用，xPON系统使用1:64分光比，提供高速率、高带宽的上网、IPTV和VoIP业务。
- MA5620：版本为V800R308C00，作为PON系统中MDU（Multi Dwelling Unit）设备，支持MAC认证和SN认证，支持EPON/GPON上行，支持以太网接入和POTS接入，支持H.248媒体控制协议。
- MA5616：版本为V800R308C01，作为PON系统中MDU（Multi Dwelling Unit）设备，支持MAC认证和SN认证，支持EPON/GPON上行，支持ADSL2+和POTS接入，最大提供128路ADSL接入或256路POTS接入，支持H.248媒体控制协议。

OSS 系统要求

OSS系统需包含完善的资源系统和自动激活系统。资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及上网、IPTV、VoIP业务的资源信息。详细信息请参见[21.5 xPON FTTB业务预配置](#)中的“资源系统部署”。

21.2 xPON FTTB 业务开通阶段

介绍xPON FTTB业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

整个业务开通过程主要包括以下三个阶段：

| 业务开通阶段 | 阶段目标 | 详细配置 |
|--------|--|------------------------------------|
| 规划阶段 | 主要是对组网、业务、设备管理、VLAN、QoS、IP地址、域名进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。 | 21.3 xPON FTTB业务规划 |

| 业务开通阶段 | 阶段目标 | 详细配置 |
|--------|---|---|
| 部署阶段 | <p>放号前所做的前期准备工作，主要包括U2000、OLT、ONU、资源系统、iTMS的部署，增加OLT和ONU，打通OLT和ONU之间的管理通道，在OLT和ONU上创建业务流，以减少业务开通阶段配置，缩短业务开通时间。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● U2000：配置U2000系统地址及参数、缺省SNMP参数模板、北向TL1接口用户、相应业务所需的模板，增加OLT/ONU到U2000等 ● OLT：配置SNMP协议参数、各业务VLAN、组播模式/节目/上行口、各业务流等 ● ONU：配置各业务VLAN、组播模式/节目/上行口、语音参数、各业务流等 ● 资源系统部署：完成xPON业务发放所需要的OLT、ONU及上网、IPTV、VoIP业务的资源信息录入 ● iTMS：配置ONU的管理通道、VLAN连接模式(桥接或路由)、业务和端口的绑定、语音帐号密码、语音注册地址和端口等 | 21.5 xPON FTTB业务预配置 |
| 放号阶段 | <p>配置端口带宽、激活/去激活端口、配置组播节目数、语音帐户等。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 公客改商客场景下，还需要通过TL1接口对OLT和ONU分别下发创建商客VLAN和业务流的命令。 ● 商客改公客场景下，还需要通过TL1接口对ONU下发创建公客业务流的命令。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 21.6.3 上网业务（LAN接入） ● 21.6.4 上网业务（xDSL接入） ● 21.6.5 IPTV业务（LAN接入） ● 21.6.6 IPTV业务（xDSL接入） ● 21.6.7 VoIP业务 |

21.3 xPON FTTB 业务规划

介绍xPON FTTB业务规划阶段对组网、设备管理、业务、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

组网规划

为了尽可能简化网络结构、降低维护压力、保证业务质量，在建设基于PON的FTTx接入网时，建议遵循如下原则：

- 根据“光进铜退”的总体战略，光缆覆盖的地方，不再敷设铜缆，以实现真正的“光进铜退”；
- 每台多业务汇聚交换机最大连接16台OLT设备，对于重要局点，建议OLT通过上行端口链路聚合保护方式接入上层汇聚设备（如：华为公司的NE40E设备）；
- 同一ONU设备不能同时接入住宅用户和企业用户；
- 公客（公众客户，一般为居民住宅、小区等）语音业务主要由ONU内置的语音模块或者家庭网关内置IAD提供；ONU设备内置语音模块可视为可信终端，家庭网关设备经过BAS后再进入软交换网络；采用类似AG组网模式或者下挂HGU提供语音业务的类似IAD组网模式，语音业务可以直接连接到SS而不经BAS设备。

设备管理

- **MAC/SN规划**
统一采用MAC/SN认证，MAC/SN全局唯一。
- **设备管理方式**
FTTB组网模式下通过SNMP管理EPON/GPON ONU设备。

业务规划

业务规划遵循以下原则：

- 同一型号ONU采用相同的各种模板：MDU SNMP模板、DBA模板、线路模板，以屏蔽各ONU的差异，简化配置和维护；
- 同一ONU同时承载宽带上网、VoIP、IPTV（点播和组播，组播复用点播业务通道）业务，且业务间相互独立，互不影响。

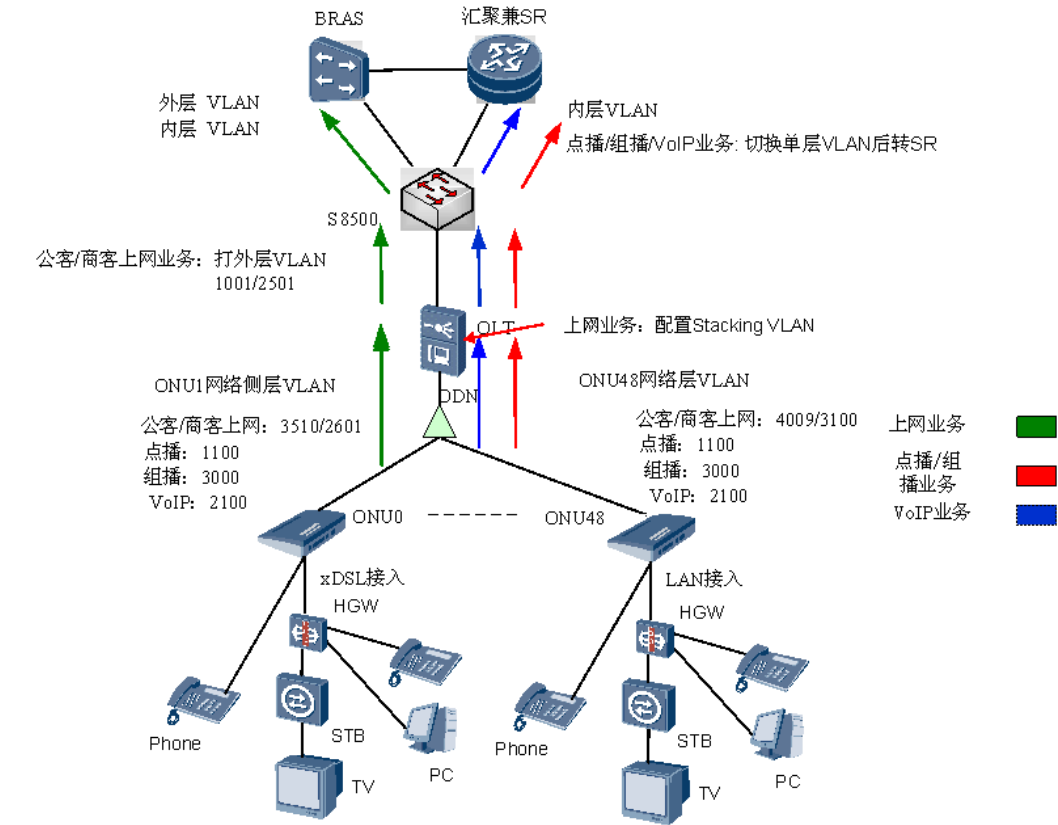
VLAN 规划

VLAN用于实现用户和业务的标识、隔离、管理和控制。VLAN规划遵循以下分配原则：

- **管理VLAN：**xPON系统的网管应采用带内通道并为其规划一个专用的管理VLAN。OLT和ONU的管理消息都承载在该管理VLAN中。
- **业务VLAN：**采用VLAN隔离方式来区分业务和用户。
 - xPON网络的VLAN规划应与IP城域网相协调。
 - 每个汇聚交换机支持4096个VLAN，VLAN资源有限，应预留一部分做为今后业务发展。
 - 按照全覆盖的方式进行规划VLAN，即确保为每个用户预留VLAN（即使ONU设备不一定覆盖所有的用户），以避免将来由于用户增加导致现有VLAN资源不足或需要对现有VLAN进行大幅调整的情况发生。且同一PON板下的各ONU VLAN应统一规划，不能重复。
 - 上网业务为每用户分配不同的双层VLAN，以区别不同的用户及业务。
 - 点播、组播和VoIP业务一般为单层VLAN。
 - SVLAN区分业务类型，建议每PON口每业务类型每SVLAN，如无法实现，则建议扩大到每PON板每业务类型每SVLAN。同一业务下OLT上不同PON单板采用不同的SVLAN域。

- CLAN标识端口不标识业务，可简化ONU配置，同种ONU相同配置。CLAN在同一个SVLAN下不能重复，建议在同一SVLAN下统一排序，减少用户侧的广播。
- 为了减小广播域，为HGW规划多个管理VLAN，每个VLAN仅用于管理有限的HGW。本实例规划HGW的管理VLAN为49~99。

遵循以上VLAN分配原则，本实例规划的全网VLAN如下所示。



说明
由于各省的上层系统组网不同，其OLT上联方式也不尽相同。但考虑光缆、BRAS端口等资源及传输距离的限制，推荐采用上图的上联方式，即OLT经汇聚交换机连接BRAS，且只经过一级汇聚。

| 业务类型 | VLAN方案 | ONU用户侧VLAN | ONU网络侧/OLT用户侧VLAN(CVLAN) | OLT网络侧(SVLAN) | 备注 |
|--------|--------|------------|--------------------------|---------------|---|
| 管理VLAN | C→C | 4000 | 4000 | 4000 | 管理VLAN是OLT管理MDU数据的VLAN。OLT通过SNMP方式对MDU进行管理，管理VLAN的L3接口IP地址与MDU的管理IP地址必须在同一网段。 |

| 业务类型 | VLAN 方案 | ONU 用户侧 VLAN | ONU 网络侧/OLT 用户侧 VLAN (CVLAN) | OLT 网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|------|---------|--------------|--|---|--|
| 上网业务 | C->S+C' | untagged | <ul style="list-style-type: none"> 公客业务：3510 ~ 4009 商客业务：2601 ~ 3100 | <ul style="list-style-type: none"> 公客业务：500 ~ 1099 商客业务：2101 ~ 2600 | <ul style="list-style-type: none"> 公客业务和商客业务的VLAN规划范围段不一样。 采用双层VLAN精确绑定以扩充VLAN来标识用户和业务。在ONU上为每个用户端口分配一个CVLAN，在OLT上按每PON口每业务类型分配一个SVLAN。一个PON板下最多可接入24个ONU用户。 OLT：打上外层SVLAN用于标识业务。 ONU：LAN接入场景下，HGW上行带用户侧VLAN，ONU进行VLAN切换UserVLAN->CVLAN。为保证ONU的LAN口直连PC和下接HGW后再接PC的方式兼容，在HGW上配置上网业务上行报文为untagged。xDSL接入场景下，ONU进行PVC->C切换。在ONU上每业务映射一个SVLAN，每业务每用户映射一个SVLAN+CVLAN，MDU预留7个SVLAN，每种业务对应相同SVLAN。 |

| 业务类型 | | VLAN 方案 | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧/OLT用户侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|---------|----|---------|-------------|---------------------------|----------------|---|
| IPT V业务 | 点播 | C->C' | 43 | 1100~2099 | 1100~2099 | <ul style="list-style-type: none">● 点播VLAN：采用主流的单层VLAN方式。● OLT：进行VLAN透传。组播VLAN和点播VLAN在OLT上分别规划。● ONU：HGW上行带用户侧VLAN，ONU进行VLAN切换。 |

| 业务类型 | | VLAN 方案 | ONU 用户侧 VLAN | ONU 网络侧/OLT 用户侧 VLAN (CVLAN) | OLT 网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|------|----|---------|--------------|------------------------------|-----------------|---|
| | 组播 | C->C' | 43 | 3000 | 3000 | <ul style="list-style-type: none"> ● 组播复制点在接入侧。 <p>说明
IPTV业务包括两种业务场景：组播复制点在接入侧和组播复制点在BRAS。若组播复制点在BRAS，VLAN切换方式与公客上网业务的相同，此简化方式下IPTV业务和上网业务在接入侧走同一管道，BRAS根据认证帐号域名区分业务。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 组播视频流直接复用点播通道，不需要单独创建组播视频通道。 ● 组播VLAN：全网统一分配，主要为单层MVLAN。 ● 一般组播VLAN根据组播源划分，即同一组播源的多个频道共用VLAN，这样如果增加频道，则无需改变VLAN规划，可扩展性较好。 ● 下行组播流在PON层面走广播通道，不走单播通道，以提升带宽利用率。 ● OLT：设置组播模式为IGMP proxy，进行组播报文复制，MVLAN不变。组播VLAN和点播VLAN在OLT上分别规划。 ● ONU：设置组播模式为IGMP proxy，在ONU上进行组播复制（只复制给有 |

| 业务类型 | | VLAN 方案 | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧/OLT用户侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|--------|--|---------|-------------|---------------------------|----------------|--|
| | | | | | | 需要的用户），同时启用快速离开功能；ONU对下行组播报文进行跨VLAN组播。 |
| VoIP业务 | | C—>C' | 45 | 2100 | 2100 | <ul style="list-style-type: none"> ● 业务VLAN：采用主流的单层VLAN方式。 ● ONU：HGW上行带用户侧VLAN，ONU进行VLAN切换。 ● OLT：进行VLAN透传。 |

本实例中一个ONU的VLAN规划如下：

| 业务类型 | | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) |
|--------|----|---|--|---|
| 管理VLAN | | 4000 | 4000 | 4000
VLAN属性：Common |
| 上网业务 | | LAN接入：
untagged
xDSL接入：
17/33（VPI/
VCI） | <ul style="list-style-type: none"> ● 公客业务：4001 ● 商客业务：3001 | <ul style="list-style-type: none"> ● 公客业务：1001 ● 商客业务：2501 ● VLAN属性：Stacking |
| IPTV业务 | 点播 | 43 | 1100 | 1100
VLAN属性：Common |
| | 组播 | 43 | 3000 | 3000
VLAN属性：Common |
| VoIP业务 | | 45 | 2100 | 2100
VLAN属性：Common |

QoS 规划

QoS规划包括优先级、DBA模板、CAR。

- 优先级：不同的业务流可以根据优先级处理的策略，设置报文的优先级。在本设备上产生拥塞或者上行网络产生拥塞后可根据优先级进行调度。
- DBA模板用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。
- CAR：保证接入速率。CAR可以定义四个流量参数：保证信息速率（CIR，Committed Information Rate）、保证突发量（CBS，Committed Burst Size）、峰值信息速率（PIR，Peak Information Rate）、峰值突发量（PBS，Peak Burst Size）。依据它们对速率进行限制，并对报文进行分类。

| 业务类型 | | 优先级 | 队列调度 | DBA模板 | CAR | 备注 |
|-------------|----|-----|------------------|---|----------------------|---|
| 上网业务 | | 0 | 优先级队列：0 | 保证带宽：
36Mbit/s
最大带宽：
100Mbit/s | xDSL端口带宽：
6Mbit/s | <ul style="list-style-type: none">● 优先级/队列调度：在接入网的入口处进行报文优先级标记，接入网内部按照PQ调度方式进行拥塞控制。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：OLT到ONU管理业务 > VoIP > IPTV > 上网。数值越大表示优先级越高。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。● DBA模板：考虑到GPON/EPON业务发放共指令的解决方案，各种业务流映射到一条T-CONT、一条GEM Port，使用一个DBA模板；采用1:64的分光，DBA模板的保证带宽为6M、最大带宽为100M。● CAR：只基于用户侧端口和用户线路进行带宽限制，用户业务流的带宽限制由POP(BRAS/SR)点实现，不针对业务流进行带宽限制。 |
| IPTV业务 | 点播 | 4 | | 保证带宽：
10Mbit/s
最大带宽：
60Mbit/s | | |
| | 组播 | | | | | |
| VoIP业务 | | 5 | | 固定带宽：
6Mbit/s | 上下行不限速 | |
| OLT到ONU管理业务 | | 6 | 固定带宽：
1Mbit/s | | | |

IP 地址规划

IP地址规划遵循以下分配原则：

综合考虑IP网的地址分配，充分利用私网地址，节省公网IP地址资源，按业务类型分配IP地址段，并充分考虑网络安全性能。

- OLT、ONU设备应分配静态私网IP地址。需保证同一SR下通过带内管理的设备管理IP地址在同一网段，且默认网关为业务路由器(SR，Service Router)。
- 各用户终端设备IP地址可根据相应业务需要，选择动态分配（由BRAS或DHCP Server分配），且需要给同一SR下属于同一个VLAN的终端分配相同网段的IP地址，以便于部署安全策略和进行路由规划。

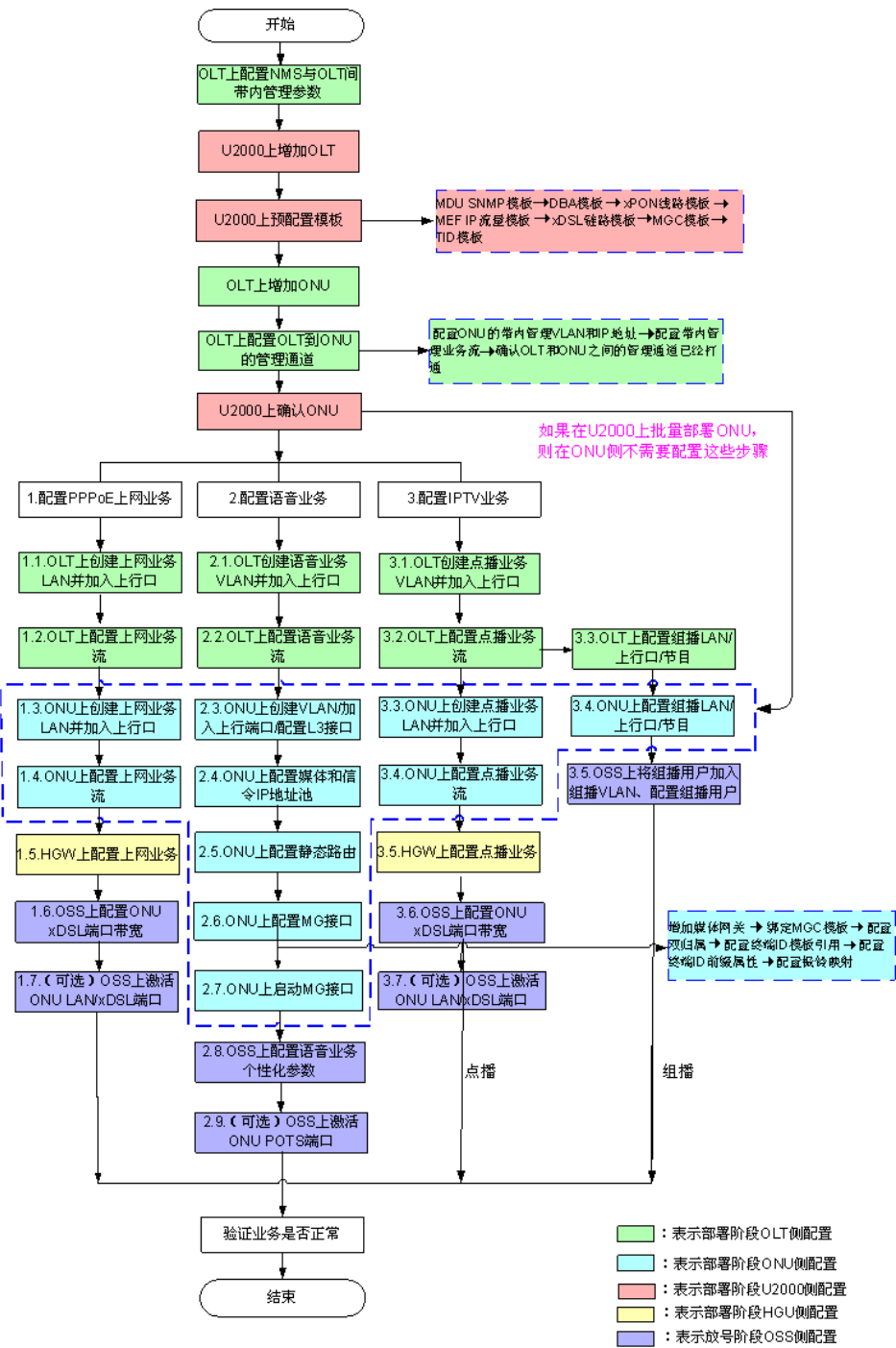
- 上网业务：通过PPPoE动态获取公网IP地址。
- IPTV业务：通过DHCP动态获取私网IP地址，在BRAS上为点播/组播业务分配专门的私网地址池。
- VoIP业务：采用DHCP动态获取私网IP地址。

| 设备类型 | IP地址 | 备注 |
|------|--------------|-------------------|
| OLT | 10.71.62.138 | 为OLT和ONU分配静态IP地址。 |
| ONU | 10.71.62.131 | |

21.4 xPON FTTB 业务配置流程

介绍xPON FTTB业务部署和发放的流程。

图 21-2 xPON FTTB 业务配置流程



21.5 xPON FTTB 业务预配置

介绍xPON FTTB业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统的预配置。

U2000 预配置

搭建好U2000环境后，在U2000上进行预配置，包括但不限于：

- 配置U2000系统地址及参数（系统时间、语言等）
- 配置缺省SNMP参数模板
- 增加OLT、ONU到网管系统且状态正常
- 增加北向TL1接口用户tl1user，并配置其设备操作和安全管理的相关权限
- 配置相应业务所需的模板：[21.5.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置](#)

详细信息请参见集成在U2000中的联机帮助。

OLT 预配置

部署SNMP协议参数、各业务VLAN及将上行口加入VLAN、IGMP模式、组播节目、组播上行口、安全特性（如上网业务：防非法接入、用户帐号盗用/借用、防MAC/IP地址欺骗、恶意攻击等。语音业务、IPTV业务：防MAC/IP地址欺骗、恶意攻击等，防大流量攻击。）、建立业务流等。详细信息请参见《MA5680T&MA5683T V800R008C05 调测和配置指南》。

以EPON为例，部分命令参考如下：

- 配置OLT到ONU的管理通道，其中ONU ID为2。
 - MA5680T-1 (config) #**vlan 4000 smart** //管理VLAN
 - MA5680T-1 (config) #**port vlan 4000 0/19 0**
 - MA5680T-1 (config) #**interface vlanif 4000**
 - MA5680T-1 (config-if-vlanif4000) #**ip address 10.71.62.137 24**
 - MA5680T-1 (config-if-vlanif4000) #**quit**
 - MA5680T-1 (config) #**interface epon 0/2** //管理VLAN
 - MA5680T-1 (config-if-epon-0/2) #**ont ipconfig 1 1 ip-address 10.71.62.131 mask 255.255.255.0 gateway 10.71.62.1 manage-vlan 4000**
 - MA5680T-1 (config-if-epon-0/2) #**quit**
 - MA5680T-1 (config) #**service-port vlan 4000 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 4000 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6**
- 为上网、VoIP、点播和组播业务创建业务VLAN，并将上行口0/19/0加入到各VLAN中。
 - MA5680T-1 (config) #**vlan 500 to 1099 smart** //上网
 - MA5680T-1 (config) #**vlan attrib 500 to 1099 stacking**
 - MA5680T-1 (config) #**vlan 2100 smart** //VoIP
 - MA5680T-1 (config) #**vlan 1100 to 2099 smart** //点播
 - MA5680T-1 (config) #**vlan 3000 smart** //组播
 - MA5680T-1 (config) #**port vlan 500-1099,1100-2099,3000,2100 0/19 0**
- 分别为上网、VoIP、点播和组播业务创建业务流。其中，上网和点播在OLT建粗流，xPON端口为0/2/1，ONU ID为2。
 - MA5680T-1 (config) #**service-port vlan 1001 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 3100 to 3350 tag-transform default inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table Name**

DEFAULT_SCOS0_CCOS0 //PPPoE上网业务流，第一个PON口CVLAN为3100~3350，第二个PON口CVLAN为3351~3600，以此类推，OLT上打一层VLAN，业务流优先级为0

 说明

GPON根据TLS（Transparent LAN Service）区分用户：**MA5680T-1(config)#service-port vlan 1001 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan other-all tag-transform default inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table Name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**

- **MA5680T-1 (config) #service-port vlan 1100 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 1100 to 1350 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4**//点播业务流，第一个PON口CVLAN为1100~1350，第二个PON口CVLAN为1351~1600，以此类推，OLT上进行VLAN透传，业务流优先级为4

 说明

GPON根据TLS（Transparent LAN Service）区分用户：**MA5680T-1(config)#service-port vlan 1100 gpon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan other-all tag-transform default inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4**

- **MA5680T-1 (config) #service-port vlan 3000 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 3000 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4**//组播业务流，CVLAN固定为3000，OLT上进行VLAN透传，业务流优先级为4
- **MA5680T-1 (config) #service-port vlan 2100 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 2100 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5**//VoIP业务流，CVLAN固定为2100，OLT上进行VLAN透传，业务流优先级5
- 配置IGMP模式为proxy，组播节目地址为239.93.0.1~239.93.1.254，组播上行口为设备上行口。
 - **MA5680T-1 (config) #btv**
 - **MA5680T-1 (config-btv) #multicast-vlan 3000**
 - **MA5680T-1 (config-mvlan3000) #igmp version v3**
 - **MA5680T-1 (config-mvlan3000) #igmp mode proxy**
 - **MA5680T-1 (config-mvlan3000) #igmp uplink-port 0/19/0**
 - **MA5680T-1 (config-mvlan3000) #igmp program add batch ip 239.93.0.1 to-ip 239.93.1.254**

ONU 预配置

在网络部署阶段对ONU的公共属性参数进行预配置。若ONU数量不多，则在ONU上部署各业务VLAN及将上行口加入VLAN、配置IGMP参数（包括IGMP模式、组播节目、组播上行口）、配置语音参数（包括三层接口IP地址、静态路由、MG接口（增加媒体网关、绑定MGC模板、配置双归属、配置终端ID模板引用、配置终端ID前缀属性和配置振铃映射）、建立业务流。若ONU数量巨大，则使用U2000提供的导入表单方式实现网元预部署、网元业务预部署的功能，达到离线批量配置ONU和ONU即插即用的目的。ONU批量部署的详细信息请参见“iManager U2000 操作指南 (FTTx运维管理)”中的“预部署xPON上行的MDU”章节。

以MA5620 LAN接入为例，部分命令参考如下：

- 为上网、VoIP、点播和组播业务创建业务VLAN，并将上行口0/0/1加入到各VLAN中。

- MA5620-1 (config) #vlan 3510 to 4009 smart //上网
- MA5620-1 (config) #vlan 2100 smart //VoIP
- MA5620-1 (config) #vlan 1100 to 2099 smart //点播
- MA5620-1 (config) #vlan 3000 smart //组播
- MA5620-1 (config) #port vlan 3510-4009,1100-2099,3000,2100 0/0 1
- 分别为上网、点播和组播业务创建业务流。其中xPON端口为0/2/1。
 - MA5620-1 (config) #service-port vlan 4001 eth 0/1/1 multi-service user-vlan untagged inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table Name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 //PPPoE上网业务流，CVLAN为41，ONU上进行VLAN切换，业务流优先级为0
 - MA5620-1 (config) #service-port vlan 1100 eth 0/1/1 multi-service user-vlan 43 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 //点播业务流，CVLAN为43，ONU上进行VLAN切换，业务流优先级为4
 - MA5620-1 (config) #service-port vlan 3000 eth 0/1/1 multi-service user-vlan 43 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS4 //组播业务流，CVLAN固定为43，ONU上进行VLAN切换，业务流优先级为4
- 配置IGMP模式为proxy，组播节目地址为239.93.0.1~239.93.1.254，组播上行口为设备上行口。
 - MA5620-1 (config) #multicast-vlan 3000
 - MA5620-1 (config-mvlan3000) #igmp version v3
 - MA5620-1 (config-mvlan3000) #igmp mode proxy
 - MA5620-1 (config-mvlan3000) #igmp uplink-port 0/2/1
 - MA5620-1 (config-mvlan3000) #igmp program add batch ip 239.93.0.1 to-ip 239.93.1.254

资源系统预配置

资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及上网、IPTV、VoIP业务的资源信息。

说明

更详细的信息请参见“中国电信PON EMS北向接口 功能及技术规范（业务开通接口分册）”中“资源系统部署建议”章节。

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|---------|---------------|---------|--------------------|
| OLT设备信息 | OLT名称 | OLTID | OLT设备名称 |
| | OLT类型 | - | OLT厂家及型号 |
| | OLT IP地址 | OLTID | OLT IP地址 |
| | OLT上联BAS IP地址 | - | OLT上联宽带接入服务器的IP地址 |
| | BAS槽位 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位 |

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|--------------|-------------------|-------------|---|
| | BAS端口 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位上的端口 |
| ONU设备级公共配置属性 | ONU名称 | NAME | ONU名称信息 |
| | ONU描述 | DESC | ONU描述信息 |
| | ONU类型 | ONUTYPE | ONU类型信息 |
| | ONU认证方式 | ONUIDTYPE | EPON的MAC认证或GPON的SN认证 |
| | ONU逻辑号 | ONUID | EPON的MAC地址或GPON的SN |
| | ONU授权号 | ONUNO | OLT PON口下的逻辑分光号 |
| | ONU上联OLT IP | - | 上联OLT的IP |
| | ONU上联PON口编号 | PONID | 包括PON口框、槽和端口 |
| | 装机地址 | - | 装机地址 |
| 宽带业务信息 | ONU UNI端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | SVLAN信息 | SVLAN | 宽带外层SVLAN标识业务 |
| | CVLAN信息 | CVLAN | 宽带内层CVLAN标识业务 |
| 语音业务信息 | ONU语音端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | VoIP VLAN | VOIPVLAN | VoIP VLAN |
| | 主用软交换/代理服务器IP地址 | MGCIP1 | ONU语音VoIP业务H.248协议下主用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下代理服务器的域名或IP地址 |
| | 备用软交换/备用代理服务器IP地址 | MGCIP2 | ONU语音VoIP业务H.248协议下备用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下备用代理服务器的域名或IP地址 |
| | 电话号码 | PHONENUMBER | H.248/SIP协议下用户端口电话号码 |
| | VoIP域名EID | EID | H.248协议下ONU语音单元标识 |
| | VOIP USER TID | TID | H.248协议下ONU语音端口标识 |
| | SIP注册域名 | SIPREGDM | SIP用户的归属域名 |
| | VoIP SIP用户名 | SIPUSERNAME | SIP用户对应的鉴权用户名 |

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|----------|-------------|------------|----------------|
| | VoIP SIP密码 | SIPUSERPWD | SIP用户对应的鉴权用户密码 |
| IPTV业务信息 | ONU UNI端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | 组播VLAN | MVLAN | 组播VLAN号 |
| | SVLAN信息 | SVLAN | 点播外层SVLAN标识业务 |
| | CVLAN信息 | CVLAN | 点播内层CVLAN标识业务 |

21.5.1 模板介绍

进行xPON FTTB业务对接前，需在U2000上预配置模板，以保证TL1命令顺利对接。本节介绍需要使用的全局侧模板。

模板就是一个设置了若干属性的具体值的集合。例如当在配置LAN端口、ONU等资源时，如果引用了一个模板，所配置的资源就自动配置了该模板上包含的属性的参数值。全局模板具有离线配置、全局有效和重复数据少的特点。同时通过模板方式将速率、业务优先级等进行封装，实现了业务参数和OSS相关套餐名称解耦，使OSS系统可以根据需要定制个性化的业务参数名称。

U2000上需要预配置的模板请参见下表。

| 模板类型 | 功能说明 |
|--|--|
| 第一类
部署阶段OLT和ONU侧其他模板引用的子模板。 | xPON线路模板中引用。
用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。 |
| 第二类
部署阶段OLT和ONU侧需要引用此类模板的名称。 | 增加ONU时引用。
MDU SNMP模板包括一系列的SNMP参数，将ONU管理通道信息下发到OLT网元上，以实现ONU的远程部署和维护。 |
| | 增加ONU时引用。
xPON线路模板是将与xPON线路相关的参数固定为模板，描述了建立xPON线路通道所需要的参数，通过DBA模板控制上行总带宽，从而确定上行QoS控制。 |
| | 创建业务流时引用。
用以在Service Port上指定业务的优先级。 |
| | 配置MG接口时引用，用以完成MG接口的配置并实现MG接口与MGC的对接。 |
| | 配置MG接口时引用，定义了终端标识。 |

| 模板类型 | 功能说明 |
|--|---|
| 第三类
放号阶段OSS系统侧需要感知此类模板的名称，预配置前需要和OSS系统协商命名规则。 | CFG-DSLPORTBW中的“BW”参数引用，仅上网和IPTV业务中需要对xDSL端口限速时才需要使用。 |

21.5.2 预配置流程

进行xPON FTTB业务对接前，需在U2000上预配置模板信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了上网、IPTV、VoIP业务的预配置流程。

配置流程

| 业务类型 | 业务流程 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|---------------|---|---|--|
| 上网/
IPTV业务 | <pre>graph TD Start([开始]) --> AddMDUSNMP[增加MDU SNMP模板] AddMDUSNMP --> AddDBA[增加DBA模板] AddDBA --> AddxPONLine[增加xPON线路模板] AddxPONLine --> ConfirmONU[确认ONU批量部署ONU] ConfirmONU --> AddMEFIP[增加MEF IP流量模板] AddMEFIP --> AddxDSL[可选: 增加xDSL链路模板] AddxDSL --> End([结束])</pre> | <ul style="list-style-type: none">● MDU SNMP模板在增加ONU时引用，以实现ONU的远程部署和维护。● DBA模板在xPON线路模板引用，用以控制ONU各业务上行带宽。● xPON线路模板在增加ONU时引用。对于GPON和EPON共管的ONU，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。● 若ONU数量不多，则在U2000自动发现并确认ONU；若ONU数量巨大，则通过U2000的表单部署功能批量部署ONU。● MGC模板在配置MG接口时引用。 | 21.5.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置 |

| 业务类型 | 业务流程 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|--------|---|--|------|
| VoIP业务 | <pre>graph TD Start([开始]) --> AddMDU[增加MDU SNMP模板] AddMDU --> AddDBA[增加DBA模板] AddDBA --> AddxPON[增加xPON线路模板] AddxPON --> ConfirmONU[确认ONU/批量部署ONU] ConfirmONU --> AddMGC[增加MGC模板] AddMGC --> AddTID[增加TID模板] AddTID --> AddMEF[增加MEF IP流量模板] AddMEF --> End([结束])</pre> | <p>MGC（Media Gateway Controller）模板定义了MG接口的对端参数，将配置好的MGC模板与MG接口绑定，即可完成MG接口的配置并实现MG接口与MGC的对接。</p> <ul style="list-style-type: none">● TID模板在配置MG接口时引用。
TID（Terminal ID）是终端设备向媒体网关注册时所携带的前缀，也称为终端ID。终端（Terminal）是MG上的逻辑实体，它发起和接收媒体流或控制流。MG在创建终端时，赋予终端一个唯一的TID来标识终端。● 增加MEF IP流量模板在OLT或ONU上创建业务流引用，用以在Service port上指定业务的优先级；● xDSL模板在xDSL接入组网中可选配置，供CFG-DSLPORTBW中“BW”参数引用，用以控制ONU xDSL端口带宽。 | |

21.5.3 预配置数据规划

进行xPON FTTB业务对接前，需在U2000上预配置模板和ONU信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了OLT&ONU、上网、IPTV、VoIP业务的预配置数据规划。

OLT&ONU

表 21-1 OLT&ONU 预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|---------------|--|---|---|
| MDU
SNMP模板 | 确认ONU或批量部署ONU时需要引用MDU SNMP模板，用于实现对ONU的远程部署和维护。 | <ul style="list-style-type: none">● 名称：snmpprofile● SNMP版本：v1● 读团体字名：public● 写团体字名：private● Trap目的主机IP：10.71.210.81● Trap UDP端口号：162● SNMP主体名称：public | <ul style="list-style-type: none">● SNMP版本：确保网管服务器配置的SNMP版本和设备上的配置保持一致。● Trap目的主机IP：设备的Trap报文将发送到此IP地址对应的服务器上。一般将网管服务器的IP地址设置为Trap目的主机IP。● Trap UDP端口号：设置网管接收设备上报Trap报文的UDP端口号。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|--|---|----|
| DBA模板 | xPON线路模板中需要引用DBA模板，用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。
GPON和EPON共用同样的DBA模板。 | <ul style="list-style-type: none"> ● OLT到ONU管理业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：1M_FIXED_DBA - DBA类型：固定带宽 - 固定带宽：1024kbit/s ● 上网业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：36M-100M_DBA - DBA类型：保证带宽/最大带宽 - 保证带宽：36864kbit/s - 最大带宽：102400kbit/s ● IPTV业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：10M-60M_DBA - DBA类型：保证带宽/最大带宽 - 保证带宽：10240kbit/s - 最大带宽：61440kbit/s ● VoIP业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：6M_FIXED_DBA - DBA类型：固定带宽 - 固定带宽：6144kbit/s | - |
| EPON线路模板 | 确认ONU或批量部署ONU时引用EPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：FTTB_DBA ● DBA模板：36M-100M_DBA | - |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|---|--|---|
| GPON线路模板 | 确认ONU或批量部署ONU时需要引用GPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：FTTB_DBA ● 映射模式：802.1p 优先级 ● 流控方式：优先级队列 ● T-CONT信息 <ul style="list-style-type: none"> - OLT到ONU管理业务： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT索引：1 - DBA模板：1M_FIXED_DBA - 优先级队列：0 - GEM Port索引：200 - GEM连接索引：0 - 优先级：6 - 上网业务： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT索引：2 - DBA模板：36M-100M_DBA - 优先级队列：0 - GEM Port索引：0 - GEM连接索引：0 - 优先级：0 - IPTV业务： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT索引：3 - DBA模板：10M-60M_DBA - 优先级队列：0 - GEM Port索引：1 | <ul style="list-style-type: none"> ● 为保证同一型号ONU采用相同的线路模板，“映射模式”配置须为“802.1p 优先级”映射； ● TCONT绑定DBA规划原则： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT0：用于系统预留，业务和网管不允许使用。 - T-CONT1：用于网管通道，绑定固定带宽为1M的DBA模板。 - T-CONT2：用于上网业务（以太网/DSL端口）。绑定保证带宽36M，最大带宽100M的DBA模板。 - T-CONT3：用于IPTV业务（以太网/DSL端口）。绑定保证带宽10M，最大带宽60M的DBA模板。 - T-CONT4：用于语音业务(POTS端口)，没有POTS端口的ONU不需要配置。绑定固定带宽6M的DBA模板，如果存在带宽不足情况另外创建。 ● GEM Port的“流控方式”为“优先级队列”时，由用户指定该GEM Port报文的在T-CONT中的发送队列，T-CONT发送上行数据时，按照严格队列优先级进行发送。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------------|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - GEM连接索引：0 - 优先级：4 - VoIP业务： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT索引：4 - DBA模板：6M_FIXED_DBA - 优先级队列：0 - GEM Port索引：201 - GEM连接索引：0 - 优先级：5 | |
| MEF IP 流量模板 | 创建OLT到ONU管理业务流引用，用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：DEFAULT_CCOS6 ● CIR：不限速 ● 外层优先级：6 ● 内层优先级：6 ● 外层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：OLT到ONU管理业务 > VoIP > IPTV > 上网。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。 ● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|--|---|--|---|
| xDSL 模板
说明
xDSL 接入组网才需要。 | xDSL 接入组网中 CFG-DSLPORTBW 命令中 “BW” 参数引用，用于配置 xDSL 端口速率。 | <ul style="list-style-type: none"> ● ADSL 链路模板 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：6M - 通道工作模式：快速方式 - 下行快速通道最小发送速率：6144kbit/s - 下行快速通道最大发送速率：9216kbit/s - 上行快速通道最小发送速率：5000kbit/s - 上行快速通道最大发送速率：5000kbit/s - 其余参数使用缺省值 ● VDSL2 链路模板 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：6M - 链路配置模板：vdsl_linecfgprofile - 传输模式：选择所有 - 链路频谱配置模板：vdsl_linespectrumprofile - 其余参数使用缺省值 - 通道1配置模板：6M <ul style="list-style-type: none"> - 下行最小速率：6144kbit/s - 下行最小保留速率：6144kbit/s - 下行最大速率：100000kbit/s - 上行最小速率：6144kbit/s | <ul style="list-style-type: none"> ● 链路配置模板：在一条 VDSL2 链路上可以配置多种传输模式，由用户驻地设备端和局端根据具体的物理链路和实际支持的传输模式进行协商采用哪种传输模式。这里选择所有传输模式。 ● 通道1配置模板：要求用户接入速率为2048kbit/s，则上、下行最小速率不能小于2048kbit/s。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-----|------|---|----|
| | | <ul style="list-style-type: none">- 上行最小保留速率：
6144kbit/s- 上行最大速率：
100000kbit/s- 其余参数使用缺省值 | |

上网业务

表 21-2 上网业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|---|---|--|
| MEF IP流量模板 | OLT或ONU上创建业务流引用，用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none">● 名称：
DEFAULT_SCOS0_CCOS0● CIR：不限速● 外层优先级：0● 内层优先级：0● 外层优先级拷贝策略：指定优先级● 内层优先级拷贝策略：指定优先级● 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none">● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：OLT到ONU管理业务 > VoIP > IPTV > 上网。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |

IPTV 业务

表 21-3 IPTV 业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|---|---|---|
| MEF IP流量模板 | OLT或ONU上创建业务流引用，用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：DEFAULT_CCOS 4 ● CIR：不限速 ● 外层优先级：4 ● 内层优先级：4 ● 外层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：OLT到ONU管理业务 > VoIP > IPTV > 上网。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。 ● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |

VoIP 业务

表 21-4 VoIP 业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|---|--|---|
| MEF IP流量模板 | OLT或ONU上创建业务流引用，用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：DEFAULT_CCOS5 ● CIR：不限速 ● 外层优先级：5 ● 内层优先级：5 ● 外层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略：指定优先级 ● 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：OLT到ONU管理业务 > VoIP > IPTV > 上网。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。 ● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------|------------------|---|--|
| MGC模板 | MGC模板在配置MG接口时引用。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：mgcprofile1 协议类型：H.248 IP地址1：10.10.20.20 UDP/SCTP端口号：2944 | <ul style="list-style-type: none"> IP地址1表示主用MGC使用的IP地址。 UDP/SCTP端口号表示MGC使用的UDP端口号。 |
| TID模板 | TID模板在配置MG接口时引用。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：tidprofile1 格式：%u 参数列表：G | <ul style="list-style-type: none"> %u表示要打印的参数的长度不受限制。 当TID格式模板的参数列表中只包含关键字“G”时，表示该TID格式模板为不分层用户使用的模板。绑定了该类型格式模板的用户不支持终端分层。 |

21.5.4 上网/IPTV/VoIP 业务预配置

在U2000上预配置全局模板，供业务开通或维护时引用，大大减少了服务开通系统上管理业务参数的工作量和业务维护阶段的重复工作。

前提条件

- 北向TL1接口用户tl1user已经具有设备操作和安全管理的相关权限。



- 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。选择“用户 > tl1user”节点，在右侧“操作权限”区域查看该用户具有的权限。
- 以admin用户登录客户端，按如上方法进入“网管用户管理”，选择“用户 > tl1user”节点，单击“操作权限”区域下方的“选择”按钮，为该用户设置更多的权限。
- OLT已经增加到网管系统且状态正常。详细信息请参见U2000联机帮助中的“接入网络管理 > FTTx网络管理 > OLT网元管理 > 管理网元”章节。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[21.5.3 预配置数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 登录U2000客户端。

步骤2 增加MDU SNMP模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。

2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”，或者选择“PON模板 > GPON模板”，选择“MDU SNMP模板”页签。
3. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

步骤3 增加DBA模板

GPON和EPON共用同样的DBA模板，在“EPON模板”页签下创建的DBA模板同时会显示在“GPON模板”页签下的DBA模板列表中。故这里只需在“EPON模板”页签下创建DBA模板。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
3. 选择“DBA模板”页签。
4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

- 用于OLT到ONU管理业务

- 用于上网业务

模板参数

名称:

36M-100M_DBA

*

别名:

DBA类型:

保证带宽/最大带宽

*

固定带宽(kbit/s)(128~10000000):

0

保证带宽(kbit/s)(128~10000000):

36864

*

最大带宽(kbit/s)(128~10000000):

102400

*

带宽补偿:

否

附加带宽类型:

Best-effort

BE带宽分配优先级:

0

BE带宽分配权重(1~10000):

0

固定时延:

否

确定

取消

应用(A)

- 用于IPTV业务

模板参数

名称:

10M-60M_DBA

*

别名:

DBA类型:

保证带宽/最大带宽

*

保证带宽(kbit/s)(128~10000000):

10240

*

固定带宽(kbit/s)(128~10000000):

1024

最大带宽(kbit/s)(128~10000000):

61440

*

带宽补偿:

否

附加带宽类型:

Best-effort

BE带宽分配优先级:

0

BE带宽分配权重(1~10000):

128

固定时延:

否

确定

取消

应用(A)

- 用于VoIP业务

模板参数

名称: 6M_FIXED_DBA *

别名:

DBA类型: 固定带宽 *

固定带宽(kbit/s)(128~10000000): 6144 *

保证带宽(kbit/s)(128~10000000): 128

最大带宽(kbit/s)(128~10000000): 128

带宽补偿: 否 *

附加带宽类型: Best-effort

BE带宽分配优先级: 0

BE带宽分配权重(1~10000): 128

固定时延: 否

确定 取消 应用(A)

步骤4 增加线路模板

对于GPON和EPON共管的ONU终端，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。

- **EPON线路模板**

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
- 选择“线路模板”页签。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。

名称: FTTB_DBA * 别名:

配置信息

基本信息

DBA门限信息

| 参数名 | 参数值 |
|-------|--------------------------|
| FEC开关 | 打开 |
| CAR模板 | |
| DBA模板 | 36M-100_DBA |
| 加密类型 | OFF |

确定 取消 应用(A)

f. 单击“确定”。

● GPON线路模板

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
- c. 选择“线路模板”页签。
- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

■ 基本信息

名称: FTTB_DBA * 别名:

配置信息

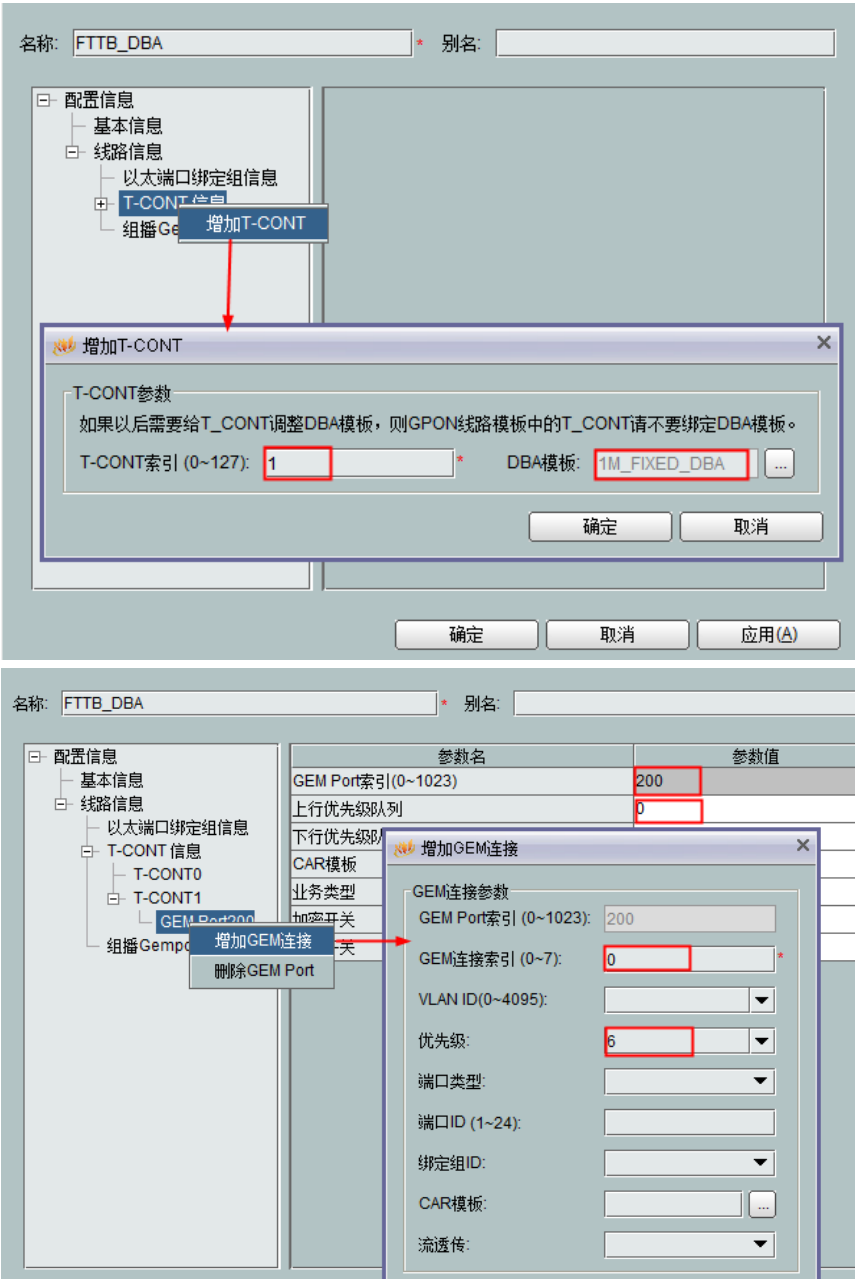
基本信息

线路信息

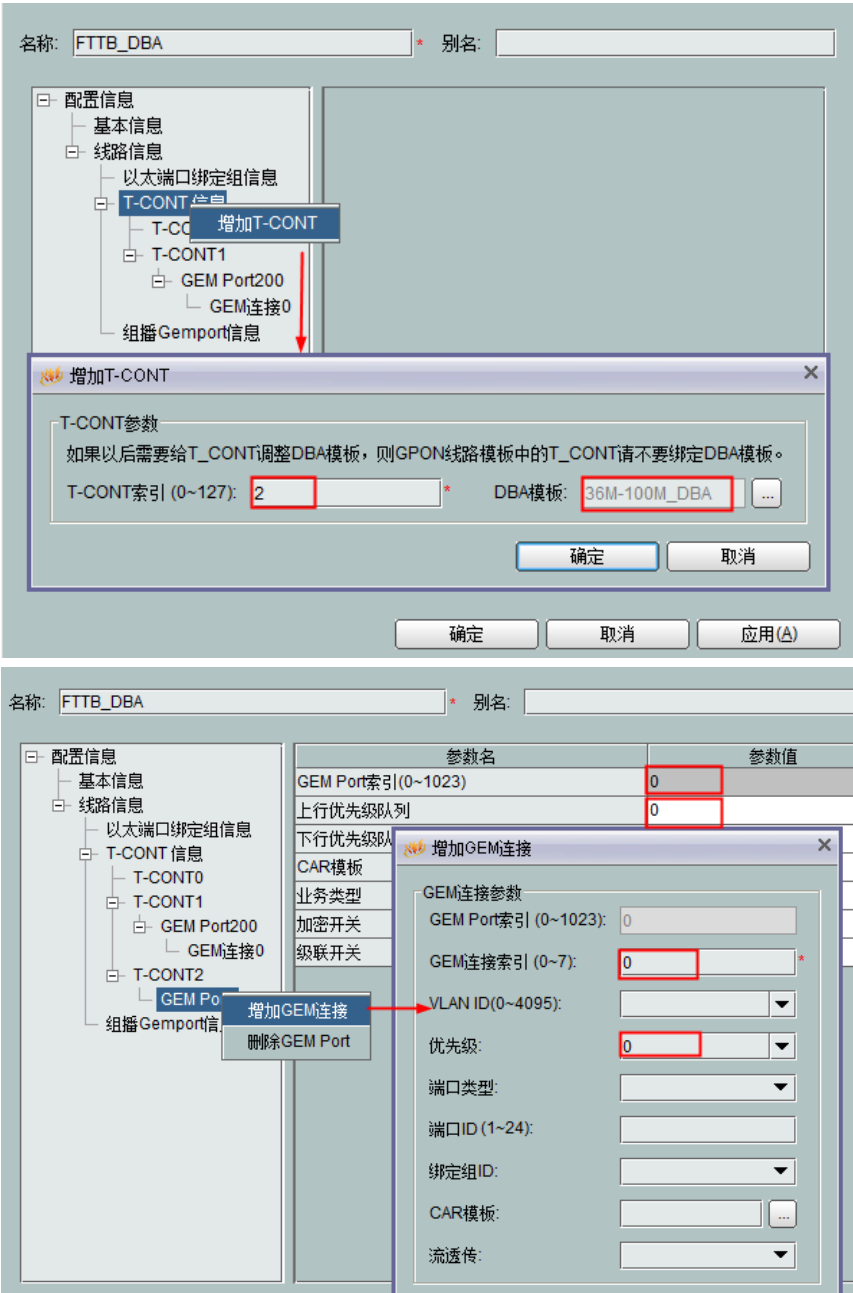
| 参数名 | 参数值 |
|-------------|------------------------|
| 上行FEC开关 | 关闭 |
| 映射模式 | 802.1p优先级 |
| 流控方式 | 优先级队列 |
| OMCC加密开关 | 关闭 |
| TR069管理模式 | 去使能 |
| TR069 IP 索引 | 0 |

确定 取消 应用(A)

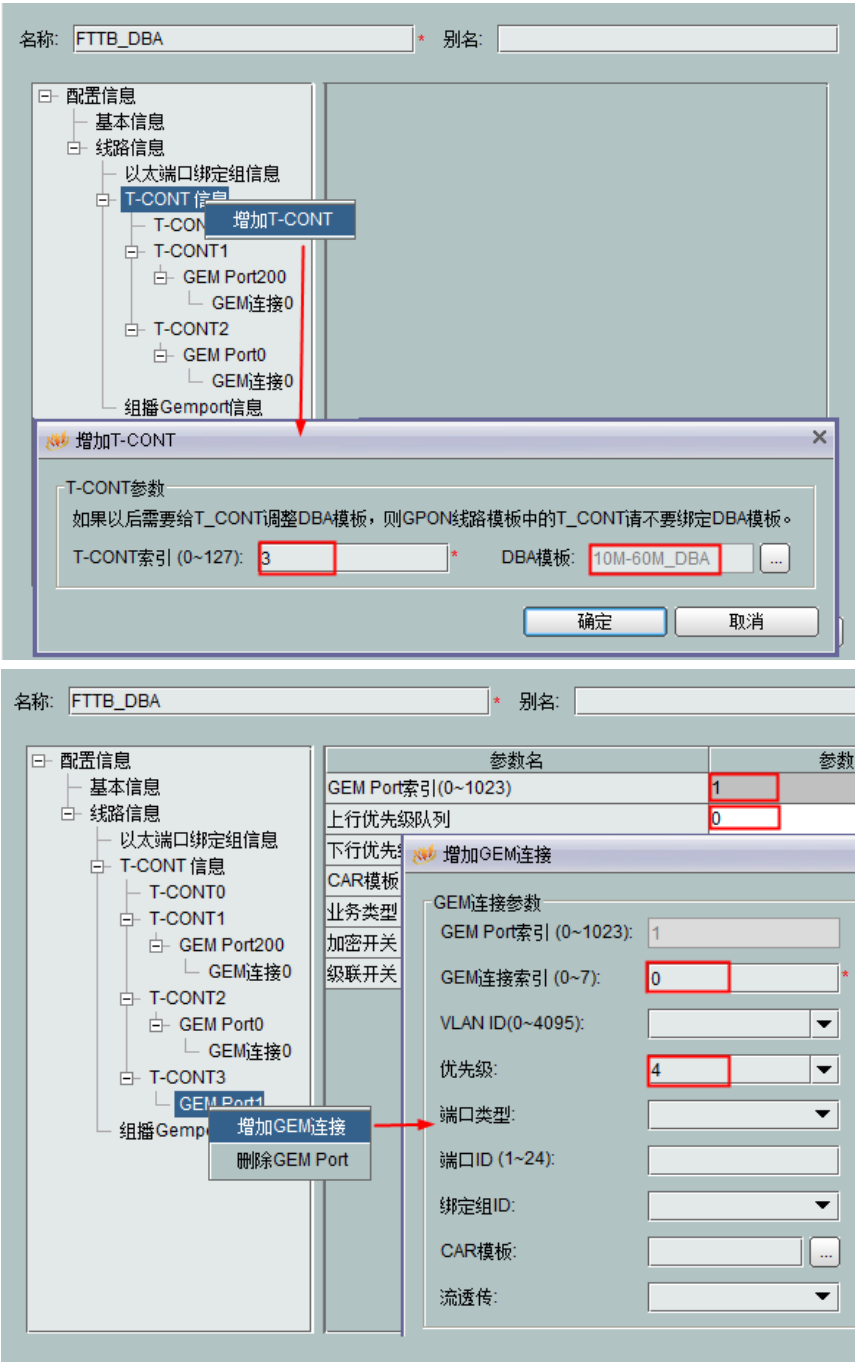
■ 用于OLT到ONU管理业务



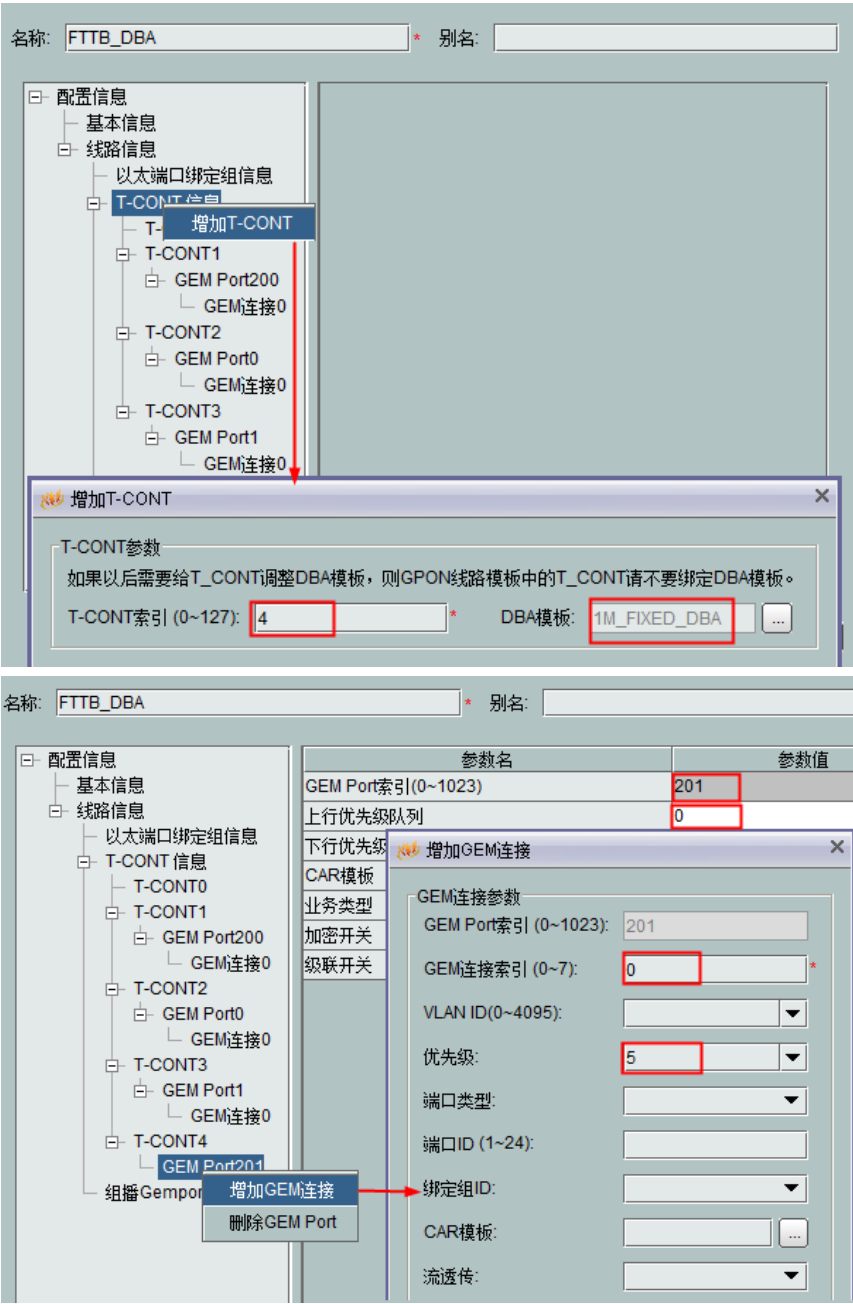
■ 用于上网业务



■ 用于IPTV业务



■ 用于VoIP业务



步骤5 （部署阶段U2000侧才需要）确认ONU或批量部署ONU

- 若ONU数量巨大，采用批量部署ONU方式。ONU批量部署的详细信息请参见“iManager U2000 操作指南 (FTTx运维管理)”中的“预部署xPON上行的MDU”章节。
- 若ONU数量不多，采用手工配置ONU，确认ONU方式
 - a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的OLT设备，或者选中待操作的OLT设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
 - b. 导航树中选择“EPON > EPON管理”或“GPON > GPON管理”。
 - c. 在“EPON UNI端口”或“GPON UNI端口”页签中，输入查询条件查找出EPON/GPON UNI端口记录。
 - d. 在信息列表中选中0/2/1的EPON/GPON UNI端口记录，单击右键，选择“使能ONU自动发现”。

- e. 选择页面下方的“ONU信息”页签，单击“自动发现ONU”。
- f. 在弹出的对话框中选中MAC地址为28-6E-D4-C7-20-1E的EPON ONU或序列号为485754438E1CDE42的GPON ONU记录，选择“确认”；在弹出的“确认ONU”对话框中输入或选择合适的参数值。
- g. 单击“确定”。

步骤6 （VoIP业务才需要）增加MGC模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“语音模板 > MGC模板”。
3. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
4. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
5. 单击“确定”。

步骤7 （VoIP业务才需要）增加TID模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“语音模板 > TID模板”。
3. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
4. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
5. 单击“确定”。
6. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
7. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。

步骤8 增加MEF IP流量模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
3. 选择“MEF IP流量模板”页签。
4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

- 用于OLT到ONU的管理业务

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: **DEFAULT_CCOS6** * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): **5** * 外层优先级拥贝策略: **指定优先级**

内层优先级(0~7): **6** * 内层优先级拥贝策略: **指定优先级**

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: **Local-Setting** 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定 取消 应用(A)

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: **DEFAULT_CCOS5** * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): **5** * 外层优先级拷贝策略: **指定优先级**

内层优先级(0~7): **5** * 内层优先级拷贝策略: **指定优先级**

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: **Local-Setting** 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板: ...

确定 取消 应用(A)

- 5. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
- 6. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。

步骤9 （xDSL接入组网才需要）增加xDSL链路模板

- 1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 2. **增加xDSL链路模板**
 - **增加ADSL链路模板**
 - i. 在弹出页签的左侧导航树中选择“DSL模板 > ADSL模板”。
 - ii. 选择“ADSL链路模板”页签，从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T&MDU”。
 - iii. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - **增加VDSL2链路模板**
 - i. 在弹出页签的左侧导航树中选择“DSL模板 > VDSL2模板”。
 - ii. 选择“VDSL2链路模板”页签。
 - iii. **增加链路频谱配置模板**
 - 1) 选择“链路频谱配置模板”页签，从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T&MDU”。
 - 2) 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - iv. **增加链路配置模板**
 - 1) 选择“链路配置模板”页签，从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T&MDU”。
 - 2) 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - v. **增加通道配置模板**
 - 1) 选择“通道配置模板”页签，从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T&MDU”。
 - 2) 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

vi. 增加链路模板

- 1) 选择“链路模板”页签，从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T&MDU”。
- 2) 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

----结束

21.6 xPON FTTB 业务对接命令

介绍了上网、IPTV和VoIP业务在xPON FTTB组网下的数据规划及业务开通、业务参数修改、业务暂停、业务恢复、业务拆除和移机，以及整机退网的过程。

21.6.1 业务对接准备

进行xPON FTTB业务对接前，需检查相关准备工作是否已经完成，以保证业务对接顺利进行。

进行xPON FTTB业务对接前，需保证已经完成以下准备工作：

- 已经了解业务需求、业务组网、设备能力、对接环境的路由配置等；
- 保证OLT和ONU设备已成功添加到U2000上，状态正常，且已打通OLT和ONU设备管理通道；
- OLT和ONU上已经配置好各业务流。配置完成后进行业务验收，保证宽带和语音的业务通道及设备侧、网管侧配置等不存在问题，需满足：
 - 测试PC使用测试帐号可以进行PPPoE拨号上网，可以正常收看节目；
 - ONU两个POTS口下接的测试电话可以正常通话。

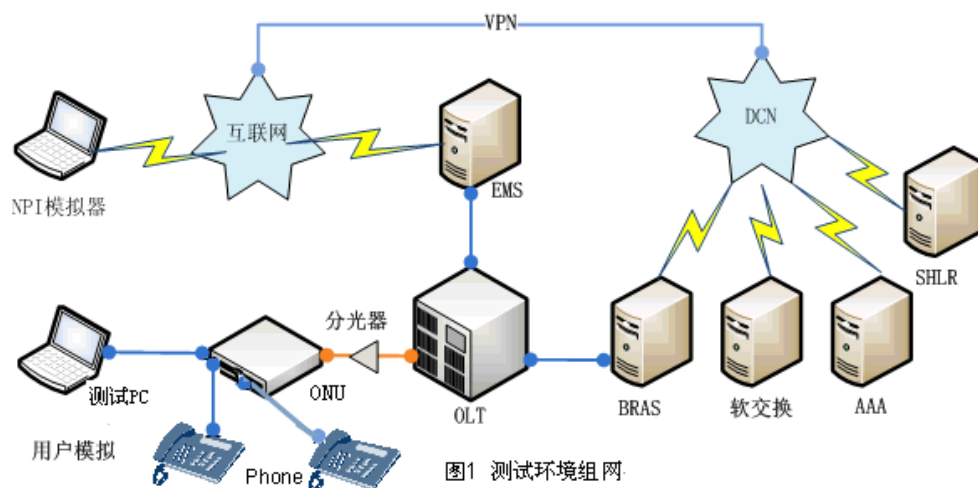


图1 测试环境组网

- 保证自动激活系统与U2000、软交换、AAA服务器、SHLR等路由通畅，可成功Ping通。
- OSS系统完成开通前，需要先进行小范围的发放验证，确保TL1命令没有问题，业务能开通，实现端到端的业务验证。
- 在OSS系统进行业务发放前还可通过FTTx业务快速发放工具来进行资源核查和业务验证，提升业务发放正确率。

21.6.2 登录 U2000

介绍如何登录U2000网管系统。用户登录成功后，即可以通过下发北向接口命令对设备进行操作。

前提条件

OSS系统与网管服务器通过13027端口建立了连接。

操作步骤

步骤1 登录网管服务器。（详细信息请参见[11.1 登录U2000（LOGIN）](#)）

- 下发命令
LOGIN:::1::UN=tl1user,PWD=Changeme_321;
- 响应消息

```
HW_10. 71. 210. 81 2012-09-05 18:49:40
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

21.6.3 上网业务（LAN 接入）

介绍用户通过LAN接入ONU，ONU通过xPON接入OLT组网方式下的上网业务开通、公客改商客、商客改公客、拆除和移机过程。

业务需求

- 划分VLAN区段，隔离不同客户群，防止广播风暴并便于运维。
- 用户PC采用PPPoE拨号方式，ONU以xPON方式接入OLT至上层网络，实现高速上网业务。
- 采用双层VLAN精确绑定方式，标识业务的同时精确定位用户。
- 高速上网业务DBA采用保证带宽/最大带宽的带宽保证方式。
- 同类ONU的同类业务采用相同的QoS，简化管理。
- 公客改商客场景下，初始规划为公客的LAN端口需要被换作商客LAN端口，所以需要先删除ONU上原公客业务，并重新配置OLT和ONU的商客VLAN和业务。
- 由于公客改商客场景下未删除OLT和ONU的公客VLAN及OLT的公客业务，所以商客改公客场景下不需要重建公客VLAN，仅需要删除OLT和ONU上商客业务，重建ONU公客业务即可。

21.6.3.1 上网业务流程

介绍了xPON FTTB组网下上网业务的开通、公客改商客、商客改公客、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|-------|---|---|
| 开通业务 | <pre> graph TD Start([开始]) --> Act[“(可选) 激活LAN端口
(ACT-LANPORT)”] Act --> End([结束]) </pre> | <p>开通此业务前，如果该LAN端口下已经开通其他业务，则可以忽略执行激活LAN端口（ACT-LANPORT）。</p> |
| 公客改商客 | <pre> graph TD Start([开始]) --> AddVlan[增加ONU上商客VLAN并关联上行口
(ADD-VLAN)] AddVlan --> DelVlan[删除ONU上公客业务
(DEL-LANPORTVLAN)] DelVlan --> CfgVlan[配置ONU上商客业务
(CFG-LANPORTVLAN)] CfgVlan --> AddVlan2[配置OLT上商客VLAN并关联上行口
(ADD-VLAN)] AddVlan2 --> AddPonVlan[配置OLT上商客业务
(ADD-PONVLAN)] AddPonVlan --> End([结束]) </pre> | <p>公客改商客场景下，初始规划为公客的LAN端口需要被换作商客LAN端口，所以需要先删除ONU上原公客业务，并重新配置OLT和ONU的商客VLAN和业务。</p> <p>说明
此场景下，建议不删除OLT和ONU的公客VLAN及OLT的公客业务，便于以后商客改公客场景下还原业务。</p> |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|-------|---|--|
| 商客改公客 | <pre> graph TD Start[开始] --> Step1[删除ONU上商客业务
(DEL-LANPORTVLAN)] Step1 --> Step2[配置ONU上公客业务
(CFG-LANPORTVLAN)] Step2 --> Step3[删除OLT上商客业务
(DEL-PONVLAN)] Step3 --> End[结束] </pre> | <p>由于公客改商客场景下未删除OLT和ONU的公客VLAN及OLT的公客业务，所以商客改公客场景下不需要重建公客VLAN，仅需要删除OLT和ONU上商客业务，重建ONU公客业务即可。</p> |
| 暂停业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● 组网场景中不存在iTMS，且ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 ● 组网场景中不存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制 | <p>根据组网场景选择合适的方式来暂停业务。</p> |
| 恢复业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● 组网场景中不存在iTMS，且ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 ● 组网场景中不存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | <p>根据组网场景选择合适的方式来恢复业务。</p> |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|------|------------------------------------|
| 拆除业务 | | - |
| 移机 | | 移机即将已开通业务移至另一端口下，需要先拆除原有业务再重新开通业务。 |

21.6.3.2 上网业务数据规划

介绍在xPON FTTB组网配置示例中，对上网业务数据的统一规划。

数据规划

表 21-5 上网业务数据规划

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|---------|--------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密 |
| | UN（用户名） | tl1user | |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|--------|-------------------|--|--|
| | PWD（密码） | Changeme_321 | 码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | ONUIP（ONU名称） | 10.71.62.131 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● ONUIDTYPE (认证方式): MAC ● ONUID (MAC或SN): <ul style="list-style-type: none"> - EPON ONU: 00-1E-78-51-53-53 - GPON ONU: 32303131B39FD641 ● ONUPORT（ONU端口）: NA-0-1-1 ● PORTLIST（ONU上行端口）: NA-0-0-1 | 认证方式为MAC表示GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。 |
| 上网业务数据 | SVLAN/CVLAN | 公客业务: 1001/4001
商客业务: 2501/3001 | SVLAN、CVLAN分别为OLT网络侧外层、内层VLAN ID，前者用以标识业务，后者用以标识用户。 |
| | SCOS/CCOS | 0/0 | “SCOS”取值与MEF IP流量模板中“外层优先级”取值保持一致，“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

21.6.3.3 开通上网业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[21.5.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[21.6.3.2 上网业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 （可选）激活LAN端口（详细信息请参见[12.4.1 激活LAN端口（ACT-LANPORT）](#)）

- 下发命令

ACT-LANPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::;



说明

等同于如下激活以太网端口命令：**undo shutdown 1**

下发**ACT-LANPORT**命令成功后，使用**display port state**命令可以查询到ONU的LAN端口激活状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:54:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

操作结果

验证PC是否可以成功拨号上网。

1. 正确连接ONU的FE口与PC的以太网口。
2. 在PC上使用PPPoE拨号软件进行拨号。
3. 拨号成功后，上网用户能通过PC成功访问Internet网络。

21.6.3.4 公客改商客

公客改商客场景下，需要先删除ONU的公客业务，并配置OLT和ONU的商客VLAN和业务。

背景信息

此场景下，建议不删除OLT和ONU的公客VLAN及OLT的公客业务，便于以后商客改公客场景下还原业务。

数据规划的详细信息请参见[21.6.3.2 上网业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU上商客VLAN并关联上行口（详细信息请参见[12.3.1 增加VLAN信息（ADD-VLAN）](#)）

- 下发命令

ADD-VLAN::ONUIP=10.71.62.131:CTAG::VLAN=3001,VLANMODE=SINGLE,PORT LIST=NA-0-0-1,SERVICE=HSI;



说明

等同于如下创建ONU上业务VLAN并配置其上行口命令：

```
- vlan 3001 smart
- port vlan 3001 0/0 1
```

下发**ADD-VLAN**命令成功后，使用**display vlan 3001**命令可以查询到对指定VLAN的类型、属性、上行端口和业务虚端口等信息。

- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

步骤2 删除ONU上公客业务（详细信息请参见12.4.5 删除LAN端口VLAN（DEL-LANPORTVLAN））

- 下发命令
DEL-LANPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::UV=0;



等同于如下删除ONU上业务流命令：

undo service-port vlan 4001 eth 0/1/1

下发DEL-LANPORTVLAN命令成功后，使用display service-port vlan 4001命令可以查询ONU上已经不存在该业务流。

- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

步骤3 配置ONU上商客业务（详细信息请参见12.4.4 配置LAN端口VLAN（CFG-LANPORTVLAN））

- 下发命令
CFG-LANPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::CVLAN=3001,UV=0,CCOS=0;



等同于如下配置ONU上业务流命令，假设ONU上流量表项10中内层优先级为0：

service-port vlan 3001 eth 0/1/1 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 10 tx-cttr 10

下发CFG-LANPORTVLAN命令成功后，使用display service-port vlan 3001命令可以查询ONU上配置的业务流。

- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|---|
| CVLAN | 1~4095 | 表示ONU网络侧VLAN ID。 |
| CCOS | 0~7 | CCOS为数据报文的内层VLAN的优先级。“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

步骤4 增加OLT上商客VLAN并关联上行口（详细信息请参见12.3.1 增加VLAN信息（ADD-VLAN））

- 下发命令
ADD-VLAN::OLTID=10.71.62.138:CTAG::VLAN=2501,VLANMODE=STACKING,PORTLIST=NA-0-19-0,SERVICE=HSI;



等同于如下创建ONU上业务VLAN并配置其上行口命令：

- **vlan 2501 smart**
- **vlan attrib 2501 stacking**
- **port vlan 2501 0/19 0**

下发ADD-VLAN命令成功后，使用**display vlan 2501**命令可以查询到对指定VLAN的类型、属性、上行端口和业务虚端口等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:59:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

步骤5 配置OLT上商客业务（详细信息请参见**12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN）**）

● 下发命令

- EPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::SVLAN=2501,CVLAN=3001,UV=3001,SCOS=0,CCOS=0;**
- GPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641:CTAG::SVLAN=2501,CVLAN=3001,UV=3001,CID=0,SCOS=0,CCOS=0;**



等同于如下OLT上建立业务虚端口命令：

- EPON: **service-port vlan 2501 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 3001 tag-transform translate-and-add inner-vlan 3001 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**
- GPON: **service-port vlan 2501 gpon 0/2/1 ont 2 gemport 0 multi-service user-vlan 3001 tag-transform translate-and-add inner-vlan 3001 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:61:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|---------------|
| SVLAN | 1～4095 | 网络侧外层VLAN ID。 |
| CVLAN | 1～4095 | 网络侧内层VLAN ID。 |
| UV | 0～4095 | 用户侧VLAN ID。 |

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------|--------|---|
| CID | 0~1023 | 业务流ID，即为GPON的GEMPort ID。
GPON FTTB场景下，若线路模板的“映射模式”为“802.1p优先级”，使用此命令时需配置CID参数；若线路模板的“映射模式”为“VLAN”，使用此命令时不能配置CID参数，由网管根据UV参数反查线路模板中的GEMPort ID进行适配。 |
| SCOS/CCOS | 0~7 | SCOS、CCOS分别为数据报文的外层、内层VLAN的优先级。“SCOS”取值与MEF IP流量模板中“外层优先级”取值保持一致，“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

----结束

操作结果

验证PC是否可以成功拨号上网。

1. 正确连接ONU的FE口与PC的以太网口。
2. 在PC上使用PPPoE拨号软件进行拨号。
3. 拨号成功后，上网用户能通过PC成功访问Internet网络。

21.6.3.5 商客改公客

商客改公客场景下，需要先删除OLT和ONU的商客业务，并配置OLT的公客业务。

背景信息

由于公客改商客场景下未删除OLT和ONU的公客VLAN及OLT的公客业务，所以商客改公客场景下不需要重建公客VLAN，仅需要删除OLT和ONU上商客业务，重建ONU公客业务即可。

数据规划的详细信息请参见[21.6.3.2 上网业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 删除ONU上商客业务（详细信息请参见[12.4.5 删除LAN端口VLAN（DEL-LANPORTVLAN）](#)）

- 下发命令
DEL-LANPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::UV=0;



说明

等同于如下删除ONU上业务流命令：

undo service-port vlan 3001 eth 0/1/1

下发**DEL-LANPORTVLAN**命令成功后，使用**display service-port vlan 3001**命令可以查询ONU上已经不存在该业务流。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

步骤2 配置ONU上公客业务（详细信息请参见[12.4.4 配置LAN端口VLAN（CFG-LANPORTVLAN）](#)）

- 下发命令

CFG-LANPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::CVLAN=4001,UV=0,CCOS=0;



说明

等同于如下配置ONU上业务流命令，假设ONU上流量表项10中内层优先级为0:

service-port vlan 4001 eth 0/1/1 multi-service user-vlan untagged rx-cttr 10 tx-cttr 10

下发**CFG-LANPORTVLAN**命令成功后，使用**display service-port vlan 4001**命令可以查询ONU上配置的业务流。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|---|
| CVLAN | 1~4095 | 表示ONU网络侧VLAN ID。 |
| CCOS | 0~7 | CCOS为数据报文的内层VLAN的优先级。“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

步骤3 删除OLT上商客业务（详细信息请参见[12.1.4 删除PON口VLAN信息（DEL-PONVLAN）](#)）

- 下发命令

- **EPON: DEL-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::UV=3001;**

- **GPON: DEL-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641:CTAG::UV=3001,CID=0;**



说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令:

- **EPON: undo service-port vlan 2501 epon 0/2/1 ont 2**

- **GPON: undo service-port vlan 2501 gpon 0/2/1 ont 2 gempport 0**

下发**DEL-PONVLAN**命令成功后，使用**display service-port vlan 3001**命令可以查询到命令可以查询OLT上已经不存在该业务流。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:61:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|---|
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID。 |
| CID | 0~1023 | 业务流ID，即为GPON的GEMPort ID。
GPON FTTB场景下，若线路模板的“映射模式”为“802.1p优先级”，使用此命令时需配置CID参数；若线路模板的“映射模式”为“VLAN”，使用此命令时不能配置CID参数，由网管根据UV参数反查线路模板中的GEMPort ID进行适配。 |

----结束

操作结果

验证PC是否可以成功拨号上网。

1. 正确连接ONU的FE口与PC的以太网口。
2. 在PC上使用PPPoE拨号软件进行拨号。
3. 拨号成功后，上网用户能通过PC成功访问Internet网络。

21.6.3.6 拆除上网业务

介绍拆除ONU所在端口下上网业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了上网业务。

操作步骤

步骤1 去激活LAN端口（详细信息请参见[12.4.2 去激活LAN端口（DACT-LANPORT）](#)）

- 下发命令

DACT-LANPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::;



说明

等同于如下去激活以太网端口命令：**shutdown 1**

下发**DACT-LANPORT**命令成功后，使用**display port state**命令可以查询到ONU的LAN端口激活状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

21.6.3.7 上网业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现上网业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了上网业务。

操作步骤

步骤1 拆除上网业务。

步骤2 参见[21.6.3.3 开通上网业务](#)示例，重新开通上网业务。

----结束

21.6.4 上网业务（xDSL 接入）

介绍用户通过xDSL接入ONU，ONU通过xPON接入OLT组网方式下的上网业务开通、公客改商客、商客改公客、业务参数修改、拆除和移机过程。

业务需求

- 划分VLAN区段，隔离不同客户群，防止广播风暴并便于运维。
- 用户PC采用PPPoE拨号方式，ONU以xPON方式接入OLT至上层网络，实现高速上网业务。
- 采用双层VLAN精确绑定方式，标识业务的同时精确定位用户。
- 高速上网业务DBA采用保证带宽/最大带宽的带宽保证方式，xDSL端口流量采用6M带宽限速控制。
- 同类ONU的同类业务采用相同的QoS，简化管理。
- 公客改商客场景下，初始规划为公客的xDSL端口需要被换作商客xDSL端口，所以需要先删除ONU上原公客业务，并重新配置OLT和ONU的商客VLAN和业务。
- 由于公客改商客场景下未删除OLT和ONU的公客VLAN及OLT的公客业务，所以商客改公客场景下不需要重建公客VLAN，仅需要删除OLT和ONU上商客业务，重建ONU公客业务即可。

21.6.4.1 上网业务流程

介绍了xPON FTTB组网下上网业务的开通、公客改商客、商客改公客、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|-------|------|---|
| 开通业务 | | 开通此业务前，如果该xDSL端口下已经开通其他业务，则可以忽略执行激活xDSL端口（ACT-DSLPORT）。 |
| 公客改商客 | | 公客改商客场景下，初始规划为公客的xDSL端口需要被换作商客xDSL端口，所以需要先删除ONU上原公客业务，并重新配置OLT和ONU的商客VLAN和业务。
说明
此场景下，建议不删除OLT和ONU的公客VLAN和OLT的公客业务，便于以后商客改公客场景下还原。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|--|---|
| 商客改公客 |  <pre> graph TD Start[开始] --> DelONU[删除ONU上商客业务
(DEL-DSLPORTVLAN)] DelONU --> ConfigONU[配置ONU上公客业务
(CFG-DSLPORTVLAN)] ConfigONU --> DelOLT[删除OLT上商客业务
(DEL-PONVLAN)] DelOLT --> End[结束] </pre> | 由于公客改商客场景下未删除OLT和ONU的公客VLAN及OLT的公客业务，所以商客改公客场景下不需要重建公客VLAN，仅需要删除OLT和ONU上商客业务，重建ONU公客业务即可。 |
| 修改业务参数 | 配置xDSL端口带宽(CFG-DSLPORTBW) | 一般通过CFG-DSLPORTBW绑定另一个模板来修改xDSL端口带宽。 |
| 暂停业务 | <ul style="list-style-type: none"> 组网场景中不存在iTMS，且ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 组网场景中不存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制 | 根据组网场景选择合适的方式来暂停业务。 |
| 恢复业务 | <ul style="list-style-type: none"> 组网场景中不存在iTMS，且ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 组网场景中不存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | 根据组网场景选择合适的方式来恢复业务。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|------|-------------------------------------|
| 拆除业务 | | 配置端口初始化带宽即从ONU xDSL端口带宽中减去待拆除业务的带宽。 |
| 移机 | | 移机即将已开通业务移至另一端口下，需要先拆除原有业务再重新开通业务。 |

21.6.4.2 上网业务数据规划

介绍在xPON FTTB组网配置示例中，对上网业务数据的统一规划。

数据规划

表 21-6 上网业务数据规划

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|--------|-------------------|--|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | ONUIP（ONU名称） | 10.71.62.131 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● ONUIDTYPE (认证方式): MAC ● ONUID (MAC或SN): <ul style="list-style-type: none"> - EPON ONU: 00-1E-78-51-53-53 - GPON ONU: 32303131B39FD641 ● ONUPORT（ONU端口）: NA-0-1-1 ● PORTLIST（ONU上行端口）: NA-0-0-1 | 认证方式为MAC表示GPON ONU的SN，EPON ONU的MAC地址。 |
| 上网业务数据 | VPI/VCI | 公客业务: 37/53
商客业务: 17/33 | 在xDSL ATM模式下，常用单业务类型Service Port，使通过VPI和VCI来区分业务。 |
| | SVLAN/CVLAN | 公客业务: 1001/4001
商客业务: 2501/3001 | SVLAN、CVLAN分别为OLT网络侧外层、内层VLAN ID，前者用以标识业务，后者用以标识用户。 |
| | BW（xDSL链路模板） | 6M | xDSL链路模板需与 21.5.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置 中配置的xDSL链路模板名称保持一致。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|-----------|------|--|
| | SCOS/CCOS | 0/0 | “SCOS”取值与MEF IP流量模板中“外层优先级”取值保持一致，“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

21.6.4.3 开通上网业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[21.5.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[21.6.4.2 上网业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 配置xDSL端口带宽（详细信息请参见[12.5.3 配置xDSL端口带宽（CFG-DSLPORTBW）](#)）

- 下发命令

CFG-DSLPORTBW::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::BW=6M;



等同于如下在xDSL端口绑定xDSL链路模板命令：

activate 1 profile-name 6M

下发**CFG-DSLPORTBW**命令成功后，使用**display adsl port state**命令可以查询到xDSL端口绑定的xDSL链路模板。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|----------|--|
| BW | SIZE(32) | xDSL链路模板，需与 21.5.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置 中配置的xDSL链路模板名称保持一致。 |

步骤2 （可选）激活xDSL端口（详细信息请参见[12.5.1 激活xDSL端口（ACT-DSLPORT）](#)）

- 下发命令

ACT-DSLPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::;

 说明

等同于如下激活xDSL端口命令：**activate 1**

下发**ACT-DSLPORT**命令成功后，使用**display adsl port state 0/1/1/display vdsl port state 0/1/1**命令可以查询到ONU的xDSL端口激活状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 19:02:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

操作结果

在PC上使用PPPoE拨号软件进行拨号。拨号成功后，用户能访问Internet网络。

21.6.4.4 公客改商客

公客改商客场景下，需要先删除ONU的公客业务，并配置OLT和ONU的商客VLAN和业务。

背景信息

此场景下，建议不删除OLT和ONU的公客VLAN及OLT的公客业务，便于以后商客改公客场景下还原业务。

数据规划的详细信息请参见[21.6.4.2 上网业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU上商客VLAN并关联上行口（详细信息请参见[12.3.1 增加VLAN信息（ADD-VLAN）](#)）

- 下发命令

ADD-VLAN::ONUIP=10.71.62.131:CTAG::VLAN=3001,VLANMODE=SINGLE,PORT LIST=NA-0-0-1,SERVICE=HSI;

 说明

等同于如下创建ONU上业务VLAN并配置其上行口命令：

```
- vlan 3001 smart
- port vlan 3001 0/0 1
```

下发**ADD-VLAN**命令成功后，使用**display vlan 3001**命令可以查询到对指定VLAN的类型、属性、上行端口和业务虚端口等信息。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

步骤2 删除ONU上公客业务（详细信息请参见[12.5.5 删除xDSL端口VLAN（DEL-DSLPORTVLAN）](#)）

- 下发命令

**DEL-
DSLPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::VPI=37,VC
I=53;**

 说明

等同于如下删除ONU上业务流命令:

undo service-port adsl 0/1/1 vpi 37 vci 53

下发**DEL-DSLPORTVLAN**命令成功后, 使用**display service-port port 0/1/1**命令可以查询ONU上已经不存在该业务流。

● **响应消息**

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00

M CTAG COMPLD

EN=0 ENDESC=成功。

;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|---|
| VPI | 0~255 | 在xDSL ATM模式下, 常用单业务类型Service Port, 使通过VPI和VCI来区分业务。 |
| VCI | 32~255 | |

步骤3 配置ONU上商客业务（详细信息请参见[12.5.4 配置xDSL端口VLAN（CFG-DSLPORTVLAN）](#)）

● **下发命令**

**CFG-
DSLPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::VPI=17,VC
I=33,CVLAN=3001;**

 说明

等同于如下配置ONU上业务流命令:

service-port vlan 3001 adsl 0/1/1 vpi 17 vci 33 single-service rx-cttr 10 tx-cttr 10

下发**CFG-DSLPORTVLAN**命令成功后, 使用**display service-port port 0/1/1**命令可以查询ONU上配置的业务流。

● **响应消息**

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00

M CTAG COMPLD

EN=0 ENDESC=成功。

;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|----------------------------------|
| VPI | 0~255 | ADSL或VDSL工作在ATM模式时, VPI和VCI参数必选。 |
| VCI | 32~255 | |
| CVLAN | 0~4095 | 表示ONU网络侧VLAN ID。 |

步骤4 增加OLT上商客VLAN并关联上行口（详细信息请参见[12.3.1 增加VLAN信息（ADD-VLAN）](#)）

● **下发命令**

**ADD-
VLAN::OLTID=10.71.62.138:CTAG::VLAN=2501,VLANMODE=STACKING,PO
RTLST=NA-0-19-0,SERVICE=HSI;**

 说明

等同于如下创建ONU上业务VLAN并配置其上行口命令：

- **vlan 2501 smart**
- **vlan attrib 2501 stacking**
- **port vlan 2501 0/19 0**

下发ADD-VLAN命令成功后，使用**display vlan 2501**命令可以查询到对指定VLAN的类型、属性、上行端口和业务虚端口等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:59:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

步骤5 配置OLT上商客业务（详细信息请参见**12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN）**）

● 下发命令

- EPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::SVLAN=2501,CVLAN=3001,UV=3001,SCOS=0,CCOS=0;**
- GPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641:CTAG::SVLAN=2501,CVLAN=3001,UV=3001,CID=0,SCOS=0,CCOS=0;**

 说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令：

- EPON: **service-port vlan 2501 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 3001 tag-transform translate-and-add inner-vlan 3001 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**
- GPON: **service-port vlan 2501 gpon 0/2/1 ont 2 gemport 0 multi-service user-vlan 3001 tag-transform translate-and-add inner-vlan 3001 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:61:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|---------------|
| SVLAN | 1～4095 | 网络侧外层VLAN ID。 |
| CVLAN | 1～4095 | 网络侧内层VLAN ID。 |
| UV | 0～4095 | 用户侧VLAN ID。 |

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------|--------|---|
| CID | 0~1023 | 业务流ID，即为GPON的GEMPort ID。
GPON FTTB场景下，若线路模板的“映射模式”为“802.1p优先级”，使用此命令时需配置CID参数；若线路模板的“映射模式”为“VLAN”，使用此命令时不能配置CID参数，由网管根据UV参数反查线路模板中的GEMPort ID进行适配。 |
| SCOS/CCOS | 0~7 | SCOS、CCOS分别为数据报文的外层、内层VLAN的优先级。“SCOS”取值与MEF IP流量模板中“外层优先级”取值保持一致，“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

----结束

操作结果

在PC上使用PPPoE拨号软件进行拨号。拨号成功后，用户能访问Internet网络。

21.6.4.5 商客改公客

商客改公客场景下，需要先删除OLT和ONU的商客业务，并配置OLT的公客业务。

背景信息

由于公客改商客场景下未删除OLT和ONU的公客VLAN及OLT的公客业务，所以商客改公客场景下不需要重建公客VLAN，仅需要删除OLT和ONU上商客业务，重建ONU公客业务即可。

数据规划的详细信息请参见[21.6.4.2 上网业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 删除ONU上商客业务（详细信息请参见[12.5.5 删除xDSL端口VLAN（DEL-DSLPORTVLAN）](#)）

- 下发命令

DEL-DSLPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::VPI=17,VC I=33;



说明

等同于如下删除ONU上业务流命令：

undo service-port adsl 0/1/1 vpi 17 vci 33

下发**DEL-DSLPORTVLAN**命令成功后，使用**display service-port port 0/1/1**命令可以查询ONU上已经不存在该业务流。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|---|
| VPI | 0~255 | 在xDSL ATM模式下，常用单业务类型Service Port，使通过VPI和VCI来区分业务。 |
| VCI | 32~255 | |

步骤2 配置ONU上公客业务（详细信息请参见12.5.4 配置xDSL端口VLAN（CFG-DSLPORTVLAN））

- 下发命令

CFG-DSLPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::VPI=37,VCI=53,CVLAN=3001;



等同于如下配置ONU上业务流命令：

service-port vlan 3001 adsl 0/1/1 vpi 37 vci 53 single-service rx-cttr 10 tx-cttr 10

下发**CFG-DSLPORTVLAN**命令成功后，使用**display service-port port 0/1/1**命令可以查询ONU上配置的业务流。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------|--------|---|
| VPI | 1~255 | ADSL或VDSL工作在ATM模式时，VPI和VCI参数必选。 |
| VCI | 32~255 | |
| CVLAN | 1~4095 | 表示ONU网络侧VLAN ID。 |
| CCOS | 0~7 | CCOS为数据报文的内层VLAN的优先级。“CCOS”取值与MEF IP流量模板中“内层优先级”取值保持一致。 |

步骤3 删除OLT上商客业务（详细信息请参见12.1.4 删除PON口VLAN信息（DEL-PONVLAN））

- 下发命令

– **EPON: DEL-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONU
UID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::UV=3001;**

– **GPON: DEL-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONU
UID=32303131B39FD641:CTAG::UV=3001,CID=0;**



等同于如下OLT上建立业务虚端口命令：

– **EPON: undo service-port vlan 2501 epon 0/2/1 ont 2**

– **GPON: undo service-port vlan 2501 gpon 0/2/1 ont 2 gempport 0**

下发**DEL-PONVLAN**命令成功后，使用**display service-port vlan 3001**命令可以查询到命令可以查询OLT上已经不存在该业务流。

- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:61:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|---|
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID。 |
| CID | 0~1023 | 业务流ID，即为GPON的GEMPort ID。
GPON FTTB场景下，若线路模板的“映射模式”为“802.1p优先级”，使用此命令时需配置CID参数；若线路模板的“映射模式”为“VLAN”，使用此命令时不能配置CID参数，由网管根据UV参数反查线路模板中的GEMPort ID进行适配。 |

----结束

操作结果

在PC上使用PPPoE拨号软件进行拨号。拨号成功后，用户能访问Internet网络。

21.6.4.6 修改上网业务参数

通过修改ONU xDSL端口带宽实现上网业务参数修改。

前提条件

- 用户所在端口已经开通了上网业务。
- U2000上已经存在名称为“3M”的xDSL链路模板。

操作步骤

步骤1 通过**CFG-DSLPORTBW**绑定另一个全局侧xDSL链路模板来修改ONU xDSL端口带宽。（详细信息请参见[12.5.3 配置xDSL端口带宽（CFG-DSLPORTBW）](#)）

- 下发命令
CFG-DSLPORTBW::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::BW=3M;



说明

等同于如下在xDSL端口绑定xDSL链路模板命令：

activate 1 profile-name 3M

下发**CFG-DSLPORTBW**命令成功后，使用**display adsl port state 0/1/1/display vdsl port state 0/1/1**命令可以查询到xDSL端口绑定的xDSL链路模板。

- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

----结束

21.6.4.7 拆除上网业务

介绍拆除ONU所在端口下上网业务的过程。

前提条件

- 用户所在端口已经开通了上网业务。
- U2000上已经存在名称为“1M”的xDSL链路模板。

操作步骤

步骤1 配置xDSL端口带宽（详细信息请参见12.5.3 配置xDSL端口带宽（CFG-DSLPORTBW））

假设初始带宽为1M。

- 下发命令

CFG-

DSLPORTBW::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::BW=1M;

 **说明**

等同于如下在xDSL端口绑定xDSL链路模板命令：

activate 1 profile-name 1M

下发**CFG-DSLPORTBW**命令成功后，使用**display adsl port state 0/1/1/display vdsl port state 0/1/1**命令可以查询到端口绑定的xDSL链路模板。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

步骤2 去激活xDSL端口（详细信息请参见12.5.2 去激活xDSL端口（DACT-DSLPORT））

- 下发命令

DACT-DSLPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::;

 **说明**

等同于如下去激活xDSL端口命令：**deactivate 1**

下发**DACT-DSLPORT**命令成功后，使用**display adsl port state 0/1/1/display vdsl port state 0/1/1**命令可以查询到ONU的xDSL端口激活状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2010-10-14 18:54:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

21.6.4.8 上网业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现上网业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了上网业务。

操作步骤

步骤1 拆除上网业务。

步骤2 参见21.6.4.3 开通上网业务示例，重新开通上网业务。

----结束

21.6.5 IPTV 业务（LAN 接入）

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的IPTV业务开通、业务参数修改、拆除和移机过程。

业务需求

- 组播复制点在接入侧。

说明

若组播复制点在BRAS，IPTV业务和上网业务在接入侧走同一管道，开通IPTV业务方式与[上网业务](#)相同。

- OLT和ONU采用IGMP Proxy二层组播协议。
- IPTV业务DBA采用保证带宽/最大带宽的带宽保证方式。
- 组播VLAN的IGMP版本为IGMP V3，不对组播用户实现鉴权。

21.6.5.1 IPTV 业务流程

介绍了在xPON FTTB组网下IPTV业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|---|--|
| 开通业务 | <pre> graph TD Start([开始]) --> AddLAN[增加LAN端口到组播
(ADD-LANIPTVPORT)] AddLAN --> ConfigLAN["(可选) 配置LAN端口IPTV业务
(CFG-LANIPTVPORT)"] ConfigLAN --> ActLAN["(可选) 激活LAN端口
(ACT-LANPORT)"] ActLAN --> End([结束]) </pre> | <p>开通此业务前，如果该LAN端口下已经开通其他业务，则可以忽略执行激活LAN端口（ACT-LANPORT）。</p> |
| 修改业务参数 | 配置LAN端口IPTV业务(CFG-LANIPTVPORT) | 一般通过CFG-LANIPTVPORT命令修改组播用户属性，如修改端口在同一时刻能够加入的最大组播节目数量。 |
| 暂停业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● 组网场景中不存在iTMS，且ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 ● 组网场景中不存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制 | 根据组网场景选择合适的方式来暂停业务。 |
| 恢复业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● 组网场景中不存在iTMS，且ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 ● 组网场景中不存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | 根据组网场景选择合适的方式来恢复业务。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|------------------------------------|
| 拆除业务 | <div><div>拆除业务</div><div><div>开始</div><div>删除组播中LAN端口
(DEL-LANIPTVPORT)</div><div>去激活LAN端口
(DACT-LANPORT)</div><div>结束</div></div></div> | - |
| 移机 | <div><div>移机</div><div><div>开始</div><div>删除组播中LAN端口
(DEL-LANIPTVPORT)</div><div>去激活LAN端口
(DACT-LANPORT)</div><div>增加LAN端口到组播
(ADD-LANIPTVPORT)</div><div>(可选) 配置LAN端口IPTV业务
(CFG-LANIPTVPORT)</div><div>(可选) 激活LAN端口
(ACT-LANPORT)</div><div>结束</div></div><div>拆除业务</div><div>开通业务</div></div> | 移机即将已开通业务移至另一端口下，需要先拆除原有业务再重新开通业务。 |

21.6.5.2 IPTV 业务数据规划

介绍在xPON FTTB组网配置示例中，对IPTV业务数据的统一规划。

数据规划

表 21-7 IPTV 业务数据规划表

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|----------|-------------------|-----------------------------------|--|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | ONUIP（ONU名称） | 10.71.62.131 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONUPORT（ONU端口） | NA-0-1-1 | - |
| IPTV业务数据 | CVLAN | 1100 | OLT网络侧VLAN ID，用以标识IPTV业务。 |
| | MVLAN | 3000 | 组播VLAN，用于标识视频组播流。
使用一个或者多个专用于组播业务的VLAN实现与其它业务相隔离。 |
| | 组播用户 | MAXGRP（同一时刻能够加入LAN端口的最大组播节目数量）：16 | 对于快速离开模式，目前 CFG-LANIPTVPORT 中“FLMODE”参数仅定义了Enabled和Disabled，即是否启用快速离开模式。为满足一台ONT承载两个IPTV用户的场景，建议配置为mac-based，但目前TL1命令不支持，所以 CFG-LANIPTVPORT 中不推荐配置“FLMODE”参数，使用主机默认值mac-based。 |

21.6.5.3 开通 IPTV 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[21.5.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[21.6.5.2 IPTV业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 配置组播业务

1. **配置LAN端口到组播**（详细信息请参见[12.4.6 增加LAN端口到组播VLAN（ADD-LANIPTVPORT）](#)）

- 下发命令
ADD-LANIPTVPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::UV=43,MVLAN=3000;
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|-------------------------------|
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN。当组播业务通过家庭网关接入时，该参数必选。 |

2. **（可选）配置LAN端口IPTV业务**（详细信息请参见[12.4.7 配置IPTV业务（CFG-LANIPTVPORT）](#)）

- 下发命令
CFG-LANIPTVPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::MAXGRP=16;
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:59:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

说明

假设业务虚端口索引值为0，以上ADD-LANIPTVPORT、CFG-LANIPTVPORT命令等同于如下增加组播用户、将组播用户设置为组播VLAN的成员的命令：

- **igmp user add service-port 0 user-vlan 43 no-auth max-program 16**
- **multicast-vlan 3000**
- **igmp multicast-vlan member service-port 0**

步骤2 （可选）激活LAN端口（详细信息请参见[12.4.1 激活LAN端口（ACT-LANPORT）](#)）

- 下发命令

ACT-LANPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::;



说明

等同于如下激活以太网端口命令：**undo shutdown 1**

下发**ACT-LANPORT**命令成功后，使用**display port state**命令可以查询到ONU的LAN端口激活状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:54:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

操作结果

验证点播和组播业务是否正常。

- 点播业务：

- 将机顶盒连接到ONU上的IPTV端口，并上电；
- 在机顶盒上正确配置点播业务的帐号和密码，保存并重启；
- 机顶盒认证通过后，从IPTV平台下载节目单；
- 用户选择节目进行点播，能正常观看节目，并能自由的进行节目的控制（如重播，暂停、快进等）。

- 组播业务：

- 将机顶盒连接到ONU上的IPTV端口，并上电；
- 在机顶盒上正确配置组播业务的帐号和密码，保存并重启；
- 机顶盒认证通过后，从IPTV平台下载节目单；
- 该用户对其所在的组播VLAN内配置的所有组播节目都有观看权限。

21.6.5.4 修改 IPTV 业务参数

通过修改组播用户属性实现LAN接入的IPTV业务参数修改。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 修改组播用户属性，如修改“MAXGRP”。（详细信息请参见[12.4.7 配置IPTV业务（CFG-LANIPTVPORT）](#)）

- 下发命令

CFG-
LANIPTVPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::MAXGRP=
8;

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 16:51:39
M CTAG COMPLD
```

```
EN=0 ENDESC=成功。  
;
```



说明

以上CFG-LANIPTVPORT命令等同于如下修改组播用户的命令:

```
igmp user modify port 0/1/1 max-program 8
```

----结束

21.6.5.5 拆除 IPTV 业务

介绍拆除ONU所在端口下IPTV业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 删除组播LAN端口（详细信息请参见[12.4.8 删除组播用户（DEL-LANIPTVPORT）](#)）

- 下发命令

```
DEL-  
LANIPTVPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::UV=43,MV  
LAN=3000;
```



说明

等同于如下组播VLAN的成员中删除组播用户命令:

- multicast-vlan 3000
- undo igmp multicast-vlan member service-port 0
- igmp user delete service-port 0

下发DEL-LANIPTVPORT命令成功后,使用display igmp user命令可以查询到已经不存在该组播用户。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:00  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;
```

步骤2 去激活LAN端口（详细信息请参见[12.4.2 去激活LAN端口（DACT-LANPORT）](#)）

- 下发命令

```
DACT-LANPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::;
```



说明

等同于如下去激活以太网端口命令: shutdown 1

下发DACT-LANPORT命令成功后,使用display port state命令可以查询到ONU的LAN端口激活状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:55  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;
```

----结束

21.6.5.6 IPTV 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现IPTV业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 [21.6.5.5 拆除IPTV业务](#)。

步骤2 参见[21.6.5.3 开通IPTV业务](#)示例，重新开通IPTV业务。

----结束

21.6.6 IPTV 业务（xDSL 接入）

介绍用户通过xDSL接入ONU，ONU通过xPON接入OLT组网方式下的IPTV业务开通、业务参数修改、拆除和移机过程。

业务需求

- 组播复制点在接入侧。



说明

若组播复制点在BRAS，IPTV业务和上网业务在接入侧走同一管道，开通IPTV业务方式与[上网业务](#)相同。

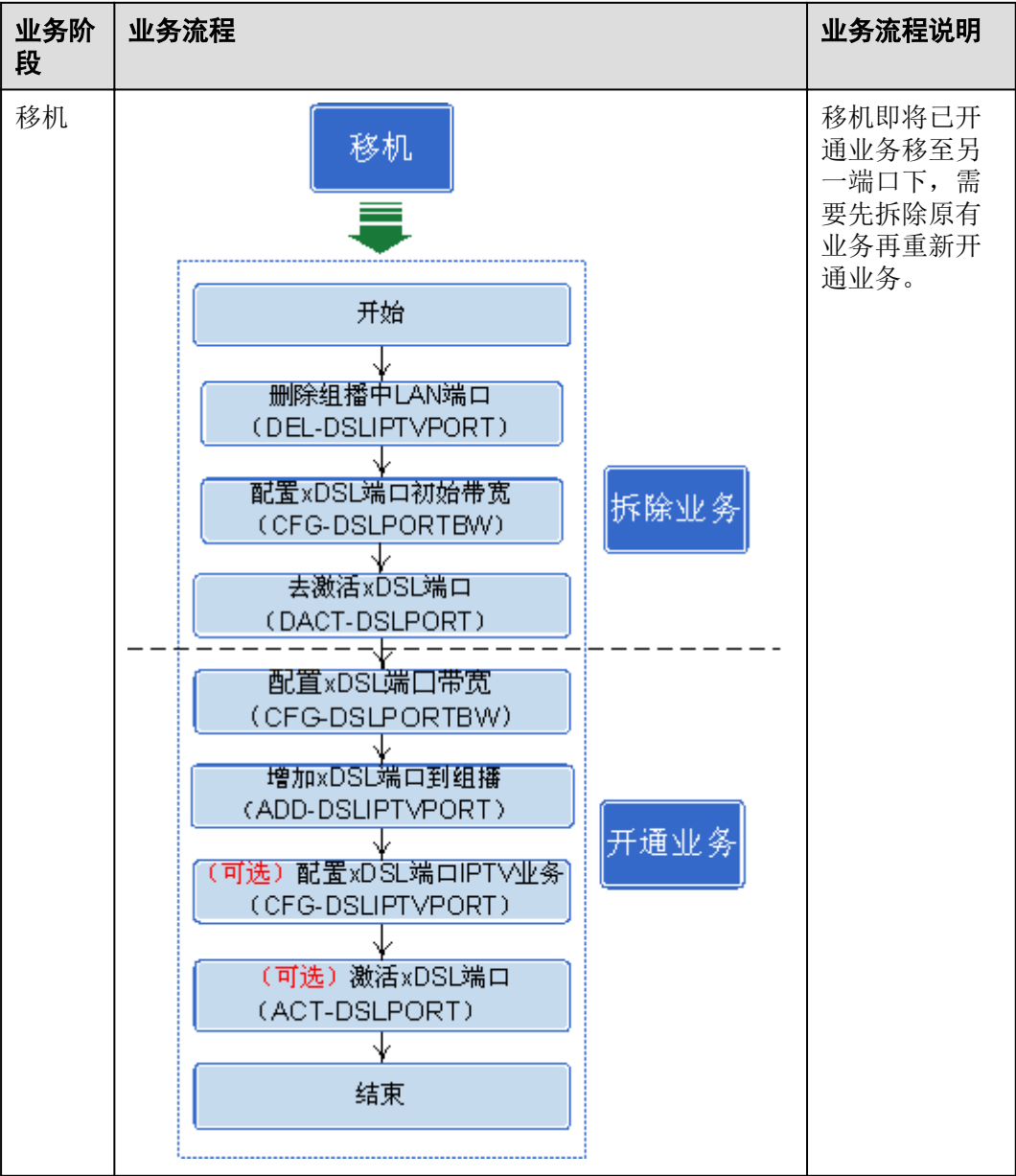
- OLT和ONU采用IGMP Proxy二层组播协议。
- IPTV业务DBA采用保证带宽/最大带宽的带宽保证方式，xDSL端口流量采用6M带宽限速控制。
- 组播VLAN的IGMP版本为IGMP V3，不对组播用户实现鉴权。

21.6.6.1 IPTV 业务流程

介绍了在xPON FTTB组网下IPTV业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|---|--|
| 开通业务 | <pre> graph TD Start([开始]) --> ConfigBW[配置xDSL端口
(CFG-DSLPORTBW)] ConfigBW --> AddPort[增加xDSL端口到组播
(ADD-DSLIPVPORT)] AddPort --> ConfigIPTV["(可选) 配置xDSL端口IPTV业务
(CFG-DSLIPVPORT)"] ConfigIPTV --> ActPort["(可选) 激活xDSL端口
(ACT-DSLPORT)"] ActPort --> End([结束]) </pre> | <p>开通此业务前，如果该xDSL端口下已经开通其他业务，则可以忽略执行激活xDSL端口（ACT-DSLPORT）。</p> |
| 修改业务参数 | 配置LAN端口IPTV业务(CFG-DSLIPVPORT) | <p>一般通过CFG-DSLIPVPORT命令修改组播用户属性，如修改端口在同一时刻能够加入的最大组播节目数量。</p> |
| 暂停业务 | <ul style="list-style-type: none"> 组网场景中不存在iTMS，且ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 组网场景中存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制 | <p>根据组网场景选择合适的方式来暂停业务。</p> |
| 恢复业务 | <ul style="list-style-type: none"> 组网场景中不存在iTMS，且ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 组网场景中存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制。 | <p>根据组网场景选择合适的方式来恢复业务。</p> |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|---|
| 拆除业务 | <div><div>拆除业务</div><div><div>开始</div><div>删除组播中LAN端口
(DEL-DSLPTVPORT)</div><div>配置xDSL端口初始带宽
(CFG-DSLPORTBW)</div><div>去激活xDSL端口
(DACT-DSLPORT)</div><div>结束</div></div></div> | 配置端口初始
化带宽即从
ONU xDSL端
口带宽中减去
待拆除业务的
带宽。 |



21.6.6.2 IPTV 业务数据规划

介绍在xPON FTTB组网配置示例中，对IPTV业务数据的统一规划。

数据规划

表 21-8 IPTV 业务数据规划表

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|---------|--------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密 |
| | UN（用户名） | tl1user | |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|----------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | PWD（密码） | Changeme_321 | 码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | ONUIP（ONU名称） | 10.71.62.131 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONUPORT（ONU端口） | NA-0-1-1 | - |
| IPTV业务数据 | CVLAN | 1100 | OLT网络侧VLAN ID，用以标识IPTV业务。 |
| | MVLAN | 3000 | 组播VLAN，用于标识视频组播流。
使用一个或者多个专用于组播业务的VLAN实现与其它业务相隔离。 |
| | BW（xDSL链路模板） | 6M | xDSL链路模板需与 21.5.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置 中配置的xDSL链路模板名称保持一致。 |
| | 组播用户 | MAXGRP（同一时刻能够加入LAN端口的最大组播节目数量）：16 | 对于快速离开模式，目前 CFG-LANIPTVPORT 中“FLMODE”参数仅定义了Enabled和Disabled，即是否启用快速离开模式。为满足一台ONT承载两个IPTV用户的场景，建议配置为mac-based，但目前TL1命令不支持，所以 CFG-LANIPTVPORT 中不推荐配置“FLMODE”参数，使用主机默认值mac-based。 |

21.6.6.3 开通 IPTV 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[21.5.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[21.6.6.2 IPTV业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 配置xDSL端口带宽（详细信息请参见[12.5.3 配置xDSL端口带宽（CFG-DSLPORTBW）](#)）

- 下发命令

CFG-DSLPORTBW::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::BW=6M;



说明

等同于如下在xDSL端口绑定xDSL链路模板命令：

activate 1 profile-name 6M

下发CFG-DSLPORTBW命令成功后，使用**display adsl port state**命令可以查询到xDSL端口绑定的xDSL链路模板。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|----------|---|
| BW | SIZE(32) | xDSL链路模板，需与IPTV业务预配置（xDSL接入）中配置的xDSL链路模板名称保持一致。 |

步骤2 配置组播业务

1. 配置xDSL端口到组播（详细信息请参见[12.5.6 增加组播用户（ADD-DSLIPVPORT）](#)）

- 下发命令

ADD-DSLIPVPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::VPI=0,VCI=35,MVLAN=3000;

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

2. （可选）配置xDSL端口IPTV业务（详细信息请参见[12.5.7 配置IPTV业务（CFG-DSLIPVPORT）](#)）

- 下发命令

CFG-DSLIPVPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::VPI=0,VCI=35,MAXGRP=16;

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:59:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|--------|------------------------------|
| VPI | 0~255 | 虚通道标识。xDSL端口工作在ATM模式时，该参数必选。 |
| VCI | 32~255 | 虚通路标识。xDSL端口工作在ATM模式时，该参数必选。 |

说明

假设业务虚端口索引值为0，以上ADD-DSL IPTVPORT、CFG-DSL IPTVPORT命令等同于如下增加组播用户、将组播用户设置为组播VLAN的成员的命令：

- **igmp user add service-port 0 no-auth max-program 16**
- **mcast-vlan 3000**
- **igmp mcast-vlan member service-port 0**

步骤3 （可选）激活xDSL端口（详细信息请参见12.5.1 激活xDSL端口（ACT-DSLPORT））

- 下发命令

ACT-DSLPORT::ONU IP=10.71.62.131,ONU PORT=NA-0-1-1:CTAG::;

说明

等同于如下激活xDSL端口命令：**activate 1**

下发ACT-DSLPORT命令成功后，使用**display adsl port state 0/1/1/display vdsl port state 0/1/1**命令可以查询到ONU的xDSL端口激活状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 19:02:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

操作结果

验证点播和组播业务是否正常。

- 点播业务：
 - 将机顶盒连接到ONU上的IPTV端口，并上电；
 - 在机顶盒上正确配置点播业务的帐号和密码，保存并重启；
 - 机顶盒认证通过后，从IPTV平台下载节目单；
 - 用户选择节目进行点播，能正常观看节目，并能自由的进行节目的控制（如重播，暂停、快进等）。
- 组播业务：
 - 将机顶盒连接到ONU上的IPTV端口，并上电；
 - 在机顶盒上正确配置组播业务的帐号和密码，保存并重启；
 - 机顶盒认证通过后，从IPTV平台下载节目单；
 - 该用户对其所在的组播VLAN内配置的所有组播节目都有观看权限。

21.6.6.4 修改 IPTV 业务参数

通过修改组播用户属性实现xDSL接入的IPTV业务参数修改。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 修改组播用户属性，如修改“MAXGRP”。（详细信息请参见[12.5.7 配置IPTV业务（CFG-DSL IPTVPORT）](#)）

- 下发命令

**CFG-
DSL IPTVPORT::ONU IP=10.71.62.131,ONU PORT=NA-0-1-1:CTAG::VPI=0,VCI=35,MAXGRP=8;**

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 16:51:39  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;
```



说明

以上CFG-DSL IPTVPORT命令等同于如下修改组播用户的命令：

igmp user modify port 0/1/1 max-program 8

----结束

21.6.6.5 拆除 IPTV 业务

介绍拆除ONU所在端口下IPTV业务的过程。

前提条件

- 用户所在端口已经开通了IPTV业务。
- U2000上已经存在名称为“1M”的xDSL链路模板。

操作步骤

步骤1 删除组播xDSL端口（详细信息请参见[12.5.8 删除组播用户（DEL-DSL IPTVPORT）](#)）

- 下发命令

**DEL-
DSL IPTVPORT::ONU IP=10.71.62.131,ONU PORT=NA-0-1-1:CTAG::VPI=0,VCI=35,MVLAN=3000;**



说明

等同于如下组播VLAN的成员中删除组播用户命令：

- **multicast-vlan 3000**
- **undo igmp multicast-vlan member service-port 0**
- **igmp user delete service-port 0**

下发DEL-DSL IPTVPORT命令成功后，使用**display igmp user**命令可以查询到已经不存在该组播用户。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:00  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;
```

步骤2 配置xDSL端口带宽（详细信息请参见12.5.3 配置xDSL端口带宽（CFG-DSLPORTBW））

假设初始带宽为1M。

- 下发命令

CFG-DSLPORTBW::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::BW=1M;



说明

等同于如下在xDSL端口绑定xDSL链路模板命令：

activate 1 profile-name 1M

下发CFG-DSLPORTBW命令成功后，使用display adsl port state 0/1/1/display vdsl port state 0/1/1命令可以查询到端口绑定的xDSL链路模板。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

步骤3 去激活xDSL端口（详细信息请参见12.5.2 去激活xDSL端口（DACT-DSLPORT））

- 下发命令

DACT-DSLPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::;



说明

等同于如下去激活xDSL端口命令：**deactivate 1**

下发DACT-DSLPORT命令成功后，使用display adsl port state 0/1/1/display vdsl port state 0/1/1命令可以查询到ONU的xDSL端口激活状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2010-10-14 18:54:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

21.6.6.6 IPTV 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现IPTV业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了IPTV业务。

操作步骤

步骤1 21.6.6.5 拆除IPTV业务。

步骤2 参见21.6.6.3 开通IPTV业务示例，重新开通IPTV业务。

----结束

21.6.7 VoIP 业务

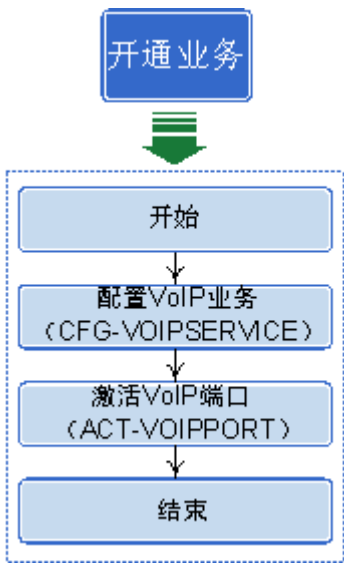
介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的VoIP业务开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机过程。

业务需求

- ONU通过H.248协议连接Softswitch。
- ONU通过DHCP方式获取IP地址。
- 两部电话分别接在ONU的POTS端口，相互之间能够通话。
- VoIP业务DBA采用保证带宽/最大带宽的带宽保证方式，上下行流量控制不限速。

21.6.7.1 VoIP 业务流程

介绍了在xPON FTTB组网下VoIP业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|---|-----------------------------|
| 开通业务 |  | - |
| 修改业务参数 | 配置VoIP业务(CFG-VOIPSERVICE) | 一般通过修改H.248用户的个性化参数来修改业务参数。 |
| 暂停业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● 组网场景中不存在iTMS：去激活VOIP端口（DACT-VOIPPORT） ● 组网场景中存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制 | 根据组网场景选择合适的方式来暂停业务。 |
| 恢复业务 | <ul style="list-style-type: none"> ● 组网场景中不存在iTMS：激活VOIP端口（ACT-VOIPPORT） ● 组网场景中存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制 | 根据组网场景选择合适的方式来恢复业务。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|------------------------------------|
| 拆除业务 | 去激活VOIP端口（DACT-VOIPPORT） | 通过去激活VOIP端口（DACT-VOIPPORT）来拆除业务。 |
| 移机 | <div><div>移机</div><div><div>开始</div><div>↓</div><div>去激活VoIP端口
(DACT-VOIPPORT)</div><div>↓</div><div>配置VoIP业务
(CFG-VOIPSERVICE)</div><div>↓</div><div>激活VoIP端口
(ACT-VOIPPORT)</div><div>↓</div><div>结束</div></div><div><div>拆除业务</div><div>开通业务</div></div></div> | 移机即将已开通业务移至另一端口下，需要先拆除原有业务再重新开通业务。 |

21.6.7.2 VoIP 业务数据规划

介绍在xPON FTTB组网配置示例中，对VoIP业务数据的统一规划。

数据规划

表 21-9 VoIP 业务数据规划表

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|----------|--------------------|---|--|
| | ONUIP（ONU 名称） | 10.71.62.131 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT 的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONUPORT（ONU端口） | NA-0-2-1 | - |
| VoIP业务数据 | VOIPVLAN | 2100 | 语音业务内层 VLAN，用以标识业务。取值与OLT 用户侧VLAN保持一致。 |
| | CCOS | 5 | “CCOS”取值与 MEF IP流量模板中 “内层优先级”取值保持一致。 |
| | H.248协议参数 | <ul style="list-style-type: none"> ● PHONENUMBER（电话号码）：31323131 ● PT（语音协议类型）：H.248 ● TID（H248用户终端标识）：0 | H248用户终端标识需要与MGC上配置的线路1终端标识保持一致。 |

21.6.7.3 开通 VoIP 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[21.5.4 上网/IPTV/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[21.6.7.2 VoIP业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 配置VoIP业务（详细信息请参见[12.6.1 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE）](#)）

- 下发命令

**CFG-
VOIPSERVICE::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::PHONENUMBER=31323131,PT=H.248,TID=0;**

 说明

等同于如下配置ONU POTS端口的命令：

mgpstnuser add 0/2/1 0 terminalid 0 telno 31323131

下发**CFG-VOIPSERVICE**命令成功后，使用**display mgpstnuser**命令可以查询到ONU POTS端口的电话号码和终端ID。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|------|---|---|
| PT | <ul style="list-style-type: none">● H.248● SIP | 语音协议类型，取值与ONT增值业务通用模板中“信令协议”取值保持一致。 |
| TID | SIZE(64) | H248用户终端标识需要与MGC上配置的线路1终端标识保持一致。
H.248协议下才需要配置此参数。 |

步骤2 激活VoIP端口（详细信息请参见**12.6.2 激活VoIP端口（ACT-VOIPPORT）**）

● 下发命令

ACT-VOIPPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::;

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

操作结果

配置完成后，Phone1和Phone2可以通话。

- 主叫用户摘机可以听拨号音。
- 主叫用户拨打被叫用户的电话号码，被叫用户可以正常振铃，主叫用户可以听到回铃音。
- 主叫用户和被叫用户可以正常通话。
- 被叫用户挂机后，主叫用户可以听到忙音。

21.6.7.4 修改 VoIP 业务参数

通过修改H.248用户的个性化参数来实现VoIP业务参数修改。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 修改H248协议配置中的电话号码和用户终端标识。（详细信息请参见[12.6.1 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE）](#)）

- 下发命令

CFG-VOIPSERVICE::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::PHONENUMBER=31508631,PT=H.248,TID=1;



等同于如下配置ONU的POTS端口的电话号码的命令：**mgpstnuser modify 0/2/1 0 terminalid 1 telno 31508631**

下发**CFG-VOIPSERVICE**命令成功后，使用**display mgpstnuser**命令可以查询到ONU POTS端口的电话号码和终端ID。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

21.6.7.5 暂停 VoIP 业务

通过去激活VoIP端口来暂停VoIP业务。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

- 组网场景中不存在iTMS：去激活VOIP端口（**DACT-VOIPPORT**）（详细信息请参见[12.6.3 去激活VoIP端口（DACT-VOIPPORT）](#)）

- 下发命令

DACT-VOIPPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::;

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

- 组网场景中存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制

----结束

21.6.7.6 恢复 VoIP 业务

通过激活VoIP端口来恢复VoIP业务。

前提条件

用户所在端口已经暂停了VoIP业务。

操作步骤

- 组网场景中不存在iTMS：激活VOIP端口（ACT-VOIPPORT）（详细信息请参见[12.6.2 激活VoIP端口（ACT-VOIPPORT）](#)）
 - 下发命令
ACT-VOIPPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::;
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 组网场景中不存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制

----结束

21.6.7.7 拆除 VoIP 业务

通过去激活VoIP端口来拆除VoIP业务。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 组网场景中不存在iTMS：去激活VOIP端口（DACT-VOIPPORT）（详细信息请参见[12.6.3 去激活VoIP端口（DACT-VOIPPORT）](#)）

- 下发命令
DACT-VOIPPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::;
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

----结束

21.6.7.8 VoIP 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现VoIP业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 [21.6.7.7 拆除VoIP业务](#)。

步骤2 参见[21.6.7.3 开通VoIP业务](#)示例，重新开通VoIP业务。

----结束

21.6.8 整机退网

当用户不需要使用业务时，可通过删除ONU及OLT上的业务来实现整机退网。

前提条件

用户所在端口已经开通了相关业务。

操作步骤

步骤1 删除ONU（详细信息请参见[12.2.13 删除ONU（DEL-ONU）](#)）

- 下发命令
 - EPON: **DEL-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=MAC,O
NUID=00-1E-78-51-53-53;**
 - GPON: **DEL-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=MAC,O
NUID=32303131B39FD641;**



说明

等同于如下删除ONU命令：**ont delete 1 2**

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

21.6.9 退出 U2000

介绍如何退出U2000网管系统。

操作步骤

步骤1 退出U2000。（详细信息请参见[11.2 退出U2000（LOGOUT）](#)）

- 下发命令
LOGOUT:::8::;
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:40
M 8 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

22 xPON FTTB 业务发放示例（轻量部署型）

关于本章

以示例方式介绍了LAN/xDSL接入场景下xPON FTTB业务的概述、开通阶段、规划、预配置和对接指导。

[22.1 xPON FTTB业务概述](#)

介绍xPON FTTB的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

[22.2 xPON FTTB业务开通阶段](#)

介绍xPON FTTB业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

[22.3 xPON FTTB业务规划](#)

介绍xPON FTTB业务规划阶段对组网、设备管理、业务、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

[22.4 xPON FTTB业务配置流程](#)

介绍xPON FTTB业务部署和发放的流程。

[22.5 xPON FTTB业务预配置](#)

介绍xPON FTTB业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统的预配置。

[22.6 xPON FTTB业务对接命令](#)

介绍了宽带和VoIP业务在xPON FTTB组网下的数据规划及业务开通、业务暂停、业务恢复、业务拆除和移机，以及整机退网的过程。

22.1 xPON FTTB 业务概述

介绍xPON FTTB的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

业务背景

FTTB运维存在以下问题：

- FTTB场景多，承载业务丰富，发放过程涉及到多个环节/系统，发放复杂工作量大；
- ONU规格不同，部署环境复杂，增加业务发放难度及工作量；
- 手工业务配置易出错、效率低、客户感知差，难于满足批量业务开通需求。

解决方案

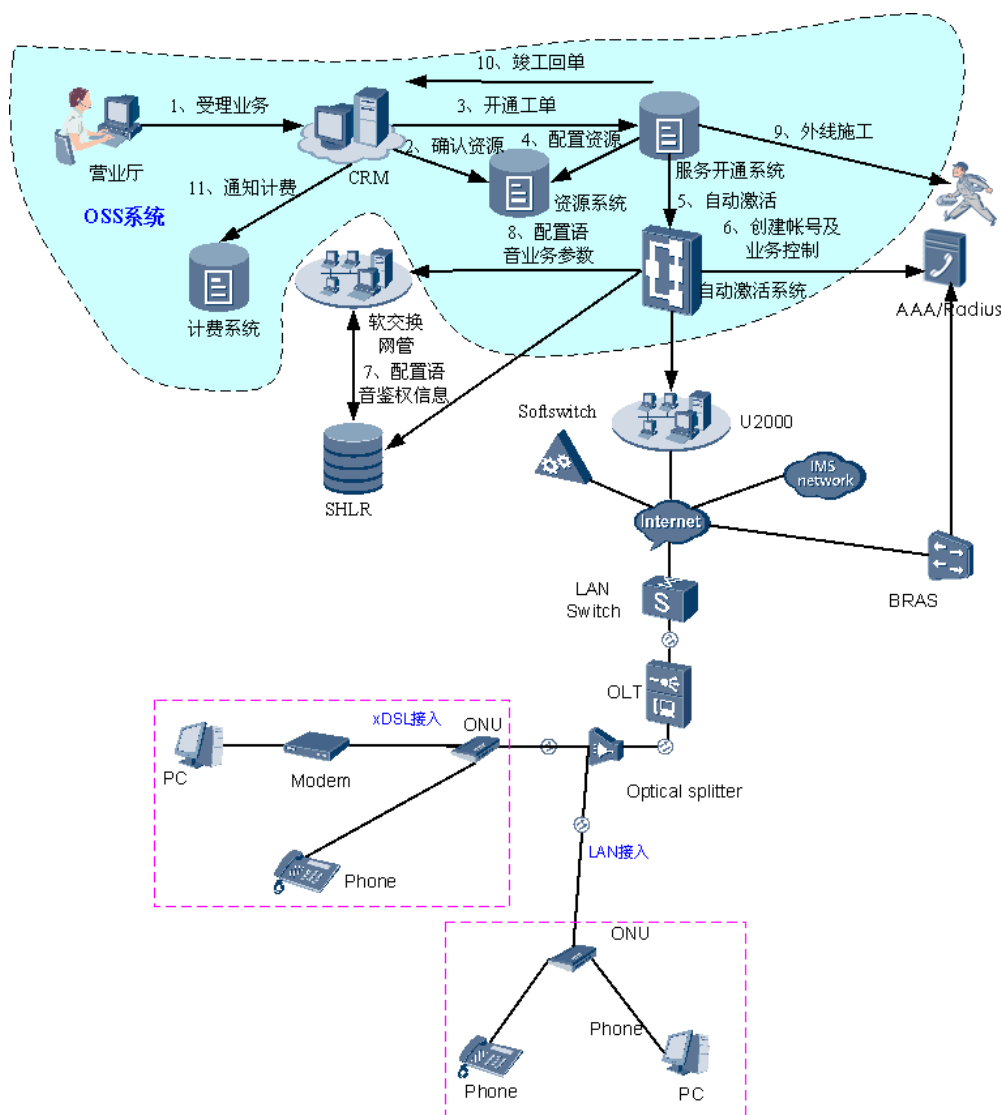
通过引入全自动工单集成方案进行业务发放，可有效解决FTTB运维的痛点。

在全自动工单集成方案中，U2000网管向OSS系统提供丰富的TL1北向接口功能，如配置OLT和ONU上各业务VLAN、业务流、端口带宽、语音帐户等，实现灵活快速、统一的多种业务自动发放。

业务组网

在FTTB业务组网中，ONU通过xPON方式接入OLT实现光纤到楼。工单系统中，自动工单通过TL1接口向U2000发放业务，U2000将业务配置自动下发到OLT，ONU上电注册认证后，从OLT获取业务数据，为用户提供宽带和VoIP业务。

图 22-1 FTTB 业务组网



- 局方OSS系统包括CRM、服务开通系统、资源系统、自动激活系统和计费系统等几大系统。
- VoIP业务发放对接涉及系统：U2000（控制ONU各业务上行带宽、配置ONU增值业务参数）、Softswitch（配置媒体网关接口和语音用户）/IMS（配置SIP接口和语音用户）、SHLR（配置鉴权信息）；宽带业务发放对接涉及系统：U2000（端口控制，速率调整）、Radius服务器（鉴权控制）、BRAS服务器（用户认证）。
- CRM：customer relationship management，客户关系系统，处理营业厅用户需求，调用资源管理功能进行资源确认，形成客户订单，并将订单提交到服务开通系统。
- 服务开通系统：工单管理系统，派发FTTx资源配置单到资源系统进行自动资源配置，派发激活工单到自动激活系统进行自动激活，派发外线施工工单到施工调度进行人工上门施工。
- 资源系统：完成对设备、线路等网络资源的配置，更新相应资源的状态。
- 自动激活系统：电信业务的后端运维支撑系统（也可以作为独立的逻辑模块存在于其他系统中），接收上层服务开通系统的FTTx业务激活工单，完成对工单拆

分，将子工单任务映射为具体网元配置指令，通过接入软交换网管、SHLR、AAA/Radius、U2000等系统，下发各项网元配置指令，从而实现FTTx业务自动激活处理的具体实施。建议采用单独部署激活系统的建议。

- 计费系统：CRM系统在收到竣工回单后，派发计费通知，计费系统负责FTTx相关产品的计费采集与处理。
- IMS：IP Multimedia Subsystem，IP多媒体子系统，面向旨在提供移动及固定多媒体服务的电信运营商的标准下一代网络架构，支持基于SIP协议的电话系统。
- SHLR：Smart Home Location Register，智能归属位置寄存器，用以配置鉴权信息。
- U2000：华为公司统一网管系统，具备强大的网元层、网络层管理功能，并对外提供北向接口。

自动业务激活流程描述如下：

1. 营业员通过CRM系统受理用户业务，生成相应业务数据，包括电话号码、宽带帐号及密码、SIP帐号及密码，然后生成订单送到服务开通系统。
2. 服务开通系统根据订单号生成到各个IT系统的工单，并对这些工单进行管理、调度。
3. 服务开通系统发送工单到资源系统要求配置光路（配置子光路）、配号（物理号及相应设备软交换逻辑数据）、配端口（配置分光器端子、VLAN、终端型号），资源系统完成配置后，通知服务开通配置已完成。
4. 服务开通系统得知资源系统已配置完成后，会向资源取数据，然后按一定的顺序生成到如下IT系统的工单：
 - a. 生成到自动激活系统的工单，送到自动激活系统进行用户语音及宽带数据激活；
 - b. 生成到AAA的工单，送到AAA系统进行宽带账号的创建及激活；
 - c. 生成外线施工单，送到综调系统，再由外线施工人员上门施工。
5. 外线人员施工完成，用户各项业务能够正常使用了，由外线施工人员在服开系统或综调系统进行外线回单，再由服务开通系统进行CRM竣工。

设备能力

FTTB业务组网中的OLT使用MA5680T，LAN接入组网中的ONU使用MA5620，xDSL接入组网中的ONU使用MA5616。

- MA5680T：版本为V800R008C05，作为PON系统中OLT（Optical Line Terminal）设备，和终端ONU（Optical Network Unit）设备配合使用，xPON系统使用1:64分光比，提供高速率、高带宽的宽带和VoIP业务。
- MA5620：版本为V800R308C00，作为PON系统中MDU（Multi Dwelling Unit）设备，支持MAC认证和SN认证，支持EPON/GPON上行，支持以太网接入和POTS接入，支持H.248、SIP媒体控制协议。
- MA5616：版本为V800R308C01，作为PON系统中MDU（Multi Dwelling Unit）设备，支持MAC认证和SN认证，支持EPON/GPON上行，支持ADSL2+和POTS接入，最大提供128路ADSL接入或256路POTS接入，支持H.248、SIP媒体控制协议。

OSS 系统要求

OSS系统需包含完善的资源系统和自动激活系统。资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及宽带、VoIP业务的资源信息。详细信息请参见[22.5 xPON FTTB业务预配置](#)中的“资源系统部署”。

22.2 xPON FTTB 业务开通阶段

介绍xPON FTTB业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

整个业务开通过程主要包括以下三个阶段：

| 业务开通阶段 | 阶段目标 | 详细配置 |
|--------|--|---|
| 规划阶段 | 主要是对组网、业务、设备管理、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。 | 22.3 xPON FTTB业务规划 |
| 部署阶段 | <p>放号前所做的前期准备工作，主要包括U2000、OLT、ONU、资源系统的部署，增加OLT和ONU，打通OLT和ONU之间的管理通道，以减少业务开通阶段配置，缩短业务开通时间。</p> <ul style="list-style-type: none">● U2000：配置U2000系统地址及参数、缺省SNMP参数模板、北向TL1接口用户、相应业务所需的模板，增加OLT/ONU到U2000等● OLT：配置SNMP协议参数、安全特性（如MAC地址过滤、环路检测特性、全局Option82特性、防DOS攻击）等● ONU：配置媒体网关、双归属、振铃映射等语音参数● 资源系统部署：完成xPON业务发放所需要的OLT、ONU及宽带、VoIP业务的资源信息录入 | 22.5 xPON FTTB业务预配置 |
| 放号阶段 | 配置OLT和ONU上各业务VLAN、业务流、端口带宽、语音帐户等。 | <ul style="list-style-type: none">● 22.6.3 宽带业务● 22.6.4 VoIP业务 |

22.3 xPON FTTB 业务规划

介绍xPON FTTB业务规划阶段对组网、设备管理、业务、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

组网规划

为了尽可能简化网络结构、降低维护压力、保证业务质量，在建设基于PON的FTTx接入网时，建议遵循如下原则：

- 根据“光进铜退”的总体战略，光缆覆盖的地方，不再敷设铜缆，以实现真正的“光进铜退”；
- 每台多业务汇聚交换机最大连接16台OLT设备，对于重要局点OLT建议通过上行端口链路聚合保护方式接入上层汇聚设备（如：华为公司的NE40E设备）；
- 同一ONU设备不能同时接入住宅用户和企业用户；
- 公客（公众客户，一般为居民住宅、小区等）语音业务主要由ONU内置的话音模块或者家庭网关内置IAD提供；ONU设备内置语音模块可视为可信终端，家庭网关设备经过BAS后再进入软交换网络；采用类似AG组网模式或者下挂HGU提供语音业务的类似IAD组网模式，语音业务可以直接连接到SS而不经BAS设备。

设备管理

- **MAC/SN规划**
统一采用MAC/SN认证，MAC/SN全局唯一。
- **设备管理方式**
FTTB组网模式下通过SNMP管理EPON/GPON ONU设备。
- 相同类型的ONU采用相同的GPON线路模板，如MA5620包括8*FE，16*FE，24*FE，则只需规划8用户口、16用户口、24用户口3个线路模板。一台OLT只需部署有限的几个线路模板，大大减少维护复杂度。线路模板采用VLAN映射。

业务规划

业务规划遵循以下原则：

- 同一型号ONU采用相同的各种模板：MDU SNMP模板、DBA模板、线路模板，以屏蔽各ONU的差异，简化配置和维护；
- 同一ONU同时承载宽带、VoIP业务，且业务间相互独立，互不影响。

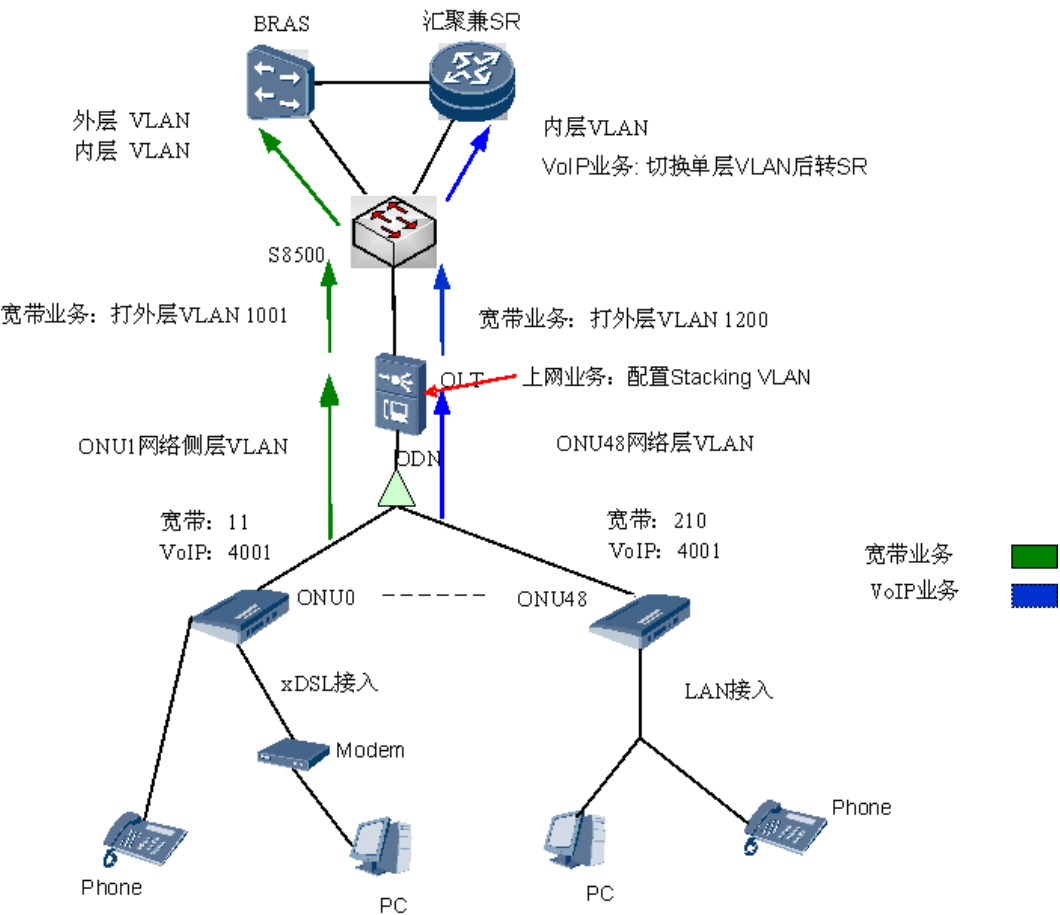
VLAN 规划

VLAN用于实现用户和业务的标识、隔离、管理和控制。VLAN规划遵循以下分配原则：

- **管理VLAN：**xPON系统的网管应采用带内通道并为其规划一个专用的管理VLAN。OLT和ONU的管理消息都承载在该管理VLAN中。
- **业务VLAN：**采用VLAN隔离方式来区分业务和用户。
 - xPON网络的VLAN规划应与IP城域网相协调。
 - 按照全覆盖的方式进行规划VLAN，即确保为每个用户预留VLAN（即使ONU设备不一定覆盖所有的用户），以避免将来由于用户增加导致现有VLAN资源不足或需要对现有VLAN进行大幅调整的情况发生。且同一PON板下的各ONU VLAN应统一规划，不能重复。
 - 每个汇聚交换机支持4096个VLAN，VLAN资源有限，应预留一部分做为今后业务发展。
 - ONU以太网/DSL端口的VLAN遵循以下规划：
 - 千位：板位号（0为第1个业务槽）

- 百位和十位：端口号
- 个位：业务序号（1为第一套业务）
- 宽带业务为每用户分配不同的双层VLAN，以区别不同的用户及业务。
- VoIP业务一般为单层VLAN。
- 线路模板采用VLAN映射，即每个ONU预部署规划的VLAN，待业务需求上线时在OLT将C' VLAN（规划VLAN）转换成CVLAN（业务VLAN）并添加SVLAN（业务SVLAN）。
- SVLAN区分业务类型，建议每PON口每业务类型每SVLAN，如无法实现，则建议扩大到每PON板每业务类型每SVLAN。同一业务下OLT上不同PON单板采用不同的SVLAN域。
- CLAN标识端口不标识业务，可简化ONU配置，同种ONU相同配置。CLAN在同一个SVLAN下不能重复，建议在同一SVLAN下统一排序，减少用户侧的广播。

遵循以上VLAN分配原则，本实例规划的全网VLAN如下所示。



说明

由于各省的上层系统组网不同，其OLT上联方式也不尽相同。但考虑光缆、BRAS端口等资源及传输距离的限制，推荐采用上图的上联方式，即OLT经汇聚交换机连接BRAS，且只经过一级汇聚。

| 业务类型 | VLAN 方案 | ONU 用户侧 VLAN | ONU 网络侧/OLT 用户侧 VLAN (CVLAN) | OLT 网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|--------|---------|--------------|------------------------------|-----------------|---|
| 管理VLAN | C->C | 4000 | 4000 | 4000 | 管理VLAN是OLT管理MDU数据的VLAN。OLT通过SNMP方式对MDU进行管理，管理VLAN的L3接口IP地址与MDU的管理IP地址必须在同一网段。 |
| 宽带业务 | C->S+C' | untagged | 11~210 | 1001~1200 | <ul style="list-style-type: none"> ● 采用双层VLAN精确绑定以扩充VLAN来标识用户和业务。在ONU上为每个用户端口分配一个CVLAN，在OLT上按每PON口每业务类型分配一个SVLAN。一个PON板下最多可接入24个ONU用户。 ● OLT：将C' VLAN（规划VLAN）转换成CVLAN（业务VLAN）并添加SVLAN（业务svlan）。 ● ONU：LAN接入场景下，为保证ONU的LAN口直连PC和下接Modem后再接PC的方式兼容，在Modem上配置上网业务上行报文为untagged。xDSL接入场景下，ONU进行PVC->C切换。在ONU上每业务映射一个SVLAN，每业务每用户映射一个SVLAN+CVLAN，MDU预留7个SVLAN，每种业务对应相同SVLAN。 |

| 业务类型 | VLAN 方案 | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧/OLT用户侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|--------|---------|-------------|---------------------------|----------------|---|
| VoIP业务 | C->C | 4001 | 4001 | 2100 | <ul style="list-style-type: none"> ● 业务VLAN：采用主流的单层VLAN方式。 ● ONU：配置固定业务VLAN。 ● OLT：进行VLAN切换。 |

本实例中一个ONU的VLAN规划如下：

| 业务类型 | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) |
|--------|--|--------------------|-------------------------|
| 管理VLAN | 4000 | 4000 | 4000
VLAN属性：Common |
| 宽带业务 | LAN接入：
untagged
xDSL接入：0/35
(VPI/VCI) | 11 | 1001
VLAN属性：Stacking |
| VoIP业务 | 4001 | 4001 | 2100
VLAN属性：Common |

QoS 规划

QoS规划包括优先级、DBA模板、CAR。

- 优先级：不同的业务流可以根据优先级处理的策略，设置报文的优先级。在本设备上产生拥塞或者上行网络产生拥塞后可根据优先级进行调度。
- DBA模板用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。
- CAR：保证接入速率。CAR可以定义四个流量参数：保证信息速率（CIR，Committed Information Rate）、保证突发量（CBS，Committed Burst Size）、峰值信息速率（PIR，Peak Information Rate）、峰值突发量（PBS，Peak Burst Size）。依据它们对速率进行限制，并对报文进行分类。

| 业务类型 | 优先级 | 队列调度 | DBA模板 | CAR | 备注 |
|---------|-----|---------|--|----------------------|--|
| 宽带业务 | 0 | 优先级队列：0 | 保证带宽：
36Mbit/s
最大带宽：
1024Mbit/s | xDSL端口带宽：
6Mbit/s | <ul style="list-style-type: none">● 优先级/队列调度：在接入网的入口处进行报文优先级标记，接入网内部按照PQ调度方式进行拥塞控制。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：ONU管理业务 > VoIP > 宽带。数值越大表示优先级越高。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。● CAR：基于业务流进行带宽限制。不需要单独配置ONU的Gemport限速，OLT自动从端到端建流的流量模板中取出流量限速下发到ONU。 |
| VoIP业务 | 5 | | 固定带宽：
6Mbit/s | 上下行不限速 | |
| ONU管理业务 | 6 | | 固定带宽：
1Mbit/s | | |

IP 地址规划

IP地址规划遵循以下分配原则：

综合考虑IP网的地址分配，充分利用私网地址，节省公网IP地址资源，按业务类型分配IP地址段，并充分考虑网络安全性能。

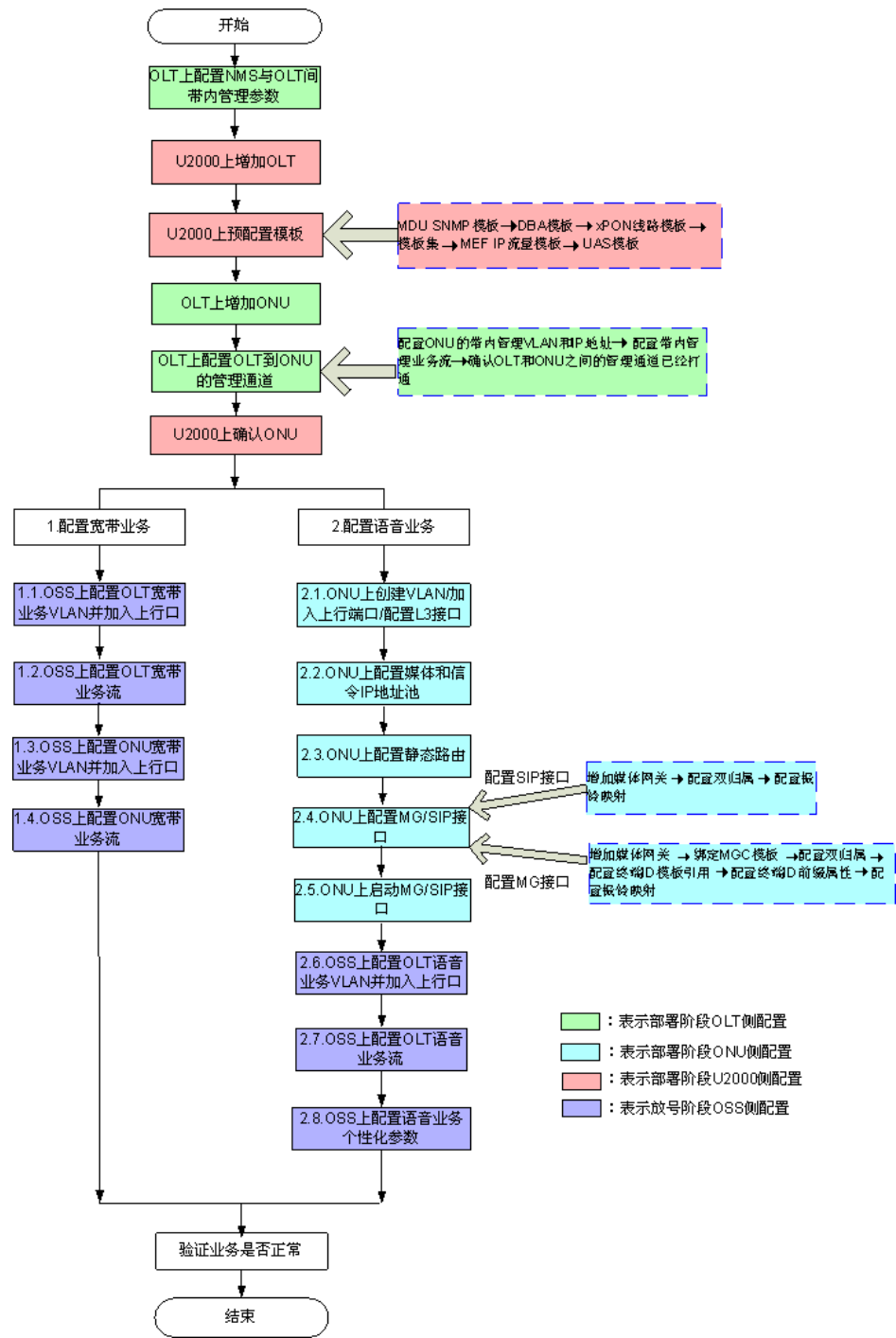
- OLT、ONU设备应分配静态私网IP地址。需保证同一SR下通过带内管理的设备管理IP地址在同一网段，且默认网关为业务路由器(SR，Service Router)。
- 各用户终端设备IP地址可根据相应业务需要，选择动态分配（由BRAS或DHCP Server分配），且需要给同一SR下属于同一个VLAN的终端分配相同网段的IP地址，以便于部署安全策略和进行路由规划。
- 宽带业务：通过PPPoE动态获取公网IP地址。
- VoIP业务：采用DHCP动态获取私网IP地址。

| 设备类型 | IP地址 | 备注 |
|------|---------------------------|-----------------------------------|
| OLT | 10.78.217.217 | 为OLT分配静态IP地址。 |
| ONU | 10.71.62.131～10.71.62.254 | 为ONU分配静态IP地址或配置IP地址池为ONU自动分配IP地址。 |

22.4 xPON FTTB 业务配置流程

介绍xPON FTTB业务部署和发放的流程。

图 22-2 xPON FTTB 业务配置流程



22.5 xPON FTTB 业务预配置

介绍 xPON FTTB 业务部署阶段对 U2000、OLT、ONU、资源系统的预配置。

U2000 预配置

搭建好U2000环境后，在U2000上进行预配置，包括但不限于：

- 配置U2000系统地址及参数（系统时间、语言等）
- 配置缺省SNMP参数模板
- 增加OLT、ONU到网管系统且状态正常
- 增加北向TL1接口用户tl1user，并配置其设备操作和安全管理的相关权限
- 配置相应业务所需的模板：[22.5.4 宽带/VoIP业务预配置](#)

详细信息请参见集成在U2000中的联机帮助。

OLT 预配置

部署SNMP协议参数、安全特性（如MAC地址过滤、环路检测特性、全局Option82特性、防DOS攻击）等。详细信息请参见《MA5680T&MA5683T V800R008C05 调测和配置指南》。

以GPON为例，部分配置OLT到ONU的管理通道命令参考如下：

- MA5680T-1 (config) **#vlan 4000 smart** //管理VLAN
- MA5680T-1 (config) **#port vlan 4000 0/19 0**
- MA5680T-1 (config) **#interface vlanif 4000**
- MA5680T-1 (config-if-vlanif8) **#ip address 10.71.62.137 24**
- MA5680T-1 (config-if-vlanif8) **#quit**
- MA5680T-1 (config) **#interface gpon 0/2** //管理VLAN
- MA5680T-1 (config-if-epon-0/2) **#ont ipconfig 1 1 ip-address 10.71.62.131 mask 255.255.255.0 gateway 10.71.62.1 manage-vlan 4000**
- MA5680T-1 (config-if-epon-0/2) **#quit**
- MA5680T-1 (config) **#service-port 1 vlan 4000 gpon 0/2/1 ont 1 gemport 0 multi-service user-vlan 4000 inbound traffic-table name 1M_WANGGUAN outbound traffic-table name 1M_WANGGUAN**

ONU 预配置

在网络部署阶段对ONU的公共属性参数进行预配置。若ONU数量不多，则在ONU上配置语音参数（包括三层接口IP地址、SIP接口（配置媒体网关、双归属、振铃映射）。若ONU数量巨大，则使用U2000提供的导入表单方式实现网元预部署、网元业务预部署的功能，达到离线批量配置ONU和ONU即插即用的目的。ONU批量部署的详细信息请参见“iManager U2000 操作指南 (FTTx运维管理)”中的“预部署xPON上行的MDU”章节。

资源系统预配置

资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及宽带、VoIP业务的资源信息。

说明

更详细的信息请参见“中国电信PON EMS北向接口 功能及技术规范（业务开通接口分册）”中“资源系统部署建议”章节。

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|--------------|-------------------|-----------|--|
| OLT设备信息 | OLT名称 | OLTID | OLT设备名称 |
| | OLT类型 | - | OLT厂家及型号 |
| | OLT IP地址 | OLTID | OLT IP地址 |
| | OLT上联BAS IP地址 | - | OLT上联宽带接入服务器的IP地址 |
| | BAS槽位 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位 |
| | BAS端口 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位上的端口 |
| ONU设备级公共配置属性 | ONU名称 | NAME | ONU名称信息 |
| | ONU描述 | DESC | ONU描述信息 |
| | ONU类型 | ONUTYPE | ONU类型信息 |
| | ONU认证方式 | ONUIDTYPE | EPON的MAC认证或GPON的SN认证 |
| | ONU逻辑号 | ONUID | EPON的MAC地址或GPON的SN |
| | ONU授权号 | ONUNO | OLT PON口下的逻辑分光号 |
| | ONU上联 OLT IP | - | 上联OLT的IP |
| | ONU上联 PON口编号 | PONID | 包括PON口框、槽和端口 |
| | 装机地址 | - | 装机地址 |
| 宽带业务信息 | ONU UNI端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | SVLAN信息 | SVLAN | 宽带外层SVLAN标识业务 |
| | CVLAN信息 | CVLAN | 宽带内层CVLAN标识业务 |
| 语音业务信息 | ONU语音端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | VoIP VLAN | VOIPVLAN | VoIP VLAN |
| | 主用软交换/代理服务器IP地址 | MGCIP1 | ONU语音VoIP业务H.248协议下主用MGC服务器的域名或IP地址， SIP协议下代理服务器的域名或IP地址 |
| | 备用软交换/备用代理服务器IP地址 | MGCIP2 | ONU语音VoIP业务H.248协议下备用MGC服务器的域名或IP地址， SIP协议下备用代理服务器的域名或IP地址 |

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|------|---------------|-------------|----------------------|
| | 电话号码 | PHONENUMBER | H.248/SIP协议下用户端口电话号码 |
| | VoIP域名EID | EID | H.248协议下ONU语音单元标识 |
| | VOIP USER TID | TID | H.248协议下ONU语音端口标识 |
| | SIP注册域名 | SIPREGDM | SIP用户的归属域名 |
| | VoIP SIP用户名 | SIPUSERNAME | SIP用户对应的鉴权用户名 |
| | VoIP SIP密码 | SIPUSERPWD | SIP用户对应的鉴权用户密码 |

22.5.1 模板介绍

进行xPON FTTB业务对接前，需在U2000上预配置模板，以保证TL1命令顺利对接。本节介绍需要使用的全局侧模板。

模板就是一个设置了若干属性的具体值的集合。例如当在配置LAN端口、ONU等资源时，如果引用了一个模板，所配置的资源就自动配置了该模板上包含的属性的参数值。全局模板具有离线配置、全局有效和重复数据少的特点。同时通过模板方式将速率、业务优先级等进行封装，实现了业务参数和OSS相关套餐名称解耦，使OSS系统可以根据需要定制个性化的业务参数名称。

U2000上需要预配置的模板请参见下表。

| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|--|--------------|---|
| 第一类
部署阶段OLT和ONU侧被其他模板引用的子模板。 | DBA模板 | 在xPON线路模板中引用。
DBA模板用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。 |
| | MDU SNMP流量模板 | 增加ONU时引用。
MDU SNMP模板包括一系列的SNMP参数，将ONU管理通道信息下发到OLT网元上，以实现ONU的远程部署和维护。 |
| 第二类
部署阶段OLT和ONU侧需要引用此类模板的名称。 | EPON线路模板 | 增加ONU时引用。 |
| | GPON线路模板 | xPON线路模板是将与xPON线路相关的参数固定为模板，描述了建立xPON线路通道所需要的参数，通过DBA模板控制上行总带宽，从而确定上行QoS控制。 |

| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|--|----------------|---|
| | UAS模板 | 配置SIP接口时引用。
UAS（User Agent Server）模板包含了SIP接口的属性相关配置信息，如模板名称、代理服务器端口以及归属域名等。 |
| | MGC模板 | 配置MG接口时引用，用以完成MG接口的配置并实现MG接口与MGC的对接。 |
| | TID模板 | 配置MG接口时引用，定义了终端标识。 |
| 第三类
放号阶段OSS系统侧
需要感知此类模板的
名称，预配置前需要
和OSS系统协商命名规
则。 | MEF IP流量模
板 | ADD-PONVLAN/CFG-LANPORTVLAN/
CFG-DSLPORTVLAN 的“UPBW”和
“DOWNBW”参数引用，用以在Service
Port上指定业务的优先级。 |

22.5.2 预配置流程

进行xPON FTTB业务对接前，需在U2000上预配置模板信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了宽带、VoIP业务的预配置流程。

配置流程

| 业务类型 | 业务流程 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|------|--|--|--|
| 宽带业务 | <pre>graph TD Start([开始]) --> MDU[增加MDU SNMP模板] MDU --> DBA[增加DBA模板] DBA --> xPON[增加xPON线路模板] xPON --> ONU[确认ONU批量部署ONU] ONU --> MEF[增加MEF IP流量模板] MEF --> End([结束])</pre> | <ul style="list-style-type: none">● MDU SNMP模板在增加ONU时引用，以实现
对ONU的远程部署和维护。● DBA模板在
xPON线路模板
引用，用
以控制ONU
各业务上行
带宽。● xPON线路模板在增加
ONU时引用。对于
GPON和
EPON共管的
ONU，需要
同时增加
GPON和
EPON的线路
模板。● 若ONU数量
不多，则手
工配置
ONU，自动
发现后在
U2000上确
认；若ONU
数量巨大，
则通过U2000
的表单部署
功能批量部
署ONU。● UAS模板在
配置SIP接口
时引用。

UAS（User
Agent
Server）模板
包含了SIP接
口的属性相 | 22.5.4
宽带/
VoIP
业务预
配置 |

| 业务类型 | 业务流程 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|---------|------|---|------|
| VoIP 业务 | | <p>关配置信息，如模板名称、代理服务端口以及归属域名等。</p> <ul style="list-style-type: none">● MGC模板在配置MG接口时引用。
MGC（Media Gateway Controller）模板定义了对MG接口的对端参数，将配置好的MGC模板与MG接口绑定，即可完成MG接口的配置并实现MG接口与MGC的对接。● TID模板在配置MG接口时引用。
TID（Terminal ID）是终端设备向媒体网关注册时所携带的前缀，也称为终端ID。终端（Terminal）是MG上的逻辑实体，它发起和接收媒体流或控制流。MG在创建终端时，赋予终端一个唯一 | |

| 业务类型 | 业务流程 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|------|------|---|------|
| | | <p>的TID来标识终端。</p> <ul style="list-style-type: none"> MEF IP流量模板在ADD-PONVLAN、CFG-LANPORTVLAN和CFG-LANPORTVLAN中UPBW、DOWNBW参数引用，用以指定宽带、VoIP业务Service port的优先级。 | |

22.5.3 预配置数据规划

进行xPON FTTB业务对接前，需在U2000上预配置模板和ONU信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了OLT&ONU、宽带、VoIP业务的预配置数据规划。

OLT&ONU

表 22-1 OLT&ONU 预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|---------------|--|---|---|
| MDU
SNMP模板 | 确认ONU或批量部署ONU时需要引用MDU SNMP模板，用于实现对ONU的远程部署和维护。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：snmpprofile SNMP版本：v1 读团体字名：public 写团体字名：private Trap目的主机IP：10.71.210.81 Trap UDP端口号：162 SNMP主体名称：public | <ul style="list-style-type: none"> SNMP版本：确保网管服务器配置的SNMP版本和设备上的配置保持一致。 Trap目的主机IP：设备的Trap报文将发送到此IP地址对应的服务器上。一般将网管服务器的IP地址设置为Trap目的主机IP。 Trap UDP端口号：设置网管接收设备上报Trap报文的UDP端口号。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|--|--|----|
| DBA模板 | xPON线路模板中需要引用DBA模板，用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 网管通道 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：1M_FIXED_DBA - DBA类型：固定带宽 - 固定带宽：1024kbit/s ● 宽带业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：36M-100M_DBA - DBA类型：保证带宽/最大带宽 - 保证带宽：36864kbit/s - 最大带宽：102400kbit/s ● VoIP业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：6M_FIXED_DBA - DBA类型：保证带宽/最大带宽 - DBA类型：固定带宽 - 固定带宽：6144kbit/s | - |
| EPON线路模板 | 确认ONU或批量部署ONU时引用EPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：FTTB_DBA ● DBA模板：36M-100M_DBA | - |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|---|--|---|
| GPON线路模板 | 确认ONU或批量部署ONU时需要引用GPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：FTTB_DBA ● 映射模式：VLAN ● 流控方式：优先级队列 ● GEM连接 <ul style="list-style-type: none"> - OLT到ONU管理通道： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT索引：1 - DBA模板：1M_FIXED_DBA - 优先级队列：0 - GEM Port索引：200 - GEM连接索引：0 - VLAN ID：4000 - 宽带业务： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT索引：2 - DBA模板：36M-100M_DBA - 优先级队列：0 - GEM Port索引：0 - GEM连接索引：0 - VLAN ID：11 - VoIP业务： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT索引：3 - DBA模板：6M_FIXED_DBA - 优先级队列：0 | <ul style="list-style-type: none"> ● GEM Port的“流控方式”默认为“优先级队列”，由用户指定该GEM Port报文在T-CONT中的发送队列，T-CONT发送上行数据时，按照严格队列优先级进行发送。 ● TCONT绑定DBA规划原则： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT0：用于系统预留，业务和网管不允许使用。 - T-CONT1：用于网管通道，绑定固定带宽为1M的DBA模板。 - T-CONT2：用于宽带类业务（以太网/DSL端口）。绑定保证带宽36M，最大带宽100M的DBA模板。 - T-CONT3：用于语音业务(POTS端口)，没有POTS端口的ONU不需要配置。绑定固定带宽6M的DBA模板，如果存在带宽不足情况另外创建。 ● GEMPORT规划原则： <ul style="list-style-type: none"> - 以太网端口：每个端口对应一个GEMPORT，端口复用时采用GEM-MAPPING（可支持8个MAPPING）进行区分；当一个端口复用超过8套业务时再另新建线路模板。 - 语音POTS端口：所有端口对应一个GEMPORT和一个GEMMAPPING，GEMPORTID为201。 - DSL端口：每个端口对应一个GEMPORT和一个GEMMAPPING（不存在端口复用）。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------------|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - GEM Port索引: 201 - GEM连接索引: 0 - VLAN ID: 4001 | <ul style="list-style-type: none"> - 管理端口: GEMPORTID为200。 |
| MEF IP 流量模板 | ADD-PONVLAN中UPBW、DOWNBW参数引用, 用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称: DEFAULT_CCOS6 ● CIR: 不限速 ● 外层优先级: 6 ● 内层优先级: 6 ● 外层优先级拷贝策略: 指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略: 指定优先级 ● 优先级调度策略: Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 优先级: 报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为: OLT到ONU管理业务 > VoIP > 宽带。优先级一般在ONU上配置, OLT采用继承ONU的优先级。 ● 根据业务规划, 是基于端口而非业务流限速, 这里的CIR需配置为不限速。 |

宽带业务

表 22-2 宽带业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------------|--|---|--|
| MEF IP 流量模板 | ADD-PONVLAN、CFG-LANPORTVLAN和CFG-LANPORTVLAN中UPBW、DOWNBW参数引用, 用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称: DEFAULT_SCOS0_CCOS0 ● CIR: 不限速 ● 外层优先级: 0 ● 内层优先级: 0 ● 外层优先级拷贝策略: 指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略: 指定优先级 ● 优先级调度策略: Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 优先级: 报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为: OLT到ONU管理业务 > VoIP > 宽带。优先级一般在ONU上配置, OLT采用继承ONU的优先级。 ● 根据业务规划, 是基于端口而非业务流限速, 这里的CIR需配置为不限速。 |

VoIP 业务

表 22-3 VoIP 业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|-------|-------------------|---|--|
| UAS模板 | UAS模板在配置SIP接口时引用。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称： <ul style="list-style-type: none"> - uasprofile1（主用UAS模板） - uasprofile2（备用UAS模板） ● 端口号：5060 ● 地址模式：DNS-A查询模式 ● 域名： <ul style="list-style-type: none"> - shenzhen-huawei.com（主用UAS模板） - shenzhen-huaweil.com（备用UAS模板） | 增加主、备用UAS模板以支持SIP双归属。 |
| MGC模板 | MGC模板在配置MG接口时引用。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：mgcprofile1 ● 协议类型：H.248 ● IP地址1：10.10.20.20 ● UDP/SCTP端口号：2944 | <ul style="list-style-type: none"> ● IP地址1表示主用MGC使用的IP地址。 ● UDP/SCTP端口号表示MGC使用的UDP端口号。 |
| TID模板 | TID模板在配置MG接口时引用。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：tidprofile1 ● 格式：%u ● 参数列表：G | <ul style="list-style-type: none"> ● %u表示要打印的参数的长度不受限制。 ● 当TID格式模板的参数列表中只包含关键字“G”时，表示该TID格式模板为不分层用户使用的模板。绑定了该类型格式模板的用户不支持终端分层。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|---|---|---|
| MEF IP流量模板 | ADD-PONVLAN中UPBW、DOWNBW参数引用，用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：DEFAULT_CC OS5 CIR：不限速 外层优先级：5 内层优先级：5 外层优先级拷贝策略：指定优先级 内层优先级拷贝策略：指定优先级 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：OLT到ONU管理业务 > VoIP > 宽带。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |

22.5.4 宽带/VoIP 业务预配置

在U2000上预配置全局模板，供业务开通或维护时引用，大大减少了服务开通系统上管理业务参数的工作量和业务维护阶段的重复工作。

前提条件

- 北向TL1接口用户tl1user已经具有设备操作和安全管理的相关权限。



说明

- 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。选择“用户 > tl1user”节点，在右侧“操作权限”区域查看该用户具有的权限。
- 以admin用户登录客户端，按如上方法进入“网管用户管理”，选择“用户 > tl1user”节点，单击“操作权限”区域下方的“选择”按钮，为该用户设置更多的权限。
- OLT已经增加到网管系统且状态正常。详细信息请参见U2000联机帮助中的“接入网络管理 > FTTx网络管理 > OLT网元管理 > 管理网元”章节。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[22.5.3 预配置数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 登录U2000客户端。

步骤2 增加MDU SNMP模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”，或者选择“PON模板 > GPON模板”，选择“MDU SNMP模板”页签。

3. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

步骤3 增加DBA模板

GPON和EPON共用同样的DBA模板，在“EPON模板”页签下创建的DBA模板同时会显示在“GPON模板”页签下。故这里只需在“EPON模板”页签下创建DBA模板。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
3. 选择“DBA模板”页签。
4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

- 用于OLT到ONU管理业务

- 用于宽带业务

模板参数

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 名称: | 36M-100M_DBA * |
| 别名: | |
| DBA类型: | 保证带宽/最大带宽 * |
| 固定带宽(kbit/s)(128~10000000): | 0 |
| 保证带宽(kbit/s)(128~10000000): | 36864 * |
| 最大带宽(kbit/s)(128~10000000): | 102400 * |
| 带宽补偿: | 否 |
| 附加带宽类型: | Best-effort |
| BE带宽分配优先级: | 0 |
| BE带宽分配权重(1~10000): | 0 |
| 固定时延: | 否 |

确定 取消 应用(A)

- 用于VoIP业务

模板参数

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 名称: | 6M_FIXED_DBA * |
| 别名: | |
| DBA类型: | 固定带宽 * |
| 固定带宽(kbit/s)(128~10000000): | 6144 * |
| 保证带宽(kbit/s)(128~10000000): | 128 |
| 最大带宽(kbit/s)(128~10000000): | 128 |
| 带宽补偿: | 否 * |
| 附加带宽类型: | Best-effort |
| BE带宽分配优先级: | 0 |
| BE带宽分配权重(1~10000): | 128 |
| 固定时延: | 否 |

确定 取消 应用(A)

步骤4 增加线路模板

对于GPON和EPON共管的ONU终端，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。

● EPON线路模板

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。

- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
- c. 选择“线路模板”页签。
- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
- e. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。

名称: FTTB_DBA * 别名:

配置信息

基本信息

DBA门限信息

| 参数名 | 参数值 |
|-------|--------------------------|
| FEC开关 | 打开 |
| CAR模板 | |
| DBA模板 | 36M-100_DBA |
| 加密类型 | OFF |

确定

取消

应用(A)

- f. 单击“确定”。

● **GPON线路模板**

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
- c. 选择“线路模板”页签。
- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - 基本信息

名称: FTTB_DBA * 别名:

配置信息

基本信息

线路信息

以太网端口绑定组信息

T-CONT 信息

T-CONT0

组播Gempport信息

| 参数名 | 参数值 |
|-------------|-------|
| 上行FEC开关 | 关闭 |
| 映射模式 | VLAN |
| 流控方式 | 优先级队列 |
| OMCC加密开关 | 关闭 |
| TR069管理模式 | 去使能 |
| TR069 IP 索引 | 0 |

确定

取消

应用(A)

■ 用于OLT到ONU管理业务

名称: FTTB_DBA * 别名:

配置信息

基本信息

线路信息

以太网端口绑定组信息

T-CONT 信息

组播Gempport信息

增加T-CONT

增加T-CONT

T-CONT参数

如果以后需要给T-CONT调整DBA模板，则GPON线路模板中的T-CONT请不要绑定DBA模板。

T-CONT索引 (0~127): 1 * DBA模板: 1M_FIXED_DBA ...

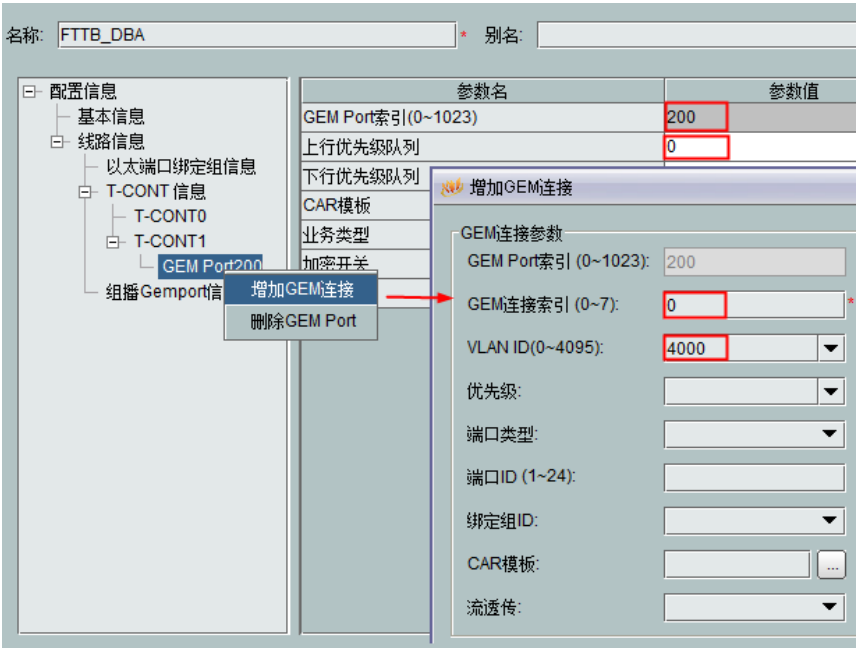
确定

取消

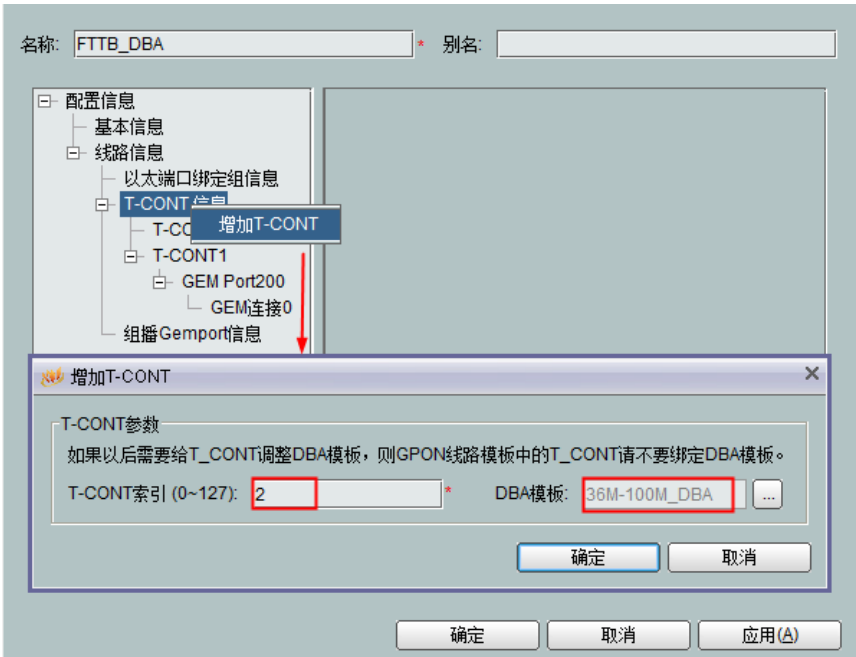
确定

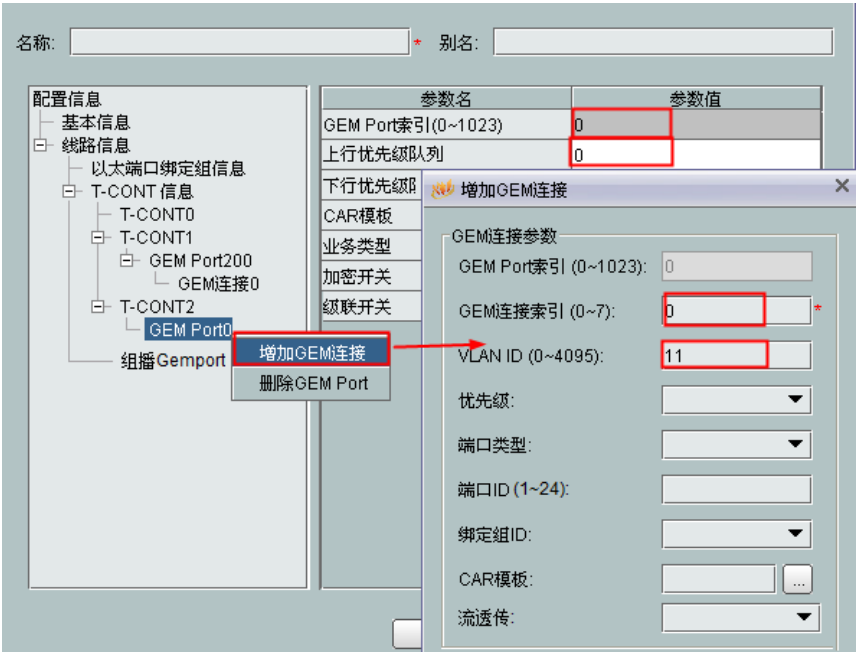
取消

应用(A)

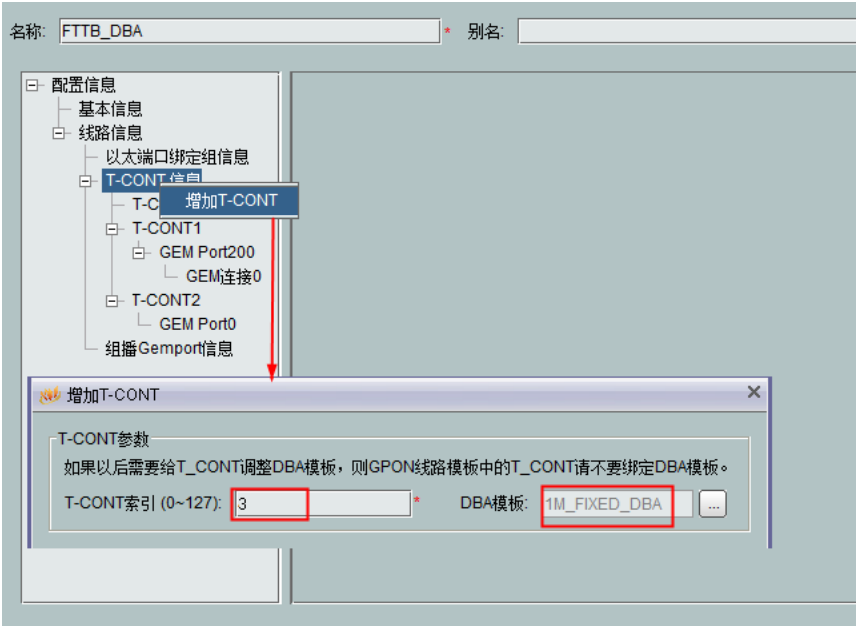


■ 用于宽带业务





■ 用于VoIP业务





步骤5 （部署阶段U2000侧才需要）确认ONU或批量部署ONU

- 若ONU数量巨大，采用批量部署ONU方式。ONU批量部署的详细信息请参见“iManager U2000 操作指南 (FTTx运维管理)”中的“预部署xPON上行的MDU”章节。
- 若ONU数量不多，采用手工配置ONU，确认ONU方式
 - a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的OLT设备，或者选中待操作的OLT设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
 - b. 导航树中选择“EPON > EPON管理”或“GPON > GPON管理”。
 - c. 在“EPON UNI端口”或“GPON UNI端口”页签中，输入查询条件查找出EPON/GPON UNI端口记录。
 - d. 在信息列表中选中0/2/1的EPON/GPON UNI端口记录，单击右键，选择“使能ONU自动发现”。
 - e. 选择页面下方的“ONU信息”页签，单击“自动发现ONU”。
 - f. 在弹出的对话框中选中MAC地址为28-6E-D4-C7-20-1E的EPON ONU或序列号为485754438E1CDE42的GPON ONU记录，选择“确认”；在弹出的“确认ONU”对话框中输入或选择合适的参数值。
 - g. 单击“确定”。

步骤6 （VoIP业务SIP协议下才需要）增加UAS模板

说明
根据 [UAS模板数据规划](#) 增加主、备用UAS模板以支持SIP双归属。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“语音模板 > UAS模板”。
3. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
4. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
5. 单击“确定”。

步骤7 （VoIP业务H.248协议下才需要）增加MGC模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“语音模板 > MGC模板”。
3. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
4. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
5. 单击“确定”。

步骤8 （VoIP业务H.248协议下才需要）增加TID模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“语音模板 > TID模板”。
3. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
4. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
5. 单击“确定”。
6. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
7. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。

步骤9 增加MEF IP流量模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
3. 选择“MEF IP流量模板”页签。
4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

- 用于OLT到ONU的管理业务

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): * 外层优先级拷贝策略:

内层优先级(0~7): * 内层优先级拷贝策略:

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: 颜色感知模式:

三色双速标记策略: ☐ 优先级CAR门限模板:

- 用于宽带业务

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称:

DEFAULT_SCOS0_CCOS0

 * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000):

0

 CBS(byte)(0~1024000000):

☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000):

☒ 默认

 PBS(byte)(2000~1024000000):

☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000):

☒ 默认

外层优先级(0~7):

0

 * 外层优先级拥贝策略:

指定优先级

内层优先级(0~7):

0

 * 内层优先级拥贝策略:

指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略:

Local-Setting

 颜色感知模式:

color-blind

三色双速标记策略:

DEI

☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

- 用于VoIP业务

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称:

DEFAULT_CCOS5

 * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000):

0

 CBS(byte)(0~1024000000):

☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000):

☒ 默认

 PBS(byte)(2000~1024000000):

☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000):

☒ 默认

外层优先级(0~7):

5

 * 外层优先级拥贝策略:

指定优先级

内层优先级(0~7):

5

 * 内层优先级拥贝策略:

指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略:

Local-Setting

 颜色感知模式:

color-blind

三色双速标记策略:

DEI

☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

----结束

22.6 xPON FTTB 业务对接命令

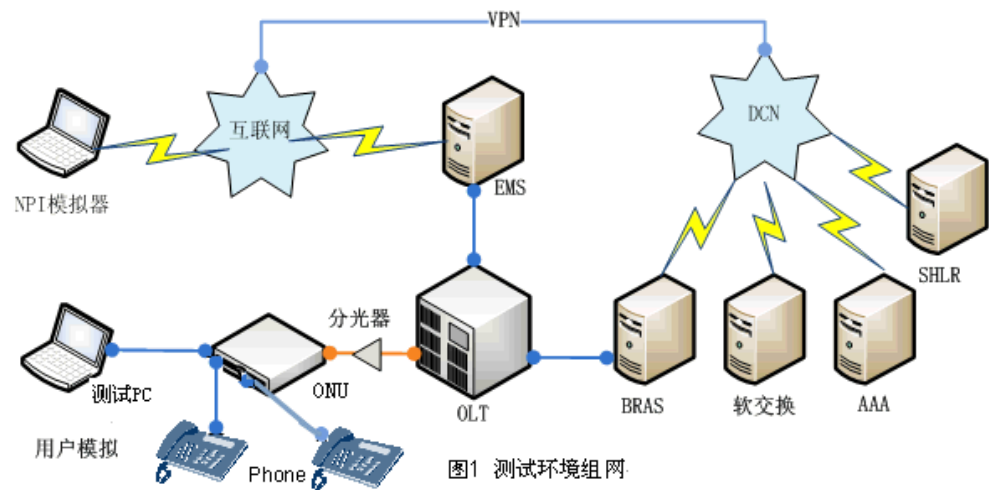
介绍了宽带和VoIP业务在xPON FTTB组网下的数据规划及业务开通、业务暂停、业务恢复、业务拆除和移机，以及整机退网的过程。

22.6.1 业务对接准备

进行xPON FTTB业务对接前，需检查相关准备工作是否已经完成，以保证业务对接顺利进行。

进行xPON FTTB业务对接前，需保证已经完成以下准备工作：

- 已经了解业务需求、业务组网、设备能力、对接环境的路由配置等；
- 保证OLT和ONU设备已成功添加到U2000上，状态正常，且已打通OLT和ONU设备管理通道；
- OLT和ONU上已经配置好各业务流。配置完成后进行业务验收，保证宽带和语音的业务通道及设备侧、网管侧配置等不存在问题，需满足：
 - 测试PC使用测试帐号可以进行PPPoE拨号上网，可以正常收看节目；
 - ONU两个POTS口下接的测试电话可以正常通话。



- 保证自动激活系统与U2000、软交换、AAA服务器、SHLR等路由通畅，可成功Ping通。
- OSS系统完成开通前，需要先进行小范围的发放验证，确保TL1命令没有问题，业务能开通，实现端到端的业务验证。
- 在OSS系统进行业务发放前还可通过FTTx业务快速发放工具来进行资源核查和业务验证，提升业务发放正确率。

22.6.2 登录 U2000

介绍如何登录U2000网管系统。用户登录成功后，即可以通过下发北向接口命令对设备进行操作。

前提条件

OSS系统与网管服务器通过13027端口建立了连接。

操作步骤

步骤1 登录网管服务器。（详细信息请参见11.1 登录U2000（LOGIN））

- 下发命令
LOGIN:::1::UN=tl1user,PWD=Changeme_321;
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:40
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

----结束

22.6.3 宽带业务

介绍用户通过LAN\xDSL接入ONU，ONU通过xPON接入OLT组网方式下的宽带业务开通、暂停、恢复、拆除和移机过程。

业务需求

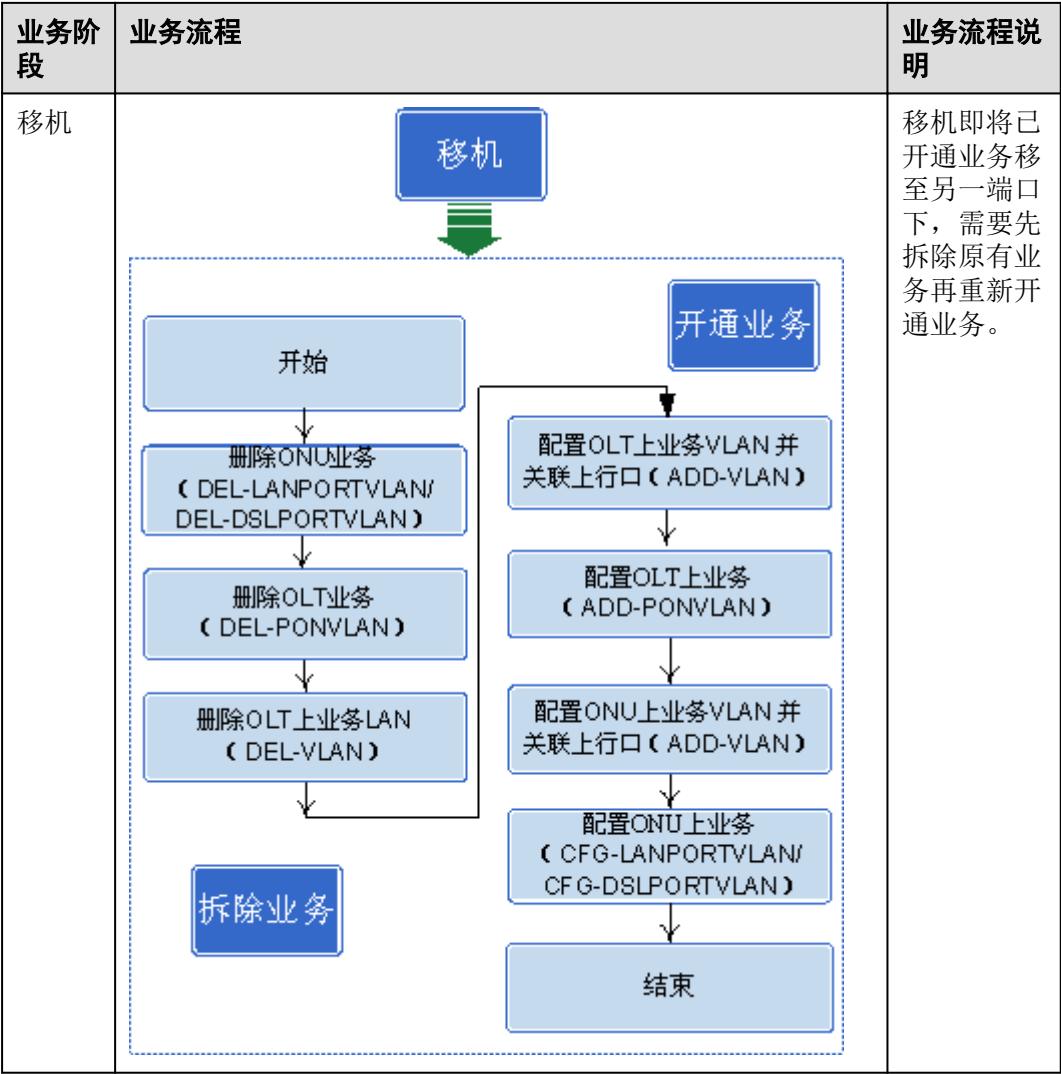
- 划分VLAN区段，隔离不同客户群，防止广播风暴并便于运维。
- 用户PC采用PPPoE拨号方式，ONU以xPON方式接入OLT至上层网络，实现高速宽带业务。
- 采用双层VLAN精确绑定方式，标识业务的同时精确定位用户。
- 高速宽带业务DBA采用保证带宽/最大带宽的带宽保证方式。
- 同类ONU的同类业务采用相同的QoS，简化管理。

22.6.3.1 宽带业务流程

介绍了xPON FTTB组网下宽带业务的开通、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|---|
| 开通业务 | <pre> graph TD Start([开始]) --> OLT_VLAN[配置OLT上业务VLAN并关联上行口 (ADD-VLAN)] OLT_VLAN --> OLT_PON[配置OLT上业务 (ADD-PONVLAN)] OLT_PON --> ONU_VLAN[配置ONU上业务VLAN并关联上行口 (ADD-VLAN)] ONU_VLAN --> ONU_CFG[配置ONU上业务 (CFG-LANPORTVLAN/CFG-DSLPORTVLAN)] ONU_CFG --> End([结束]) </pre> | 包括在OLT上和ONU上分别创建业务VLAN和业务流。在ONU上开通业务时，LAN接入使用 CFG-LANPORT VLAN ，xDSL接入使用 CFG-DSLPORT VLAN 。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|---|
| 暂停业务 | <ul style="list-style-type: none">● ONU侧一个用户端口下只配置一种业务的场景：去激活LAN/xDSL端口（DACT-LANPORT/DACT-DSLPORT）● ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 | 根据组网场景选择合适的方式来暂停业务。 |
| 恢复业务 | <ul style="list-style-type: none">● ONU侧一个用户端口下只配置一种业务的场景：激活LAN/xDSL端口（ACT-LANPORT/ACT-DSLPORT）● ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 | 根据组网场景选择合适的方式来恢复业务。 |
| 拆除业务 | <div><div>拆除业务</div><div><div>开始</div><div>↓</div><div>删除ONU业务
(DEL-LANPORTVLAN
DEL-DSLPORTVLAN)</div><div>↓</div><div>删除OLT业务
(DEL-PONVLAN)</div><div>↓</div><div>删除OLT上业务VLAN
(DEL-VLAN)</div><div>↓</div><div>结束</div></div></div> | 包括在OLT上和ONU上分别删除业务流和业务VLAN。在ONU上拆除业务时，LAN接入使用 DEL-LANPORT VLAN ，xDSL接入使用 DEL-DSLPORT VLAN 。如果ONU网络侧VLAN未被其他业务流引用，使用 DEL-LANPORT VLAN 和 DEL-DSLPORT VLAN 命令删除ONU上业务流后将同时删除网络侧VLAN，所以ONU上不需要再执行 DEL-VLAN 。 |



22.6.3.2 宽带业务数据规划

介绍在xPON FTTB组网配置示例中，对宽带业务数据的统一规划。

数据规划

表 22-4 上网业务数据规划

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|---------|--------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|--------|----------------------|---|---|
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | ONUIP（ONU名称） | 10.71.62.131 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● ONUIDTYPE (认证方式): MAC ● ONUID (MAC或SN): <ul style="list-style-type: none"> - EPON ONU: 00-1E-78-51-53-53 - GPON ONU: 32303131B39FD641 ● ONUPORT（ONU端口）: NA-0-1-1 | - |
| 上网业务数据 | SVLAN/CVLAN | 1001/11 | SVLAN、CVLAN分别为OLT网络侧外层、内层VLAN ID，前者用以标识业务，后者用以标识用户。 |
| | VPI/VCI | 0/35 | 在xDSL ATM模式下，常用单业务类型Service Port，使通过VPI和VCI来区分业务。 |
| | UPBW/DOWNBW | DEFAULT_SCOS0_CCOS0/
DEFAULT_SCOS0_CCOS0 | - |
| | DESC（Service Port别名） | <ul style="list-style-type: none"> ● OLT: KUANDAIService ● ONU: 1stKUANDAIService | - |

22.6.3.3 开通宽带业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[22.5.4 宽带/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[22.6.3.2 宽带业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加OLT上业务VLAN并关联上行口（详细信息请参见[12.3.1 增加VLAN信息（ADD-VLAN）](#)）

- 下发命令

```
ADD-  
VLAN::OLTID=10.71.62.138:CTAG::VLAN=1001,VLANMODE=STACKING,PO  
RTLST=NA-0-19-0,SERVICE=HSI;
```



说明

等同于如下创建OLT上业务VLAN并配置其上行口命令：

```
-   vlan 1001 smart  
-   vlan attrib 1001 stacking  
-   port vlan 1001 0/19 0
```

下发ADD-VLAN命令成功后，使用display vlan 1001命令可以查询到对指定VLAN的类型、属性、上行端口和业务虚端口等信息。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:00  
M CTAG COMPLD  
EN=0 ENDESC=成功。  
;
```

步骤2 配置OLT业务（详细信息请参见[12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN）](#)）

- 下发命令

```
-   EPON: ADD-  
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ON  
UID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::SVLAN=1001,CVLAN=11,UV=11,UPBW=D  
EFAULT_SCOS0_CCOS0,DOWNBW=DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DESC=K  
UANDAIService;  
-   GPON: ADD-  
PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ON  
UID=32303131B39FD641:CTAG::SVLAN=1001,CVLAN=11,UV=11,UPBW=  
DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DOWNBW=DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DESC=  
KUANDAIService;
```



说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令，假设ONU ID为2：

```
-   EPON: service-port vlan 1001 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 11 tag-transform  
translate-and-add inner-vlan 11 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0  
outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0  
-   GPON: service-port vlan 1001 gpon 0/2/1 ont 2 gempport 0 multi-service user-vlan 11 tag-  
transform translate-and-add inner-vlan 11 inbound traffic-table name  
DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0
```

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用display service-port命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:00  
M CTAG COMPLD
```

EN=0 ENDESC=成功。

;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------------|-----------|---------------------------|
| SVLAN | 1~4095 | 网络侧外层VLAN ID。 |
| CVLAN | 1~4095 | 网络侧内层VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID。 |
| UPBW/
DOWNBW | SIZE(128) | Service Port的上行、下行流量模板名称。 |

步骤3 增加ONU上业务VLAN并关联上行口（详细信息请参见12.3.1 增加VLAN信息（ADD-VLAN））

● 下发命令

ADD-VLAN::ONUIP=10.71.62.131:CTAG::VLAN=11,VLANMODE=SINGLE,PORTLIST=NA-0-0-1,SERVICE=HSI;



说明

等同于如下创建ONU上业务VLAN并配置其上行口命令：

– **vlan 11 smart**
– **port vlan 11 0/0 1**

下发ADD-VLAN命令成功后，使用**display vlan 11**命令可以查询到对指定VLAN的类型、属性、上行端口和业务虚端口等信息。

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

步骤4 配置ONU业务（详细信息请参见12.4.4 配置LAN端口VLAN（CFG-LANPORTVLAN）/12.5.4 配置xDSL端口VLAN（CFG-DSLPORTVLAN））

● 下发命令

– LAN接入：**CFG-LANPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::CVLAN=11,UV=0,UPBW=DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DOWNBW=DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DESC=1stKUANDAIService;**
– xDSL接入：**CFG-DSLPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::VPI=0,VCI=35,CVLAN=11,UPBW=DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DOWNBW=DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DESC=1stKUANDAIService;**



说明

等同于如下配置ONU上业务流命令：

– LAN接入：**service-port vlan 11 eth 0/1/1 multi-service user-vlan untagged inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**

– xDSL接入：**service-port vlan 11 adsl 0/1/1 vpi 0 vci 35 single-service rx-cttr 10 tx-cttr 10**

下发CFG-LANPORTVLAN/CFG-DSLPORTVLAN命令成功后，使用**display service-port vlan 11**命令可以查询ONU上配置的业务流。

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------------|-----------|--|
| VPI | 0~255 | ADSL或VDSL工作在ATM模式时，VPI和VCI参数必选。 |
| VCI | 32~255 | |
| CVLAN | 1~4095 | 网络侧内层VLAN ID。当GPON线路模板设置为VLAN映射时，此参数需与承载上网业务的GEM连接上的“VLAN ID”取值一致。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID。 |
| UPBW/
DOWNBW | SIZE(128) | Service Port的上行、下行流量模板名称。 |

----结束

操作结果

验证PC是否可以成功拨号上网。

1. 正确连接ONU的FE口与PC的以太网口。
2. 在PC上使用PPPoE拨号软件进行拨号。
3. 拨号成功后，上网用户能通过PC成功访问Internet网络。

22.6.3.4 暂停宽带业务

根据组网场景选择合适的方式来暂停业务。

前提条件

用户所在端口已经开通了宽带业务。

操作步骤

- ONU侧一个用户端口下只配置一种业务的场景：去激活LAN/xDSL端口（详细信息请参见[12.4.2 去激活LAN端口（DACT-LANPORT）](#)/[12.5.2 去激活xDSL端口（DACT-DSLPORT）](#)）
 - 下发命令
 - LAN接入：DACT-LANPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::
 说明
等同于如下去激活以太网端口命令：shutdown 1
下发DACT-LANPORT命令成功后，使用display board 0/1命令可以查询到ONU的LAN端口激活状态。
 - xDSL接入：DACT-DSLPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::



等同于如下去激活xDSL端口命令：**deactivate 1**

下发**DACT-DSLPORT**命令成功后，使用**display adsl port state 0/1/1/display vdsl port state 0/1/1**命令可以查询到ONU的xDSL端口激活状态。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

- ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：暂停业务在上层业务平台进行控制

----结束

22.6.3.5 恢复宽带业务

根据组网场景选择合适的方式来恢复业务。

前提条件

用户所在端口已经暂停了宽带业务。

操作步骤

- ONU侧一个用户端口下只配置一种业务的场景：**激活LAN/xDSL端口**（详细信息请参见[12.4.1 激活LAN端口（ACT-LANPORT）](#)/[12.5.1 激活xDSL端口（ACT-DSLPORT）](#)）

- LAN接入：**ACT-**

LANPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::;



等同于如下激活以太网端口命令：**undo shutdown 1**

下发**ACT-LANPORT**命令成功后，使用**display board 0/1**命令可以查询到ONU的LAN端口激活状态。

- xDSL接入：**ACT-**

DSLPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::;



等同于如下去激活xDSL端口命令：**activate 1**

下发**ACT-DSLPORT**命令成功后，使用**display adsl port state 0/1/1/display vdsl port state 0/1/1**命令可以查询到ONU的xDSL端口激活状态。

- ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：恢复业务在上层业务平台进行控制

----结束

22.6.3.6 拆除宽带业务

介绍拆除ONU所在端口下宽带业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了宽带业务。

操作步骤

步骤1 删除ONU上业务（详细信息请参见12.4.5 删除LAN端口VLAN（DEL-LANPORTVLAN）/12.5.5 删除xDSL端口VLAN（DEL-DSLPORTVLAN））

- 下发命令
 - LAN接入：DEL-LANPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::UV=0；
 - xDSL接入：DEL-DSLPORTVLAN::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-1-1:CTAG::VPI=0,VCI=35;

说明

等同于如下删除ONU上业务流和网络侧VLAN（该VLAN未被其他业务流引用时）命令，假设ONU上流量表项10中内层优先级为0：

- LAN接入：undo service-port vlan 11 eth 0/1/1
- xDSL接入：undo service-port adsl 0/1/1 vpi 0 vci 35/undo service-port vdsl 0/1/1 vpi 0 vci 35
- undo vlan 11

下发DEL-LANPORTVLAN/DEL-DSLPORTVLAN命令成功后，使用display vlan 11和display service-port 0/1/1 2命令可以查询ONU上不存在该VLAN和业务流。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:54:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

步骤2 删除OLT上业务（详细信息请参见12.1.4 删除PON口VLAN信息（DEL-PONVLAN））

- 下发命令
 - EPON：DEL-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONU
UID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::UV=11;
 - GPON：DEL-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONU
UID=32303131B39FD641:CTAG::UV=11;

说明

等同于如下删除业务虚端口命令：

- EPON：undo service-port vlan 1001 epon 0/2/1
- GPON：undo service-port vlan 1001 gpon 0/2/1

下发DEL-PONVLAN命令成功后，使用display service-port vlan 1001命令可以查询ONU上不存在该业务流。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:56:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

步骤3 删除OLT上业务VLAN（详细信息请参见12.3.3 删除VLAN信息（DEL-VLAN））

- 下发命令
 - DEL-VLAN::OLTID=10.71.62.138:CTAG::VLAN=1001;



说明

等同于如下删除ONU上业务VLAN命令：**undo vlan 1001**

下发**DEL-VLAN**命令成功后，使用**display vlan 1001**命令可以查询到OLT上不存在该VLAN信息。

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

22.6.3.7 宽带业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现宽带业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了宽带业务。

操作步骤

步骤1 拆除宽带业务。

步骤2 参见[22.6.3.3 开通宽带业务](#)示例，重新开通宽带业务。

----结束

22.6.4 VoIP 业务

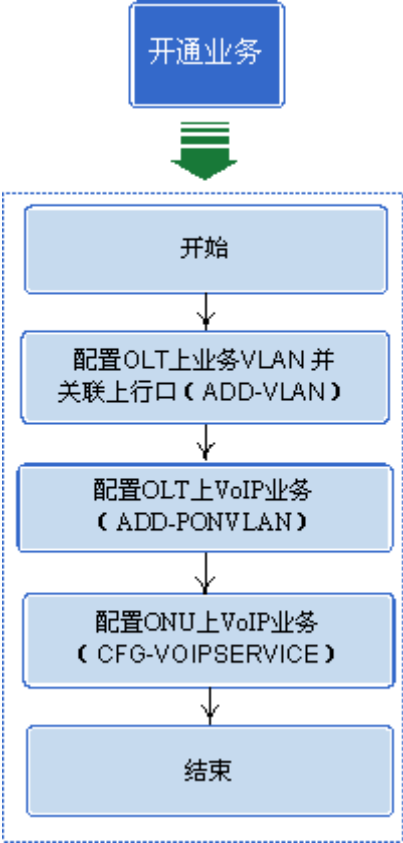
介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的VoIP业务开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机过程。

业务需求

- ONU通过H.248/SIP协议连接Softswitch/IMS。
- ONU通过DHCP方式获取IP地址。
- 两部电话分别接在ONU的POTS端口，相互之间能够通话。
- VoIP业务DBA采用6Mbit/s的固定带宽保证方式，上下行流量控制不限速。

22.6.4.1 VoIP 业务流程

介绍了在xPON FTTB组网下VoIP业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|--|------------------------------------|
| 开通业务 |  | 包括在OLT上创建业务VLAN和业务流，ONU上配置语音个性化参数。 |
| 修改业务参数 | 配置VoIP业务(CFG-VOIPSERVICE) | 一般通过修改H.248/SIP用户的个性化参数来修改业务参数。 |
| 暂停业务 | 去激活VOIP端口 (DACT-VOIPPORT) | 通过去激活VOIP端口 (DACT-VOIPPORT) 来拆除业务。 |
| 恢复业务 | 激活VOIP端口 (ACT-VOIPPORT) | 通过激活VOIP端口 (ACT-VOIPPORT) 来恢复业务。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|-----------------------------|--|
| 拆除业务 | 删除ONU上语音业务（DEL-VOIPSERVICE） | 一般ONU上的多个语音用户，共享OLT上同一条业务流。为便于后续ONU上重新开通业务，拆除业务时一般不删除OLT上业务VLAN和业务流。 |
| 移机 | | 移机即将已开通业务移至另一端口下，需要先拆除原有业务再重新开通业务。 |

22.6.4.2 VoIP 业务数据规划

介绍在xPON FTTB组网配置示例中，对VoIP业务数据的统一规划。

数据规划

表 22-5 VoIP 业务数据规划表

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|----------|----------------------|---|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.71.62.138 | - |
| | ONUIP（ONU名称） | 10.71.62.131 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● ONUIDTYPE (认证方式): MAC ● ONUID (MAC或SN): <ul style="list-style-type: none"> - EPON ONU: 00-1E-78-51-53-53 - GPON ONU: 32303131B39FD641 ● ONUPORT（ONU端口）: NA-0-2-1 | - |
| VoIP业务数据 | CVLAN | 2100 | OLT网络侧VLAN ID，用以标识VoIP业务。 |
| | VOIPVLAN | 4001 | 语音业务内层VLAN，用以标识业务。取值与OLT用户侧VLAN保持一致。 |
| | UPBW/
DOWNBW | DEFAULT_CCOS5/
DEFAULT_CCOS5 | - |
| | DESC（Service Port别名） | VoIPService | - |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|------|-----------|--|---|
| | H.248协议参数 | <ul style="list-style-type: none"> ● PHONENUMBER（电话号码）：31323131 ● PT（语音协议类型）：H.248 ● TID（H248用户终端标识）：0 | H248用户终端标识需要与MGC上配置的线路1终端标识保持一致。 |
| | SIP协议参数 | <ul style="list-style-type: none"> ● PHONENUMBER（SIP用户端口电话号码）：87654321 ● PT（语音协议类型）：SIP ● SIPREGDM（SIP注册域名）：
softx3000.huawei.com ● SIPUSERPWD（SIP用户端口密码）：
shmi123456 ● SIPUSERNAME（SIP用户端口别名）：
shmi1 ● MGID（MG标识）：0 | <ul style="list-style-type: none"> ● SIP用户端口电话号码需要与IMS侧设置的电话号码保持一致。 ● SIP注册域名需要与IMS侧设置的注册域名保持一致。支持域名或IP地址格式。 ● 为保证系统安全，设置的密码请满足一定的复杂性要求，例如至少6个字符，至少包含数字、字母、特殊字符3类字符两种的组合。并请定期更新密码。 |

22.6.4.3 开通 VoIP 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[22.5.4 宽带/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[22.6.4.2 VoIP业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加OLT上业务VLAN并关联上行口（详细信息请参见[12.3.1 增加VLAN信息（ADD-VLAN）](#)）

- 下发命令

ADD-

VLAN::OLTID=10.71.62.138:CTAG::VLAN=2100,VLANMODE=SINGLE,PORT LIST=NA-0-19-0,SERVICE=VOIP;



说明

等同于如下创建ONU上业务VLAN并配置其上行口命令：

- **vlan 2100 smart**
- **port vlan 2100 0/19 0**

下发ADD-VLAN命令成功后，使用**display vlan 2100**命令可以查询到对指定VLAN的类型、属性、上行端口和业务虚端口等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

步骤2 配置OLT上业务（详细信息请参见**12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN）**）

● 下发命令

- EPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::CVLAN=2100,UV=4001,UPBW=DEFAULT_CCOS5,DOWNBW=DEFAULT_CCOS5,DESC=VoIPService;**
- GPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641:CTAG::CVLAN=2100,UV=4001,UPBW=DEFAULT_CCOS5,DOWNBW=DEFAULT_CCOS5,DESC=VoIPService;**



说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令，假设ONU ID为2：

- EPON: **service-port vlan 2100 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 4001 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5**
- GPON: **service-port vlan 2100 gpon 0/2/1 ont 2 gemport 201 multi-service user-vlan 4001 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------------|-----------|---------------------------|
| CVLAN | 1~4095 | 网络侧VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID。 |
| UPBW/
DOWNBW | SIZE(128) | Service Port的上行、下行流量模板名称。 |

步骤3 配置ONU上业务（详细信息请参见**12.6.1 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE）**）

● 下发命令

- H.248协议: **CFG-VOIPSERVICE::ONUIP=10.71.62.131,ONUUPORT=NA-0-2-1:CTAG::PHONE NUMBER=31323131,PT=H.248,TID=0;**

- SIP协议: CFG-
**VOIPSERVICE::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::PHONE
NUMBER=87654321,PT=SIP,SIPREGDM=softx3000.huawei.com,MGID=0,SIP
USERNAME=shmi1,SIPUSERPWD=shmi123456;**

● 响应消息

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:54:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

 说明

等同于如下配置ONU POTS端口的命令:

- H.248协议: **mgpstnuser add 0/2/1 0 terminalid 0 telno 31323131**
- SIP协议:
 - **sippstnuser add 0/2/1 0 telno 87654321**
 - **if-sip attribute basic home-domain softx3000.huawei.com**
 - **sippstnuser auth set 0/2/1 telno 87654321 password-mode password**

下发CFG-VOIPSERVICE命令成功后,使用**display mgpstnuser**命令可以查询到H.248协议下ONU POTS端口的电话号码和终端ID;使用**display sippstnuser**、**display if-sip attribute**和**display sippstnuser authinfo**命令可以查询到SIP协议下ONU POTS端口的电话号码、归属域名和鉴权用户名、鉴权用户密码。

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-------------|----------|--|
| TID | SIZE(64) | H248用户终端标识需要与MGC上配置的线路1终端标识保持一致。
H.248协议下才需要配置此参数。 |
| PHONENUMBER | SIZE(32) | 用户端口电话号码,需要与软交换/IMS上设置的电话号码保持一致。 |
| SIPREGDM | SIZE(32) | SIP注册域名,需要与软交换上设置的注册域名保持一致。支持域名或IP地址格式。 |
| MGID | 0~16 | 待配置的VoIP语音业务使用的SIP接口ID,用于确定将业务用户划分到哪个VAG (Virtual Access Gateway) 中。 |
| SIPUSERNAME | SIZE(64) | SIP用户对应的鉴权用户名。 |
| SIPUSERPWD | SIZE(64) | SIP用户对应的鉴权用户密码。 |

----结束

操作结果

配置完成后,Phone1和Phone2可以通话。

- 主叫用户摘机可以听拨号音。
- 主叫用户拨打被叫用户的电话号码,被叫用户可以正常振铃,主叫用户可以听到回铃音。

- 主叫用户和被叫用户可以正常通话。
- 被叫用户挂机后，主叫用户可以听到忙音。

22.6.4.4 修改 VoIP 业务参数

通过修改SIP用户的个性化参数来实现VoIP业务参数修改。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 修改H248协议的电话号码和用户终端标识，SIP协议的电话号码、SIP用户对应的鉴权用户名、用户密码。（详细信息请参见[12.6.1 配置VoIP业务（CFG-VOIPSERVICE）](#)）

- 下发命令
 - H.248协议：CFG-
VOIPSERVICE::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::PHONE
NUMBER=31508631,PT=H.248,TID=1;
 - SIP协议：CFG-
VOIPSERVICE::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::PHONE
NUMBER=31508622,PT=SIP,SIPREGDM=softx3000.huawei.com,MGID=0,SIP
USERNAME=shmi2,SIPUSERPWD=shmi24567;
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

说明

等同于如下配置ONU POTS端口的命令：

- H.248协议：mgpstnuser modify 0/2/1 0 terminalid 1 telno 31508631
- SIP协议：
 - sippstnuser modify 0/2/1 mgid 0 telno 31508622
 - sippstnuser auth set 0/2/1 telno 31508622 password-mode password

下发CFG-VOIPSERVICE命令成功后，使用display mgpstnuser命令可以查询到H.248协议下ONU POTS端口的电话号码和终端ID；使用display sippstnuser、display sippstnuser authinfo命令可以查询到SIP协议下ONU POTS端口的电话号码、SIP用户对应的鉴权用户名、用户密码。

----结束

22.6.4.5 暂停 VoIP 业务

通过去激活VoIP端口来暂停VoIP业务。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

- 组网场景中不存在iTMS：去激活VOIP端口（**DACT-VOIPPORT**）（详细信息请参见[12.6.3 去激活VoIP端口（DACT-VOIPPORT）](#)）
 - 下发命令
DACT-VOIPPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::;
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 组网场景中存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制

----结束

22.6.4.6 恢复 VoIP 业务

通过激活VoIP端口来恢复VoIP业务。

前提条件

用户所在端口已经暂停了VoIP业务。

操作步骤

- 组网场景中不存在iTMS：激活VOIP端口（**ACT-VOIPPORT**）（详细信息请参见[12.6.2 激活VoIP端口（ACT-VOIPPORT）](#)）
 - 下发命令
ACT-VOIPPORT::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::;
 - 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
- 组网场景中存在iTMS：由iTMS通过TR069对家庭网关设备进行配置，或者在上层业务平台进行控制

----结束

22.6.4.7 拆除 VoIP 业务

介绍拆除ONU所在端口下VoIP业务的过程。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

步骤1 删除ONU上业务（详细信息请参见[12.6.4 删除VoIP业务（DEL-VOIPSERVICE）](#)）

- 下发命令
 - H.248协议：**DEL-VOIPSERVICE::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::;**

- SIP协议：DEL-
VOIPSERVICE::ONUIP=10.71.62.131,ONUPORT=NA-0-2-1:CTAG::ACCO
UNTNAME=87654321;
- 响应消息
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:52:55
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

 说明

等同于如下配置ONU POTS端口的电话号码的命令：

- H.248协议：mgpstnuser del 0/2/1
- SIP协议：sippstnuser del 0/2/1

下发DEL-VOIPSERVIC命令成功后，使用display mgpstnuser、display sippstnuser命令可以查询到ONU POTS端口下不存在PSTN用户。

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------------|----------|--|
| ACCOUNT
NAME | SIZE(32) | SIP用户对应的注册用户名，一般是电话号码。与CFG-VOIPSERVICE命令中的“PHONENUMBER”取值保持一致。

在FTTB POTS端口存在多帐户场景下用以删除指定帐户，不输入该参数则删除POTS端口下所有帐户。 |

----结束

22.6.4.8 VoIP 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现VoIP业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

- 步骤1 拆除VoIP业务。
- 步骤2 参见22.6.4.3 开通VoIP业务示例，重新开通VoIP业务。

----结束

22.6.5 整机退网

当用户不需要使用业务时，可通过删除ONU及OLT上的业务来实现整机退网。

前提条件

用户所在端口已经开通了相关业务。

操作步骤

- 步骤1 删除ONU（详细信息请参见12.2.13 删除ONU（DEL-ONU））

- 下发命令
 - EPON: DEL-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53;
 - GPON: DEL-
ONU::OLTID=10.71.62.138,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641;



说明

等同于如下删除ONU命令：ont delete 1 2

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

22.6.6 退出 U2000

介绍如何退出U2000网管系统。

操作步骤

步骤1 退出U2000。（详细信息请参见[11.2 退出U2000（LOGOUT）](#)）

- 下发命令
LOGOUT:::8::;
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:40
M 8 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

----结束

23 xPON FTTB 业务发放示例（按需放装型）

关于本章

以示例方式介绍了LAN/xDSL接入场景下xPON FTTB业务的概述、开通阶段、规划、预配置和对接指导。

[23.1 xPON FTTB业务概述](#)

介绍xPON FTTB的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

[23.2 xPON FTTB业务开通阶段](#)

介绍xPON FTTB业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

[23.3 xPON FTTB业务规划](#)

介绍xPON FTTB业务规划阶段对组网、设备管理、业务、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

[23.4 xPON FTTB业务配置流程](#)

介绍xPON FTTB业务部署和发放的流程。

[23.5 xPON FTTB业务预配置](#)

介绍xPON FTTB业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统的预配置。

[23.6 xPON FTTB业务对接命令](#)

介绍了宽带和VoIP业务在xPON FTTB组网下的数据规划及业务开通、和移机，以及整机退网的过程。

23.1 xPON FTTB 业务概述

介绍xPON FTTB的业务背景、解决方案、业务组网、设备能力和对OSS系统要求。

业务背景

FTTB运维存在以下问题：

- FTTB场景多，承载业务丰富，发放过程涉及到多个环节/系统，发放复杂工作量大；
- ONU规格不同，部署环境复杂，增加业务发放难度及工作量；
- 手工业务配置易出错、效率低、客户感知差，难于满足批量业务开通需求。

解决方案

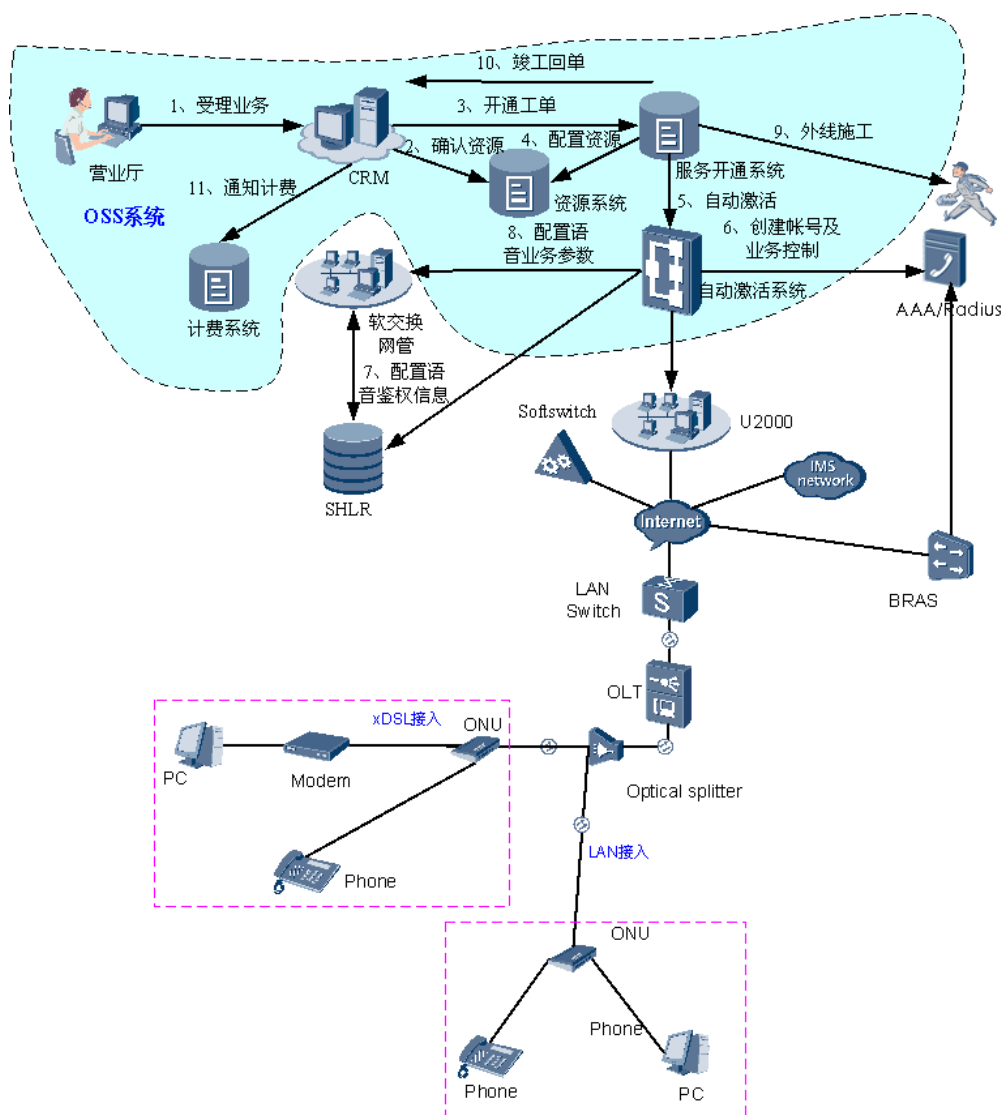
通过引入全自动工单集成方案进行业务发放，可有效解决FTTB运维的痛点。

在全自动工单集成方案中，U2000网管向OSS系统提供丰富的TL1北向接口功能，如增加ONU、配置OLT业务流、预部署ONU的业务流、语音业务数据等，实现灵活快速、统一的多种业务自动发放。

业务组网

在FTTB业务组网中，ONU通过xPON方式接入OLT实现光纤到楼。工单系统中，自动工单通过TL1接口向U2000发放业务，U2000将业务配置自动下发到OLT，ONU上电注册认证后，从OLT获取业务数据，为用户提供宽带和VoIP业务。

图 23-1 FTTB 业务组网



- 局方OSS系统包括CRM、服务开通系统、资源系统、自动激活系统和计费系统等几大系统。
- VoIP业务发放对接涉及系统：U2000（控制ONU各业务上行带宽、配置ONU增值业务参数）、Softswitch（配置媒体网关接口和语音用户）/IMS（配置SIP接口和语音用户）、SHLR（配置鉴权信息）；宽带业务发放对接涉及系统：U2000（端口控制，速率调整）、Radius服务器（鉴权控制）、BRAS服务器（用户认证）。
- CRM: customer relationship management, 客户关系系统, 处理营业厅用户需求, 调用资源管理功能进行资源确认, 形成客户订单, 并将订单提交到服务开通系统。
- 服务开通系统: 工单管理系统, 派发FTTx资源配置单到资源系统进行自动资源配置, 派发激活工单到自动激活系统进行自动激活, 派发外线施工工单到施工调度进行人工上门施工。
- 资源系统: 完成对设备、线路等网络资源的配置, 更新相应资源的状态。
- 自动激活系统: 电信业务的后端运维支撑系统（也可以作为独立的逻辑模块存在于其他系统中），接收上层服务开通系统的FTTx业务激活工单, 完成对工单拆

分，将子工单任务映射为具体网元配置指令，通过接入软交换网管、SHLR、AAA/Radius、U2000等系统，下发各项网元配置指令，从而实现FTTx业务自动激活处理的具体实施。建议采用单独部署激活系统的建议。

- 计费系统：CRM系统在收到竣工回单后，派发计费通知，计费系统负责FTTx相关产品的计费采集与处理。
- IMS：IP Multimedia Subsystem，IP多媒体子系统，面向旨在提供移动及固定多媒体服务的电信运营商的标准下一代网络架构，支持基于SIP协议的电话系统。
- SHLR：Smart Home Location Register，智能归属位置寄存器，用以配置鉴权信息。
- U2000：华为公司统一网管系统，具备强大的网元层、网络层管理功能，并对外提供北向接口。

自动业务激活流程描述如下：

1. 营业员通过CRM系统受理用户业务，生成相应业务数据，包括电话号码、宽带帐号及密码、SIP帐号及密码，然后生成订单送到服务开通系统。
2. 服务开通系统根据订单号生成到各个IT系统的工单，并对这些工单进行管理、调度。
3. 服务开通系统发送工单到资源系统要求配置光路（配置子光路）、配号（物理号及相应设备软交换逻辑数据）、配端口（配置分光器端子、VLAN、终端型号），资源系统完成配置后，通知服务开通配置已完成。
4. 服务开通系统得知资源系统已配置完成后，会向资源取数据，然后按一定的顺序生成到如下IT系统的工单：
 - a. 生成到自动激活系统的工单，送到自动激活系统进行用户语音及宽带数据激活；
 - b. 生成到AAA的工单，送到AAA系统进行宽带账号的创建及激活；
 - c. 生成外线施工单，送到综调系统，再由外线施工人员上门施工。
5. 外线人员施工完成，用户各项业务能够正常使用了，由外线施工人员在服开系统或综调系统进行外线回单，再由服务开通系统进行CRM竣工。

设备能力

FTTB业务组网中的OLT使用MA5680T，LAN接入组网中的ONU使用MA5620，xDSL接入组网中的ONU使用MA5616。

- MA5680T：版本为V800R008C05，作为PON系统中OLT（Optical Line Terminal）设备，和终端ONU（Optical Network Unit）设备配合使用，xPON系统使用1:64分光比，提供高速率、高带宽的宽带和VoIP业务。
- MA5620：版本为V800R308C00，作为PON系统中MDU（Multi Dwelling Unit）设备，支持MAC认证和SN认证，支持EPON/GPON上行，支持以太网接入和POTS接入，支持H.248、SIP媒体控制协议。
- MA5616：版本为V800R308C01，作为PON系统中MDU（Multi Dwelling Unit）设备，支持MAC认证和SN认证，支持EPON/GPON上行，支持ADSL2+和POTS接入，最大提供128路ADSL接入或256路POTS接入，支持H.248、SIP媒体控制协议。

OSS 系统要求

OSS系统需包含完善的资源系统和自动激活系统。资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及宽带、VoIP业务的资源信息。详细信息请参见[23.5 xPON FTTB业务预配置](#)中的“资源系统部署”。

23.2 xPON FTTB 业务开通阶段

介绍xPON FTTB业务开通三个阶段的目标和详细配置操作。

整个业务开通过程主要包括以下三个阶段：

| 业务开通阶段 | 阶段目标 | 详细配置 |
|--------|---|---|
| 规划阶段 | 主要是对组网、业务、设备管理、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。 | 23.3 xPON FTTB业务规划 |
| 部署阶段 | <p>放号前所做的前期准备工作，主要包括U2000、OLT、ONU、资源系统的部署，增加OLT，打通OLT和ONU之间的管理通道，以减少业务开通阶段配置，缩短业务开通时间。</p> <ul style="list-style-type: none">● U2000：配置U2000系统地址及参数、缺省SNMP参数模板、北向TL1接口用户、相应业务所需的模板，增加OLT到U2000、预部署ONU前的准备工作等● OLT：配置SNMP协议参数、安全特性（如MAC地址过滤、环路检测特性、全局Option82特性、防DOS攻击）等● ONU：配置媒体网关、双归属、振铃映射等语音参数● 资源系统部署：完成xPON业务发放所需要的OLT、ONU及宽带、VoIP业务的资源信息录入 | 23.5 xPON FTTB业务预配置 |
| 放号阶段 | 增加ONU、配置OLT到ONU的管理业务流、配置OLT业务流、预部署ONU的业务流、语音业务数据等等。 | <ul style="list-style-type: none">● 23.6.3 宽带业务● 23.6.4 VoIP业务 |

23.3 xPON FTTB 业务规划

介绍xPON FTTB业务规划阶段对组网、设备管理、业务、VLAN、QoS、IP地址进行统一规划，从而达到有效利用资源以及便于管控的目的。

组网规划

为了尽可能简化网络结构、降低维护压力、保证业务质量，在建设基于PON的FTTx接入网时，建议遵循如下原则：

- 根据“光进铜退”的总体战略，光缆覆盖的地方，不再敷设铜缆，以实现真正的“光进铜退”；
- 每台多业务汇聚交换机最大连接16台OLT设备，对于重要局点OLT建议通过上行端口链路聚合保护方式接入上层汇聚设备（如：华为公司的NE40E设备）；
- 同一ONU设备不能同时接入住宅用户和企业用户；
- 公客（公众客户，一般为居民住宅、小区等）语音业务主要由ONU内置的话音模块或者家庭网关内置IAD提供；ONU设备内置语音模块可视为可信终端，家庭网关设备经过BAS后再进入软交换网络；采用类似AG组网模式或者下挂HGU提供语音业务的类似IAD组网模式，语音业务可以直接连接到SS而不经BAS设备。

设备管理

- **MAC/SN规划**
统一采用MAC/SN认证，MAC/SN全局唯一。
- **设备管理方式**
FTTB组网模式下通过SNMP管理EPON/GPON ONU设备。
- 相同类型的ONU采用相同的GPON线路模板，如MA5620包括8*FE，16*FE，24*FE，则只需规划8用户口、16用户口、24用户口3个线路模板。一台OLT只需部署有限的几个线路模板，大大减少维护复杂度。线路模板采用VLAN映射。

业务规划

业务规划遵循以下原则：

- 同一型号ONU采用相同的各种模板：MDU SNMP模板、DBA模板、线路模板，以屏蔽各ONU的差异，简化配置和维护；
- 同一ONU同时承载宽带、VoIP业务，且业务间相互独立，互不影响。

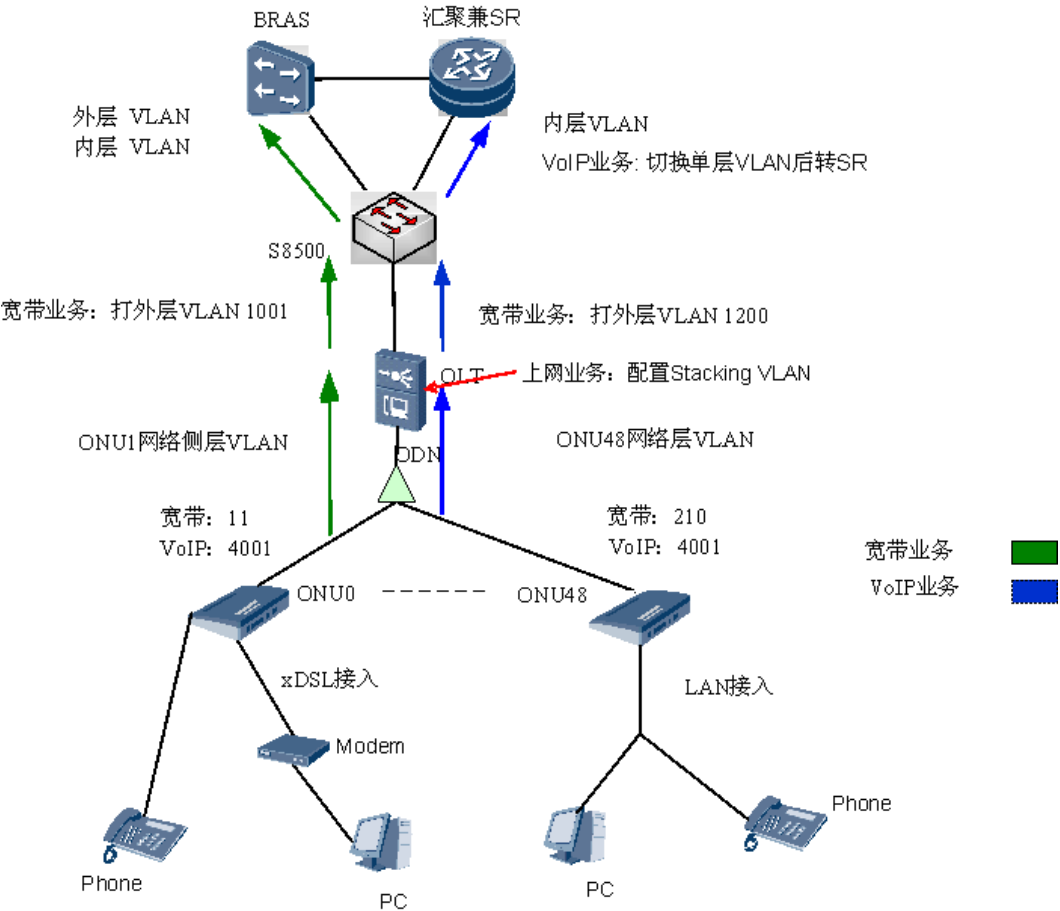
VLAN 规划

VLAN用于实现用户和业务的标识、隔离、管理和控制。VLAN规划遵循以下分配原则：

- **管理VLAN：**xPON系统的网管应采用带内通道并为其规划一个专用的管理VLAN。OLT和ONU的管理消息都承载在该管理VLAN中。
- **业务VLAN：**采用VLAN隔离方式来区分业务和用户。
 - xPON网络的VLAN规划应与IP城域网相协调。
 - 按照全覆盖的方式进行规划VLAN，即确保为每个用户预留VLAN（即使ONU设备不一定覆盖所有的用户），以避免将来由于用户增加导致现有VLAN资源不足或需要对现有VLAN进行大幅调整的情况发生。且同一PON板下的各ONU VLAN应统一规划，不能重复。
 - 每个汇聚交换机支持4096个VLAN，VLAN资源有限，应预留一部分做为今后业务发展。
 - ONU以太网/DSL端口的VLAN遵循以下规划：
 - 千位：板位号（0为第1个业务槽）

- 百位和十位：端口号
- 个位：业务序号（1为第一套业务）
- 宽带业务为每用户分配不同的双层VLAN，以区别不同的用户及业务。
- VoIP业务一般为单层VLAN。
- 线路模板采用VLAN映射，即每个ONU预部署规划的VLAN，待业务需求上线时在OLT将C' VLAN（规划VLAN）转换成CVLAN（业务VLAN）并添加SVLAN（业务SVLAN）。
- SVLAN区分业务类型，建议每PON口每业务类型每SVLAN，如无法实现，则建议扩大到每PON板每业务类型每SVLAN。同一业务下OLT上不同PON单板采用不同的SVLAN域。
- CLAN标识端口不标识业务，可简化ONU配置，同种ONU相同配置。CLAN在同一个SVLAN下不能重复，建议在同一SVLAN下统一排序，减少用户侧的广播。

遵循以上VLAN分配原则，本实例规划的全网VLAN如下所示。



说明

由于各省的上层系统组网不同，其OLT上联方式也不尽相同。但考虑光缆、BRAS端口等资源及传输距离的限制，推荐采用上图的上联方式，即OLT经汇聚交换机连接BRAS，且只经过一级汇聚。

| 业务类型 | VLAN 方案 | ONU 用户侧 VLAN | ONU 网络侧/OLT 用户侧 VLAN (CVLAN) | OLT 网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|--------|---------|--------------|------------------------------|-----------------|---|
| 管理VLAN | C->C | 4000 | 4000 | 4000 | 管理VLAN是OLT管理MDU数据的VLAN。OLT通过SNMP方式对MDU进行管理，管理VLAN的L3接口IP地址与MDU的管理IP地址必须在同一网段。 |
| 宽带业务 | C->S+C' | untagged | 11~210 | 1001~1200 | <ul style="list-style-type: none"> ● 采用双层VLAN精确绑定以扩充VLAN来标识用户和业务。在ONU上为每个用户端口分配一个CVLAN，在OLT上按每PON口每业务类型分配一个SVLAN。一个PON板下最多可接入24个ONU用户。 ● OLT：将C' VLAN（规划VLAN）转换成CVLAN（业务VLAN）并添加SVLAN（业务svlan）。 ● ONU：LAN接入场景下，为保证ONU的LAN口直连PC和下接Modem后再接PC的方式兼容，在Modem上配置上网业务上行报文为untagged。xDSL接入场景下，ONU进行PVC->C切换。在ONU上每业务映射一个SVLAN，每业务每用户映射一个SVLAN+CVLAN，MDU预留7个SVLAN，每种业务对应相同SVLAN。 |

| 业务类型 | VLAN 方案 | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧/OLT用户侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) | 备注 |
|--------|---------|-------------|---------------------------|----------------|---|
| VoIP业务 | C->C | 4001 | 4001 | 2100 | <ul style="list-style-type: none"> ● 业务VLAN：采用主流的单层VLAN方式。 ● ONU：配置固定业务VLAN。 ● OLT：进行VLAN切换。 |

本实例中一个ONU的VLAN规划如下：

| 业务类型 | ONU用户侧 VLAN | ONU网络侧 VLAN(CVLAN) | OLT网络侧 (SVLAN) |
|--------|--|--------------------|-------------------------|
| 管理VLAN | 4000 | 4000 | 4000
VLAN属性：Common |
| 宽带业务 | LAN接入：
untagged
xDSL接入：0/35
(VPI/VCI) | 11 | 1001
VLAN属性：Stacking |
| VoIP业务 | 4001 | 4001 | 2100
VLAN属性：Common |

QoS 规划

QoS规划包括优先级、DBA模板、CAR。

- 优先级：不同的业务流可以根据优先级处理的策略，设置报文的优先级。在本设备上产生拥塞或者上行网络产生拥塞后可根据优先级进行调度。
- DBA模板用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。
- CAR：保证接入速率。CAR可以定义四个流量参数：保证信息速率（CIR，Committed Information Rate）、保证突发量（CBS，Committed Burst Size）、峰值信息速率（PIR，Peak Information Rate）、峰值突发量（PBS，Peak Burst Size）。依据它们对速率进行限制，并对报文进行分类。

| 业务类型 | 优先级 | 队列调度 | DBA模板 | CAR | 备注 |
|---------|-----|---------|--|----------------------|--|
| 宽带业务 | 0 | 优先级队列：0 | 保证带宽：
36Mbit/s
最大带宽：
1024Mbit/s | xDSL端口带宽：
6Mbit/s | <ul style="list-style-type: none">● 优先级/队列调度：在接入网的入口处进行报文优先级标记，接入网内部按照PQ调度方式进行拥塞控制。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：ONU管理业务 > VoIP > 宽带。数值越大表示优先级越高。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。● CAR：基于业务流进行带宽限制。不需要单独配置ONU的Gemport限速，OLT自动从端到端建流的流量模板中取出流量限速下发到ONU。 |
| VoIP业务 | 5 | | 固定带宽：
6Mbit/s | 上下行不限速 | |
| ONU管理业务 | 6 | | 固定带宽：
1Mbit/s | | |

IP 地址规划

IP地址规划遵循以下分配原则：

综合考虑IP网的地址分配，充分利用私网地址，节省公网IP地址资源，按业务类型分配IP地址段，并充分考虑网络安全性能。

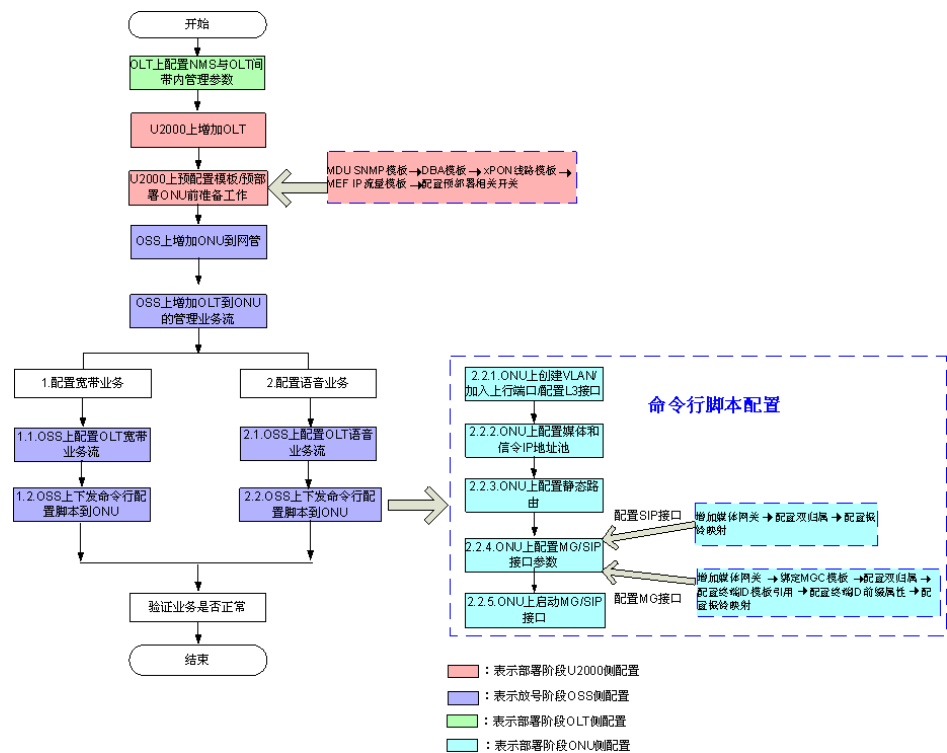
- OLT、ONU设备应分配静态私网IP地址。需保证同一SR下通过带内管理的设备管理IP地址在同一网段，且默认网关为业务路由器(SR，Service Router)。
- 各用户终端设备IP地址可根据相应业务需要，选择动态分配（由BRAS或DHCP Server分配），且需要给同一SR下属于同一个VLAN的终端分配相同网段的IP地址，以便于部署安全策略和进行路由规划。
- 宽带业务：通过PPPoE动态获取公网IP地址。
- VoIP业务：采用DHCP动态获取私网IP地址。

| 设备类型 | IP地址 | 备注 |
|------|---------------------------|-----------------------------------|
| OLT | 10.78.217.217 | 为OLT分配静态IP地址。 |
| ONU | 10.71.62.131～10.71.62.254 | 为ONU分配静态IP地址或配置IP地址池为ONU自动分配IP地址。 |

23.4 xPON FTTB 业务配置流程

介绍xPON FTTB业务部署和发放的流程。

图 23-2 xPON FTTB 业务配置流程



23.5 xPON FTTB 业务预配置

介绍xPON FTTB业务部署阶段对U2000、OLT、ONU、资源系统的预配置。

U2000 预配置

搭建好U2000环境后，在U2000上进行预配置，包括但不限于：

- 配置U2000系统地址及参数（系统时间、语言等）
- 配置缺省SNMP参数模板
- 增加OLT到网管系统且状态正常
- 增加北向TL1接口用户tl1user，并配置其设备操作和安全管理的相关权限
- 配置相应业务所需的模板、预部署ONU前准备工作：[23.5.4 宽带/VoIP业务预配置](#)

详细信息请参见集成在U2000中的联机帮助。

OLT 预配置

部署SNMP协议参数、安全特性（如MAC地址过滤、环路检测特性、全局Option82特性、防DOS攻击）等。详细信息请参见《MA5680T&MA5683T V800R008C05 调测和配置指南》。

ONU 预配置

在网络部署阶段对ONU的公共属性参数进行预配置。若ONU数量不多，则在ONU上配置MG接口，包括增加媒体网关、绑定MGC模板、配置双归属、配置终端ID模板引用、配置终端ID前缀属性和配置振铃映射等。

资源系统预配置

资源系统需要录入xPON业务发放所需要的OLT、ONU及宽带、VoIP业务的资源信息。

说明

更详细的信息请参见“中国电信PON EMS北向接口 功能及技术规范（业务开通接口分册）”中“资源系统部署建议”章节。

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|--------------|---------------|-----------|------------------------|
| OLT设备信息 | OLT名称 | OLTID | OLT设备名称 |
| | OLT类型 | - | OLT厂家及型号 |
| | OLT IP地址 | OLTID | OLT IP地址 |
| | OLT上联BAS IP地址 | - | OLT上联宽带接入服务器的IP地址 |
| | BAS槽位 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位 |
| | BAS端口 | - | OLT上联宽带接入服务器的BAS槽位上的端口 |
| ONU设备级公共配置属性 | ONU名称 | NAME | ONU名称信息 |
| | ONU描述 | DESC | ONU描述信息 |
| | ONU类型 | ONUTYPE | ONU类型信息 |
| | ONU认证方式 | ONUIDTYPE | EPON的MAC认证或GPON的SN认证 |
| | ONU逻辑号 | ONUID | EPON的MAC地址或GPON的SN |
| | ONU授权号 | ONUNO | OLT PON口下的逻辑分光号 |
| | ONU上联 OLT IP | - | 上联OLT的IP |
| | ONU上联 PON口编号 | PONID | 包括PON口框、槽和端口 |
| | 装机地址 | - | 装机地址 |
| 宽带业务信息 | ONU UNI端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | SVLAN信息 | SVLAN | 宽带外层SVLAN标识业务 |
| | CVLAN信息 | CVLAN | 宽带内层CVLAN标识业务 |

| 参数类型 | 参数名称 | TL1命令参数 | 描述 |
|--------|-------------------|-------------|---|
| 语音业务信息 | ONU语音端口编号 | ONUPORT | 包括框号、槽号和端口号 |
| | VoIP VLAN | VOIPVLAN | VoIP VLAN |
| | 主用软交换/代理服务器IP地址 | MGCIP1 | ONU语音VoIP业务H.248协议下主用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下代理服务器的域名或IP地址 |
| | 备用软交换/备用代理服务器IP地址 | MGCIP2 | ONU语音VoIP业务H.248协议下备用MGC服务器的域名或IP地址，SIP协议下备用代理服务器的域名或IP地址 |
| | 电话号码 | PHONENUMBER | H.248/SIP协议下用户端口电话号码 |
| | VoIP域名EID | EID | H.248协议下ONU语音单元标识 |
| | VOIP USER TID | TID | H.248协议下ONU语音端口标识 |
| | SIP注册域名 | SIPREGDM | SIP用户的归属域名 |
| | VoIP SIP用户名 | SIPUSERNAME | SIP用户对应的鉴权用户名 |
| | VoIP SIP密码 | SIPUSERPWD | SIP用户对应的鉴权用户密码 |

23.5.1 模板介绍

进行xPON FTTB业务对接前，需在U2000上预配置模板，以保证TL1命令顺利对接。本节介绍需要使用的全局侧模板。

模板就是一个设置了若干属性的具体值的集合。例如当在配置LAN端口、ONU等资源时，如果引用了一个模板，所配置的资源就自动配置了该模板上包含的属性的参数值。全局模板具有离线配置、全局有效和重复数据少的特点。同时通过模板方式将速率、业务优先级等进行封装，实现了业务参数和OSS相关套餐名称解耦，使OSS系统可以根据需要定制个性化的业务参数名称。

U2000上需要预配置的模板请参见下表。

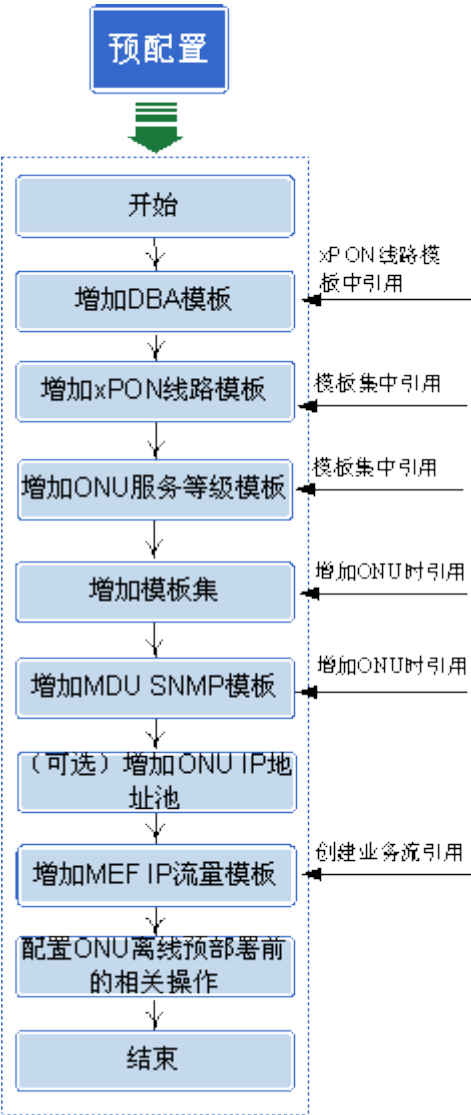
| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|---------------------------------|-----------|---|
| 第一类
此类模板是被其他模板引用的子模板。 | DBA模板 | 在xPON线路模板中引用。
DBA模板用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。 |
| | ONU服务等级模板 | ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。 |

| 模板类型 | 模板名称 | 功能说明 |
|--|--------------|--|
| | EPON线路模板 | 增加ONU时引用。
xPON线路模板是将与xPON线路相关的参数固定为模板，描述了建立xPON线路通道所需要的参数，通过DBA模板控制上行总带宽，从而确定上行QoS控制。 |
| | GPON线路模板 | |
| 第二类
OSS系统需要感知此类模板的名称，预配置前需要和OSS系统协商命名规则。 | MDU SNMP流量模板 | 增加ONU时引用。
MDU SNMP模板包括一系列的SNMP参数，将ONU管理通道信息下发到OLT网元上，以实现ONU的远程部署和维护。 |
| | 模板集 | 用以配置ONU线路、上报的告警等相关参数。
模板集中包含GPON/EPON线路模板、ONU服务等级模板。 |
| | MEF IP流量模板 | ADD-PONVLAN 的“UPBW”和“DOWNBW”参数引用，用以在Service Port上指定业务的优先级。 |

23.5.2 预配置流程

进行xPON FTTB业务对接前，需在U2000上预配置模板信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了宽带、VoIP业务的预配置流程。

配置流程



| 业务类型 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|------|---|-------------------------------------|
| 宽带业务 | <ul style="list-style-type: none">● DBA模板在xPON线路模板引用，用以控制ONU各业务上行带宽。● xPON线路模板在增加模板集时引用。对于GPON和EPON共管的ONU，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。● ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。● 模板集包含EPON/GPON线路模板和ONU服务等级模板，在ADD-ONU时使用。● MDU SNMP模板在ADD-ONU时引用，以实现ONU的远程部署和维护。 | 23.5.4 宽带/VoIP业务预配置 |

| 业务类型 | 业务流程说明 | 参考内容 |
|--------|--|------|
| VoIP业务 | <ul style="list-style-type: none"> 在ONU IP地址池中增加一段IP地址，可以用来为ONU自动分配IP地址。若为ONU分配静态地址，则不需要增加ONU IP地址池。 MEF IP流量模板在ADD-PONVLAN中UPBW、DOWNBW参数引用，用以指定OLT到ONU的管理业务、宽带、VoIP业务Service port的优先级。 配置ONU离线预部署前的相关操作，包括配置并上传命令行配置脚本、设置ONU离线预部署的相关配置项、擦除ONU上非空数据并重启ONU、修改网管自动同步设置。 | |

23.5.3 预配置数据规划

进行xPON FTTB业务对接前，需在U2000上预配置模板和ONU信息，以保证TL1命令顺利对接。介绍了OLT&ONU、宽带、VoIP业务的预配置数据规划。

OLT&ONU

表 23-1 OLT&ONU 预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|---------------|--|---|---|
| MDU
SNMP模板 | 确认ONU或批量部署ONU时需要引用MDU SNMP模板，用于实现对ONU的远程部署和维护。 | <ul style="list-style-type: none"> 名称：snmpprofile SNMP版本：v1 读团体字名：public 写团体字名：private Trap目的主机IP：10.71.210.81 Trap UDP端口号：162 SNMP主体名称：public | <ul style="list-style-type: none"> SNMP版本：确保网管服务器配置的SNMP版本和设备上的配置保持一致。 Trap目的主机IP：设备的Trap报文将发送到此IP地址对应的服务器上。一般将网管服务器的IP地址设置为Trap目的主机IP。 Trap UDP端口号：设置网管接收设备上报Trap报文的UDP端口号。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|--|--|----|
| DBA模板 | xPON线路模板中需要引用DBA模板，用于控制ONU各业务上行带宽，提供灵活的动态带宽分配方案。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 网管通道 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：1M_FIXED_DBA - DBA类型：固定带宽 - 固定带宽：1024kbit/s ● 宽带业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：36M-100M_DBA - DBA类型：保证带宽/最大带宽 - 保证带宽：36864kbit/s - 最大带宽：102400kbit/s ● VoIP业务 <ul style="list-style-type: none"> - 名称：6M_FIXED_DBA - DBA类型：保证带宽/最大带宽 - DBA类型：固定带宽 - 固定带宽：6144kbit/s | - |
| EPON线路模板 | 确认ONU或批量部署ONU时引用EPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：FTTB_DBA ● DBA模板：36M-100M_DBA | - |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|----------|---|--|---|
| GPON线路模板 | 确认ONU或批量部署ONU时需要引用GPON线路模板，用于配置ONU线路相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称：FTTB_DBA ● 映射模式：VLAN ● 流控方式：优先级队列 ● GEM连接 <ul style="list-style-type: none"> - OLT到ONU管理通道： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT索引：1 - DBA模板：1M_FIXED_DBA - 优先级队列：0 - GEM Port索引：200 - GEM连接索引：0 - VLAN ID：4000 - 宽带业务： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT索引：2 - DBA模板：36M-100M_DBA - 优先级队列：0 - GEM Port索引：0 - GEM连接索引：0 - VLAN ID：11 - VoIP业务： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT索引：3 - DBA模板：6M_FIXED_DBA - 优先级队列：0 | <ul style="list-style-type: none"> ● GEM Port的“流控方式”默认为“优先级队列”，由用户指定该GEM Port报文在T-CONT中的发送队列，T-CONT发送上行数据时，按照严格队列优先级进行发送。 ● TCONT绑定DBA规划原则： <ul style="list-style-type: none"> - T-CONT0：用于系统预留，业务和网管不允许使用。 - T-CONT1：用于网管通道，绑定固定带宽为1M的DBA模板。 - T-CONT2：用于宽带类业务（以太网/DSL端口）。绑定保证带宽36M，最大带宽100M的DBA模板。 - T-CONT3：用于语音业务(POTS端口)，没有POTS端口的ONU不需要配置。绑定固定带宽6M的DBA模板，如果存在带宽不足情况另外创建。 ● GEMPORT规划原则： <ul style="list-style-type: none"> - 以太网端口：每个端口对应一个GEMPORT，端口复用时采用GEM-MAPPING（可支持8个MAPPING）进行区分；当一个端口复用超过8套业务时再另新建线路模板。 - 语音POTS端口：所有端口对应一个GEMPORT和一个GEMMAPPING，GEMPORTID为201。 - DSL端口：每个端口对应一个GEMPORT和一个GEMMAPPING（不存在端口复用）。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - GEM Port索引: 201 - GEM连接索引: 0 - VLAN ID: 4001 | <ul style="list-style-type: none"> - 管理端口: GEMPORTID为200。 |
| ONU服务等级模板 | ONU服务等级模板设置需要向U2000上报的PON线路或ONU相关告警，屏蔽大量非重要告警。 | 名称: service-level-profile | - |
| 模板集 | 对应ADD-ONU命令中“ONUTYPE”参数，用于配置PON线路或上报的ONU告警等相关参数。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称: service1 ● EPON线路模板名称: FTTB_DBA ● GPON线路模板名称: FTTB_DBA ● ONU服务等级模板名称: service-level-profile | 对于GPON和EPON共管的HG824X终端，模板集中需要同时包括GPON和EPON的线路模板。 |
| MEF IP流量模板 | ADD-PONVLAN中UPBW、DOWNBW参数引用，用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称: DEFAULT_CCOS6 ● CIR: 不限速 ● 外层优先级: 6 ● 内层优先级: 6 ● 外层优先级拷贝策略: 指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略: 指定优先级 ● 优先级调度策略: Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 优先级: 报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为: 管理业务 > VoIP > 宽带。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。 ● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|---------------------------------|--|---|
| ONU IP 地址池 | ONU IP地址池的IP地址可以用来为ONU自动分配IP地址。 | <ul style="list-style-type: none"> ● OLT: 10.78.217.217 ● 起始IP地址: 10.71.62.131 ● 终止IP地址: 10.71.62.254 ● ONU掩码: 255.255.255.0 ● 管理VLAN: 4000 ● 静态路由参数 <ul style="list-style-type: none"> - 目的IP地址: 10.71.210.81 - 目的掩码: 255.255.255.0 - 下一跳IP地址: 10.71.62.1 | <ul style="list-style-type: none"> ● 起始/终止IP地址: 可供分配给ONU的地址范围是: *.*.*.2-*.*.254, 需要保证所设置的起始IP地址和终止IP地址不与其他IP地址冲突。 ● ONU所属的代理管理通道的VLAN ID。 ● 静态路由参数: ONU的网管服务器静态路由。 |

宽带业务

表 23-2 宽带业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|--|---|---|
| MEF IP流量模板 | ADD-PONVLAN中UPBW、DOWNBW参数引用, 用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 名称: DEFAULT_SCOS0_CCOS0 ● CIR: 不限速 ● 外层优先级: 0 ● 内层优先级: 0 ● 外层优先级拷贝策略: 指定优先级 ● 内层优先级拷贝策略: 指定优先级 ● 优先级调度策略: Local-Setting | <ul style="list-style-type: none"> ● 优先级: 报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为: 管理业务 > VoIP > 宽带。优先级一般在ONU上配置, OLT采用继承ONU的优先级。 ● 根据业务规划, 是基于端口而非业务流限速, 这里的CIR需配置为不限速。 |

VoIP 业务

表 23-3 VoIP 业务预配置数据规划

| 数据项 | 使用场景 | 具体数据 | 备注 |
|------------|---|---|---|
| MEF IP流量模板 | ADD-PONVLAN中UPBW、DOWNBW参数引用，用于用户在Service Port上指定业务的优先级。 | <ul style="list-style-type: none">● 名称：DEFAULT_CC OS5● CIR：不限速● 外层优先级：5● 内层优先级：5● 外层优先级拷贝策略：指定优先级● 内层优先级拷贝策略：指定优先级● 优先级调度策略：Local-Setting | <ul style="list-style-type: none">● 优先级：报文按照流量模板中指定的优先级进行调度。一般各业务的QoS优先级从高到低的顺序为：管理业务 > VoIP > 宽带。优先级一般在ONU上配置，OLT采用继承ONU的优先级。● 根据业务规划，是基于端口而非业务流限速，这里的CIR需配置为不限速。 |

23.5.4 宽带/VoIP 业务预配置

在U2000上预配置全局模板，供业务开通或维护时引用，大大减少了服务开通系统上管理业务参数的工作量和业务维护阶段的重复工作。

前提条件

- 北向TL1接口用户tl1user已经具有设备操作和安全管理的相关权限。

说明

 - 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。选择“用户 > tl1user”节点，在右侧“操作权限”区域查看该用户具有的权限。
 - 以admin用户登录客户端，按如上方法进入“网管用户管理”，选择“用户 > tl1user”节点，单击“操作权限”区域下方的“选择”按钮，为该用户设置更多的权限。
- OLT已经增加到网管系统且状态正常。详细信息请参见U2000联机帮助中的“接入网络管理 > FTTx网络管理 > OLT网元管理 > 管理网元”章节。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[23.5.3 预配置数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 登录U2000客户端。

步骤2 增加DBA模板

GPON和EPON共用同样的DBA模板，在“EPON模板”页签下创建的DBA模板同时会显示在“GPON模板”页签下DBA模板列表中。故这里只需在“EPON模板”页签下创建DBA模板。

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
3. 选择“DBA模板”页签。
4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

- 用于OLT到ONU管理业务

模板参数

名称: 1M_FIXED_DBA *

别名:

DBA类型: 固定带宽 *

固定带宽(kbit/s)(128~10000000): 1024 *

保证带宽(kbit/s)(128~10000000): 0

最大带宽(kbit/s)(128~10000000): 0

带宽补偿: 否 *

附加带宽类型: Best-effort

BE带宽分配优先级: 0

BE带宽分配权重(1~10000): 0

固定时延: 否

确定 取消 应用(A)

- 用于宽带业务

模板参数

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 名称: | 36M-100M_DBA * |
| 别名: | |
| DBA类型: | 保证带宽/最大带宽 * |
| 固定带宽(kbit/s)(128~10000000): | 0 |
| 保证带宽(kbit/s)(128~10000000): | 36864 * |
| 最大带宽(kbit/s)(128~10000000): | 102400 * |
| 带宽补偿: | 否 |
| 附加带宽类型: | Best-effort |
| BE带宽分配优先级: | 0 |
| BE带宽分配权重(1~10000): | 0 |
| 固定时延: | 否 |

确定 取消 应用(A)

- 用于VoIP业务

模板参数

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 名称: | 6M_FIXED_DBA * |
| 别名: | |
| DBA类型: | 固定带宽 * |
| 固定带宽(kbit/s)(128~10000000): | 6144 * |
| 保证带宽(kbit/s)(128~10000000): | 128 |
| 最大带宽(kbit/s)(128~10000000): | 128 |
| 带宽补偿: | 否 * |
| 附加带宽类型: | Best-effort |
| BE带宽分配优先级: | 0 |
| BE带宽分配权重(1~10000): | 128 |
| 固定时延: | 否 |

确定 取消 应用(A)

步骤3 增加线路模板

对于GPON和EPON共管的ONU终端，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。

● EPON线路模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。

- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”。
- c. 选择“线路模板”页签。
- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
- e. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。

名称: FTTB_DBA * 别名:

配置信息

基本信息

DBA门限信息

| 参数名 | 参数值 |
|-------|--------------------------|
| FEC开关 | 打开 |
| CAR模板 | |
| DBA模板 | 36M-100_DBA |
| 加密类型 | OFF |

确定

取消

应用(A)

- f. 单击“确定”。

● **GPON线路模板**

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
- b. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > GPON模板”。
- c. 选择“线路模板”页签。
- d. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - 基本信息

名称: FTTB_DBA * 别名:

配置信息

基本信息

线路信息

以太网端口绑定组信息

T-CONT 信息

T-CONT0

组播Gempport信息

| 参数名 | 参数值 |
|-------------|-------|
| 上行FEC开关 | 关闭 |
| 映射模式 | VLAN |
| 流控方式 | 优先级队列 |
| OMCC加密开关 | 关闭 |
| TR069管理模式 | 去使能 |
| TR069 IP 索引 | 0 |

确定

取消

应用(A)

■ 用于OLT到ONU管理业务

名称: FTTB_DBA * 别名:

配置信息

基本信息

线路信息

以太网端口绑定组信息

T-CONT 信息

组播Gempport信息

增加T-CONT

增加T-CONT

T-CONT参数

如果以后需要给T-CONT调整DBA模板，则GPON线路模板中的T-CONT请不要绑定DBA模板。

T-CONT索引 (0~127): 1 * DBA模板: 1M_FIXED_DBA ...

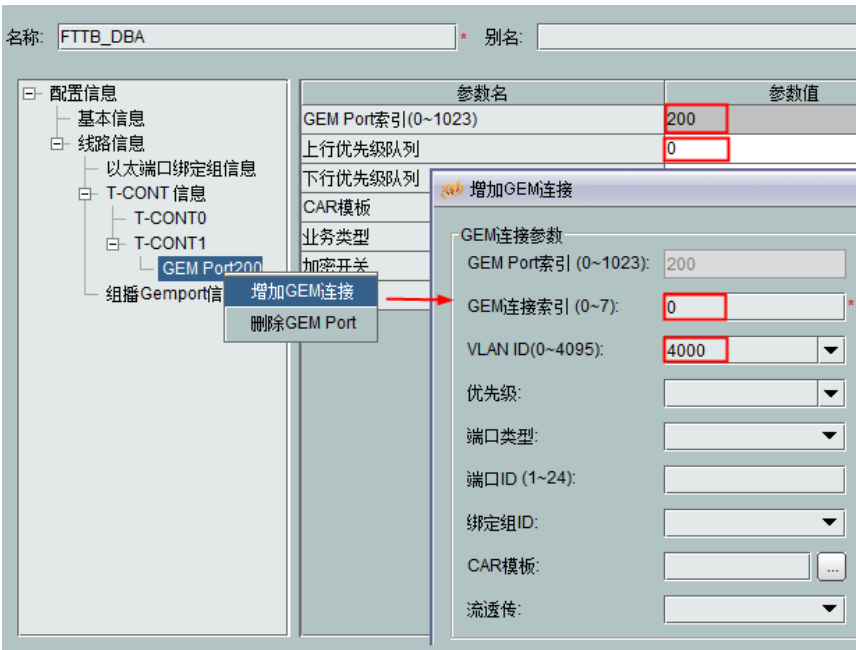
确定

取消

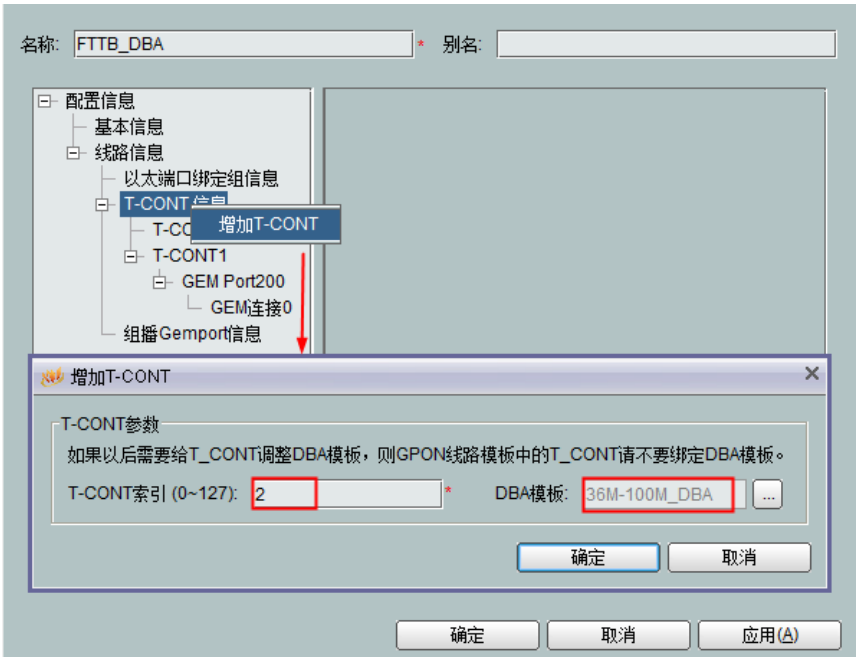
确定

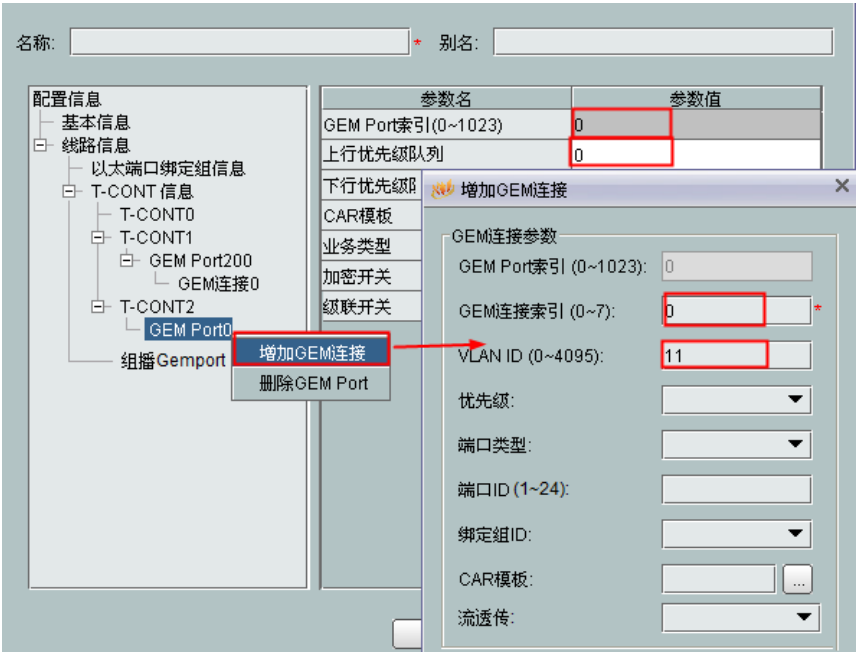
取消

应用(A)

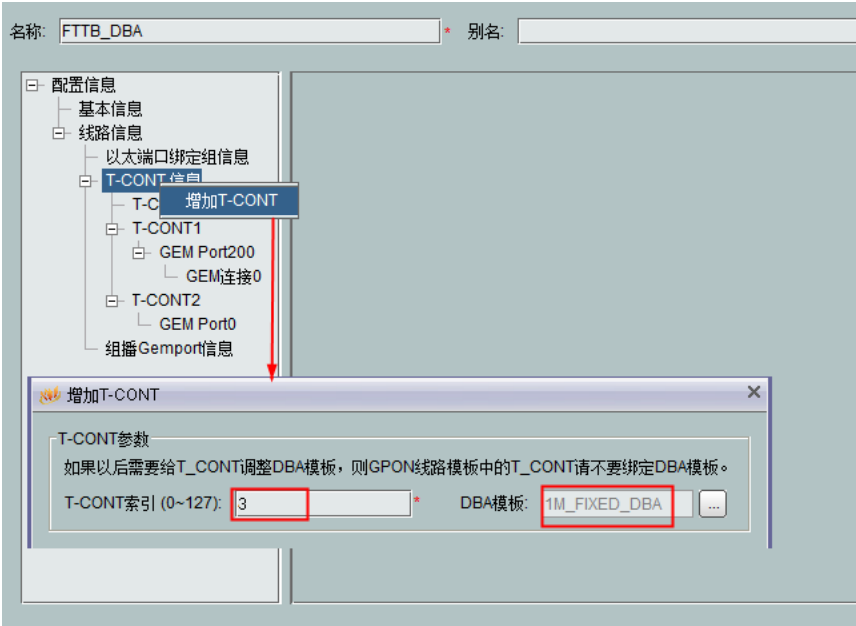


■ 用于宽带业务





■ 用于VoIP业务





步骤4 增加ONU服务等级模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > ONU服务等级模板”。
3. 在“ONU服务等级模板”页签下，在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

名称: service-level-profile

告警携带信息

☒ ONU服务等级模板名称 ☐ IP ☐ EPON MAC ☐ GPON SN ☐ LOID

请选择要上报的告警

| 请选择要上报的告警 | 告警重定义级别 |
|---|---------|
| ☐ ONU告警(0/53) | |
| ☐ ONT(0/46) | |
| ☐ 密钥交换失败 | 不关注 |
| ☐ GEM信道丢失(LCDGi) | 不关注 |
| ☐ ONT信号退化(SDi) | 不关注 |
| ☐ ONT信号失败(SFi) | 不关注 |
| ☐ ONT下行信号退化(SD) | 不关注 |
| ☐ ONT下行信号失败(SF) | 不关注 |
| ☐ ONT帧丢失(LOFi) | 不关注 |
| ☐ 分支光纤断或OLT检测不到ONT的预期的光信 | 不关注 |
| ☐ 分支光纤断或OLT检测不到预期的单EPON C | 不关注 |
| ☐ ONT失去应答PLOAM消息(LOAi) | 不关注 |
| ☐ GPON ONT掉电(DGi) (告警ID: 0x2e11a00b) | 不关注 |

确定

取消

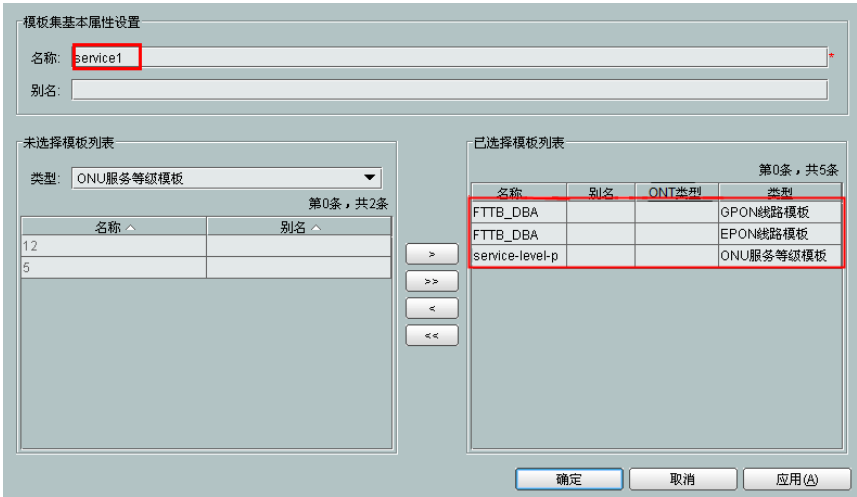
应用(A)

步骤5 增加模板集

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“模板集”。
3. 从“设备类型”下拉列表框中选择“MA56T”。
4. 单击右键，选择“增加模板集”。
5. 从“类型”中选择相关模板，创建模板集。



对于GPON和EPON共管的ONU，需要同时增加GPON和EPON的线路模板。



步骤6 增加MDU SNMP模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。
2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“PON模板 > EPON模板”，或者选择“PON模板 > GPON模板”，选择“MDU SNMP模板”页签。
3. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

步骤7 （可选）增加ONU IP地址池

1. 在主菜单中选择“配置 > FTTx业务部署 > ONU IP地址池管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > FTTx业务部署 > ONU IP地址池管理”（应用风格）。
2. 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
3. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。

OLT:

10.78.217.217

...

*

起始IP地址:

10 . 71 . 62 . 131

*

终止IP地址:

10 . 71 . 62 . 254

*

ONU掩码:

255 . 255 . 255 . 0

*

ONU网关:

.

.

.

管理VLAN (1~4095):

4000

*

VLAN优先级 (0~7):

静态路由参数

目的IP地址 ▲

目的掩码 ▲

下一跳IP地址 ▲

增加静态路由

×

目的IP地址:

10 . 71 . 210 . 8

目的掩码:

255 . 255 . 255 . 0

下一跳IP地址:

10 . 71 . 62 . 1

确定

取消

应用(A)

步骤8 增加MEF IP流量模板

1. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“固网网元配置”，再选择“接入业务 > 接入模板管理”（应用风格）。

2. 在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。

3. 选择“MEF IP流量模板”页签。

4. 在信息列表区单击右键，选择“增加全局模板...”。

- 用于OLT到ONU的管理业务

描述信息

● 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。

● 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

● 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称:

DEFAULT_CCOS6

 * 别名:

不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000):

0

 CBS(byte)(0~1024000000):

默认

PIR(kbit/s)(64~10240000):

默认

 PBS(byte)(2000~1024000000):

默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000):

默认

外层优先级(0~7):

6

 * 外层优先级拷贝策略:

指定优先级

内层优先级(0~7):

6

 * 内层优先级拷贝策略:

指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略:

Local-Setting

 颜色感知模式:

color-blind

三色双速标记策略:

DEI

优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

- 用于宽带业务

描述信息

● 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。

● 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

● 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称:

DEFAULT_SCOS0_CCOS0

 * 别名:

不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000):

0

 CBS(byte)(0~1024000000):

默认

PIR(kbit/s)(64~10240000):

默认

 PBS(byte)(2000~1024000000):

默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000):

默认

外层优先级(0~7):

0

 * 外层优先级拷贝策略:

指定优先级

内层优先级(0~7):

0

 * 内层优先级拷贝策略:

指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略:

Local-Setting

 颜色感知模式:

color-blind

三色双速标记策略:

DEI

优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

- 用于VoIP业务

文档版本 10 (2016-09-10)

华为专有和保密信息
版权所有 © 华为技术有限公司

931

描述信息

- 参数CBS、PIR、PBS 设置为缺省时，表示此参数由设备生成默认值。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。
- 参数CIR必须大于或等于参数固定带宽。

名称: DEFAULT_CCOS5 * 别名:

☒ 不限速

CIR(kbit/s)(0~10240000): 0 CBS(byte)(0~1024000000): ☒ 默认

PIR(kbit/s)(64~10240000): ☒ 默认 PBS(byte)(2000~1024000000): ☒ 默认

固定带宽(kbit/s)(0~10240000): ☒ 默认

外层优先级(0~7): 5 * 外层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级(0~7): 5 * 内层优先级拷贝策略: 指定优先级

内层优先级映射模板索引:

外层优先级映射模板索引:

优先级调度策略: Local-Setting 颜色感知模式: color-blind

三色双速标记策略: DEI ☐ 优先级CAR门限模板:

确定

取消

应用(A)

步骤9 配置ONU离线预部署前的相关操作。

1. 修改网管自动同步设置，去勾选“网管启动时同步所有告警”，避免判断ONU是否空数据出错。

a. 在主菜单中选择“故障 > 设置 > 选项”（传统风格）或在“应用中心”中选择“故障管理”，再选择“告警设置 > 选项”（应用风格）。

b. 在弹出对话框的左侧导航树中选择“自动同步”，确保去勾选“网管启动时同步所有告警”。

告警选项

告警箱

生命周期

自动确认

自动同步

自动同步 (服务器设置)

☐ 网管启动时同步所有告警

☒ 通讯中断恢复后同步设备告警

☒ LCT用户退出登录时

确定

取消

应用(Y)

2. 已配置好ONU的命令行配置脚本（如cfg.zip或cfg_new.zip），并已上传到“server\var\access\hostcfg”服务器端路径下。

3. 设置ONU离线预部署的相关配置项。

a. 登录网络管理系统维护工具客户端。具体操作方法请参见《iManager U2000 V200R014C60 管理员指南》中“网络管理系统维护工具”章节的“启动网络

文档版本 10 (2016-09-10)

华为专有和保密信息
版权所有 © 华为技术有限公司

932

- 管理系统维护工具服务器端进程”和“登录网络管理系统维护工具客户端”页面。
- b. 在主菜单中选择“工具 > 配置项管理”。
 - c. 单击右上角的“过滤”，在弹出对话框中设置“配置项”如下表23-4所示，单击“确定”。并双击对应配置项，在弹出对话框中修改配置项的值。请按照表23-4逐一修改配置项的值。

表 23-4 ONU 离线预部署的相关配置项

| 配置项 | 配置项含义 | 默认值 | 配置值 | 重启进程 |
|--|---|-----|-----|--|
| LoadOf
fline | TL1离线预部署开关（0: 关, 1: 开） | 0 | 1 | BmsPonE
msTL1 |
| MXU_
AUTO_
UPGR
ADE_
SWITC
H | 表单预部署任务执行时，是否通知网元软件管理进程自动升级MxU设备（0: 否，1: 是） | 1 | 1 | BmsAcce
ss_*(多
实例涉及
多个进
程) |
| ADD_
MXU_
CREAT
E_TAS
K | 增加MXU是否创建任务开关（0:不创建，1:创建） | 0 | 1 | |
| BMS_
USERL
ABEL_
CONSI
STENC
Y_TYP
E | 支持主机和网管UserLabel的一致性（0: 否，1: 是） | 0 | 0 | |
| USERL
ABEL_
FROM
DEV
FLG | UserLabel以主机为准（0: 是，1: 不是） | 0 | 0 | |

- d. 关闭U2000服务端，详细步骤参见《iManager U2000 管理员指南》中“2 关闭U2000系统”章节的“关闭U2000服务器”页面。
 - e. 进入“oss/server/nemgr/nemgr_access/scriptsinstall”目录，运行“Init_cache.bat”（Windows操作系统下）或“Init_cache.sh”（Solaris和Linux操作系统下），重导内存表。
 - f. 启动U2000服务端，详细步骤参见《iManager U2000 管理员指南》中“1 启动U2000系统”章节的“启动U2000服务器”页面。
4. 若ONU上为非空数据，则需要执行**erase flash data**擦除数据并重启ONU，以提高ONU的预部署效率。

----结束

23.6 xPON FTTB 业务对接命令

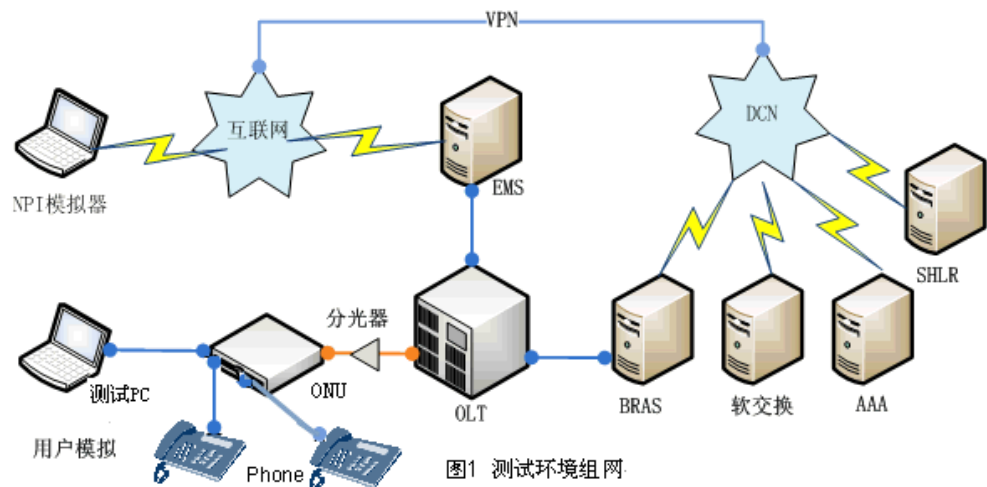
介绍了宽带和VoIP业务在xPON FTTB组网下的数据规划及业务开通、和移机，以及整机退网的过程。

23.6.1 业务对接准备

进行xPON FTTB业务对接前，需检查相关准备工作是否已经完成，以保证业务对接顺利进行。

进行xPON FTTB业务对接前，需保证已经完成以下准备工作：

- 已经了解业务需求、业务组网、设备能力、对接环境的路由配置等；
- 保证OLT设备已成功添加到U2000上，TRAP配置正确，状态正常，且已打通OLT和ONU设备管理通道；
- OLT和ONU上已经配置好各业务流。配置完成后进行业务验收，保证宽带和语音的业务通道及设备侧、网管侧配置等不存在问题，需满足：
 - 测试PC使用测试帐号可以进行PPPoE拨号上网，可以正常收看节目；
 - ONU两个POTS口下接的测试电话可以正常通话。



- 保证自动激活系统与U2000、软交换、AAA服务器、SHLR等路由通畅，可成功Ping通。
- OSS系统完成开通前，需要先进行小范围的发放验证，确保TL1命令没有问题，业务能开通，实现端到端的业务验证。
- 在OSS系统进行业务发放前还可通过FTTx业务快速发放工具来进行资源核查和业务验证，提升业务发放正确率。
- 为确保成功预部署ONU，需保证：
 - 已经设置ONU离线预部署的相关配置项。具体请参见[步骤9.3](#)。
 - 若ONU上为非空数据，则需要执行**erase flash data**擦除数据并重启ONU，以提高ONU的预部署效率。
 - 修改网管自动同步设置，去勾选“网管启动时同步所有告警”，避免判断ONU是否空数据出错。具体请参见[步骤9.1](#)。

23.6.2 登录 U2000

介绍如何登录U2000网管系统。用户登录成功后，即可以通过下发北向接口命令对设备进行操作。

前提条件

OSS系统与网管服务器通过13027端口建立了连接。

操作步骤

步骤1 登录网管服务器。（详细信息请参见[11.1 登录U2000（LOGIN）](#)）

- 下发命令
LOGIN:::1::UN=tl1user,PWD=Changeme_321;
- 响应消息
HW_10. 71. 210. 81 2012-09-05 18:49:40
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
----结束

23.6.3 宽带业务

介绍用户通过LAN\xDSL接入ONU，ONU通过xPON接入OLT组网方式下的宽带业务开通、拆除和移机过程。

业务需求

- 划分VLAN区段，隔离不同客户群，防止广播风暴并便于运维。
- 用户PC采用PPPoE拨号方式，ONU以xPON方式接入OLT至上层网络，实现高速宽带业务。
- 采用双层VLAN精确绑定方式，标识业务的同时精确定位用户。
- 高速宽带业务DBA采用保证带宽/最大带宽的带宽保证方式。
- 同类ONU的同类业务采用相同的QoS，简化管理。

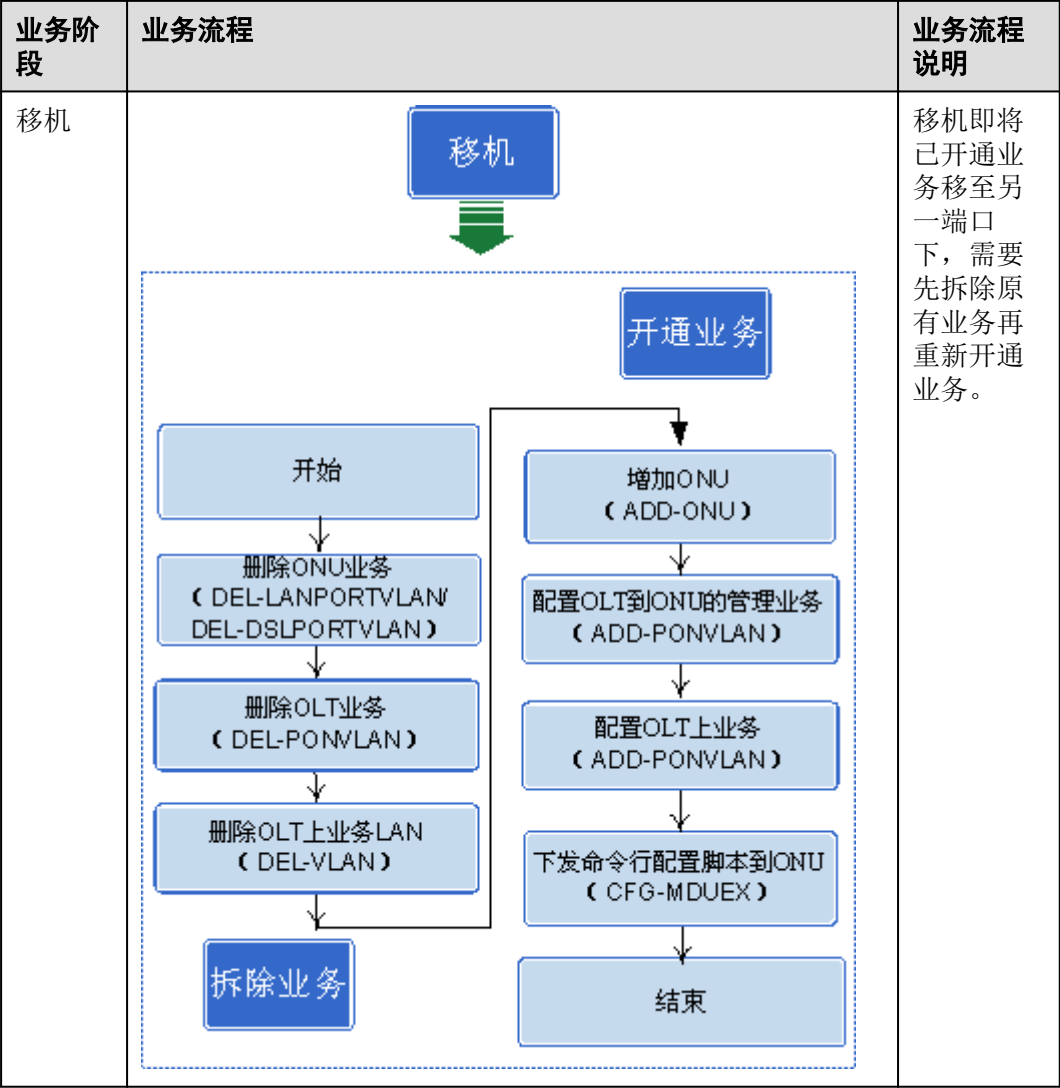
23.6.3.1 宽带业务流程

介绍了xPON FTTB组网下宽带业务的开通、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|---|
| 开通业务 | <pre>graph TD Start([开始]) --> AddONU[增加ONU
(ADD-ONU)] AddONU --> ConfigOLT1[配置OLT到ONU的管理业务
(ADD-PONVLAN)] ConfigOLT1 --> ConfigOLT2[配置OLT上业务
(ADD-PONVLAN)] ConfigOLT2 --> DownloadScript[下发命令行配置脚本到ONU
(CFG-MDUEX)] DownloadScript --> End([结束])</pre> | 使用CFG-MDUEX命令离线部署ONU上业务，待ONU上线后自动将配置脚本中的VLAN、业务流等数据下发到ONU。只有配置第一种业务时，才需要增加ONU和配置OLT到ONU的管理业务。 |
| 暂停业务 | <ul style="list-style-type: none">● ONU侧一个用户端口下只配置一种业务的场景：去激活LAN/xDSL端口（DACT-LANPORT/DACT-DSLPORT）● ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 | 根据组网场景选择合适的方式来暂停业务。详细的配置过程请参见 22.6.3.4 暂停宽带业务 。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|---|---|
| 恢复业务 | <ul style="list-style-type: none">● ONU侧一个用户端口下只配置一种业务的场景：激活LAN/xDSL端口（ACT-LANPORT/ACT-DSLPORT）● ONU侧一个用户端口下同时还配置了其他业务的场景：在上层业务平台进行控制 | 根据组网场景选择合适的方式来恢复业务。详细的配置过程请参见 22.6.3.5 恢复宽带业务 。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--|--|
| 拆除业务 | <div><div>拆除业务</div><div><div>开始</div><div>删除ONU业务
(DEL-LANPORTVLAN/
DEL-DSLPORTVLAN)</div><div>删除OLT业务
(DEL-PONVLAN)</div><div>删除OLT上业务VLAN
(DEL-VLAN)</div><div>结束</div></div></div> | <p>包括在 OLT上和 ONU上分别删除业务流和业务 VLAN。在ONU上拆除业务时，LAN 接入使用 DEL-LANPOR TVLAN，xDSL接入使用DEL-DSLPORT VLAN。如果ONU 网络侧 VLAN未被其他业务流引用，使用 DEL-LANPOR TVLAN和 DEL-DSLPORT VLAN命令删除 ONU上业务流后将同时删除网络侧 VLAN，所以ONU 上不需要再执行 DEL-VLAN。详细的配置过程请参见 22.6.3.6 拆除宽带业务。</p> |



23.6.3.2 宽带业务数据规划

介绍在xPON FTTB组网配置示例中，对宽带业务数据的统一规划。

数据规划

表 23-5 上网业务数据规划

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|---------|--------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tlluser | |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|--------------|----------------------|---|---|
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.78.217.217 | - |
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ONUIDTYPE (认证方式): MAC ● ONUID (MAC或SN): <ul style="list-style-type: none"> - EPON ONU: 00-1E-78-51-53-53 - GPON ONU: 32303131B39FD641 ● ONUTYPE（模板集名称）: service1 ● ONUPORT（ONU端口）: NA-0-1-1 ● VLAN（管理VLAN）: 4000 ● IP（IP地址）: 10.71.62.131 ● SNMPPROF（SNMP模板）: snmpprofile | 模板集、SNMP模板名称需与 23.5.4 宽带/VoIP业务预配置 中配置的模板集名称保持一致。 |
| OLT到ONU的管理业务 | CVLAN | 4000 | CVLAN为OLT网络侧VLAN ID，用以标识业务。 |
| | UPBW/DOWNBW | DEFAULT_CCOS6/DEFAULT_CCOS6 | - |
| | DESC（Service Port别名） | GUANLIService | - |
| 上网业务数据 | SVLAN/CVLAN | 1001/11 | SVLAN、CVLAN分别为OLT网络侧外层、内层VLAN ID，前者用以标识业务，后者用以标识用户。 |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|---|--------------------------|---|----|
| 说明
OLT的业务数据通过TL1命令配置，ONU的业务数据在命令行配置脚本配置，通过TL1命令下发。 | UPBW/
DOWNBW | DEFAULT_SCOS0_CCOS0/
DEFAULT_SCOS0_CCOS0 | - |
| | DESC
(Service Port别名) | <ul style="list-style-type: none"> ● OLT:
KUANDAIService ● ONU:
1stKUANDAIService | - |

23.6.3.3 开通宽带业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[23.5.4 宽带/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[23.6.3.2 宽带业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU（详细信息请参见[12.2.1 增加ONU（ADD-ONU）](#)）

- 下发命令
 - EPON
 - 为ONU自动分配IP地址：ADD-ONU::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1,VLAN=4000,SNMP PROF=snmpprofile,IPGETMODE=EMSALLOT;
 - 为ONU分配静态IP地址：ADD-ONU::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1,VLAN=4000,IP=10.71.62.131,MASK=255.255.255.0,GATE=10.71.62.1,SNMP PROF=snmpprofile;
 - GPON
 - 为ONU自动分配IP地址：ADD-ONU::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1,VLAN=4000,SNMP PROF=snmpprofile,IPGETMODE=EMSALLOT;
 - 为ONU分配静态IP地址：ADD-ONU::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=M

**AC,ONUID=32303131B39FD641,NAME=PD/HW-
ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1,VLAN=4000,IP=10.7
1.62.131,MASK=255.255.255.0,GATE=10.71.62.1,SNMPPROF=snmpprofi
le;**



说明

等同于如下OLT上离线增加ONU命令，假设ONU ID为2:

- EPON ONU: **ont add 1 mac-auth 00-1E-78-51-53-53 snmp ont-lineprofile-name FTTB_DBA desc EIP333333**
- GPON ONU: **ont add 1 sn-auth 32303131B39FD641 snmp ont-lineprofile-name FTTB_DBA desc EIP333333**
- 为ONU自动分配IP地址:
 - **onu nat disable**
 - **onu nat ip-pool start-address 10.71.62.131 scope 124**
- 为ONU分配静态IP地址: **ont ipconfig 1 2 static ip-address 10.71.62.131 mask 255.255.255.0 gateway 10.71.62.1 vlan 4000**

下发ADD-ONU命令成功后，使用**display onu nat information**、**display ont info**和**display ont ipconfig**命令可以查询到ONU的相关信息，如ONU的IP地址、管理VLAN等。

● **响应消息**

HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------------|----------|---|
| ONUID | SIZE(64) | ONU的认证信息。若AUTHTYPE=MAC，则EPON ONU的ONUID为MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX），GPON ONU的ONUID为SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXX）。 |
| ONUTYPE | SIZE(32) | 模板集名称。包括线路模板、ONU服务等级模板。 |
| VLAN | 1~4095 | 管理VLAN。 |
| IPGETMODE | EMSALLOT | 从IP地址池中获取ONU IP地址。为ONU自动分配IP地址。 |
| IP/MASK/GATE | - | ONU静态IP地址/掩码/网关。 |

步骤2 配置OLT到ONU的管理业务（详细信息请参见12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN））

● **下发命令**

- EPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::CVLAN=4000,UV=4000,UPBW=DEFAULT_CCOS6,DOWNBW=DEFAULT_CCOS6,DESC=GUNALIService;**
- GPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641:CTAG::CVLAN=4000,UV=4000,UPBW=DEFAULT_CCOS6,DOWNBW=DEFAULT_CCOS6,DESC=GUNALIService;**



等同于如下OLT上建立业务虚端口命令，假设ONU ID为2:

- EPON: **service-port vlan 4000 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 4000 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6**
- GPON: **service-port vlan 4000 gpon 0/2/1 ont 2 gemport 200 multi-service user-vlan 4000 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------------|-----------|---------------------------|
| CVLAN | 1~4095 | 网络侧VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID。 |
| UPBW/
DOWNBW | SIZE(128) | Service Port的上行、下行流量模板名称。 |

步骤3 配置OLT业务（详细信息请参见[12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN）](#)）

● 下发命令

- EPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::SVLAN=1001,CVLAN=11,UV=11,UPBW=DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DOWNBW=DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DESC=KUANDAIService;**
- GPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641:CTAG::SVLAN=1001,CVLAN=11,UV=11,UPBW=DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DOWNBW=DEFAULT_SCOS0_CCOS0,DESC=KUANDAIService;**



等同于如下OLT上建立业务虚端口命令，假设ONU ID为2:

- EPON: **service-port vlan 1001 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 11 tag-transform translate-and-add inner-vlan 11 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**
- GPON: **service-port vlan 1001 gpon 0/2/1 ont 2 gemport 0 multi-service user-vlan 11 tag-transform translate-and-add inner-vlan 11 inbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0 outbound traffic-table name DEFAULT_SCOS0_CCOS0**

下发ADD-PONVLAN命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------------|-----------|---------------------------|
| SVLAN | 1~4095 | 网络侧外层VLAN ID。 |
| CVLAN | 1~4095 | 网络侧内层VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID。 |
| UPBW/
DOWNBW | SIZE(128) | Service Port的上行、下行流量模板名称。 |

步骤4 下发宽带配置脚本到ONU（详细信息请参见12.2.10 下发命令行配置脚本到MDU设备（CFG-MDUEX））

- 下发命令
 - 下发通用配置：
 - “PARAS”赋值个性化参数方式：CFG-MDUEX::ONUIP=10.78.217.108:1::PROFID=COMMON,PARAS=PD/HW-ONU000011;
 - 具体参数赋值个性化参数方式：CFG-MDUEX::ONUIP=10.78.217.108:1::PROFID=COMMON,SYSNAME=PD/HW-ONU000011;
 - 下发宽带业务配置：
 - “PARAS”赋值个性化参数方式：CFG-MDUEX::ONUIP=10.78.217.108:1::PROFID=HSI,PARAS=11#1;
 - 具体参数赋值个性化参数方式：CFG-MDUEX::ONUIP=10.78.217.108:1::PROFID=HSI,VLAN=11,ONUFN=1;

说明

下发通用配置和宽带业务的命令行配置脚本可参考附件配置脚本。

- “PARAS”赋值个性化参数方式：cfg.zip。
- 具体参数赋值个性化参数方式：cfg_new.zip。配置脚本中的参数名称支持自定义，可根据参数含义来定义名称，同时需确保CFG-MDUEX命令中个性化参数的名称与配置脚本的参数名称一致。
- MA5616的通用配置和宽带业务命令行配置脚本文件名称为“MA5616-COMMON.cfg”和“MA5616-HSI.cfg”，MA5620上24个POST端口的通用配置和宽带业务命令行配置脚本文件名称为“MA5620-24-COMMON.cfg”和“MA5620-24-VOICE.cfg”。

详细的命令行配置脚本的方法请参见配置原则。

下发CFG-MDUEX命令成功后，使用display vlan 11、display service-port vlan 11命令可以查询ONU上配置的业务VLAN、业务流。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```


| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|-----------|--|
| PROFID | SIZE(32) | <p>要下发的命令行配置脚本文件的类型。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">当输入PROFID=NULL时仅生成调度任务，但不下发配置脚本文件。PROFID: 对于宽带业务，” PROFID “须为HSI；对于语音业务，” PROFID “须为VOICE；其他通用配置，” PROFID “须为COMMON。 <p>MA5616的命令行配置脚本文件名称为 “MA5616-COMMON-V800R308.cfg” 和 “MA5616-HSI-V800R308.cfg”，MA5620上24个POST端口的脚本文件名称为 “MA5620-24-COMMON-V800R308.cfg” 和 “MA5620-24-HSI-V800R308.cfg”。</p> |
| PARAS | SIZE(129) | <p>下发到ONU设备的个性化参数，可替换 “PROFID” 配置文件中的@para@字符串。</p> <p>支持多个替换参数，参数之间以 “#” 号隔开，两个参数最长分别支持64个字符。</p> <ul style="list-style-type: none">通用配置中，PARAS=PD/HW-ONU000011代替命令行配置脚本中的 “@para1@”，表示ONU设备侧名称。宽带业务配置中，PARAS=11#1分别代替命令行配置脚本中的 “@para@”：<ul style="list-style-type: none">@para1@: 配置为11，表示ONU网络侧VLAN ID。@para2@: 配置为1，表示ONU上宽带业务单板号。 |

----结束

操作结果

ONU上线后，调度中心开始执行任务。在主菜单中选择“系统 > 任务计划 > 调度中心”（传统风格）或在“应用中心”中选择“系统管理”，再选择“任务计划 > 调度中心”（应用风格）。进入调度中心界面，当任务完成后信息如下，表示配置脚本中的数据正常下发到ONU。



验证PC是否可以成功拨号上网。

1. 正确连接ONU的FE口与PC的以太网口。
2. 在PC上使用PPPoE拨号软件进行拨号。
3. 拨号成功后，上网用户能通过PC成功访问Internet网络。

23.6.3.4 宽带业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现宽带业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了宽带业务。

操作步骤

- 步骤1** 参见[拆除宽带业务](#)示例，进行业务拆除。
- 步骤2** 参见[23.6.3.3 开通宽带业务](#)示例，重新开通宽带业务。

----结束

23.6.4 VoIP 业务

介绍ONU通过xPON接入OLT组网方式下的VoIP业务开通、拆除和移机过程。

业务需求

- ONU通过H.248/SIP协议连接Softswitch/IMS。
- 两部电话分别接在ONU的POTS端口，相互之间能够通话。
- VoIP业务DBA采用6Mbit/s的固定带宽保证方式，上下行流量控制不限速。

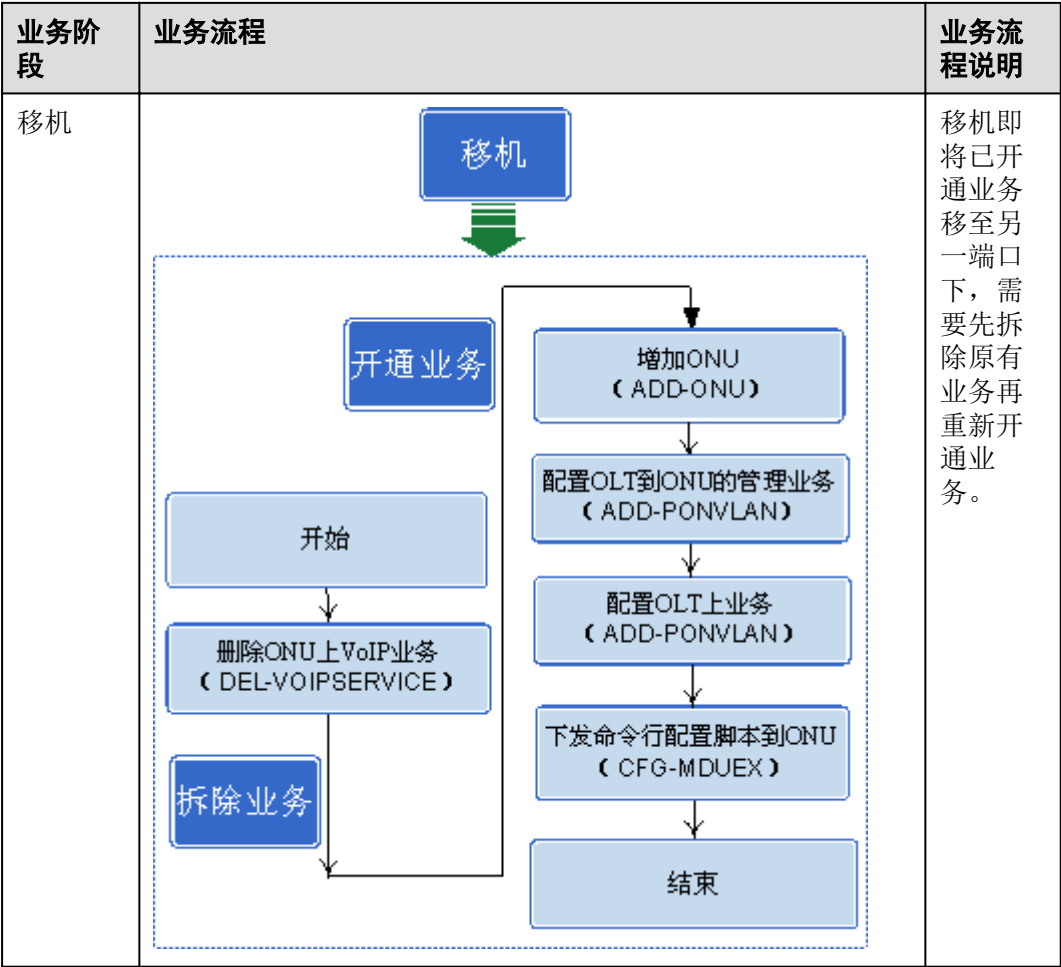
23.6.4.1 VoIP 业务流程

介绍了在xPON FTTB组网下VoIP业务的开通、业务参数修改、暂停、恢复、拆除和移机流程。

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|--------|--|--|
| 开通业务 | <pre>graph TD; Start([开始]) --> AddONU[增加ONU
(ADD-ONU)]; AddONU --> ConfigOLT[配置OLT到ONU的管理业务
(ADD-PONVLAN)]; ConfigOLT --> ConfigOLT2[配置OLT上业务
(ADD-PONVLAN)]; ConfigOLT2 --> Cmd[下发命令行配置脚本到ONU
(CFG-MDUEX)]; Cmd --> End([结束]);</pre> | 使用 CFG-MDUEX 命令离线部署ONU上业务，待ONU上线后自动将配置脚本中的VLAN、业务流等数据下发到ONU。只有配置第一种业务时，才需要增加ONU和配置OLT到ONU的管理业务。 |
| 修改业务参数 | 配置VoIP业务(CFG-VOIPSERVICE) | 一般通过修改H.248/SIP用户的个性化参数来修改业务参数。详细的配置过程请参见 22.6.4.4 修改VoIP业务参数 。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|--------------------------|--|
| 暂停业务 | 去激活VOIP端口（DACT-VOIPPORT） | 通过去激活VOIP端口（DACT-VOIPPORT）来拆除业务。详细的配置过程请参见 22.6.4.5 暂停VoIP业务 。 |
| 恢复业务 | 激活VOIP端口（ACT-VOIPPORT） | 通过激活VOIP端口（ACT-VOIPPORT）来恢复业务。详细的配置过程请参见 22.6.4.6 恢复VoIP业务 。 |

| 业务阶段 | 业务流程 | 业务流程说明 |
|------|-----------------------------|--|
| 拆除业务 | 删除ONU上语音业务（DEL-VOIPSERVICE） | 一般ONU上的多个语音用户，共享OLT上同一条业务流。为便于后续ONU上重新开通业务，拆除业务时一般不删除OLT上业务VLAN和业务流。详细的配置过程请参见 22.6.4.7 拆除VoIP业务 。 |



23.6.4.2 VoIP 业务数据规划

介绍在xPON FTTB组网配置示例中，对VoIP业务数据的统一规划。

数据规划

表 23-6 VoIP 业务数据规划表

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|-------|--------------|---------------|---|
| U2000 | IP | 10.71.210.81 | 登录网管服务器时使用。
为保证系统安全，请根据U2000的密码策略设置密码，满足一定的复杂性要求。并请定期更新密码。 |
| | UN（用户名） | tl1user | |
| | PWD（密码） | Changeme_321 | |
| 设备管理 | OLTID（OLT名称） | 10.78.217.217 | - |

| 业务分类 | 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|--------------|----------------------|--|---|
| | OLT上行端口 | 0/19/0 | - |
| | PONID（OLT的xPON端口） | 0/2/1 | - |
| | ONU | <ul style="list-style-type: none"> ● NAME (名称): PD/HW-ONU000011 ● DESC (别名): EIP333333 ● AUTHTYPE/ ONUIDTYPE (认证方式): MAC ● ONUID (MAC或SN): <ul style="list-style-type: none"> - EPON ONU: 00-1E-78-51-53-53 - GPON ONU: 32303131B39FD641 ● ONUTYPE（模板集名称）: service1 ● ONUPORT（ONU端口）: NA-0-2-1 ● VLAN（管理VLAN）: 4000 ● IP（IP地址）: 10.71.62.131 ● SNMPPROF（SNMP模板）: snmpprofile | 模板集、SNMP模板名称需与 23.5.4 宽带/VoIP业务预配置 中配置的模板集名称保持一致。 |
| OLT到ONU的管理业务 | CVLAN | 4000 | CVLAN为OLT网络侧VLAN ID，用以标识业务。 |
| | UPBW/DOWNBW | DEFAULT_CCOS6/DEFAULT_CCOS6 | - |
| | DESC（Service Port别名） | GUANLIService | - |
| VoIP业务数据 | CVLAN | 2100 | OLT网络侧VLAN ID，用以标识VoIP业务。 |
| | UPBW/DOWNBW | DEFAULT_CCOS5/DEFAULT_CCOS5 | - |
| | DESC（Service Port别名） | VoIPService | - |

23.6.4.3 开通 VoIP 业务

自动激活系统向U2000发放TL1命令实现业务的自动快速发放。

前提条件

已经完成[23.5.4 宽带/VoIP业务预配置](#)。

背景信息

数据规划的详细信息请参见[23.6.4.2 VoIP业务数据规划](#)。

操作步骤

步骤1 增加ONU（详细信息请参见[12.2.1 增加ONU（ADD-ONU）](#)）

- 下发命令
 - EPON
 - 为ONU自动分配IP地址： **ADD-ONU::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1,VLAN=4000,SNMP PROF=snmpprofile,IPGETMODE=EMSALLOT;**
 - 为ONU分配静态IP地址： **ADD-ONU::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1,VLAN=4000,IP=10.71.62.131,MASK=255.255.255.0,GATE=10.71.62.1,SNMP PROF=snmpprofile;**
 - GPON
 - 为ONU自动分配IP地址： **ADD-ONU::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1,VLAN=4000,SNMP PROF=snmpprofile,IPGETMODE=EMSALLOT;**
 - 为ONU分配静态IP地址： **ADD-ONU::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641,NAME=PD/HW-ONU000011,DESC=EIP333333,ONUTYPE=service1,VLAN=4000,IP=10.71.62.131,MASK=255.255.255.0,GATE=10.71.62.1,SNMP PROF=snmpprofile;**



说明

等同于如下OLT上离线增加ONU命令，假设ONU ID为2:

- EPON ONU: **ont add 1 mac-auth 00-1E-78-51-53-53 snmp ont-lineprofile-name FTTB_DBA desc EIP333333**
- GPON ONU: **ont add 1 sn-auth 32303131B39FD641 snmp ont-lineprofile-name FTTB_DBA desc EIP333333**
- 为ONU自动分配IP地址:
 - **onu nat disable**
 - **onu nat ip-pool start-address 10.71.62.131 scope 124**
- 为ONU分配静态IP地址: **ont ipconfig 1 2 static ip-address 10.71.62.131 mask 255.255.255.0 gateway 10.71.62.1 vlan 4000**

下发ADD-ONU命令成功后，使用**display onu nat information**、**display ont info**和**display ont ipconfig**命令可以查询到ONU的相关信息，如ONU的IP地址、管理VLAN等。

● **响应消息**

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:50
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------------|----------|---|
| ONUID | SIZE(64) | ONU的认证信息。若AUTHTYPE=MAC，则EPON ONU的ONUID为MAC地址（格式为：XX-XX-XX-XX-XX-XX），GPON ONU的ONUID为SN（格式为：12位字符串XXXXXXXXXXXX或16位字符串XXXXXXXXXXXXXXXXXX）。 |
| ONUTYPE | SIZE(32) | 模板集名称。包括线路模板、ONU服务等级模板。 |
| VLAN | 1~4095 | 管理VLAN。 |
| IPGETMODE | EMSALLOT | 从IP地址池中获取ONU IP地址.为ONU自动分配IP地址。 |
| IP/MASK/GATE | - | ONU静态IP地址/掩码/网关。 |

步骤2 配置OLT到ONU的管理业务（详细信息请参见[12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN）](#)）

● **下发命令**

- EPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::CVLAN=4000,UV=4000,UPBW=DEFAULT_CCOS6,DOWNBW=DEFAULT_CCOS6,DESC=GUNALIService;**
- GPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641:CTAG::CVLAN=4000,UV=4000,UPBW=DEFAULT_CCOS6,DOWNBW=DEFAULT_CCOS6,DESC=GUNALIService;**

 说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令，假设ONU ID为2:

- EPON: **service-port vlan 4000 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 4000 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6**
- GPON: **service-port vlan 4000 gpon 0/2/1 ont 2 gemport 200 multi-service user-vlan 4000 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS6**

下发**ADD-PONVLAN**命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:51:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------------|-----------|---------------------------|
| CVLAN | 1~4095 | 网络侧VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID。 |
| UPBW/
DOWNBW | SIZE(128) | Service Port的上行、下行流量模板名称。 |

步骤3 配置OLT上业务（详细信息请参见**12.1.1 增加PON口VLAN信息（ADD-PONVLAN）**）

● 下发命令

- EPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=00-1E-78-51-53-53:CTAG::CVLAN=2100,UV=4001,UPBW=DEFAULT_CCOS5,DOWNBW=DEFAULT_CCOS5,DESC=VoIPService;**
- GPON: **ADD-PONVLAN::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1,ONUIDTYPE=MAC,ONUID=32303131B39FD641:CTAG::CVLAN=2100,UV=4001,UPBW=DEFAULT_T_CCOS5,DOWNBW=DEFAULT_CCOS5,DESC=VoIPService;**

 说明

等同于如下OLT上建立业务虚端口命令，假设ONU ID为2:

- EPON: **service-port vlan 2100 epon 0/2/1 ont 2 multi-service user-vlan 4001 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5**
- GPON: **service-port vlan 2100 gpon 0/2/1 ont 2 gemport 201 multi-service user-vlan 4001 inbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5 outbound traffic-table name DEFAULT_CCOS5**

下发**ADD-PONVLAN**命令成功后，使用**display service-port**命令可以查询到Service Port用户侧VLAN ID、流量模板等信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:53:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|-----------------|-----------|---------------------------|
| CVLAN | 1~4095 | 网络侧VLAN ID。 |
| UV | 0~4095 | 用户侧VLAN ID。 |
| UPBW/
DOWNBW | SIZE(128) | Service Port的上行、下行流量模板名称。 |

步骤4 下发VoIP配置脚本到ONU（详细信息请参见12.2.10 下发命令行配置脚本到MDU设备（CFG-MDUEx））

- 下发命令
 - （可选）下发通用配置：
 - “PARAS”赋值个性化参数方式：CFG-MDUEx::ONUIP=10.78.217.108:1::PROFID=COMMON,PARAS=PD/HW-ONU000011;
 - 具体参数赋值个性化参数方式：CFG-MDUEx::ONUIP=10.78.217.108:1::PROFID=COMMON,SYSNAME=PD/HW-ONU000011;
 - 下发语音业务配置：
 - “PARAS”赋值个性化参数方式：CFG-MDUEx::ONUIP=10.78.217.108:1::PROFID=VOICE,PARAS=4001#10.47.143.173#255.255.255.224#10.47.143.1#10.3.35.4#10.3.35.69#10.3.35.0#255.255.255.128;
 - 具体参数赋值个性化参数方式：CFG-MDUEx::ONUIP=10.78.217.108:1::PROFID=VOICE,VOIPVLAN=4001,MEDIAIP=10.47.143.173,MEDIAIPMASK=255.255.255.224,MGID=10.47.143.1,PRIMARYIP1=10.47.143.4,SECONDARYIP1=10.3.35.69,MGCIP=10.3.35.0,MGCIPMASK=255.255.255.128;

说明

下发VoIP业务的命令行配置脚本可参考附件配置脚本。

- “PARAS”赋值个性化参数方式：cfg.zip。
- 具体参数赋值个性化参数方式：cfg_new.zip。配置脚本中的参数名称支持自定义，可根据参数含义来定义名称，同时需确保CFG-MDUEx命令中个性化参数的名称与配置脚本的参数名称一致。
- MA5616的命令行配置脚本文件名称为“MA5616-VOICE.cfg”，MA5620上24个POST端口的脚本文件名称为“MA5620-24-VOICE.cfg”。

详细的命令行配置脚本的方法请参见配置原则。

下发CFG-MDUEx命令成功后，使用display ip routing-table、display if-h248 attribute命令可以查询ONU上MG接口的属性配置信息。

● 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:57:00
M 1 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;
```

| 关键参数 | 取值范围 | 说明 |
|--------|-----------|---|
| PROFID | SIZE(32) | <p>要下发的命令行配置脚本文件的类型。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 当输入PROFID=NULL时仅生成调度任务，但不下发配置脚本文件。 PROFID: 对于宽带业务，” PROFID “须为HSI; 对于语音业务，” PROFID “须为VOICE; 其他通用配置，” PROFID “须为COMMON。 <p>MA5616的命令行配置脚本文件名称为 “MA5616-COMMON-V800R308.cfg” 和 “MA5616-VOICE-V800R308.cfg”， MA5620上24个POST端口的脚本文件名称为 “MA5620-24-COMMON-V800R308.cfg” 和 “MA5620-24-VOICE-V800R308.cfg”。</p> |
| PARAS | SIZE(129) | <p>下发到ONU设备的个性化参数，可替换 “PROFID” 配置文件中的@para@字符串。</p> <p>支持多个替换参数，参数之间以 “#” 号隔开，两个参数最长分别支持64个字符。</p> <ul style="list-style-type: none"> 通用配置中， PARAS=PD/HW-ONU000011代替命令行配置脚本中的 “@para1@ ”，表示ONU设备侧名称。 语音业务配置中，
PARAS=2100#10.47.143.173#255.255.255.224#10.47.143.1#10.3.35.4#10.3.35.69#10.3.35.0#255.255.255.128分别代替命令行配置脚本中的 “@para@ ”： <ul style="list-style-type: none"> @para1@: 配置为4001，表示ONU语音业务。 @para2@: 配置为10.47.143.173，表示媒体网关的信令IP地址或者媒体IP地址。 @para3@: 配置为255.255.255.224，表示信令IP地址或者媒体IP地址的掩码。 @para4@: 配置为10.47.143.1，表示媒体网关。 @para5@: 配置为10.3.35.4，表示H.248协议下的主用MGC的IP地址或SIP协议下的主用代理服务器的IP地址1。 @para6@: 配置为10.3.35.69，表示H.248协议下的备用MGC的IP地址或SIP协议下的备用代理服务器的IP地址1。 @para7@: 配置为10.3.35.0，表示H.248协议下的MGC的IP地址或SIP协议下的IMS的IP地址。 @para8@: 配置为255.255.255.128，表示H.248协议下的MGC IP地址的子网掩码或SIP协议下的IMS的子网掩码。 |

----结束

操作结果

ONU上线后，调度中心开始执行任务。在主菜单中选择“系统 > 任务计划 > 调度中心”（传统风格）或在“应用中心”中选择“系统管理”，再选择“任务计划 > 调度中心”（应用风格）。进入调度中心界面，当任务完成后信息如下，表示配置脚本中的数据正常下发到ONU。



配置完成后，Phone1和Phone2可以通话。

- 主叫用户摘机可以听拨号音。
- 主叫用户拨打被叫用户的电话号码，被叫用户可以正常振铃，主叫用户可以听到回铃音。
- 主叫用户和被叫用户可以正常通话。
- 被叫用户挂机后，主叫用户可以听到忙音。

23.6.4.4 VoIP 业务移机

通过拆除和重新开通业务来实现VoIP业务移机。

前提条件

用户所在端口已经开通了VoIP业务。

操作步骤

- 步骤1 拆除VoIP业务。
- 步骤2 参见23.6.4.3 开通VoIP业务示例，重新开通VoIP业务。

----结束

23.6.5 整机退网

当用户不需要使用业务时，可以通过删除OLT上的ONU，以及和ONU相关的业务来实现整机退网。

前提条件

用户所在端口已经开通了相关业务。

操作步骤

步骤1 删除ONU（详细信息请参见12.2.13 删除ONU（DEL-ONU））

- 下发命令
 - EPON: DEL-
ONU::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=MAC,
ONUID=00-1E-78-51-53-53;
 - GPON: DEL-
ONU::OLTID=10.78.217.217,PONID=NA-0-2-1:CTAG::ONUIDTYPE=MAC,
ONUID=32303131B39FD641;



说明

等同于如下删除ONU命令：ont delete 1 2

- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:55:00
M CTAG COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

----结束
```

23.6.6 退出 U2000

介绍如何退出U2000网管系统。

操作步骤

步骤1 退出U2000。（详细信息请参见11.2 退出U2000（LOGOUT））

- 下发命令
LOGOUT:::8::;
- 响应消息

```
HW_10.71.210.81 2012-09-05 18:49:40
M 8 COMPLD
EN=0 ENDESC=成功。
;

----结束
```

A 定制命令列表

介绍了13027、13028端口定制使用的北向TL1命令。所列的TL1命令为针对特定局点定制使用命令，其使用严格受控。



注意

- 定制使用命令仅适用于特定的网络场景，不适用于未经授权的局点或未经测试的场景。
- 定制使用命令必须在华为公司专业评估和指导下开启和使用。
- 严禁未经许可使用、扩散或修改这些定制使用命令。华为公司保留对定制使用命令的商业收费权利。
- 本章节仅提供定制使用的命令列表，如需详细信息请联系华为工程师。

| TL1命令 | 功能说明 |
|--|-----------|
| LST-NTVCASCADE::(DID=device-ID DEV=device-name),FN=frame-num,SN=slotnum,PN=port-num,ONTID=ontid,GEMPORTID=port-id:CTAG::; | 查询级联口列表 |
| LST-ONULOCATION::ONUIDTYPE=onuid-type,ONUID=onu-index:CTAG::; | 查询ONU定位信息 |
| MELT::ONUIP=onu_name
(OLTID=olt_name,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=id-type,ONUID=onu_index),ONUPOST=ftbpost_index:CTAG::; | MELT测试 |
| SAVE-DEV::DEV=Device-name DID=Device-ID DEVIP=device-IP:CTAG::[TYPE=DATA CFG]; | 保存设备配置信息 |

| TL1命令 | 功能说明 |
|---|---------------------|
| TEST-DHCPsimulation::ONUip=onu_name OLTID=olt_name,PONID=ponport_location[,ONUIDTYPE=id-type,ONUID=onu_index][,ONUport=port_num WVLAN=wan-vlanid]:CTAG::ACTION=action-type,MACADDRESS=mac-address,VLANtagnum=vlan-tagnum[,SVLAN=outervlan][,SPRI=outerpri][,CVLAN=inner_vlan,CPRI=innerpri][,OPTION61TYPE=client-type][,OPTION61=client-identifier][,OPTION60= vendor-class-identifier][,IP1=dst_ipaddress1][,IP2=dst_ipaddress2][,IP3=dst_ipaddress3][,IP4=dst_ipaddress4][,IP5=dst_ipaddress5][,VPI=vpi][,VCI=vci][([,UP=user-8021p-priority][,UV=user-vlan])],UE=user-envap[,GEMPORTID=gemportid]; | 呼入仿真测试 |
| TEST-DHCPsimulation::ONUip=onu_name OLTID=olt_name,PONID=ponport_location[,ONUIDTYPE=id-type,ONUID=onu_index][,ONUport=port_num WVLAN=wan-vlanid]:CTAG::ACTION=action-type,MACADDRESS=mac-address,VLANtagnum=vlan-tagnum[,SVLAN=outervlan][,SPRI=outerpri][,CVLAN=inner_vlan,CPRI=innerpri][,OPTION61TYPE=client-type][,OPTION61=client-identifier][,OPTION60= vendor-class-identifier][,IP1=dst_ipaddress1][,IP2=dst_ipaddress2][,IP3=dst_ipaddress3][,IP4=dst_ipaddress4][,IP5=dst_ipaddress5][,VPI=vpi][,VCI=vci][([,UP=user-8021p-priority][,UV=user-vlan])],UE=user-envap[,GEMPORTID=gemportid]; | BTV组播用户静态加入组播节目仿真测试 |
| TEST-PPPOE::ONUip=onu_name OLTID=olt_name[,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=onuid-type,ONUID=onu_index][,ONUport=onu-port]:CTAG::VLANID=vlan-ID[,PPPOENM=pppoe-NM,PPPOEPWD=pppoe-password][,AUTHMODE=auto-mode][,OVERTIME=overtime],ACTION=action; | PPPOE仿真测试 |
| SELT::ONUip=onu_name,ONUport=dslport_num:CTAG::; | 单端测试 |
| DELT::ONUip=onu_name,ONUport=dslport_num:CTAG::; | 双端测试 |

B xDSL 传输模式参数

| 参数名称 | 数据类型 | 取值 | 描述 |
|------|---------|----|--|
| TM | INTEGER | 1 | Regional Std. (ANSI T1.413) |
| | | 2 | Regional Std. (ETSI DTS/TM06006) |
| | | 3 | G.992.1 POTS non-overlapped |
| | | 4 | G.992.1 POTS overlapped |
| | | 5 | G.992.1 ISDN non-overlapped |
| | | 6 | G.992.1 ISDN overlapped |
| | | 7 | G.992.1 TCM-ISDN non-overlapped |
| | | 8 | G.992.1 TCM-ISDN overlapped |
| | | 9 | G.992.1 TCM-ISDN symmetric |
| | | 10 | G.992.2 POTS non-overlapped |
| | | 11 | G.992.2 POTS overlapped |
| | | 12 | G.992.2 with TCM-ISDN non-overlapped |
| | | 13 | G.992.2 with TCM-ISDN overlapped |
| | | 14 | G.992.3 POTS non-overlapped |
| | | 15 | G.992.3 POTS overlapped |
| | | 16 | G.992.3 ISDN non-overlapped |
| | | 17 | G.992.3 ISDN overlapped |
| | | 18 | G.992.3 Annex I All-Digital non-overlapped |
| | | 19 | G.992.3 Annex I All-Digital overlapped |
| | | 20 | G.992.3 Annex J All-Digital non-overlapped |
| | | 21 | G.992.3 Annex J All-Digital overlapped |

| 参数名称 | 数据类型 | 取值 | 描述 |
|------|------|----|---|
| | | 22 | G.992.3 Annex L POTS non-overlapped, mode 1, wide U/S |
| | | 23 | G.992.3 Annex L POTS non-overlapped, mode 2, narrow U/S |
| | | 24 | G.992.3 Annex L POTS overlapped, mode 3, wide U/S |
| | | 25 | G.992.3 Annex L POTS overlapped, mode 4, narrow U/S |
| | | 26 | G.992.3 Annex M POTS non-overlapped |
| | | 27 | G.992.3 Annex M POTS overlapped |
| | | 28 | G.992.4 POTS non-overlapped |
| | | 29 | G.992.4 POTS overlapped |
| | | 30 | G.992.4 Annex I All-Digital non-overlapped |
| | | 31 | G.992.4 Annex I All-Digital overlapped |
| | | 32 | G.992.5 POTS non-overlapped |
| | | 33 | G.992.5 POTS overlapped |
| | | 34 | G.992.5 ISDN non-overlapped |
| | | 35 | G.992.5 ISDN overlapped |
| | | 36 | G.992.5 Annex I All-Digital non-overlapped |
| | | 37 | G.992.5 Annex I All-Digital overlapped |
| | | 38 | G.992.5 Annex J All-Digital non-overlapped |
| | | 39 | G.992.5 Annex J All-Digital overlapped |
| | | 40 | G.992.5 Annex M POTS non-overlapped |
| | | 41 | G.992.5 Annex M POTS overlapped |
| | | 42 | G.992.5 Annex M POTS overlapped |
| | | 43 | G.993.2 Annex A POTS |
| | | 44 | G.993.2 Annex A ISDN |
| | | 45 | G.993.2 Annex B POTS |
| | | 46 | G.993.2 Annex B ISDN |
| | | 47 | G.993.2 Annex C POTS |
| | | 48 | G.993.2 Annex C ISDN |

C

告警列表

| 告警源分类 | 告警分类 | 告警等级 | 告警ID | 告警名称 | 告警原因 |
|-------|------|------|--------|--------------|----------------------------------|
| OLT告警 | 设备事件 | 紧急告警 | 110001 | OLT设备启动 | OLT设备冷启动、热启动 |
| | 设备告警 | 紧急告警 | 110002 | OLT板卡离线 | OLT板卡离线 |
| | 设备告警 | 紧急告警 | 110003 | OLT板卡状态异常 | OLT板卡状态异常，其中包括运行异常、未激活、板卡与配置类型不符 |
| | 设备告警 | 主要告警 | 110004 | 非法ONU注册 | 非法ONU注册 |
| | 设备告警 | 主要告警 | 110005 | OLT远端配置ONU失败 | OLT向ONU下发配置失败 |
| | 设备告警 | 次要告警 | 110006 | CPU利用率超阈值 | CPU利用率超设定门限值 |
| | 设备告警 | 紧急告警 | 110007 | ONU长发光 | OLT下联某ONU设备长发光 |
| | 设备告警 | 紧急告警 | 110008 | ONU电源掉电 | OLT检测下联ONU设备掉电 |
| | 设备事件 | 主要告警 | 110009 | OLT主备板倒换 | OLT主控、PON主备板倒换 |
| | 设备事件 | 主要告警 | 110010 | OLT主备端口倒换 | OLT上联、PON主备端口倒换 |
| | 通信告警 | 紧急告警 | 310001 | OLT PON光模块失效 | EPON OLT PON口光模块失效 |
| | 通信告警 | 紧急告警 | 310002 | OLT上联口光模块失效 | EPON OLT 上联口光模块失效 |

| 告警源分类 | 告警分类 | 告警等级 | 告警ID | 告警名称 | 告警原因 |
|-------|------|------|--------|------------------|--|
| | 通信告警 | 紧急告警 | 310003 | OLT上联口收无光 | EPON OLT上联设备发送至OLT上联口接收部分光路故障 |
| | 通信告警 | 紧急告警 | 310004 | OLT PON口收无光 | 可能原因包括： <ul style="list-style-type: none"> ● 主干光纤断； ● 分光器故障。 |
| | 通信告警 | 紧急告警 | 310005 | ONU离线 | 可能原因包括： <ul style="list-style-type: none"> ● 分发表至ONU之间光路异常； ● ONU设备工作异常。 |
| | 通信告警 | 紧急告警 | 310006 | OLT网管脱网 | 网管系统无法与OLT进行网管通信 |
| | 通信告警 | 主要告警 | 310007 | OLT上联口光模块接收光功率异常 | OLT上联口接收光功率超过阈值，可能原因包括： <ul style="list-style-type: none"> ● OLT所上联设备以太网光模块异常； ● OLT上联设备发送至OLT接收的光路异常。 |
| | 通信告警 | 主要告警 | 310008 | OLT上联口光模块发送光功率异常 | OLT上联口发送光功率超过阈值，可能原因包括： <ul style="list-style-type: none"> ● OLT上联口光模块工作异常； ● OLT上联板卡或端口异常。 |
| | 通信告警 | 主要告警 | 310009 | OLT PON口接收光功率异常 | OLT PON口接收光功率异常，可能原因包括： <ul style="list-style-type: none"> ● 光功率超过阈值； ● ONU PON光模块异常。 |
| | 通信告警 | 主要告警 | 310010 | OLT PON口发送光功率异常 | OLT PON口发送光功率异常，可能原因包括： <ul style="list-style-type: none"> ● 光功率超过阈值； ● ONU PON光模块异常。 |

| 告警源分类 | 告警分类 | 告警等级 | 告警ID | 告警名称 | 告警原因 |
|-------|--------|------|--------|-------------------|------------------------|
| | 通信告警 | 警告告警 | 310012 | LACP链路故障 | LACP链路故障 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 210001 | OLT电源板异常 | OLT电源板异常告警 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 210002 | OLT电源板离线告警 | OLT电源板离线告警 |
| | 环境告警 | 主要告警 | 210003 | 本框输入电源故障 | 本框输入电源故障 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 210004 | 主控板温度过高 | 主控板温度过高 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 210005 | OLT单板温度过高 | OLT单板温度过高 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 210006 | OLT单板温度过低 | OLT单板温度过低 |
| | 环境告警 | 主要告警 | 210007 | 交流电源断电 | 交流电源断电 |
| | 环境告警 | 主要告警 | 210008 | 蓄电池组回路断 | 蓄电池组回路断 |
| | 环境告警 | 主要告警 | 210009 | 负载熔丝断 | 负载熔丝断 |
| | 环境告警 | 主要告警 | 210010 | 整流模块异常 | 整流模块异常 |
| | 环境告警 | 主要告警 | 210011 | OLT风扇异常告警 | 风扇异常告警 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 210013 | OLT光模块温度告警 | OLT光模块工作异常 |
| | 环境告警 | 主要告警 | 210014 | 内存过载 | 系统工作负载太大 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 210015 | 干节点告警 | 外部环境异常告警，如门禁、电源、温度、湿度等 |
| | 业务质量告警 | 主要告警 | 410001 | OLT以太网统计流量超越门限值 | 以太网统计的逾限数 |
| | 业务质量告警 | 主要告警 | 410002 | OLT以太网统计的冲突数超越门限值 | 以太网统计的冲突数 |
| | 业务质量告警 | 警告告警 | 410003 | ONU光通路信号质量差 | ONU光通路误码 |
| | 业务质量告警 | 主要告警 | 410004 | OLT以太网端口CRC错误超门限值 | OLT以太网端口的CRC错误超门限告警 |

| 告警源分类 | 告警分类 | 告警等级 | 告警ID | 告警名称 | 告警原因 |
|-----------------|------|------|--------|-----------------|----------------------------------|
| ONU告警
(FTTB) | 设备告警 | 紧急告警 | 120000 | ONU板卡离线 | ONU板卡离线 |
| | 设备告警 | 紧急告警 | 120001 | ONU单板状态异常 | ONU板卡状态异常，其中包括运行异常、未激活、板卡与配置类型不符 |
| | 设备告警 | 主要告警 | 120002 | 以太网用户口成环告警 | 用户口检测到环路 |
| | 设备告警 | 主要告警 | 120003 | DoS攻击告警 | 用户口检测到DoS攻击 |
| | 设备告警 | 次要告警 | 120004 | CPU利用率超阈值 | CPU利用率超设定门限值 |
| | 通信告警 | 紧急告警 | 320001 | ONU H.248断链 | ONU H.248断链 |
| | 通信告警 | 紧急告警 | 320002 | ONU MGCP断链 | ONU MGCP断链 |
| | 通信告警 | 紧急告警 | 320003 | ONU SIP断链 | SIP断链 |
| | 通信告警 | 主要告警 | 320004 | 环境监控单元通信异常 | 外接环境监控单元与ONU间连接异常 |
| | 通信告警 | 主要告警 | 320005 | ONU PON口接收光功率异常 | ONU PON口接收光功率异常 |
| | 通信告警 | 主要告警 | 320006 | ONU PON口发送光功率异常 | ONU PON口发送光功率异常 |
| | 通信告警 | 主要告警 | 320007 | ONU 网管脱网 | 网管系统无法与ONU进行通信 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 220001 | ONU交流电中断 | ONU交流电供应停止 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 220002 | ONU电池电压低 | ONU后备电池耗尽 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 220003 | ONU温度异常告警 | 温度异常告警 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 220004 | ONU风扇异常告警 | 风扇异常告警 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 220005 | ONU光模块温度告警 | 光模块温度告警 |
| | 环境告警 | 紧急告警 | 220006 | 干节点告警 | 外部环境异常告警，如门禁、电源、温度、湿度等 |

| 告警源分类 | 告警分类 | 告警等级 | 告警ID | 告警名称 | 告警原因 |
|-------|------|------|--------|-----------------------|--------------------|
| EMS告警 | 设备告警 | 主要告警 | 130001 | EMS网管服务进程异常告警 | EMS网管系统内部进程异常 |
| | 设备告警 | 主要告警 | 130002 | EMS网管服务器CPU超门限告警 | EMS网管服务器CPU利用率过高 |
| | 设备告警 | 主要告警 | 130003 | EMS网管服务器内存超门限告警 | EMS网管服务器内存利用率过高 |
| | 设备告警 | 主要告警 | 130004 | EMS网管服务器硬盘超门限告警 | EMS网管服务器硬盘利用率过高 |
| | 设备告警 | 主要告警 | 130005 | EMS网管服务器数据库空间使用率超门限告警 | EMS网管服务器数据库空间利用率过高 |
| | 设备告警 | 主要告警 | 130006 | EMS网管许可协议告警 | EMS网管许可协议利用率过高 |

 说明

告警ID，采用6位数字标识。

- 第1位：标识告警分类，取值从1～9。
 - 1: 设备告警
 - 2: 环境告警
 - 3: 通信失败告警
 - 4: 业务质量告警
 - 5: 处理出错告警
- 第2位：标识告警设备，1为OLT部分，2为ONU部分，3为EMS部分。
- 第3位：留待扩展，目前全部填写0。
- 第4、5、6位：取值从000-999，标识具体告警。

D 错误码列表

| 错误码编号 | 错误码类型 | 错误码描述 | 备注 |
|---|-----------|--|-------------------------------|
| IRNE | INPUT | resource does not exist | - |
| IRAE | INPUT | resource already exist | 若返回此错误码，激活系统可以不处理，默认对应命令执行成功。 |
| IRC(ONUID/
ONUNO/
NAME/PWD/
SVLAN/
CVLAN) | INPUT | resource conflict (ONUID/
ONUNO/NAME/PWD/
SVLAN/CVLAN) | 右侧错误码描述括号中内容表示具体发生冲突的项。 |
| IANE | INPUT | the alarm does not exist | - |
| IMP | INPUT | missing parameter | - |
| IIPF | INPUT | invalid parameter format | - |
| IIPE | INPUT | input parameter error | - |
| DDNS | DEVICE | device may not support this operation | - |
| DDOF | DEVICE | device operation failed | - |
| DDB | DEVICE | device is busy | - |
| SENS | SYSTEM | EMS may not support this operation | - |
| SEOF | SYSTEM | EMS operation failed | - |
| EEEH | EXCEPTION | EMS exception happens | - |
| TUB | TEST | user is busy | - |
| TUT | TEST | user is testing | - |

| 错误码编号 | 错误码类型 | 错误码描述 | 备注 |
|-------|-------|---------------------|----|
| TTMB | TEST | test module is busy | - |

E 常见故障分类

| 故障来源 | 故障分类 | 故障现象 | 故障性质 |
|------|-------|------------|-------|
| 用户申告 | 上网类 | 无法连接上网 | 业务不通 |
| | | 上网异常掉线 | 业务不稳定 |
| | | 网速慢 | 业务质量差 |
| | 语音类 | 摘机忙音/摘机无音 | 业务不通 |
| | | 呼出异常 | 业务不通 |
| | | 呼入异常 | 业务不通 |
| | | 单通/双不通 | 业务不通 |
| | | 杂音、回声、时断时续 | 业务质量差 |
| | | 传真问题 | 功能不可用 |
| | IPTV类 | 无法使用 | 业务不通 |
| | | 业务质量差 | 业务质量差 |

F FAQ

FAQ主要介绍使用北向TL1接口常见问题，让您对常见问题有个大致了解，在问题出现时能采取合适的应对处理策略。

F.1 用户控制

F.2 如何记录TL1用户日志

F.3 如何设置TL1命令返回错误时显示错误描述

F.4 如何修改SN的返回格式

F.5 ONU ID是否必须存到资源系统中

F.6 如何提高激活工单的成功率

F.7 如何导入\修改\清除电信NBI的告警相关性策略

F.8 如何设置DGi、Losi等告警信息中显示ONU名称和ONU IP

F.9 如何调整SID

F.10 使用了哪些类型的Service Port

F.11 如何处理大量“H248接口中断告警”

F.12 激活系统可以不处理哪些错误码

F.13 如何定期备份ONU配置数据

F.14 如何恢复ONU配置数据

F.15 设置侦听IP地址范围

F.16 字符串类型的参数支持哪些字符

F.1 用户控制

问题

OSS用户和U2000用户能够同时工作吗？是采用什么机制防止错误的修改操作？

回答

OSS用户对于U2000来说是普通用户，他们能够同时工作。建议在iManager U2000上创建一个专门负责OSS接入的用户。由这个用户决定一个修改操作是正确的还是错误的，U2000不提供对命令进行语义分析的功能。

U2000保证数据的一致性，并防止同一时刻在同一实体(例如Port、VLAN等)上进行多个操作。

F.2 如何记录 TL1 用户日志

问题

默认情况下，北向TL1接口的日志开关处于开启状态，支持记录用户操作日志。如何设置日志开关，记录需要的操作日志或关闭日志记录。

回答

可通过如下步骤，设置北向TL1接口的日志开关。

1. 登录网络管理系统维护工具客户端。具体操作方法请参见《iManager U2000 V200R014C60 管理员指南》中“网络管理系统维护工具”章节的“启动网络管理系统维护工具服务器端进程”和“登录网络管理系统维护工具客户端”页面。
2. 在主菜单中选择“工具 > 配置项管理”。
3. 在弹出对话框中单击“过滤”，输入配置项“TL1_USEROPERLOG_SWITCH”，单击“确定”。
4. 双击配置项，在弹出对话框中修改配置项值。



说明

- 若配置项值为0，表示不记录用户操作日志。
- 若配置项值为1（缺省值），表示记录用户操作日志。

5. 登录系统监控客户端，重启“BmsPonEmsTL1”和“BmsPonAlarmTL1”进程。



说明

打开北向TL1接口的日志开关后，登录U2000客户端，在主菜单中选择“系统 > 日志管理 > 查询操作日志”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“日志管理 > 查询操作日志”（应用风格）。进入“查询操作日志”窗口，可查看记录的TL1用户操作日志。

F.3 如何设置 TL1 命令返回错误时显示错误描述

问题

默认情况下，北向TL1命令返回错误时不显示错误描述信息，如返回错误ENDESC=EMS operation failed ErrorCode: 2686058556。如何设置TL1命令返回错误时显示错误描

述，例如返回ENDESC=EMS operation failed ErrorCode: 2686058556（用户重复登录）？

回答

可通过如下步骤，设置TL1命令返回错误时显示错误描述信息。

1. 登录网络管理系统维护工具客户端。具体操作方法请参见《iManager U2000 V200R014C60 管理员指南》中“网络管理系统维护工具”章节的“启动网络管理系统维护工具服务器端进程”和“登录网络管理系统维护工具客户端”页面。
2. 在主菜单中选择“工具 > 配置项管理”。
3. 在弹出对话框中单击“过滤”，输入配置项“PON_TL1_ADD_ERRMSG_SWITCH”，单击“确定”。
4. 双击配置项，在弹出对话框中修改配置项为1。



说明

- 若配置项值为0，表示不显示错误码描述信息。
 - 若配置项值为1，表示显示错误码描述信息。
5. 登录系统监控客户端，重启“BmsPonAlarmTL1”进程和“BmsPonEmsTL1”进程。

F.4 如何修改 SN 的返回格式

问题

SN返回格式支持12位和16位。默认情况下，SN返回格式是16位。如何修改SN的返回格式？

回答

SN的返回格式跟表F-1中的配置项取值相关。

表 F-1 配置项参数说明

| 配置项 | 配置项值 | 配置项描述 | 配置项默认值 | 重启进程 |
|-----------------------|------|---------------|--------|--------------------------------|
| PON_TL1_ONT_SN_LENGTH | 12 | 表示SN返回格式是12位。 | 16 | BmsAccess_9961
BmsPonEmsTL1 |
| | 16 | 表示SN返回格式是16位。 | | |

| 配置项 | 配置项值 | 配置项描述 | 配置项默认值 | 重启进程 |
|--------------------------------|---|--|--------|------|
| PON_TL1_SN_LEN_SPECIAL_ONUTYPE | ONU类型，取值为 LST-ONU 命令查询到的“ONUTYPE”参数值。多个类型ONU之间用“,”连接，例
如:HG8240A,HG8245A。 | 表示设置某些ONU类型返回的SN格式。当需要设置某些ONU返回的SN格式与“PON_TL1_ONT_SN_LENGTH”配置项定义的其他所有ONU类型的SN格式不同时，可使用此配置项。如
“PON_TL1_ONT_SN_LENGTH”=16，表示SN统一返回16位，但HG8240A需要支持12位SN，则设置
“PON_TL1_SN_LEN_SPECIAL_ONUTYPE”=HG8240A；反之，
“PON_TL1_ONT_SN_LENGTH”=12，表示SN统一返回12位，但HG8240A需要支持16位SN，则设置
“PON_TL1_SN_LEN_SPECIAL_ONUTYPE”=HG8240A。 | - | |

可通过如下步骤，修改SN的返回格式。

1. 登录网络管理系统维护工具客户端。具体操作方法请参见《iManager U2000 V200R014C60 管理员指南》中“网络管理系统维护工具”章节的“启动网络管理系统维护工具服务器端进程”和“登录网络管理系统维护工具客户端”页面。
2. 单击右上角的“过滤”，在弹出对话框中设置“配置项”为“PON_TL1_ONT_SN_LENGTH”或“PON_TL1_SN_LEN_SPECIAL_ONUTYPE”，单击“确定”。
3. 双击配置项，在弹出对话框中修改配置项值。配置项信息请参见表F-1。
4. 登录系统监控客户端，重启“BmsAccess_9961”和“BmsPonEmsTL1”进程。

F.5 ONU ID 是否必须存到资源系统中

问题

ONU ID是否必须存到资源系统中？

回答

ONU ID是定位ONU的标识，部分故障诊断和存量接口需通过ONU ID来定位ONU，业务开通则可以暂不考虑ONU ID。可以根据实际情况考虑，建议将ONU ID保存到资源系统中。

资源系统可以通过存量接口从U2000获取ONU ID；如果ODN资源足够详细，也可以在开通业务时根据ONU上联的分光器的端口号来指定ONTID。

F.6 如何提高激活工单的成功率

问题

如何提高激活工单的成功率？

回答

建议从以下几方面提高激活工单的成功率：

- 激活系统增加工单失败回滚、重发机制，进行网管错误码适配，减少人工干预，提高成功率。
- 针对激活系统对BRAS、U2000、SoftSwitch批量下发工单，同一用户工单在各部件间无逻辑次序，配置不完整导致放装时业务失败的情况，建议激活系统对同一用户工单调整好逻辑次序，最好提供事务型操作。
- 若资源系统中对ONU-ID进行分配，建议ONU-ID从63开始分配，避免和ONU-ID已经存在的错误。

F.7 如何导入\修改\清除电信 NBI 的告警相关性策略

问题

如何导入\修改\清除电信NBI的告警相关性策略？

回答

导入电信NBI的告警相关性策略，上层OSS系统可有效屏蔽相关性策略定义的衍生告警，减少告警数量，帮助用户快速定位故障。

 说明

配置文件中的告警相关性策略只能使某一个设备上两个或多个告警之间产生相关性。

“oss\server\common\alarm\conf” 目录下有 “ANAlarmRelation.xml” 、
“ANAlarmRelationSpec.xml” 和 “ANAlarmRelation_for_chinatelecom.xml” 配置文件。

| 数据库配置项 | 可视化界面配置项 | 配置项含义 | 导入的相关性脚本 |
|---|---|---|--|
| BMS_ALARM_SWITCH=2(缺省值)
说明
表示U2000客户端按U2000默认规则上报告警名称。 | ALARM_ADD_ONUNAME=0(缺省值) | DGi、Losi等告警不会显示ONU名称和ONU-IP信息。 | oss\server\common\alarm\conf\ANAlarmRelation.xml |
| | ALARM_ADD_ONUNAME=1
ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION=0(缺省值) | DGi、Losi等告警的附加信息中会显示ONU名称和ONU-IP信息，ONU-IP信息上报格式为ONU IP。 | oss\server\common\alarm\conf\ANAlarmRelation.xml |

| 数据库配置项 | 可视化界面配置项 | 配置项含义 | 导入的相关性脚本 |
|---|--|--|---|
| | ALARM_ADD_ONUNAME=1
ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION=1 | DGi、Losi等告警的附加信息中会显示ONU名称和ONUIP信息，ONUIP信息上报格式为ONUIP。 | oss\server\common\alarm\conf\ANAlarmRelationSpec.xml |
| | ALARM_ADD_ONUNAME=1
ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION=2 | DGi、Losi等告警的定位信息中会显示ONU名称和ONUIP信息，ONUIP信息上报格式为ONUIP。 | oss\server\common\alarm\conf\ANAlarmRelation.xml |
| BMS_ALARM_SWITCH=1
说明
表示U2000客户端按电信定制规则上报告警名称。 | - | - | oss\server\common\alarm\conf\ANAlarmRelation_for_chinatelecom.xml |

这里以“oss\server\common\alarm\conf\ANAlarmRelation.xml”配置文件为例，介绍导入\修改\清除电信NBI的告警相关性策略的方法。

1. 设置网元时间和网管时间一致。

 说明

设置告警相关性之前，需设置网元时间和网管时间一致，否则LOS、Losi、DGi和“网管与设备通信失败”的告警相关性无法生效。

- a. 登录U2000客户端。
 - b. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中选中待操作的网元，单击右键，选择“设置网元时间”。
 - c. 在弹出对话框中，选择一个或多个待设置告警相关性的网元。
2. 参考[配置项和相关性脚本关系](#)，修改数据库配置项“BMS_ALARM_SWITCH”取值。

- a. 执行如下SQL语句，查询“BMS_ALARM_SWITCH”配置项的设置。

```
select CfgValue from BMSDB..bms_cfg_tab where CfgName = 'BMS_ALARM_SWITCH'
```

 说明

若“BMS_ALARM_SWITCH”为2，则不需要执行以下两步。

- b. （可选）若“BMS_ALARM_SWITCH”配置项不为2，则执行如下SQL语句，修改配置项的值。

```
update BMSDB..bms_cfg_tab set CfgValue = '2' where CfgName = 'BMS_ALARM_SWITCH'
```
- c. （可选）登录系统监控客户端，重启“trapr*_agent”进程(多实例涉及多个进程)和“BmsPonAlarmTL1”进程。

- i. [登录系统监控客户端](#)。
 - ii. 在统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。
 - iii. 选择“trapr*_agent”进程(多实例涉及多个进程)和“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“停止服务”。
 - iv. 待进程停止后，选择“trapr*_agent”进程(多实例涉及多个进程)和“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“启动服务”。
3. 参考[配置项和相关性脚本关系](#)，修改可视化界面配置项“ALARM_ADD_ONUNAME”和“ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION”取值。
 - a. 登录网络管理系统维护工具客户端。具体操作方法请参见《iManager U2000 V200R014C60 管理员指南》中“网络管理系统维护工具”章节的“启动网络管理系统维护工具服务器端进程”和“登录网络管理系统维护工具客户端”页面。
 - b. 在主菜单中选择“工具 > 配置项管理”。
 - c. 单击右上角的“过滤”，在弹出对话框中设置“配置项”为“ALARM_ADD_ONUNAME”，单击“确定”。
 - d. 双击配置项，在弹出对话框中修改配置项的值。
 - e. 单击右上角的“过滤”，在弹出对话框中设置“配置项”为“ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION”，单击“确定”。
 - f. 双击配置项，在弹出对话框中修改配置项的值。
 - g. 登录系统监控客户端，重启“trapr*_agent”进程(多实例涉及多个进程)和“BmsPonAlarmTL1”进程。
 - i. [登录系统监控客户端](#)。
 - ii. 在统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。
 - iii. 选择“trapr*_agent”进程(多实例涉及多个进程)和“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“停止服务”。
 - iv. 待进程停止后，选择“trapr*_agent”进程(多实例涉及多个进程)和“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“启动服务”。
4. 导入\修改清除电信NBI的告警相关性策略
 - 导入电信NBI的告警相关性策略。
 - i. 执行环境变量并导入相关性规则。

 说明

如果之前已导入过相关性规则，请先[清除电信NBI的告警相关性策略](#)再重新导入。

○ Windows操作系统下：

- 1) 进入Windows系统命令行窗口。
- 2) 执行如下命令，导入相关性规则。

```
>SettingTool -cmd setparam -path /imap/ifms/UsingHeatMan -  
value "true"  
  
>%OSS_ROOT%/server/common/alarm/bin/  
svc_fm_import_internal_corRule.bat ANAlarmRelation.xml
```

○ Solaris和Linux操作系统下：

- 1) 以ossuser用户登录U2000所在的服务器操作系统。
- 2) 执行如下命令，导入相关性规则。

```
$ SettingTool -cmd setparam -path /imap/ifms/UsingHeatMan -  
value "true"
```

```
$ OSS_ROOT/server/common/alarm/bin/  
svc_fm_import_internal_corRule.sh ANAlarmRelation.xml
```

 说明

返回如下信息，说明导入告警相关性策略成功。

Add rules to DB successfully!

svc_fm_import_internal_corRule load rule to memory successfully.

ii. 登录系统监控客户端，重启“ifms_agent”进程。

1) [登录系统监控客户端](#)。

2) 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。

3) 选择“ifms_agent”进程，单击右键，选择“停止服务”。

4) 待进程停止后，选择“ifms_agent”进程，单击右键，选择“启动服务”。

- 修改电信NBI的告警相关性策略。

i. 成功导入告警相关性策略后，登录U2000客户端。

ii. 在主菜单中选择“故障 > 设置 > 相关性”（传统风格）或在“应用中心”中选择“故障管理”，再选择“告警设置 > 相关性”（应用风格）。

iii. 选择“缺省相关性”页签，对不需要启动的相关性规则去选“启用”复选框。

- 清除电信NBI的告警相关性策略。

i. 清除电信NBI的告警相关性策略。

○ Windows操作系统下：

1) 选择“开始 > 所有程序 > Microsoft SQL Server > 查询分析器”。

2) 执行脚本**delete from fmdb..tbl_inner_corRule**。

 说明

如果只删除“网管与设备通信失败”告警的相关性规则，则执行如下命令：

```
>use fmdb
```

```
>go
```

```
>delete from tbl_inner_corRule where corAlarms like '%,100'
```

```
>go
```

○ Solaris和Linux操作系统下：

1) 以ossuser用户登录U2000所在的服务器操作系统。

2) 执行如下命令，清除相关性规则。

```
$isql -SDBSVR -Usa
```

 说明

DBSVR是数据库的名称。

请根据界面提示输入数据库sa用户的密码。默认为“Changeme_123”。

在U2000安装完成之后，为加强数据库的安全，管理员用户sa可能会被手工禁用，并被用户自定义的管理员用户名代替，比如：dbadmin。

```
>delete from fmdb..tbl_inner_corRule
```

```
>go
说明
如果只删除“网管与设备通信失败”告警的相关性规则，则执行如下命令：
$isql -SDBSVR -Usa
说明
DBSVR是数据库的名称。
请根据界面提示输入数据库sa用户的密码。默认为“Changeme_123”。
在U2000安装完成之后，为加强数据库的安全，管理员用户sa可能会被手工禁用，并被用户自定义的管理员用户名代替，比如：dbadmin。
>use fmdb
>go
>delete from tbl_inner_corRule where corAlarms like '%,100'
>go
```

- ii. 登录系统监控客户端，重启“ifms_agent”进程。
- 1) 登录系统监控客户端。

2) 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。

3) 选择“ifms_agent”进程，单击右键，选择“停止服务”。

4) 待进程停止后，选择“ifms_agent”进程，单击右键，选择“启动服务”。

F.8 如何设置 DGi、Losi 等告警信息中显示 ONU 名称和 ONU IP

问题

如何设置DGi、Losi等告警信息中显示ONU名称和ONU IP？

回答

可通过配置项“ALARM_ADD_ONUNAME”和“ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION”来设置DGi、Losi等告警的显示方式。

| 配置项取值 | 配置项含义 |
|--|---|
| ALARM_ADD_ONUNAME=0
(缺省值) | DGi、Losi等告警不会显示ONU名称和ONU IP信息。 |
| ALARM_ADD_ONUNAME=1
ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION=0 (缺省值) | DGi、Losi等告警的附加信息中会显示ONU名称和ONU IP信息，ONU IP信息上报格式为ONU IP。 |
| ALARM_ADD_ONUNAME=1
ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION=1 | DGi、Losi等告警的附加信息中会显示ONU名称和ONU IP信息，ONU IP信息上报格式为ONU IP。 |

| 配置项取值 | 配置项含义 |
|--|--|
| ALARM_ADD_ONUNAME=1
ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION=2 | DGi、Losi等告警的定位信息中会显示ONU名称和ONUIP信息，ONUIP信息上报格式为ONUIP。 |

 说明

配置项“ALARM_ADD_ONUNAME”和“ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION”的缺省值均为0。当“ALARM_ADD_ONUNAME”的值为1时，“ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION”才有效。

1. 登录网络管理系统维护工具客户端。具体操作方法请参见《iManager U2000 V200R014C60 管理员指南》中“网络管理系统维护工具”章节的“启动网络管理系统维护工具服务器端进程”和“登录网络管理系统维护工具客户端”页面。
2. 在主菜单中选择“工具 > 配置项管理”。
3. 单击右上角的“过滤”，在弹出对话框中设置“配置项”为“ALARM_ADD_ONUNAME”，单击“确定”。
4. 单击右上角的“过滤”，在弹出对话框中设置“配置项”为“ALARM_ADD_ONUNAME_ON_LOCATION”，单击“确定”。
5. 双击配置项，在弹出对话框中修改配置项的值。
6. 登录系统监控客户端，重启“trapr*_agent”进程(多实例涉及多个进程)和“BmsPonAlarmTL1”进程。
 - a. [登录系统监控客户端](#)。
 - b. 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。
 - c. 选择“trapr*_agent”进程(多实例涉及多个进程)和“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“停止服务”。
 - d. 待进程停止后，选择“trapr*_agent”进程(多实例涉及多个进程)和“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“启动服务”。

F.9 如何调整 SID

问题

如何调整响应信息中的SID？

回答

电信NBI规范中要求响应消息中的SID是厂家名加IP，如HW_10.71.227.225。如果U2000仅一个IP地址，则不需要手工设置。如果U2000存在多个IP地址，则需要将网管配置文件“oss\server\nemgr\nemgr_access\conf\nbi.cfg”中的“LocalIP”变量赋值为网管与上层系统连接的本端IP地址。

F.10 使用了哪些类型的 Service Port

问题

设备上的Service Port有很多种类型，目前使用了哪些类型？

回答

常用的Service Port包括以下类型：

- LAN类型业务使用多业务VLAN类型的Service Port，通过用户VLAN来区分业务；
- xDSL ATM类型业务使用单业务类型的Service Port，通过VPI和VCI来区分业务；
- xDSL PTM类型业务使用多业务VLAN类型的Service Port，通过用户VLAN来区分业务。

F.11 如何处理大量 “H248 接口中断告警”

问题

U2000上产生大量 “H248接口中断告警”，此告警约1~3秒就恢复。如何处理 “H248接口中断告警”？

回答

此现象是因为软交换长时间不给某H248用户回消息，当设备产生一个告警后，马上复位MG接口，而这时软交换很快就回复消息，设备就恢复了此告警。此告警不会影响业务，可以在软交换和U2000上屏蔽此类告警。

F.12 激活系统可以不处理哪些错误码

问题

下发TL1命令时，返回的哪些错误码激活系统可以不进行处理？

回答

若下发TL1命令后返回IRAE 资源已存在错误码，激活系统可以不处理，默认对应命令执行成功。

F.13 如何定期备份 ONU 配置数据

问题

如何定期手工备份ONU配置数据？

回答

ONU的配置数据包括：数据库和ONU的XML文件。需要定期备份ONU的配置数据，以备在系统发生瘫痪时尽快利用备份数据恢复系统。建议每周或至少每月对ONU配置数据进行备份。

- 全量备份ONU配置数据：创建周期任务，定时备份数据库的数据。
备份数据库的具体操作请参见《U2000管理员指南》中的“通过U2000客户端定时备份U2000数据到本地服务器”或“通过U2000客户端定时备份U2000数据到远程服务器”章节。
- ONT增值业务配置数据备份
 - a. 登录U2000客户端。
 - b. 在主菜单中选择“系统 > 任务计划 > 集中任务管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“系统管理”，再选择“任务计划 > 集中任务管理”（应用风格）。
 - c. 在左侧选择“任务类型 > 备份 > ONT增值业务配置数据备份”。
 - d. 输入该定时任务的名称。选择“执行类型”为“周期任务”。单击“下一步”。配置其他参数的具体操作请参见《U2000管理员指南》中的“通过U2000客户端定时备份U2000数据到本地服务器”或“通过U2000客户端定时备份U2000数据到远程服务器”章节。

F.14 如何恢复 ONU 配置数据

问题

在U2000或数据库发生故障时，可以将之前备份的ONU配置数据在当前U2000中进行恢复。如何恢复ONU配置数据？

回答

ONU的配置数据包括：数据库和ONU的XML文件。在U2000发生故障时尽快利用备份数据和XML文件恢复数据。

- 利用备份的数据库恢复数据库数据。
恢复数据库的具体操作请参见《U2000管理员指南》中的“备份和恢复U2000数据”章节相应安装方案下的恢复操作。
- 清理ONT加载任务中的历史任务数据，保证有足够的剩余空间供系统使用，以避免因历史任务过多造成数据库运行异常或系统性能降低。
 - a. 登录U2000客户端。
 - b. 在主菜单中选择“系统 > 任务计划 > ONT加载任务”（传统风格）或在“应用中心”中选择“系统管理”，再选择“任务计划 > ONT加载任务”（应用风格）。
 - c. 选择“历史任务”页签。
 - d. 单击“查找”，过滤需要清理的历史任务。
 - e. 选择需要清理的历史记录，单击右键，选择“文件操作 > 另存为”，备份历史记录。
 - f. 选择需要清理的历史记录，单击右键，选择“删除”，删除历史记录。

F.15 设置侦听 IP 地址范围

问题

默认情况下，北向TL1接口支持侦听0.0.0.0所有IP地址发送的消息。为保证网络安全，如何设置TL1接口只侦听某一特定IP地址发送的消息？

回答

可通过如下步骤，设置北向TL1接口侦听IP地址范围。

1. 修改配置文件“oss\server\etc\conf\setting.cfg”中的“ListenAllIp”配置项，设置为“disable”。

说明

- ListenAllIp=enable，表示侦听0.0.0.0所有IP地址发送的消息。
 - ListenAllIp=disable，表示侦听指定IP地址发送的消息。
2. 登录网络管理系统维护工具客户端。具体操作方法请参见《iManager U2000 V200R014C60 管理员指南》中“网络管理系统维护工具”章节的“启动网络管理系统维护工具服务器端进程”和“登录网络管理系统维护工具客户端”页面。
 3. 在主菜单中选择“工具 > 配置项管理”。
 4. 单击右上角的“过滤”，在弹出对话框中设置“配置项”为“BMS_TL1_NBI_IP”，单击“确定”。
 5. 双击配置项，在弹出对话框中修改配置项值。

说明

- 若配置项值为“default”（缺省值），表示不设置侦听IP地址，此时侦听IP地址为浮动IP地址，即“oss\server\etc\conf\sysconfigure.xml”中配置项“floatServerName”的值。
 - 若配置项值为有效IP地址，表示只侦听该IP地址发送的消息。
 - 若配置项值为无效IP地址，表示侦听IP地址为浮动IP地址，即“oss\server\etc\conf\sysconfigure.xml”中配置项“floatServerName”的值。
6. 登录系统监控客户端，重启“BmsPonEmsTL1”和“BmsPonAlarmTL1”进程。

F.16 字符串类型的参数支持哪些字符

问题

字符串类型（数据类型为OCTET STRING）的参数，支持输入哪些字符？

回答

对于字符串类型（数据类型为OCTET STRING）的参数，支持的字符有：

- 英文：26个大小写字母。
- 数字：0~9。
- 特殊符号：“(”、“)”、“_”、“-”、“+”、“/”、“\”、“.”和空格。
其中，部分命令允许别名（或某些字段）输入单引号"，表示将别名（或某些字段）置空。

G 常见故障处理

介绍北向TL1接口运行出现异常时如何进行故障定位和处理方法。

[G.1 TL1定位流程](#)

介绍当TL1命令下发失败时的一般定位流程。

[G.2 OSS系统无法连接U2000](#)

[G.3 TL1命令执行成功，但没有生成xml文件](#)

[G.4 第三方网管无法查看告警](#)

[G.5 常见错误码](#)

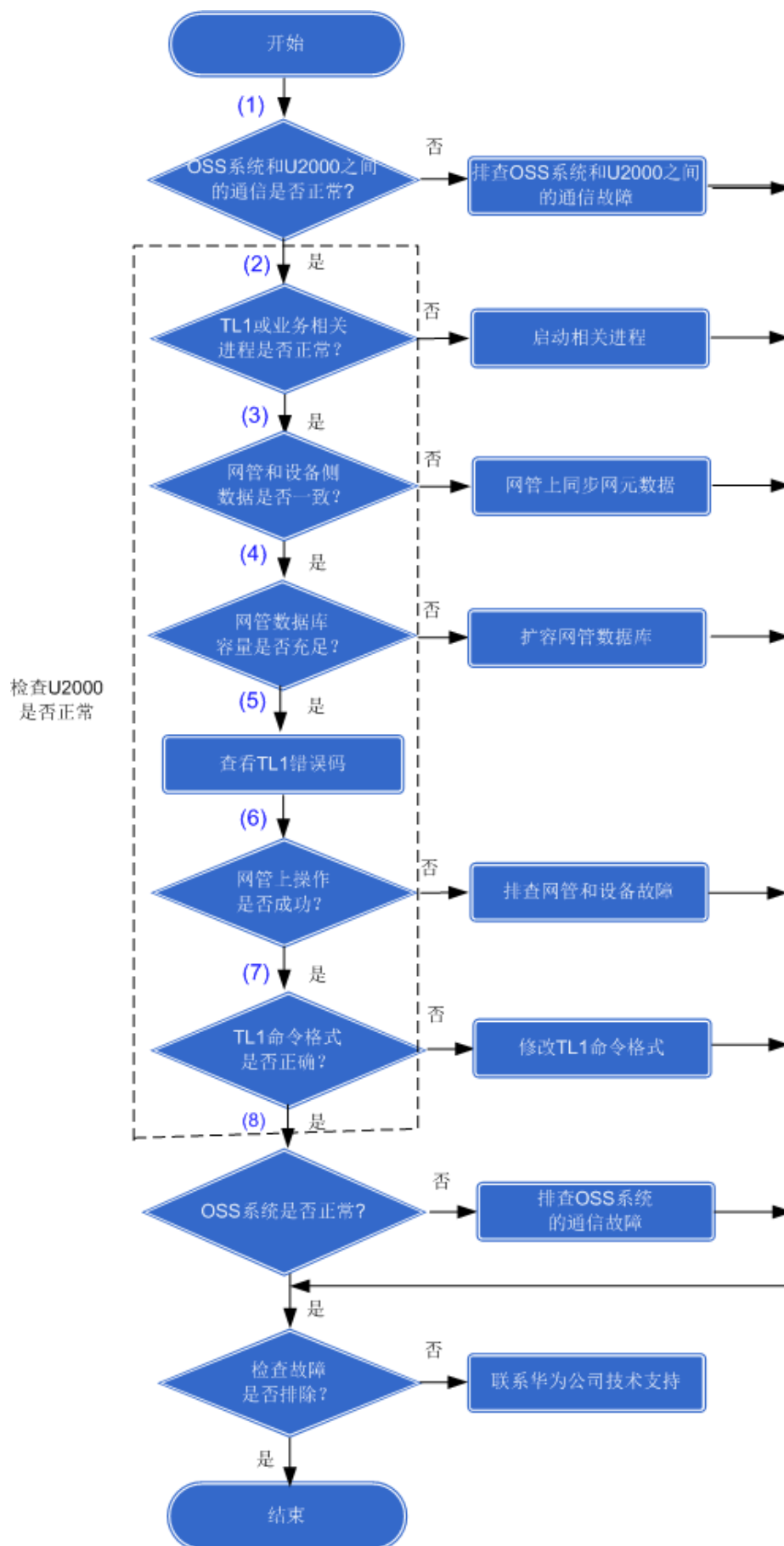
介绍常见错误码的原因分析和解决方法。

[G.6 收集故障信息](#)

当提供的各种方法都无法排除故障时，可使用UEasyDataCollection采集工具收集故障信息，并反馈给研发人员进一步定位。

G.1 TL1 定位流程

介绍当TL1命令下发失败时的一般定位流程。



(1): 通过Ping操作，检查OSS系统和U2000之间的网络是否正常；检查OSS系统和U2000是否通过12037、13028端口进行通信。

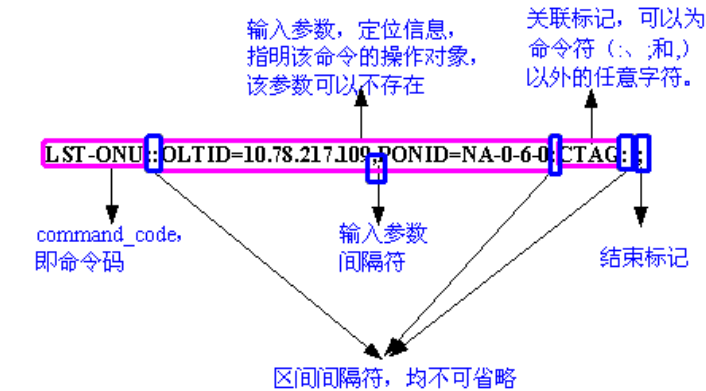
(2): TL1进程为“BmsPonEmsTL1”和“BmsPonAlarmTL1”，相关业务进程包括sm_agent、BmsCommon和BmsAccess_*(多实例涉及多个进程)。

| 进程名称 | 功能说明 | 端口 | 日志文件 |
|----------------|---|----------------|---|
| BmsPonEmsTL1 | 提供Pon TL1的业务发放、存量查询和故障诊断北向接口服务。
若该进程异常，则TL1功能不可用。
该进程的启动依赖“mc”进程。 | 13027 | <ul style="list-style-type: none"> server/var/logs/Develop/BmsPonEmsTL1 server/var/logs/mrblog/iMAPBase_p4007_%y%m%d_%H%M%S.* server/var/logs/mrblog/iMAPMrb_p2_%y%m%d_%H%M%S.* |
| BmsPonAlarmTL1 | 提供PON TL1告警北向接口服务。
若该进程异常，则TL1功能不可用。
该进程的启动依赖“mc”进程。 | 13028 | <ul style="list-style-type: none"> server/var/logs/Develop/BmsPonAlarmTL1 server/var/logs/mrblog/iMAPBase_p4008_%y%m%d_%H%M%S.* server/var/logs/mrblog/iMAPMrb_p2_%y%m%d_%H%M%S.* |
| sm_agent | 安全进程，提供网管系统用户管理、网管用户权限管理、网元用户权限管理功能。
若该进程异常，将导致OSS系统连接U2000失败。 | 31008
31058 | server/var/logs/iMAP.sm_agent.trace |
| BmsCommon | 接入设备公共服务，提供license控制、任务调度等接入公共服务功能。
若该进程异常，将导致TL1命令下发失败。 | 13162 | <ul style="list-style-type: none"> server/var/logs/Develop/BmsCommon/BmsCommon_%y%m%d_%H%M%S.* server/var/logs/Develop/BmsCommon/BootLog_%y%m%d_%H%M%S.* server/var/logs/mrblog/iMAPBase_p242_%y%m%d_%H%M%S.* server/var/logs/mrblog/iMAPMrb_p2_%y%m%d_%H%M%S.* |

| 进程名称 | 功能说明 | 端口 | 日志文件 |
|------------------------|--|-------|---|
| BmsAccess_*(多实例涉及多个进程) | 接入设备管理，提供接入设备管理功能。
若该进程异常，将导致TL1命令下发失败。 | 13162 | <ul style="list-style-type: none">● server/var/logs/Develop/BmsAccess_*/BmsAccess_%y%m%d_%H%M%S.*● server/var/logs/Develop/BmsAccess_*/BootLog_%y%m%d_%H%M%S.*● server/var/logs/mrblog/BmsAccess_*/_%y%m%d_%H%M%S.*● server/var/logs/mrblog/iMAPMrb_p2_%y%m%d_%H%M%S.* |

- (3): U2000侧和设备侧数据不一致时将导致TL1命令下发失败。在U2000执行同步操作，保证U2000侧和设备侧数据一致再下发TL1命令。
- (4): U2000网管数据库容量不足时将导致命令下发失败，进行数据库扩容后再下发TL1命令。
- (5): TL1命令下发失败时，设备或U2000会以错误码的形式上报错误类型。根据错误码描述初步分析故障原因。
- (6): 下发TL1命令与登录客户端操作效果相同。如果在U2000客户端上进行相应操作可成功，则说明TL1命令异常。如果通过U2000客户端操作同样失败，则说明配置步骤、U2000或设备可能存在故障，请逐一排查。
- (7): TL1命令必须遵循TL1格式，否则会报2686058497(命令语法错误)、2686058499(未知命令)、2686058498(参数名或参数值非法)之类的错误码。TL1命令格式请参见10 命令格式和对应的TL1命令。以LST-ONU命令为例介绍命令格式组成部分：

注意：
命令符（:、=、.和,）必须为英文，且命令码或输入参数与命令符之间不可出现空格，参数输入次序必须与命令格式中参数次序保持一致。



- (8): 若排查发现OSS系统和U2000之间的通信正常，TL1也可以正常向U2000下发业务，那可能是OSS系统异常，请与OSS系统工程师一起排查。若仍无法解决，则联系华为公司技术支持。

G.2 OSS 系统无法连接 U2000

现象描述

OSS系统无法连接到U2000，或连接后又中断。

原因分析

- OSS系统与U2000之间的网络不通。
- U2000配置的访问IP地址不是映射后的IP地址。
- OSS系统的IP地址在U2000上被屏蔽。
- OSS系统连接U2000的TL1端口错误。
- 防火墙问题导致OSS系统与U2000的连接中断。
- TL1端口被其他进程占用。
- 没有启动U2000的TL1进程。
- TL1连接数满导致OSS系统与U2000的连接中断。

解决方法

可按如下方法处理OSS无法连接U2000的问题：

- 检查U2000侧网络、OSS侧网络，以及U2000与OSS之间网络的连通性。如果网络不通，则重新配置网络间的IP映射。
- 如果网络连通正常，则检查U2000上配置的访问IP地址是否为映射后的IP地址，即U2000上 Ping上层OSS系统时响应信息中的IP地址。
- 检查U2000上是否屏蔽了OSS系统的IP地址，如果屏蔽了则取消IP地址段屏蔽。
 - a. 登录U2000客户端。
 - b. 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 系统访问控制列表”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 设置 > 系统访问控制列表”（应用风格）。
 - c. 检查OSS系统的IP地址是否包含在允许访问的IP地址段内。
- TL1使用13027（业务发放、存量查询和故障诊断接口）、13028（告警管理接口）端口和OSS进行通信，检查连接的TL1端口是否正确。
- 检查OSS系统和U2000服务器上的防火墙设置，确保已打开13027和13028端口。
- 如果端口被其他进程占用，需关闭占用端口的进程。



说明

查询端口被什么进程占用，及关闭进程的方法如下：

对windows操作系统：

1. 打开命令行窗口。
2. 执行如下命令，查看进程号（以12307端口为例）：
`netstat -aon | findstr 13027`
3. 命令行窗口显示类似如下信息：

| | | | | |
|-----|---------------|-----------|-----------|------|
| TCP | 0.0.0.0:13027 | 0.0.0.0:0 | LISTENING | 7780 |
|-----|---------------|-----------|-----------|------|
4. 根据查询出来的PID号，结束相应的进程。

对于Solaris/Linux操作系统：

1. 使用Telnet登录U2000服务器。
2. 执行如下命令，查看进程号（以12307端口为例）：
`# cd opt/OSSENGR/engineering/tool/
./FindProcessOnPort.sh
Searching for process running on port 13027.....`

```
Port: 13027 is being used by PID: ossuser 12360 10060 0 120474 67988 3 Apr22  
?      SI      2:26 /opt/oss/serv
```

3. 根据查询出来的PID号，使用kill命令结束相应的进程。如：
`# kill -9 12360`

- 按如下步骤启动U2000 TL1进程和安全进程。
 - a. [登录系统监控客户端](#)。
 - b. 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。
 - c. 选择“BmsPonEmsTL1”、“BmsPonAlarmTL1”和“sm_agent”进程，单击右键，选择“启动服务”。
- U2000可同时接受的最大OSS连接数为30个。若发现TL1连接数满，请释放不需要的连接。

G.3 TL1 命令执行成功，但没有生成 xml 文件

现象描述

执行TL1命令后，响应信息均返回成功，但在网管侧没有生成xml文件。

原因分析

- 网管侧配置的FTP/SFTP信息与FTP/SFTP服务器的信息不一致，导致FTP/SFTP不通。
- ONT上电Trap中没有上报ONT类型、版本等信息，U2000 ONT列表区ONT的厂商ID、类型和版本信息为空，导致下发TL1命令时获取ONT类型、版本失败，无法匹配到增值业务模板。
- ADD-ONU命令中ONT版本不在ONT增值业务通用模板配置的ONT版本区间。
- 通过Web页面配置ONT数据，且配置数据与TL1命令下发数据有冲突。

解决方法

可按如下方法处理无法生成xml文件的问题：

- 查看并修改“ONT加载”应用的xFTP帐号配置，确保与FTP/SFTP服务器的信息一致，具体方法请参见U2000软件安装调测指南中的“配置和测试FTP服务”章节。

- 检查U2000 ONT列表区ONT的厂商ID、类型和版本信息是否为空。若为空，则选中该ONT，单击右键，选择“同步”，将ONT类型、版本等信息同步到U2000。
- 重新配置ONT增值业务通用模板，确保ONT版本区间包含了ONT版本。
- 修改TL1命令，保证参数值与Web页面配置的ONT数据一致。

G.4 第三方网管无法查看告警

现象描述

U2000服务器能正常接收到ONT终端的掉电告警消息（次要级别），但在TL1北向接口的第三方网管上查不到，仅能收到紧急告警级别消息（FTTB设备）。

原因分析

- 没有开启TL1北向告警订阅。
- TL1北向告警订阅已经开启，但因为设置了告警过滤条件，导致部分告警接收不到。

解决方法

可按如下方法处理该问题：

- 参考[14.1 订阅告警（SUBSCRIBE）](#)开启告警订阅。
- 参考[14.5 查看告警过滤条件（LST-ALARM-FILTER）](#)查看告警过滤条件，如需关闭告警过滤，请参考[14.3 禁用告警过滤条件（DACT-ALARM-FILTER）](#)；如需调整告警过滤条件，请参考[14.4 设置告警过滤条件（CHG-ALARM-FILTER）](#)、[14.2 启用告警过滤条件（ACT-ALARM-FILTER）](#)。

G.5 常见错误码

介绍常见错误码的原因分析和解决方法。

G.5.1 IRC(ONUID/ONUNO/NAME/PWD/SVLAN/CVLAN)

错误描述

resource conflict (ONUID/ONUNO/NAME/PWD/SVLAN/CVLAN)

原因分析

TL1命令中，某一资源定位信息中个别参数的值与U2000上已有资源的参数值冲突时报错resource conflict (ONUID/ONUNO/NAME/PWD/SVLAN/CVLAN)。

此错误码基于如下两种应用场景：

- 为解决客户不同业务申请场景，宽带和语音分开两个管道分别下发业务，即开通两种业务时会分别下发ADD-ONU来增加ONU。当激活系统判断ADD-ONU命令中ONUID、ONUNO、NAME和PWD这4个参数中任意1~3个参数的值与U2000上ONU的参数值重复时，返回resource conflict (ONUID/ONUNO/NAME/PWD)，表示下发的资源存在冲突。

- 原先工程阶段已经配置了一些VLAN和端口业务流。使用**ADD-PONVLAN**命令创建业务流时，若激活系统判断**ADD-PONVLAN**命令中SVLAN或CVLAN任一参数的值与U2000上业务流的参数值重复，返回resource conflict (SVLAN/CVLAN)，表示下发的资源存在冲突。

解决方法

ONUID/ONUNO/NAME/PWD和SVLAN/CVLAN参数的值要求分别基于PON口和业务流唯一，配置冲突时会中断工单下发，需要先解决资源冲突问题。可根据报错修改配置冲突的参数值，如报IRC(SVLAN/CVLAN)，则修改SVLAN和CVLAN参数的值，再重新下发命令。

G.5.2 IRAE

错误描述

resource already exist

原因分析

TL1命令中，某一资源的定位信息中所有参数的值与U2000上已有资源的参数值冲突时报错resource already exist。

此错误码基于如下两种应用场景：

- 为解决客户不同业务申请场景，宽带和语音分开两个管道分别下发业务，即开通两种业务时会分别下发**ADD-ONU**来增加ONU。当激活系统判断**ADD-ONU**命令中ONUID、ONUNO、NAME和PWD这4个参数的值与U2000上ONU的参数值重复时，返回resource already exist，表示下发的ONU已存在，无须重复增加。
- 原先工程阶段已经配置了一些VLAN和端口业务流。使用**ADD-PONVLAN**命令创建业务流时，若激活系统判断**ADD-PONVLAN**命令中SVLAN和CVLAN这2个参数的值与U2000上业务流的参数值重复，返回resource already exist，表示下发的业务流已存在，无须重复增加。

解决方法

针对上面两种应用场景，可根据自动激活系统的实际处理逻辑选择处理方式。

- 如自动激活系统对此错误具备容错机制，报错不影响下一步流程，则不需要处理此错误。此错误码处理机制可解决重复创建ONU和业务流导致工单失败的情况，实现业务管道分离和复用原先的业务配置。
- 如自动激活系统对此错误不具备容错机制，报错后无法继续下一步流程，则要求对同一资源不能重复相同操作，可修改参数值重新下发命令。

G.5.3 IRNE

错误描述

resource does not exist

原因分析

可能是由于如下原因导致：

- 若网管上存在对应的资源，则可能命令中输入信息错误，如ONU是通过MAC地址注册的，但添加业务流却用LOID来定位ONU，或网元侧已经删除资源而网管侧没有同步到最新数据。
- 若网管上不存在对应的资源，则可能没有同步到网元侧最新数据或者输入的资源参数实际不存在。例如如下情况：
 - 修改了网元类型，但未重新添加该网元到网管，导致网管中的网元信息不对，无法根据TL1命令的定位信息找到对应资源。
 - 网元侧修改GPON模式为模板模式，但未同步到网管，网管上显示该网元为离散模式。

解决方法

按如下方法定位问题：

1. 检查网管上是否存在对应的资源信息。
 - 若网管上存在对应的资源，先检查命令中输入的参数值是否正确，与实际一致，如将ONU的注册方式修改为LOID或修改命令使用MAC地址来定位ONU；再登录到网元上，检查网元侧是否存在对应资源。
 - 若网管上不存在对应的资源，则同步下网元侧最新数据或查询存在的资源再下发。例如按如下具体方法处理：
 - 根据修改的网元类型，网管侧需进行对应操作：
 - 对于ONT，通过同步OLT侧最新数据来同步ONT类型。
 - 对于OLT，网管上删除原有OLT再重新增加。
 - 对于MDU，如修改前后的类型兼容，可通过更换MDU解决，具体操作请参见《操作指南 (FTTx运维管理)》；如修改前后的类型不兼容，则需删除原有MDU再重新增加。
 - 同步网元侧最新数据到网管上。

G.5.4 SEOF

错误描述

EMS operation failed，对应U2000具体的错误码是76546022，错误描述是登录地址不在用户访问控制列表范围，请咨询管理员。

原因分析

OSS系统登录U2000的IP地址不在系统访问控制列表范围内，或已经包含在系统访问控制列表但没有加入用户访问控制列表。

解决方法

可选择如下方法之一进行处理：

- 将登录IP地址加入系统访问控制列表和用户访问控制列表
 - a. 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。
 - b. 在“网管用户管理”导航上，展开“用户”节点，选中登录用户。

- c. 在“访问控制列表”页签下，选中“使用指定访问控制列表”单选按钮，查看列表区是否已经包含登录IP地址或网段。

 说明

若登录IP地址不在系统访问控制列表内，则单击右下角的“设置系统访问控制列表”，在弹出的对话框中增加登录IP地址。

- d. 选中登录IP地址或网段前面的“允许访问”复选框，单击“应用”使配置生效。
- e. 登录系统监控客户端，重启“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，重新登录。
 - i. **登录系统监控客户端。**
 - ii. 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。
 - iii. 选择“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“停止服务”。
 - iv. 待“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程停止后，选择相应进程，单击右键，选择“启动服务”。

- 咨询管理员更换其他可以允许登录的帐号

- a. 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 网管用户管理”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 网管用户管理”（应用风格）。
- b. 在“网管用户管理”导航上，展开“用户”节点，单击右侧的“访问控制列表”页签，查看哪些用户的访问控制列表包含了该登录IP地址。
- c. 使用访问控制列表包含了该登录IP地址的用户帐号重新登录U2000。

- 设置OSS系统登录U2000时不受ACL控制

 说明

此方法可能导致未经授权的非法IP地址接入U2000，存在一定的安全隐患，请慎用。

- a. 修改配置文件中的配置项，设置OSS系统登录U2000时不受ACL控制。

 说明

U2000通过“BmsPonEmsTL1”提供接入xPON TL1业务发放、存量查询和诊断测试北向接口服务，“BmsPonAlarmTL1”提供xPON TL1告警北向接口服务。

“BmsPonEmsTL1”和“BmsPonAlarmTL1”提供的服务互相独立，可以根据实际情况设置OSS系统使用的功能不受ACL控制，如可以只设置xPON TL1告警北向接口服务不受ACL控制。

- 针对xPON TL1业务发放、存量查询和诊断测试北向接口服务：

将配置文件“oss\server\etc\oss_cfg\access\BmsPonEmsTL1.conf”中的配置项**dynamic NICMWriterTask Service_Object ***

bmsniconnectionmanage: _make_CNICMWriterTask() "-port 13027 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1"修改为**dynamic**

NICMWriterTask Service_Object *

bmsniconnectionmanage: _make_CNICMWriterTask() "-port 13027 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1 -enableACL 1"。

- 针对xPON TL1告警北向接口服务：

将配置文件“oss\server\etc\oss_cfg\access\BmsPonAlarmTL1.conf”中的配置项**dynamic NICMWriterTask Service_Object ***

bmsniconnectionmanage: _make_CNICMWriterTask() "-port 13028 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1"修改为**dynamic**

NICMWriterTask Service_Object *

```
bmsniconnectionmanage: _make_CNICMWriterTask() "-port 13028 -  
poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1 -enableACL 1"。
```

- b. 在系统监控客户端重启“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，使配置生效。
 - i. [登录系统监控客户端](#)。
 - ii. 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。
 - iii. 选择“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“停止服务”。
 - iv. 待“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程停止后，选择相应进程，单击右键，选择“启动服务”。

G.5.5 SEOF

错误描述

EMS operation failed，对应U2000具体的错误码是76546023，错误描述是登录地址不在系统访问控制列表范围，请咨询管理员。

原因分析

OSS系统登录U2000的IP地址不在系统访问控制列表范围内。

解决方法

可选择如下方法之一进行处理：

- 将登录IP地址加入系统访问控制列表
 - a. 在主菜单中选择“系统 > 网管安全 > 系统访问控制列表”（传统风格）或在“应用中心”中选择“安全管理”，再选择“网管安全 > 设置 > 系统访问控制列表”（应用风格）。
 - b. 单击“增加”。在弹出的对话框中增加登录IP地址。
 - c. 单击“确定”。
 - d. 登录系统监控客户端，重启“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，重新登录。
 - i. [登录系统监控客户端](#)。
 - ii. 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。
 - iii. 选择“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“停止服务”。
 - iv. 待“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程停止后，选择相应进程，单击右键，选择“启动服务”。
- 设置OSS系统登录U2000时不受ACL控制
 -  **说明**

此方法可能导致未经授权的非法IP地址接入U2000，存在一定的安全隐患，请慎用。
 - a. 修改配置文件中的配置项，设置OSS系统登录U2000时不受ACL控制。



说明

U2000通过“BmsPonEmsTL1”提供接入xPON TL1业务发放、存量查询和诊断测试北向接口服务，“BmsPonAlarmTL1”提供xPON TL1告警北向接口服务。

“BmsPonEmsTL1”和“BmsPonAlarmTL1”提供的服务互相独立，可以根据实际情况设置OSS系统使用的功能不受ACL控制，如可以只设置xPON TL1告警北向接口服务不受ACL控制。

- 针对xPON TL1业务发放、存量查询和诊断测试北向接口服务：

将配置文件“oss\server\etc\oss_cfg\access\BmsPonEmsTL1.conf”中的配置项**dynamic NICMWriterTask Service_Object ***

bmsniconnectionmanage:_make_CNICMWriterTask() "-port 13027 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1"修改为**dynamic**

NICMWriterTask Service_Object *

bmsniconnectionmanage:_make_CNICMWriterTask() "-port 13027 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1 -enableACL 1"。

- 针对xPON TL1告警北向接口服务：

将配置文件“oss\server\etc\oss_cfg\access\BmsPonAlarmTL1.conf”中的配置项**dynamic NICMWriterTask Service_Object ***

bmsniconnectionmanage:_make_CNICMWriterTask() "-port 13028 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1"修改为**dynamic**

NICMWriterTask Service_Object *

bmsniconnectionmanage:_make_CNICMWriterTask() "-port 13028 -poolsize 1 -sessioncount 15 -returnerr 1 -enableACL 1"。

- b. 在系统监控客户端重启“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，使配置生效。

- i. [登录系统监控客户端](#)。

- ii. 在系统监控客户端窗口，选择“服务监控”页签。

- iii. 选择“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程，单击右键，选择“停止服务”。

- iv. 待“BmsPonEmsTL1”或“BmsPonAlarmTL1”进程停止后，选择相应进程，单击右键，选择“启动服务”。

G.5.6 DDOF

错误描述

device operation failed，详细的错误码是2689021790 端到端业务流配置冲突

原因分析

ADD-PONVLAN或**CFG-LANPORTVLAN**命令中，存在部分参数（例如VLAN）配置互斥或冲突。

解决方法

调整配置冲突或重复的参数，重新下发命令。

G.6 收集故障信息

当提供的各种方法都无法排除故障时，可使用UEasyDataCollection采集工具收集故障信息，并反馈给研发人员进一步定位。

操作步骤

步骤1 下载“UEasyDataCollection.zip”并校验软件包的正确性。

1. 登录[华为技术支持网站](#)，在“产品软件”页签中搜索产品名称“UEasy 数据采集”，单击最新发布日期的结果进入工具界面。下载所需操作系统版本的“UEasyDataCollection”、“UEasyDataCollection_MD5”和《HUAWEI UEasyDataCollection用户指南》。只有华为工程师有权限下载，如果客户需要，请联系华为工程师协助获取。
2. 登录<http://www.nirsoft.net>下载HashMyFiles软件。该软件的更多操作请参见该软件的联机帮助或者到该软件的官方网站获取技术支持。
3. HashMyFiles软件下载完成后，运行HashMyFiles软件。
4. 把本地下载的压缩包文件逐个拖动到HashMyFiles工具运行窗口中，工具自动生成本地下载压缩包的加密码值信息，与support网站上下下载的加密码值文件里的校验信息进行对比。



也可以通过以下方法获取压缩包的加密码值信息：

1. 选择“Files > Add Folder”，弹出“Select Folder”对话框。
2. 选择压缩包文件所在的文件夹后，单击“OK”。
3. 加载完成后，工具会自动生成本地下载压缩包的加密码值信息，选择“View > HTML Report All Items”导出加密码值信息，与support网站上下下载的加密码值文件里的校验信息进行对比。

步骤2 将UEasyDataCollection采集工具上传到U2000服务器并进行解压。



解压目录不能包含中文字符和空格。

- Windows系统下，将工具包“UEasyDataCollection.zip”拷贝到服务器“D:\install”目录下并进行解压。

- a. 将工具包“UEasyDataCollection.zip”拷贝到服务器“D:\install”目录。
- b. 登录<http://downloads.sourceforge.net/sevenzzip>。下载用7-zip软件最新版本。



建议使用7-zip软件解压软件包。该软件的更多操作请参见该软件的联机帮助或者到该软件的官方网站获取技术支持。

- c. 单击“开始 > 所有程序 > 7-Zip > 7-Zip File Manager”，在地址栏中选择软件包所在的目录“D:\install”，选中“UEasyDataCollection.zip”，单击右键选择“7-zip > 提取到当前目录”。
- Solaris/Linux系统下，执行以下操作将软件包上传到服务器“/opt/install”目录并进行解压。
 - a. 通过远程命令行软件或者Windows操作系统的命令行窗口，以root用户登录服务器。
 - b. 执行如下命令创建“/opt/install”目录。

```
# mkdir /opt/install
```

- c. 将软件包以root用户通过SFTP（更安全，推荐）方式上传至服务器的“/opt/install”目录下。推荐使用FileZilla工具，具体操作方法参考如何通过FileZilla使用SFTP传输文件。
- d. 执行如下命令，解压软件包。

```
# cd /opt/install
# unzip UEasyDataCollection.zip
```

步骤3 运行UEasyDataCollection工具。

- Windows系统下，在解压目录“D:\install\UEasy_DataCollection”下选择startDataCollection.bat，单击右键，选择“以管理员身份运行”。
- Solaris/Linux系统下，修改文件权限后启动UEasyDataCollection工具。

```
# cd /opt/install/UEasy_DataCollection
# chmod 750 *.sh
# ./startDataCollection.sh
```

步骤4 显示类似如下信息，输入1选择接入域，并按“Enter”键。

```
请选择采集的子域:
1 接入域                2 传送域
3 IP域                  4 PTN
5 北向、跨域、PMS       6 安装、升级、补丁、双机、DC、平台
请输入子域编号:1
```

步骤5 显示类似如下信息，输入1选择常规方式采集，并按“Enter”键。

```
请选择采集方式:
1 直接采集（不重现问题）
2 重现问题后采集
输入对应数字标号选择:1
```

步骤6 显示类似如下信息，输入数据库sa用户密码，并按“Enter”键。

```
请输入数据库密码:
```

 说明

在U2000安装完成之后，为加强数据库的安全，管理员用户sa可能会被手工禁用，并被用户自定义的管理员用户名代替，比如：dbadmin。如果发货时进行过生产预安装，密码缺省为“Changeme_123”。

步骤7 显示类似如下信息，输入采集开始时间，格式为YYYYMMDD_HH:mm:ss，如20131022_162439，并按“Enter”键。

```
请输入采集开始时间(格式为YYYYMMDD_HH:mm:ss，如 20120502_162439)
输入回车则表示使用系统24小时前的时间:220131022_162439
```

步骤8 显示类似如下信息，输入采集结束时间，格式为YYYYMMDD_HH:mm:ss，如20131023_102222，并按“Enter”键。

```
请输入采集结束时间(格式为YYYYMMDD_HH:mm:ss，如 20120502_162439)
输入回车则表示使用系统当前时间:20131023_102222
```

步骤9 显示类似如下信息，选择需要采集的模块标号，需包括TL1、涉及的业务模块，多个模板之间用","分隔，例如2,4,22，并按“Enter”键。

```
=====
1. 设备管理故障(GDM)                2. 接入FTTH故障(FTTH, XPON)
3. 接入告警类故障(Trap)              4. TL1电信北向业务发放故障(PONTL1, 13027)
5. 模板业务故障(Profile)             6. License故障(License)
7. 进程启动故障(Boot)                8. 安全管理故障(Security)
9. 存量管理故障(Inventory)           10. CORBA北向接口故障(CORBA)
11. SNMP北向接口故障(SNMP)            12. 性能统计故障(PMS)
13. 线路测试故障(TEST)              14. 桌面服务故障(DS)
15. 拓扑问题(TOPO)                  16. 接入业务故障(XDSL, PVC, Service)
17. BITS业务故障(BITS)               18. 客户端登录故障(Client)
19. 环境监控故障(EnPower)            20. TL1普通北向业务发放故障(TL1, 9819)
21. TL1或112的线路测试故障(TL1Test)  22. TL1电信北向告警转发故障(PonAlarmTL1, 13028)
23. DC故障(DC)                      24. Protocol业务故障(Protocal)
25. Atur管理故障(Atur)               26. 资源同步故障(POLL)
```

=====

输入模块的数字标号，选择需要采集的模板（多个模板用“, ”分隔）:2, 4, 22

步骤10 检查输入信息。如果正确，按“Enter”键确认开始采集，否则重新启动工具。

步骤11 采集结束，提示结果保存位置，退出工具。

----结束

H 术语和缩略语

汇总了本文档中出现的缩略语。

A

| | | |
|--------------|--|-----------|
| ADSL | Asymmetrical Digital Subscriber Loop | 非对称数字用户环线 |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | 美国信息交换标准码 |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode | 异步传输模式 |

C

| | | |
|------------|----------------------------------|--|
| CAR | Committed Access Rate | 承诺访问速率 |
| CIR | Committed Information Rate | 承诺信息速率，流量参数，表示正常情况下允许发送的信息速率。即向漏桶发送令牌的速率，单位为bit/s。只有当漏桶中的令牌数大于或等于报文长度时，才能允许通过漏桶。 |
| CPE | Customer-premises equipment | 用户侧设备 |
| CRM | Customer relationship management | 客户关系系统，处理营业厅用户需求，调用资源管理功能进行资源确认，形成客户订单，并将订单提交到服务开通系统。 |

D

| | | |
|--------------|--|------------|
| DSL | Digital Subscriber Line Board | 数字用户板 |
| DSLAM | Digital Subscriber Line Access Multiplexer | 数字用户线接入复接器 |

E

| | | |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| EPON | Ethernet Passive Optical Network | 基于LAN网方式的无源光网络 |
| EMF | Element Management Framework | 网元管理框架 |
| EML | Element Management Layer | 网元管理层 |
| EMS | Element Management System | 网元管理系统 |

F

| | | |
|---------------|---------------------------|---|
| FTTx | Fiber to the x, x可为C、B、H等 | 光纤到X, 包含光纤到路边、光纤到楼宇、光纤到家庭用户等场景。 |
| FTTC | Fiber to the Curb | 光纤到路边 |
| FTTO | Fiber to the Office | 光纤到公司/办公室 |
| FTTH | Fiber to the Home | 光纤到家庭用户 |
| FTTB | Fiber to the Building | 光纤到楼宇 |
| 服务开通系统 | - | OSS工单管理系统, 派发FTTx资源配置单到资源系统进行自动资源配置, 派发激活工单到自动激活系统进行自动激活, 派发外线施工单到施工调度进行人工上门施工。 |

H

| | | |
|------------|-------------------|--------|
| HG | Home Gateway | 家庭网关 |
| HGU | Home Gateway Unit | 家庭网关单元 |

I

| | | |
|-------------|------------------------------------|--|
| IAD | Integrated Access Device | 综合接入设备 |
| IGMP | Internet Group Management Protocol | 因特网组管理协议 |
| IMA | Inverse Multiplexing over ATM | ATM反向复用 |
| IMS | IP Multimedia Subsystem | IP多媒体子系统, 面向旨在提供移动及固定多媒体服务的电信运营商的标准下一代网络架构, 支持基于SIP协议的电话系统 |
| IP | Internet Protocol | 网际协议 |
| IPTV | IP Television | IP电视 |

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| ITMS | Integrated Terminal Management System | 综合终端管理系统 |
| ITU-T | International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector | 国际电信联盟- 电信标准化部门 |
| L | | |
| LAN | Local Area Network | 局域网 |
| M | | |
| MA | Media Service Access | 媒体业务接入 |
| MAC | Media Access Control | 媒体访问控制 |
| MDU | Multi-Dwelling Unit | 多住户单元 |
| MSAN | Multi-Service Access Node | 多业务接入节点 |
| MTU | Multi-Tenant Unit | 多商户单元 |
| N | | |
| NBI | Northbound Interface | 北向接口 |
| NE | Network Element | 网元 |
| NMC | Network Management Center | 网络管理中心 |
| NMS | Network Management System | 网络管理系统 |
| O | | |
| OAM | Operation, Administration and Maintenance | 运行管理和维护 |
| OLT | Optical Line Terminal | 光线路终端 |
| ONU | Optical Network Unit | 光网络单元 |
| OSS | Operation Support System | 运营支撑系统 |
| P | | |
| POTS | Plain Old Telephone Service | 传统普通电话业务 |
| PPPoE | PPP Over Ethernet | LAN网承载PPP协议 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| PSTN | Public Switched Telephone Network | 公共电话交换网 |
| PVC | Permanent Virtual Connection | 永久虚连接 |
| Q | | |
| QoS | Quality of Service | 服务质量 |
| S | | |
| SBU | Single Bussiness Unit | 单商户单元 |
| SFU | Single Family Unit | 单住户单元 |
| SHDSL | Single-pair High-speed Digital Subscriber Line | 单线对高速数字用户线 |
| SIP | Session Initiation Protocol | 会话发起协议 |
| SNI | Service Network Interface | 业务网络接口 |
| SMI | Structure of Management Information | 管理信息结构 |
| SR | Service Router | 业务路由器 |
| SSL | Secure Sockets Layer | 安全套接层 |
| SSH | Secure SHell | 安全外壳 |
| STB | | |
| STB | Set Top Box | 机顶盒 |
| T | | |
| TCP | Transmission Control Protocol | 传输控制协议 |
| TMF | TeleManagement Forum | 电信管理论坛 |
| TMS | Terminal Management System | 终端管理系统 |
| U | | |
| UNI | Uer Network Interface | 用户网络接口 |
| V | | |
| VCI | Virtual Channel Identifier | 虚信道标识符 |
| VLAN | Virtual Local Area Network | 虚拟局域网 |

| | | |
|---------------|---------------------------|--|
| VoIP | Voice over IP | IP语音 |
| VPI | Virtual Path Identifier | 虚通路标识符 |
| X | | |
| xDSL | x Digital Subscriber Line | x数字用户线 |
| Z | | |
| 资源系统 | - | OSS资源系统完成对设备、线路等网络资源的配置，更新相应资源的状态。 |
| 自动激活系统 | - | 电信业务的后端运维支撑系统（也可以作为独立的逻辑模块存在于其他系统中），统一接入软交换网管、SHLR、AAA/Radius、U2000等系统，实现业务自动开通。 |